Análisis Matemático

Notas de clase

Michael Alexánder Rincón Villamizar

Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, 2020

Contenido

Introducción **9**

1. El cuerpo $\mathbb{R}$ **13**

1.1. Números reales 13

1.1.1. Propiedades de orden 14

1.1.2. Intervalos 15

1.1.3. Conjuntos acotados y el Axioma de completitud 18

1.2. Aplicaciones del axioma de completitud 20

1.2.1. Potencias, exponentes y logaritmos de números reales 21

1.3. Ejercicios 31

2. Sucesiones **37**

2.1. Sucesiones en $\mathbb{R}$ 37

2.1.1. Límite de una sucesión 39

2.1.2. Propiedades de los límites 41

2.1.3. Límites superior e inferior de una sucesión 42
2.1.4. Sucesiones de Cauchy 46
2.1.5. Límites infinitos 47
2.2. Series de números reales 48
2.2.1. Asociatividad en series 56
2.2.2. Reordenación de series 58
2.2.3. Familias sumables 65
2.2.4. Series dobles 66
2.2.5. Producto de series 69
2.2.6. Dos números especiales: El número e y la constante de Euler 71
2.3. Ejercicios 74

3. Topología de la recta **79**
3.1. Conjuntos abiertos 79
3.2. Conjuntos cerrados 82
3.3. Puntos de acumulación 85
3.4. Conjuntos compactos 87
3.5. Ejercicios 91

4. Límites y Continuidad **95**
4.1. El límite de una función 95
4.1.1. Propiedades de los límites 97
4.1.2. Límites y sucesiones 99
4.1.3. Límites laterales 102
4.1.4. Límites infinitos 104
4.1.5. Límites en el infinito 106
4.1.6. Más sobre límites infinitos 109
4.2. Continuidad de una función 110
4.2.1. Definición y propiedades básicas 111

4.2.2. Discontinuidades . . . 113
4.2.3. Funciones continuas en intervalos . . . 116
4.2.4. Funciones continuas en compactos . . . 117
4.2.5. Continuidad uniforme . . . 118
4.3. Ejercicios . . . 120

5. Derivación **127**
5.1. Definiciones y propiedades básicas . . . 129
5.2. Extremos de funciones . . . 135
5.3. Funciones derivables en intervalos . . . 137
5.4. Derivadas de orden superior y Fórmula de Taylor . . . 146
5.5. Convexidad . . . 155
5.6. Ejercicios . . . 159

6. Funciones de variación acotada **163**
6.1. Definiciones y ejemplos . . . 164
6.2. Caracterización de las funciones de variación acotada . . . 168
6.3. Ejercicios . . . 171

7. Integración **175**
7.1. La integral de Riemann . . . 175
7.1.1. Integrales superior e inferior . . . 176
7.1.2. Funciones integrables a la Riemann . . . 183
7.1.3. El Teorema fundamental del Cálculo . . . 189
7.2. La integral de Riemann-Stieltjes . . . 197
7.2.1. Definiciones y propiedades básicas . . . 198
7.2.2. Integrales superior e inferior de Riemann-Stieltjes . . . 213
7.3. Criterio de integrabilidad de Lebesgue . . . 225
7.4. Ejercicios . . . 230

8. Convergencia uniforme **239**

8.1. Sucesiones de funciones 239

8.2. Propiedades de la convergencia uniforme 246

8.3. Series de funciones 252

8.4. Ejercicios 256

9. El plano complejo **261**

9.1. El cuerpo de los números complejos 261

9.1.1. La motivación de Hamilton 264

9.1.2. Forma polar de un número complejo 266

9.1.3. Soluciones de la ecuación $z^n = a$ 267

9.1.4. Transformaciones lineales que preservan ángulos 267

9.2. Sucesiones en $\mathbb{C}$ 269

9.2.1. Series de números complejos 272

9.2.2. Series dobles de números complejos 274

9.3. Topología de $\mathbb{C}$ 275

9.3.1. Límites y Continuidad 278

9.4. Teorema fundamental del Álgebra 282

9.5. Sucesiones de funciones en $\mathbb{C}$ 284

9.6. Ejercicios 286

10. Funciones Analíticas **289**

10.1. Caminos diferenciables 289

10.2. Diferenciabilidad en $\mathbb{R}^2$ 291

10.3. Funciones holomorfas 294

10.4. Las Ecuaciones de Cauchy-Riemann 297

10.5. Series de Potencias 301

10.6. Algunas funciones elementales de variable compleja 309

10.6.1. Función exponencial natural compleja 309

10.6.2. Función logaritmo natural complejo 311
10.6.3. Función potencia compleja 315
10.6.4. Funciones trigonométricas complejas 318
10.7. Ejercicios 319

11. Integración en el plano complejo **323**
11.1. Preliminares 323
11.1.1. Integración de caminos 324
11.1.2. Longitud de caminos 325
11.2. Integración sobre curvas 327
11.3. Teorema de Cauchy en abiertos convexos 332
11.4. Ceros de funciones holomorfas 347
11.5. Dos teoremas fundamentales 352
11.6. Ejercicios 357

12. Singularidades **359**
12.1. Singularidades aisladas 359
12.2. Residuos 364
12.3. Aplicaciones 367
12.4. Ejercicios 375

13. Espacios métricos **377**
13.1. Definiciones y ejemplos 378
13.2. Nociones topológicas en espacios métricos 385
13.2.1. Convergencia 385
13.2.2. La topología de un espacio métrico 386
13.2.3. Continuidad y límite de funciones en espacios métricos 395
13.2.4. Continuidad uniforme 399
13.2.5. Homeomorfismos 401
13.3. Espacios métricos completos 403

13.3.1. Espacios de Banach 411
13.4. Espacios métricos compactos 420
13.4.1. Compacidad en espacios normados 425
13.5. El Teorema de Baire 428
13.5.1. Números de Liouville 430
13.5.2. Ecuación funcional de Cauchy 433
13.5.3. Complejidad de algunos subespacios de $C[0,1]$ 434
13.5.4. Teorema de transitividad de Birkhoff 437
13.5.5. Normas en espacios de polinomios 440
13.6. Ejercicios 441

Bibliografía **445**

Introducción

Matemática não se aprende passivamente.
Elon Lages Lima

Esta obra surge en 2016, cuando el autor estaba recién llegado de sus estudios de posgrado. Sin embargo, fue en 2020 que el autor decidió escribir un texto completo de Análisis Matemático para presentarlo a sus estudiantes de forma virtual. La primera versión del texto fue pensada como un libro guía para el curso de *Análisis Matemático I* que se ofrece en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Después de ofrecer varios cursos del área de Análisis, el autor vio que sería mejor escribir una obra con un contenido que abarcara los programas de los cursos de *Análisis Matemático II* y *Variable Compleja*, que completan la línea de Análisis en la carrera de Matemáticas de la UIS.

¿Por qué escribir unas notas de Análisis Matemático? Hay muchos textos en inglés, muy buenos, con este propósito. En español, es probable que no haya muchos textos introductorios de Análisis Matemático (los textos de Rudin y Apostol pueden encontrarse traducidos al español). Más aún, según la experiencia del autor, en Colombia no hay un libro introductorio sobre el tema. Por otro lado, cada autor tiene su forma particular de escribir; más importante aún, cada matemático tiene su propia manera de entender los conceptos con los que lidia a diario. Este es el punto que quiero resaltar: por más textos que haya, cada autor se esmerará por plasmar su visión de los conceptos en un texto de matemáticas de su autoría. Para mí, este es el valor agregado de los textos introductorios de matemáticas que se escriben hoy en día.

Las consideraciones anteriores explican el origen de estas notas: por un lado, para cubrir la escasez de textos introductorios de análisis matemático escritos en español; por otro, el deseo del autor de plasmar su propia visión de lo que es el análisis matemático.

El texto está organizado de la siguiente forma. El Capítulo 1 presenta el conjunto de los números reales de forma axiomática. Además de las propiedades básicas, se muestra el uso del axioma de completitud en la construcción de las funciones exponencial y logarítmica. El Capítulo 2 trata sobre sucesiones y series de números reales. Se muestran muchos de los resultados clásicos sobre sucesiones y series de números reales. También se presentan resultados sobre series dobles. El Capítulo 3 está dedicado a introducir la topología de la recta. El capítulo presenta el lenguaje básico de la topología: punto interior, punto de adherencia, punto de acumulación, conjunto abierto, conjunto cerrado, y conjunto compacto. Este capítulo es clave para entender el concepto de límite de una función, que es lo que se hace en el Capítulo 4. También se introduce la noción fundamental de continuidad de una función. Por supuesto, se dan los resultados clásicos del cálculo (e.g., Teorema del Valor Intermedio). El Capítulo 5 trata sobre la derivación de funciones de una variable, un concepto fundamental del cálculo. En el Capítulo 6 se introduce una clase de funciones muy importante, pero poco explorada en los cursos de análisis clásicos: las funciones de variación acotada. Además de su importancia práctica, el concepto de variación acotada da una preparación para la integral de Riemann-Stieltjes que se presenta en el Capítulo 7. Si bien se presenta esta integral, también se habla de la integral de Riemann porque es fácil entender su construcción. El Capítulo 8 trata el concepto de convergencia uniforme de sucesiones y series de funciones. Notemos que los Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cubren los contenidos básicos del curso de Análisis Matemático.

Continuando con la presentación del texto, el capítulo 9 introduce el campo de los números complejos. Se muestra su estructura algebraica y topológica. También presentamos una prueba del Teorema Fundamental del Álgebra (otra prueba se da en el Capítulo 11). El Capítulo 10 trata sobre la derivación de funciones de variable compleja. No podemos dejar de lado que las funciones holomorfas son exactamente las funciones que admiten desarrollo en serie de potencias. En el Capítulo 11 se introduce la integración de funciones de una variable compleja. También se presenta el Teorema de Cauchy y sus múltiples consecuencias. Finalmente, el Capítulo 12 trata sobre las singularidades de una función de variable compleja. Se demuestra el Teorema de los Residuos y se presentan aplicaciones. Estos capítulos constituyen una introducción a un curso básico de funciones de variable compleja.

Por último, el Capítulo 13 ofrece un inicio al estudio de los espacios métricos. En este capítulo se introduce el lenguaje de la topología en espacios métricos; se presenta ejemplos de espacios métricos de funciones (en particular, los espacios de Banach); se demuestra el teorema de Baire y se presentan aplicaciones de este que usualmente no se dan en los cursos clásicos de topología. También se introduce el concepto de compacidad de forma general y se muestra el teorema clásico que caracteriza la compacidad

en espacios métricos. El fin de este capítulo es ofrecer al estudiante un panorama abstracto del Análisis. Muchos ejemplos presentados aquí incorporan las herramientas vistas a lo largo del texto. De esa forma, se espera que el estudiante conecte las ideas de los cursos de Análisis Matemático y Variable Compleja en el contexto general de los espacios métricos.

La nomenclatura de los colores es importante para el énfasis en el contenido del documento. Quise hacerlo de esta forma porque creo que los colores son una buena herramienta pedagógica para la presentación de contenidos en matemáticas, ya sea en un tablero o en un texto. Todo esta encerrado en cajas para destacar su importancia en el documento. Los teoremas, corolarios y lemas están encerrados en una caja **azul claro**; las definiciones y notaciones, en **verde claro**; los ejercicios, en **morado**; las observaciones y notas, en **ambar**.

CAPÍTULO 1

El cuerpo $\mathbb{R}$

En este capítulo abordaremos las propiedades fundamentales de los números reales. El enfoque que adoptaremos aquí será el *enfoque axiomático*. Para el lector interesado en conocer otros enfoques sobre la construcción de los números reales, recomendamos [5, 13].

1.1 Números reales

De aquí en adelante suponemos la existencia de un conjunto $\mathbb{R}$ no vacío llamado *el conjunto de los números reales*. Un elemento $a \in \mathbb{R}$ es llamado *número real.* También suponemos la existencia de dos operaciones binarias, llamadas *suma* y *producto* (o multiplicación), denotadas por $+$ y $\cdot$, respectivamente, las cuales están sujetas a los siguientes axiomas:

1. **Propiedad asociativa para la suma.** Si $a, b, c \in \mathbb{R}$, entonces $a + (b + c) = (a + b) + c$.
2. **Propiedad modulativa para la suma.** Existe un elemento $0 \in \mathbb{R}$ tal que si $a \in \mathbb{R}$ tenemos $a+0 = a$.
3. **Existencia de inverso aditivo.** Dado $a \in \mathbb{R}$, existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $a + b = 0$.
4. **Propiedad conmutativa para la suma.** Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $a + b = b + a$.

5. **Propiedad asociativa para el producto.** Si $a, b, c \in \mathbb{R}$, entonces $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
6. **Propiedad modulativa para el producto.** Existe un elemento $1 \in \mathbb{R}$, $1 \neq 0$ tal que si $a \in \mathbb{R}$ tenemos $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.
7. **Existencia de inverso multiplicativo.** Dado $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot b = 1$.
8. **Propiedad conmutativa para el producto.** Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $a \cdot b = b \cdot a$.
9. **Ley distributiva.** Si $a, b, c \in \mathbb{R}$, entonces $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

A partir de esta definición no es díficil verificar (ejercicio) que los elementos 1 y 0 son los únicos que satisfacen los axiomas 2 y 6. En el lenguaje del álgebra, un conjunto no vacío K junto con dos operaciones binarias + y $\cdot$ que satisface los axiomas 1-9 es llamado *cuerpo*. En estos términos, $(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1)$ es un cuerpo.

Ejercicio 1.1. Muestre que si $a \in \mathbb{R}$, entonces existe un único $b \in \mathbb{R}$ tal que $a + b = 0$. Muestre también que si $a \neq 0$, entonces existe un único $b \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot b = 1$.

Observación 1.2. Para cada $a \in \mathbb{R}$ denotamos por $-a$ el único número real b tal que $a + b = 0$. El número real $-a$ es llamado *inverso aditivo de a*. Análogamente, si $a \neq 0$, denotamos por a^{-1} el único número real b tal que $a \cdot b = 1$. El número a^{-1} es llamado *inverso multiplicativo de a*.

Ejercicio 1.3. Muestre que si $x, y \in \mathbb{R}$, entonces existe un único $z \in \mathbb{R}$ tal que $x = y + z$. El único número real z tal que $x = y + z$, es llamado *diferencia* entre x y y y se denotará por $z = x - y$.

Ejercicio 1.4. Muestre que si $x, y \in \mathbb{R}$ y $y \neq 0$, entonces existe un único $z \in \mathbb{R}$ tal que $x = y \cdot z$. El único número real z tal que $x = y \cdot z$, es llamado *cociente* entre x y y y se denotará por $z = \dfrac{x}{y}$.

Ejercicio 1.5. Muestre que en $\mathbb{R}$ vale la ley cancelativa, esto es, si $x, y, z \in \mathbb{R}$ son tales que $x \cdot z = y \cdot z$ y $z \neq 0$, entonces $x = y$.

Ejercicio 1.6. Muestre que si $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$.

1.1.1 Propiedades de orden

En $\mathbb{R}$, existe un subconjunto denotado por $\mathbb{R}^+$, llamado el conjunto de los números reales positivos, el cual satisface los siguientes axiomas:

1. si $a, b \in \mathbb{R}^+$, entonces $a + b, a \cdot b \in \mathbb{R}^+$;

2. si $a \in \mathbb{R}$, entonces una y solo una de las siguientes posibilidades ocurre: $a \in \mathbb{R}^+$, $-a \in \mathbb{R}^+$ o $a = 0$.

Ejercicio 1.7. Muestre que para todo $0 \neq a \in \mathbb{R}$ tenemos que $a^2 \in \mathbb{R}^+$. En particular, $1 \in \mathbb{R}^+$.

A partir de las condiciones anteriores, introducimos un orden parcial en $\mathbb{R}$.

Definición 1.8. Dados $a, b \in \mathbb{R}$, decimos que *a es menor que b* o que *b es mayor que a* y escribimos $a < b$ si $b - a \in \mathbb{R}^+$. También diremos que *a es menor o igual a b* y denotamos $a \leq b$ si $a = b$ o $a < b$.

Observación 1.9. Escribimos $b > a$ cuando $a < b$. Note que $a > 0$ significa que $a \in \mathbb{R}^+$, y $a < 0$ es equivalente a afirmar que $-a \in \mathbb{R}^+$. En particular, $1 > 0$ ya que $1 = 1 \cdot 1 = 1^2$.

Ejercicio 1.10. Mostrar que que dados $a, b \in \mathbb{R}$, una y solo una de las siguientes afirmaciones se cumple: $a < b$, $a > b$ o $a = b$. Este resultado es conocido como *la ley de Tricotomía*.

Ejercicio 1.11. Muestre que en $\mathbb{R}$ valen las siguientes propiedades:

1. **Transitividad:** si $x < y$ y $y < z$, entonces $x < z$.

2. **Monotonicidad de la adición:** si $x < y$, entonces $x + z < y + z$ para todo $z \in \mathbb{R}$.

3. **Monotonicidad del producto:** si $x < y$ y $z > 0$, entonces $xz < yz$.

Ejercicio 1.12. Muestre que en $\mathbb{R}$ valen las siguientes propiedades:

1. si $x < x'$ y $y < y'$, entonces $x + y < x' + y'$.

2. si $0 \leq x < y$ y $0 \leq x' < y'$, entonces $xx' < yy'$.

3. si $0 < x < y$, entonces $\dfrac{1}{y} < \dfrac{1}{x}$.

1.1.2 Intervalos

A continuación introducimos la importante noción de intervalo.

Definición 1.13. Dados $a, b \in \mathbb{R}$, un intervalo es por definición alguno de los siguientes conjuntos:

1. $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
2. $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$.
3. $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$.
4. $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.
5. $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$.
6. $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$.
7. $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$.
8. $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$.

Los intervalos del tipo (1-4) son llamados *intervalos acotados*. En este caso, todos los intervalos tienen *extremos* a y b. Los intervalos $[a, b]$ y (a, b) son llamados *cerrado* y *abierto*, respectivamente. Cuando $a = b$, el intervalo $[a, b]$ se reduce al punto $\{a\}$ y es llamado *intervalo degenerado.* Los intervalos del tipo (5-8) son llamados *intervalos no acotados*. Finalmente, por convención definimos $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

Ejercicio 1.14. Demuestre que todo intervalo no degenerado es un conjunto infinito.

Indicación. Use el siguiente hecho: si $x < y$, entonces $x < \dfrac{x + y}{2} < y$.

A continuación introducimos la noción de valor absoluto, la cual es de vital importancia en Análisis.

Definición 1.15. Dado $x \in \mathbb{R}$ definimos

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0; \\ -x, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Observe que si $x \in \mathbb{R}$, el valor absoluto coincide con el mayor de los números x y $-x$. Esta igualdad implica que

$$-|x| \leq x \leq |x|, \text{ para todo } x \in \mathbb{R}.$$

En general vale el siguiente resultado.

Proposición 1.16. Para $a \geq 0$, las afirmaciones son equivalentes:

1. $|x| \leq a$;
2. $-a \leq x \leq a$.

Demostración. Ejercicio.

Observación 1.17. Las afirmaciones anteriores valen también cuando el lugar de $\leq$ tenemos $<$.

Observación 1.18. Es claro de las definiciones que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $x \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$;
2. $a-\varepsilon < x < a+\varepsilon$;
3. $|x-a| < \varepsilon$.

Geométricamente esto significa que el punto x se encuentra en el segmento de recta que une a los puntos $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$.

El siguiente resultado contiene una propiedad importante del valor absoluto conocida como desigualdad triangular. El nombre de esta se debe a su interpretación geométrica.

Teorema 1.19. Si $x, y \in \mathbb{R}$, tenemos las siguientes relaciones:

1. $|x+y| \leq |x| + |y|$.
2. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.
3. $||x| - |y|| \leq |x-y|$.

Demostración. Ejercicio.

Definición 1.20. Dados $a, b \in \mathbb{R}$, definimos

$$\text{máx}\{a,b\} = \begin{cases} b, & \text{si } a \leq b; \\ a, & \text{si } a > b, \end{cases} \quad \text{y} \quad \text{mín}\{a,b\} = \begin{cases} a, & \text{si } a \leq b; \\ b, & \text{si } a > b. \end{cases}$$

Ejercicio 1.21. Muestre que si $a, b \in \mathbb{R}$, tenemos

$$\text{máx}\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}, \quad \text{y}$$
$$\text{mín}\{a, b\} = \frac{a + b - |a - b|}{2}.$$

Los siguientes resultados son de gran utilidad en la prueba de muchos teoremas del Análisis.

Proposición 1.22. Si $0 \leq a < \varepsilon$ para cada $\varepsilon > 0$, entonces $a = 0$.

Demostración. Si $a > 0$, tomando $\varepsilon = a/2$ llegamos a un absurdo. Por lo tanto, debemos tener que $a = 0$.

Ejercicio 1.23. Si $a < b + \varepsilon$ para cada $\varepsilon > 0$, pruebe que $a \leq b$.

1.1.3 Conjuntos acotados y el Axioma de completitud

A continuación introducimos otra noción fundamental en Análisis.

Definición 1.24. Sea $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$. Diremos que:

1. $a \in \mathbb{R}$ es una *cota superior de* X si para todo $x \in X$ tenemos que $x \leq a$;
2. $a \in \mathbb{R}$ es una *cota inferior de* X si para todo $x \in X$ tenemos que $a \leq x$.

Definición 1.25. Diremos que X es *acotado superiormente* si existe $a \in \mathbb{R}$ que es cota superior del conjunto X. De igual manera, X es *acotado inferiormente* si existe algún elemento de $\mathbb{R}$ que es cota inferior de X. Un conjunto es *acotado* si es acotado superior e inferiormente.

A continuación presentamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1.26.
1. Cualquier conjunto finito es acotado.
2. Todo intervalo acotado es un conjunto acotado.
3. El conjunto $X = (a, \infty)$ es acotado inferiormente y no es acotado superiormente. Para ver esto, es suficiente observar que si $x \in X$, entonces $x + 1 \in X$.

4. El conjunto $X = \left\{ \frac{1}{n} \ : \ n \in \mathbb{N} \right\}$ es acotado.

Definición 1.27. Sea $X \subset \mathbb{R}$ acotado superiormente. Un elemento $b \in \mathbb{R}$ se llama *supremo de* X si satisface las siguientes condiciones:

1. b es cota superior de X;
2. si c es cota superior de X, entonces $b \leq c$.

Observación 1.28. El número $b \in \mathbb{R}$ es supremo de X si b es la menor de las cotas superiores de X, y además cumple con la siguiente condición equivalente a la Condición 2 de la Definición 1.27:

$$\text{si } c < b, \text{ entonces } c \text{ no es cota superior de } X.$$

Ejercicio 1.29. Muestre que el supremo de un conjunto X si existe, es único.

Notación 1.30. El supremo de un conjunto X, si existe, será denotado por $\sup X$.

Definición 1.31. Sea $X \subset \mathbb{R}$ acotado inferiormente. Un elemento $a \in \mathbb{R}$ se llama *ínfimo de* X si satisface las siguientes condiciones:

1. a es cota inferior de X;
2. si c es cota inferior de X, entonces $c \leq a$.

Así, el ínfimo de un conjunto es la mayor de las cotas inferiores. Como en el caso del supremo de un conjunto, puede verificarse que si un conjunto tiene ínfimo, entonces es único. Por esto usaremos la notación $\inf X$ para el ínfimo de un conjunto X, cuando éste exista. Una vez más la Condición 2 de la Definición 1.31 equivale a:

$$\text{si } a < c, \text{ entonces } c \text{ no es cota inferior de } X.$$

Definición 1.32. Diremos que $b \in X$ es *máximo de* X si cuando $c \in \mathbb{R}$ es una cota superior de X tenemos $b \leq c$. Como en el caso del supremo, si el máximo de un conjunto existe, entonces es único y lo denotamos por $\max X$. Análogamente se define el *mínimo* de un conjunto X y lo denotamos por $\min X$.

Ejercicio 1.33. Si X tiene máximo (mínimo), probar que máx $X = \sup X$ (mín $X = \inf X$, respectivamente).

Ejercicio 1.34. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Pruebe que si $X = (a, b)$, entonces $a = \inf X$ y $b = \sup X$.

Hasta aquí hemos visto que ciertos subconjuntos acotados y no vacíos de $\mathbb{R}$ tienen supremo (o ínfimo dependiendo del caso). La propiedad de que ***todo*** subconjunto no vacío y acotado de $\mathbb{R}$ tiene supremo es conocida como *completitud.* A continuación introducimos esta propiedad como axioma.

Axioma (Axioma de completitud)**.** Todo subconjunto de $\mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente tiene supremo.

Ejercicio 1.35. Pruebe que todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado inferiormente tiene ínfimo.

1.2 Aplicaciones del axioma de completitud

En esta sección aplicamos el axioma de completitud para probar algunos resultados importantes de la estructura de $\mathbb{R}$. También lo usaremos para construir algunas de las funciones clásicas que se estudian en el cálculo.

A continuación probaremos una consecuencia fundamental del axioma de completitud, la *propiedad arquimediana*, que es de gran utilidad en muchos argumentos del Análisis.

Teorema 1.36 (Propiedad Arquimediana)**.** El conjunto $\mathbb{N}$ no es acotado superiormente.

Demostración. Supongamos que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente. Por el axioma de completitud, existe $b = \sup \mathbb{N}$. Por lo tanto, $n \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Sigue que para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos $n + 1 \leq b$. Así, $b - 1$ es una cota superior para $\mathbb{N}$, pero esto contradice el hecho que $b = \sup \mathbb{N}$. ✌

Corolario 1.37. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1) el conjunto $\mathbb{N}$ no es acotado superiormente;

2) dados $a > 0$ y $b \in \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \cdot a > b$;

3) dado $a > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < a$.

Demostración. Supongamos 1). Como $\mathbb{N}$ no es acotado superiormente, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $b/a < n$, esto es, $n \cdot a > b$. Esto prueba 2). La implicación de 2) a 3) es clara. Finalmente dado $b > 0$, sea $a = 1/b \in \mathbb{R}$. Entonces $a > 0$ y por la hipótesis, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < a$. De donde $b < n$ y así b no es cota superior de $\mathbb{N}$. Es claro que ningún elemento $b < 0$ podría ser cota superior de $\mathbb{N}$. Luego $\mathbb{N}$ no es acotado superiormente y esto prueba la implicación de 3) a 1). ✌

Corolario 1.38 (Existencia de la parte entera)**.** Dado $x \in \mathbb{R}$, existe un único $m \in \mathbb{Z}$ tal que $n - 1 \leq x < n$.

Demostración. Por el Corolario 1.37, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $m > x$. Considere el conjunto $A = \{k \in \mathbb{Z} : m - x \leq k\}$. Note que $A \subset \mathbb{N}$ ya que $m - x > 0$, y además $A \neq \emptyset$ por el Corolario 1.37. Por el principio del buen orden, existe $p = \min A$. Luego, $p \geq m - x$ y $p - 1 < m - x$. Si $n = m - p$, tenemos que $n \leq x < n + 1$. ✌

Como una aplicación de la propiedad arquimediana demostraremos que el conjunto de números racionales es denso en $\mathbb{R}$.

Definición 1.39. Diremos que un subconjunto X de $\mathbb{R}$ es denso si cualquier intervalo abierto contiene un punto de X.

Teorema 1.40 (Densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$)**.** Si $x, y \in \mathbb{R}$ y $x < y$, entonces existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $x < r < y$.

Demostración. Por la propiedad arquimediana existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n(y - x) > 1$. Por el Corolario 1.38, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $m - 1 \leq nx < m$. Como $m \leq nx + 1 < ny$, sigue que $r = m/n$ es tal que $x < r < y$. ✌

Ejercicio 1.41. Refine el argumento de la prueba del teorema anterior para probar que si $x, y \in \mathbb{R}$ y $x < y$, entonces dado $N \in \mathbb{N}$, existen $q \in \mathbb{N}$ con $q > N$ y $p \in \mathbb{Z}$ tales que $x < \dfrac{p}{q} < y$. Esto dice que entre dos números reales cualesquiera existen números racionales con denominadores arbitrariamente grandes.

1.2.1 Potencias, exponentes y logaritmos de números reales

El objetivo de esta sección es definir de forma rigurosa a^x para cualesquiera $x \in \mathbb{R}$ y $a > 0$. Con esto, introduciremos las funciones potenciales, exponenciales y logarítmicas.

Recordemos que si $a \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$a^n := \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n\text{-veces}}, \quad \text{y} \quad a^0 := 1.$$

Ahora si $n \in \mathbb{Z}$ con $n < 0$ y $a \neq 0$, entonces $a^n := (a^{-1})^{-n}$. El siguiente resultado es un ejercicio clásico de inducción.

Proposición 1.42. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$ y $m, n \in \mathbb{Z}$. Entonces

1. $a^{m+n} = a^n a^m$;
2. $a^{m-n} = \dfrac{a^m}{a^n}$;
3. $(a^m)^n = a^{mn}$;
4. $(ab)^m = a^m b^m$.

Lema 1.43. Sea $n \in \mathbb{N}$ dado. La función potencia natural $[0, \infty) \xrightarrow{f} [0, \infty) : x \longmapsto f(x) = x^n$ es estrictamente creciente.

Demostración. La afirmación del lema es equivalente a mostrar que si $0 \leq x < y$, entonces $x^n < y^n$. Esto se sigue directamente de la identidad

$$y^n - x^n = (y - x)(y^{n-1} + y^{n-2}x + \cdots + yx^{n-2} + x^{n-1}).$$

El objetivo ahora es mostrar que la función potencia natural es sobreyectiva. Empecemos con un lema cuya prueba la dejamos al lector.

Lema 1.44. Si $x \geq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces existe $A_n(x) > 0$ tal que $(x + d)^n \leq x^n + A_n(x)d$ para cada $0 < d < 1$.

Teorema 1.45 (Existencia de raices n-ésimas)**.** Sean $a > 0$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces, existe un único $b > 0$ tal que $b^n = a$.

Demostración. Sea $X = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^n < a\}$. Note que $X \neq \emptyset$ puesto que $0 \in X$. Observe que X es acotado. Para ver esto, consideremos los siguientes casos:

1. $a \leq 1$: es fácil ver que $X \subset [0, 1]$;

2. $a > 1$: si $x \in X$, entonces $x^n < a < a^n$ y así $x < a$. Esto muestra que $X \subset [0, a]$.

Afirmación 1.46. El conjunto X no tiene elemento máximo.

Probaremos que si $x \in X$, entonces existe $r > 0$ tal que $x+r \in X$. Si $x = 0$, por la Propiedad Arquimediana existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $0 < r < \text{mín}\{a, 1\}$. Para tal r se tiene que $r^n < a$, es decir, $r \in X$. Si $x > 0$, entonces $0 < x^n < a$. De nuevo por la Propiedad Arquimediana, existe $r \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}$ tal que $r < \dfrac{a - x^n}{A_n(x)}$. Luego, $(x + r)^n \leq x^n + A_n(x)r < a$. Sigue que $x + r \in X$.

Afirmación 1.47. Si $b = \sup X$, entonces $b^n = a$.

Note que por el axioma de completitud, existe $b = \sup X$. Puesto que X tiene elementos positivos, se tiene que $b > 0$. Si $b \in X$, por la afirmación anterior existe $r > 0$ tal que $b + r \in X$, pero esto contradice la definición de supremo. Luego, $b^n \geq a$. Supongamos que $b^n > a$. Por la Propiedad Arquimediana, existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $0 < r < \text{mín}\left\{b, \dfrac{b^n - a}{nb^{n-1}}\right\}$. De la desigualdad de Bernoulli sigue que

$$\begin{aligned}(b - r)^n &= b^n \left(1 - \frac{r}{b}\right)^n \\ &\geq b^n \left(1 - n\frac{r}{b}\right) \\ &= b^n - nb^{n-1}r > a.\end{aligned}$$

Ahora bien, si $x \in X$ y $x > 0$, entonces $x^n < a < (b - r)^n$ y por tanto, $x < b - r$. Luego $b - r$ es una cota superior para X. Esto contradice el hecho de que $b = \sup X$. Concluimos que $b^n = a$.

Finalmente, la unicidad se sigue del Lema 1.43.

El teorema anterior inspira la próxima definición.

Definición 1.48. Si $y \geq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, la *raíz n-ésima de y*, denotada por $\sqrt[n]{y}$ o $y^{1/n}$, es el único número real $x \geq 0$ tal que $x^n = y$.

El siguiente resultado resume las propiedades de la función potencia natural.

Corolario 1.49. Sea $n \in \mathbb{N}$ dado. La función potencia natural $[0, \infty) \xrightarrow{f} [0, \infty) : x \longmapsto f(x) = x^n$ es una biyección estrictamente creciente.

Demostración. El Lema 1.43 y Teorema 1.45 demuestran que f es una biyección.

Observación 1.50. De acuerdo con la definición anterior, la función $[0,\infty) \xrightarrow{g} [0,\infty) : y \longmapsto g(y) = \sqrt[n]{y}$ es la inversa de la función f. Más aún, el Corolario 1.49 implica que g es una biyección estrictamente creciente.

Ejercicio 1.51. Si $n < 0$, probar que la función $x \in (0,\infty) \longmapsto x^n \in (0,\infty)$ es una biyección estrictamente decreciente.

Ejercicio 1.52. Si $a, b \geq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, probar que $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}$.

Ejercicio 1.53. Si $a \geq 0$ y $n, m \in \mathbb{N}$, probar que $(a^m)^{1/n} = (a^{1/n})^m$.

Definición 1.54. Si $r = p/q \in \mathbb{Q}$ con $p, q > 0$, definimos

$$a^r = \sqrt[q]{a^p} \quad \text{si } a > 0.$$

Observación 1.55. La definición anterior no depende de la representación de r como fracción. En efecto, supongamos que $r = p/q = m/n$ con $m, n > 0$, entonces $pn = qm$. Luego $a^{pn} = (a^p)^n = a^{qm}$. Por el Ejercicio 1.53 tenemos

$$a^p = (a^{qm})^{1/n} = ((a^m)^q)^{1/n} = ((a^m)^{1/n})^q = (a^{m/n})^q.$$

Sigue que $a^{p/q} = a^{m/n}$.

Proposición 1.56. Sea $r = p/q \in \mathbb{Q}$ con $p, q > 0$. Entonces, la función potencia racional $[0,\infty) \xrightarrow{f} [0,\infty) : x \longmapsto f(x) = x^r$ es una biyección estrictamente creciente.

Demostración. Esto es inmediato ya que f es composición de dos funciones biyecciones estrictamente crecientes.

Observación 1.57. Sea $r = p/q \in \mathbb{Q}$ con $p, q > 0$. No es difícil ver que la inversa de la función potencia racional $x \in [0,\infty) \longmapsto x^r \in [0,\infty)$ es la función potencia racional $y \in [0,\infty) \longmapsto y^{1/r} \in [0,\infty)$.

Definición 1.58. Si $r = p/q \in \mathbb{Q}$ con $p > 0$ y $q > 0$, definimos

$$a^{-r} = (a^{-1})^r \quad \text{para cada } a > 0.$$

Ejercicio 1.59. Sea $r = p/q \in \mathbb{Q}$ con $p, q > 0$. Si $a > 0$, probar que $a^{-r} = (a^r)^{-1}$.

La prueba del siguiente resultado es análoga a la Proposición 1.56.

Proposición 1.60. Sea $r = p/q \in \mathbb{Q}$ con $p > 0$ y $q > 0$. Entonces, la función $(0, \infty) \xrightarrow{f} (0, \infty) : x \longmapsto f(x) = x^{-r}$ es una biyección estrictamente decreciente.

Observación 1.61. Sea $r = p/q \in \mathbb{Q}$ con $p > 0$ y $q > 0$. La inversa de la función $x \in (0, \infty) \longmapsto x^{-r} \in (0, \infty)$ es dada por $y \in (0, \infty) \longmapsto y^{-1/r} \in (0, \infty)$.

El próximo resultado son las propiedades de los exponentes cuando estos son racionales.

Proposición 1.62. Sean $a, b > 0$ y $r, s \in \mathbb{Q}$. Entonces

1. $a^{r+s} = a^r a^s$;
2. $a^{r-s} = \dfrac{a^r}{a^s}$;
3. $(a^r)^s = a^{rs}$;
4. $(ab)^r = a^r b^r$.

Demostración. Probaremos la proposición solamente para el caso en que $r, s > 0$. Los otros casos se prueban de manera semejante. Supongamos que $r = p/q$ y $s = m/n$ con $p, q, m, n \in \mathbb{N}$.

1. Si $y = a^r$ y $z = a^s$, entonces $y^q = a^p$ y $z^n = a^m$. Por las propiedades de la potenciación clásica tenemos $y^{qn} = a^{pn}$ y $z^{qn} = a^{qm}$. De esta manera $(yz)^{qn} = a^{pn+qm}$. Sigue de la Definición 1.54 que

$$a^r a^s = yz = a^{pn+qm/qn} = a^{r+s}.$$

2. Es consecuencia de 1.

3. Primero veamos que $(a^d)^r = (a^r)^d$ si $d \in \mathbb{N}$. En efecto, si $y = a^r$, entonces $y^q = a^p$. Por tanto $(y^d)^p = (a^d)^p$. Sigue que $y^d = (a^d)^r$. Esto prueba la afirmación.

Ahora bien, si $y = a^{rs}$, entonces $y^{qn} = a^{pm}$. Como $y^{qn} = (y^n)^q = a^{pm} = (a^m)^p$, usando la afirmación probada anteriormente sigue que $y^n = (a^m)^r = (a^r)^m$. Así $a^{rs} = y = (a^r)^s$.

4. Si $u = a^r$ y $v = b^r$, entonces $u^q = a^p$ y $v^q = b^p$. De las propiedades de la potenciación clásica encontramos que $(uv)^q = (ab)^p$. Luego, $a^r b^r = uv = (ab)^r$. ✌

Estamos preparados ya para introducir la función potencia arbitraria. Empezamos con un lema.

Lema 1.63. Si $a > 1$ y $x \in \mathbb{R}$, el conjunto $A := \{a^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\}$ es no vacío y acotado superiormente.

Demostración. Dado $x \in \mathbb{R}$, existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $r < x$. Consecuentemente, $A \neq \emptyset$ ya que $a^r \in A$. Para ver que A es acotado superiormente, sea $N \in \mathbb{N}$ tal que $x < N$. Si $r \in \mathbb{Q}$ y $r < x$, entonces $r < N$. Por la Proposición 1.56, $a^{N-r} > 1$. Así, $a^N > a^r$. Esto prueba que a^N es una cota superior para el conjunto A. ✌

El resultado anterior motiva la siguiente definición.

Definición 1.64. Sean $a > 0$ y $x \in \mathbb{R}$. Definimos

$$a^x = \begin{cases} \sup\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\}, & \text{si } a \geq 1, \\ (a^{-1})^{-x}, & \text{si } a < 1. \end{cases}$$

La definición anterior tiene sentido gracias al Lema 1.63.

Ejercicio 1.65. 1. Sean $a > 1$ y $x \in \mathbb{R}$. Pruebe que

$$\sup\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\} = \text{ínf}\{a^s : s \in \mathbb{Q}, x < s\}.$$

2. Use el inciso anterior para probar que para cualquier $x \in \mathbb{R}$ y $a > 1$ tenemos $a^{-x} = (a^x)^{-1}$.

Proposición 1.66. Sean $a, b > 0$ y $x, y \in \mathbb{R}$. Entonces

1. $a^{x+y} = a^x a^y$;
2. $a^{x-y} = \dfrac{a^x}{a^y}$;
3. $(a^x)^y = a^{xy}$;
4. $(ab)^x = a^x b^x$.

Demostración.

1. Primero supongamos que $a > 1$. Por definición tenemos que

$$a^x = \sup\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\} \quad \text{y} \quad a^y = \sup\{a^s : s \in \mathbb{Q}, s < y\}.$$

Por la Proposición 1.62 y las propiedades del supremo tenemos

$$a^x a^y = \sup\{a^{r+s} : r, s \in \mathbb{Q}, r < x, s < y\}.$$

Afirmamos que $C = D$ donde

$$C = \{a^{r+s} : r, s \in \mathbb{Q}, r < x, s < y\} \quad \text{y} \quad D = \{a^u : u \in \mathbb{Q}, u < x + y\}.$$

Es claro que $C \subset D$. Ahora, si $u \in \mathbb{Q}$ y $u < x + y$, entonces $u - x < y$. Por la densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$, existe $v \in \mathbb{Q}$ tal que $u - x < v < y$. Si $r = u - v$ y $s = v$, tenemos que $r, s \in \mathbb{Q}$, $r < x$, $s < y$ y $r + s = u$. Esto prueba que $D \subset C$ y por tanto $C = D$. Luego

$$\begin{aligned} a^x a^y &= \sup\{a^{r+s} : r, s \in \mathbb{Q}, r < x, s < y\} \\ &= \sup\{a^u : u \in \mathbb{Q}, u < x + y\} \\ &= a^{x+y}. \end{aligned}$$

Finalmente, si $0 < a < 1$, entonces

$$a^{x+y} = (a^{-1})^{-(x+y)} = (a^{-1})^{(-x)+(-y)} = (a^{-1})^{-x}(a^{-1})^{-y} = a^x a^y.$$

2. Es consecuencia de 1.

3. De nuevo vamos a suponer inicialmente que $a > 1$.

Caso 1: $x, y > 0$**.**

Observe que el inciso 1 implica que $a^{x/n} = (a^x)^{1/n}$ para cualesquiera $n \in \mathbb{N}$ y $x \in \mathbb{R}$. De esto y del Ejercicio 1.65 sigue que $a^{rx} = (a^x)^r$ para cada $r \in \mathbb{Q}$. Como $a^x > 1$, sigue de la Definición 1.64 que

$$(a^x)^y = \sup\{(a^x)^s : s \in \mathbb{Q}, s < y\} = \sup\{a^{xs} : s \in \mathbb{Q}, s < y\}.$$

Ahora bien, $a^{xs} = \sup\{a^r : r \in \mathbb{Q},\ r < xs\}$. Luego,

$$\begin{aligned}(a^x)^y &= \sup\{\sup\{a^r : r \in \mathbb{Q},\ r < xs\} : s \in \mathbb{Q},\ s < y\} \\ &= \sup\{a^r : r, s \in \mathbb{Q}, r < xs \text{ y } s < y\}.\end{aligned}$$

Veamos que si

$$S = \{a^r : r, s \in \mathbb{Q}, r < xs \text{ y } s < y\} \quad \text{y} \quad T = \{a^u : u \in \mathbb{Q}, u < xy\},$$

entonces $S = T$. Es claro que $S \subseteq T$. Ahora si $u \in \mathbb{Q}$ y $u < xy$, entonces $u/x < y$. Por la densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$, existe $s \in \mathbb{Q}$ tal que $u/x < s < y$. Haciendo $r = u$, tenemos que $r < xs$. Esto muestra que $T \subseteq S$ y concluimos que $S = T$. Así

$$\begin{aligned}(a^x)^y &= \sup\{a^r : r, s \in \mathbb{Q}, r < xs \text{ y } s < y\} \\ &= \sup\{a^u : u \in \mathbb{Q}, u < xy\} \\ &= a^{xy}.\end{aligned}$$

Caso 2: $x > 0$ y $y < 0$.

Escribamos $u = -y > 0$. Por lo que ya probamos y usando el Ejercicio 1.65 encontramos que

$$(a^x)^y = (a^x)^{-u} = ((a^x)^u)^{-1} = (a^{xu})^{-1} = a^{-xu} = a^{xy}.$$

Caso 3: $x < 0$ y $y > 0$.

Si $x = -u$ con $u > 0$, entonces

$$(a^x)^y = (a^{-u})^y = ((a^u)^{-1})^y = (a^u)^{-y} = a^{-uy} = a^{xy}.$$

En la penúltima igualdad usando lo que se probó en el caso 2.

Caso 4: $x < 0$ y $y < 0$.

Si $x = -s$ y $y = -t$ con $s, t > 0$, se tiene que

$$(a^x)^y = (a^{-s})^{-t} = ((a^s)^{-1})^{-t} = (a^s)^t = a^{st} = a^{(-s)(-t)} = a^{xy}.$$

En la segunda igualdad usamos el Ejercicio 1.65.

Para terminar la prueba de este inciso, veamos ahora que también vale el resultado si $0 < a < 1$.

En efecto,

$$(a^x)^y = ((a^{-1})^{-x})^y = (a^{-1})^{-xy} = a^{xy}.$$

4. Supongamos que $b > 1$. Puesto que $a^x = \sup\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\}$ y $b^x = \sup\{b^s : s \in \mathbb{Q}, s < x\}$, sigue de las propiedades del supremo que

$$a^x b^x = \sup\{a^r b^s : r, s \in \mathbb{Q}, r < x, s < x\}.$$

Observe que si $r, s \in \mathbb{Q}$ y además, $r < x$ y $s < x$, entonces $a^r b^s \leq a^u b^u$, donde $u = \max\{r, s\}$. Más aún, es claro que

$$\{a^r b^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\} \subset \{a^r b^s : r, s \in \mathbb{Q}, r < x, s < x\}.$$

De las dos observaciones anteriores y la Proposición 1.62 deducimos que

$$\begin{aligned} a^x b^x &= \sup\{a^r b^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\} \\ &= \sup\{(ab)^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\} \\ &= (ab)^x. \end{aligned}$$

Note que si $a, b < 1$, entonces $a^-1, b^{-1} > 1$. De esto,

$$a^x b^x = (a^{-1})^{-x}(b^{-1})^{-x} = (a^{-1}b^{-1})^{-x} = ((ab)^{-1})^{-x} = (ab)^x.$$

Por otro lado, si $a > 1 > b$ y $ab > 1$, haciendo $y = ab$, encontramos que

$$a^x = (yb^{-1})^x = y^x(b^{-1})^x = y^x b^{-x}.$$

Consecuentemente, $a^x b^x = y^x = (ab)^x$. Por otra parte, si $ab < 1$, basta aplicar el mismo razonamiento anterior a $z = (ab)^{-1}$.

Teorema 1.67. Sean $b, y \in (0, \infty)$ dados. Entonces, existe un único $x \in \mathbb{R}$ tal que $b^x = y$.

Demostración. Supongamos inicialmente que $b > 1$.

Afirmación 1.68. El conjunto $A = \{w \in \mathbb{R} : b^w < y\}$ es no vacío y acotado superiormente.

Si $y = 1$, es claro que cualquier $w < 0$ es un elemento de A. Si $y \neq 1$, consideremos los siguientes casos:

- **Caso 1:** $y > 1$. Por la propiedad arquimediana, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \frac{y-1}{b-1}$. Luego

$$b^{1/n} \leq 1 + \frac{b-1}{n} < y.$$

  En consecuencia, $1/n \in A$.

- **Caso 2:** $y < 1$. De nuevo por la propiedad arquimediana, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > \frac{1/y - 1}{b-1}$. Por la desigualdad de Bernoulli tenemos

$$b^n = (1 + b - 1)^n \geq 1 + n(b-1) > 1/y.$$

  Sigue que $b^{-n} < y$, es decir, $-n \in A$.

Veamos ahora que A es acotado. Si $y = 1$, como $b > 1$ se tiene que todo elemento de A es negativo, ya que $b^w > 1$ para cada $w > 0$.

Si $y > 1$, siguiendo el argumento del caso 2, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $y < b^N$. Si $w \in A$, entonces $b^w < y < b^N$. Puesto que $b > 1$, sigue que $w < N$. Esto demuestra que N es una cota superior para A. Finalmente, si $y < 1$, el argumento del caso 1 demuestra que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $b^{1/N} < 1/y$. Luego si $w \in A$, entonces $w < -1/N$, es decir, $-1/N$ es una cota superior para A.

Por el axioma de completitud, existe $x = \sup A$. Afirmamos que $b^x = y$. Supongamos que $b^x < y$. Si $b^x < y$, entonces $1 < yb^{-x}$. Usando el argumento del caso 1 en la prueba de la Afirmación 1.68, vemos que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $b^{1/n} < yb^{-x}$ Así $b^{x+1/n} < y$ y por tanto $x + 1/n \in A$, pero esto es imposible pues $x = \sup A$.

Si $b^x > y$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $b^x y^{-1} > b^{1/n}$. De esta manera, $b^{x-1/n} > y$. Luego, $x - 1/n$ es una cota superior para A lo cual contradice el hecho de que $x = \sup A$. Concluimos que $b^x = y$.

Probemos ahora la unicidad. Si $b^{x_1} = y$ y $b^{x_2} = y$, entonces $b^{x_1} = b^{x_2}$. Luego $b^{x_1 - x_2} = 1$ y puesto que $b > 1$, deducimos que $x_1 = x_2$.

Ahora, si $b < 1$, por el caso anterior, existe un único $z \in \mathbb{R}$ tal que $(1/b)^z = y$. En consecuencia, $b^x = y$ donde $x = -z$. Esto completa la demostración.

Definición 1.69. Si $b, y \in (0, \infty)$, el *logaritmo en base b de y*, denotado por $\log_b y$, es el único $x \in \mathbb{R}$ tal que $b^x = y$.

A continuación establecemos las propiedades fundamentales de los logaritmos.

Proposición 1.70. Si $a, b, x, y \in (0, \infty)$, entonces

1. $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$;
2. $\log_a(x/y) = \log_a(x) - \log_a(y)$;
3. $\log_a(x^\alpha) = \alpha \log_a(x)$, si $\alpha \in \mathbb{R}$;
4. $\log_b(x) = \log_a(x)/\log_a(b)$.

Demostración. Ejercicio.

Teniendo en cuenta la discusión anterior, estamos listos para establecer las propiedades de la función potencia.

Proposición 1.71. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y consideremos la función $(0, \infty) \xrightarrow{f} (0, \infty) : x \longmapsto x^\alpha$.

1. Si $\alpha = 0$, f es constante;
2. Si $\alpha > 0$, f es una biyección estrictamente creciente;
3. Si $\alpha < 0$, f es una biyección estrictamente decreciente.

Demostración. Ejercicio.

1.3 Ejercicios

1. Si $x \geq -1$ y $n \in \mathbb{N}$, demuestre la *desigualdad de Bernoulli:*

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

   Demuestre también que la igualdad se da si, y solo si, $x = 0$ o $n = 1$.

   Indicación: Puede usar cálculo 1 para ver que la desigualdad debe valer. Después, prúebela usando inducción sobre n.

2. Sean $n \in \mathbb{N}$ y $a > 1$. Probar que $a^{1/n} \leq 1 + \dfrac{a-1}{n}$.

3. Dado $n \in \mathbb{N}$, sean $\sigma(n)$ y $\tau(n)$ la suma de los divisores positivos de n y el número de estos divisores, respectivamente. Demostrar que $\dfrac{\sigma(n)}{\tau(n)} \geq \sqrt{n}$.

4. Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ acotado superiormente. Muestre que $\alpha = \sup A$ si, y solo si, se cumplen las siguientes condiciones

   - α es cota superior de A;
   - dado $\varepsilon > 0$, existe $x_\varepsilon \in A$ tal que $\alpha - \varepsilon < x_\varepsilon$.

5. Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ acotado inferiormente. Muestre que $\alpha = \text{ínf } A$ si, y solo si, se cumplen las siguientes condiciones

   - α es cota inferior de A;
   - dado $\varepsilon > 0$, existe $x_\varepsilon \in A$ tal que $x_\varepsilon < \alpha + \varepsilon$.

6. Encontrar el ínfimo y supremo de los siguientes conjuntos:

   - $A = \left\{ \dfrac{(n+1)^2}{2^n} \ : \ n \in \mathbb{N} \right\}$.
   - $B = \left\{ \dfrac{(n+m)^2}{2^{nm}} \ : \ n, m \in \mathbb{N} \right\}$.
   - $C = \left\{ \dfrac{m}{n} \ : \ m, n \in \mathbb{N}, m < 2n \right\}$.
   - $D = \left\{ \dfrac{m}{|m| + n} \ : \ m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$.
   - $E = \left\{ \dfrac{1}{2^n} \ : \ n \in \mathbb{N} \right\}$.
   - $F = \left\{ \dfrac{mn}{4m^2 + n^2} \ : \ m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$.

7. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $0 \leq a < b \leq 1$. Demuestre que existen $n \in \mathbb{N}$ y $k \in \{0, \ldots, 2^n - 1\}$ tales que $[k/2^n, (k+1)/2^n] \subset (a, b)$.

8. Muestre que dados $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ y $n \in \mathbb{N}$, existen $p_n \in \mathbb{N}$ y $q_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tales que

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{n q_n}.$$

9. Dado $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, demuestre que el conjunto $\{m + n\alpha \ : \ m, n \in \mathbb{Z}\}$ es denso en $\mathbb{R}$.

10. Sean $\emptyset \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$. Definamos

$$A + B = \{a + b : \ a \in A, \ b \in B\}.$$

a) Muestre que si A y B son acotados superiormente, entonces $A + B$ es acotado superiormente. Pruebe también que

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

b) Muestre que si A y B son acotados inferiormente, entonces $A + B$ es acotado inferiormente y

$$\text{ínf}(A + B) = \text{ínf}\, A + \text{ínf}\, B.$$

11. Sean $\emptyset \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$.

a) Muestre que si A y B son acotados superiormente, entonces $A \cup B$ es acotado superiormente y

$$\sup(A \cup B) = \text{máx}\{\sup A, \sup B\}.$$

b) Muestre que si A y B son acotados inferiormente, entonces $A \cup B$ es acotado inferiormente y

$$\text{ínf}(A \cup B) = \text{mín}\{\text{ínf}\, A, \text{ínf}\, B\}.$$

12. Dados $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$, defina

$$cA = \{ca : a \in A\}.$$

a) Si A es acotado superiormente (inferiormente) y $c > 0$, pruebe que cA es acotado superiormente (inferiormente) y

$$\sup(cA) = c \sup A, \quad (\text{ínf}(cA) = c\, \text{ínf}\, A, \text{ respectivamente}).$$

b) Si A es acotado superiormente y $c < 0$, pruebe que cA es acotado inferiormente y

$$\text{ínf}(cA) = c \sup A.$$

En particular, $\text{ínf}(-A) = -\sup A$. Establezca el resultado correspondiente cuando A es acotado inferiormente.

13. Sea $\emptyset \neq A \subset (0, \infty)$ acotado superiormente. Muestre que $\alpha = \sup A$ si, y solo si,

- α es cota superior de A;
- dado $\delta > 1$, existe $x \in A$ tal que $\alpha/\delta < x$.

14. Pruebe que si $a_{i,j} \in \mathbb{R}$ para cada $1 \leq i, j \leq n$, entonces

$$\sum_{i=k}^{n} \sum_{j=k}^{i} a_{i,j} = \sum_{j=k}^{n} \sum_{i=j}^{n} a_{i,j}.$$

15. Pruebe que si $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \ldots, x_n \in [0, \infty)$ son dados, entonces

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

Esta desigualdad se conoce como la desigualdad de las medias aritmética y geométrica. Demuestre que la igualdad se da si, y solo si, $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

16. Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$. Supongamos que $c > 0$ es una cota inferior de A. Muestre que $\beta = \text{ínf } A$ si, y solo si,

- β es cota inferior de A;
- dado $\delta > 1$, existe $x \in A$ tal que $x < \beta\delta$.

17. Sean A y B subconjuntos no vacíos de números reales no negativos. Definamos

$$A \cdot B = \{ab : \ a \in A, \ b \in B\}.$$

Muestre que si A y B son acotados, entonces AB es acotado y

$$\sup(A \cdot B) = (\sup A)(\sup B) \quad \text{y} \quad \text{ínf}(A \cdot B) = (\text{ínf } A)(\text{ínf } B).$$

18. Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^+$ acotado inferiormente un número positivo. Si $B = \{1/a : \ a \in A\}$, demuestre que B es acotado superiormente y $\sup B = 1/\text{ínf } A$.

19. Sean $\emptyset \neq A \subset B \subset \mathbb{R}$ y supongamos que B es acotado superiormente. Si para cada $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $b \leq a$, demuestre que $\sup A = \sup B$. Enuncie y demuestre un resultado análogo para el ínfimo.

20. Sea $X \subset \mathbb{R}$. Diremos que $f : X \to \mathbb{R}$ es acotada si $f(X)$ es un subconjunto acotado de $\mathbb{R}$. Si $f : X \to \mathbb{R}$ es acotada definimos

$$\sup f := \sup\{f(x) \ : \ x \in X\}.$$

a) Muestre que si f y g son acotadas, entonces las funciones $f+g$ y $f\cdot g$ también son acotadas y valen las desigualdades:

$$\sup(f+g) \leq \sup f + \sup g \quad \text{y} \quad \text{ínf}(f+g) \geq \text{ínf}\, f + \text{ínf}\, g,$$

y si f y g son no negativas, entonces

$$\sup(f\cdot g) \leq (\sup f)(\sup g) \quad \text{y} \quad \text{ínf}(f\cdot g) \geq (\text{ínf}\, f)(\text{ínf}\, g).$$

b) Dé un ejemplo que muestre que las desigualdades anteriores pueden ser estrictas.

c) Pruebe que si f es positiva, entonces $\sup(f^2) = (\sup f)^2$.

21. Sean $\emptyset \neq A, B \subset \mathbb{R}$ tales que si $x \in A$ y $y \in B$, entonces $x \leq y$. Muestre que $\sup A \leq \text{ínf}\, B$. Pruebe también que $\sup A = \text{ínf}\, B$ si, y solo si, para cualquier $\varepsilon > 0$, existen $x_\varepsilon \in A$ y $y_\varepsilon \in B$ tales que $y_\varepsilon - x_\varepsilon < \varepsilon$.

22. Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ acotado. Demuestre que

$$\sup A - \text{ínf}\, A = \sup\{u - v : u, v \in A\} = \sup\{|u - v| : u, v \in A\}.$$

23. Sean $n \in \mathbb{N}$ y $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^n$. Muestre que dados $a \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$, existe $\delta(a,\varepsilon) > 0$ tal que si $|x-a| < \delta(a,\varepsilon)$, entonces $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

24. Si A es un conjunto no acotado superiormente (inferiormente), escribimos $\sup A = \infty$ ($\text{ínf}\, A = -\infty$, respectivamente). Sea $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$.

a) Pruebe que X es un intervalo si, y solo si, dados $a, b \in X$ tenemos que $(a,b) \subset X$.

b) Pruebe que X es un intervalo abierto si, y solo si, se cumple la condición del inciso anterior, y además dado $x \in X$, existe $\delta_x > 0$ tal que $(x - \delta_x, x + \delta_x) \subset X$.

CAPÍTULO 2

Sucesiones

En este capítulo estudiamos sucesiones y series de números reales.

2.1 Sucesiones en $\mathbb{R}$

Definición 2.1. Si $X \neq \emptyset$, una *sucesión en* X es una función de $\mathbb{N}$ en X. Si $x\colon \mathbb{N} \to X$ es una sucesión en X, la imagen $x(n)$ llamada *término n-ésimo* de la sucesión y se denota por x_n.

Notación 2.2. Se escribe $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots)$ o simplemente $x = (x_n)$ para indicar la sucesión $x\colon \mathbb{N} \to X$.

Definición 2.3. Si $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es una función estrictamente creciente y $x = (x_n)$ es una sucesión en X, la función compuesta $x \circ f\colon \mathbb{N} \to X$ es llamada *subsucesión de* (x_n) o se denota como $(x_{f(k)})$ y más brevemente (x_{n_k}), si $f(k) = n_k$.

Observación 2.4. Una *subsucesión* puede entenderse como la restricción de una función definida en $\mathbb{N}$ a un subconjunto $\mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots\}$.

En esta sección consideraremos solo sucesiones en $\mathbb{R}$.

Definición 2.5. Diremos que una sucesión $x = (x_n)$ es *acotada superiormente* si existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $x_n \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Análogamente, (x_n) es *acotada inferiormente* si existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $x_n \geq b$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Si (x_n) es acotada superior e inferiormente, diremos simplemente que (x_n) es *acotada.*

Ejercicio 2.6. Muestre que (x_n) es acotada si, y solo si, existen $b > 0$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $|x_n| \leq b$.

Definición 2.7. Sea (x_n) una sucesión. Diremos que:

- (x_n) es *creciente (estrictamente creciente)* si para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos $x_n \leq x_{n+1}$ ($x_n < x_{n+1}$, respectivamente);
- (x_n) es *decreciente (estrictamente decreciente)* si para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos $x_{n+1} \leq x_n$ ($x_{n+1} < x_n$, respectivamente).

Una sucesión es *monótona* cuando alguna de las condiciones de esta definición.

Ejemplo 2.8. Sea $a \in \mathbb{R}$ y considere la sucesión $x = (x_n)$, donde $x_n = a^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Cuando $a \in \{0, 1\}$, la sucesión (x_n) es constante. A continuación analizamos los siguientes casos: $0 < a < 1$, $a > 1$ y $a < 0$.

1. $0 < a < 1$. Como se puede ver fácilmente la sucesión (x_n) es monótona decreciente. Además (x_n) es acotada.
2. $a > 1$. En este caso la sucesión (x_n) es monótona creciente. Veamos que (x_n) no es acotada superiormente. Sean $A > 1$ y $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > \dfrac{A-1}{a-1}$. Por la desigualdad de Bernoulli tenemos $a^n = (1 + a - 1)^n \geq 1 + n(a-1) > A$. Esto prueba lo afirmado.
3. $a < 0$. La sucesión no es monótona pues para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos $a^{2n} > 0$ y $a^{2n+1} < 0$. Si $-1 < a < 0$, la sucesión (x_n) es acotada. Cuando $a < -1$, la sucesión no es acotada ni superior ni inferiormente.

2.1.1 Límite de una sucesión

Decir que una sucesión *converge* a un número $a \in \mathbb{R}$ significa que los términos de la sucesión se acercan y se mantienen próximos al valor a tanto como se desee, cuando los subíndices de los términos son suficientemente grandes. Si x_n denota el término n-ésimo de sucesión, entonces la afirmación anterior significa que la *distancia* entre x_n y a se hace arbitrariamente pequeña cuando n es suficientemente grande. Daremos un significado riguroso a la afirmación anterior.

Definición 2.9. Sea (x_n) una sucesión. Un número real $a \in \mathbb{R}$ se llama *límite* de la sucesión (x_n) y se escribe $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim_n x_n = a$ o simplemente $\lim x_n = a$, cuando para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $|x_n - a| < \varepsilon$.

Ejercicio 2.10. Sea (x_n) una sucesión. Demostrar que $a \in \mathbb{R}$ es límite de (x_n) si, y solo si, para todo $\varepsilon > 0$, el conjunto $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)\}$ tiene complemento finito en $\mathbb{N}$.

Observación 2.11. Cuando existe un número real $a \in \mathbb{R}$ tal que $\lim x_n = a$, diremos que la sucesión (x_n) es *convergente* o simplemente que (x_n) *converge*. Se escribe $x_n \to a$ para indicar que $\lim x_n = a$.

A continuación probaremos algunas propiedades del límite.

Proposición 2.12 (Unicidad del límite)**.** El límite de una sucesión es único.

Demostración. Sea (x_n) una sucesión y supongamos que $x_n \to a$ y $x_n \to b$. Veamos que $a = b$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - a| < \varepsilon/2$. Por otro lado, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - b| < \varepsilon/2$. Por lo tanto si $n \geq \max\{N_1, N_2\}$, tenemos

$$0 \leq |a-b| \leq |x_n - a| + |x_n - b| < \varepsilon.$$

La arbitrariedad de ε implica que $a = b$.

Ejercicio 2.13. Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una función estrictamente creciente. Demostrar que $f(k) \geq k$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Proposición 2.14. Toda subsucesión de una sucesión convergente es convergente. Más aún, si $x_n \to a$, entonces cualquier subsucesión de (x_n) converge a a.

Demostración. Sean $\varepsilon > 0$ dado y (x_{n_k}) una subsucesión de (x_n). Como $x_n \to a$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - a| < \varepsilon$ siempre que $n \geq N$. Sea $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_{k_0} \geq N$. Si $k \geq k_0$, tenemos $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$. Esto

prueba el resultado.

Proposición 2.15. Toda sucesión convergente es acotada.

Demostración. Sea (x_n) una sucesión convergente y supongamos que $a = \lim x_n$. Para $\varepsilon = 1$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$ tenemos $|x_n - a| < 1$. Por tanto si $n \geq N$, sigue que

$$|x_n| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

Sea $M = \max\{|x_1|, \ldots, |x_{N-1}|, 1 + |a|\}$, entonces $|x_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Observación 2.16. Es fácil ver que el recíproco del teorema anterior es falso.

Teorema 2.17 (Teorema de convergencia monótona para sucesiones)**.** Toda sucesión monótona y acotada es convergente.

Demostración. Supongamos que (x_n) es una sucesión monótona y acotada. Consideremos el caso en que (x_n) es monótona creciente. Si $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, entonces A es un conjunto no vacío y acotado superiormente Probaremos que $a = \lim x_n$ donde $a = \sup A$. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Como $a = \sup A$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $a - \varepsilon < x_N$. Como (x_n) es creciente se tiene para todo $n \geq N$ que

$$a - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq a < a + \varepsilon.$$

Así $|x_n - a| < \varepsilon$ siempre que $n \geq N$.

Observación 2.18. Si (x_n) es monótona decreciente, puede probarse como en el teorema anterior que (x_n) es convergente y $\lim x_n = \inf x_n$.

Ejemplo 2.19. Toda sucesión constante $(a, a, \ldots, a, \ldots)$ es convergente y el límite es a.

Ejemplo 2.20. Probemos que la sucesión (x_n), donde $x_n = a^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, converge a cero cuando $0 \leq |a| < 1$. Si $a = 0$, la afirmación se verifica inmediatamente. Suponga que $a \neq 0$. Ya vimos que la sucesión (y_n), donde $y_n = b^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, no es acotada superiormente cuando $b > 1$. Sea $\varepsilon > 0$ entonces $1/\varepsilon > 0$. Como $1/|a| > 1$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/|a|^N > 1/\varepsilon$ y así $|a^n| < \varepsilon$ siempre que $n \geq N$.
Ahora, si $a = 1$, es claro que la sucesión (x_n) es convergente. En el caso en que $a = -1$, la sucesión (x_n) es divergente pues tiene dos subsucesiones con límites distintos. Si $a > 1$, la sucesión (x_n) no

es acotada superiormente y por tanto no puede ser convergente. La situación en el caso $a < -1$ es semejante.

2.1.2 Propiedades de los límites

A continuación veremos el comportamiento de los límites con respecto a las operaciones definidas en los números reales.

Proposición 2.21. Sean (x_n) y (y_n) sucesiones convergentes. Si $\lim x_n = a$ y $\lim y_n = b$, entonces

1. $\lim x_n + y_n = a + b$;
2. $\lim x_n y_n = ab$;
3. $\lim x_n / y_n = a/b$, siempre que $b \neq 0$.

Demostración. Ejercicio.

Observación 2.22. La parte 1 del teorema anterior permanece válida para un número finito de términos. Sin embargo, cuando el número de sumandos varia, el resultado no necesariamente es cierto. Considere la sucesión dada por $s_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \ldots + \frac{1}{n}$ (n sumandos). Entonces $s_n = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Si la parte 1 del Teorema 2.21 fuese valida cuando el número de sumandos varia, tendríamos que

$$\begin{aligned} 1 = \lim s_n &= \lim \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \ldots + \frac{1}{n} \\ &= \lim \frac{1}{n} + \lim \frac{1}{n} + \cdots + \lim \frac{1}{n} \\ &= 0 + 0 + \ldots + 0 = 0, \end{aligned}$$

lo cual es evidentemente una contradicción.

Ejercicio 2.23. Sean (x_n) y (y_n) sucesiones tales que (y_n) es acotada y $\lim x_n = 0$. Probar que $\lim x_n y_n = 0$.

Ejemplo 2.24. Sean $a > 0$ y $x_n = a^{1/n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. No es difícil ver que (x_n) es estrictamente decreciente si $a > 1$ y estrictamente creciente cuando $a < 1$. Claramente (x_n) es acotada. Por el Teorema 2.17 existe $L = \lim_{n\to\infty} a^{1/n}$. Notemos que $L > 0$, pues $L = \sup\{a^{1/n} : n \in \mathbb{N}\} \geq a$ cuando

$a < 1$, y si $a > 1$, tenemos $a^{1/n} > 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Afirmamos que $L = 1$ sea cual sea el valor de a. Considere la subsucesión $(a^{1/2n})$, entonces

$$L = \lim_{n\to\infty} a^{1/2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a^{1/n}}{a^{1/2n}} = \frac{L}{L} = 1.$$

Proposición 2.25 (Conservación del signo)**.** Sea (x_n) una sucesión convergente. Si $\lim x_n = a > 0$, entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n > 0$ para todo $n \geq N$.

Demostración. Sea $\varepsilon = a/2$, entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - a| < a/2$. Luego si $n \geq N$ tenemos $-a/2 < x_n - a$, o sea $0 < a/2 < x_n$.

Corolario 2.26. Sean (x_n) y (y_n) sucesiones convergentes. Si $x_n \leq y_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim x_n \leq \lim y_n$.

Observación 2.27. Si $x_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y (x_n) es convergente, no es posible garantizar que $\lim x_n > 0$.

Ejercicio 2.28 (Teorema del emparedado)**.** Sean (x_n), (y_n) y (t_n) sucesiones convergentes. Supongamos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $x_n \leq t_n \leq y_n$. Pruebe que si $\lim x_n = \lim y_n = a$, entonces $\lim t_n = a$.

2.1.3 Límites superior e inferior de una sucesión

Como vimos en la sección anterior, la afirmación $\lim x_n = a$ significa que para cualquier $\varepsilon > 0$, el conjunto $X_\varepsilon(a) = \{n \in \mathbb{N} : x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\}$ tiene complemento finito. Claramente esto implica que el conjunto $X_\varepsilon(a)$ es infinito. Sin embargo, el hecho de que el conjunto $X_\varepsilon(a)$ sea infinito para cualquier $\varepsilon > 0$ no implica la convergencia de la sucesión en general como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.29. Sea $x_n = (-1)^n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Para $a = 1$ y $\varepsilon < 1$, $X_\varepsilon(a)$ es el conjunto de números pares. Sin embargo, (x_n) no es convergente.

Observe que en el ejemplo anterior, la subsucesión (x_{2n}) converge a 1. Mostraremos que esto siempre ocurre, es decir, $a \in \mathbb{R}$ es el límite de una subsucesión de (x_n) si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, el conjunto

$$X_\varepsilon(a) = \{n \in \mathbb{N} : x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\}$$

es infinito.

Teorema 2.30. Sea (x_n) una sucesión. Entonces $a \in \mathbb{R}$ es el límite de una subsucesión de (x_n) si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$ existe una infinidad de índices n de modo que $x_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$.

Demostración. Supongamos que a es el límite de una subsucesión de (x_n), digamos (x_{n_k}). Sea $\varepsilon > 0$ dado. Entonces existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $k \geq k_0$ tenemos $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$. Por tanto $x_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ para una infinidad de índices $n \in \mathbb{N}$. Recíprocamente, supongamos que $X_\varepsilon(a)$ es un conjunto infinito para todo $\varepsilon > 0$. Para $\varepsilon = 1$, existe $n_1 \in X_1(a)$, esto es, $x_{n_1} \in (a-1, a+1)$. Suponiendo que hemos definido $n_1 < n_2 < \ldots < n_k$ de modo que $n_j \in X_{1/j}(a)$ para todo $j = 1, \ldots, k$, sea $\varepsilon = \frac{1}{k+1}$, entonces el conjunto $X_\varepsilon(a)$ es infinito. Por tanto existe $n_{k+1} \in X_\varepsilon(a)$ tal que $n_{k+1} > n_k$. Así obtenemos un conjunto infinito $\mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots\}$ tal que para todo $n_i \in \mathbb{N}'$ tenemos $|x_{n_i} - a| < \dfrac{1}{i}$. Luego $\lim x_{n_k} = a$. ✌

El resultado anterior nos da pie para introducir la siguiente definición.

Definición 2.31. Diremos que $a \in \mathbb{R}$ es *valor de adherencia* de una sucesión (x_n) cuando a es el límite de una subsucesión de (x_n).

De tal suerte que el Teorema 2.30 dice que $a \in \mathbb{R}$ es valor de adherencia de (x_n) si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, el intervalo $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ contiene términos x_n con índices arbitrariamente grandes.

Ejemplo 2.32. Si (x_n) es una sucesión convergente, entonces el límite de ésta es el único valor de adherencia (ver Teorema 2.14).

Ejemplo 2.33. La sucesión $(1, -1, 1, \ldots)$ tiene dos valores de adherencia, a saber 1 y -1. Note que la sucesión en sí no es convergente.

Ejemplo 2.34. Si (r_n) es una enumeración del conjunto de los números racionales, entonces todo número real es valor de adherencia de (r_n).

Probaremos que toda sucesión acotada posee un valor de adherencia, y que además el conjunto de valores de adherencia de una sucesión tiene elemento máximo y mínimo. Estos valores serán llamados *límite superior* y *límite inferior*, respectivamente. A seguir describiremos su construccción.

Sean (x_n) una sucesión acotada y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha \leq x_n \leq \beta$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Definamos $X_n = \{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \ldots\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Entonces X_n es un conjunto no vacío y acotado. Por tanto

existen

$$a_n = \text{ínf}\, X_n = \text{ínf}\{x_m : m \geq n\} \quad \text{y} \quad b_n = \sup X_n = \sup\{x_m : m \geq n\}.$$

Por otro lado, observe que $X_{n+1} \subset X_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Luego,

$$\alpha \leq a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n \leq b_n \leq \ldots \leq b_2 \leq b_1 \leq \beta. \tag{2.1}$$

Por el Teorema 2.17, existen $\lim a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ y $\lim b_n = \text{ínf}\{b_n : n \in \mathbb{N}\}$. Sean

$$a = \lim a_n := \lim\inf x_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \left(\inf_{m\geq n} x_n \right) \quad \text{y} \quad b = \lim b_n := \lim\sup x_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} \left(\sup_{m\geq n} x_n \right).$$

Llamamos a el *limite inferior* de x_n y a b el *límite superior* de la sucesión (x_n). De la ecuación (2.1) tenemos

$$\lim\inf x_n \leq \lim\sup x_n.$$

Proposición 2.35. Sea (x_n) una sucesión acotada. Entonces $\lim\sup x_n$ es el mayor valor de adherencia de (x_n). De igual forma, $\lim\inf x_n$ es el menor valor de adherencia de (x_n).

Demostración. Veamos que $b = \lim\sup x_n$ es valor de adherencia de la sucesión (x_n). Sean $\varepsilon > 0$ y $N \in \mathbb{N}$ dados. Como $b = \lim b_n$, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $b - \varepsilon < b_n < b + \varepsilon$ siempre que $n \geq N_1$. Sea $k \geq \text{máx}\{N, N_1\}$, entonces $b - \varepsilon < b_k < b + \varepsilon$. Como $b_k = \sup X_k$, existe $n_k \geq k$ tal que $b - \varepsilon < x_{n_k} \leq b_k < b + \varepsilon$. Así dado cualquier $N \in \mathbb{N}$ existe $n \geq N$ tal que $x_n \in (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$, lo que demuestra que b es valor de adherencia de (x_n) en virtud del Teorema 2.30.

Probemos que b es el mayor valor de adherencia de (x_n). Sea $b < c$, y veamos que c no es valor de adherencia de (x_n). Puesto que $b = \text{ínf}\, b_n$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $b_N < c$. Sea $\varepsilon_0 = c - b_N$, entonces $x_n \leq c - \varepsilon_0$ para todo $n \geq N$, esto es, $x_n \notin (c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0)$. De igual forma se prueba que $\lim\inf x_n$ es el menor valor de adherencia de x_n. ✌

El próximo resultado es fundamental debido no solamente a su interés teórico sino también a sus diversas aplicaciones.

Teorema 2.36 (Teorema de Bolzano-Weierstrass). Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente.

Demostración. Es consecuencia directa de la Definición 2.31 y la Proposición 2.35. ✌

Ejercicio 2.37. Probar que una sucesión acotada (x_n) es convergente si, y solo si, $\liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n$, esto es, (x_n) tiene un único valor de adherencia.

Ejercicio 2.38. Sean (x_n) y (y_n) sucesiones acotadas. Supongamos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \leq y_n$ si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$. Demuestre que $\limsup_{n\to\infty} x_n \leq \limsup_{n\to\infty} y_n$ y $\liminf_{n\to\infty} x_n \leq \liminf_{n\to\infty} y_n$

Proposición 2.39. Sea (x_n) una sucesión acotada. Entonces $a = \liminf_{n\to\infty} x_n$ si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, se satisfacen las siguientes afirmaciones:

- existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $a - \varepsilon < x_n$ siempre que $n \geq n_0$;
- dado $N \in \mathbb{N}$, existe $n \geq N$ tal que $x_n < a + \varepsilon$.

Demostración. Supongamos que $a = \liminf x_n$ y sea $\varepsilon > 0$ dado. Siendo $a = \lim a_n$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$ siempre que $n \geq n_0$. Como $a_n = \inf\{x_n, x_{n+1}, \ldots\}$ sigue que $a - \varepsilon < x_n$ si $n \geq n_0$. Por otro lado, sea $N \in \mathbb{N}$ dado y tomemos $k \geq \max\{N, n_0\}$ entonces $a_k < a + \varepsilon$, de donde $x_n < a + \varepsilon$ para algún $n \geq N$. El recíproco se deja como ejercicio.

Proposición 2.40. Sea (x_n) una sucesión acotada. Entonces $b = \limsup x_n$ si y solo si dado $\varepsilon > 0$, se satisfacen las siguientes afirmaciones

- existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n < b + \varepsilon$ siempre que $n \geq n_0$;
- dado $N \in \mathbb{N}$, existe $n \geq N$ tal que $x_n > b - \varepsilon$.

Demostración. Ejercicio.

Ejercicio 2.41. Sea (x_n) una sucesión acotada, y sean $a = \liminf x_n$ y $b = \limsup x_n$. Dado cualquier $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq N$ tenemos $a - \varepsilon < x_n < b + \varepsilon$. Además a y b son el mayor y el menor número con esta propiedad, respectivamente.

Ejercicio 2.42. Sean (x_n) una sucesión acotada y (a_n) una sucesión tal que $a_n \to a$ con $a > 0$. Demuestre que

$$\limsup_{n\to\infty} a_n x_n = a \limsup_{n\to\infty} x_n, \quad \text{y}$$
$$\liminf_{n\to\infty} a_n x_n = a \liminf_{n\to\infty} x_n.$$

2.1.4 Sucesiones de Cauchy

El Teorema 2.17 nos da un criterio para saber cuándo una sucesión es convergente sin conocer de antemano el valor de su límite. A saber, una sucesión monótona es convergente si, y solo si, es acotada. Sin embargo, hay sucesiones convergentes que no son monótonas. Por lo tanto este criterio no es lo más general posible. En esta sección veremos un criterio general para determinar la convergencia de una sucesión.

Definición 2.43. Sea (x_n) una sucesión. Diremos que (x_n) es una *sucesión de Cauchy* si para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ de modo que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m, n \geq N$ tenemos $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

Geométricamente esto significa que todos los términos de la sucesión se "acumulan" alrededor del origen cuando tomamos índices suficientemente grandes. Dicho de otra forma, los términos se aproximan unos a otros para índices suficientemente grandes.

Observación 2.44. Es fácil ver que toda sucesión convergente es de Cauchy. Esto se explica diciendo que si los términos de una sucesíon se aproximan tanto como se quiera a un valor fijo, entonces deben necesariamente aproximarse entre sí.

Lema 2.45. Toda sucesión de Cauchy es acotada.

Demostración. Sea (x_n) una sucesión de Cauchy. Para $\varepsilon = 1$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m, n \geq N$, entonces $|x_n - x_m| < 1$. Luego $|x_n| \leq |x_N| + 1$ siempre que $n \geq N$. Haciendo $M = \max\{|x_1|, \ldots, |x_{N-1}|, |x_N| + 1\}$, encontramos que $|x_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Lema 2.46. Si una sucesión de Cauchy (x_n) admite una subsucesión convergente al valor $a \in \mathbb{R}$, entonces $\lim x_n = a$.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ dado y supongamos que (x_{n_k}) es una subsucesión de (x_n) tal que $\lim x_{n_k} = a$. Puesto que (x_n) una sucesión de Cauchy, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m, n \geq N$, entonces $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$. Como a es límite de una subsucesión de (x_n), el Teorema 2.30 implica que existe $n_1 > N$ tal que $|x_{n_1} - a| < \varepsilon/2$. Luego si $n \geq N$ tenemos

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_1}| + |x_{n_1} - a| < \varepsilon.$$

Así, $\lim x_n = a$.

Teorema 2.47. Toda sucesión de Cauchy es convergente.

Demostración. Por el Lema 2.45, toda sucesión de Cauchy es acotada. El teorema de Bolzano-Weierstrass (Corolario 2.36) implica que toda sucesión de Cauchy admite una subsucesión convergente. Por el Lema 2.46, concluimos que toda sucesión de Cauchy es convergente.

Ejercicio 2.48. Diremos que una sucesión (x_n) es *contractiva* si existe $0 \leq \lambda < 1$ tal que $|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq \lambda |x_{n+1} - x_n|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probar que toda sucesión contractiva es convergente.

2.1.5 Límites infinitos

Una sucesión es divergente cuando no es convergente. En esta sección destacamos un tipo de sucesiones que diverge de una manera regular.

Definición 2.49. Diremos que una sucesión (x_n) *diverge a* ∞ y escribimos $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$ si dado cualquier $A > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$ tenemos $x_n > A$. También diremos que (x_n) *diverge a* $-\infty$ y denotamos $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$ si dado $A > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n < -A$ siempre que $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$.

Ejemplo 2.50. Sea $a > 1$ y considere la sucesión (x_n), donde $x_n = a^n$. Entonces $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$. En efecto, dado $A > 0$, por la propiedad arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $N > \dfrac{A-1}{a-1}$. La desigualdad de Bernoulli implica que para todo $n \geq N$ tenemos

$$a^n = (1 + a - 1)^n \geq 1 + n(a-1) \geq 1 + N(a-1) > A.$$

Esto prueba la afirmación.

Ejercicio 2.51. Mostrar que si $a > 1$ y $p \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n^p} = \infty$.

Ejercicio 2.52. Probar que si (x_n) es una sucesíon creciente y no acotada, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$.

El siguiente resultado muestra el comportamiento de las sucesiones que divergen a infinito respecto a las operaciones aritméticas.

Teorema 2.53. Sean (x_n) y (y_n) dos sucesiones.

1. Si $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$ y (y_n) es acotada inferiormente, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n + y_n = \infty$.

2. Si $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$ y $\inf_{n\in\mathbb{N}} y_n > 0$, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n y_n = \infty$.

3. Si (x_n) es una sucesión de términos no nulos, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ si, y solo si, $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{|x_n|} = \infty$.

Demostración. Ejercicio.

2.2 Series de números reales

Definición 2.54. Sea (x_n) una sucesión en $\mathbb{R}$. La sucesión dada por

$$\begin{aligned} s_1 &= x_1, \\ s_2 &= x_1 + x_2, \\ s_3 &= x_1 + x_2 + x_3, \\ &\vdots \\ s_n &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \\ &\vdots \end{aligned}$$

es llamada *serie de los términos* (x_n) y la denotamos por $\sum_n x_n$. La sucesión (s_n) es llamada *sucesión de sumas parciales* de la serie $\sum_n x_n$. Si $n \in \mathbb{N}$, el término n-ésimo $s_n = \sum_{k=1}^{n} x_n$ es llamado *n-ésima suma parcial de la serie*. Los valores de la sucesión (x_n) son llamados *términos de la serie*. Finalmente, x_n es llamado *término n-ésimo (o general) de la serie*.

Definición 2.55. Sea $\sum_n x_n$ una serie. Si la sucesión de sumas parciales (s_n) tiene límite, diremos que la serie converge o que la serie es convergente. En caso contrario, diremos que la serie es divergente. El límite $s = \lim_{n\to\infty} s_n$ es llamado *suma de la serie* y lo denotamos por $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$.

Observación 2.56. Las expresiones $\sum_n x_n$ y $\sum_j x_j$ representan la misma cosa. Por esta razón la letra n usada en $\sum_n x_n$ puede ser sustituida por cualquier otra conveniente. También convenimos que

$$\sum_{n=p}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_{n+p-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x_{n+p}.$$

Un problema fundamental en la teoría de series es determinar cuándo una serie dada es convergente. Otro problema más difícil es el cálculo del valor de la suma de una serie. Éste es tratado usando otras técnicas del Análisis e.g. *series de Taylor*.

El siguiente resultado es una condición necesaria para la convergencia de una serie.

Proposición 2.57 (Condición necesaria para la convergencia de una serie)**.** Si $\sum_n x_n$ converge, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$.

Demostración. Sea (s_n) la sucesión de sumas parciales. Si $s = \sum_n x_n = \lim_{n\to\infty} s_n$, entonces $s = \lim_{n\to\infty} s_{n-1}$. Por lo tanto, $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} s_n - s_{n-1} = 0$. ✌

La condición del teorema anterior no es suficiente como lo mostramos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.58. Veamos que la serie $\sum_n \frac{1}{n}$ es divergente. Primero note que la n-ésima suma parcial coincide con el número harmónico H_n. Si $\sum_n \frac{1}{n}$ fuese convergente, por el Teorema 2.15, la sucesión (H_n) sería acotada. Sin embargo, esto no es posible pues la Proposición 2.113 nos dice que $\lim_{n\to\infty} H_n - \log n = \gamma$, y además $\lim_{n\to\infty} \log n = \infty$.

El próximo ejercicio ofrece otra demostración del resultado anterior.

Ejercicio 2.59. Demuestre que para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $H_{2^n} \geq 1 + n/2$.

Ejemplo 2.60. Mostraremos que si $|a| < 1$, entonces

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}.$$

No es difícil ver que si $s_n = 1 + a + a^2 + \cdots + a^n$, entonces

$$s_n = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} = \frac{1}{1-a} - \frac{a^n}{1-a}.$$

Como $|a| < 1$, sigue que $\lim_{n\to\infty} a^n = 0$ (vea el Ejemplo 2.20). Luego

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \lim_{n\to\infty} s_n = \lim \frac{1}{1-a} - \frac{a^n}{1-a} = \frac{1}{1-a}.$$

Observe que si $|a| \geq 1$, la serie es divergente por el Teorema 2.57.

Ejemplo 2.61. La serie $\sum_n \frac{1}{n(n+1)}$ es convergente y tiene suma 1. En efecto tenemos

$$s_m = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{m+1}.$$

Luego $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n\to\infty} s_m = \lim_{n\to\infty} 1 - \frac{1}{m+1} = 1.$

El ejemplo anterior ilustra el siguiente resultado.

Proposición 2.62. Sea (b_n) una sucesión y consideremos la sucesión (x_n) definida por $x_n = b_n - b_{n+1}$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Entonces $\sum_n x_n$ es convergente si, y solo si, existe $\lim_{n\to\infty} b_n$, y en tal caso

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = b_1 - \lim_{n\to\infty} b_{n+1}.$$

Demostración. La identidad telescópica para sumas finitas implica que

$$\sum_{n=1}^{m} x_n = b_1 - b_{m+1},$$

para todo $m \in \mathbb{N}$. Haciendo $m \to \infty$ obtenemos el resultado.

Proposición 2.63. Sean $\sum_n x_n$ y $\sum_n y_n$ dos series convergentes. Para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la serie $\sum_n \alpha x_n + \beta y_n$ es convergente y tenemos

$$\sum_n \alpha x_n + \beta y_n = \alpha \sum_n x_n + \beta \sum_n y_n.$$

Demostración. Ejercicio.

El siguiente teorema da un criterio simple para la convergencia de una serie cuando el término general de ésta es no negativo.

Teorema 2.64. Sea (x_n) una sucesión de términos no negativos. Entonces la serie $\sum_n x_n$ es convergente si, y solo si, la sucesión de sumas parciales es acotada.

Demostración. Como $x_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, la sucesión de sumas parciales (s_n) es creciente. La conclusión sigue del Teorema 2.17.

Corolario 2.65 (Criterio de Comparación)**.** Sean $\sum_n x_n$ y $\sum_n y_n$ dos series de términos no negativos. Si existen $c > 0$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que $x_n \leq c y_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$, entonces la convergencia de $\sum_n y_n$ implica la de $\sum_n x_n$.

Teorema 2.66 (Criterio de Cauchy para series reales)**.** Una serie $\sum_n x_n$ es convergente si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right| < \varepsilon, \quad \text{siempre que } p \in \mathbb{N}.$$

Demostración. Supongamos la convergencia de $\sum_n x_n$ y sea (s_n) la sucesión de sumas parciales. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $\min\{n, m\} \geq N$, entonces $|s_m - s_n| < \varepsilon$. Si $p \in \mathbb{N}$ es dado y $m = n + p$, tenemos $|s_{n+p} - s_n| < \varepsilon$. Así,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right| < \varepsilon, \quad \text{siempre que } n \in \mathbb{N},\ n \geq N \text{ y } p \in \mathbb{N}. \tag{2.2}$$

Para el recíproco, basta observar que la ecuación (2.2) implica que la sucesión de sumas parciales (s_n) es una sucesión de Cauchy, y por tanto es convergente por el Teorema 2.47.

Definición 2.67. Una serie $\sum_n x_n$ es llamada *absolutamente convergente* si $\sum_n |x_n|$ es convergente. También diremos que $\sum_n x_n$ es *condicionalmente convergente* si es convergente y no es absolutamente convergente.

Ejemplo 2.68.

1. La serie $\sum_n a^n$ es absolutamente convergente si $|a| < 1$.
2. La serie $\sum_n \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ condicionalmente convergente. Como se vio en el Ejemplo 2.58, la serie $\sum_n |\frac{(-1)^{n+1}}{n}| = \sum_n \frac{1}{n}$ diverge. Para verificar que $\sum_n \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ es convergente, sea (s_n) la sucesión

de sumas parciales. Veamos que

$$s_{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}. \tag{2.3}$$

La afirmación es clara si $n = 1$. Supongamos que el resultado se cumple para n, esto es,

$$s_{2n} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

Ahora, $s_{2(n+1)} = s_{2n} + \dfrac{1}{2n+1} - \dfrac{1}{2n+2}$. Por tanto,

$$\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}.$$

Esto demuestra que la validez de (2.3) para $n + 1$, y por tanto para cada $n \in \mathbb{N}$.

Usaremos la Ecuación (2.3) para demostrar la convergencia de $\sum_n \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. De acuerdo con la Definición 2.112 y la Proposición 2.113, si $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\begin{aligned} s_{2n} &= H_{2n} - H_n = H_{2n} - \log(2n) + \log(2n) - H_n \\ &= H_{2n} - \log(2n) - (H_n - \log n) + \log 2 \\ &= \gamma'_{2n} - \gamma'_n + \log 2. \end{aligned}$$

Como $\lim_{n\to\infty} \gamma'_{2n} = \lim_{n\to\infty} \gamma'_n = \gamma$, tenemos que $\lim_{n\to\infty} \gamma'_{2n} - \gamma'_n = 0$. Por tanto, $\lim_{n\to\infty} s_{2n} = \log 2$. No es difícil mostrar que $\lim_{n\to\infty} s_{2n+1} = \lim_{n\to\infty} s_{2n}$. En consecuencia,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \log 2.$$

Teorema 2.69. Toda serie absolutamente convergente es convergente.

Demostración. Basta aplicar el Teorema 2.66.

Ejercicio 2.70. Sea $\sum_n b_n$ una serie convergente de términos no negativos. Suponga que existen $c > 0$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que $|a_n| \leq cb_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq N$. Entonces la serie $\sum_n a_n$ es absolutamente convergente.

Ejercicio 2.71 (Criterio de comparación por paso al límite)**.** Sean (a_n) y (b_n) dos sucesiones de términos no nulos. Supongamos que $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{b_n}\right| = c$.

1. Si $c \neq 0$, demuestre que $\sum_n a_n$ converge absolutamente si, y solo si, $\sum_n b_n$ también converge absolutamente.
2. Si $c = 0$, demuestre que la convergencia absoluta de $\sum_n b_n$ implica la de $\sum_n a_n$.

Teorema 2.72 (Criterio de la raíz). Sea (a_n) una sucesión.

1. Si $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, entonces la serie $\sum_n a_n$ converge absolutamente.
2. Si $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, entonces la serie $\sum_n a_n$ es divergente.
3. Si $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, el criterio no decide.

Demostración. Supongamos que $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1$. Sea $s \in \mathbb{R}$ tal que $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < s < 1$. Puesto que

$$L = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \inf_{n\in\mathbb{N}} \left(\sup_{m\geq n} \sqrt[m]{|a_m|} \right) < s,$$

existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\sup_{m\geq N} \sqrt[m]{|a_m|} < s$. Luego, $|a_m| < s^m$ para todo $m \geq N$. Como $0 \leq s < 1$, se sigue del Ejercicio 2.70 y del Ejemplo 2.60 que la serie $\sum_n a_n$ converge absolutamente. Por otro lado, si $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, el término general de la serie (a_n) no puede tender a cero, por lo que la serie diverge por el Teorema 2.57.

Para mostrar que el criterio no decide en el caso en que $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, consideremos las sucesiones $a_n = 1/n$ y $b_n = 1/n^2$. Tenemos $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|b_n|} = 1$. Sin embargo, la serie $\sum_n \frac{1}{n}$ es divergente como se vio en el Ejemplo 2.58, mientras que la serie $\sum_n \frac{1}{n^2}$ es convergente, por comparación con la serie $\sum_n \frac{1}{n(n+1)}$. ✌

Lema 2.73. Sea (a_n) una sucesión acotada de términos no nulos. Entonces

$$\liminf_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \leq \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|.$$

Demostración. Supongamos que $\liminf_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| > \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ y sea $d \in \mathbb{R}$ tal que $\liminf_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| > d > \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Por el Teorema 2.39, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > d$ para todo $n \geq N$. Luego

$$\frac{|a_m|}{|a_N|} > d^{m-N}, \quad \text{si } m \geq N+1.$$

Por los resultados de los Ejercicios 2.38 y 2.42, tenemos que

$$\liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{|a_n|}{|a_N|}} \geq d > \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Esta contradicción prueba el resultado. La otra desigualdad se prueba de modo semejante.

Corolario 2.74 (Criterio de la razón). Sean (a_n) una sucesión de términos no nulos,

$$r = \liminf_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|, \quad \text{y} \quad R = \limsup_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|.$$

- La serie $\sum_n a_n$ converge absolutamente si $R < 1$.
- La serie $\sum_n a_n$ diverge si $r > 1$;
- El criterio no decide si $r \leq 1 \leq R$.

Demostración. Se sigue directamente del Teorema 2.72 y el Lema2.73.

En ciertos casos, el criterio de la razón resulta ser más eficaz que el criterio de la raíz, como se ve en el próximo ejemplo.

Ejemplo 2.75. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $0 < a < 1 < b$. Considere la sucesión (x_n), donde

$$x_n = \begin{cases} a^{(n+1)/2} b^{(n-1)/2}, & \text{si } n \text{ es impar;} \\ a^{n/2} b^{n/2}, & \text{si } n \text{ es par,} \end{cases}$$

para cada $n \in \mathbb{N}$. Encontremos una condición suficiente para la convergencia de la serie $\sum_n x_n$. Observemos que

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \begin{cases} b, & \text{si } n \text{ es impar;} \\ a, & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

Luego, $\liminf_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = a$ y $\limsup_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = b$. Esto muestra que el criterio de la razón no decide convergencia para este ejemplo. Sin embargo, puesto que

$$\sqrt[n]{x_n} = \begin{cases} a^{1/2+1/2n} b^{1/2-1/2n}, & \text{si } n \text{ es impar;} \\ \sqrt{ab}, & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

sigue que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt{ab}$. Del criterio de la raíz concluimos que la serie $\sum_n x_n$ es convergente si $ab < 1$.

Teorema 2.76 (Criterio de Dirichlet)**.** Sea $\sum_n a_n$ una serie y supongamos que la sucesión de sumas parciales de $\sum_n a_n$ es acotada. Sea (b_n) una sucesión decreciente de términos positivos tales que $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$. Entonces la serie $\sum_n a_n b_n$ es convergente.

Demostración. Sean (s_n) la sucesión de sumas parciales y definamos $s_0 = 0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} a_k b_k &= \sum_{k=1}^{n} (s_k - s_{k-1}) b_k \\ &= \sum_{k=1}^{n} (s_k b_k - s_{k-1} b_{k-1}) + s_{k-1}(b_{k-1} - b_k) \\ &= s_n b_n + \sum_{k=1}^{n} s_{k-1}(b_{k-1} - b_k). \end{aligned}$$

Puesto que (s_n) acotada, sigue que $\lim_{n\to\infty} s_n b_n = 0$. Por otra parte, si $M > 0$ es tal que $|s_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sum_{k=1}^{n} |s_{k-1}(b_{k-1} - b_k)| \leq M \sum_{k=2}^{n} (b_{k-1} - b_k) = M(b_1 - b_n) \leq M b_1, \quad \text{si } n \in \mathbb{N}.$$

Asi, la serie $\sum_n s_{n-1}(b_n - b_{n-1})$ es absolutamente convergente. Esto prueba que $\sum_n a_n b_n$ es convergente.

Como consecuencia del resultado anterior, tenemos los siguientes criterios.

Corolario 2.77 (Criterio de Abel)**.** Si $\sum_n a_n$ es convergente y (b_n) es una sucesión decreciente de términos positivos, entonces la serie $\sum_n a_n b_n$ es convergente.

Corolario 2.78 (Criterio de Leibniz)**.** Sea (b_n) una sucesión decreciente con $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$, entonces $\sum_n (-1)^n b_n$ es convergente.

2.2.1 Asociatividad en series

La propiedad asociativa establece que en una suma finita, podemos asociar los sumandos de cualquier forma sin que el resultado se altere. En series infinitas esto puede no ocurrir.

Ejemplo 2.79. La serie

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

es divergente pues su término general no converge a cero. Sin embargo, si asociamos en pares, es decir,

$$(1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots,$$

vemos que la serie resultante es convergente cada sumando es nulo.

El ejemplo anterior motiva la idea de agregar o quitar paréntesis en una serie.

Definición 2.80. Sea $p\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una función estrictamente creciente. Si $\sum_n a_n$ es una serie, definamos

$$b_1 = \sum_{j=1}^{p(1)} a_j, \quad \text{y para } n \geq 1$$
$$b_{n+1} = \sum_{j=p(n)+1}^{p(n+1)} a_j.$$

Decimos que $\sum_n b_n$ fue obtenida de $\sum_n a_n$ *introduciendo paréntesis* y que $\sum_n a_n$ se obtiene de $\sum_n b_n$ *removiendo paréntesis.* Diremos también que p es la *función asociada a* $\sum_n b_n$

Ejemplo 2.81. Sea $\sum_n a_n$ una serie.

1. Si $p\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es dada por $p(n) = 2n$, $n \in \mathbb{N}$, la serie obtenida de acuerdo con la definición

anterior es

$$(a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \cdots .$$

2. Sea $p\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definida como $p(n) = n(n+1)/2$, $n \in \mathbb{N}$. La serie obtenida en este caso es

$$a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots .$$

A continuación probamos que en una serie convergente, los términos pueden ser asociados sin que se altere la convergencia.

Proposición 2.82. Si $\sum_n a_n$ es convergente y $\sum_n b_n$ es una serie obtenida de $\sum_n a_n$ introduciendo paréntesis, entonces $\sum_n b_n$ es convergente y

$$\sum_n b_n = \sum_n a_n.$$

Demostración. Sean (s_n) y (t_n) las sucesiones de sumas parciales de $\sum_n a_n$ y $\sum_n b_n$, respectivamente. Si $p\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es la función asociada a $\sum_n b_n$ y si $m \in \mathbb{N}$, entonces

$$t_m = \sum_{k=1}^{p(m)} a_k.$$

Como (s_n) es convergente, la subsucesión $(s_{p(m)})$ también es convergente. Así, $\sum_n b_n$ converge y $\sum_n b_n = \sum_n a_n$.

Ejercicio 2.83. Sea $\sum_n a_n$ una serie y supongamos que $\sum_n b_n$ es obtenida de $\sum_n a_n$ introduciendo paréntesis y sea $p\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la función asociada a $\sum_n b_n$. Si existe $M > 0$ tal que $p(n+1) - p(n) < M$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, demostrar que $\sum_n a_n$ es convergente si, y solo si, $\sum_n b_n$ también lo es. En tal caso, verificar que ambas series tienen la misma suma.

Ejemplo 2.84. Si $\sum_n a_n$ es convergente, entonces

$$a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Esto es consecuencia del Ejemplo 2.81 y la Proposición 2.82.

2.2.2 Reordenación de series

Una reordenación de una suma es simplemente una permutación de los sumandos. Sabemos por la propiedad conmutativa que la suma de una cantidad finita de números reales es independiente del orden de los sumandos. Sorprendentemente, este resultado no se verifica para una cantidad infinita de sumandos. El siguiente ejemplo ilustra este fenómeno.

Ejemplo 2.85. Del Ejemplo 2.68 tenemos que

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{m+1}}{m} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \log 2. \tag{2.4}$$

Ahora bien, reordenemos esta serie de la siguiente forma: pondremos dos términos negativos después de uno positivo. Esto nos da la nueva serie

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots . \tag{2.5}$$

Si S_n es la n-ésima suma parcial de la serie (2.5), entonces $S_{3n} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} \right)$. Más aún, si (s_n) es la sucesión de sumas parciales de la serie en (2.4), entonces $S_{3n} = s_n - \frac{1}{2}s_{2n}$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, $\lim_{n\to\infty} S_{3n} = \frac{1}{2}\log 2$. Por otra parte, como $S_{3n-1} = S_{3n} + \frac{1}{4n}$ y $S_{3n-2} = S_{3n} + \frac{1}{4n} + \frac{1}{4n-2}$, se sigue que $\lim_{n\to\infty} S_{3n} = \lim_{n\to\infty} S_{3n-1} = \lim_{n\to\infty} S_{3n-2}$. Así, (S_n) es convergente y además $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{2}\log 2$, es decir,

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{2}\log 2.$$

El objetivo de esta sección es probar un hecho sorprendente debido a Riemann el cual establece que dado $s \in \mathbb{R}$ y una serie condicionalmente convergente, podemos encontrar un reordenamiento de ésta cuya suma es s. Este resultado es conocido hoy día como el Teorema de reordenación de Riemann. Para fijar ideas, formalizamos el concepto de reordenamiento de una serie.

Definición 2.86. Sea $\sum_n x_n$ una serie.

1. Diremos que $\sum_n y_n$ es un reordenamiento de $\sum_n x_n$ si existe una biyección $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $y_n = x_{\pi(n)}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

2. Si $\sigma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es una biyección, *la reordenación de* $\sum_n x_n$ *determinada por* σ es definida como la serie $\sum_n x_{\sigma(n)}$.

Ejemplo 2.87. Definamos $\pi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ por

$$\pi(n) = \begin{cases} 2k-1, & \text{si } n = 3k-2 \text{ con } k \in \mathbb{N}; \\ 4k-2, & \text{si } n = 3k-1 \text{ con } k \in \mathbb{N}; \\ 4k, & \text{si } n = 3k \text{ con } k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Es claro que π es una permutación. La reordenación de $\sum_n \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ determinada por π es la serie

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots.$$

A continuación probamos que el reordenamiento de una serie de términos positivos no altera la convergencia de la misma.

Teorema 2.88. Sean $\sum_n x_n$ una serie de términos no negativos y $\sum_n y_n$ un reordenamiento. Entonces $\sum_n x_n$ es convergente si, y solo si, $\sum_n y_n$ es convergente. En tal caso, $\sum_n y_n = \sum_n x_n$.

Demostración. Sean (s_n) la sucesión de sumas parciales de $\sum_n x_n$, $\pi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una biyección tal que $y_n = x_{\pi(n)}$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y (t_n) la sucesión de sumas parciales de $\sum_n y_n$. Si $m \in \mathbb{N}$ y $p = \max\{\pi(1), \ldots, \pi(m)\}$, entonces

$$t_m = \sum_{k=1}^{m} y_k = \sum_{k=1}^{m} x_{\pi(k)} \leq \sum_{j=1}^{p} x_j \leq \sum_{n=1}^{\infty} x_n.$$

Por el Teorema 2.64 tenemos que $\sum_n y_n$ es convergente y $\sum_n y_n \leq \sum_n x_n$. Recíprocamente, supongamos que $\sum_n y_n$ es convergente. Si $p \in \mathbb{N}$ y $m \in \mathbb{N}$ es tal que $\{1, \ldots, p\} \subset \{\pi(1), \ldots, \pi(m)\}$, entonces

$$s_p = \sum_{k=1}^{p} x_k \leq \sum_{j=1}^{m} y_j \leq \sum_{j=1}^{\infty} y_j.$$

De nuevo del Teorema 2.64 se sigue que $\sum_n x_n$ es convergente y $\sum_n x_n \leq \sum_n y_n$. Note también que en el caso en que $\sum_n x_n$ o $\sum_n y_n$ son convergentes, las desigualdades probadas implican que $\sum_n y_n = \sum_n x_n$. ✌

Corolario 2.89. Sean $\sum_n x_n$ una serie y $\sum_n y_n$ un reordenamiento. Si $\sum_n x_n$ es absolutamente convergente, entonces $\sum_n y_n$ es absolutamente convergente y $\sum_n x_n = \sum_n y_n$.

Demostración. Como $\sum_n x_n$ es absolutamente convergente, el Teorema 2.88 implica que $\sum_n y_n$ también es absolutamente convergente. Definamos

$$x_n^+ = \frac{|x_n| + x_n}{2}, \quad x_n^- = \frac{|x_n| - x_n}{2}, \quad \text{y}$$
$$y_n^+ = \frac{|y_n| + y_n}{2}, \quad y_n^- = \frac{|y_n| - y_n}{2}, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

La convergencia absoluta de $\sum_n x_n$ y $\sum_n y_n$ implica la convergencia de cada una de las siguientes series: $\sum_n x_n^+$, $\sum_n x_n^-$, $\sum_n y_n^+$ y $\sum_n y_n^-$. Del Teorema 2.63 concluimos que

$$\sum_n x_n = \sum_n x_n^+ - x_n^- = \sum_n y_n^+ - y_n^- = \sum_n y_n.$$

Lema 2.90. Sean $\sum_n x_n$ una serie y

$$x_n^+ = \frac{|x_n| + x_n}{2}, \quad \text{y} \quad x_n^- = \frac{|x_n| - x_n}{2}, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Si $\sum_n x_n$ es condicionalmente convergente, entonces $\sum_n x_n^+$ y $\sum_n x_n^+$ son divergentes.

Demostración. Note que si $\sum_n x_n^+$ y $\sum_n x_n^-$ fuesen convergentes, entonces $\sum_n x_n$ sería absolutamente convergente, lo cual es absurdo. Supongamos que $\sum_n x_n^-$ es convergente. Puesto que $x_n^+ = x_n + x_n^-$ para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\sum_{k=1}^n x_k^+ = \sum_{k=1}^n x_n + \sum_{k=1}^n x_k^-, \quad \text{si } n \in \mathbb{N}.$$

Se sigue que $\sum_n x_n^+$ también es convergente, una contradicción. Un razonamiento análogo muestra que $\sum_n x_n^+$ es divergente.

Teorema 2.91 (Teorema de Reordenación de Riemann I)**.** Sean $\sum_n x_n$ y $\sum_n y_n$ series divergentes de términos positivos tales que $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n = 0$. Si $s \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$, entonces existen dos

sucesiones estrictamente crecientes (m_j) y (n_j) en $\mathbb{N}$ y una serie

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_1} - y_1 - y_2 - \cdots - y_{n_1} \\ + x_{m_1+1} + x_{m_1+2} + \cdots + x_{m_2} - y_{n_1+1} - y_{n_1+2} - \cdots - y_{n_2} + \cdots$$

cuya suma es s. Más aún, la serie anterior contiene todos los términos generales de $\sum_n x_n$ y $\sum_n y_n$ una, y solo una, vez.

Demostración. Probaremos el resultado para $s \in \mathbb{R}$. La idea es usar inducción para definir una sucesión (c_n) en $\mathbb{R}$ y dos sucesiones (m_j) y (n_j) en $\mathbb{N}$ tales que para cada $p \in \mathbb{N}$, tenemos que

1. $m_p < m_{p+1}$ y $n_p < n_{p+1}$;

2. $c_{2p} < s < c_{2p-1}$;

3. $c_{2p-1} - x_{m_p} \leq s$ y $s - y_{n_p} \leq c_{2p}$.

Como $\sum_n x_n$ es divergente, el conjunto

$$A_1 = \left\{ m \in \mathbb{N} : \sum_{j=1}^{m} x_j > s \right\}$$

es no vacío. Por el principio de la buena ordenación de $\mathbb{N}$, existe $m_1 = \text{mín}\, A_1$. Ahora bien, $\sum_{j=1}^{m_1} x_j - s > 0$. La divergencia de $\sum_n y_n$ implica que

$$B_1 = \left\{ n \in \mathbb{N} : \sum_{j=1}^{n} y_j > \sum_{j=1}^{m_1} x_j - s \right\}$$

es diferente de vacío. De nuevo el principio de la buena ordenación implica la existencia de $n_1 = \text{mín}\, B_1$. Definamos

$$c_1 = \sum_{j=1}^{m_1} x_j, \quad \text{y} \quad c_2 = \sum_{j=1}^{m_1} x_j - \sum_{j=1}^{n_1} y_j.$$

De lo anterior, $c_2 < s < c_1$. Más aún, $c_1 - x_{m_1} \leq s$ y $s - y_{n_1} \leq c_2$. Para el segundo paso, observe que

$\sum_{n=m_1+1}^{\infty} x_n = \infty$. Así, el conjunto

$$A_2 = \left\{ m \in \mathbb{N} : \sum_{j=m_1+1}^{m} x_j > s - \sum_{j=1}^{m_1} x_j + \sum_{j=1}^{n_1} y_j \right\}$$

es no vacío. Defina $m_2 = \text{mín}\, A_2$. Usando ahora el hecho que $\sum_{n=n_1+1}^{\infty} y_n = \infty$, se sigue que

$$B_2 = \left\{ n \in \mathbb{N} : \sum_{j=n_1+1}^{n} y_j > \sum_{j=1}^{m_1} x_j - \sum_{j=1}^{n_1} y_j + \sum_{j=m_1+1}^{m_2} x_j - s \right\}$$

tiene al menos un elemento. Luego, existe $n_2 = \text{mín}\, B_2$. Sean

$$c_3 = \sum_{j=1}^{m_1} x_j - \sum_{j=1}^{n_1} y_j + \sum_{j=m_1+1}^{m_2} x_j, \quad \text{y} \quad c_4 = \sum_{j=1}^{m_1} x_j - \sum_{j=1}^{n_1} y_j + \sum_{j=m_1+1}^{m_2} x_j - \sum_{j=n_1+1}^{n_2} y_j.$$

Note que $c_4 < s < c_3$. También, $c_3 - x_{m_2} \leq s$ y $s - y_{n_2} \leq c_4$.

Supongamos que hemos definido $m_1, \ldots, m_p \in \mathbb{N}$ y $n_1, \ldots, n_p \in \mathbb{N}$, de modo que las condiciones

1. $m_{j-1} < m_j$ y $n_{j-1} < n_j$;

2. $c_{2j} < s < c_{2j-1}$;

3. $c_{2j-1} - x_{m_j} \leq s$ y $s - y_{n_j} \leq c_{2j}$

se cumplen para cada $j = 2, \ldots, p$. Sean m_{p+1} y n_{p+1} los menores elementos de los conjuntos

$$\left\{ m \in \mathbb{N} : \sum_{j=m_p+1}^{m} x_j > s - c_{2p} \right\}, \quad \text{y} \quad \left\{ n \in \mathbb{N} : \sum_{j=n_p+1}^{n} y_j > \sum_{j=m_p+1}^{m_{p+1}} x_j + c_{2p} - s \right\},$$

respectivamente. Es claro que $m_p < m_{p+1}$ y $n_p < n_{p+1}$. De la definición de m_{p+1} y n_{p+1}, tenemos que

$$c_{2p+1} := \sum_{j=m_p+1}^{m_{p+1}} x_j + c_{2p} > s > c_{2p+2} := \sum_{j=m_p+1}^{m_{p+1}} x_j + c_{2p} - \sum_{j=n_p+1}^{n_{p+1}} y_j.$$

Además,

$$\sum_{j=m_p+1}^{m_{p+1}} x_j > s - c_{2p} \geq \sum_{j=m_p+1}^{m_{p+1}} x_j - x_{m_{p+1}}, \quad \text{y}$$
$$\sum_{j=n_p+1}^{n_{p+1}} y_j > \sum_{j=m_p+1}^{m_{p+1}} x_j + c_{2p} - s \geq \sum_{j=n_p+1}^{n_{p+1}} y_j - y_{n_{p+1}}.$$

Así, $c_{2p+1} - x_{m_{p+1}} \leq s$ y $s - y_{n_{p+1}} \leq c_{2p+2}$. Esto completa la definición inductiva de las sucesiones (c_n), (m_p) y (n_p).

Observe que la sucesión (c_n) converge a s puesto que $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n = 0$, $0 < c_{2p+1} - s \leq x_{m_p}$ y $0 < s - c_{2p} \leq y_{n_p}$ para cada $p \in \mathbb{N}$. Lo anterior implica que

$$\lim_{p\to\infty} \sum_{j=m_p+1}^{m_{p+1}} x_j = \lim_{p\to\infty} \sum_{j=n_p+1}^{n_{p+1}} y_j = 0. \tag{2.6}$$

Considere la serie formada por los términos de las sucesiones (x_n) y (y_n) ordenados en la siguiente forma:

$$x_1, x_2, \ldots, x_{m_1}, -y_1, -y_2, \ldots, y_{n_1}, x_{m_1+1}, x_{m_1+2}, \ldots, x_{m_2}, -y_{n_1+1}, -y_{n_1+2}, \ldots, -y_{n_2}, \ldots$$

Denotemos por a_n el término n-ésimo de esta serie y sea (s_n) la sucesión de sumas parciales. Es fácil ver que

$$s_{m_p+n_p} = c_{2p}, \quad \text{y} \quad s_{m_p+n_{p-1}} = c_{2p-1}, \quad p \geq 2.$$

Si $n \in \mathbb{N}$ es dado, existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $m_{p-1} + n_{p-1} < n \leq m_p + n_p$. Luego,

$$s_n = s_{m_{p-1}+n_{p-1}} + a_{m_{p-1}+n_{p-1}+1} + a_{m_{p-1}+n_{p-1}+2} + \cdots + a_{m_p+n_p}.$$

Ahora, $s_{m_{p-1}+n_{p-1}+j} = s_{m_{p-1}+n_{p-1}} + x_{m_{p-1}+1} + x_{m_{p-1}+2} + \cdots + x_{m_{p-1}+j}$ si $j = 1, \ldots, m_p - m_{p-1}$ y $s_{m_p+n_{p-1}+j} = s_{m_p+n_{p-1}} - y_{m_p+1} - y_{m_p+2} - \cdots - y_{m_p+j}$ para cada $j = 1, \ldots, n_p - n_{p-1}$. De lo anterior y (2.6) se sigue que $\lim_{p\to\infty} a_{m_{p-1}+n_{p-1}+1} + a_{m_{p-1}+n_{p-1}+2} + \cdots + a_{m_p+n_p} = 0$. Así, $\lim_{n\to\infty} s_n = s$. El caso en que $s \in \{-\infty, \infty\}$ se demuestra de modo semejante. ✌

Teorema 2.92 (Teorema de Reordenación de Riemann II)**.** Sea $\sum_n x_n$ una serie condicionalmente convergente. Dado $s \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$, existe un reordenamiento $\sum_n y_n$ de $\sum_n x_n$ tal que $\sum_n y_n = s$.

Demostración. Por el Lema 2.90, $\sum_n x_n^+$ y $\sum_n x_n^-$ son divergentes. La convergencia condicional de $\sum_n x_n$ y el Teorema 2.57 implican que $\lim_{n\to\infty} x_n^+ = \lim_{n\to\infty} x_n^- = 0$. La conclusión se sigue de aplicar el teorema anterior a las series $\sum_n x_n^+$ y $\sum_n x_n^-$.

Finalizamos esta sección presentando una caracterización de la convergencia absoluta.

Teorema 2.93. Sea $\sum_n x_n$ una serie. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\sum_n x_n$ es absolutamente convergente;
2. para toda biyección $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, la serie $\sum_n x_{\varphi(n)}$ es convergente.

En caso que alguna de estas afirmaciones sea válida, para cada biyección $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ se tiene que

$$\sum_n x_n = \sum_n x_{\varphi(n)}.$$

Demostración. La implicación de 1 a 2 es consecuencia del Corolario 2.89. Ahora, si $\sum_n x_n$ es divergente, es claro que 2 no podría darse. Así, podemos suponer que $\sum_n x_n$ es condicionalmente convergente. Por el teorema de Reordenación de Riemann, existe una biyección $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $\sum_{j=1}^{\infty} x_{\varphi(j)} = \infty$. La contradicción anterior muestra que $\sum_n x_n$ debe ser absolutamente convergente.

Supongamos que alguna de las afirmaciones del teorema es válida y sea $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una biyección distinta de la identidad. Definamos $m\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ por $m(n) = \max\{\varphi(1), \ldots, \varphi(n)\}$, si $n \in \mathbb{N}$. Puesto que φ es una biyección, tenemos que $m(n) \geq n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Además, $m(n+1) \geq m(n)$ si $n \in \mathbb{N}$. Luego $\lim_{n\to\infty} m(n) = \infty$. Probemos que

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{m(n)} x_j - \sum_{j=1}^{n} x_{\varphi(j)} = 0.$$

Sea $I(n) = \{1, \ldots, m(n)\} \setminus \{\varphi(1), \ldots, \varphi(n)\}$. Si $I(n) \neq \emptyset$, tenemos que

$$\left| \sum_{j=1}^{m(n)} x_j - \sum_{j=1}^{n} x_{\varphi(j)} \right| = \left| \sum_{j\in I(n)} x_j \right| \leq \sum_{j\in I(n)} |x_j|.$$

Si $I(n) = \emptyset$, el lado izquierdo de la desigualdad anterior es cero. Sea $\ell(n) = \min I(n) \cup \{n\}$. Note que si

$j \in I(n) \cup \{n\}$ entonces $\ell(n) \leq j \leq m(n)$. Por lo tanto,

$$\sum_{j \in I(n)} |x_j| \leq \sum_{j=\ell(n)}^{m(n)} |x_j|. \tag{2.7}$$

Veamos que $\ell(n) \leq \ell(n+1)$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Tenemos

$$\begin{aligned} I(n+1) &= \{1, \ldots, m(n+1)\} \setminus \{\varphi(1), \ldots, \varphi(n+1)\} \\ &\subset \{1, \ldots, m(n)\} \setminus \{\varphi(1), \ldots, \varphi(n+1)\} \cup \{m(n+1)\} \setminus \{\varphi(1), \ldots, \varphi(n+1)\} \\ &\subset \{1, \ldots, m(n)\} \setminus \{\varphi(1), \ldots, \varphi(n)\} \cap \{1, \ldots, m(n)\} \setminus \{\varphi(n+1)\} \\ &\subset I(n) \subset I(n) \cup \{n\}. \end{aligned}$$

Sigue que mín $I(n+1) \geq \ell(n)$. Como $n+1 \geq \ell(n)$ tenemos que $\ell(n+1) \geq \ell(n)$. Finalmente, mostraremos que $\lim_{n\to\infty} \ell(n) = \infty$. Si no, $\lim_{n\to\infty} \ell(n) < \infty$ y tendríamos que $(\ell(n))$ es acotada. Puesto que $\{\ell(n) : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{N}$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\ell(n) = \ell(N)$ si $n \geq N$. Luego si $n > N$, $\ell(N) \in I(n) \cup \{n\}$, lo que implica que $\ell(N) \in \{1, \ldots, m(n)\}$ y $\ell(N) \notin \{\varphi(1), \ldots, \varphi(n)\}$, pero esto contradice la sobreyectividad de la función φ. Así por la Desigualdad (2.7) tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \left| \sum_{j=1}^{m(n)} x_j - \sum_{j=1}^{n} x_{\varphi(j)} \right| &\leq \lim_{n\to\infty} \sum_{j=\ell(n)}^{m(n)} |x_j| \\ &\leq \lim_{n\to\infty} \sum_{j=\ell(n)}^{\infty} |x_j| = 0. \end{aligned}$$

2.2.3 Familias sumables

Definición 2.94. Sea I enumerable infinito. Una función $x\colon I \to \mathbb{R}$ define una *familia sumable* si existe una biyección $\varphi\colon \mathbb{N} \to I$ tal que la serie $\sum_n x_{\varphi(n)}$ es absolutamente convergente. Si $x\colon I \to \mathbb{R}$ define una familia sumable, diremos que la familia $(x_i)_{i\in I}$ es sumable.

El Teorema 2.93 implica que cualquier reordenamiento de la serie $\sum_n x_{\varphi(n)}$ converge y tiene el mismo límite de $\sum_n x_{\varphi(n)}$. Este límite es llamado *suma de la familia* y se denotará por $\sum_{i\in I} x_i$. Otra consecuencia del Teorema 2.93 es el siguiente resultado.

Teorema 2.95. Sea $(x_i)_{i\in I}$ una familia en $\mathbb{R}$, donde I es enumerable infinito. Entonces $(x_i)_{i\in I}$ es sumable si, y solo si, el conjunto

$$A = \left\{ \sum_{j\in J} |x_j| \ : \ J \subset I \text{ finito} \right\}$$

es acotado. En tal caso $\sum_{i\in I} |x_i| = \sup A$.

Demostración. Ejercicio.

2.2.4 Series dobles

Aplicaremos los resultados vistos hasta aquí para estudiar series dobles.

Definición 2.96. Sea X un conjunto no vacío. Una *sucesión doble* en X es una función $s\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to X$.

En este capítulo solo consideraremos sucesiones dobles con recorrido en $\mathbb{R}$.

Definición 2.97. Sea s una sucesión doble en $\mathbb{C}$. Diremos que s converge al valor $a \in \mathbb{R}$ si dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $p, q > N$ tenemos que $|s(p,q) - a| < \varepsilon$.

No es difícil mostrar que si s es una sucesión doble que converge al valor a, entonces a es único. Por esta razón escribimos $\lim_{p,q\to\infty} s(p,q) = a$.

Definición 2.98. Sea s una sucesión doble en $\mathbb{R}$ y definamos $F\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to \mathbb{R}$ por $F(p,q) = \sum_{m=1}^{p}\sum_{n=1}^{q} s(m,n)$. El par (F,s) es llamado *serie doble* y se denota por $\sum_{m,n} s(m,n)$. Cada $F(p,q)$ es llamado *suma parcial* y cada $s(m,n)$ es un *término* de la serie. Diremos que $\sum_{m,n} s(m,n)$ es *convergente* (o que *converge*) y tiene suma $a \in \mathbb{R}$ si $\lim_{p,q\to\infty} F(p,q) = a$.

Ejercicio 2.99. Si $s(m,n) \geq 0$ para cada $m, n \in \mathbb{N}$, demostrar que $\sum_{m,n} s(m,n)$ es convergente si, y solo si, el conjunto de sumas parciales es acotado.

Definición 2.100. Diremos que $\sum_{m,n} s(m,n)$ *converge absolutamente* si $\sum_{m,n} |s(m,n)|$ es convergente.

El siguiente resultado nos da una caracterización de la convergencia absoluta de series dobles.

Teorema 2.101. Sea $\sum_{m,n} s(m,n)$ una serie doble. Entonces

1. $\sum_{m,n} s(m,n)$ es absolutamente convergente si, y solo si, la familia $(s(m,n))_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ es sumable.

   Supongamos que $\sum_{m,n} s(m,n)$ es absolutamente convergente y tiene suma S y sea $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ una biyección. Tenemos que

2. $\sum_{n=1}^{\infty} s(\varphi(n)) = S$.

3. Las series $A_n = \sum_{m=1}^{\infty} s(m,n)$ y $B_m = \sum_{n=1}^{\infty} s(m,n)$ convergen absolutamente para cada $m,n \in \mathbb{N}$. Más aún $\sum_n A_n$ y $\sum_m B_m$ convergen absolutamente y tienen suma S, esto es,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} s(m,n) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} s(m,n) = S.$$

Para la demostración que presentamos a continuación sera conveniente introducir la siguiente notación: si $n \in \mathbb{N}$, sea $I_n := \{1,\dots,n\}$.

Demostración. Supongamos que $\sum_{m,n} s(m,n)$ es absolutamente convergente. Por el Ejercicio 2.99, el conjunto

$$B = \left\{ \sum_{m=1}^{p}\sum_{n=1}^{q} |s(m,n)| \ : \ p,q \in \mathbb{N} \right\}$$

es acotado. Dado $J \subset \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ finito, existen $p,q \in \mathbb{N}$ tales que $J \subset I_p \times I_q$ y por tanto

$$\sum_{(m,n)\in J} |s(m,n)| \leq \sum_{m=1}^{p}\sum_{n=1}^{q} |s(m,n)| \leq \sup B < \infty.$$

Por el Teorema 2.95 concluimos que la familia $(s(m,n))_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ es sumable. Ahora, si $(s(m,n))_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ es sumable, sea $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ una biyección tal que $\sum_n s(\varphi(n))$ es absolutamente convergente. Si $p,q \in \mathbb{N}$, existe un conjunto $J' \subset \mathbb{N}$ finito tal que $I_p \times I_q = \varphi(J')$. Luego

$$\sum_{m=1}^{p}\sum_{n=1}^{q} |s(m,n)| = \sum_{n\in J'} |s(\varphi(n))| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |s(\varphi(n))| < \infty.$$

Esto demuestra 1). Ahora supongamos que $\sum_{m,n} s(m,n)$ es absolutamente convergente y tiene suma S, y sea $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ una biyección. El inciso 2) es consecuencia del Teorema 2.93.

Probemos 3). Sea $n \in \mathbb{N}$ y $L_n = \varphi^{-1}(I_p \times \{n\})$. Si $q \in \mathbb{N}$ es tal que $L_n \subset I_q$, entonces

$$\sum_{m=1}^{p} |s(m,n)| = \sum_{j \in L_n} |s(\varphi(j))| \leq \sum_{j=1}^{q} |s(\varphi(j))| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |s(\varphi(j))| < \infty.$$

Esto demuestra que la serie $A_n = \sum_{m=1}^{\infty} s(m,n)$ converge absolutamente para cada $n \in \mathbb{N}$. De modo semejante se demuestra que $B_m = \sum_{n=1}^{\infty} s(m,n)$ converge absolutamente para cada $m \in \mathbb{N}$. Demostremos que $\sum_n A_n$ es absolutamente convergente. Si $p \in \mathbb{N}$ entonces

$$\sum_{n=1}^{p} |A_n| \leq \lim_{q \to \infty} \sum_{n=1}^{p} \sum_{m=1}^{q} |s(m,n)| \leq \sup B < \infty.$$

Veamos que $S = \sum_n A_n$. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Entonces existe $J_0 \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ finito tal que

$$\sum_{(m,n) \in J} |s(m,n)| \leq \sum_{(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} |s(m,n)| \leq \sum_{(m,n) \in J} |s(m,n)| + \varepsilon,$$

para cualquier $J \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ finito tal que $J_0 \subset J$. También, existen $m_0, n_0 \in \mathbb{N}$ tales que si $p \geq n_0$ y $q \geq m_0$ entonces $J_0 \subset I_p \times I_q$. En virtud de las desigualdades anteriores tenemos que

$$\begin{aligned} \left| \sum_{(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} |s(m,n)| - \sum_{n=1}^{p} \sum_{m=1}^{q} |s(m,n)| \right| &= \left| \sum_{(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} |s(m,n)| - \sum_{(m,n) \in I_p \times I_q} |s(m,n)| \right| \\ &= \sum_{(m,n) \notin I_p \times I_q} |s(m,n)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} s(m,n) - \sum_{n=1}^{p} \sum_{m=1}^{q} s(m,n) \right| &= \left| \sum_{(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} s(m,n) - \sum_{(m,n) \in I_p \times I_q} s(m,n) \right| \\ &= \left| \sum_{(m,n) \notin I_p \times I_q} s(m,n) \right| \\ &\leq \sum_{(m,n) \notin I_p \times I_q} |s(m,n)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego si $p \geq n_0$, entonces

$$\left| \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} s(m,n) - \sum_{n=1}^{p} A_n \right| = \left| \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} s(m,n) - \sum_{n=1}^{p} \left(\lim_{q\to\infty} \sum_{m=1}^{q} s(m,n) \right) \right|$$
$$= \lim_{q\to\infty} \left| \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} s(m,n) - \sum_{n=1}^{p} \sum_{m=1}^{q} s(m,n) \right| \leq \varepsilon.$$

Esto demuestra que $S = \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} s(m,n) = \sum_n A_n$ y de modo similar se prueba que $S = \sum_m B_m$.

Corolario 2.102. Sea $\sum_{m,n} s(m,n)$ una serie doble. Si $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} |s(m,n)|$ es convergente, entonces

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} s(m,n) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} s(m,n).$$

Demostración. Ejercicio.

2.2.5 Producto de series

Definición 2.103. El *producto de Cauchy* de las series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ es por definición la serie $\sum_n c_n$, donde

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Si $\sum_n a_n$ y $\sum_n b_n$ son absolutamente convergentes, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} |a_n b_m|$ es convergente. Por lo tanto la serie doble $\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} a_n b_m$ es absolutamente convergente. Por el Teorema 2.101 tenemos

$$\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} a_n b_m = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} b_m \right).$$

Si agrupamos los términos $a_m b_n$ para los cuales $m+n$ es constante, obtenemos una biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. Finalmente, introduciendo paréntesis como en el Ejemplo 2.84 encontramos que

$$\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} a_n b_m = a_0 b_0 + (a_1 b_0 + a_0 b_1) + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n.$$

La discusión anterior demuestra el siguiente resultado.

Proposición 2.104. Si $\sum_n a_n$ y $\sum_n b_n$ son absolutamente convergentes, entonces el producto de Cauchy de las series $\sum_n c_n$ es absolutamente convergente y además

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right).$$

La condición de la convergencia absoluta de las series $\sum_n a_n$ y $\sum_n b_n$ es necesaria para garantizar la convergencia absoluta del producto de Cauchy.

Ejercicio 2.105. Mostrar que el producto de Cauchy de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ consigo misma es divergente.

Aún así podemos asegurar la convergencia si al menos una de las dos series es absolutamente convergente.

Teorema 2.106 (Mertens)**.** Si $\sum_n a_n$ es absolutamente convergente y $\sum_n b_n$ es convergente, el producto de Cauchy es convergente y además

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right).$$

Para esta prueba es conveniente recordar que si $(a_{i,j})$ es una sucesión doble en $\mathbb{R}$, entonces

$$\sum_{i=k}^{n}\sum_{j=k}^{i} a_{i,j} = \sum_{j=k}^{n}\sum_{i=j}^{n} a_{i,j}. \tag{2.8}$$

Vea el Ejercicio 10 de la Sección 1.3.

Demostración del teorema.. Sean

$$A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k, \quad B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k, \quad \text{y} \quad C_n = \sum_{k=0}^{n} c_k,$$

y $A = \sum_n a_n$ y $B = \sum_n b_n$. Debemos demostrar que $\lim_{n\to\infty} C_n = AB$. De las propiedades del símbolo

suma tenemos que

$$\begin{aligned} C_n = \sum_{k=0}^{n} c_k &= \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} \right) \\ &\overset{\text{usando (2.8)}}{=} \sum_{j=0}^{n} \left(\sum_{k=j}^{n} a_j b_{k-j} \right) = \sum_{j=0}^{n} a_j \left(\sum_{k=0}^{n-j} b_k \right) \\ &= A_n B + \sum_{j=0}^{n} a_j \beta_{n-j}, \end{aligned}$$

donde $\beta_n = B_n - B$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Para terminar la demostración es suficiente ver que

$$\sum_{j=0}^{n} a_j \beta_{n-j} \to 0 \quad \text{si } n \to \infty.$$

Sea $\varepsilon > 0$ dado. Como $\lim_{n\to\infty} \beta_n = 0$, existe $M > 0$ tal que $|\beta_n| \leq M$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y además, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq N$ entonces $|\beta_n| < \varepsilon$. Por la convergencia absoluta de $\sum_n a_n$, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{j=N_1+1}^{\infty} |a_j| < \varepsilon$. Luego si $s = \sum_n |a_n|$ y $n \geq N_1 + N$, tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n} |a_j \beta_{n-j}| &\leq |a_n \beta_0 + a_{n-1}\beta_1 + \cdots + a_{n-N}\beta_N| \\ &\quad + |a_{n-N-1}\beta_{N+1} + \cdots + a_0 \beta_n| \\ &\leq |a_n \beta_0 + a_{n-1}\beta_1 + \cdots + a_{n-N}\beta_N| + s\varepsilon \\ &\leq M \sum_{j=n-N}^{n} |a_j| + s\varepsilon \\ &\leq M \sum_{j=n-N}^{\infty} |a_j| + s\varepsilon \\ &\leq M \sum_{j=N_1+1}^{\infty} |a_j| + s\varepsilon < (M+s)\varepsilon. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\lim_{n\to\infty} \sum_{j=0}^{n} a_j \beta_{n-j} = 0$ y hemos terminado.

2.2.6 Dos números especiales: El número e y la constante de Euler

En esta sección introducimos dos números de gran importancia en matemáticas, a saber, el número e y la constante de Euler γ.

Proposición 2.107. Sean (x_n) y (y_n) las sucesiones dadas por

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{y} \quad y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Entonces

1. (x_n) es estrictamente creciente;
2. (y_n) es estrictamente decreciente.

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos

$$\begin{aligned}\frac{x_{n+1}}{x_n} &= \frac{(1 + 1/(n+1))^{n+1}}{(1+1/n)^n} = \frac{(1 + 1/(n+1))^{n+1}}{(1+1/n)^{n+1}}\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^{n+1}\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1}\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &> \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1.\end{aligned}$$

En la última línea hemos usado la desigualdad de Bernoulli. Luego $x_{n+1} > x_n$. Un argumento similar muestra (y_n) que es una sucesión decreciente.

Proposición 2.108. Consideremos los conjuntos

$$A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{y} \quad B = \{y_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Entonces $\sup A = \text{ínf } B$.

Demostración. Es claro que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $x_n \leq y_n$. Sean $m, n \in \mathbb{N}$ dados y $p = \text{máx}\{m, n\}$. Por la Proposición 2.107 tenemos $x_n \leq x_p \leq y_p \leq y_m$. Esto demuestra que todo elemento de A es menor o igual que todo elemento de B. Por el axioma de completitud, existen $\sup A$ e $\text{ínf } B$. Es claro que $\sup A \leq \text{ínf } B$. Mostraremos que $\sup A = \text{ínf } B$. Si $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$0 \leq y_n - x_n = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \frac{4}{n}.$$

La desigualdad anterior demuestra que lo afirmado (¿por qué?).

Definición 2.109. El número e es definido como

$$e := \sup\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \ : \ n \in \mathbb{N}\right\} = \text{ínf}\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} \ : \ n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Observación 2.110. La Proposición 2.107 y el Teorema 2.17 implican que

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = e.$$

Ejercicio 2.111. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos que

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Ahora vamos a introducir la constante de Euler. Así como π y e aparecen con mucha frecuencia en diferentes áreas, la constante de Euler hace su aparición en muchos resultados de la teoría de números.

Definición 2.112. Para cada $n \in \mathbb{N}$, *el n-ésimo número harmónico* es definido por

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

El próximo resultado establece el comportamiento de esta sucesión.

Proposición 2.113. Sean (γ_n) y (γ'_n) las sucesiones dadas por

$$\gamma_n = H_n - \log(n+1), \quad \text{y} \quad \gamma'_n = H_n - \log n.$$

Entonces

1. (γ_n) es estrictamente creciente;
2. (γ'_n) es estrictamente decreciente.

Demostración. Veamos que (γ_n) es estrictamente creciente. Si $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\begin{aligned}\gamma_{n+1} - \gamma_n &= \frac{1}{n+1} - \log\left(\frac{n+2}{n+1}\right) \\ &= \frac{1}{n+1}\left[1 - \log\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1}\right] \\ &= \frac{1}{n+1}\left[1 - \log\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right] > 0.\end{aligned}$$

El Ejercicio 2.111 demuestra que esta última desigualdad es cierta puesto que la función logaritmo es estrictamente creciente. La demostración del segundo inciso es análoga.

Corolario 2.114. Las sucesiones (γ_n) y (γ'_n) son convergentes. Más aún, $\lim_{n\to\infty} \gamma_n = \lim_{n\to\infty} \gamma'_n$.

Demostración. La proposición anterior implica que (γ_n) y (γ'_n) son sucesiones monótonas y acotadas. El resultado sigue del Teorema de convergencia monótona. Para la segunda parte, observe que $\gamma'_n - \gamma_n = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Mostraremos que $\lim_{n\to\infty} \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 0$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{N} < e^{\varepsilon} - 1$. Luego si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $1 < 1 + \frac{1}{n} < e^{\varepsilon}$. Como la función logaritmo es estrictamente creciente, concluimos la afirmación.

Definición 2.115. La constante de Euler γ es definido como

$$\gamma := \lim_{n\to\infty} \gamma_n = \lim_{n\to\infty} 1 + \frac{1}{2} + \cdots \frac{1}{n} - \log(n+1).$$

2.3 Ejercicios

1. Sea (x_n) una sucesión acotada tal que

$$x_{n+1} \geq x_n - \frac{1}{2^n}, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

   Probar que (x_n) es convergente.

2. Para $c > 2$, defina recursivamente la sucesión (x_n) de la siguiente manera:

$$x_1 = c^2, \quad x_{n+1} = (x_n - c)^2, \quad n \geq 1.$$

Probar que la sucesión (x_n) es estrictamente creciente.

3. Suponga que la sucesión (x_n) satisface las condiciones

$$0 < x_n < 1, \quad x_n(1 - x_{n+1}) > \frac{1}{4} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Probar que la sucesión (x_n) es convergente y encontrar su límite.

4. Dada una sucesión (x_n), considere la sucesión (σ_n) donde

$$\sigma_n = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}.$$

- Muestre que si (x_n) es acotada, entonces (σ_n) también lo es. ¿Es valido el recíproco?
- Muestre que si $\lim x_n = a$, entonces $\lim \sigma_n = a$. ¿Es valido el recíproco?
- Mostrar que

$$\liminf_{n\to\infty} x_n \leq \liminf_{n\to\infty} \sigma_n \leq \limsup_{n\to\infty} \sigma_n \leq \limsup_{n\to\infty} x_n.$$

5. Sea (x_n) una sucesión creciente. Mostrar que

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup\{x_n \,:\, n \in \mathbb{N}\}.$$

Entiéndase aquí que $\sup A = +\infty$ si A no es acotado superiormente.

6. Sea (x_n) una sucesión tal que las subsucesiones (x_{2n}), (x_{2n-1}) y (x_{3n}) son convergentes.

- Probar que (x_n) es convergente.
- Si algún par de estas subsucesiones es convergente, ¿puede garantizarse la convergencia de (x_n)?

7. Sea (x_n) una sucesión de números reales no negativos. Si $x_{m+n} \leq x_n x_m$ para cada $m, n \in \mathbb{N}$, demuestre que $(\sqrt[n]{x_n})$ es convergente.

8. Mostrar que si $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e.$$

9. Pruebe que una sucesión (x_n) es de Cauchy si, y solo si, para cada par de sucesiones estrictamente crecientes (n_j) y (m_j) en $\mathbb{N}$ se tiene que la sucesión $(x_{m_j} - x_{n_j})$ converge a cero.

10. Probar que si $\lim_{n\to\infty}(x_n - x_{n-2}) = 0$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

11. Supongamos que $p > 1$ y sea (c_n) una sucesión de reales positivos. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos $x_n = \sqrt[p]{c_1 + \sqrt[p]{c_2 + \cdots + \sqrt[p]{c_n}}}$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Pruebe que la sucesión (x_n) es convergente si, y solo si, la sucesión $\left(\frac{1}{p^n} \ln c_n\right)$ es acotada superiormente.

12. Sean $a = \liminf_{n\to\infty} x_n$ y $b = \limsup_{n\to\infty} x_n$. Mostrar que si $\lim_{n\to\infty}(x_{n+1} - x_n) = 0$, entonces cada elemento del intervalo (a, b) es valor de adherencia de (x_n).

13. Suponga que la sucesión (x_n) satisface las siguientes condiciones:

$$|x_n| \leq 1 \quad \text{y}$$
$$x_n + x_m - 1 \leq x_{m+n} \leq x_n + x_m + 1,$$

para todo $n, m \in \mathbb{N}$.

- Mostrar que el límite $\lim \frac{x_n}{n}$ existe;
- Pruebe que si $\lim \frac{x_n}{n} = a$, entonces

$$na - 1 \leq x_n \leq na + 1, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

14. Sea (x_n) la sucesión definida mediante la fórmula de recurrencia:

$$x_1 = 1, \quad \text{y} \quad x_{n+1} = \frac{2 + x_n}{1 + x_n}, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Mostrar que (x_n) es de Cauchy y encontrar su límite.

15. Sean (x_n), (y_n) dos sucesiones de números positivos. Supongamos que (x_n) es creciente y acotada superiormente. Muestre que existe una subsucesión (x_{n_k}) de (x_n) tal que

$$x_{n_{k+1}} \leq (1 + y_k) x_{n_k},$$

para cada $k \in \mathbb{N}$.

16. Pruebe que si la serie $\sum_n a_n$ converge y $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\sum_n (a_n a_{n+1})^{1/2}$ también converge. Muestre que el recíproco es verdadero si la sucesión (a_n) es monótona.

17. Suponga que (a_n) es decreciente y $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. Pruebe que la serie $\sum_n a_n$ converge si, y solo si, $\sum_n 2^n a_{2^n}$ converge.

18. Pruebe que si $\sum_n a_n^2$ converge, entonces $\sum_n \frac{a_n}{n}$ converge.

19. Suponga que la serie $\sum_n a_n$ es convergente y que $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Muestre que la serie $\sum_n \sqrt{a_n}/n^p$ es convergente para $p > 1/2$. Dé un contraejemplo para $p = 1/2$.

20. Sean (a_n) y (b_n) dos sucesiones con $a_n > 0$ y $b_n > 0$ para todo n suficientemente grande. Definamos $c_n = b_n - \frac{b_{n+1}a_{n+1}}{a_n}$. Mostrar que si existe $r > 0$ tal que $c_n \geq r$ para todo n suficientemente grande, entonces $\sum_n a_n$ converge.

21. Probar que si la sucesión (a_n) es decreciente y $\lim a_n = 0$, mostrar que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \ldots + a_n)$$

es convergente.

22. Suponga que $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y que $\sum_n a_n$ diverge. Probar que la serie $\sum_n \frac{a_n}{1+a_n}$ también es divergente.

23. Si la serie $\sum_n a_n$ es convergente y $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, ¿la convergencia de $\sum_n \frac{a_n}{1+na_n}$ implica la de $\sum_n a_n$?

CAPÍTULO 3

Topología de la recta

La topología es, coloquialmente hablando, la rama de las matemáticas que estudia la "forma" de los objetos. Nuestro propósito en este capítulo es el estudio de la estructura de los subconjuntos de los números reales.

3.1 Conjuntos abiertos

Definición 3.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que $a \in A$ es *punto interior* de A si existe $\delta > 0$ tal que $(a-\delta, a+\delta) \subseteq A$. El conjunto de puntos interiores de A será denotado por $\mathrm{Int}_{\mathbb{R}}(A)$.

Ejemplo 3.2. Todo punto de un intervalo abierto es punto interior. Sea $I = (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto (no excluimos el caso en que $\beta = +\infty$ o $\alpha = -\infty$). Supongamos que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Si $\alpha < x < \beta$ y $0 < \delta < \text{mín}\{\beta - x, x - \alpha\}$, entonces $(x-\delta, x+\delta) \subset I$. En el caso en que $\beta = +\infty$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, dado $x \in \mathbb{R}$ con $\alpha < x$, tenemos que $(x-\delta, x+\delta) \subset I$ siempre que $0 < \delta < x - \alpha$. El caso $\alpha = -\infty$ y $\beta \in \mathbb{R}$ se demuestra de modo semejante.

Ejemplo 3.3. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con $\alpha < \beta$. Si $I = [\alpha, \beta)$, entonces α no es punto interior. En efecto, para cada $\delta > 0$ se tiene que $\alpha - \delta/2 \notin I$. Luego, $(\alpha - \delta/2, \alpha + \delta/2) \not\subset I$.

Observación 3.4. Observe que si $\text{Int}_{\mathbb{R}}(A) \neq \emptyset$, entonces A es no enumerable. Esto ocurre ya que todo intervalo no degenerado de $\mathbb{R}$ es un conjunto no enumerable.

Ejercicio 3.5. Mostrar que $a \in \text{Int}_{\mathbb{R}}(A)$ si, y solo si, existe un intervalo abierto I tal que $a \in I \subseteq A$.

Ejercicio 3.6. Encontrar el interior de los siguientes conjuntos: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $[a, b)$, $[a, b]$ y (a, b), con $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

Es claro que $\text{Int}_{\mathbb{R}}(A) \subseteq A$ para cualquier subconjunto A de $\mathbb{R}$. El ejercicio anterior ilustra que la igualdad entre estos conjuntos no siempre se da. Sin embargo, existen conjuntos para los cuales tenemos $\text{Int}_{\mathbb{R}}(A) = A$, esto es, conjuntos en los que todos sus puntos son puntos interiores. Tales conjuntos son llamados abiertos. Formalizando:

Definición 3.7. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que A es *abierto* si $A = \text{Int}_{\mathbb{R}}(A)$.

Proposición 3.8.

1. $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son conjuntos abiertos;
2. si $\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ es una familia de conjuntos abiertos, entonces $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ es un conjunto abierto;
3. si A_1 y A_2 son abiertos, entonces $A_1 \cap A_2$ es abierto.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector. ✌

Corolario 3.9. Si $A_1, A_2 \ldots, A_n$ son conjuntos abiertos, entonces $A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$ es un conjunto abierto.

Demostración. Use inducción sobre n. ✌

Observación 3.10. El Ejemplo 3.2 demuestra que todo intervalo abierto es un conjunto abierto.

Ejercicio 3.11. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $A_n = (-1/n, 1/n)$. Muestre que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{0\}$. Deduzca así que la intersección infinita de conjuntos abiertos no es necesariamente un conjunto abierto.

Observación 3.12. Cualquier conjunto abierto es reunión de intervalos abiertos. En efecto, si A es abierto y $x \in A$, existe un intervalo abierto J_x tal que $x \in J_x \subseteq A$. Por tanto

$$A = \bigcup_{x\in A}\{x\} \subset \bigcup_{x\in A} J_x \subset A, \quad \text{es decir} \quad A = \bigcup_{x\in A} J_x.$$

La representación de un conjunto abierto como reunión de intervalos abiertos dada en la observación anterior puede ser mejorada significativamente, como se verá en el próximo teorema. Empezaremos probando un lema.

Lema 3.13. Sea $\{I_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ una familia de intervalos abiertos satisfaciendo $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda \neq \emptyset$. Entonces $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda$ es un intervalo abierto.

Demostración. Supongamos que $I_\lambda = (a_\lambda, b_\lambda)$ para cada $\lambda \in \Lambda$. Sean $a = \text{ínf}\{a_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ y $b = \sup\{b_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ (puede ocurrir que $a = -\infty$ o $b = +\infty$). Observe que $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda \subseteq (a, b)$. Afirmamos que la contención anterior es de hecho una igualdad. Fijemos $p \in \bigcap_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda$ y sea $x \in (a, b)$. Entonces, existen $\lambda_0, \lambda_1 \in \Lambda$ tales que $a_{\lambda_0} < x < b_{\lambda_1}$. Si $x \geq p$, entonces $a_{\lambda_1} < p \leq x < b_{\lambda_1}$, esto es, $x \in I_{\lambda_1}$. Si $x < p$, entonces $a_{\lambda_0} < x < p < b_{\lambda_0}$, es decir, $x \in I_{\lambda_0}$.

Teorema 3.14 (Teorema de estructura de los subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}$)**.** Todo subconjunto abierto de $\mathbb{R}$ puede ser escrito de manera única como reunión disyunta y enumerable de intervalos abiertos.

Demostración. Sea $\emptyset \neq A$ un subconjunto abierto de $\mathbb{R}$. Para cada $x \in A$, sea

$$I_x = \bigcup\{I \subseteq A : | \, I \text{ es un intervalo abierto con } x \in I\}.$$

Por el Lema 3.13, I_x es el intervalo abierto más grande (en el sentido de la inclusión) contenido en A tal que $x \in I_x$. Afirmamos que dados $x, y \in A$ tenemos $I_x \cap I_y = \emptyset$ o $I_x = I_y$. Supongamos que $I_x \cap I_y \neq \emptyset$, y sea $z \in I_x \cap I_y$. De nuevo por el Lema 3.13, $I_x \cup I_y$ es un intervalo abierto tal que $x, y \in I_x \cup I_y \subset A$. Por lo tanto $I_x \cup I_y \subset I_x$ y $I_x \cup I_y \subset I_y$. Sigue que $I_x = I_y$. Es claro que

$$A = \bigcup\{I_x : x \in A\},$$

y esta unión es disyunta. Afirmamos que la colección $\{I_x : x \in A\}$ es enumerable. En efecto, para cada I_x, sea $r(I_x) \in I_x \cap \mathbb{Q}$. Note que la correspondencia $I_x \longmapsto r(I_x)$ es injectiva pues si $I_x \neq I_y$, entonces $I_x \cap I_y = \emptyset$ y así $r(I_x) \neq r(I_y)$. Esto prueba la afirmación.

Mostraremos ahora que la representación de A como unión disyunta de intervalos abiertos es única.

Supongamos que $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} J_n$, donde $J_n = (a_n, b_n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $J_n \cap J_m = \emptyset$ si $m \neq n$. Veamos que si $x \in J_n$, entonces $J_n = I_x$. Supongamos que $J_n \subsetneq I_x$. Si $I_x = (\alpha_x, \beta_x)$, por el Lema 3.13 tenemos que $a_x \leq a_n < b_n \leq \beta_x$. Si tuviésemos $\alpha_x < a_n$, tendríamos que $a_n \in A$ y por tanto, $a_n \in J_p$ para algún $p \in \mathbb{N}$. Luego si $b = \text{mín}\{b_n, b_p\}$, tenemos $(a_n, b) \subset J_n \cap J_p$ lo cual es imposible. Así $a_n = \alpha_x$ y de modo semejante se muestra que $b_n = \beta_x$. Por tanto si $x \in J_n$, entonces J_n es el mayor intervalo abierto contenido en A que contiene a x.

Observación 3.15. Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto abierto y $x \in A$. El intervalo abierto I_x construido en el teorema anterior es llamado *intervalo componente de x*.

El teorema anterior nos dice que la colección $\{I_x : x \in A\}$ es numerable y forma una partición del conjunto A.

El próximo resultado se sigue directamente.

Corolario 3.16. Sea I un intervalo abierto. Si $I = A \cup B$, donde A y B son abiertos disjuntos, entonces $A = \emptyset$ o $B = \emptyset$.

3.2 Conjuntos cerrados

Definición 3.17. Sea $X \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Diremos que a es *punto de adherencia* de X si dado $\varepsilon > 0$, tenemos $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap X \neq \emptyset$. El conjunto de puntos de adherencia de X será denotado por $\overline{X}$.

Ejemplo 3.18. Si $I = [a, b)$, entonces $\overline{I} = [a, b]$. En efecto, es claro que cada punto de I es punto de adherencia de I (si $x \in I$, se cumple que $x \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap I$). Veamos que $b \in \overline{I}$. Si $0 < \varepsilon < b - a$ es dado, tenemos que $(b - \varepsilon, b) \subset I$ y asi, $(b - \varepsilon, b + \varepsilon) \cap I \neq \emptyset$. Esto demuestra el resultado.

Ejemplo 3.19. Si $X = \mathbb{R} \setminus [a, b]$, entonces cada punto de (a, b) no es punto de adherencia de X. Si $a < x < b$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $(x - \delta, x + \delta) \subseteq (a, b)$. Por tanto, $(x - \delta, x + \delta) \cap X = \emptyset$.

Ejercicio 3.20. Demuestre que $X \subset \overline{X}$ para cualquier $X \subset \mathbb{R}$ y que si $X \subset Y$, entonces $\overline{X} \subset \overline{Y}$.

Ejercicio 3.21. Sea $X \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Muestre que $a \in \overline{X}$ si, y solo si, para cualquier intervalo I con $a \in \text{Int}_{\mathbb{R}}(I)$ tenemos que $I \cap X \neq \emptyset$.

Ejercicio 3.22. Sea $X \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Muestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $a \in \overline{X}$;
2. existe una sucesión (x_n) en X tal que $x_n \to a$.

Definición 3.23. Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que X es *cerrado* si $X = \overline{X}$.

Proposición 3.24. Un conjunto $F \subseteq \mathbb{R}$ es cerrado si, y solo si, $\mathbb{R} \setminus F$ es abierto.

Demostración. Si F es cerrado, entonces $F = \overline{F}$. Veamos que $\mathbb{R} \setminus F$ es abierto. Si $\mathbb{R} \setminus F = \emptyset$, terminamos. Sea $x \in \mathbb{R} \setminus F$. Puesto que $x \notin \overline{F}$, existe $\delta > 0$ tal que $(x-\delta, x+\delta) \cap F = \emptyset$, esto es, $(x-\delta, x+\delta) \subseteq \mathbb{R} \setminus F$. Sigue que todo punto de $\mathbb{R} \setminus F$ es interior, o sea, $\mathbb{R} \setminus F$ es abierto.

Recíprocamente, supongamos que $\mathbb{R} \setminus F$ es abierto. Sea $x \in \overline{F}$ tal que $x \notin F$. Sigue de la hipótesis que existe $\delta > 0$ tal que $(x-\delta, x+\delta) \subseteq \mathbb{R} \setminus F$, es decir, $(x-\delta, x+\delta) \cap F = \emptyset$, lo cual es absurdo. Por tanto, F es cerrado. ✌

Corolario 3.25.
1. $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son conjuntos cerrados;
2. si $\{F_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ es una familia de conjuntos cerrados, entonces $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda$ es un conjunto cerrado;
3. si F_1 y F_2 son cerrados, entonces $F_1 \cup F_2$ es cerrado.

Demostración. Ejercicio. ✌

Corolario 3.26. Si $F_1, \ldots, F_n$ son conjuntos cerrados, entonces $F_1 \cap \ldots \cap F_n$ es un conjunto cerrado.

Demostración. Directa. ✌

Proposición 3.27. Para todo $X \subseteq \mathbb{R}$, el conjunto $\overline{X}$ es cerrado.

Demostración. Basta mostrar que $\overline{\overline{X}} \subseteq \overline{X}$. Si $x \in \overline{\overline{X}}$, entonces dado cualquier $\varepsilon > 0$, tenemos $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap \overline{X} \neq \emptyset$. Así, existe $y_\varepsilon \in \overline{X}$ tal que $y_\varepsilon \in (x-\varepsilon, x+\varepsilon)$. Por el Ejercicio 3.21 sigue que $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap X \neq \emptyset$. De esta manera, $x \in \overline{X}$ y esto prueba el resultado. ✌

Observación 3.28. Todo conjunto finito es cerrado. Por la Proposición 3.25, es suficiente probar que para todo $a \in \mathbb{R}$, el conjunto $\{a\}$ es cerrado, o equivalentemente, que el conjunto $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ es abierto. Como $\mathbb{R} \setminus \{a\} = (-\infty, a) \cup (a, +\infty)$, la Proposición 3.8 implica que $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ es abierto.

Ejercicio 3.29. Muestre que si $X \subseteq \mathbb{R}$ es abierto y cerrado, entonces $X = \emptyset$ o $X = \mathbb{R}$.

Definición 3.30. Sean $X, Y \subseteq \mathbb{R}$ con $X \subseteq Y$. Diremos que X es *denso en* Y si $Y \subseteq \overline{X}$.

Observación 3.31. El conjunto $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$. Esto es consecuencia de la densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$ (ver Teorema 1.40).

Observación 3.32. Si I es un intervalo no degenerado, entonces $I \cap \mathbb{Q}$ es denso en I. Esto también es consecuencia de la densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$.

Observe que $\mathbb{R}$ tiene la propiedad de poseer un subconjunto enumerable y denso. Mostraremos que esta propiedad se hereda a cualquier subconjunto de $\mathbb{R}$. Más precisamente, tenemos el siguiente resultado.

Proposición 3.33. Todo subconjunto X de $\mathbb{R}$ contiene un subconjunto E enumerable y denso en X.

Demostración. Dado $n \in \mathbb{N}$, tenemos

$$\mathbb{R} = \bigcup_{p \in \mathbb{Z}} \left[\frac{p}{n}, \frac{p+1}{n} \right).$$

Sigue que

$$X = \bigcup_{p \in \mathbb{Z}} \left(X \cap \left[\frac{p}{n}, \frac{p+1}{n} \right) \right).$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, definamos $A_n = \{p \in \mathbb{Z} : X \cap \left[\frac{p}{n}, \frac{p+1}{n} \right) \neq \emptyset\}$. Dados $n \in \mathbb{N}$ y $p \in A_n$, fijemos $x_{p,n} \in X \cap \left[\frac{p}{n}, \frac{p+1}{n} \right)$ y sea

$$E = \{x_{p,n} : p \in A_n \text{ para algún } n \in \mathbb{N}\}.$$

Observe que E es numerable y $E \subseteq X$. Probaremos que E es denso en X. Sean $x \in X$ y (a, b) un intervalo abierto tal que $x \in (a, b)$. Por la propiedad arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{N} < \text{mín}\{b - x, x - a\}$.

Si $p_0 \in \mathbb{Z}$ es tal que $p_0 \leq Nx < p_0 + 1$, entonces

$$a < x - \frac{1}{N} < \frac{p_0}{N} < \frac{p_0+1}{N} \leq x + \frac{1}{N} < b.$$

De esta manera $x \in \left[\frac{p_0}{N}, \frac{p_0+1}{N}\right) \subseteq (a,b)$ y por tanto, $x \in \left[\frac{p_0}{N}, \frac{p_0+1}{N}\right) \cap X \neq \emptyset$. Lo anterior demuestra que $p_0 \in A_N$. Consecuentemente, $E \cap (a,b) \neq \emptyset$ ya que $x_{p_0,N} \in \left[\frac{p_0}{N}, \frac{p_0+1}{N}\right)$. Luego, $x \in \overline{E}$. Esto prueba que E es denso en X.

3.3 Puntos de acumulación

Definición 3.34. Sea $X \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Diremos que a es *punto de acumulación* de X si dado $\varepsilon > 0$, tenemos $(a-\varepsilon, a+\varepsilon) \cap X \setminus \{a\} \neq \emptyset$. El conjunto de puntos de acumulación de X será denotado por X'.

Proposición 3.35. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $a \in X'$;
2. existe una sucesión (x_n) en $X \setminus \{a\}$ tal que $x_n \to a$ y $x_n \neq x_m$ siempre que $n \neq m$;
3. todo intervalo abierto que contiene el punto a posee infinitos puntos de X.

Demostración. Si 1) es valida, entonces dado $\varepsilon > 0$, existe $x_\varepsilon \in X$ tal que $0 < |x_\varepsilon - a| < \varepsilon$. A partir de esto, construimos de forma recursiva una sucesión (x_n) en X tal que $0 < |x_n - a| < 1/n$ para cada $n \in \mathbb{N}$ de la siguiente forma: si $n = 1$, sea $x_1 \in X$ tal que $0 < |x_1 - a| < 1$. Ahora para $n = 2$, sea $x_2 \in X$ tal que $0 < |x_2 - a| < \text{mín}\{1/2, |x_1 - a|\}$. Suponiendo que hemos definido $x_1, \ldots, x_{n-1} \in X$ de manera que $0 < |x_k - a| < \text{mín}\{1/k, |x_{k-1} - a|\}$ para cada $k = 2, \ldots, n-1$, sea $x_n \in X$ tal que $0 < |x_n - a| < \text{mín}\{1/n, |x_{n-1} - a|\}$. Por construcción, la sucesión (x_n) satisface las condiciones requeridas. Las implicaciones de 2) a 3) y de 3) a 1) son obvias.

Corolario 3.36. Si $X' \neq \emptyset$, entonces X es infinito.

Ejercicio 3.37. Sean (x_n) una sucesión y $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Muestre que si $x_n \to a$ y $a \notin X$, entonces $X' = \{a\}$. Muestre que el resultado puede fallar si $a \in X$.

Ejercicio 3.38. Muestre que si X es alguno de los intervalos (a,b), $[a,b)$, $(a,b]$ o $[a,b]$, entonces $X' = [a,b]$.

Definición 3.39. Sea $X \subset \mathbb{R}$ y $a \in X$. Diremos que a es *punto aislado de* X si $a \notin X'$, esto es, si existe $\delta > 0$ tal que $(a-\delta, a+\delta) \cap X = \{a\}$.

Ejemplo 3.40. Si $X = \mathbb{N}$, entonces todo punto de X es aislado. En efecto, si $n \in \mathbb{N}$, entonces $(n-1/2, n+1/2) \cap X = \{n\}$.

Ejercicio 3.41. Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Muestre que $\overline{X} = X \cup X'$. Concluya que X es cerrado si, y solo si, $X' \subset X$.

Ejercicio 3.42. Muestre que si todos los puntos de un conjunto X son puntos aislados, entonces X es enumerable.

Definición 3.43. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Diremos que a es *punto de acumulación a derecha (izquierda) de* X si dado $\varepsilon > 0$, tenemos $(a, a+\varepsilon) \cap X \neq \emptyset$ (respectivamente $(a-\varepsilon, a) \cap X \neq \emptyset$). El conjunto de puntos de acumulación a derecha (izquierda) de un conjunto X será denotado por X'_+ (X'_-, respectivamente).

Observación 3.44. De la definición anterior es claro que si $X \subset \mathbb{R}$, entonces $X'_+ \subseteq X'$ y $X'_- \subseteq X'$. Estas contenencias no tienen por qué ser igualdades. Por ejemplo, si $X = [a,b]$, entonces $X'_- = (a,b]$, $X'_+ = [a,b)$ y $X' = [a,b]$.

Ejercicio 3.45. Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Muestre que $a \in X'_+$ si, y solo si, a es punto de acumulación de $X \cap [a,\infty)$. Enuncie y demuestre un resultado análogo para puntos de acumulación a izquierda.

Ejercicio 3.46. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ y $Y := \{h \in \mathbb{R} : a+h \in X\}$. Demuestre que $a \in X'$ si, y solo si, $0 \in Y'$. Enuncie y demuestre un resultado análogo en el caso en que $a \in X'_+$ ($a \in X'_-$, respectivamente).

Ejercicio 3.47. Sea $G \subseteq \mathbb{R}$. Si $a \in \overline{G}$ es punto aislado, muestre que a es punto aislado de G.

Ejercicio 3.48. Sean $A, B \subset \mathbb{R}$ con A abierto y B sin puntos aislados. Demuestre que $A \cap B$ no tiene puntos aislados.

Lema 3.49. Sea $F \subseteq \mathbb{R}$ cerrado, no vacío y sin puntos aislados. Para cada $x \in \mathbb{R}$, existe $F_x \subseteq F$ cerrado, acotado, no vacío y sin puntos aislados tal que $x \notin F_x$.

Demostración. Como F no tiene puntos aislados, F es infinito. Sea $y \in F \setminus \{x\}$ y $[a, b]$ un intervalo tal que $y \in (a, b)$ y $x \notin [a, b]$. Defina $G = (a, b) \cap F$. Note que G es no vacío, acotado y por el Ejercicio 3.48, G no tiene puntos aislados. Note que $\overline{G}$ no tiene puntos aislados por el Ejercicio 3.47. Por tanto, el conjunto $F_x = \overline{G}$ satisface las condiciones requeridas.

Teorema 3.50. Sea $F \subseteq \mathbb{R}$ cerrado, no vacío y sin puntos aislados. Entonces, F es no enumerable.

Demostración. Mostraremos que para cualquier subconjunto enumerable E de F, existe $y \in F \setminus E$. Sea $E = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ un subconjunto enumerable de F. Por el Lema 3.49 aplicado a $x_1 \in E$ y F, existe $F_1 := F_{x_1} \subseteq F$ no vacío, cerrado, acotado y sin puntos aislados tal que $x_1 \notin F_1$. Una vez más, aplicando el Lema 3.49 a $x_2 \in E$ y F_1, existe $F_2 := F_{x_2} \subseteq F_1$ no vacío, cerrado, acotado y sin puntos aislados tal que $x_2 \notin F_2$. Continuando de manera recursiva, vemos que existe una sucesión $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ de conjuntos no vacíos, cerrados y acotados tales que $F_n \subseteq F$, $F_{n+1} \subseteq F_n$ y $x_n \notin F_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Dado $n \in \mathbb{N}$, sea $y_n \in F_n$ y consideremos la sucesión (y_n). Como F_1 es acotado, la sucesión (y_n) posee una subsucesión convergente (y_{n_k}). Veamos que si $y = \lim y_{n_k}$, entonces $y \in F_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Dado $k \in \mathbb{N}$, existe $j_k \in \mathbb{N}$ tal que $y_{n_j} \in F_k$ para todo $j \geq j_k$. Como F_k es cerrado, concluimos que $y = \lim y_{n_k} \in F_k$. Esto completa la prueba del teorema ya que $y \in F \setminus E$.

Corolario 3.51. Todo conjunto cerrado enumerable y no vacío tiene un punto aislado.

3.4 Conjuntos compactos

Definición 3.52. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y C una familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$. Diremos que C es una *cobertura* de X si $X \subseteq \bigcup C$. En tal caso, diremos que C cubre a X. Si C es una cobertura de X, diremos que $C' \subseteq C$ es una *subcobertura de* C si C' cubre a X. Una *cobertura abierta* C de X es una cobertura de X en la cual todo elemento de C es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}$.

Ejemplo 3.53. 1) Sea $X = (0, 1]$. Las colecciones $\{(0, 1), \{1\}\}$, $\{(-1/2, 1/2), [1/2, 1]\}$ y $\{(0, 1/3), (1/4, 2/3), (1/2, 1]\}$ son coberturas de X.

2) Sea $X = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$. Afirmamos que si C es cobertura abierta de X posee una subcobertura finita, esto es, existe $C' \subseteq C$ finito tal que $X \subseteq \bigcup C'$.

Puesto que $0 \in \bigcup C$, existe $U_0 \in C$ tal que $0 \in U_0$. Como U_0 es abierto, existe $\delta > 0$ tal que $(-\delta, \delta) \subset U_0$. Así, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $0 < 1/n < \delta$. Sean $U_1, \ldots, U_{N-1} \in C$ tales que $1/j \in U_j$ para cada $j = 1, \ldots, N-1$. Sigue que $C' = \{U_0, U_1, \ldots, U_{N-1}\}$ es una cobertura finita de X tal que $C' \subseteq C$.

3) La familia $C = \{[n, n+1) : n \in \mathbb{Z}\}$ es una cobertura de $\mathbb{R}$. Esto sigue del Corolario 1.38. Observe que ninguna subfamilia finita de C cubre a $\mathbb{R}$. En efecto, si $n_1, \ldots, n_k \in \mathbb{Z}$ y $x \in \mathbb{R}$ es tal que $x > \text{máx}\{n_1, \ldots, n_k\}$, entonces $x \notin \bigcup_{j=1}^{k} [n_k, n_k + 1)$.

Teorema 3.54 (Borel-Lebesgue)**.** Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una familia de intervalos abiertos tales que $[a, b] \subset \bigcup I_\lambda$. Entonces, existen $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \Lambda$ tales que $[a, b] \subset I_{\lambda_1} \cup \ldots \cup I_{\lambda_n}$. Esto es, toda cobertura de $[a, b]$ por medio de intervalos abiertos posee una subcobertura finita.

Demostración. Considere el siguiente conjunto

$$X = \{x \in [a, b] \ : \text{ existe } \Lambda_0 \subset \Lambda \text{ finito tal que } [a, x] \subset \textstyle\bigcup_{\lambda \in \Lambda_0} I_\lambda\}.$$

Observe que como $a \in X$, el conjunto X es no vacío. Note que X es acotado ya que $X \subset [a, b]$. Por el axioma de completitud, existe $c = \sup X$. Afirmamos que $c \in X$. Como $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una cobertura de $[a, b]$ y $c \in [a, b]$, existe $\lambda_0 \in \Lambda$ tal que $c \in I_{\lambda_0} = (\alpha, \beta)$. Sea $x_0 \in X$ tal que $\alpha < x_0 \leq c$. Entonces existe $\Lambda_0 \subset \Lambda$ finito tal que $[a, x_0] \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda_0} I_\lambda$. Por tanto

$$[a, c] \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda_0 \cup \{\lambda_0\}} I_\lambda,$$

y concluimos que $c \in X$. Veamos ahora que $c = b$. Supongamos que $c < b$. Si $\beta > b$, tendríamos que $b \in I_{\lambda_0}$ y así $b \in X$, lo cual es imposible. Luego debe tenerse que $\beta \leq b$. Sea $c' \in \mathbb{R}$ tal que $c < c' < \beta$. Sigue que

$$[a, c'] \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda_0 \cup \{\lambda_0\}} I_\lambda,$$

lo cual implica que $c' \in X$. Esto es una contradicción puesto que $c = \sup X$. De tal suerte que $c = b$. Así, el intervalo $[a, b]$ está contenido en una reunión finita de elementos de la familia $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$.

Corolario 3.55. Toda cobertura abierta de $[a, b]$ admite una subcobertura finita.

Demostración. Sea $C = \{U_\alpha\}_{\alpha \in J}$ una cobertura abierta de $[a, b]$. Si $x \in [a, b]$, entonces existe

$\alpha_x \in J$ tal que $x \in U_{\alpha_x}$. Puesto que U_{α_x} es abierto, existe un intervalo abierto I_{α_x} tal que $x \in I_{\alpha_x} \subset U_{\alpha_x}$. Consideremos la familia de intervalos abiertos $\{I_{\alpha_x} : x \in [a,b]\}$. Es claro que esta familia cubre a $[a,b]$. Por el Teorema 3.54 existen $x_1, \ldots, x_n \in [a,b]$ tal que $[a,b] \subset \bigcup_{k=1}^{n} I_{\alpha_{x_k}}$. Así, $C' = \{U_{x_1}, \ldots, U_{x_n}\}$ es una subcobertura finita de C. ✌

Corolario 3.56 (Forma final del Teorema de Borel-Lebesgue)**.** Sea $F \subset \mathbb{R}$ cerrado y acotado. Entonces, toda cobertura abierta de F admite una subcobertura finita.

Demostración. Sea C una cobertura abierta de F. Puesto que F es acotado, existen $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ tales que $F \subset [a,b]$. Si $A = \mathbb{R} \setminus F$, entonces $C \cup \{A\}$ es una cobertura abierta de $[a,b]$. Por el Corolario 3.55, existen $U_1, \ldots, U_n \in C$ tales que $[a,b] \subset (\bigcup_{k=1}^{n} U_k) \cup A$. Como $F \cap A = \emptyset$, concluimos que $F \subset \bigcup_{k=1}^{n} U_k$ y así, C admite una subcobertura finita. ✌

A continuación mostraremos que el recíproco del Corolario 3.56 es verdadero. Para ello, precisaremos del siguiente resultado.

Lema 3.57. Sea $F \subset \mathbb{R}$ y supongamos que toda cobertura abierta de F admite una subcobertura finita. Entonces todo subconjunto infinito de F tiene al menos un punto de acumulación en F.

Demostración. Sea $A \subset F$ infinito y supongamos que ningún punto de F es punto de acumulación de A. Dado $x \in F$, existe $\delta_x > 0$ tal que $(x - \delta_x, x + \delta_x) \cap A = \{x\}$ si $x \in A$ y $(x - \delta_x, x + \delta_x) \cap A = \emptyset$ si $x \notin A$. La colección $\{(x - \delta_x, x + \delta_x) : x \in F\}$ es una cobertura abierta de F. Por hipótesis, existen $y_1, \ldots, y_m \in F$ tales que

$$F \subset \bigcup_{k=1}^{n} (y_j - \delta_{y_j}, y_j + \delta_{y_j}).$$

Como $A \subset \bigcup_{k=1}^{n} ((y_j - \delta_{y_j}, y_j + \delta_{y_j}) \cap A)$, concluimos que A es finito, lo cual es imposible. Por tanto, A tiene un punto de acumulación en F. ✌

Teorema 3.58 (Teorema de Heine-Borel, primera equivalencia)**.** Sea $F \subset \mathbb{R}$. Entonces, F es cerrado y acotado si, y solo si, toda cobertura abierta de F admite una subcobertura finita.

Demostración. Basta probar que si toda cobertura abierta de F admite una subcobertura finita, entonces F es cerrado y acotado. El caso $F = \emptyset$ es claro.

1. F es acotado: la colección $\{(x - 1/2, x + 1/2) : x \in F\}$ es una cobertura abierta de F. Por hipótesis,

existen $x_1, \ldots, x_n \in F$ tales que

$$F \subset \bigcup_{k=1}^{n} (x_j - 1/2, x_j + 1/2).$$

Luego, $F \subset [a, b]$, donde $a = \text{mín}\{x_j - 1/2 : \ j = 1, \ldots, n\}$ y $b = \text{máx}\{x_j + 1/2 : \ j = 1, \ldots, n\}$.

2. F es cerrado: sea $z \in \overline{F} \setminus F$, entonces $z \in F'$. Por la Proposición 3.35, existe una sucesión (x_n) en F tal que $x_n \to z$ y $x_n \neq x_m$ para todo $m \neq n$. Si $A = \{x_n : \ n \in \mathbb{N}\}$, entonces A es un subconjunto infinito de F. Por el Lema 3.57, A tiene un punto de acumulación en F. Sea $z' \in A' \cap F$. De nuevo por la Proposición 3.35, todo intervalo abierto que contiene a z' posee infinitos puntos de A. Del Teorema 2.30 deducimos que z' es un valor de adherencia de la sucesión (x_n). Sigue que $z = z'$ pero esto es imposible. Por tanto, F es cerrado. ✌

Teorema 3.59 (Teorema de Heine-Borel, segunda equivalencia)**.** Sea $F \subset \mathbb{R}$. Entonces, F es cerrado y acotado si, y solo si, toda sucesión en F admite una subsucesión convergente en F.

Demostración. El Teorema de Bolzano-Weierstrass implica que si F es cerrado y acotado, entonces toda sucesión en F admite una subsucesión convergente en F. Probemos el recíproco.

1. F es acotado. Supongamos que F no es acotado. Para cada $M > 0$, existe $x \in F$ tal que $|x| > M$. Construiremos por inducción una sucesión (x_n) en F tal que $|x_n| > n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Para $n = 1$, existe $x_1 \in F$ tal que $|x_1| > 1$. Supongamos que hemos definido $x_1, \ldots, x_n \in F$ tales que $|x_j| > j$ para cada $j = 1, \ldots, n$. Para $n+1$, existe $x_{n+1} \in F$ tal que $|x_{n+1}| > n+1$. Esto completa la definición inductiva de la sucesión (x_n). Si (x_{n_k}) es una subsucesión convergente, entonces existe $C > 0$ tal que $|x_{n_k}| \leq C$ para cada $k \in \mathbb{N}$. Así, $n_k \leq C$ para cada $k \in \mathbb{N}$, lo cual es imposible pues el conjunto $\{n_k : \ k \in \mathbb{N}\}$ es infinito. Concluimos que F es acotado.

2. F es cerrado. Sea (x_n) una sucesión en F tal que $x_n \to z$ con $z \in \mathbb{R}$. La sucesión (x_n) admite una subsucesión (x_{n_k}) convergente en F. Si $z' = \lim_{k \to \infty} x_{n_k}$ con $z' \in F$, la unicidad del límite implica que $z' = z \in F$. Esto prueba que F es cerrado. ✌

Teorema 3.60 (Teorema de Heine-Borel, tercera equivalencia)**.** Sea $F \subset \mathbb{R}$. Entonces, F es cerrado y acotado si, y solo si, todo subconjunto infinito de F tiene un punto de acumulación en F.

Demostración. Supongamos que F es cerrado y acotado. Por el Teorema 3.58, toda cobertura abierta de F admite una subcobertura finita. Del Lema 3.57 concluimos que todo subconjunto infinito de F tiene un punto de acumulación en F.

Recíprocamente, supongamos que todo subconjunto infinito de F tiene un punto de acumulación en F. Sea (x_n) una sucesión en F. Si el conjunto $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ es finito, es claro que la sucesión (x_n) admite una subsucesión convergente en F. Por otra parte, si X es infinito, la hipótesis implica que existe $z \in X' \cap F$. Por la Proposición 3.35, todo intervalo abierto que contiene z tiene infinitos puntos de X. Por el Teorema 2.30, z es límite de una subsucesión de (x_n). Así, hemos mostrado que toda sucesión en F admite una subsucesión convergente en F. Sigue del Teorema 3.59 que F es cerrado y acotado. ✌

Motivados por los resultados anteriores introducimos la siguiente definición.

Definición 3.61. Un subconjunto de $\mathbb{R}$ es llamado *compacto* si es cerrado y acotado.

El próximo teorema resume los resultados de esta sección.

Teorema 3.62. Sea $K \subset \mathbb{R}$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. K es compacto;
2. toda cubertura abierta de K admite una subcobertura finita;
3. todo subconjunto infinito de K tiene un punto de acumulación en K;
4. toda sucesión en K admite una subsucesión convergente en K.

3.5 Ejercicios

1. Muestre que dado cualquier $X \subseteq \mathbb{R}$, el conjunto $\text{Int}_{\mathbb{R}}(X)$ es abierto.
2. Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. La *frontera* de X, denotada por $Fr_{\mathbb{R}}(X)$, se define como el conjunto de puntos x de $\mathbb{R}$ tales que cualquier intervalo abierto que contiene a x intersecta a X y $\mathbb{R} \setminus X$.
   - Muestre que $A \subseteq \mathbb{R}$ es abierto si, y solo si, $A \cap Fr_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$.
   - Muestre que $\mathbb{R}$ puede ser escrito como reunión disjunta de los conjuntos $\text{Int}_{\mathbb{R}}(X)$, $\text{Int}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R} \setminus X)$, $Fr_{\mathbb{R}}(X)$ para cualquier $X \subseteq \mathbb{R}$.
   - Determine la frontera de los conjuntos $[0, 1]$, $(0, 1) \cup (1, 2)$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$.
   - Muestre que para todo subconjunto X de $\mathbb{R}$ tenemos $\overline{X} = X \cup Fr_{\mathbb{R}}(X)$. Concluya que X es cerrado si, y solo si, $Fr_{\mathbb{R}}(X) \subseteq X$.

3. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Muestre que todo punto interior de A es punto de acumulación de A.

4. Verificar las siguientes fórmulas:

   - $\text{Int}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R} \setminus A) = \mathbb{R} \setminus \overline{A}$;
   - $\overline{\mathbb{R} \setminus A} = \mathbb{R} \setminus \text{Int}_{\mathbb{R}}(A)$;
   - $Fr_{\mathbb{R}}(A) = Fr_{\mathbb{R}}(\mathbb{R} \setminus A)$;
   - $\overline{A} = \text{Int}_{\mathbb{R}}(A) \cup Fr_{\mathbb{R}}(A)$;
   - $\overline{X \cup Y} = \overline{X} \cup \overline{Y}$;
   - $\overline{X \cap Y} \subset \overline{X} \cap \overline{Y}$. Muestre con un ejemplo que puede no darse la igualdad entre estos conjuntos;
   - $\text{Int}_{\mathbb{R}}(X \cap Y) = \text{Int}_{\mathbb{R}}(X) \cap \text{Int}_{\mathbb{R}}(Y)$;
   - $\text{Int}_{\mathbb{R}}(X) \cup \text{Int}_{\mathbb{R}}(Y) \subset \text{Int}_{\mathbb{R}}(X \cup Y)$. Muestre con un ejemplo que estos conjuntos en general no son iguales.

5. Sea $\{I_n : n \in \mathbb{N}\}$ una colección de intervalos acotados tales que $I_1 \supsetneq I_2 \supsetneq \cdots \supsetneq I_n \supsetneq \cdots$ y $I = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \neq \emptyset$. Muestre que I es un intervalo el cual nunca es abierto.

6. Dada una sucesión (x_n), muestre que la adherencia del conjunto $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ es el conjunto $X \cup A$, donde A es el conjunto de valores de adherencia de (x_n).

7. Sea X un subconjunto de $\mathbb{R}$ tal que $X = A \cup B$, donde $A \cap \overline{B} = \overline{A} \cap B = \emptyset$. Si X es abierto (cerrado, respectivamente), pruebe que A y B son abiertos (cerrados, respectivamente).

8. Sea $X \subset \mathbb{R}$. Pruebe que si X es acotado superiormente, entonces $\overline{X}$ también es acotado superiormente. Muestre también que $\sup X = \sup \overline{X}$. Enuncie y demuestre un resultado análogo para el ínfimo de un conjunto.

9. Pruebe que si X es acotado superiormente, entonces $\sup X$ es punto de adherencia de X. Enuncie y demuestre un resultado análogo para el ínfimo de un conjunto.

10. Pruebe que la unión finita de conjuntos compactos es un conjunto compacto y que la intersección arbitraria de conjuntos compactos es un conjunto compacto.

11. Sean K compacto y F cerrado. Muestre que $K \cap F$ es compacto.

12. Sean $X, Y \subset \mathbb{R}$, con X compacto e Y cerrado. Muestre que existen $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$ tales que $|x_0 - y_0| \leq |x - y|$ para todo $x \in X$ y $y \in Y$.

13. Sean $C \subset \mathbb{R}$ compacto y $A \subset \mathbb{R}$ abierto con $C \subset A$. Muestre que existe $\delta > 0$ tal que si $x \in C$ y $|y - x| < \delta$, entonces $y \in A$.

14. Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Una función $f\colon X \to \mathbb{R}$ es llamada *localmente acotada* si para cada $x \in X$, existe un intervalo abierto I_x con $x \in I_x$ tal que la función $f|_{I_x \cap X}$ es acotada.

    a) Muestre que si X no es compacto, entonces existe una función $f\colon X \to \mathbb{R}$ localmente acotada que no es acotada.

    b) Muestre que si X es compacto, toda función localmente acotada es acotada.

15. Pruebe que un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es abierto si, y solo si, para cualquier $X \subseteq \mathbb{R}$ tenemos $A \cap \overline{X} \subset \overline{A \cap X}$.

16. Dados $A, B \subseteq \mathbb{R}$, definamos

$$A + B = \{x + y \,:\, x \in A,\ y \in B\} \quad \text{y} \quad A \cdot B = \{xy \,:\, x \in A,\ y \in B\}.$$

    - Muestre que si A y B son compactos, entonces $A + B$ y $A \cdot B$ son compactos.
    - Muestre que si A es compacto y B es cerrado, entonces $A + B$ es cerrado.
    - Si A es cerrado y B es compacto, muestre que $A \cdot B$ puede no ser cerrado.

17. Si $A = \bigcup_{1 \le j \le k} (a_j, b_j)$ y $\{(c_i, d_i) \,:\, 1 \le i \le p\}$ es el conjunto de intervalos componentes de A, demuestre que

$$\sum_{1 \le i \le p} d_i - c_i \le \sum_{1 \le j \le k} b_j - a_j.$$

18. Dada una sucesión (x_n), sea $X_n = \{x_k \,:\, k \ge n\}$. Muestre que

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{X_n}$$

    es el conjunto de valores de adherencia de (x_n).

19. Muestre que si A y $A \cup \{a\}$ son abiertos, entonces a es punto de acumulación a derecha e izquierda de A.

20. Muestre que para todo $X \subseteq \mathbb{R}$, el conjunto X' es cerrado.

21. Pruebe que si todo punto de acumulación de X es unilateral, entonces X es enumerable.

22. Sea $X \subset \mathbb{R}$ compacto y supongamos que, con excepción de $a = \text{ínf}\, X$ y $b = \sup X$, todos los puntos de X son puntos de acumulación a izquierda y a derecha. Pruebe que $X = [a, b]$ o $X = \{a, b\}$.

23. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Diremos que f es *creciente en* $a \in X$ si existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in X$ y $a - \delta < x \le a \le y < a + \delta$, entonces $f(x) \le f(y)$. Muestre que si $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ es creciente

en todo punto de $[a, b]$, entonces f es creciente en $[a, b]$, esto es, $f(x) \leq f(y)$ siempre que $a \leq x \leq y \leq b$.

24. Muestre que para cualquier conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ tenemos $\overline{X} \setminus X'$ es enumerable.

25. Muestre que si X es no enumerable, entonces X' también es no enumerable.

26. Una familia de conjuntos $\{K_\lambda : \lambda \in L\}$ es llamada *cadena* si dados $\lambda, \mu \in L$ tenemos $K_\mu \subset K_\lambda$ o $K_\lambda \subset K_\mu$. Pruebe que si $\{K_\lambda : \lambda \in L\}$ es una cadena de compactos no vacíos, entonces la intersección $\bigcap_{\lambda \in L} K_\lambda$ es no vacía.

27. Sea $F \subset \mathbb{R}$ cerrado, infinito y enumerable. Muestre que F tiene una infinidad de puntos aislados.

28. Sea $X \subset \mathbb{R}$. Pruebe que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

    a) X es acotado;

    b) todo subconjunto infinito de X tiene un punto de acumulación;

    c) toda sucesión en X tiene una subsucesión convergente.

29. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y $a \in \mathbb{R}$. Defina

$$d(a, X) := \text{ínf}\{|x - a| : x \in X\}.$$

    - Pruebe que $d(a, X) = 0$ si, y solo si, $a \in \overline{X}$.
    - Si $F \subseteq \mathbb{R}$ es cerrado, pruebe que para todo $a \in \mathbb{R}$, existe $x_0 \in F$ tal que $d(a, F) = |x_0 - a|$.

CAPÍTULO 4

Límites y Continuidad

Ya a lo largo de estas notas hemos estudiado nociones de límite. En este capítulo continuaremos este estudio, enfocándonos en límites de funciones definidas en subconjuntos de $\mathbb{R}$. Además de la noción de límite, introducimos una de las nociones más importantes en Matemáticas: *continuidad*. Intuitivamente, la continuidad de una función en un punto dado del dominio se interpreta diciendo que las imágenes de la función se tornan arbitrariamente próximas al valor de la función en dicho punto. En los cursos de Cálculo se dice que una función es continua si se puede dibujar sin levantar el lapiz. A pesar que esto ilustre el concepto de una forma fácil de entender, no es del todo cierta esta afirmación porque la naturaleza del dibujo depende también del dominio de la función. Justamente esto se ve en los cursos de topología.

4.1 El límite de una función

Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Decir que f tiene límite igual a L cuando x toma valores cercanos a un valor fijo c intuitivamente significa que la función $f(x)$ toma valores cada vez más cercanos a L cuando los valores de $x \in X$ se *acercan* al valor c sin ser iguales a c.

Para formalizar la idea anterior es necesario entender qué significa que $f(x)$ esté cercano a L cuando $x \in X$ está cerca de c, sin ser c. Si bien la función f no tiene porqué estar definida en c, necesitamos que f esté definida para puntos cercanos a c y diferentes de c. Con esta idea en mente, introducimos la definición formal de límite.

Definición 4.1. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Diremos que L es límite de $f(x)$ cuando x tiende a c si dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Observación 4.2.

1. Note que el hecho de que $c \in X'$ garantiza que existen puntos de X cercanos a c pero diferentes de c.

2. Si el límite de una función, si existe, es único. En efecto, supongamos que L_1 y L_2 son límites de f cuando x tiende a c. Dado $\varepsilon > 0$, existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta_1$, entonces $|f(x) - L_1| < \varepsilon$ y si $0 < |x - c| < \delta_2$, tenemos $|f(x) - L_2| < \varepsilon$. Si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \min\{\delta_1, \delta_2\}$, obtenemos

$$0 \leq |L_1 - L_2| \leq |f(x) - L_1| + |f(x) - L_2| < 2\varepsilon.$$

   De la arbitrariedad de $\varepsilon > 0$ concluimos que $L_1 = L_2$.

   Por tanto, si L es el límite de $f(x)$ cuando x tiende a c escribimos $L = \lim_{x \to c} f(x)$. También es común escribir $f(x) \longrightarrow L$ ($f(x)$ tiende a L o tiene límite igual a L) cuando $x \longrightarrow c$ (x tiende a c).

3. La afirmación $\lim_{x \to c} f(x) = L$ no dice algo respecto al valor de f en el punto c, aun si $c \in X$. Ésta apenas indica el comportamiento de f alrededor del punto c.

Ejemplo 4.3. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Veamos que si $c \in \mathbb{R}$, entonces $\lim_{x \to c} x^2 = c^2$. Sea $x \in \mathbb{R}$ tal que $|x - c| < 1$. Observemos que

$$|f(x) - c^2| = |x^2 - c^2| = |x - c||x + c| \leq (2|c| + 1)|x - c|.$$

Sea $\varepsilon > 0$ dado. Para $\delta(c, \varepsilon) = \min\{1, \varepsilon/(2|c| + 1)\}$, de la desigualdad anterior deducimos que

$$|f(x) - c^2| < \varepsilon \quad \text{si } 0 < |x - c| < \delta(c, \varepsilon).$$

Esto demuestra el resultado.

Ejemplo 4.4 (Función Signo). Sea $\operatorname{Sgn}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$\operatorname{Sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x > 0; \\ -1, & \text{si } x < 0; \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Afirmamos que $\lim_{x\to 0} \operatorname{Sgn}(x)$ no existe. Supongamos que $L = \lim_{x\to 0} \operatorname{Sgn}(x)$. Para $\varepsilon = 1/2$, existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x| < \delta$, entonces $|\operatorname{Sgn}(x) - L| < 1/2$. Para $0 < x < \delta$, se tiene que $|1 - L| < 1/2$. Por otra parte, para $0 < -x < \delta$ sigue que $|L + 1| < 1/2$. Las desigualdades anteriores implican que $2 < 1$, lo cual es imposible. Esto demuestra la afirmación.

El próximo resultado nos muestra que el límite de una función en un punto c depende apenas del comportamiento local de f alrededor de c.

Proposición 4.5. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si $Y \subset X$, $c \in Y'$, $\lim_{x\to c} f(x) = L$ y $g = f|_Y$, entonces $\lim_{y\to c} g(y) = L$. Por otro lado, si $Y = I \cap X$, donde I es un intervalo abierto con $c \in I$ y $\lim_{y\to c} g(y) = L$, entonces $\lim_{x\to c} f(x) = L$.

Demostración. Supongamos que $\lim_{x\to c} f(x) = L$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Luego si $y \in Y$ y $0 < |y - c| < \delta$, tenemos $|g(y) - L| = |f(y) - L| < \varepsilon$. Así, $\lim_{y\to c} g(y) = L$.

Recíprocamente, supongamos que $\lim_{y\to c} g(y) = L$. Como $c \in I$ e I es abierto, existe $\delta_1 > 0$ tal que $(c - \delta_1, c + \delta_1) \subset I$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta_2 > 0$ tal que si $y \in Y$ y $0 < |y - c| < \delta_2$, entonces $|g(y) - L| < \varepsilon$. Sea $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, tenemos que $x \in Y$ y $0 < |x - c| < \delta_2$, y por lo anterior $|f(x) - L| = |g(x) - L| < \varepsilon$. Esto prueba el resultado. ✌

Observación 4.6. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si Y es un subconjunto arbitrario de X con $a \in Y'$, la afirmación $\lim_{y\to c} g(y) = L$, donde $g = f|_Y$, no implica necesariamente que $\lim_{x\to c} f(x) = L$. Para ver esto, considere la función Signo (vea Ejemplo 4.4). Si $Y = [0, \infty)$, entonces $\lim_{y\to 0} g(y) = 1$ y sin embargo, $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe.

4.1.1 Propiedades de los límites

En esta sección establecemos propiedades de los límites de funciones.

Proposición 4.7. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si $\lim_{x\to c} f(x)$ existe, entonces existen $M, \delta > 0$ tales que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|f(x)| \leq M$.

Demostración. Sea $\lim_{x\to c} f(x) = L$. Para $\varepsilon =$ *un número positivo que a usted le guste*, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, tenemos $|f(x) - L| < \varepsilon$. De esta manera, $|f(x)| \leq \varepsilon + |L| := M$ para cada $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap X \setminus \{c\}$.

Ejemplo 4.8. Sea $f\colon \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1/x$, $x \neq 0$. Mostraremos que $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe. Caso contrario, la proposición anterior implicaría que existen $M > 0$ y $\delta > 0$ tales que $|f(x)| \leq M$ siempre que $0 < |x| < \delta$. Basta tomar ahora $x = 1/2M$ para ver que esta desigualdad es imposible.

Proposición 4.9 (Teorema del emparedado)**.** Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f, g, h\colon X \to \mathbb{R}$. Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para cada $x \in X \setminus \{c\}$ y $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L$, entonces $\lim_{x\to c} g(x) = L$.

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta_1$, tenemos $|f(x) - L| < \varepsilon$ y si $0 < |x - c| < \delta_2$, entonces $|h(x) - L| < \varepsilon$. Si $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, tenemos que

$$L - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \varepsilon \quad \text{siempre que } x \in X \text{ y } 0 < |x - c| < \delta.$$

En consecuencia, $\lim_{x\to c} g(x) = L$.

El siguiente ejercicio es una ligera modificación de la proposición anterior.

Ejercicio 4.10. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f, g, h\colon X \to \mathbb{R}$. Supongamos que existe $\delta_0 > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta_0$, entonces $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Si $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L$, pruebe que $\lim_{x\to c} g(x) = L$.

Ejemplo 4.11. Del curso de Cálculo es conocida la siguente desigualdad:

$$\frac{1}{2 - \cos x} < \frac{\sin x}{x} < \frac{1}{\cos x}, \quad \text{para cada } 0 < x < \pi/2.$$

Como las funciones consideradas son pares, vemos que la desigualdad anterior también es valida para todo $-\pi/2 < x < 0$. Por el Teorema del emparedado (asumiendo resultados clásicos del Cálculo), concluimos que $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Proposición 4.12. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Si $\lim_{x\to c} f(x) < \lim_{x\to c} g(x)$, entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $f(x) < g(x)$.

Demostración. Sean $\lim_{x\to c} f(x) = L$ y $\lim_{x\to c} g(x) = M$. Para $\varepsilon = (M - L)/2 > 0$, existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que si $x \in X$ y $0 < |x-c| < \delta_1$, se tiene $|f(x) - L| < \varepsilon$, y si $0 < |x-c| < \delta_2$, $|g(x) - M| < \varepsilon$. Sigue para $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ que

$$f(x) < L + \varepsilon = M - \varepsilon < g(x) \quad \text{para todo } x \in X \text{ con } 0 < |x - c| < \delta.$$

Corolario 4.13 (Conservación del signo)**.** Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $g\colon X \to \mathbb{R}$. Si $\lim_{x\to c} g(x) > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $g(x) > 0$.

Demostración. Basta tomar $f = \mathbf{0}$ en la Proposición 4.12.

Corolario 4.14. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Si $f(x) \leq g(x)$ para cada $x \in X \setminus \{c\}$, y $\lim_{x\to c} f(x)$ y $\lim_{x\to c} g(x)$ existen, entonces $\lim_{x\to c} f(x) \leq \lim_{x\to c} g(x)$.

Demostración. Ejercicio.

Ejercicio 4.15. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Diremos que f es *localmente acotada en* c si existe $\delta > 0$ tal que $f|_{(c-\delta,c+\delta)\cap X}$ es acotada. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X \cap X'$ y $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Si f es localmente acotada en c y $\lim_{x\to c} g(x) = 0$, demuestre que $\lim_{x\to c} g(x)f(x) = 0$.

4.1.2 Límites y sucesiones

En esta sección veremos la relación entre el límite de una función y el límite de una sucesión. Como consecuencia de esta relación, se establecen propiedades aritméticas de los límites.

Proposición 4.16. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Entonces $\lim_{x\to c} f(x) = L$ si, y solo si, para cada sucesión (x_n) en $X \setminus \{c\}$ con $\lim_{n\to\infty} x_n = c$, tenemos que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$.

Demostración. Supongamos que $\lim_{x\to c} f(x) = L$. Sea (x_n) una sucesión en $X \setminus \{c\}$ tal que $x_n \longrightarrow c$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, tenemos $|f(x) - L| < \varepsilon$. Por la convergencia de la sucesión (x_n), existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $|x_n - c| < \delta$. Puesto que $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X \setminus \{c\}$, sigue que $0 < |x_n - c| < \delta$ si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$. Luego, $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ siempre

que $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$. Esto prueba que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$.

Recíprocamente, supongamos que para cada sucesión (x_n) en $X \setminus \{c\}$ con $\lim_{n\to\infty} x_n = c$, tenemos que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$ y veamos que $\lim_{x\to c} f(x) = L$. Si no, para algún $\varepsilon_0 > 0$ y para cada $\delta > 0$ existiría $x_\delta \in X$ con $0 < |x_\delta - c| < \delta$ y $|f(x_\delta) - L| \geq \varepsilon_0$. La afirmación anterior implica que para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $x_n \in X$ tal que $0 < |x_n - c| < 1/n$ y $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$. La sucesión (x_n) verifica que $x_n \in X \setminus \{c\}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $x_n \longrightarrow c$. Sin embargo, $f(x_n) \not\to L$ lo cual contradice la hipótesis. Por tanto, $\lim_{x\to c} f(x) = L$. ✌

Vista la proposición anterior por separado tenemos las siguientes consecuencias:

Corolario 4.17. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si para toda sucesión (x_n) en $X \setminus \{c\}$ con $x_n \longrightarrow c$ se tiene que $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$ existe y no depende de la sucesión (x_n), entonces $\lim_{x\to c} f(x)$ existe.

Corolario 4.18. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si existe una sucesión (x_n) en $X \setminus \{c\}$ con $x_n \longrightarrow c$ tal que $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$ no es convergente, entonces $\lim_{x\to c} f(x)$ no existe.

Ejemplo 4.19. Sea $f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sin(1/x)$, $x \neq 0$. Afirmamos que $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe. Considere la sucesión (x_n), donde $x_n = 2/n\pi$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Observe que $x_n \neq 0$ si $n \in \mathbb{N}$ y $x_n \longrightarrow 0$. Sin embargo, como

$$f(x_n) = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2}, & \text{si } n \text{ es impar;} \\ 0, & \text{si } n \text{ es par,} \end{cases}$$

vemos que $(f(x_n))$ no es convergente. Por el Corolario 4.18, $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe.

Proposición 4.20 (Propiedades aritméticas de los límites)**.** Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Supongamos que $\lim_{x\to c} f(x) = L$ y $\lim_{x\to c} g(x) = M$. Tenemos:

1) si $a \in \mathbb{R}$, entonces $\lim_{x\to c} af(x) + g(x) = aL + M$;

2) $\lim_{x\to c} f(x)g(x) = LM$;

3) si $M \neq 0$, entonces $\lim_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M}$.

Demostración. Probaremos 1). Sea (x_n) una sucesión en $X \setminus \{c\}$ tal que $x_n \longrightarrow c$. La hipótesis implica que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$ y $\lim_{n\to\infty} g(x_n) = M$. Del Teorema 2.21 sigue que $\lim_{n\to\infty} af(x_n) + g(x_n) = aL + M$. Así, $\lim_{n\to\infty} af(x_n) + g(x_n) = aL + M$ para toda sucesión (x_n) en $X \setminus \{c\}$ con $x_n \longrightarrow c$. Por la Proposición

4.16 concluimos que $\lim_{x\to c} af(x) + g(x) = aL + M$. La prueba de las afirmaciones restantes se deja como ejercicio.

A continuación establecemos un criterio para determinar la existencia del límite de una función.

Teorema 4.21 (Criterio de Cauchy para límites de funciones)**.** Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Entonces $\lim_{x\to c} f(x)$ existe si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in X$, $0 < |x - c| < \delta$ y $0 < |y - c| < \delta$, tenemos $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Demostración. Supongamos que $\lim_{x\to c} f(x) = L$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon/2$. De modo que si $x, y \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$ y $0 < |y - c| < \delta$, sigue que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Recíprocamente, supongamos que dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in X$, $0 < |x - c| < \delta$ y $0 < |y - c| < \delta$, tenemos $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Dada (x_n) una sucesión en $X \setminus \{c\}$ con $x_n \longrightarrow c$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para cada $m, n \in \mathbb{N}$ con mín$\{m, n\} \geq N$, se tiene que $0 < |x_n - c| < \delta$ y $0 < |x_m - c| < \delta$. Luego, $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$ siempre que $m, n \in \mathbb{N}$ con mín$\{m, n\} \geq N$. Esto prueba que la sucesión $(f(x_n))$ es de Cauchy y por tanto, es convergente. Por otra parte, si (y_n) es otra sucesión en $X \setminus \{c\}$ tal que $y_n \longrightarrow c$, existe $N' \in \mathbb{N}$ tal que $0 < |y_n - c| < \delta$ si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N'$. Sigue que $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$ para cada $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq$ máx$\{N, N'\}$. El razonamiento anterior muestra que el límite de la sucesión $(f(x_n))$ no depende de (x_n). Del Corolario 4.17 deducimos que $\lim_{x\to c} f(x)$ existe. Esto prueba el teorema.

Ejemplo 4.22. Considere las funciones $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \in \mathbb{Q}; \\ x, & \text{si } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases} \quad \text{y} \quad g(y) = \begin{cases} 0, & \text{si } y \neq 0; \\ 1, & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

Observe que $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ y $\lim_{y\to 0} g(y) = 0$. Sin embargo, $\lim_{x\to 0} g(f(x))$ no existe ya que

$$g(f(x)) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in \mathbb{Q}; \\ 0, & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

El ejemplo anterior ilustra que el límite de una composición de funciones f y g no tiene porqué existir aun si f y g tienen límites. El próximo resultado nos da una condición suficiente para la existencia del límite de una compuesta.

Proposición 4.23. Sean $X, Y \subset \mathbb{R}$, $f: X \to \mathbb{R}$, $g: Y \to \mathbb{R}$ con $f(X) \subset Y$. Supongamos que $c \in X'$ y $d \in Y' \cap Y$. Si $\lim_{x\to c} f(x) = d$ y $\lim_{y\to d} g(y) = g(d)$, entonces $\lim_{x\to c} g(f(x)) = g(d)$.

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $y \in Y$ y $|y - d| < \delta$, entonces $|g(y) - g(d)| < \varepsilon$ (esto es posible pues $d \in Y' \cap Y$). Como $\lim_{x\to c} f(x) = d$, existe $\delta_1 > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta_1$, tenemos $|f(x) - d| < \delta$. De modo que $|g(f(x)) - g(d)| < \varepsilon$ siempre que $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta_1$. ✌

4.1.3 Límites laterales

Definición 4.24. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$ y $f: X \to \mathbb{R}$.

1. Si $c \in X'_+$, diremos que L *es límite de* f *cuando* x *tiende a* c *por la derecha* si dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < x - c < \delta$, tenemos que $|f(x) - L| < \varepsilon$.

2. Si $c \in X'_-$, diremos que L *es límite de* f *cuando* x *tiende a* c *por la izquierda* si dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < c - x < \delta$, tenemos que $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Observación 4.25. Como se hizo en la Observación 4.2 puede probarse que si L es límite de f cuando x tiende a c por la derecha, entonces L es único. Por esta razón, escribimos $L = \lim_{x\to c^+} f(x)$. También es usada la notación $f(x) \longrightarrow L$ cuando $x \longrightarrow c^+$ (x tiende a c por la derecha).
Del mismo modo, si L es límite de f cuando x tiende a c por la izquiera, entonces L es único. Se escribe entonces $L = \lim_{x\to c^-} f(x)$, o $f(x) \longrightarrow L$, cuando $x \longrightarrow c^-$ (x tiende a c por izquierda).

Con el próximo resultado veremos que las nociones de límites por derecha e izquierda corresponden a la noción clásica de límite cuando la función en cuestión se restringe a un dominio conveniente.

Proposición 4.26. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'_+$ y $f: X \to \mathbb{R}$. Si $Y = X \cap (c, \infty)$ y $g = f|_Y$, entonces

$$L = \lim_{x\to c^+} f(x) \quad \text{si, y solo si,} \quad L = \lim_{y\to c} g(y).$$

Demostración. Supongamos que $L = \lim_{x\to c^+} f(x)$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < x - c < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Si $y \in Y = X \cap (c, +\infty)$ y $0 < |y - c| < \delta$, entonces $y \in X$ y $0 < y - c < \delta$. Luego, $|g(y) - L| = |f(y) - L| < \varepsilon$.

Recı'procamente, supongamos que $L = \lim_{y\to c} g(y)$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $y \in Y$ y $0 < |y - c| < \delta$, entonces $|g(y) - L| < \varepsilon$. Si $x \in X$ y $0 < x - c < \delta$, tenemos que $x \in Y$ y por tanto,

$|f(x) - L| = |g(x) - L| < \varepsilon$.

De modo semejante se demuestra el siguiente resultado.

Proposición 4.27. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'_-$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si $Y = X \cap (-\infty, c)$ y $g = f|_Y$, entonces

$$L = \lim_{x \to c^-} f(x) \quad \text{si, y solo si,} \quad L = \lim_{y \to c} g(y).$$

Observación 4.28. La proposición anterior implica que los resultados que hemos probado hasta momento para límites también valen en el caso de los límites laterales, obviamente con sus respectivas adaptaciones.

Teorema 4.29. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'_- \cap X'_+$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Entonces $\lim_{x \to c} f(x)$ si, y solo si, existen los límites laterales

$$\lim_{x \to c^+} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \to c^-} f(x),$$

y son iguales.

Demostración. Supongamos que existe $L = \lim_{x \to c} f(x)$ y veamos que $\lim_{x \to c^+} f(x)$ y $\lim_{x \to c^-} f(x)$ existen y son iguales. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Si $x \in X$ y $0 < x - c < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Por tanto, $L = \lim_{x \to c^+} f(x)$. De la misma forma se argumenta que $L = \lim_{x \to c^-} f(x)$. Esto prueba la afirmación.

Ahora supongamos que los límites $\lim_{x \to c^+} f(x)$ y $\lim_{x \to c^-} f(x)$ existen y $\lim_{x \to c^+} f(x) = \lim_{x \to c^-} f(x) := L$. Dado $\varepsilon > 0$, existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que:

- si $x \in X$ y $0 < x - c < \delta_1$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$;
- si $x \in X$ y $0 < c - x < \delta_2$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Sea $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, es claro que $|f(x) - L| < \varepsilon$. Así $\lim_{x \to c} f(x)$ existe y es igual a L, como queríamos demostrar.

Ejemplo 4.30. Sea $f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = e^{1/x}$, $x \neq 0$. Veamos que $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0$.

Sean $0 < \varepsilon < 1$ dado y $\delta > 0$ tal que $1/\delta > -\ln \varepsilon$. Si $0 < -x < \delta$, entonces $-\dfrac{1}{x} > \dfrac{1}{\delta} > -\ln \varepsilon$ y de esta manera, $1/x < \ln \varepsilon$. Luego, $0 < e^{1/x} < \varepsilon$ siempre que $0 < -x < \delta$.

Por otra parte, $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ no existe en $\mathbb{R}$ ya que la función f no es localmente acotada en 0. En efecto,

si $A > 0$ es dado y $x > 0$ es tal que $1/x > \ln A$, entonces $e^{1/x} > A$.

Ejemplo 4.31. Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \dfrac{1}{e^{1/x} + 1}$. Por el ejemplo anterior tenemos que $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = 1$. Probemos que $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 0$.
En efecto, dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta > 0$ tal que $1/\delta > -\ln \varepsilon$. Si $0 < x < \delta$, tenemos que

$$0 < f(x) = \frac{1}{e^{1/x} + 1} < e^{-1/x} < e^{-1/\delta} < \varepsilon.$$

Proposición 4.32. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'_-$ y $d \in X'_+$. Si $f : X \to \mathbb{R}$ es monótona y acotada, entonces los límites laterales $\lim\limits_{x \to c^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x \to d^+} f(x)$ existen.

Demostración. Supongamos que f es decreciente y sea $L = \text{ínf}\{f(x) : x \in X, x < c\}$. Afirmamos que $\lim\limits_{x \to c^-} f(x) = L$. Dado $\varepsilon > 0$, por definición de ínfimo existe $x_0 \in X$ con $x_0 < c$ tal que $f(x_0) < L + \varepsilon$. Si $\delta = c - x_0$ y $x \in X$ con $0 < c - x < \delta$, se tiene que $x_0 < x$ y por tanto, $L - \varepsilon < f(x) \leq f(x_0) < L + \varepsilon$, esto es, $|f(x) - L| < \varepsilon$. De modo análogo se demuestra que

$$\lim_{x \to d^+} f(x) = \sup\{f(x) : x \in X, x > d\}.$$

Ejemplo 4.33. Sean $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $f : X \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x + x/|x|$. Entonces f es monótona y localmente acotada en 0. Sin embargo, $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ no existe. Observe que $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = -1$ y $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 1$. Este ejemplo muestra que las condiciones de ser acotada y monotonicidad no implican la existencia del límite de una función.

4.1.4 Límites infinitos

Como en el caso de las sucesiones que divergen a infinito, estudiaremos el comportamiento de funciones para las cuales no existe el límite en un punto, pero gozan de un comportamiento regular en dicho punto.

Definición 4.34. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f : X \to \mathbb{R}$.

1. Diremos que el límite de f cuando x tiende a c es infinito y escribimos $\lim\limits_{x \to c} f(x) = +\infty$ si para cada $A > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $f(x) > A$.

2. Diremos que el límite de f cuando x tiende a c es menos infinito y se escribe $\lim\limits_{x \to c} f(x) = -\infty$

si para cada $A > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, tenemos que $f(x) < -A$.

Así, la expresión $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$ significa que para valores suficientemente cercanos a c la función f toma valores arbitrariamente grandes. Análogamente, la expresión $\lim_{x\to c} f(x) = -\infty$ significa que para valores suficientemente cercanos a c la función f toma valores con valor absoluto arbitrariamente grande.

Ejemplo 4.35. Sean $X = \mathbb{R}\setminus\{0\}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1/x^2$. Afirmamos que $\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty$. En efecto, dado $A > 0$, sea $\delta = 1/\sqrt{A}$. Si $0 < |x| < \delta$, tenemos que $x^2 < 1/A$ y por tanto $f(x) > A$.

Ejemplo 4.36. Si $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $g\colon X \to \mathbb{R}$ es dada por $g(x) = 1/x$, entonces $\lim_{x\to 0} g(x)$ no existe. Si tuviésemos que $\lim_{x\to 0} g(x) = +\infty$, existiría $\delta > 0$ tal que si $0 < |x| < \delta$, entonces $g(x) > 1$. Esto último es falso ya que g toma valores negativos alrededor del cero.

Si bien el ejemplo anterior afirma que $\lim_{x\to 0} 1/x$ no existe, la función $1/x$ tiene un comportamiento regular cuando nos acercamos a cero por la derecha. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 4.37. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$.

1. Si $c \in X'_-$, diremos que el límite de f cuando x tiende a c por la izquierda es infinito (menos infinito) y se escribe $\lim_{x\to c^-} f(x) = +\infty$ ($\lim_{x\to c^-} f(x) = -\infty$, respectivamente) si para cada $A > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < c - x < \delta$, entonces $f(x) > A$ (respectivamente $f(x) < -A$).

2. Si $c \in X'_+$, diremos que el límite de f cuando x tiende a c por la derecha es infinito (menos infinito) y se escribe $\lim_{x\to c^+} f(x) = \infty$ ($\lim_{x\to c^+} f(x) = -\infty$, respectivamente) si para cada $A > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < x - c < \delta$, tenemos que $f(x) > A$ (respectivamente $f(x) < -A$).

Ejemplo 4.38. Sean $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $g\colon X \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = 1/x$. Se tiene que $\lim_{x\to 0^+} g(x) = +\infty$. En efecto, dado $A > 0$, sea $\delta = 1/A$. Si $0 < x < \delta$, entonces $g(x) = 1/x > A$. De modo semejante se demuestra que $\lim_{x\to 0^-} g(x) = -\infty$.

A continuación probaremos un análogo a la Proposición 4.16 para límites infinitos.

Proposición 4.39. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Entonces $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$ ($\lim_{x\to c} f(x) = -\infty$, respectivamente) si, y solo si, para cada sucesión (x_n) en $X \setminus \{c\}$ con $\lim_{n\to\infty} x_n = c$, tenemos que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = +\infty$ (respectivamente $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = -\infty$).

Demostración. Supongamos que $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$ y sea (x_n) una sucesión en $X \setminus \{c\}$ tal que $\lim_{n\to\infty} x_n = c$. Dado $A > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $f(x) > A$. Puesto que $\lim_{n\to\infty} x_n = c$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos que $0 < |x_n - c| < \delta$. Luego, si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $f(x_n) > A$. Esto prueba que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = +\infty$.

Para el recíproco, supongamos que existe $A_0 > 0$ tal que para cada $\delta > 0$, existe $x_\delta \in X$ con $0 < |x_\delta - c| < \delta$ y $f(x_\delta) \leq A_0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $x_n \in X$ tal que $0 < |x_n - c| < 1/n$ y $f(x_n) \leq A_0$. Es claro que $\lim_{n\to\infty} x_n = c$ y $(f(x_n))$ no diverge a infinito. La prueba para el caso $-\infty$ se realiza de la misma forma. ✌

Observación 4.40. Un resultado semejante a la Proposición 4.39 vale para límites laterales infinitos.

Ejercicio 4.41. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Supongamos que existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|g(x)| > 0$. Si $\lim_{x\to c} f(x) = L \neq 0$ y $\lim_{x\to c} g(x) = 0$, demostrar que $\lim_{x\to c} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| = \infty$.

4.1.5 Límites en el infinito

Estudiaremos el comportamiento de funciones definidas en subconjuntos no acotados de la recta.

Definición 4.42. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$.

1. Si X no es acotado superiormente, diremos que L es límite de f cuando x tiende a infinito si dado $\varepsilon > 0$, existe $A > 0$ tal que si $x \in X$ y $x > A$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.
2. Si X no es acotado inferiormente, diremos que L es límite de f cuando x tiende a menos infinito si dado $\varepsilon > 0$, existe $A > 0$ tal que si $x \in X$ y $x < -A$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Observación 4.43. Como en el caso de la Observación 4.2 se tiene que el límite de una función en el infinito, si existe, es único. En efecto, supongamos que L_1 y L_2 son límites de f cuando x tiende a infinito. Dado $\varepsilon > 0$, existen $A_1 > 0$ y $A_2 > 0$ tales que si $x \in X$ y $x > A_1$, entonces $|f(x) - L_1| < \varepsilon$ y si $x > A_2$, tenemos $|f(x) - L_2| < \varepsilon$. Si $x \in X$ y $x > \max\{A_1, A_2\}$, sigue que

$$0 \leq |L_1 - L_2| \leq |f(x) - L_1| + |f(x) - L_2| < 2\varepsilon.$$

De la arbitrariedad de $\varepsilon > 0$ concluimos que $L_1 = L_2$.
Por tanto, si L es el límite de $f(x)$ cuando x tiende a infinito escribimos $L = \lim_{x\to+\infty} f(x)$. Se escribe

también $f(x) \longrightarrow L$ ($f(x)$ tiende a L o tiene límite igual a L) cuando $x \longrightarrow +\infty$ (x tiende a $+\infty$). Asimismo, si L es el límite de f cuando x tiende a menos infinito, entonces L es único. En tal caso escribimos $L = \lim_{x\to-\infty} f(x)$ o también $f(x) \longrightarrow L$ ($f(x)$ tiende a L o tiene límite igual a L) cuando $x \longrightarrow -\infty$ (x tiende a $-\infty$).

Ejemplo 4.44. Sean $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = e^{1/x}$. Veamos que $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$.
Sea $0 < \varepsilon < 1$ dado. Si $x > 1/\ln(1+\varepsilon)$, entonces $1/x < \ln(1+\varepsilon)$ y así, $e^{1/x} < 1+\varepsilon$. Ahora puesto que $\ln(1-\varepsilon) < 0 < 1/x$, sigue que $1-\varepsilon < e^{1/x}$. Esto demuestra que $|e^{1/x} - 1| < \varepsilon$ siempre que $x > 1/\ln(1+\varepsilon)$.
Mostraremos que $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1$. Si $u = -x$ y $x \to -\infty$, entonces $u \to +\infty$. Por tanto, $f(x) = e^{1/x} = e^{-1/u} = \dfrac{1}{e^{1/u}} \to 1$.

Observación 4.45. El ejemplo anterior ilustra el siguiente resultado: si $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$, entonces $L = \lim_{x\to+\infty} f(x)$ si, y solo si, $L = \lim_{u\to0^+} f(1/u)$.
En efecto, supongamos que $L = \lim_{x\to+\infty} f(x)$ y sea $g\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $g(u) = f(1/u)$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $A > 0$ tal que si $x > A$, tenemos que $|f(x) - L| < \varepsilon$. Si $0 < u < 1/A$, entonces $1/u > A$ y así, $|g(u) - L| = |f(1/u) - L| < \varepsilon$.
Ahora, si $L = \lim_{u\to0^+} g(u)$ y $\varepsilon > 0$ dado, existe $\delta > 0$ tal que si $0 < u < \delta$, tenemos que $g(u) - L| < \varepsilon$. Por lo tanto si $A = 1/\delta$ y $x > A$, sigue que $|f(x) - L| = |g(1/x) - L| < \varepsilon$.

Daremos ahora un resultado semejante a la Proposición 4.16 para límites en el infinito.

Proposición 4.46. Sean $X \subset \mathbb{R}$ no acotado superiormente y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Entonces $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ si, y solo si, para cada sucesión (x_n) en X con $\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$, tenemos que $\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = L$.

Demostración. Supongamos que $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ y sea (x_n) una sucesión en X tal que $\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $A > 0$ tal que si $x \in X$ y $x > A$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Puesto que $\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos que $x_n > A$. Por lo tanto, $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ siempre que $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$.

Para probar el recíproco, procedemos por contradicción. Si tuviésemos que $\lim_{x\to+\infty} f(x) \neq L$, existiría $\varepsilon_0 > 0$ tal que para cada $A > 0$, existe $x_A \in X$ tal que $x_A > A$ y $|f(x_A) - L| \geq \varepsilon_0$. De modo que para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $x_n \in X$ tal que $x_n > n$ y $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$. Observe que $\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$ y $(f(x_n))$ no converge a L. La contradicción anterior demuestra que $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$.

Ejemplo 4.47. Sean $n \in \mathbb{N}$ y $f\colon (0,\infty) \to (0,\infty)$ dada por $f(x) = \dfrac{1}{x^n}$, $x > 0$. Veamos que $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$. Dado $\varepsilon > 0$, sea $A = 1/\varepsilon^{1/n}$. Si $x > A$, entonces $|f(x)| = f(x) < \varepsilon$.

Ejemplo 4.48. Sea $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x$, $x > 0$. Demostraremos que

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = e.$$

Usaremos la Proposición 4.46. Primero veamos que si (x_n) es una sucesión en $(0,\infty)$ tal que $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$, entonces $\lim\limits_{n\to+\infty} [x_n] = +\infty$.
Sea $A > 0$ dado. Como $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos que $x_n > A + 1$. Por propiedades de la parte entera, sigue que $[x_n] \geq A$ siempre que $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$. Esto demuestra la afirmación.
Mostraremos ahora que $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 + \dfrac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n]} = e$ para cualquier sucesión (x_n) en $(0,\infty)$ tal que $x_n \to +\infty$.
Sea (x_n) una sucesión en $(0,\infty)$ tal que $x_n \to +\infty$. Por lo probado anteriormente, $[x_n] \to +\infty$. Sea $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $[x_n] > 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N_1$. Ahora, si $\varepsilon > 0$ es dado, por definición del número e, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $0 \leq e - \left(1 + \dfrac{1}{N_2}\right)^{N_2} < \varepsilon$. Puesto que $[x_n] \to +\infty$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos que $[x_n] > \max\{N_1, N_2\}$. Por la Proposición 2.107 sigue que

$$0 \leq e - \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n]} < e - \left(1 + \frac{1}{N_2}\right)^{N_2} < \varepsilon,$$

si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$.
Estamos listos para probar la afirmación. Sea (x_n) una sucesión en $(0,\infty)$ tal que $x_n \to +\infty$. Puesto que $[x_n] \leq x_n < [x_n] + 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$, sigue que

$$\left(1 + \frac{1}{[x_n]+1}\right)^{[x_n]} \leq \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \leq \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n]+1},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Ahora bien, es fácil ver que

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n]+1} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{[x_n]+1}\right)^{[x_n]} = e.$$

El resultado sigue del Teorema del Emparedado.

Observación 4.49. El Ejemplo 4.48 y la Observación 4.45 implican que

$$\lim_{u\to 0^+}(1+u)^{1/u} = e.$$

De este resultado se deduce también que $\lim_{u\to 0^-}(1+u)^{1/u} = e$. En efecto, si $u = -1/w$, entonces $u \to 0^-$ es equivalente a $w \to +\infty$. Luego,

$$\begin{aligned}\lim_{u\to 0^-}(1+u)^{1/u} &= \lim_{w\to+\infty}\left(1-\frac{1}{w}\right)^{-w}\\ &= \lim_{w\to+\infty}\left(1+\frac{1}{w-1}\right)^{w}\\ &= \lim_{w\to+\infty}\left(1+\frac{1}{w-1}\right)^{w-1}\left(1+\frac{1}{w-1}\right) = e.\end{aligned}$$

4.1.6 Más sobre límites infinitos

Como sabemos del Cálculo, existen funciones cuyo comportamiento en dominios no acotados también es no acotado. Formalizamos esta frase en la próxima definición.

Definición 4.50. Sea $X \subset \mathbb{R}$ y $f : X \to \mathbb{R}$.

1. Si X no es acotado superiormente, diremos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a infinito es infinito (menos infinito) y escribimos $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ (respectivamente $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$) si para cada $M > 0$, existe $A > 0$ tal que si $x \in X$ y $x > A$, tenemos que $f(x) > M$ ($f(x) < -M$, respectivamente).

2. Si X no es acotado inferiormente, diremos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a menos infinito es infinito (menos infinito) y denotamos $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$ (respectivamente $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$) si para cada $M > 0$, existe $A > 0$ tal que si $x \in X$ y $x < -A$, tenemos que $f(x) > M$ ($f(x) < -M$, respectivamente).

Ilustraremos la definición anterior con algunos ejemplos clásicos del Cálculo.

Ejemplo 4.51. Sea $a > 1$. Veamos que $\lim_{x\to\infty} a^x = \infty$. Si $M > 0$ es dado, la afirmación $x > \log_a M$ implica que $a^x > M$, ya que $x \in \mathbb{R} \longmapsto a^x$ es creciente.

Ejemplo 4.52. Si $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un polinomio no constante, entonces $\lim_{x\to\infty} |p(x)| = \infty$.
Sea $p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ un polinomio con $a_n \neq 0$. Si $x \neq 0$, entonces

$$|p(x)| = \left|a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}\right)\right|.$$

Por el Ejemplo 4.47 tenemos que $\lim_{x\to\infty} 1 + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} = 1$. Luego, existe $A_1 > 0$ tal que si $x > A_1$, se tiene que

$$\left|1 + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}\right| > \frac{1}{2}.$$

De esta manera, $|p(x)| > \frac{|a_n|}{2}|x^n|$ si $x > A_1$. Dado $M > 0$, sea $A = \text{máx}\left\{A_1, \left(\frac{2}{|a_n|}M\right)^{1/n}\right\}$. Si $x > A$, se tiene que $|p(x)| > M$.

En el estudio de límites que se hace en un curso de Cálculo se habla de "expresiones indeterminadas". En Cálculo se dice que las expresiones $\frac{0}{0}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, 0^∞, ∞^0 y 1^∞ son indeterminadas puesto que carecen de sentido matemático y el valor de éstas puede ser cualquiera. Expliquemos esto con ejemplos.

Ejemplo 4.53. El límite $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$ representa la indeterminación $\frac{0}{0}$ puesto que $\lim_{x\to 0} \sin x = \lim_{x\to 0} x = 0$.
Otro ejemplo de esta indeterminación es el límite $\lim_{x\to 0} \frac{\sin ax}{x} = a$.

Ejemplo 4.54. El límite $\lim_{x\to 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^a$ es un ejemplo de la indeterminación 1^∞.

4.2 Continuidad de una función

En algunos cursos de cálculo suele afirmarse que una función $f\colon X \to \mathbb{R}$ es continua en c si $f(c)$ existe y además $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$. Si bien esto es práctico para funciones clásicas (polinomios, trigonométricas, exponenciales, etc.), la definición no es precisa porque puede ocurrir que no tenga sentido hablar de límite en c (o sea, cuando $c \in X \setminus X'$). En esta sección definiremos rigurosamente el concepto de continuidad de una función. Como consecuencia de esta definición, veremos que si $c \in X \cap X'$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ es continua en c si, y solo si, $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$. La definición también ilustrará lo que ocurre en el caso en que $c \in X \setminus X'$.

4.2.1 Definición y propiedades básicas

Definición 4.55. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, $c \in X$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Diremos que f es *continua* en c si para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $|x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Se dice que f *es continua en* X si lo es en cada punto de X.

Observación 4.56.

1. Note que solo tiene sentido hablar de continuidad en los puntos del dominio de la función.

2. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si $c \in X \setminus X'$, entonces f es continua en c. En efecto, como c es aislado, existe $\delta > 0$ tal que $(c-\delta, c+\delta) \cap X = \{c\}$. Esto implica que si $x \in X$ y $|x-c| < \delta$, entonces $|f(x) - f(c)| = 0 < \varepsilon$ para cualquier $\varepsilon > 0$. Observe que en este caso el gráfico de la función f no es continuo en el sentido que expresamos en la introducción del capítulo.

3. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si $c \in X \cap X'$, entonces f es continua en c si, y solo si, $\lim\limits_{x\to c} f(x) = f(c)$. En efecto, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $|x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Como la condición anterior vale también cuando $x \in X \setminus \{c\}$, tenemos que $\lim\limits_{x\to c} f(x) = f(c)$. Recíprocamente, supongamos que $\lim\limits_{x\to c} f(x) = f(c)$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x-c| < \delta$, se tiene que $|f(x)-f(c)| < \varepsilon$. Esta última desigualdad también se satisface cuando $x = c$ (recuerde que $c \in X$). Así, f es continua en c.

Ejercicio 4.57. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Supongamos que $\lim\limits_{x\to c} f(x) = L$. Demuestre que la función $h\colon X \cup \{c\} \to \mathbb{R}$ definida por

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \neq c; \\ L, & \text{si } x = c, \end{cases}$$

es continua en c.

A continuación presentamos proposiciones clásicas de continuidad. Las pruebas de éstas se dejan como ejercicio. Basta seguir las ideas de las demostraciones presentadas en las Secciones 4.1, 4.1.1 y 4.1.2.

Proposición 4.58. Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$, $c \in X$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y $Y \subset X$ con $c \in Y$.

1. Si f es continua en c, entonces la restricción $g = f|_Y$ también es continua en c.

2. Supongamos que I es un intervalo abierto con $c \in I$ y $Y = I \cap X$. Si $g = f|_Y$ es continua en c, entonces f es continua en c.

En particular, la restricción de una función continua es una función continua.

Proposición 4.59. Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$, $c \in X$ y $f, g\colon X \to \mathbb{R}$.

1. Si f y g son continuas en c y $f(c) < g(c)$, entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $|x-c| < \delta$, entonces $f(x) < g(x)$.
2. Si f es continua en c y $f(c) > k$, entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $|x-c| < \delta$, entonces $f(x) > k$.
3. Si f es continua en c, entonces existen $M > 0$ y $\delta > 0$ tales que si $x \in X$ y $|x-c| < \delta$, entonces $|f(x)| \leq M$.
4. (Conservación del signo) Si f es continua en c y $f(c) > 0$ ($f(c) < 0$), entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $|x-c| < \delta$, entonces $f(x) > 0$ ($f(x) < 0$, respectivamente).

Proposición 4.60 (Caracterización de la continuidad a través de sucesiones)**.** Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X$, y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Entonces f es continua en c si, y solo si, para cualquier sucesión (x_n) en X tal que $\lim_{n\to\infty} x_n = c$ tenemos que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(c)$.

Presentamos ahora algunos ejemplos.

Ejemplo 4.61.

1. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Del Ejemplo 4.3 y el inciso 3 de la Observación 4.56 sigue que esta función es continua.
2. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \operatorname{Sgn}(x)$. Esta función no es continua en 0 puesto que $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe (vea el Ejemplo 4.4).
3. Sea $f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 1/x$ si $x \neq 0$. Veamos que f es continua. Sea $c \neq 0$ fijo. Observe que si $|x-c| < |c|/2$, entonces $-|c|/2 < |x| - |c|$, es decir, $|x| > |c|/2$. Por tanto

$$|f(x) - f(c)| = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{c}\right| = \frac{|x-c|}{|xc|} < \frac{2}{c^2}|x-c|.$$

Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta(c,\varepsilon) = \min\left\{\frac{|c|}{2}, \frac{c^2}{2}\varepsilon\right\}$. Si $|x-c| < \delta(c,\varepsilon)$, la desigualdad anterior implica que $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$.

4. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in \mathbb{Q}; \\ 0, & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Veamos que f no es continua en ningún punto de $\mathbb{R}$. Sea $c \in \mathbb{R}$ fijo y supongamos que $c \in \mathbb{Q}$. Como $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$, existe una sucesión (x_n) en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tal que $x_n \to c$. Es claro que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = 0 \neq 1 = f(c)$. Esto prueba que f no es continua en c. De modo semejante se muestra que f no es continua en c cuando $c \notin \mathbb{Q}$.

Gracias a la caracterización de continuidad por medio de sucesiones puede establecerse fácilmente el siguiente resultado.

Proposición 4.62. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X$, y $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Si f y g son continuas en c, entonces $f + g$ y $f \cdot g$ son continuas en c. Si $g(c) \neq 0$ y $X_0 = \{x \in X : g(x) \neq 0\}$, entonces $f/g\colon X_0 \to \mathbb{R}$ es continua en c.

Corolario 4.63. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Si f y g son continuas, entonces $f + g$ y $f \cdot g$ también son continuas. Si $X_0 = \{x \in X : g(x) \neq 0\}$, entonces $f/g\colon X_0 \to \mathbb{R}$ es continua.

Observación 4.64. Como consecuencia del corolario anterior tenemos que todo polinomio es una función continua de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. También se deduce que las funciones racionales son continuas en su dominio.

Proposición 4.65. Sean $X, Y \subset \mathbb{R}$, $c \in X$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y $g\colon Y \to \mathbb{R}$. Supongamos que $f(X) \subset Y$ y sea $b = f(c)$. Si g es continua en b y f es continua en c, entonces $g \circ f$ es continua en c. En particular, la compuesta de funciones continuas es una función continua.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Por la continuidad de g en b, existe $\delta_1 > 0$ tal que si $y \in Y$ y $|y - b| < \delta_1$, tenemos que $|g(y) - g(b)| < \varepsilon$. Por la continuidad de f en c, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $|x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - f(c)| < \delta_1$. Luego si $x \in X$, $|x - c| < \delta$ y $y = f(x)$, sigue que $|(g \circ f)(x)) - (g \circ f)(c))| = |g(f(x)) - g(f(c))| = |g(y) - g(b)| < \varepsilon$, ya que $|f(x) - b| = |y - b| < \delta_1$. Esto prueba el resultado.

4.2.2 Discontinuidades

En esta parte estudiamos la clasificación de las discontinuidades de una función.

Definición 4.66. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $f: X \to \mathbb{R}$ y $c \in X$. Se dice que:

- c es una *discontinuidad de primera especie* de f si f no es continua en c y los límites $\lim_{x\to c^+} f(x)$ y $\lim_{x\to c^-} f(x)$ existen (si c es un punto de acumulación unilateral, exigimos únicamente la existencia del límite correspondiente).
- c es una *discontinuidad de segunda especie* de f si $c \in X'_+$ y el límite $\lim_{x\to c^+} f(x)$ no existe o si $c \in X'_-$ y $\lim_{x\to c^-} f(x)$ no existe.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 4.67.

1. La función definida en el inciso 2 del Ejemplo 4.61 tiene una discontinuidad de primera clase en 0. Por otra parte, para la función del inciso 4 del mismo ejemplo, en todo punto del dominio hay una discontinuidad de segunda especie.
2. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sin(1/x)$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Como vimos en el Ejemplo 4.19, $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ no existe. De modo que 0 es una discontinuidad de segunda especie.
3. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \dfrac{1}{e^{1/x}+1}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Por el Ejemplo 4.31 tenemos que $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1$ y $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$. Así 0 es una discontinuidad de primera especie.

Los siguientes resultados muestran el buen comportamiento de las funciones monótonas.

Proposición 4.68. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f: X \to \mathbb{R}$. Si f es monótona, entonces f no admite discontinuidades de segunda especie.

Demostración. Sea $c \in X$ y probemos que si f es discontinua en c, entonces los límites $\lim_{x\to c^-} f(x)$ y $\lim_{x\to c^+} f(x)$ existen (si c es un punto de acumulación unilateral, basta probar que el límite correspondiente existe). Observe que $c \in X'$ ya que f es discontinua en c (vea el inciso 2 de la Observación 4.56). Si $c \in X'_+$, siguiendo la prueba de la Proposición 4.32 se concluye la existencia de $\lim_{x\to c^+} f(x)$. De modo semejante se prueba la existencia del límite $\lim_{x\to c^-} f(x)$ cuando $c \in X'_-$. ✌

Notación 4.69. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f: X \to \mathbb{R}$. Si $c \in X'_+$ ($c \in X'_-$), denotamos $f(c+) = \lim_{x\to c^+} f(x)$ ($f(c-) = \lim_{x\to c^-} f(x)$, respectivamente).

Proposición 4.70. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si f es monótona y $f(X)$ es denso en algún intervalo I, entonces f es continua.

Demostración. Supongamos que f es decreciente y sea $c \in X$. Si $c \in X'_-$, veamos que $f(c) = f(c-)$. Como vimos en la prueba de la Proposición 4.32, $f(c-) = \text{ínf}\{f(x) : x \in X, x < c\}$. Como $c \in X$, tenemos que $f(c-) \geq f(c)$. Supongamos que $f(c-) > f(c)$. Observe que $(f(c), f(c-)) \cap f(X) = \emptyset$ ya que si $x \in X$ y $f(x) \in (f(c), f(c-))$, tendríamos que $x < c$ ya que f es decreciente, pero esto implica que $f(x) \geq f(c-)$ lo cual es imposible. Ahora, si $x \in X$ y $x < c$, entonces $f(x) \geq f(c)$ y además $[f(c), f(x)] \subset I$ ya que $f(X) \subset I$. En consecuencia, $(f(c), f(c-)) \subset I$ pero esto contradice la densidad de $f(X)$. Esto prueba que $f(c) = f(c-)$. De manera similar se demuestra que $f(c) = f(c+)$ si $c \in X'_+$. Con lo anterior mostramos que si $c \in X'_- \cap X'_+$, entonces f es continua en c. Si $c \in (X'_+ \setminus X'_-) \cup (X'_- \setminus X'_+)$, la continuidad en c también se sigue como se puede verificar fácilmente. En conclusión, f es continua. ✌

Corolario 4.71. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si f es monótona y $f(X)$ es un intervalo, entonces f es continua.

Ejercicio 4.72. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Supongamos que todas las discontinuidades de f son de primera especie. Definamos $\sigma\colon X \to \mathbb{R}$ por

$$\sigma(x) = \begin{cases} \text{máx}\{|f(x) - f(x+)|, |f(x) - f(x+)|\}, & \text{si } x \in X'_+ \cap X'_-; \\ |f(x) - f(x+)|, & \text{si } x \in X'_+ \setminus X'_-; \\ |f(x) - f(x-)|, & \text{si } x \in X'_- \setminus X'_+; \\ 0, & \text{si } x \notin X'. \end{cases}$$

Demuestre que:

1. si $a \leq f(x) \leq b$, entonces $0 \leq \sigma(x) \leq b - a$;
2. $\sigma(x) > 0$ si, y solo si, $x \in X$ es una discontinuidad de f;
3. si $n \in \mathbb{N}$ y $D_n = \{x \in X : \sigma(x) \geq 1/n\}$, entonces D_n es numerable.

Usando los resultados anteriores concluya que si todas las discontinuidades de una función son de primera especie, entonces el conjunto de puntos de discontinuidad de f es enumerable. Deduzca que el conjunto de puntos de discontinuidad de una función monótona es enumerable.

4.2.3 Funciones continuas en intervalos

El objetivo de esta sección es establecer un resultado importante del cálculo: el teorema del valor intermedio. Intuitivamente este resultado dice que una función continua definida en un intervalo debe tomar todos los valores que están entre dos imágenes dadas. Más precisamente, se tiene el siguiente resultado.

Teorema 4.73 (Teorema del valor intermedio para funciones continuas)**.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Si $f(a) < d < f(b)$, entonces existe $c \in (a,b)$ tal que $f(c) = d$.

Observación 4.74. La misma conclusión vale si se supone que $f(a) > d > f(b)$.

Demostración. Sea $A = \{x \in [a,b] :\ f(x) < d\}$. Como $f(a) < d$, vemos que $A \neq \emptyset$. Es claro que A es acotado. Por tanto, existe $c = \sup A$. Como $a \in A$ y b es una cota superior para A, tenemos que $c \in [a,b]$. Afirmamos que $f(c) = d$. Puesto que $c = \sup A$, existe una sucesión (x_n) en A tal que $x_n \to c$. De la Proposición 4.60 sigue que $f(x_n) \to f(c)$. Por otra parte, $f(x_n) < d$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Del Corolario 2.26 concluimos que $f(c) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) \leq d$. Supongamos que $f(c) < d$. Por la continuidad de f en c y el Corolario 4.59, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in [a,b]$ y $|x - c| < \delta$, entonces $f(x) < d$. Luego, si $c < x < c + \delta$ y $x \in [a,b]$, se tiene que $f(x) < d$, esto es, $x \in A$, lo que es imposible pues $c = \sup A$. Esto demuestra que $f(c) = d$. ✌

Corolario 4.75. Sean $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ continua. Si $a, b \in I$ y $f(a) < d < f(b)$ (o $f(a) > d > f(b)$), existe $c \in I$ tal que $f(c) = d$.

Demostración. Basta restringir f a un intervalo cerrado con extremos a y b y aplicar el Teorema 4.73. ✌

Corolario 4.76. Si $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ es continua, entonces $f(I)$ es un intervalo. Más precisamente, $f(I)$ es un intervalo con extremos $\alpha = \text{ínf}\, f(I)$ y $\beta = \sup f(I)$.

Observación 4.77. No excluimos las posibilidades $\alpha = -\infty$ o $\beta = \infty$. Este sería el caso en que $f(I)$ no es acotado inferiormente o superiormente.

Demostración. Es suficiente ver que si $\alpha < y < \beta$, entonces $y \in f(I)$. Por definición de ínfimo y supremo, existen $a, b \in I$ tal ques $\alpha \leq f(a) < y < f(b) \leq f(b)$. Por el Corolario 4.75 sigue que existe $c \in I$ tal que $f(c) = y$. Esto prueba el resultado. ✌

Observación 4.78. Nada se puede asegurar sobre la naturaleza del intervalo $f(I)$. Simplemente podemos decir qur $f(I) \in \{(\alpha,\beta], [\alpha,\beta], [\alpha,\beta), (\alpha,\beta)\}$.

Ejercicio 4.79. Dé ejemplos de funciones continuas $f\colon I \to \mathbb{R}$ tales que $f(I)$ sea alguno de los cuatro tipos de intervalos mencionados en la observación anterior.

Ejercicio 4.80. Sean I un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función continua e inyectiva. Demuestre que f es monótona y $f^{-1}\colon f(I) \to \mathbb{R}$ es continua.

4.2.4 Funciones continuas en compactos

Esta sección veremos que las funciones continuas definidas en conjuntos compactos gozan de una propiedad especial.

Teorema 4.81. Sean $X \subset \mathbb{R}$ compacto y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si f es continua, entonces $f(X)$ es compacto.

Demostración. Por el Teorema 3.62 basta mostrar que toda sucesión en $f(X)$ admite una subsucesión convergente. Sea (y_n) una sucesión en $f(X)$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $x_n \in X$ tal que $y_n = f(x_n)$. Como X es compacto, el Teorema 3.59 implica que existen una subsucesión (x_{n_k}) de (x_n) y $c \in X$ tal que $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = c$. De la Proposición 4.60 concluimos que $\lim_{k\to\infty} y_{n_k} = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(c)$. Así, (y_n) admite una subsucesión convergente en $f(X)$. Esto prueba el teorema. ✌

De gran interés teórico y práctico es el siguiente resultado.

Corolario 4.82 (Weierstrass)**.** Sean $X \subset \mathbb{R}$ compacto y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si f es continua, entonces existen $\alpha = \text{mín } f(X)$ y $\beta = \text{máx } f(X)$.

Demostración. Por el Teorema 4.81, $f(X)$ es compacto, esto es, $f(X)$ es cerrado y acotado. Por tanto, existen $\alpha = \text{ínf } f(X)$ y $\beta = \sup f(X)$. Veamos que $\alpha \in f(X)$. Puesto que $\alpha = \text{ínf } f(X)$, existe una sucesión (y_n) en $f(X)$ tal que $\alpha = \lim_{n\to\infty} y_n$. Así, $\alpha \in \overline{f(X)} = f(X)$, esto es, $\alpha = f(c)$ para algún $c \in X$. Esto demuestra que $\alpha = \text{mín } f(X)$. De modo semejante se muestra que $\beta = \text{máx } f(X)$. ✌

Ejercicio 4.83. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si X es compacto y f es continua e inyectiva, demuestre que $f^{-1}\colon f(X) \to \mathbb{R}$ es continua.

4.2.5 Continuidad uniforme

La noción de continuidad uniforme es motivada por las siguientes observaciones.

Observación 4.84. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Como vimos en el Ejemplo 4.3, f es continua. De hecho, probamos que si $c \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$ son dados, entonces

$$|f(x) - f(c)| < \varepsilon, \quad \text{siempre que} \quad |x - c| < \delta(c, \varepsilon) = \text{mín}\left\{1, \frac{\varepsilon}{2|c| + 1}\right\}.$$

Sin embargo, si $\varepsilon_0 > 0$ es fijo, no existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(c)| < \varepsilon_0$ para *cualesquiera* $x, c \in \mathbb{R}$ con $|x - c| < \delta$. Si esto no fuera así, por propiedad arquimediana, existiría $N \in \mathbb{N}$ tal que $\varepsilon_0/N < \delta$. Si $x = N + \varepsilon_0/2N$ y $c = N$, entonces $|x - c| = \varepsilon_0/(2N) < \delta$, pero

$$|f(x) - f(c)| = \left|\left(N + \frac{\varepsilon_0}{2N}\right)^2 - N^2\right| = \varepsilon_0 + \frac{\varepsilon_0^2}{4N^2} > \varepsilon_0.$$

Antes de continuar con la discusión, daremos una definición.

Definición 4.85. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y $k > 0$ dados. Diremos que f es k-Lipschitz si para cualesquiera $x, y \in X$ tenemos que $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$. Diremos que f es Lipschitz si existe $k > 0$ tal que f es k-Lipschitz.

Observación 4.86. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ k-Lipschitz. Entonces f es continua; de hecho, probaremos que para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in X$ y $|x - y| < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. En efecto, si $\varepsilon > 0$ es dado, sea $\delta = \varepsilon/k$. Luego, dados $x, y \in X$ con $|x - y| < \delta$, tenemos que $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y| < k\delta = \varepsilon$.

La diferencia entre los ejemplos mostrados en las Observaciónes 4.84 y 4.86 radica en la dependencia del $\delta > 0$ tanto de $\varepsilon > 0$ como el punto en cuestión. Más precisamente, en el primer ejemplo, la continuidad de la función se garantiza pero el valor del δ depende tanto de ε como del punto en cuestión. En el segundo ejemplo, el valor de δ depende únicamente de ε.

A continuación introducimos la continuidad uniforme.

Definición 4.87. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Diremos que f es *uniformente continua en* X si para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in X$ y $|x - y| < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Ejemplo 4.88. Como se vio en la Observación 4.86, toda función Lipschitz es uniformemente continua en su dominio. Como caso particular de este ejemplo, vemos que si $a, b \in \mathbb{R}$, la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ax + b$, $x \in \mathbb{R}$, es uniformemente continua en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 4.89. Ya vimos que $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua en $\mathbb{R}$. Sin embargo, si $X \subset \mathbb{R}$ es acotado, $f|_X$ es uniformemente continua. Para ver esto, es suficiente mostrar que $f|_X$ es Lipschitz. Sea $A > 0$ tal que $|x| \leq A$ para cada $x \in X$. Si $x, y \in X$, tenemos

$$|f|_X(x) - f|_X(y)| = |x^2 - y^2| = |x + y||x - y| \leq (|x| + |y|)|x - y| \leq 2A|x - y|.$$

El próximo resultado nos da una condición suficiente para garantizar la continuidad uniforme de una función.

Teorema 4.90. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f: X \to \mathbb{R}$. Si X es compacto y f es continua, entonces f es uniformemente continua en X.

Demostración. Supongamos que f no es uniformemente continua en X. Entonces existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que para cada $\delta > 0$, podemos encontrar $x_\delta, y_\delta \in X$ tales que $|x_\delta - y_\delta| < \delta$ y $|f(x_\delta) - f(y_\delta)| \geq \varepsilon_0$. De modo que existen sucesiones (x_n) y (y_n) en X tales que $|x_n - y_n| < 1/n$ y $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Puesto que X es compacto, la sucesión (x_n) admite una subsucesión (x_{n_k}) convergente en X. Sea $c \in X$ tal que $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = c$. Observe que $c = \lim_{k\to\infty} y_{n_k}$. La continuidad de f implica que

$$0 = |f(c) - f(c)| = \lim_{k\to\infty} |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0,$$

que es un absurdo. Esto prueba que f es uniformemente continua en X. ✌

Ejercicio 4.91. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f: X \to \mathbb{R}$ uniformemente continua. Si (x_n) es una sucesión de Cauchy en X, demuestre que $(f(x_n))$ también es una sucesión de Cauchy. Deduzca que si $c \in X'$, entonces $\lim_{x\to c} f(x)$ existe.

Ejercicio 4.92. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f: X \to \mathbb{R}$ uniformemente continua. Demuestre que la función $F: \overline{X} \to \mathbb{R}$ definida por

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \in X \setminus X'; \\ \lim_{y\to x} f(y), & \text{si } x \in X', \end{cases}$$

es uniformemente continua en $\overline{X}$ y $F|_X = f$. Más aún, pruebe que si $\psi : \overline{X} \to \mathbb{R}$ es uniformemente continua y $\psi|_X = f$, entonces $\psi = F$.

4.3 Ejercicios

1. Sea $X \subset \mathbb{R}$ no acotado superiormente y $f : X \to \mathbb{R}$. Demuestre que $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ si, y solo si, dada una sucesión (x_n) en X tal que $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$ tenemos que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \infty$.

2. Encontrar los siguientes límites o mostrar que no existen.

   - $\lim_{x\to\pi/4} \dfrac{\sin x - \cos x}{1 - \tan x}$;
   - $\lim_{x\to 1} \dfrac{1 - x^2}{\sin \pi x}$;
   - $\lim_{x\to 0} x \cos\left(\dfrac{1}{x}\right)$;
   - $\lim_{x\to\infty} x\left(\sqrt{x^2+1} - \sqrt[3]{x^3+1}\right)$;
   - $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\cos x\right)}{\sin(\sin x)}$;
   - $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 2x + 2\arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}$;
   - $\lim_{x\to 0} (1 + x^2)^{\cot x}$;
   - $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{1/x^2}$.
   - $\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{1}{x^2}\right)^{\frac{2x}{x+1}}$
   - $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{x-1}{x+3}\right)^{x+2}$
   - $\lim_{x\to 0} (1 + \sin x)^{1/x}$

   Ojo: no intente usar la regla de *L'Hôpital*.

3. Sea $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ una familia de subconjuntos finitos de $[0, 1]$ tales que si $m \neq n$, entonces $A_n \cap A_m = \emptyset$. Definamos $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ por

$$f(x) = \begin{cases} 1/n, & \text{si } x \in A_n \text{ para algún } n \in \mathbb{N}; \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

Muestre que $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ para todo $a \in [0,1]$.

4. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y $c \in X'$. Si $\lim_{x\to c} f(x) = L$, pruebe que $\lim_{x\to c} |f(x)| = |L|$.

5. Sea $f\colon (-a,a)\setminus\{0\} \to \mathbb{R}$. Mostrar que

   - $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ si, y solo si, $\lim_{x\to 0} f(\sin x) = L$;
   - si $\lim_{x\to 0} f(x) = L$, entonces $\lim_{x\to 0} f(|x|) = L$. ¿El recíproco es válido?

6. Sea $f\colon X \to \mathbb{R}$ monótona. Muestre que el conjunto de los elementos $a \in X'$ para los cuales no vale que $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x)$ es enumerable.

7. Suponga que una función $f\colon (-a,a)\setminus\{0\} \to (0,\infty)$ satisface $\lim_{x\to 0}\left(f(x) + \dfrac{1}{f(x)}\right) = 2$. Probar que $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$.

8. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$, $f\colon X \to \mathbb{R}$. Suponga que f no se anula en un intervalo abierto que contiene a c y que $\lim_{x\to c}\left(f(x) + \dfrac{1}{|f(x)|}\right) = 0$. Determinar $\lim_{x\to c} f(x)$.

9. Sea f una función acotada en $[0,1]$. Supongamos que existen $a, b \geq 1$ tales que $f(ax) = bf(x)$ para todo $0 \leq x \leq 1/a$. Pruebe que $\lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0)$.

10. Mostrar que la condición

$$\lim_{x\to 0}(f(x) + f(2x)) = 0 \tag{4.1}$$

no implica que f tiene límite en cero. Si existe una función φ tal que $f(x) \geq \varphi(x)$ para todo x salvo posiblemente en 0 y $\lim_{x\to 0}\varphi(x) = 0$, pruebe que la condición (4.1) implica que $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

11. Dar un ejemplo de una función f satisfaciendo la condición

$$\lim_{x\to 0} f(x)f(2x) = 0$$

y tal que $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe. Supongamos que existe $\alpha \in (1/2, 1)$ tal que las desigualdades $f(x) \geq |x|^\alpha$ y $f(x)f(2x) \leq |x|$ valen para todo x salvo posiblemente en 0. Probar que $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

12. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ monótona, con $f(X) \subset [a,b]$. Si $f(X)$ es denso en el intervalo $[a,b]$, pruebe que para cada $c \in X'_+ \cap X'_-$ tenemos $\lim_{x\to c^+} f(x) = \lim_{x\to c^-} f(x)$.

13. Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, supongamos que $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(ax)}{x^\alpha} = g(a)$ para cada $a > 0$. Mostrar que existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $g(a) = ca^\alpha$.

14. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función monótona tal que $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(2x)}{f(x)} = 1$. Mostrar que $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(cx)}{f(x)} = 1$ para cada $c > 0$.

15. Sea $X = Y \cup Z$ con $a \in Y' \cap Z'$. Dada $f\colon X \to \mathbb{R}$, sean $g = f|_Y$ y $h = f|_Z$. Si $\lim_{x\to a} g(x) = L$ y $\lim_{x\to a} h(x) = L$, pruebe que $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

16. Sea $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un polinomio no constante. Dado $b \in \mathbb{R}$, suponga que existe una sucesión (x_n) tal que $\lim p(x_n) = b$. Pruebe que (x_n) es acotada y que el conjunto de valores de adherencia de (x_n) está contenido en $p^{-1}(b)$.

17. Sea $f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ y supongamos que f es acotada en cualquier intervalo acotado. Si $\lim_{x\to\infty}(f(x+1) - f(x)) = L$, pruebe que $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = L$.

18. Sea $X \subset \mathbb{R}$, $a \in X'$, $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Defina $h\colon X \to \mathbb{R}$ por $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ para cada $x \in X$. Si $L = \lim_{x\to a} f(x)$ y $M = \lim_{x\to a} g(x)$, pruebe que $\lim_{x\to a} h(x) = \min\{L, M\}$.

19. Sea $f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n\to\infty} f(a+n) = 0$ para cualquier $a \geq 0$. ¿Puede afirmarse que el límite $\lim_{x\to\infty} f(x)$ existe?

20. Sea $f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n\to\infty} f(an) = 0$ para cualquier $a > 0$. ¿Puede afirmarse que el límite $\lim_{x\to\infty} f(x)$ existe?

21. Sea $f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n\to\infty} f(a+bn) = 0$ para cualesquiera $a \geq 0$ y $b > 0$. ¿Puede afirmarse que el límite $\lim_{x\to\infty} f(x)$ existe?

22. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n\to\infty} f\left(\dfrac{a}{n}\right) = 0$ para todo $a \in \mathbb{R}$. ¿Puede afirmarse que el límite $\lim_{x\to 0} f(x)$ existe?

23. Si $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ y $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(2x) - f(x)}{x} = 0$, pruebe que $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 0$.

24. Encontrar los puntos de continuidad de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{si } x \text{ es irracional;} \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

25. Encontrar los puntos de continuidad de la función

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \text{ es irracional;} \\ \operatorname{sin}|x|, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

26. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [a,b] \setminus \mathbb{Q}; \\ \dfrac{1}{q}, & \text{si } x = \dfrac{p}{q} \in [a,b] \text{ con } m.c.d(p,q) = 1. \end{cases}$$

Pruebe que f es continua en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

27. Mostrar que si $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua y periódica, entonces existen $\alpha = \text{mín } f(\mathbb{R})$ y $\beta = \text{máx } f(\mathbb{R})$.

28. Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si f es continua, pruebe que $|f|\colon X \to \mathbb{R}$ definida por $|f|(x) = |f(x)|$, $x \in X$, también es continua. ¿El recíproco es valido?

29. Sea $A \subset \mathbb{R}$ y considere la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = d(x,A) = \text{ínf}\{|x-a| : a \in A\}, \quad \text{si } x \in \mathbb{R}.$$

Demuestre que $|f(x) - f(y)| \leq |x-y|$ para cada $x, y \in \mathbb{R}$. Deduzca que f es uniformemente continua.

30. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$, $c \in X$ y $\delta > 0$. Defina

$$\omega_f(c,\delta) = \sup\{|f(x) - f(c)| : x \in X, |x-c| < \delta\}.$$

Sea $\omega_f(c) = \lim_{\delta \to 0} \omega_f(c,\delta)$. Mostrar que f es continua en c si, y solo si, $\omega_f(c) = 0$.

31. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Probar que las funciones $m, M\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ definidas por

$$m(x) = \text{ínf}\{f(\xi) : \xi \in [a,x]\} \quad \text{y} \quad M(x) = \sup\{f(\xi) : \xi \in [a,x]\},$$

para cada $x \in [a,b]$, son continuas en $[a,b]$.

32. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua tal que los límites $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ existen. Probar que f es acotada.

33. Supongamos que $f\colon (0,+\infty) \to \mathbb{R}$ es una función continua tal que $f(x) \leq f(nx)$ para cualesquiera $x \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. Mostrar que $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ existe (puede ser finito o infinito).

34. Sean I un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$. Diremos que f es *convexa en I* si dados $x, y \in I$ y $0 \leq t \leq 1$, entonces

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y).$$

a) Pruebe que la función $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dada por $f(x)=x^2$, $x\in\mathbb{R}$, es convexa.

b) Pruebe que si f es convexa en un intervalo abierto, entonces f es continua.

c) ¿Debe ser continua una función convexa en un intervalo arbitrario?

35. Sean $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ decreciente y continua, y (x_n) una sucesión acotada. Mostrar que

$$\liminf_{n\to\infty} f(x_n)=f(\limsup_{n\to\infty} x_n) \quad \text{y} \quad \limsup_{n\to\infty} f(x_n)=f(\liminf_{n\to\infty} x_n).$$

36. Pruebe que si $P:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ es un polinomio, entonces existe $c\in\mathbb{R}$ tal que $|P(c)|=\text{ínf}\{|P(x)| : x\in\mathbb{R}\}$.

37. Sea $f:[0,2]\to\mathbb{R}$ continua. Probar que existen $x,y\in[0,2]$ tales que $x-y=1$ y

$$f(x)-f(y)=\frac{1}{2}(f(2)-f(0)).$$

38. Sea $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ uniformemente continua en (a,b). Demuestre que $\lim_{x\to a^+} f(x)$ y $\lim_{x\to b^-} f(x)$ existen y son finitos.

39. Supongamos que f y g son uniformemente continuas en (a,b) ($[a,+\infty)$). Examinar la continuidad uniforme de las siguientes funciones:

- $f+g$;
- fg;
- $x\mapsto f(x)\sin x$.

40. Sean $X\subset\mathbb{R}$ y $f:X\to\mathbb{R}$. Definamos

$$\omega_f(\delta)=\sup\{|f(x)-f(y)| : x,y\in X, |x-y|<\delta\}.$$

Muestre que f es uniformemente continua en X si, y solo si, $\lim_{\delta\to 0^+}\omega_f(\delta)=0$.

41. Sea $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ uniformemente continua. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- para cualquier función uniformemente continua $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, la función $f\cdot g$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}$;
- la función $x\in\mathbb{R}\longmapsto |x|f(x)$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}$.

42. Probar que una función acotada, monótona, y continua sobre un intervalo $I\subset\mathbb{R}$ es uniformemente continua en I.

43. Sea $f\colon [0,+\infty) \to \mathbb{R}$ es uniformemente continua y supongamos que para cada $x \geq 0$, tenemos $\lim_{n\to\infty} f(x+n) = 0$. Probar que $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

44. Supongamos que $f\colon [1,+\infty) \to \mathbb{R}$ es uniformemente continua. Probar que existe $M > 0$ tal que $\dfrac{|f(x)|}{x} \leq M$ para todo $x \geq 1$.

45. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua y periódica. Mostrar que f es uniformemente continua.

46. Sea $f\colon [0,+\infty) \to \mathbb{R}$ uniformemente continua. Probar que existe $M > 0$ tal que

$$\sup\{|f(x+u) - f(u)| \,:\, u > 0\} \leq M(x+1) \quad \text{para todo } x \geq 0.$$

Diremos que una función f tiene la propiedad del valor intermedio sobre un intervalo I si dados $a, b \in I$ con $a < b$ y cualquier $d \in \mathbb{R}$ con $f(a) < d < f(b)$ o $f(b) < d < f(a)$, existe $c \in (a,b)$ tal que $f(c) = d$.

47. Dé ejemplos de funciones con la propiedad del valor intermedio en un intervalo I pero que no sean continuas en este intervalo.

48. Probar que si $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene la propiedad del valor intermedio y $f^{-1}(\{q\})$ es cerrado para cada $q \in \mathbb{Q}$, entonces f es continua.

49. Probar que toda biyección $f\colon \mathbb{R} \to [0,+\infty)$ tiene infinitos puntos de discontinuidad.

50. Sean $X \subset \mathbb{R}$ acotado y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Supongamos que f envía sucesiones de Cauchy de X en sucesiones de Cauchy. Probar que f es uniformemente continua. ¿Es la hipótesis de X ser acotado esencial?

51. Resuelva la ecuación funcional

$$f(x) + f\left(\frac{x-1}{x}\right) = 1 + x, \quad \text{para } x \in \mathbb{R} \setminus \{0,1\}.$$

52. Sea $|q| < 1$. Encontrar todas las funciones $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuas en cero y satisfaciendo la ecuación funcional

$$f(x) + f(qx) = 0.$$

53. Encontrar todas las funciones continuas $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfaciendo la ecuación funcional

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} = f\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

54. Mostrar que si $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son continuas, periódicas y además $\lim_{x \to +\infty} f(x) - g(x) = 0$, entonces $f = g$.

CAPÍTULO 5

Derivación

Como el concepto de Límite, la Derivada es otro de los pilares fundamentales del Cálculo. Esto se debe no solo a su importancia teórica, sino también a su gran número de aplicaciones en el mundo físico. La intención en este capítulo es presentar los fundamentos teóricos de la derivación de funciones de variable real.

Motivación

En el curso de cálculo diferencial se plantea el problema de encontrar la recta tangente a la gráfica de una función en un punto dado de la misma. Piense en la siguiente pregunta: dada una función $f\colon X \to \mathbb{R}$ y $a \in X$, ¿qué información local en a determina el comportamiento de f alrededor de a? La continuidad solo nos dice que si la diferencia $x - a$ es pequeña (por supuesto $x \in X$), entonces también lo será la diferencia $f(x) - f(a)$. Sin embargo, cerca de a puede pasar que la función:

- oscile infinitamente;
- tenga "picos" muy pronunciados;

- cambie de pendiente muy rápido.

Veamos ejemplos de estas situaciones.

Ejemplo 5.1. 1. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Observe que f es continua, pero oscila "mucho" cerca de 0.

2. Sea $f : x \in \mathbb{R} \mapsto f(x) = |x|$. Vemos que la gráfica de f tiene un "pico" en 0, pero esto no se refleja en ningún punto cerca de 0.

3. Sea $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$. De nuevo, f es continua, pero en este caso, las "pendientes" en puntos cerca de 0 crecen indefinidamente.

El ejemplo anterior ilustra tres propiedades que no distingue la continuidad en un punto: crecimiento, decrecimiento y la oscilación. La continuidad controla los valores de la función, mientras que *la derivada controla cómo cambia la función.* Ahora la pregunta es, ¿cómo medir el cambio de una función?

Si $h \in \mathbb{R}$ es tal que $a + h \in X$, la diferencia $f(a + h) - f(a)$ representa el incremento en las alturas, mientras que $a + h - a = h$ es el incremento en las abscisas. Así, el cociente $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ mide qué tanto cambió la función cuando nos movemos de a a $a + h$. Dicho de otra forma, este cociente representa la "sensibilidad" de f en a respecto a una perturbación h. En la siguiente tabla se observa el comportamiento de tal cociente para las funciones del Ejemplo 5.1.

Función f	**Cociente** $\dfrac{f(0+h) - f(0)}{h}$	**Conclusión sobre** f
1	$\sin(1/h)$	Hay infinitas oscilaciones.
2	$\begin{cases} 1, & h > 0; \\ -1, & h < 0 \end{cases}$	Hay una discontinuidad en 0.
3	$1/\sqrt{h}$	La "pendiente" crece indefinidamente cuando $h \to 0^+$.

En cálculo se habla de la derivada como una razón de cambio. La discusión anterior da un enfoque

disinto: la derivada de f en a es la sensibilidad f en a respecto a la perturbación h cuando esta tiende a desaparecer. En la próxima sección formalizaremos la discusión anterior.

5.1 Definiciones y propiedades básicas

Definición 5.2. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$.

1. Si $a \in X \cap X'$, diremos que f *es derivable en* a si existe el límite

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

   El límite anterior es llamado *derivada de* f *en* a y se denota por $f'(a)$.

2. Si $a \in X \cap X'_+$, la *derivada a derecha de* f *en* a es definida por

$$f'_+(a) := \lim_{x\to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

   Análogamente, si $a \in X \cap X'_-$, la *derivada a izquierda de* f *en* a es definida por

$$f'_-(a) := \lim_{x\to a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

Finalmente diremos que f es derivable en X si f es derivable en cada punto de $X \cap X'$.

Observación 5.3. Si $X \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y $a \in X \cap X'_+ \cap X'_-$, entonces f es derivable en a si, y solo si, $f'_+(a)$ y $f'_-(a)$ existen y además $f'_+(a) = f'_-(a)$. Esto es consecuencia del Teorema 4.29.

Proposición 5.4. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y $Y = \{h \in \mathbb{R} :\ a+h \in X\}$. Entonces, f es derivable en a si, y solo si, existen $L \in \mathbb{R}$ y $\rho_a\colon Y \to \mathbb{R}$ continua en 0 con $\rho_a(0) = 0$ tales que

$$f(a+h) = f(a) + (L + \rho_a(h)) \cdot h, \quad \text{para cada } h \in Y.$$

Demostración. Supongamos que f es derivable en a y definamos $\rho_a\colon Y \to \mathbb{R}$ por

$$\rho_a(h) = \begin{cases} \dfrac{f(a+h)-f(a)-f'(a)h}{h}, & \text{si } h \in Y \setminus \{0\}; \\ 0, & \text{si } h = 0. \end{cases}$$

Puesto que $a \in X \cap X'$, el Ejercicio 3.46 implica que $0 \in Y \cap Y'$. Tenemos que

$$\lim_{h\to 0} \rho_a(h) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) = 0 = \rho_a(0).$$

Así, ρ_a es continua en 0 y es claro que

$$f(a+h) = f(a) + (f'(a) + \rho_a(h)) \cdot h, \quad \text{para cada } h \in Y.$$

Recíprocamente, supongamos que existen $L \in \mathbb{R}$ y $\rho_a : Y \to \mathbb{R}$ continua en 0 con $\rho_a(0) = 0$ tales que

$$f(a+h) = f(a) + (L + \rho_a(h)) \cdot h, \quad \text{para cada } h \in Y.$$

Sigue que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h\to 0} L + \rho_a(h) = L.$$

Luego, f es derivable en a y $f'(a) = L$.

Observación 5.5. El resultado anterior también vale para las correspondientes derivadas laterales.

Corolario 5.6. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Si f es derivable en a, entonces f es continua en a.

Demostración. De la proposición anterior tenemos

$$\lim_{h\to 0} f(a+h) = \lim_{h\to 0} f(a) + (L + \rho_a(h))) \cdot h = f(a),$$

ya que $0 = \rho_a(0) = \lim_{h\to 0} \rho_a(h)$.

Observación 5.7. El recíproco del corolario anterior no es valido. De hecho, existen funciones continuas que no son derivables en ningún punto.

Ejercicio 5.8. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Dado $Y \subset X$ con $a \in Y \cap Y'$, demuestre que si f es derivable en a, entonces la función $g = f|_Y$ también es derivable en a y $g'(a) = f'(a)$. Recíprocamente, si $Y = I \cap X$, donde I es un intervalo abierto tal que $a \in I$, y $g = f|_Y$ es derivable en a, demuestre que f es derivable en a.

A continuación presentamos ejemplos.

Ejemplo 5.9. 1. Sean $n \in \mathbb{N}$ y $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^n$, $x \in \mathbb{R}$. Veamos que $f'(x) = nx^{n-1}$ para cada $x \in \mathbb{R}$. Dado $x \in \mathbb{R}$, tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \sum_{j=1}^{n} \binom{n}{j} x^{n-j} h^j \\ &= \lim_{h\to 0} \sum_{j=1}^{n} \binom{n}{j} x^{n-j} h^{j-1} = nx^{n-1}.\end{aligned}$$

2. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$. Probemos que $f'(x) = e^x$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$. Si $x \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} \\ &= e^x \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h}.\end{aligned}$$

Ahora bien, si $w = e^h - 1$, entonces $h = \ln(1+w)$. La continuidad de la función logaritmo implica que $h \to 0$ si, y solo si, $w \to 0$. Por el resultado de la Observación 4.49 tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} &= \lim_{w\to 0} \frac{w}{\ln(1+w)} \\ &= \lim_{w\to 0} \frac{1}{\ln(1+w)^{1/w}} = 1.\end{aligned}$$

Esto demuestra la afirmación.

3. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \operatorname{sin} x$, $x \in \mathbb{R}$. Veamos que $f'(x) = \cos x$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$. Recordemos la identidad trigonométrica

$$\operatorname{sin}(a+b) = \operatorname{sin} a \cos b + \operatorname{sin} a \cos b, \quad \text{si } a, b \in \mathbb{R}.$$

Sea $x \in \mathbb{R}$ dado. Tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\sin h \cos x + \sin x \cos h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\sin x(\cos h - 1) + \sin h \cos x}{h} \\ &= \sin x \left(\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h}\right) + \cos x \left(\lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h}\right).\end{aligned}$$

Del Ejemplo 4.11 sabemos que $\lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} = 1$. Además, es fácil ver que $\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$. Esto prueba que $f'(x) = \cos x$.

Ejercicio 5.10. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \notin \mathbb{Q}; \\ 1/q, & \text{si } x = p/q \text{ con } \gcd(p,q) = 1. \end{cases}$$

Pruebe que:

1. f es continua en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$;
2. f no es derivable en ningún punto.

Estableceremos ahora las reglas básicas de la derivación. La demostración de este resultado es consecuencia de las propiedades básicas de los límites.

Proposición 5.11. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$ y $f, g : X \to \mathbb{R}$. Si f y g son derivables en a, entonces las funciones $f+g$, $f \cdot g$ y f/g (en el caso en que $g'(a) \neq 0$) son derivables en a y se tienen las siguientes fórmulas:

1. $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$;
2. $(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$;
3. $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$.

Teorema 5.12 (Regla de la cadena)**.** Sean $X, Y \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$, $f : X \to \mathbb{R}$ y $g : Y \to \mathbb{R}$. Supongamos que $f(X) \subseteq Y$ y $b = f(a) \in Y \cap Y'$. Si f es derivable en a y g es derivable en b,

entonces $g \circ f : X \to \mathbb{R}$ es derivable en a y $(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$.

Demostración. Por la Proposición 5.4, existen funciones $\rho_a : X_a \to \mathbb{R}$ y $\sigma_b : Y_b \to \mathbb{R}$, donde $X_a = \{h \in \mathbb{R} : a + h \in X\}$ y $Y_b = \{k \in \mathbb{R} : b + k \in Y\}$, tales que

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + (f'(a) + \rho_a(h))h, \quad \text{si } h \in X_a \\ g(b+k) &= g(b) + (g'(b) + \sigma_b(k))k, \quad \text{si } k \in Y_b, \end{aligned}$$

y además, $0 = \rho_a(0) = \lim_{h\to 0} \rho_a(h)$ y $0 = \sigma_b(0) = \lim_{k\to 0} \sigma_b(k)$. Para cada $h \in X_a$, sea $k(h) = f(a+h) - f(a)$. Entonces

$$\begin{aligned} g(f(a+h)) = g(b+k(h)) &= g(b) + (g'(b) + \sigma_b(k(h)))k(h) \\ &= g(b) + (g'(b) + \sigma_b(k(h)))(f'(a) + \rho_a(h))h \\ &= g(b) + (g'(b)f'(a) + g'(b)\rho_a(h) + \sigma_b(k(h))f'(a) + \sigma_b(k(h))\rho_a(h))h \\ &= g(b) + (g'(b)f'(a) + \Delta(h))h, \end{aligned}$$

donde $\Delta : X_a \to \mathbb{R}$ es dada por $\Delta(h) = g'(b)\rho_a(h) + \sigma_b(k(h))f'(a) + \sigma_b(k(h))\rho_a(h)$. Finalmente, como f es continua en a, tenemos que $0 = k(0) = \lim_{h\to 0} k(h)$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} \lim_{h\to 0} \Delta(h) &= \lim_{h\to 0} g'(b)\rho_a(h) + \sigma_b(k(h))f'(a) + \sigma_b(k(h))\rho_a(h) \\ &= g'(b)\rho_a(0) + \sigma_b(k(0))f'(a) + \sigma_b(k(0))\rho_a(0) = 0. \end{aligned}$$

Por la Proposición 5.4, concluimos que $g \circ f$ es derivable en a y $(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$. ✌

Antes de continuar, recordemos una definición. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Diremos que f es *localmente inyectiva en a* si existe $\delta > 0$ tal que la función $g : x \in (a-\delta, a+\delta) \cap X \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ es inyectiva.

Observación 5.13. Si suponemos que $f : X \to \mathbb{R}$ es localmente inyectiva en $a \in X \cap X'$ y que f es derivable en a, la demostración de la regla de la cadena se simplifica bastante, como lo vemos a continuación.

Veamos que $b \in Y'$. Como f es continua en a, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $|x-a| < \delta_1$, entonces $|f(x) - b| < \varepsilon$. Por la inyectividad local de f en a, existe $\delta_2 > 0$ tal que si $0 < |x-a| < \delta_2$, tenemos que $f(x) \neq f(a)$. De modo que si $0 < |x-a| < \min\{\delta_1, \delta_2\}$, entonces $0 < |f(x) - b| < \varepsilon$.

Esto prueba que $b \in Y'$. Ahora bien, definamos

$$\varphi\colon Y \to \mathbb{R}$$
$$y \mapsto \varphi(y) = \begin{cases} \dfrac{g(y)-g(b)}{y-b}, & y \in Y \setminus \{b\}; \\ g'(b), & y = b. \end{cases}$$

Observe que $\lim_{y\to b} \varphi(y) = \varphi(b)$. Así, φ es continua en b. Por otra parte, $\lim_{x\to a} f(x) = b$. Consecuentemente, $\lim_{x\to a} \varphi(f(x)) = \varphi(b)$, es decir, $\lim_{x\to a} \dfrac{g(f(x))-g(f(a))}{f(x)-f(a)} = g'(f(a))$. Ahora bien, $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$. Luego,

$$\lim_{x\to a} \frac{g(f(x))-g(f(a))}{x-a} = \lim_{x\to a} \frac{g(f(x))-g(f(a))}{f(x)-f(a)} \cdot \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = g'(f(a))f'(a).$$

Esto prueba que $g \circ f$ es derivable en a y que $(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$.

Proposición 5.14. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$, $f\colon X \to Y$ biyectiva con $Y \subset \mathbb{R}$. Si f es derivable en a y g es continua en $b = f(a)$, entonces g es derivable en b si, y solo si, $f'(a) \neq 0$. En tal caso, $g'(b) = 1/f'(a)$.

Demostración. Supongamos que $f'(a) \neq 0$. Observe que la inyectividad y continuidad de f en a implica que $b \in Y'$ (vea la Observación 5.13). Como g es continua en b, tenemos que $\lim_{y\to b} g(y) = g(b)$. Más aún, si $y \in Y \setminus \{b\}$, entonces $g(y) \neq b$. Por la Proposición 4.23 tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{y\to b} \frac{g(y)-g(b)}{y-b} &= \lim_{y\to b} \frac{g(y)-g(b)}{f(g(y))-f(g(b))} \\ &= \lim_{y\to b} \left(\frac{f(g(y))-f(g(b))}{g(y)-g(b)} \right)^{-1} \\ &= \frac{1}{f'(a)}. \end{aligned}$$

Esto demuestra que g es derivable en b y $g'(b) = 1/f'(a)$. Recíprocamente, supongamos que g es derivable. Por la regla de la cadena, $g \circ f = \mathrm{Id}_X$ es derivable en a y además, $1 = g'(b)f'(a)$. Luego, $f'(a) \neq 0$ y $g'(b) = 1/f'(a)$. ✌

Ejercicio 5.15. Sean $f\colon (-1,1) \to \mathbb{R}$ y (a_n) y (b_n) sucesiones en $(-1,1)$ tales que $a_n < b_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Supongamos que $f'(0)$ existe y que $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$. Definamos

$$d_n = \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n}, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Pruebe que:

1. si $a_n < 0 < b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n\to\infty} d_n = f'(0)$;
2. si (a_n) es positiva y $(b_n/(b_n - a_n))$ es acotada, entonces $\lim_{n\to\infty} d_n = f'(0)$.

Ejercicio 5.16. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y $c \in X \cap X'$. Diremos que f satisface una condición de Lipschitz de orden α en c si existen $M > 0$ y $\delta > 0$ tales que $|f(x) - f(c)| \leq M|x - c|^\alpha$ para cada $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap X$. Pruebe que:

1. si f satisface una condición de Lipschitz de orden α en c y $\alpha > 0$, entonces f es continua en c;
2. si f satisface una condición de Lipschitz de orden α en c y $\alpha > 1$, entonces f es derivable en c;
3. dé un ejemplo de una función que cumpla una condición de Lipschitz de orden 1 en c tal que $f'(c)$ no exista.

Ejercicio 5.17. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ con $f(a) = 0$. Demuestre que $|f|\colon X \to \mathbb{R}$ es derivable en a si, y solo si, f es derivable en a y $f'(a) = 0$.

Ejercicio 5.18. Sean $r \in \mathbb{Q}$ con $r > 0$ y $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^r \sin(1/x)$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Determinar los valores de r para los cuales existe $f'(0)$.

5.2 Extremos de funciones

Como comentamos en la introducción, el concepto de derivada de una función es de gran importancia debido a sus aplicaciones. Sabemos que la continuidad da información sobre los valores locales de una función. Por otro lado, la derivada de una función nos brinda información sobre el crecimiento local de una función.

Definición 5.19. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X$ y $f : X \to \mathbb{R}$.

1. Diremos que f tiene un máximo local (mínimo local) en a si existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X \cap (a-\delta, a+\delta)$, entonces $f(x) \leq f(a)$ ($f(x) \geq f(a)$, respectivamente).
2. Si existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X \setminus \{a\} \cap (a-\delta, a+\delta)$, entonces $f(x) < f(a)$ ($f(x) > f(a)$), diremos que f tiene un máximo local (mínimo local, respectivamente) estricto en a.
3. Si f tiene un máximo o mínimo local en a, diremos que f tiene un extremo en a.

Observación 5.20. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Si f es creciente (decreciente) y f es derivable en a, entonces $f'(a) \geq 0$ ($f'(a) \leq 0$, respectivamente). Esto es consecuencia del Corolario 4.14. Sin embargo, si f es estrictamente creciente (decreciente) y f es derivable en a, no podemos afirmar que $f'(a) > 0$ ($f'(a) < 0$, respectivamente).

Ejercicio 5.21. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'_+ \cap X'_-$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Supongamos que si $x, y \in X$ y $x < a < y$, entonces $f(x) \leq f(a) \leq f(y)$. Demuestre que $f'(a) \geq 0$.

Ejercicio 5.22. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'_+$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Si f tiene un máximo local en a y $f'_+(a)$ existe, demuestre que $f'_+(a) \leq 0$. Dé un ejemplo de una función f para la cual las derivadas laterales de f existan en un punto de máximo local, pero que éstas sean diferentes.

Proposición 5.23. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'_+$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Si $f'_+(a)$ existe y $f'_+(a) > 0$ ($f'_+(a) < 0$), entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $a < x < a + \delta$, entonces $f(x) > f(a)$ ($f(x) < f(a)$, respectivamente).

Demostración. Es consecuencia del Corolario 4.13 y la Observación 4.28.

Ejercicio 5.24. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'_-$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Enuncie y demuestre un resultado análogo a la proposición anterior cuando $f'_-(a)$ existe y $\operatorname{Sgn}(f'_-(a)) \neq 0$.

Corolario 5.25. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'_+ \cap X'_-$ y $f : X \to \mathbb{R}$. Si f es derivable en a y $f'(a) > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in X$ y $a - \delta < x < a < y < a + \delta$, entonces $f(x) < f(a) < f(y)$.

Demostración. Si $f'(a) = f'_+(a) = f'_-(a) > 0$, por la Proposición 5.23, existe $\delta_1 > 0$ tal que si $y \in X$ y $a < y < a + \delta_1$, tenemos que $f(y) > f(a)$. Por otra parte, ya que $f'_-(a) > 0$, el Corolario 4.13 y la Observación 4.28 implican que existe $\delta_2 > 0$ tal que si $x \in X$ y $a - \delta < x < a$, entonces $f(x) < f(a)$.

Luego si $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, vemos que se cumple la afirmación del corolario.

Ejemplo 5.26. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 \sin(1/x) + x/2$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Observe que f es continua y derivable en $\mathbb{R}$. Ahora bien, $f'(0) = 1/2 > 0$. Por el corolario anterior, existe $\delta > 0$ tal que si $-\delta < x < 0 < y < \delta$, entonces $f(x) < 0 < f(y)$. Sin embargo, f no es monótona en ningún intervalo de la forma $(-s, s)$, $s > 0$. Para probar esto, observemos que $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x) + 1/2$. Dado $s > 0$, sea $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_1 = 1/2N\pi < s$. Sigue que $f'(x_1) = -1/2 < 0$ y $f'(x_2) = 3/2 > 0$, donde $x_2 = 1/(2N+1)\pi$. Por la Observación 5.20, concluimos que f no es monótona.

Corolario 5.27. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'_+ \cap X'_-$ y $f: X \to \mathbb{R}$. Si f tiene un extremo en a y $f'(a)$ existe, entonces $f'(a) = 0$.

Demostración. Si tuviésemos que $f'(a) > 0$, el corolario anterior implicaría que f no tiene un extremo en a. El mismo argumento demuestra que la posibilidad $f'(a) < 0$ no puede darse. Por tanto, $f'(a) = 0$.

Observación 5.28. Las hipótesis del corolario anterior son esenciales. Por otra parte, el recíproco de este corolario no es cierto.

5.3 Funciones derivables en intervalos

Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo no degenerado. Dada una función $f: I \to \mathbb{R}$ derivable en I, es natural estudiar las propiedades de la función derivada de f, $f': I \to \mathbb{R}$. Esta función en algunos casos resulta ser derivable

Definición 5.29. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f: I \to \mathbb{R}$ derivable en I. Diremos que f es de *clase* C^1 *en* I y escribimos $f \in C^1(I)$ si la función derivada $f': I \to \mathbb{R}$ es continua en I.

Observación 5.30. En la definición anterior se supone que la existencia y continuidad de la derivada en los extremos de I (si están en I) es unilateral.

Teorema 5.31 (Teorema del valor intermedio para la derivada)**.** Sea $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ derivable en $[a, b]$. Si $f'(a) < d < f'(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = d$.

Demostración. Sin perder la generalidad, podemos suponer que $d = 0$. Puesto que $f'(a) < 0$, la Proposición 5.23 implica que existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que si $x \in [a, b]$ y $a < x < a + \delta_1$, entonces

$f(x) < f(a)$ y si $b - \delta_2 < y < b$, entonces $f(y) < f(b)$. Por otro lado, por el Corolario 4.82, f tiene mínimo en $[a, b]$. Observe que este valor debe ser alcanzado en $c \in (a, b)$. Por el Corolario 5.27, concluimos que $f'(c) = 0$.

Observación 5.32. Si $f \in C^1([a, b])$, el Teorema 5.31 es consecuencia inmediata del Teorema del valor intermedio para funciones continuas. Sin embargo, la función derivada no es necesariamente continua (ver Ejemplo 5.26).

Corolario 5.33. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $f: I \to \mathbb{R}$ derivable en I, entonces f' no admite discontinuidades de primera especie.

Demostración. Sea $c \in I \cap I'_+$ tal que $L = \lim_{x \to c^+} f'(x)$ existe. Mostraremos que $L = f'(c)$. Supongamos que $L > f'(c)$ y sea $d \in \mathbb{R}$ tal que $f'(c) < d < L$. Entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (c, c + \delta) \subset I$, tenemos que $f'(x) > d$. En particular, $f'(c) < d < f'(c + \delta/2)$. El teorema anterior implica que $d = f'(x_0)$ para algún $x_0 \in (c, c + \delta/2)$, pero esto es absurdo. De igual manera se demuestra que si $c \in I \cap I'_-$ es tal que $L = \lim_{x \to c^-} f'(x)$ existe, entonces $L = f'(c)$. Así, f no admite discontinuidades de primera especie.

Ejercicio 5.34. Sean $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $f: I \to \mathbb{R}$ continua. Si, para cada $x \in I$ (salvo en el extremo superior de I, si este pertenece a I), existe $f'_+(x)$ y $f'_+(x) > 0$, demuestre que f es estrictamente creciente.

Ejercicio 5.35. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivable en $\mathbb{R}$ y supongamos que $\lim_{|x| \to \infty} \dfrac{f(x)}{|x|} = \infty$. Demuestre que la función derivada $f': \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es sobreyectiva.

Ejercicio 5.36. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$ y $f, g, h: X \to \mathbb{R}$. Supongamos que existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap X$, tenemos que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Si $f(a) = h(a)$ y $f'(a) = h'(a)$, demuestre que $g'(a)$ existe y $f'(a) = g'(a) = h'(a)$.

Teorema 5.37 (Teorema de Rolle)**.** Sea $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ continua con $f(a) = f(b)$. Si f es derivable en (a, b), entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Demostración. Si f es constante el resultado es inmediato. Ahora, por el Corolario 4.82 sabemos que existen $\alpha = \text{ínf}\, f([a, b])$ y $\beta = \sup f([a, b])$. Si $\alpha = \beta$, entonces f es constante. La misma conclusión se obtiene si suponemos que $\alpha = \beta = f(a)$ o $\alpha = \beta = f(b)$. Luego, α o β son alcanzados en algún $c \in (a, b)$. Por el Corolario 5.27 sigue que $f'(c) = 0$.

Teorema 5.38 (Teorema del valor medio de Lagrange)**.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Si f es derivable en (a,b), entonces existe $c \in (a,b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Observación 5.39. Geométricamente, esto significa que la recta tangente en algún punto del intevalo (a,b) es paralela a la secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

Demostración. Sea $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a), \quad \text{si } x \in [a,b].$$

Es claro que g es continua en $[a,b]$, derivable en (a,b) y $g(a) = g(b) = 0$. Por el Teorema de Rolle, existe $c \in (a,b)$ tal que

$$0 = g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

Una versión más general del Teorema del valor medio es el siguiente.

Teorema 5.40 (Cauchy)**.** Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continuas. Si f y g son derivables en (a,b), entonces existe $c \in (a,b)$ tales que

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

Demostración. Sea $h\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $h(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x), x \in [a,b]$. Entonces h es continua en $[a,b]$, derivable en (a,b) y $h(a) = h(b)$. El resultado sigue ahora del Teorema de Rolle.

A continuación presentamos consecuencias del Teorema del valor medio.

Corolario 5.41 (Teorema de la derivada nula)**.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Si f tiene derivada nula en (a,b), entonces f es constante.

Demostración. Por el Teorema 5.38, dado $x \in (a,b)$, existe $c \in (a,b)$ tal que $f(x) - f(a) = f'(c)(x - a) = 0$. Así $f(x) = f(a)$ para todo $x \in (a,b]$, es decir, f es constante en $[a,b]$.

Corolario 5.42. Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continuas. Si f y g son derivables en (a,b) y $f'(x) = g'(x)$ para cada $x \in (a,b)$, entonces existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x) + c$ para todo $x \in [a,b]$.

Demostración. Sigue inmediatamente del Corolario 5.41. ✌

Corolario 5.43. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo no degenerado y $f\colon I \to \mathbb{R}$ continua. Si f es derivable en $\operatorname{Int}_{\mathbb{R}}(I)$ y existe $k > 0$ tal que $|f'(x)| \leq k$ para todo $x \in \operatorname{Int}_{\mathbb{R}}(I)$, entonces $|f(x) - f(y)| \leq k|x-y|$ para cualesquiera $x, y \in I$.

Demostración. Sean $x, y \in I$ dados y supongamos que $x < y$. Por el Teorema del valor medio, existe $c \in (x,y) \subset I$ tal que $f(x) - f(y) = f'(c)(x-y)$. Luego, $|f(x) - f(y)| \leq k|x-y|$. ✌

Corolario 5.44. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ derivable en I. Tenemos:

1. f es creciente en I si, y solo si $f'(x) \geq 0$ para cada $x \in I$;
2. f es decreciente en I si, y solo si $f'(x) \leq 0$ para cada $x \in I$;
3. si $f'(x) > 0$ para cada $x \in I$, entonces f es estrictamente creciente en I;
4. si $f'(x) < 0$ para cada $x \in I$, entonces f es estrictamente decreciente en I.

Demostración. Probaremos los incisos 1 y 3. Supongamos que f' es no negativa en I y sean $x, y \in I$ con $x < y$. Por el Teorema del valor medio, existe $c \in (x,y) \subset I$ tal que $f(y) - f(x) = f'(c)(y-x) \geq 0$. Por tanto, f es creciente. Recíprocamente, si f es creciente, la Observación 5.20 implica que f' es no negativa en I. Por otra parte, si f' es positiva en I, el argumento anterior muestra que f es estrictamente creciente en I. Los incisos 2 y 4 se deducen aplicando 1 y 3 a la función $g = -f$. ✌

El próximo ejercicio demuestra que el Teorema del valor intermedio para la derivada puede valer aun sin suponer la existencia de la derivada de la función en todo el intervalo en cuestión.

Ejercicio 5.45. Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es acotada, derivable en (a,b) y $\lim_{x \to a^+} f(x)$ no existe, demuestre que $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$ para algún $c \in (a,b)$.

Para finalizar esta sección ilustramos el poder de la derivada para el cálculo de límites y en la demostración de algunas desigualdades importantes del Análisis.

Teorema 5.46 (Regla de L'Hospital I)**.** Supongamos que $-\infty < a < b < \infty$. Sean $f, g\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ derivables en (a,b) y supongamos que $g'(x) \neq 0$ para cada $x \in (a,b)$. Si

(a) $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^+} g(x) = 0$, o

(b) $\lim_{x\to a^+} g(x) = \infty$,

y $\lim_{x\to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$, entonces $\lim_{x\to a^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$.

Demostración. Supongamos que $\lim_{x\to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L \in (-\infty, \infty)$. Por definición de límite, existe $\delta_0 > 0$ tal que si $a < x < a+\delta_0$, entonces $L-\varepsilon < \dfrac{f'(x)}{g'(x)} < L+\varepsilon$. Fijemos $y \in \mathbb{R}$ tal que $a < y < a+\delta_0$. Si $a < x < y < a+\delta_0$, por el Teorema 5.40, existe $t_x \in (x, y)$ tal que $(f(y) - f(x))g'(t_x) = (g(y) - g(x))f'(t_x)$. Observe que $g(y) \neq g(x)$. Así,

$$L - \varepsilon < \frac{f'(t_x)}{g'(t_x)} = \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} < L + \varepsilon. \tag{5.1}$$

Si $\lim_{w\to a^+} f(w) = \lim_{w\to a^+} g(w) = 0$, por (5.1) tenemos que $L - \varepsilon \leq \dfrac{f(y)}{g(y)} \leq L + \varepsilon$ si $a < y < a + \delta_0$.
Por otro lado, si $\lim_{w\to a^+} g(w) = \infty$, sea $\delta_1 > 0$ tal que si $a < x < a + \delta_1$, entonces $g(x) > g(y)$ y $g(x) > 0$. Luego si $a < x < y$ y $a < x < a + \delta$, donde $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$, de (5.1) se sigue que

$$(L-\varepsilon)\left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right) < \frac{f(x)}{g(x)} < (L+\varepsilon)\left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right).$$

Si (x_n) es una sucesión en $\mathbb{R}$ tal que $x_n \to a$ y $x_n > a$ para cada $n \in \mathbb{N}$, la desigualdad anterior implica que

$$(L-\varepsilon) \leq \liminf_{n\to\infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \leq \limsup_{n\to\infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \leq L + \varepsilon.$$

En ambos casos se concluye que $\lim_{x\to a^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$.

Supongamos ahora que $L = \infty$. Por definición de límite, dado $M > 0$ existe $\delta_0 > 0$ tal que si $a < x < a+\delta_0$, entonces $M < \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$. Siguiendo el mismo argumento para el caso en que $\lim_{w\to a^+} f(w) = \lim_{w\to a^+} g(w) = 0$, tenemos que $M \leq \dfrac{f(y)}{g(y)}$ si $a < y < a + \delta_0$. Por otra parte, si $\lim_{w\to a^+} g(w) = \infty$, concluimos por el mismo razonamiento de antes que $M \leq \liminf_{n\to\infty} \dfrac{f(x_n)}{g(x_n)} \leq \limsup_{n\to\infty} \dfrac{f(x_n)}{g(x_n)}$ para cada sucesión (x_n) en $\mathbb{R}$ con $x_n > a$ si $n \in \mathbb{N}$ y $x_n \to a$. Así, $\lim_{x\to a^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$. El caso en que $L = -\infty$ se sigue multiplicando por -1. ✌

Observación 5.47. El teorema anterior también vale si consideramos límites por izquierda o límites por ambos lados. Más aún, el teorema es valido para límites en el infinito. Invitamos al lector a que haga las formulaciones correspondientes.

Ejemplo 5.48. Verifiquemos que $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$. En este caso, $f\colon x \in \mathbb{R} \mapsto \sin x - x$ y $g\colon x \in \mathbb{R} \mapsto x^3$ cumplen las hipótesis del teorema anterior. Nótese que

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x - 1}{3x^2} \cdot \frac{\cos x + 1}{\cos x + 1} = \lim_{x\to 0^+} -\frac{\sin^2 x}{3x^2} \cdot \frac{1}{\cos x + 1} = -\frac{1}{6}.$$

La pariedad de f' y g' implica que $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = -\dfrac{1}{6}$. Se sigue del teorema anterior que $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0^+} \dfrac{\cos x - 1}{3x^2} = -\dfrac{1}{6}$. Sería muy interesante ver el cálculo de este límite sin usar la regla de L'Hospital.

Ejemplo 5.49 (Desigualdad de Bernoulli generalizada)**.** Sean $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ y $I = (-1, \infty)$. Se tienen las siguientes desigualdades:

$$(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x, \quad \text{si } \alpha \in (0,1) \text{ y } x \in I;$$
$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x, \quad \text{si } \alpha \in (-\infty, 0) \cup (1, \infty) \text{ y } x \in I.$$

Sea $f\colon I \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = (1+x)^\alpha - 1 - \alpha x$, $x \in I$. Entonces f es derivable en I y

$$f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1} - \alpha = \alpha((1+x)^{\alpha-1} - 1) \quad \text{para cada } x \in I.$$

Más aún, $f'(x) = 0$ si, y solo si, $x = 0$. A continuación analizamos el signo de la derivada de f.

1. Si $\alpha \in (0,1)$, entonces $-1 < \alpha - 1 < 0$. Luego, $f'(x) < 0$ para cada $x > 0$ y $f'(x) > 0$ si $-1 < x < 0$. Esto prueba que 0 es máximo global de f, esto es, $f(x) \leq f(0) = 0$ para cada $x \in I$. Note que este máximo es estricto.

2. Si $\alpha \in (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$, supongamos primero que $\alpha < 0$. Entonces $\alpha - 1 < 0$. Así, $f'(x) > 0$ si $x > 0$ y $f'(x) < 0$ si $x < 0$. Si $\alpha > 1$, de nuevo se tiene que $f'(x) > 0$ si $x > 0$ y $f'(x) < 0$ si $x < 0$. Concluimos que 0 es un mínimo global para f, o sea $f(x) \geq f(0) = 0$ para cada $x \in I$. En este caso, el mínimo también es estricto.

Ejercicio 5.50 (Desigualdad de Young)**.** Usando la desigualdad de Bernoulli generalizada, pruebe la siguiente desigualdad atribuida al matemático William Henry Young (1863–1942): si $a, b \geq 0$ y $1/p + 1/q = 1$ con $1 < p < \infty$, entonces

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

y la igualdad se da si, y solo si, $a^p = b^q$.

Ejemplo 5.51 (Desigualdad de Carleman)**.** Si (a_n) es una sucesión de términos no negativos tales que $\sum_n a_n$ es convergente, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

y la igualdad se da si, y solo si, $a_n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Esta desigualdad puede obtenerse como consecuencia del siguiente problema de optimización: encontrar el valor máximo de $\displaystyle\sum_{n=1}^{m} (a_1 \cdots a_n)^{1/n}$ sujeto a las condiciones $\displaystyle\sum_{n=1}^{m} a_n = 1$ y $a_n > 0$ para cada $n = 1, \ldots, m$. Presentamos aquí la prueba mostrada en [7].

Dado $n \in \mathbb{N}$, si $c_n = n\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n = \dfrac{n}{n+1}\dfrac{(n+1)^{n+1}}{n^n}$, entonces

$$c_1 \cdots c_n = (n+1)^n.$$

Por la desigualdad de las medias aritmética y geométrica tenemos que

$$(a_1 \cdots a_n)^{1/n} = \frac{(a_1 c_1 \cdots a_n c_n)^{1/n}}{n+1} \leq \frac{a_1 c_1 + \cdots + a_n c_n}{n(n+1)},$$

si $n \in \mathbb{N}$. De lo anterior, para cada $m \in \mathbb{N}$ sigue que

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{m}(a_1\cdots a_n)^{1/n} &\leq \sum_{n=1}^{m}\frac{1}{n(n+1)}\left(\sum_{k=1}^{n}a_kc_k\right)=\sum_{k=1}^{m}\sum_{n=k}^{m}\frac{a_kc_k}{n(n+1)}\\ &=\sum_{k=1}^{m}a_kc_k\sum_{n=k}^{m}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{k=1}^{m}a_kc_k\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{m+1}\right)\\ &<\sum_{k=1}^{m}\frac{a_kc_k}{k}=\sum_{k=1}^{\infty}a_k(1+1/k)^k\\ &\leq e\sum_{k=1}^{\infty}a_k.\end{aligned}$$

Haciendo $m \to \infty$ encontramos que

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_1\cdots a_n)^{1/n} \leq e\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

Por otra parte, si se da la igualdad, entonces $\sum_{k=1}^{\infty}a_k\left(e-\left(1+\frac{1}{k}\right)^k\right)=0$. Como la sucesión $((1+1/n)^n)$ es estrictamente creciente, tenemos que $e-(1+1/k)^k>0$ para todo $k \in \mathbb{N}$. En consecuencia $a_k=0$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 5.52. 1. Demuestre que para todo $m \in \mathbb{N}$ tenemos que

$$\left(1+\frac{1}{m}\right)^m \leq e\left(1-\frac{1-2/e}{m}\right).$$

Pruebe también que $1-2/e$ es la mejor constante posible $\beta>0$ tal que la desigualdad

$$\left(1+\frac{1}{m}\right)^m \leq e\left(1-\frac{\beta}{m}\right).$$

vale para todo $m \in \mathbb{N}$.

2. Deduzca el siguiente refinamiento de la desigualdad de Carleman: si (a_n) es una sucesión de términos no negativos tales que $\sum_n a_n$ es convergente, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_1\cdots a_n)^{1/n} \leq e\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1-2/e}{n}\right)a_n,$$

y la igualdad se da si, y solo si, $a_n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 5.53. Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si $a \in X \cap X'_+$, diremos que f *tiene derivada infinita a derecha en* a si

$$f'_+(a) := \lim_{x\to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \infty.$$

Análogamente, si $a \in X \cap X'_-$, f *tiene derivada infinita a izquierda en* a si

$$f'_-(a) := \lim_{x\to a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \infty$$

Finalmente, Si $a \in X \cap X'$, diremos que f *tiene derivada infinita en* a si

$$f'(a) := \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \infty.$$

Las expresiones $f'(a) = -\infty$, $f'_+(a) = -\infty$ y $f'_-(a) = -\infty$ se definen de modo semejante.
Demuestre los siguientes resultados:

1. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'_+ \cap X'_-$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Demuestre que $f'(a) = \infty$ si, y solo si, f tiene derivada infinita a izquierda y a derecha y $f'_+(a) = f'_-(a) = \infty$.

2. Sean $X \subset \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'_+ \cap X'_-$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Si f tiene derivada infinita en a y $f'(a) = \infty$, demuestre que existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in X$ y $a - \delta < x < a < y < a + \delta$, entonces $f(x) < f(a) < f(y)$. Enuncie y demuestre un resultado análogo para el caso en que $f'(a) = -\infty$.

Ejercicio 5.54. Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continuas y derivables en (a,b). Supongamos que existen los límites laterales $f(a+)$, $f(b-)$, $g(a+)$ y $g(b-)$. Demuestre que existe $c \in (a,b)$ tal que

$$(g(b-) - g(a+))f'(c) = (f(b-) - f(a+))g'(c).$$

Ejercicio 5.55. Demuestre que si $0 < a < b$, entonces

$$\frac{1}{b} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{a}.$$

Ejercicio 5.56. Sea $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ derivable salvo en $c \in (a,b)$. Si f es continua en (a,b) y existe $\lim_{x\to c} f'(x) = L$, demuestre que f es derivable en c y $f'(c) = L$.

5.4 Derivadas de orden superior y Fórmula de Taylor

El objetivo de esta sección es presentar otra aplicación de la derivación: la aproximación de funciones. En la práctica aparecen funciones cuyos valores no pueden ser calculados de manera explícita. Esto hace necesario que se requieran técnicas de aproximación a estas funciones a través de funciones elementales (e.g. polinomios). En este sentido, probaremos que toda función con derivadas continuas de todos los órdenes puede ser aproximada por polinomios. Este resultado se conoce en la literatura como la *Fórmula de Taylor.*

Definición 5.57. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $f : I \to \mathbb{R}$ derivable y $n \in \mathbb{N}$. La n-ésima derivada de f en $a \in I$, denotada por $f^{(n)}(a)$, es definida de manera inductiva como sigue:

$$f^{(n)}(a) := \begin{cases} f'(a), & \text{si } n = 1; \\ (f^{(n-1)})'(a), & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

Por convención, definimos también $f^{(0)} = f$.

Definición 5.58. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $f : I \to \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. Diremos que

1. f es n-veces derivable en I si existe $f^{(n)}(x)$ para cada $x \in I$.
2. f es n-veces derivable en $a \in I$ si existe un intervalo abierto J con $a \in J$ tal que f es $(n-1)$-derivable en $I \cap J$ y existe $f^{(n)}(a)$.

Observación 5.59. Si $a \in I$ es un extremo del intervalo I, entendemos $f^{(n)}(a)$ como una derivada lateral.

Definición 5.60. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $f : I \to \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. Diremos que

1. f es de clase $C^{(n)}$ en I y escribimos $f \in C^{(n)}(I)$ si f es n-veces derivable en I y $f^{(n)} : I \to \mathbb{R}$ es continua en I.
2. f es de clase C^{∞} en I y se escribe $f \in C^{\infty}(I)$ si $f \in C^{(n)}(I)$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 5.61. Dado $n \in \mathbb{N}$, sea $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = x^n|x|$, $x \in \mathbb{R}$. Afirmamos que $f \in C^{(n)}(\mathbb{R})$. En efecto, $f_n'(x) = (n+1)x^n$ si $x \geq 0$ y $f_n'(x) = -(n+1)x^n$ si $x < 0$. Por tanto, $f_n' = (n+1)f_{n-1}$. Esto muestra que $f_n \in C^{(k)}(\mathbb{R})$ para cada $0 \leq k \leq n-1$. Note que $f_n^{(n)} = (n+1)!f_0$,

y así $f_n \in C^{(n)}(\mathbb{R})$. Sin embargo, $f_n \notin C^{(n+1)}(\mathbb{R})$ ya que f_0 no es derivable en 0.

Ejercicio 5.62. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Dado $n \in \mathbb{N}$, pruebe que existe un polinomio p_n tal que $f^{(n)}(x) = p_n(1/x)e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$. Usando lo anterior, deduzca que $f \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Recordemos que la Proposición 5.4 nos dice que si $f\colon I \to \mathbb{R}$ es derivable en $a \in I$ y $J = \{h \in \mathbb{R} : a+h \in I\}$, entonces existe $\rho_a\colon J \to \mathbb{R}$ continua en $0 \in J$ con $\rho_a(0) = 0$ tal que $f(a+h) = f(a)+f'(a)h+\rho_a(h)h$ para cada $h \in J$. Si $R_a\colon J \to \mathbb{R}$ es dada por $R_a(h) = \rho_a(h)h$, $h \in J$, y $p_a(h) = f(a) + f'(a)h$ si $h \in \mathbb{R}$, entonces

$$f(a+h) = p_a(h) + R_a(h), \quad \text{con} \quad \lim_{h\to 0} \frac{R_a(h)}{h} = 0.$$

Esto implica que para valores cercanos a 0, $f(a+h)$ es aproximadamente $f(a) + f'(a)h$. Note que p_a es el único polinomio de grado menor o igual a 1 que coincide con f y su derivada en el punto a. Generalizando este resultado, veremos que si f es n-veces derivable en a, entonces existe un polinomio p_a de grado menor o igual a n tal que

$$f(a+h) = p_a(h) + R_a(h), \quad \text{con} \quad \lim_{h\to 0} \frac{R_a(h)}{h^n} = 0.$$

Por otra parte, si un polinomio p cumple la condición anterior, no necesariamente la función f es n-veces derivables en a. Ilustramos esto con un ejemplo.

Ejemplo 5.63. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1 + x + (x-a)^2 + (x-a)^3 \operatorname{sin}\left(\frac{1}{x-a}\right)$ si $x \neq a$ y $f(a) = 1 + a$. Si $p(h) = 1 + a + h + h^2$, entonces $f(a+h) = p(h) + r(h)$, donde $r(h) = h^3 \operatorname{sin}(1/h)$. Observe que $\lim_{h\to 0} \frac{r(h)}{h^2} = 0$. Sin embargo, f no es 2-veces derivable en a.

Lema 5.64. Sean $n \in \mathbb{N}$ y $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo. Si $R\colon I \to \mathbb{R}$ es n-veces derivable en $0 \in I$, entonces $R(0) = R'(0) = \cdots = R^{(n)}(0) = 0$ si, y solo si, $\lim_{x\to 0} \frac{R(x)}{x^n} = 0$.

Demostración. Supongamos que $R(0) = R'(0) = \cdots = R^{(n)}(0) = 0$. Veamos que $\lim_{x\to 0} \frac{R^{(n-j)}(x)}{x^j} = 0$ para cada $j = 1, \ldots, n$. Usaremos inducción sobre j. Para $j = 1$, note que $\lim_{x\to 0} \frac{R^{(n-1)}(x)}{x} =$

$$\lim_{x\to 0}\frac{R^{(n-1)}(x)-R^{(n-1)}(0)}{x}=R^{(n)}(0)=0.$$

Supongamos que la afirmación vale para $k<n$ y veamos que se cumple para $k+1\leq n$. La hipótesis de inducción nos dice que $\lim_{x\to 0}\dfrac{R^{(n-k)}(x)}{x^k}=0$. Observe que $\lim_{x\to 0}R^{(n-k-1)}(x)=R^{(n-k-1)}(0)=0$. De la Regla de L'Hospital (Teorema 5.46) encontramos que

$$\lim_{x\to 0}\frac{R^{(n-k-1)}(x)}{x^{k+1}}=\lim_{x\to 0}\frac{R^{(n-k)}(x)}{(k+1)x^k}=0.$$

Esto completa la prueba por inducción sobre j. En particular, $\lim_{x\to 0}\dfrac{R(x)}{x^n}=0$.

El recíproco también se probará por inducción sobre n. Sea $R\colon I\to\mathbb{R}$ derivable en 0 tal que $\lim_{x\to 0}\dfrac{R(x)}{x}=0$. La continuidad de R en 0 implica que

$$R(0)=\lim_{x\to 0}R(x)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{R(x)}{x}\right)x=0.$$

De lo anterior también deducimos que $R'(0)=0$. Sigue que el resultado vale para $n=1$ y cualquier función $R\colon I\to\mathbb{R}$ derivable en 0 tal que $\lim_{x\to 0}\dfrac{R(x)}{x}=0$.

Supongamos que la afirmación vale para n y para cada función $R\colon I\to\mathbb{R}$ n-veces derivable en $0\in I$ tal que $\lim_{x\to 0}\dfrac{R(x)}{x^n}=0$. Demostraremos que se cumple también para $n+1$.

Sea $G\colon I\to\mathbb{R}$ $(n+1)$-veces derivable en $0\in I$ tal que $\lim_{x\to 0}\dfrac{G(x)}{x^{n+1}}=0$. Sea $R\colon I\to\mathbb{R}$ dada por

$$R(x)=G(x)-\frac{G^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}x^{n+1},\quad \text{si } x\in I.$$

Entonces R es $(n+1)$-veces derivable en 0 y además $\lim_{x\to 0}\dfrac{R(x)}{x^n}=0$. Por la hipótesis de inducción aplicada a R, tenemos que $R(0)=R'(0)=\cdots=R^{(n)}(0)=0$, i.e., $G(0)=G'(0)=\cdots=G^{(n)}(0)=0$. Por otra parte, de la definición de R sigue que $R^{(n+1)}(0)=0$. De la implicación ya demostrada se deduce que $\lim_{x\to 0}\dfrac{R(x)}{x^{n+1}}=0$. En consecuencia, $G^{(n+1)}(0)=0$. Esto termina la prueba. ✌

Corolario 5.65. Sean $n\in\mathbb{N}$ y $I\subseteq\mathbb{R}$ un intervalo. Si $R\colon I\to\mathbb{R}$ es n-veces derivable en $a\in I$, entonces $R(a)=R'(a)=\cdots=R^{(n)}(a)=0$ si, y solo si, $\lim_{x\to a}\dfrac{R(x)}{(x-a)^n}=0$.

Demostración. Sean $J=\{h\in\mathbb{R}:\ a+h\in I\}$ y $\tilde{R}\colon J\to\mathbb{R}$ dada por $\tilde{R}(h)=R(a+h)$, si $h\in J$.

Como R es n-veces derivable en a, sigue que $\tilde{R}$ es n-veces derivable en 0. Del Lema 5.64 tenemos que $\tilde{R}(0) = \tilde{R}'(0) = \cdots = \tilde{R}^{(n)}(0) = 0$ si, y solo si, $\lim_{h\to 0} \dfrac{\tilde{R}(h)}{h^n} = 0$. La conclusión se obtiene notando que $\tilde{R}^{(j)}(0) = R^{(j)}(a)$ para cada $0 \leq j \leq n$.

Definición 5.66. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $a \in I$ y $f\colon I \to \mathbb{R}$ n-veces derivable en a. El *polinomio de Taylor de orden n de f en a* es definido por

$$T_n(f)(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Si $x \in I$, el resto $R_{a,n}(x)$ es definido por $R_{a,n}(x) = f(x) - T_n(f)(x)$.

Observación 5.67. Es común en los textos de Análisis expresar el polinomio de Taylor de f en a en la siguiente forma:

$$T_n(f)(h) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}h + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n.$$

Con esta notación, el resto $R_{a,n}(h)$ es definido por $R_{a,n}(h) = f(a+h) - T_n(f)(h)$, siempre que $h \in J = \{h \in \mathbb{R} :\ a + h \in I\}$.

Con el siguiente resultado demostramos que el polinomio de Taylor de una función polinómica es precisamente la función.

Lema 5.68. Sea $P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un polinomio de grado menor o igual a n. Si $a \in \mathbb{R}$, entonces

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{P^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j, \quad \text{para cualquier } x \in \mathbb{R}.$$

Demostración. Supongamos que $P(x) = \sum_{j=0}^{n} c_j (x-a)^j$ para cada $x \in \mathbb{R}$. Si $0 \leq k \leq n$, entonces

$$P^{(k)}(x) = \sum_{j=k}^{n} j(j-1)\cdots(j-k+1)c_j(x-a)^{j-k}.$$

Luego, $c_k = \dfrac{P^{(k)}(a)}{k!}$ para todo $k = 0, 1, \ldots, n$.

Teorema 5.69 (Fórmula de Taylor)**.** Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $a \in I$, y $f\colon I \to \mathbb{R}$ n-veces derivable en a. Entonces

$$f(x) = T_n(f)(x) + R_{a,n}(x) \quad \text{si } x \in I, \text{ con} \quad \lim_{x\to a} \frac{R_{a,n}(x)}{(x-a)^n} = 0,$$

o equivalentemente, si $J = \{h \in \mathbb{R} :\ a + h \in I\}$, tenemos que

$$f(a+h) = T_n f(h) + R_{a,n}(h) \quad \text{si } h \in J, \text{ con} \quad \lim_{h\to o} \frac{R_{a,n}(h)}{h^n} = 0.$$

Más aún, el polinomio de Taylor de f en a es el único polinomio p de grado menor o igual a n tal que $f(a+h) = p(h) + R(h)$ para todo $h \in J$, donde $\lim_{h\to 0} \frac{R(h)}{h^n} = 0$.

Demostración. De la definición del resto $R_{a,n}$ es claro que $f(x) = T_n(f)(x) + R_{a,n}(x)$ para cada $x \in I$. Por otra parte, $R_{a,n}$ es n-veces derivable en a puesto que f lo es. Más aún, $R_{a,n}(a) = R'_{a,n}(a) = \cdots = R^{(n)}_{a,n}(a) = 0$. Por el Corolario 5.65 tenemos que $\lim_{x\to a} \frac{R_{a,n}(x)}{(x-a)^n} = 0$. La segunda conclusión se obtiene escribiendo $x = a + h$ con $h \in J$. Finalmente, si p es un polinomio de grado menor o igual a n tal que $f(a+h) = p(h) + R(h)$ para cada $h \in J$, donde $\lim_{h\to 0} \frac{R(h)}{h^n} = 0$, del Lema 5.64 deducimos que $R(0) = R'(0) = \cdots = R^{(n)}(0) = 0$. Por tanto, $p^{(k)}(0) = f^{(k)}(a)$ para cada $k = 1, \ldots, n$. Por el Lema 5.68 concluimos que p es el polinomio de Taylor de f en a. ✌

A continuación presentamos aplicaciones de la Fórmula de Taylor.

Proposición 5.70. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $a \in I$ y $f\colon I \to \mathbb{R}$. Supongamos que f es n-veces derivable en a con $f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$ y $f^{(n)}(a) \neq 0$. Se tiene que

1. si n es par y $f^{(n)}(a) < 0$ ($f^{(n)}(a) > 0$), entonces f tiene un máximo local (mínimo local, respectivamente) en a.
2. si n es impar, f no tiene ni máximo ni mínimo local en a.

Demostración. Por la Fórmula de Taylor tenemos que

$$f(x) = T_n(f)(x) + R_n(x) \quad \text{si } x \in I, \text{ con} \quad \lim_{x\to a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

De la condición $f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$ y la definición de $T_n(f)$, obtenemos que

$$f(x) = f(a) + \left[\frac{f^{(n)}(a)}{n!} + \frac{R_n(x)}{(x-a)^n}\right](x-a)^n, \quad \text{si } x \in I. \tag{5.2}$$

Por definición de límite, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $0 < |x-a| < \delta$, entonces

$$\left|\frac{R_n(x)}{(x-a)^n}\right| < \frac{|f^{(n)}(a)|}{2(n!)}.$$

Supongamos que $f^{(n)}(a) < 0$. Sigue de la desigualdad anterior que

$$\frac{f^{(n)}(a)}{n!} + \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} < \frac{f^{(n)}(a)}{2(n!)} < 0, \quad \text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x-a| < \delta. \tag{5.3}$$

Por otra parte, en el caso en que $f^{(n)}(a) > 0$, tenemos

$$\frac{f^{(n)}(a)}{n!} + \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} > \frac{f^{(n)}(a)}{2(n!)} > 0, \quad \text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x-a| < \delta. \tag{5.4}$$

Consideremos los siguientes casos:

1. n par. Si $f^{(n)}(a) < 0$, de la Ecuación 5.2 y la Desigualdad 5.3 deducimos que $f(x) < f(a)$ si $x \in I$ y $0 < |x-a| < \delta$. Así, f tiene un máximo local (estricto) en a. Ahora, si $f^{(n)}(a) > 0$, por la Ecuación 5.2 y la Desigualdad 5.4 se tiene que $f(x) > f(a)$ si $x \in I$ y $0 < |x-a| < \delta$, es decir, f tiene un mínimo local (estricto) en a.

2. n impar. En este caso $\operatorname{Sgn}(x-a) = \operatorname{Sgn}((x-a)^n)$. Independientemente del valor de $\operatorname{Sgn}(f^{(n)}(a))$, la diferencia $f(x) - f(a)$ no tendrá signo constante De modo que $f(a)$ no será un valor máximo o mínimo.

Como consecuencia directa del teorema anterior, tenemos:

Corolario 5.71 (Criterio de la segunda derivada)**.** Sean $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, $a \in I$ y $f\colon I \to \mathbb{R}$. Supongamos que f tiene segunda derivada en a, $f'(a) = 0$ y $f^{(2)}(a) \neq 0$. Entonces

1. si $f^{(2)}(a) < 0$, f tiene un máximo local en a;
2. si $f^{(2)}(a) > 0$, f tiene un mínimo local en a.

El próximo resultado tiene aplicaciones en el cálculo de límites.

Teorema 5.72 (Regla de L'Hospital II)**.** Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $a \in I$ y $f, g : I \to \mathbb{R}$. Supongamos que f y g son n-veces derivables en a con $f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$ y $g(a) = g'(a) = \cdots = g^{(n-1)}(a) = 0$. Si existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $0 < |x - a| < \delta$, tenemos que $g(x) \neq 0$, y $f^{(n)}(a)$ y $g^{(n)}(a)$ no se anulan simultáneamente, entonces

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f^{(n)}(a)}{g^{(n)}(a)}, \quad \text{si } g^{(n)}(a) \neq 0, \text{ y} \quad \lim_{x\to a} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| = \infty, \quad \text{si } g^{(n)}(a) = 0.$$

Demostración. Por la Fórmula de Taylor y las condiciones $f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$ y $g(a) = g'(a) = \cdots = g^{(n-1)}(a) = 0$, tenemos que

$$f(x) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x) \quad \text{si } x \in I, \text{ con} \quad \lim_{x\to a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = 0, \quad \text{y}$$
$$g(x) = \frac{g^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + Q_n(x) \quad \text{si } x \in I, \text{ con} \quad \lim_{x\to a} \frac{Q_n(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Si $g^{(n)}(a) \neq 0$, sigue de la Proposición 4.20 que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)}{\frac{g^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + Q_n(x)} = \frac{f^{(n)}(a) + n!\frac{R_n(x)}{(x-a)^n}}{g^{(n)}(a) + n!\frac{Q_n(x)}{(x-a)^n}} \longrightarrow \frac{f^{(n)}(a)}{g^{(n)}(a)}, \quad \text{si } x \to a.$$

Por otro lado, si $g^{(n)}(a) = 0$, entonces

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f^{(n)}(a) + n!\frac{R_n(x)}{(x-a)^n}}{n!\frac{Q_n(x)}{(x-a)^n}}, \quad \text{si } x \in I.$$

Note que el numerador de este cociente tiene límite distinto cuando $x \to a$, mientras que el denominador tiene límite cero cuando $x \to a$. Por el Ejercicio 4.41 concluimos que $\lim_{x\to a} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| = \infty$. ✌

Teorema 5.73 (Fórmula de Taylor con resto de Roche-Schlömilch)**.** Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $f : I \to \mathbb{R}$ $(n+1)$-veces derivable en I, $n, p \in \mathbb{N}$ y $a, x \in I$ con $a < x$. Entonces existe $\xi \in (a, x)$ tal que

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{(x-a)^p(x-\xi)^{n-p+1}}{n!p} f^{(n+1)}(\xi).$$

Demostración. Sea $\phi\colon [a,x] \to \mathbb{R}$ dada por

$$\phi(t) = f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x-t) + \frac{f^{(2)}(t)}{2!}(x-t)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n + K(x-t)^p,$$

si $t \in [a,x]$, donde $K = \dfrac{f(x) - \sum_{k=0}^{n} \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^n}{(x-a)^p}$.

Observe que ϕ es continua en $[a,x]$ y derivable en (a,x). Más aún, $\phi(a) = \phi(x) = f(x)$. Por el Teorema de Rolle, existe $\xi \in (a,x)$ tal que $\phi'(\xi) = 0$. Por otro lado, no es difícil ver que

$$\phi'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n - pK(x-t)^{p-1}.$$

Para $t = \xi$, encontramos que $K = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!p}(x-\xi)^{n+1-p}$. ✌

Observación 5.74. Aplicando la fórmula anterior junto con el Teorema 5.69 obtenemos los siguientes casos especiales.

1. Resto de Cauchy: si $p = 1$, entonces

$$R_n(x) = \frac{(x-a)(x-\xi)^n}{n!} f^{(n+1)}(\xi).$$

2. Resto de Lagrange: si $p = n+1$, entonces

$$R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi).$$

Estas formas de resto son útiles dependiendo de la situación.

Ejemplo 5.75. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$. Aplicando el Teorema 5.73 con el resto de Lagrange, tenemos para $x > 0$ que

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\xi_{n,x}}, \quad \text{donde } 0 < \xi_{n,x} < x. \tag{5.5}$$

Ahora bien, si $x < 0$, de nuevo por el Teorema 5.73 con el resto de Lagrange, podemos escribir

$$1 = 1 + e^x(0-x) + \frac{e^x}{2!}(0-x)^2 + \cdots + \frac{e^x}{n!}x^n + \frac{(0-x)^{n+1}}{(n+1)!}e^{\xi_{n,x}}, \quad \text{donde } x < \xi_{n,x} < 0.$$

Consecuentemente,

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n\frac{x^n}{n!} + (-1)^{n+1}\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}e^{\zeta_{n,x}}, \quad \text{con } 0 < \zeta_{n,x} = \xi_{n,x} - x < -x. \quad (5.6)$$

De las Ecuaciones (5.5) y (5.6) se sigue que

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}e^{\tau_{n,x}}, \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}, \text{ donde } 0 < \tau_{n,x} < |x|.$$

Demostraremos que para cualquier $x \in \mathbb{R}$, vale que $\lim_{n\to\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0$. Esto es claro cuando $x = 0$. Si $a_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$ con $x \neq 0$, entonces

$$\left|\frac{a_n(x)}{a_{n-1}(x)}\right| = \left|\frac{x}{n+1}\right| \longrightarrow 0, \quad \text{cuando } n \to \infty.$$

El argumento anterior demuestra que $\lim_{n\to\infty} a_n(x) = 0$. Observe además que

$$\left|\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}e^{\tau_{n,x}}\right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}e^{|x|} \to 0, \quad \text{si } n \to \infty.$$

Así, hemos probado que

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}, \quad \text{para cada } x \in \mathbb{R}.$$

Ejemplo 5.76. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \operatorname{sin}(x)$, $x \in \mathbb{R}$. No es difícil ver que

$$f^{(n)}(a) = \begin{cases} (-1)^{\frac{n-1}{2}}\cos(a), & \text{si } n \text{ es impar;} \\ (-1)^{\frac{n}{2}}\operatorname{sin}(a), & \text{si } n \text{ es par,} \end{cases}$$

para cada $a \in \mathbb{R}$. Si $x > 0$, del teorema anterior encontramos que

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x), \quad \text{donde } \xi_x \in (0, x).$$

Como $f^{(k)}(0) = 0$ si k es par y $f^{(k)}(0) = (-1)^{\frac{k-1}{2}}$ si k es impar, se sigue que

$$\sin(x) = \sum_{j=0}^{[\frac{n}{2}]} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} x^{2j+1} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x).$$

5.5 Convexidad

El objetivo de esta sección es estudiar una propiedad geométrica de las funciones reales: la convexidad.

Definición 5.77. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \to \mathbb{R}$. Diremos que

1. f es *convexa* en I si

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y), \quad \text{para cada } x, y \in I \text{ y } t \in [0,1];$$

2. f es *estrictamente convexa* en I si

$$f((1-t)x + ty) < (1-t)f(x) + tf(y), \quad \text{para cada } x, y \in I \text{ y } t \in (0,1).$$

3. f es *cóncava* (*estrictamente cóncava*) en I si $-f$ es convexa (estrictamente convexa, respectivamente) en I.

A continuación presentamos una caracterización de la convexidad.

Proposición 5.78. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \to \mathbb{R}$. Entonces f es convexa en I si, y solo si, para cualesquiera $a, b \in I$ con $a \leq b$ y $x \in [a, b]$, tenemos que

$$f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b), \quad \text{o equivalentemente,}$$
$$f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

Demostración. Supongamos que f es convexa y sean $a, b \in I$ con $a \leq b$ y $x \in [a, b]$ dados. Si

$x \in \{a, b\}$, el resultado es inmediato. Supongamos que $a < x < b$. Sea $t = \dfrac{x-a}{b-a}$, entonces $t \in (0,1)$ y $x = (1-t)a + tb$. Por la definición de convexidad tenemos que

$$f((1-t)a + tb) \leq (1-t)f(a) + tf(b).$$

Lo anterior es equivalente a

$$f(x) \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-b) + f(b).$$

Recíprocamente, supongamos que para cualesquiera $a, b \in I$ y $x \in [a, b]$, tenemos que

$$f(x) \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-b) + f(b).$$

Sean $x, y \in I$ dados. Sin perder la generalidad, podemos asumir que $x < y$. De la hipótesis se obtiene que

$$\begin{aligned} f((1-t)x + ty) &\leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}[(1-t)x + ty - y] + f(y) \\ &= (1-t)(f(x) - f(y)) + f(y) \\ &= (1-t)f(x) + tf(y). \end{aligned}$$

La arbitrariedad de $x, y \in I$ demuestra el resultado.

Observación 5.79. El resultado anterior se interpreta geométricamente diciendo que una función es convexa en un intervalo I, si para cualesquiera $a, b \in I$ y $x \in (a, b)$, el gráfico $\{(x, f(x)) : a \leq x \leq b\}$ está por debajo de la recta que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

Proposición 5.80 (Desigualdad de Jensen, caso discreto)**.** Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \to \mathbb{R}$. Si f es convexa en I, entonces

$$f\left(\sum_{j=1}^{n} a_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^{n} a_j f(x_j),$$

si $x_1, \ldots, x_n \in I$, $a_1, \ldots, a_n \in [0, 1]$ y $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} a_j = 1$.

Demostración. Basta usar la definición de convexidad e inducción sobre n.

Teorema 5.81. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \to \mathbb{R}$. Si f es derivable en I, entonces f es convexa en I si, y solo si,

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a), \quad \text{para cada } x, a \in I.$$

Demostración. Sean $x, a \in I$ dados. Supongamos que $a < x$ y sea $t \in (a, x)$. Por la Proposición 5.78 tenemos que

$$\frac{f(t) - f(a)}{t-a} \leq \frac{f(x) - f(a)}{x-a}.$$

Luego, si $t \to a^+$, entonces $f'_+(a) = f'(a) \leq \dfrac{f(x) - f(a)}{x-a}$. El argumento se aplica en el caso en que $x < a$. Como $x, a \in I$ fueron arbitrarios, el resultado está probado.

Recíprocamente, supongamos que $f(v) \geq f(u) + f'(u)(v-u)$ para cada $u, v \in I$. Sean $x, y \in I$ y $t \in [0,1]$ dados. Entonces

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f((1-t)x + ty) + f'((1-t)x + ty)[x - (1-t)x - ty] \\ &= f((1-t)x + ty) - tf'((1-t)x + ty)(y - x), \end{aligned} \tag{5.7}$$

y también,

$$\begin{aligned} f(y) &\geq f((1-t)x + ty) + f'((1-t)x + ty)[y - (1-t)x - ty] \\ &= f((1-t)x + ty) + (1-t)f'((1-t)x + ty)(y - x). \end{aligned} \tag{5.8}$$

Multiplicando las desigualdades (5.7) y (5.8) por $1-t$ y t, respectivamente, y sumándolas, se obtiene que

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Esto prueba la convexidad de f en I.

El teorema anterior tiene varias consecuencias importantes que enunciaremos a continuación.

Corolario 5.82. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \to \mathbb{R}$. Si f es derivable en I, entonces f es convexa en I si, y solo si,

$$(f'(x) - f'(y))(x - y) \geq 0, \quad \text{para cada } x, y \in I.$$

Demostración. Supongamos que f es convexa en I y sean $x, y \in I$ dados. Por el teorema anterior

tenemos que

$$f(x) \geq f(y) + f'(y)(x-y), \quad \text{y} \quad f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x).$$

Sumando estas desigualdades encontramos que $(f'(x) - f'(y))(x-y) \geq 0$. Esto prueba el resultado ya que $x, y \in I$ fueron elegidos de manera arbitraria.

Recíprocamente, supongamos que $(f'(x) - f'(y))(x-y) \geq 0$ para cada $x, y \in I$. Sean $u, v \in I$ con $u < v$ y $t \in (0,1)$ dados. Si $x_t = (1-t)u + tv$, entonces $u < x_t < v$. Por el Teorema del valor medio tenemos que

$$f(u) - f(x_t) = f'(z_{u,t})(u - x_t), \quad \text{y} \quad f(v) - f(x_t) = f'(w_{v,t})(v - x_t),$$

donde $u < z_{u,t} < x_t < w_{v,t} < v$. Luego,

$$\begin{aligned}(1-t)f(u) + tf(v) - f(x_t) &= (1-t)(f(u) - f(x_t)) + t(f(v) - f(x_t)) \\ &= (1-t)f'(z_{u,t})(u - x_t) + tf'(w_{v,t})(v - x_t) \\ &= t(1-t)(v-u)(f'(w_{v,t}) - f'(z_{u,t})).\end{aligned} \tag{5.9}$$

Por hipótesis sabemos que $(f'(w_{v,t}) - f'(z_{u,t}))(w_{v,t} - z_{u,t}) \geq 0$. De esto último y la Ecuación (5.9), deducimos que $(1-t)f(u) + tf(v) - f(x_t) \geq 0$, esto es, $(1-t)f(u) + tf(v) \geq f((1-t)u + tv)$. Así, f es convexa en I.

Corolario 5.83. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ derivable en I. Entonces f es convexa en I si, y solo si, $f'\colon I \to \mathbb{R}$ es creciente en I.

Demostración. El corolario anterior es equivalente a afirmar que f' es creciente en I.

Corolario 5.84. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ 2-veces derivable en I. Entonces f es convexa en I si, y solo si, $f^{(2)}(x) \geq 0$ para cada $x \in I$.

Demostración. Es consecuencia del Corolario 5.83 y el inciso 1 del Corolario 5.44.

Corolario 5.85. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $a \in \operatorname{Int}_{\mathbb{R}}(I)$ y $f\colon I \to \mathbb{R}$ derivable en I. Supongamos que f es convexa en I. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. f tiene un mínimo global en a;
2. f tiene un mínimo local en a;

3. $f'(a) = 0$.

Demostración. La implicación de 1 a 2 es directa. Por otra parte, la implicación de 2 a 3 sigue del Corolario 5.27. Finalmente, si $f'(a) = 0$, por el Teorema 5.81 tenemos que $f(x) \geq f(a)$ para cada $x \in I$. Así, f tiene un mínimo global en a.

Respecto a la convexidad estricta tenemos el siguiente resultado.

Proposición 5.86. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ derivable en I. Si f' es estrictamente creciente en I, entonces f es estrictamente convexa en I.

Demostración. Ejercicio.

Observación 5.87. El recíproco de la proposición anterior no es valido como lo muestra la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x$. Note que f es estrictamente convexa y f' no es estrictamente creciente.

Corolario 5.88. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ 2-veces derivable en I. Si $f^{(2)}(x) > 0$ para cada $x \in I$, entonces f es estrictamente convexa en I.

Demostración. Es consecuencia de la Proposición 5.86 y el inciso 3 del Corolario 5.44.

5.6 Ejercicios

1. Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $a \in I$ y $f\colon I \to \mathbb{R}$ derivable en I. Supongamos que para cualquier par de sucesiones (x_n), (y_n) en I tales que $x_n \neq y_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $\lim x_n = \lim y_n = a$, tenemos que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = f'(a).$$

   Mostrar que f' es continua en a.

2. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivable en todo $\mathbb{R}$ y supongamos que $f'\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es acotada. Muestre que existe una constante $0 \neq c \in \mathbb{R}$ tal que la función $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $\phi(x) = x + cf(x)$ es una biyección cuya inversa es derivable.

3. Pruebe que si

$$|a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx| \leq |\sin x|, \quad \text{para cada } x \in \mathbb{R},$$

entonces $|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1$.

4. Sean P un polinomio de grado n con raíces distintas $x_1, \ldots, x_n$ y Q un polinomio de grado a lo más $n-1$. Demuestre que

$$\frac{Q(x)}{P(x)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{Q(x_k)}{P'(x_k)(x - x_k)}, \quad \text{para cualquier } x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_n\}.$$

5. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivable en $\mathbb{R}$. Describa el conjunto de puntos donde la función $|f|\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es derivable.

6. Sea $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ continua en $[0,1]$ con $f(0) = 0$ y derivable en $(0,1)$. Demuestre que si f' es creciente en $(0,1)$, entonces la función $g\colon (0,1) \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \dfrac{f(x)}{x}$, $0 < x < 1$, también es creciente.

7. Sea $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ positiva. Si $\ln \circ \phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es convexa, demuestre que ϕ es convexa. Muestre con un ejemplo que el recíproco es falso.

8. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Demuestre que la función

$$h(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x-b} - \frac{1}{x-a}}, & \text{si } x \in (a,b); \\ 0, & \text{si } x \notin (a,b). \end{cases}$$

es de clase C^∞ en $\mathbb{R}$.

9. Sea $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ derivable en $[0,1]$ tal que $f'(0) = f'(1) = 1$. Demostrar que existe $c \in (0,1)$ tal que $f'(c) = c$.

10. Sea $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ 2-veces derivable en (a,b). Supongamos que existen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ con $\alpha^2 + \beta^2 > 0$ tales que

$$\alpha f^{(2)}(x) + \beta f'(x) + \gamma f(x) = 0, \quad \text{para cualquier } x \in (a,b).$$

Demuestre que $f \in C^\infty(a,b)$.

11. Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continuas en $[a,b]$ y derivables en (a,b). Si $f(a) = f(b) = 0$, demuestre que existe $c \in (a,b)$ tal que $g'(c)f(c) + f'(c) = 0$.

12. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b). Si f no es una función lineal, demuestre

que existen $x_1, x_2 \in (a, b)$ tales que

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

13. Sea $f\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ 2-veces derivable en (a, b). Supongamos que existe $M > 0$ tal que $|f^{(2)}(x)| \leq M$ para cada $x \in (a, b)$. Demuestre que f es uniformemente continua en (a, b).

14. Mostrar que si $a > 1$ y $x > 0$, entonces $-\ln(1 - (1 - e^{-x})^a) < x^a$.

15. Sean $m, n \in \mathbb{N}$ y $a_1, \ldots, a_n \in (0, \infty)$ dados. Demuestre que

$$\left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right)^m \leq \frac{a_1^m + a_2^m + \cdots + a_n^m}{n}.$$

16. Sean $n \in \mathbb{N}$ y $y_1, \ldots, y_n \in (0, \infty)$ dados, y $p_1, \ldots, p_n \in (0, \infty)$ tales que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{p_k} = 1$. Demuestre que

$$\prod_{k=1}^{n} y_k \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{p_k} y_k.$$

CAPÍTULO 6

Funciones de variación acotada

El objetivo de este capítulo es estudiar las funciones de variación acotada. El papel de estas funciones es fundamental en la teoría de integración de Riemann-Stieltjes.

Motivación

Piense en la siguiente pregunta: dada $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, ¿cómo medir las oscilaciones de f en $[a,b]$? Por ejemplo, si f es creciente, f siempre aumenta desde $f(a)$ hasta $f(b)$. Por lo tanto, $f(b) - f(a)$ es la variación total de f en $[a,b]$. Sin embargo, si $f\colon x \in [0,2\pi] \to \sin x$, entonces $f(2\pi) - f(0)$ es igual a cero, valor que no indica nada sobre las oscilaciones de f en este intervalo.

Como se ve en la Figura 6.1, la función sube de 0 a 1, despues baja de 1 a -1, y finalmente sube de -1 a 1. Una forma de calcular las oscilaciones es dividir el intervalo en pedazos donde la función es monótona,

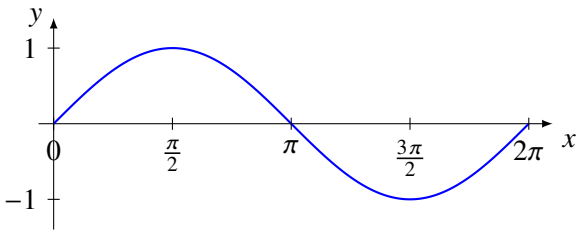


Figura 6.1: *Gráfica de* $f(x) = \sin x$ *en* $[0, 2\pi]$.

calcular las variaciones en cada pedazo y después sumarlas. Si $P = \{0, \pi/2, 3\pi/2, 2\pi\}$, entonces

$$\begin{aligned} |f(\pi/2) - f(0)| &= 1, \\ |f(3\pi/2) - f(\pi/2)| &= 2, \quad \text{y} \\ |f(2\pi) - f(3\pi/2)| &= 1. \end{aligned}$$

Así, la variación de f es 4, lo cual sí ilustra lo que sucede con f en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Las funciones que cumplen con tener variación finita las llamaremos funciones de variación acotada. El propósito de este capítulo es introducir este tipo de funciones y estudiar sus propiedades.

6.1 Definiciones y ejemplos

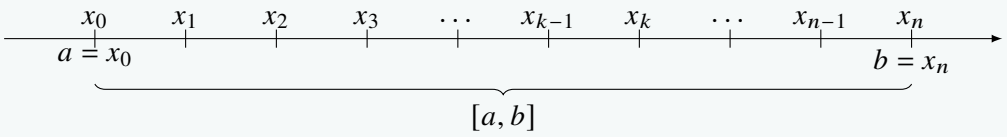
Definición 6.1. 1. Una partición del intervalo $[a, b]$ es un conjunto finito de puntos $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n\}$ tal que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

El conjunto de particiones de $[a, b]$ se denotará por $\mathcal{P}[a, b]$.

2. Si $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a, b]$ y $k = 1, \ldots, n$, el intervalo $[x_{k-1}, x_k]$ es llamado el subintervalo k-ésimo de la partición P. Finalmente, la longitud del subintervalo k-ésimo de P se denota por Δx_k.

En la figura se muestra cómo luce una partición del intervalo $[a, b]$.



Notación 6.2. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ y $k = 1, \ldots, n$, definimos $\Delta f_k = f(x_k) - f(x_{k-1})$ y

$$\sum(f, P) = \sum_{k=1}^{n} |\Delta f_k|.$$

Definición 6.3. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Diremos que f es de *variación acotada en* $[a,b]$ si el conjunto $\left\{\sum(f,P) : P \in \mathcal{P}[a,b]\right\}$ es acotado. En tal caso, la variación total de f en $[a,b]$ se define como

$$V_f(a,b) = \sup\left\{\sum(f,P) : P \in \mathcal{P}[a,b]\right\}.$$

El conjunto de funciones de variación acotada en $[a,b]$ se denotará por $BV[a,b]$.

Ejemplo 6.4.

1. Veamos que si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es monótona, entonces f es de variación acotada en $[a,b]$. Supongamos que f es creciente. Si $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, tenemos

   $$\sum(f,P) = \sum_{k=1}^{n} |\Delta f_k| = \sum_{k=1}^{n} f(x_k) - f(x_{k-1}) = f(x_n) - f(x_0) = f(b) - f(a).$$

   Como $P \in \mathcal{P}[a,b]$ fue arbitraria, concluimos que $f \in BV[a,b]$. Más aún, $V_f(a,b) = f(b) - f(a)$.

2. Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es Lipschitz, entonces f es de variación acotada en $[a,b]$. Sea $M > 0$ tal que si $x, y \in [a,b]$, entonces $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$. Dada $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, tenemos que

   $$\sum(f,P) = \sum_{k=1}^{n} |\Delta f_k| = \sum_{k=1}^{n} |f(x_k) - f(x_{k-1})| \leq \sum_{k=1}^{n} M|x_k - x_{k-1}| = M(b-a).$$

   Ya que $P \in \mathcal{P}[a,b]$ es arbitraria, tenemos que $f \in BV[a,b]$ y $V_f(a,b) \leq M|b-a|$.

3. Una función continua no tiene porqué ser de variación acotada. Sea $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x\cos(\pi/2x)$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Note que f es continua en $[0,1]$. Por otra

parte, si $n \in \mathbb{N}$ y $P = \{0, 1/(2n), 1/(2n-1), \ldots, 1/2, 1\} \in \mathcal{P}[0,1]$, para el subintervalo $[1/(k+1), 1/k]$ con $k = 1, \ldots, 2n-1$, tenemos que

$$\left| f\left(\frac{1}{k}\right) - f\left(\frac{1}{k+1}\right) \right| = \begin{cases} \dfrac{1}{k}, & \text{si } k \text{ es par;} \\ \dfrac{1}{k+1}, & \text{si } k \text{ es impar.} \end{cases}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2n} |\Delta f_k| &= \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-2} + \frac{1}{2n-2} + \cdots + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Sabemos del Ejemplo 2.58 que $\sum_n 1/n$ es divergente. De esta forma, concluimos que $f \notin BV[0,1]$.

4. La *función de Dirichlet* es definida por

$$\mathbf{D}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0,1] \cap \mathbb{Q}; \\ 0, & x \notin [0,1] \cap \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Veamos que $\mathbf{D} \notin BV[0,1]$. Dado $n \in \mathbb{N}$, considere la partición $\{0, 1/n, \ldots, 1/2, 1\} \in \mathcal{P}[0,1]$. Fijemos $y_1 \in [0, 1/n] \setminus \mathbb{Q}$ y para cada $j = 2, \ldots, n$, escojamos $y_j \in [1/(n-j+2), 1/(n-j+1)] \setminus \mathbb{Q}$. Sean $x_0 = 0$ y

$$x_k = \begin{cases} \dfrac{1}{n - \frac{k-2}{2}}, & k \text{ par;} \\ y_{\frac{k+1}{2}}, & k \text{ impar,} \end{cases}$$

donde $k = 1, \ldots, 2n$. Si $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_{2n-1}, x_{2n}\}$, entonces

$$\sum(f, P) = \sum_{j=1}^{2n} |f(x_j) - f(x_{j-1})| = \sum_{j=1}^{2n} 1 = 2n.$$

Se sigue que $\mathbf{D} \notin BV[0,1]$.

Ejercicio 6.5. Pruebe que $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es monótona si, y solo si, $V_f(a,b) = |f(b) - f(a)|$.

Como es de esperarse, toda función de variación acotada es acotada. Este es el contenido del próximo

resultado.

Proposición 6.6. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $f \in BV[a,b]$, entonces f es acotada.

Demostración. Sea $x \in [a,b]$ dado. Para la partición $P = \{a, x, b\}$, tenemos que

$$|f(x) - f(a)| \leq \sum(f,P) = |f(x) - f(a)| + |f(b) - f(x)| \leq V_f(a,b). \tag{6.1}$$

En consecuencia, $|f(x)| \leq |f(a)| + V_f(a,b)$ para cualquier $x \in [a,b]$.

De la Desigualdad (6.1) se desprende la siguiente consecuencia.

Proposición 6.7. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $f \in BV[a,b]$ y $V_f(a,b) = 0$, entonces f es constante.

Proposición 6.8. Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $f, g \in BV[a,b]$, entonces $f+g, fg \in BV[a,b]$ y valen las siguientes desigualdades

$$V_{f+g}(a,b) \leq V_f(a,b) + V_g(a,b), \quad \text{y} \quad V_{fg}(a,b) \leq AV_f(a,b) + BV_g(a,b),$$

donde $A = \sup\limits_{x\in[a,b]} |g(x)|$ y $B = \sup\limits_{x\in[a,b]} |f(x)|$.

Demostración. De la Proposición 6.6 tenemos que f y g son acotadas. Si $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, entonces

$$\begin{aligned}
\sum(fg,P) &= \sum_{k=1}^{n} |f(x_k)g(x_k) - f(x_{k-1})g(x_{k-1})| \\
&\leq \sum_{k=1}^{n} |f(x_k)g(x_k) - f(x_k)g(x_{k-1})| + |f(x_k)g(x_{k-1}) - f(x_{k-1})g(x_{k-1})| \\
&\leq B\sum_{k=1}^{n} |g(x_k) - g(x_{k-1})| + A\sum_{k=1}^{n} |f(x_k) - f(x_{k-1})| \\
&= A\sum(f,P) + B\sum(g,P) \\
&\leq AV_f(a,b) + BV_g(a,b).
\end{aligned}$$

Puesto que $P \in \mathcal{P}[a,b]$ fue arbitraria, concluimos que $V_{fg}(a,b) \leq AV_f(a,b) + BV_g(a,b)$. La demostración de la primera desigualdad se deja como ejercicio.

6.2 Caracterización de las funciones de variación acotada

En esta sección daremos una condición necesaria y suficiente para garantizar que una función sea de variación en un intervalo $[a, b]$.

Proposición 6.9. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $f \in BV[a,b]$, entonces $f \in BV[a,x]$ para cada $x \in [a,b]$.

Demostración. Sea $x \in [a,b]$ dado y $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n\} \in \mathcal{P}[a,x]$, donde $x_n = x$. Note que $P' = P \cup \{b\} \in \mathcal{P}[a,b]$. Sigue que

$$\sum(f,P) \leq \sum(f,P') \leq V_f(a,b).$$

En consecuencia, $f \in BV[a,x]$ y $V_f(a,x) = \sup\{\sum(f,P) : P \in \mathcal{P}[a,x]\} \leq V_f(a,b)$. ✌

Proposición 6.10 (Aditividad de la variación respecto al intervalo)**.** Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $c \in [a,b]$. Si $f \in BV[a,b]$, entonces

$$V_f(a,b) = V_f(a,c) + V_f(c,b).$$

Demostración. Si $c \in \{a,b\}$, el resultado es claro. Supongamos que $a < c < b$. Dado $\varepsilon > 0$, existen $P \in \mathcal{P}[a,c]$ y $Q \in \mathcal{P}[c,b]$ tales que

$$V_f(a,c) - \varepsilon/2 < \sum(f,P), \quad \text{y} \quad V_f(c,b) - \varepsilon/2 < \sum(f,Q).$$

Note que $P \cup Q \in \mathcal{P}[a,b]$. Por tanto,

$$V_f(a,c) + V_f(c,b) - \varepsilon < \sum(f,P) + \sum(f,Q) = \sum(f, P \cup Q) \leq V_f(a,b).$$

Por la arbitrariedad de $\varepsilon > 0$, tenemos que $V_f(a,c) + V_f(c,b) \leq V_f(a,b)$. Para la otra desigualdad, sea $\varepsilon > 0$ dado. Existe $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que

$$V_f(a,b) - \varepsilon < \sum(f,P).$$

Sea $j_0 \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $c \in [x_{j_0-1}, x_{j_0}]$. Si $P_1 = \{x_0, \ldots, x_{j_0-1}, c\}$ y $P_2 = \{c, x_{j_0}, \ldots, x_n\}$, entonces

$P_1 \in \mathcal{P}[a,c]$ y $P_2 \in \mathcal{P}[c,b]$. Por tanto,

$$\begin{aligned} V_f(a,b) - \varepsilon < \sum(f,P) &= \sum_{k=1}^{n} |\Delta f_k| \\ &= \sum_{k\in\{1,\dots,n\}\setminus\{j_0\}} |\Delta f_k| + |f(x_{j_0}) - f(x_{j_0-1})| \\ &\leq \sum_{k\in\{1,\dots,n\}\setminus\{j_0\}} |\Delta f_k| + |f(c) - f(x_{j_0-1})| + |f(x_{j_0}) - f(c)| \\ &= \sum(f,P_1) + \sum(f,P_2) \\ &\leq V_f(a,c) + V_f(c,b). \end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, sigue que $V_f(a,b) \leq V_f(a,c) + V_f(c,b)$.

Observación 6.11. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $x, y \in [a,b]$, entonces

$$|f(x) - f(y)| \leq V_f(x,y). \tag{6.2}$$

Sin perder la generalidad, supongamos que $x \leq y$. Dada $P = \{u_0, \dots, u_n\} \in \mathcal{P}[x,y]$, tenemos que

$$\begin{aligned} V_f(x,y) \geq \sum(f,P) &= \sum_{j=1}^{n} |\Delta f_j| \\ &= \sum_{j=1}^{n} |f(u_j) - f(u_{j-1})| \\ &\geq \left| \sum_{j=1}^{n} f(u_j) - f(u_{j-1}) \right| = |f(y) - f(x)|. \end{aligned}$$

Definición 6.12. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $f \in BV[a,b]$, la función variación de f denotada por $V_f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, es definida por $V_f(x) = V_f(a,x)$ si $x \in [a,b]$.

Observación 6.13. Por la Proposición 6.9 tenemos que $V_f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ está bien definida. Note también que $V_f(a) = 0$.

Teorema 6.14. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $f \in BV[a,b]$, entonces V_f y $V_f - f$ son crecientes en $[a,b]$.

Demostración. Veamos que V_f es creciente en $[a,b]$. Sean $x, y \in [a,b]$ con $x < y$ dados. Por la

Proposición 6.10, tenemos que

$$V_f(y) = V_f(a,y) = V_f(a,x) + V_f(x,y) = V_f(x) + V_f(x,y). \tag{6.3}$$

Puesto que $V_f(x,y) \geq 0$, sigue que $V_f(y) \geq V_f(x)$. De la Ecuación (6.3) se obtiene

$$V_f(y) - f(y) = V_f(x) - f(x) + V_f(x,y) - (f(y) - f(x)).$$

Note que por la Observación 6.11 tenemos que $V_f(x,y) - (f(y) - f(x)) \geq 0$.

Corolario 6.15 (Caracterización de funciones de variación acotada)**.** Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Entonces $f \in BV[a,b]$ si, y solo si, f es diferencia de dos funciones crecientes en $[a,b]$.

Demostración. Supongamos que $f \in BV[a,b]$. Por el teorema anterior, las funciones $V_f, V_f - f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son crecientes en $[a,b]$. Así, $f = V_f - (V_f - f)$ y vemos que f es diferencia de dos funciones crecientes. El recíproco se obtiene de la Proposición 6.8.

A continuación, estudiamos la continuidad de la función variación.

Proposición 6.16. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $c \in [a,b]$. Si $f \in BV[a,b]$, entonces f es continua en c si, y solo si, V_f también es continua en c.

Demostración. Sea $c \in (a,b)$. Puesto que V_f es monótona y acotada, por la Proposición 4.32 se tiene que $V_f(x+)$ y $V_f(x-)$ existen para cualquier $x \in [a,b]$ (si $x \in \{a,b\}$, entendemos la afirmación anterior como un límite lateral). Por el Corolario 6.15, también tenemos que $f(x+)$ y $f(x-)$ existen para cada $x \in [a,b]$. Las Ecuaciones (6.2) y (6.3) implican que

$$|f(x) - f(c)| \leq V_f(x) - V_f(c).$$

si $a \leq c < x \leq b$. Luego, si $x \to c^+$, entonces $|f(c+) - f(c)| \leq V_f(c^+) - V_f(c)$. De modo semejante se demuestra que $|f(c) - f(c-)| \leq V_f(c) - V_f(c-)$. Lo anterior prueba que si V_f es continua en c, f es continua en c. Note que el argumento anterior es valido aún si $c \in \{a,b\}$.

Recíprocamente, supongamos que f es continua en c. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - c| < \delta$, entonces $x \in [a,b]$ y $|f(x) - f(c)| < \varepsilon/2$. Por otra parte, existe $P = \{u_0, u_1, \ldots, u_n\} \in \mathcal{P}[c,b]$ tal que

$$V_f(c,b) - \varepsilon/2 < \sum(f,P). \tag{6.4}$$

Si $0 < u_1 - u_0 = u_1 - c < \delta$, entonces $|\Delta f_1| < \varepsilon/2$. Si no ocurre que $u_1 - u_0 < \delta$, podemos tomar

$u' \in [u_0, u_1]$ tal que $0 < u' - u_0 < \delta$ y considerar la partición $P' = P \cup \{u'\} \in \mathcal{P}[c, b]$. En cualquier caso, se puede asumir que el primer término de la suma en la Ecuación (6.4) es menor a $\varepsilon/2$. Por tanto,

$$V_f(c, b) - \varepsilon/2 < \sum(f, P) = \sum_{k=1}^{n} |\Delta f_k| = |\Delta f_1| + \sum_{k=2}^{n} |\Delta f_k| \leq \varepsilon/2 + V_f(u_1, b).$$

De esta manera, $V_f(c, b) - V_f(u_1, b) < \varepsilon$. Deducimos de la Ecuación (6.3) que

$$V_f(u_1) - V_f(c) = V_f(c, u_1) = V_f(c, b) - V_f(u_1, b) < \varepsilon.$$

De modo que si $c < u < u_1$, entonces $V_f(u) - V_f(c) < \varepsilon$. Esto demuestra que $V_f(c+) = V_f(c)$. Anĺogamente se demuestra que $V_f(c-) = V_f(c)$. Por tanto, la continuidad de V_f en c implica la continuidad de f en c si $c \in (a, b)$.

Ahora, si por ejemplo $c = a$, como f es continua en a, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $a < x < a + \delta < b$, entonces $|f(x) - f(c)| < \varepsilon/2$. También existe $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a, b]$ tal que $V_f(a, b) - \varepsilon/2 < \sum(f, P)$. El mismo argumento usado anteriormente nos da $V_f(a, b) - V_f(x_1, b) < \varepsilon$ si $a < x_1 < a + \delta$. Luego, si $a < x < x_1$, tenemos

$$V_f(x) = V_f(a, b) - V_f(x, b) \leq V_f(a, b) - V_f(x_1, b) < \varepsilon.$$

Así, V_f es continua en a. Esto completa la demostración.

6.3 Ejercicios

1. Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$. Mostrar que $V_f(a, b) = f(b) - f(a)$ si, y solo si, f es creciente en $[a, b]$.

2. Definamos $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ por

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}\sin(1/x), & \text{si } 0 < x \leq 1; \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

   Demuestre o refute: $f \in BV[0, 1]$.

3. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con $\beta > 0$. Definamos $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ por

$$f(x) = \begin{cases} x^{\alpha}\cos(\pi/x^{\beta}), & \text{si } 0 < x \leq 1; \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Mostrar que f es de variación acotada si, y solo si, $\alpha > \beta$.

4. ¿La composición de dos funciones de variación acotada es de variación acotada? Si la respuesta es no, encuentre una condición que garantice que si f y g son funciones de variación acotada, entonces $f \circ g$ también lo es.

5. Mostrar que todo polinomio es una función de variación acotada en cualquier intervalo $[a, b]$.

6. Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$. Muestre que si $f \in BV[a, b]$, entonces $|f|^p \in BV[a, b]$ para cualquier $1 \leq p < \infty$.

7. Muestre que si $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ es continua y $|f| \in BV[a, b]$, entonces $f \in BV[a, b]$.

8. Sean $f, g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$. Muestre que si $f, g \in BV[a, b]$, entonces $\max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in BV[a, b]$.

9. Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$. Diremos que f satisface una *condición de Hölder en A* si existen $M > 0$ y $\alpha > 0$ tales que

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^{\alpha}, \quad \text{para cualesquiera } x, y \in A.$$

Mostrar que la función $f\colon [0, 1/2] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\ln(1/x)}, & \text{si } 0 < x \leq 1/2; \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

está en $BV[0, 1/2]$ y no satisface ninguna condición de Hölder.

10. Sea $f\colon [a, +\infty) \to \mathbb{R}$ tal que $f \in BV[a, b]$ para todo $b > a$ y definamos

$$V_f(a, +\infty) = \lim_{b \to +\infty} V_f(a, b).$$

Mostrar que si $V_f(a, +\infty) < +\infty$, entonces el límite $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ existe.

11. Dada $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a, b]$, definimos $\|P\| = \max\{x_j - x_{j-1} : 1 \leq j \leq n\}$. Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continua. Muestre que dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $\|P\| < \delta$, entonces

$$V_f(a, b) - \sum(f, P) < \varepsilon.$$

12. Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ con $f \in BV[a, b]$ y $\inf_{x \in [a,b]} f(x) > 0$. Demuestre que $1/f \in BV[a, b]$.

13. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con $f \in BV[a,b]$ y $\text{ínf}_{x\in[a,b]} f(x) > 0$. Mostrar que existen dos funciones crecientes $g, h\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tales que $f = g/h$.

14. Sea (f_n) una sucesión de funciones tales que $f(x) = \lim f_n(x)$ para cada $x \in [a,b]$. Muestre que

$$V_f(a,b) \leq \liminf_{n\to\infty} V_{f_n}(a,b).$$

15. Mostrar que el conjunto de puntos de discontinuidad de una función de variación acotada es a lo más enumerable.

16. ¿Es cierto que f es Lipschitz si, y solo si, V_f también lo es?

17. Muestre que si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tiene la propiedad del valor intermedio en $[a,b]$ (vea Ejercicio 22 de la Sección 5.6) y $f \in BV[a,b]$, entonces f es continua en $[a,b]$.

18. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $P = \{x_0, \ldots, x_n\}$ una partición de $[a,b]$. Para cada $k \in \{1,\ldots,n\}$, definamos $M_k = \sup\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$, $m_k = \text{ínf}\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$ y

$$\mathcal{W}(f,P) = \sum_{k=1}^{n} M_k - m_k.$$

Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Muestre que dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $\|P\| < \delta$, entonces

$$V_f(a,b) - \mathcal{W}(f,P) < \varepsilon.$$

19. Sean $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ creciente tal que $f(0) > 0$, $f(x) \neq x$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y $A = \{x \in [0,1] : f(x) > x\}$. Mostrar que $\sup A \in A$ y que $f(1) > 1$.

20. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ de variación acotada. Defina $p_f, q_f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$p_f(x) = \frac{1}{2}[V_f(x) + f(x) - f(a)]$$
$$q_f(x) = \frac{1}{2}[V_f(x) - f(x) + f(a)].$$

Muestre que p_f y q_f son funciones crecientes en $[a,b]$ y

$$f(x) - f(a) = p_f(x) - q_f(x), \quad \text{para cada } x \in [a,b].$$

Las funciones p_f y q_f son llamadas las variaciones positiva y negativa de f, respectivamente.

21. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ de variación acotada. Sean p_f y q_f las variaciones positiva y negativa de f, respectivamente. Supongamos que $p_1, q_1\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son funciones crecientes tales que $f = p_1 - q_1$. Muestre que si $a \leq x < y \leq b$, entonces

$$p_f(x) - p_f(y) \leq p_1(x) - p_1(y) \quad \text{y} \quad q_f(x) - q_f(y) \leq q_1(x) - q_1(y).$$

Concluya que $V_{p_f}(a,b) \leq V_{p_1}(a,b)$ y $V_{q_f}(a,b) \leq V_{q_1}(a,b)$.

22. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ de variación acotada y p_f la variación positiva de f. Muestre que todo punto de continuidad de f es un punto de continuidad de p_f.

23. Calcular $V_f\colon [0,2\pi] \to \mathbb{R}$ para la función $f(x) = \cos x$ en el intervalo $[0,2\pi]$.

CAPÍTULO 7

Integración

El propósito de este capítulo es el estudio de la teoría de integración. Hay muchas maneras de introducir una integral dependiendo del propósito que se quiera. Aquí nos enfocaremos en la integral de Riemann-Stieltjes, la cual es una extensión de la clásica integral de Riemann, que a su vez extiende la idea de área estudiada por Arquímedes. Las ideas del cálculo integral pueden ser de ayuda aquí para entender los conceptos que veremos.

7.1 La integral de Riemann

Cuando se introduce el concepto de integral en Cálculo se acostumbra a dar la siguiente motivación. Dada una función continua y no negativa $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, consideremos el problema de hallar el área del conjunto $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq f(x)\}$. Para resolver este problema, seguimos el Método de Exhaución. Esta idea, debida a Arquímedes, consiste en aproximar áreas de figuras a través de áreas de polígonos regulares.

Procedemos a plantear un método para la solución. Notemos que si $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ y si $m_k(f)$ y $M_k(f)$ designan el menor y el mayor valor de f en el intervalo $[x_{k-1}, x_k]$, para cada $k = 1, \ldots, n$,

respectivamente, entonces las sumas $\sum_{k=1}^{n} m_k(f)\Delta x_k$ y $\sum_{k=1}^{n} M_k(f)\Delta x_k$ representan las aproximaciones por defecto y por exceso, respectivamente, al área de A. Esto puede visualizarse en la siguiente figura.

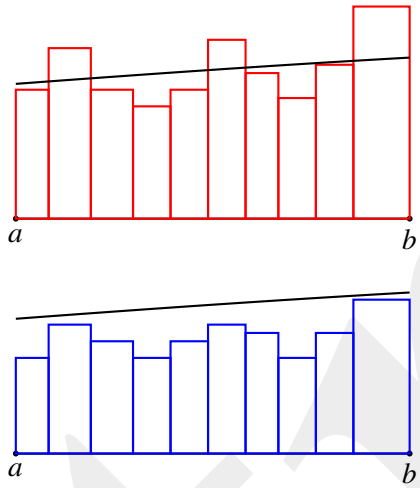


Figura 7.1: *Aproximaciones por exceso (superior, rojo) y por defecto (inferior, azul), respectivamente.*

Siguiendo la idea de Arquímedes, para mejorar la precisión de estas aproximaciones, basta tomar particiones de $[a, b]$ con un número suficientemente grande de puntos. El límite de estas aproximaciones, si existe, es el área del conjunto A. Ahora bien, ¿cómo se entiende la noción de límite aquí? Primero notemos que toda aproximación por defecto está por debajo de toda aproximación por exceso. Por tanto, es natural considerar el límite de las aproximaciones por defecto como el supremo de estas. Este límite es llamado *integral inferior de* f. Análogamente, el límite de las aproximaciones por exceso es llamado *integral superior de* f. En general estos números no tienen porqué coincidir. Sin embargo, bajo las condiciones de nuestro problema veremos que estos números coinciden y son iguales a $\int_a^b f(x)\,dx$. El objetivo de esta sección es estudiar la idea expuesta anteriormente con el fin de introducir la integral de Riemann de una función.

7.1.1 Integrales superior e inferior

A lo largo de este capítulo, supondremos que todas las funciones involucradas son acotadas, salvo se diga otra cosa.

Definición 7.1. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$. Dado $k = 1, \ldots, n$, definimos

$$M_k(f) = \sup\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad \text{y} \quad m_k(f) = \text{ínf}\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}.$$

La suma superior de Riemann-Darboux de f respecto a P, denotada por $U(f,P)$, se define por

$$U(f,P) = \sum_{k=1}^{n} M_k(f)\Delta x_k.$$

Análogamente, *la suma inferior de Riemann-Darboux de f respecto a P*, denotada por $L(f,P)$, es definida como

$$L(f,P) = \sum_{k=1}^{n} m_k(f)\Delta x_k.$$

Observación 7.2. Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, entonces

$$L(f,P) \leq U(f,P), \quad \text{para cualquier } P \in \mathcal{P}[a,b].$$

En efecto, si $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, tenemos que $m_k(f) \leq M_k(f)$, para cada $k = 1, \ldots, n$. Como $\Delta x_k \geq 0$ si $k = 1, \ldots, n$, se sigue que $m_k(f)\Delta x_k \leq M_k(f)\Delta x_k$ para todo $k = 1, \ldots, n$. Sumando estas desigualdades desde 1 hasta n obtenemos el resultado.

Observación 7.3. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $P \in \mathcal{P}[a,b]$. Por el Ejercicio 12 de la Sección 1.3, tenemos que

$$U(-f,P) = -L(f,P), \quad \text{y} \quad L(-f,P) = -U(f,P).$$

Esto dice que cualquier resultado válido las sumas superiores también vale para las sumas inferiores.

Definición 7.4. Sean $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$. Diremos que P es más fina que Q o que P es un refinamiento de Q si $Q \subseteq P$.

Proposición 7.5. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$.

1. Si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ y Q es un refinamiento de P, entonces

$$L(f,P) \leq L(f,Q), \quad \text{y} \quad U(f,,Q) \leq U(f,P).$$

2. Si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$, entonces

$$m_f(b-a) \leq L(f,P) \leq U(f,Q) \leq M_f(b-a),$$

donde $m_f = \inf_{x\in[a,b]} f(x)$ y $M_f = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$.

Demostración. Sea $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ dada y $Q = P \cup \{c\}$, donde $c \in (x_{j-1}, x_j)$ para algún $j \in \{1, \ldots, n\}$. Mostraremos que $U(f,Q) \leq U(f,P)$. Observe que

$$\begin{aligned} U(f,P) &= \sum_{k=1}^{n} M_k(f)\Delta x_k = \sum_{\substack{k=1 \\ k\neq j}}^{n} M_k(f)\Delta x_k + M_j(f)\Delta x_j \\ &= \sum_{\substack{k=1 \\ k\neq j}}^{n} M_k(f)\Delta x_k + M_j(f)(x_j - c) + M_j(f)(c - x_{j-1}). \end{aligned} \tag{7.1}$$

Ahora bien, por propiedades del supremo, tenemos que

$$M_j(f) \geq \sup\{f(x) : x \in [x_{j-1}, c]\} := M_1(f), \text{ y } M_j(f) \geq \sup\{f(x) : x \in [c, x_j]\} := M_2(f).$$

Combinando las desigualdades anteriores y la Ecuación (7.1) obtenemos

$$U(f,P) \geq \sum_{\substack{k=1 \\ k\neq j}}^{n} M_k(f)\Delta x_k + M_2(f)(x_j - c) + M_1(f)(c - x_{j-1}) = U(f,Q).$$

La prueba de la desigualdad correspondiente para la suma inferior es consecuencia de la Observación 7.3. En efecto, sea $g = -f$. Por lo que ya probamos, $U(g,Q) \leq U(g,P)$. Como $U(g,P) = -L(f,P)$ y $U(g,Q) = -L(f,P)$, se sigue que $L(f,P) \leq L(f,Q)$.

Finalmente, si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$, usando la Observación 7.2 y lo que probamos anteriormente, encontramos que

$$m_f(b-a) = L(f,P_0) \leq L(f,P) \leq L(f,P\cup Q) \leq U(f,P\cup Q) \leq U(f,Q) \leq U(f,P_0) = M_f(b-a),$$

donde $P_0 = \{a,b\}$. Esto prueba el resultado.

Definición 7.6. Sean $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ dada. La *integral superior de Riemann-Darboux* (o simplemente

integral superior) de f en $[a,b]$ es definida como

$$\overline{\int_a^b} f(x)\,dx = \text{ínf}\{U(f,P) : \ P \in \mathcal{P}[a,b]\}.$$

Similarmente, la *integral inferior de Riemann-Darboux* (*integral inferior*) de f en $[a,b]$ se define por

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \sup\{L(f,P) : \ P \in \mathcal{P}[a,b]\}.$$

Observación 7.7. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada.

1. La Proposición 7.5 garantiza que las integrales superior e inferior de f en $[a,b]$ siempre existen, y valen las siguientes desigualdades:

$$m_f(b-a) \le L(f,P) \le \underline{\int_a^b} f(x)\,dx \le \overline{\int_a^b} f(x)\,dx \le U(f,P) \le M_f(b-a) \tag{7.2}$$

   para cada $P \in \mathcal{P}[a,b]$.

2. Del Ejercicio 12 de la Sección 1.3 y la Observación 7.3, tenemos que

$$\underline{\int_a^b} -f(x)\,dx = -\overline{\int_a^b} f(x)\,dx, \quad \text{y} \quad \overline{\int_a^b} -f(x)\,dx = -\underline{\int_a^b} f(x)\,dx.$$

Es común denotar las integrales superior e inferior de f en $[a,b]$ como $\underline{\int_a^b} f$ y $\overline{\int_a^b} f$, respectivamente.

Con el siguiente ejemplo, mostramos que la segunda desigualdad de (7.2) puede ser estricta.

Ejemplo 7.8. 1. Considere la función de Dirichlet $\mathbf{D}$ definida en $[a,b]$:

$$\mathbf{D}\colon [a,b] \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \mathbf{D}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in [a,b] \cap \mathbb{Q}; \\ 0, & \text{si } x \in [a,b] \text{ y } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Es fácil verificar que

$$\underline{\int_a^b} \mathbf{D} = 0, \quad \text{y} \quad \overline{\int_a^b} \mathbf{D} = b - a.$$

Así, las integrales superior e inferior de f en $[a, b]$ no coinciden (por supuesto que $a < b$).

2. Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ la función constante de valor $c \in \mathbb{R}$. De la definición de integral superior e inferior se tiene que

$$\underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f = c(b - a).$$

Lema 7.9. Sean $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ y $c \in (a, b)$. Entonces,

$$\underline{\int_a^b} f = \sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b],\ c \in P\}, \quad \text{y} \quad \overline{\int_a^b} f = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b],\ c \in P\}.$$

Demostración. Por la Observación 7.7 basta mostrar una de las dos igualdades. Veamos la primera.

La desigualdad $\geq$ es consecuencia de la definición de la integral inferior. Para la desigualdad $\leq$, sea $\varepsilon > 0$ dado. Entonces, existe $P \in \mathcal{P}[a, b]$ tal que $\underline{\int_a^b} f - \varepsilon < L(f, P)$. Puesto que $P \cup \{c\}$ refina a P, de la Proposición 7.5 se sigue que

$$\underline{\int_a^b} f - \varepsilon < L(f, P) \leq L(f, P \cup \{c\}) \leq \sup\{L(f, Q) : Q \in \mathcal{P}[a, b],\ c \in Q\}.$$

Como $\varepsilon > 0$ fue arbitrario, concluimos el resultado.

Corolario 7.10. Sean $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ y $P_0 \in \mathcal{P}[a, b]$. Entonces,

$$\underline{\int_a^b} f = \sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b],\ P_0 \subseteq P\}, \quad \text{y} \quad \overline{\int_a^b} f = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b],\ P_0 \subseteq P\}.$$

Proposición 7.11 (Aditividad respecto al intervalo de integración)**.** Sean $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ y $c \in (a, b)$.

Entonces,

$$\overline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^c} f + \overline{\int_c^b} f, \quad \text{y} \quad \underline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^c} f + \underline{\int_c^b} f.$$

Demostración. Considere los conjuntos

$$A = \{L(f,P) : P \in \mathcal{P}[a,c]\}, \quad \text{y} \quad B = \{L(f,Q) : Q \in \mathcal{P}[c,b]\}.$$

Es fácil ver que

$$A + B = \{L(f,R) : R \in \mathcal{P}[a,b],\ c \in R\}.$$

Por el Ejercicio 10 de la Sección 1.3 y Lema 7.9, tenemos que

$$\begin{aligned} \underline{\int_a^b} f &= \sup\{L(f,R) : R \in \mathcal{P}[a,b],\ c \in R\} \\ &= \sup(A+B) \\ &= \sup A + \sup B = \underline{\int_a^c} f + \underline{\int_c^b} f. \end{aligned}$$

La segunda identidad se sigue de la primera usando la Observación 7.7.

Ejercicio 7.12. Sean $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ y $c, d \in [a,b]$. Pruebe que

- $\lim_{y\to c} \overline{\int_a^y} f = \overline{\int_a^c} f$ y $\lim_{y\to c} \underline{\int_a^y} f = \underline{\int_a^c} f$.
- $\lim_{y\to d} \overline{\int_y^b} f = \overline{\int_d^b} f$ y $\lim_{y\to d} \underline{\int_y^b} f = \underline{\int_d^b} f$.

Ejemplo 7.13. Sea $c \in (a,b)$ y defina $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$f(x) = \begin{cases} A, & x = a; \\ \alpha, & a < x < c; \\ \beta, & c \le x \le b. \end{cases}$$

Verifiquemos que $\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f = \alpha(c-a)+\beta(b-c)$.

Por la Proposición 7.11, tenemos que $\overline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^c} f + \overline{\int_c^b} f = \overline{\int_a^c} f + \beta(b-c)$, ya que f es constante en $[c,b]$. Ahora bien, si $0 < \varepsilon < c-a$

$$\overline{\int_a^c} f = \overline{\int_a^{a+\varepsilon}} f + \overline{\int_{a+\varepsilon}^c} f = \overline{\int_a^{a+\varepsilon}} f + \alpha(c-a-\varepsilon). \tag{7.3}$$

Del Ejercicio 7.12 se sigue que $\lim_{\varepsilon\to 0^+} \overline{\int_a^{a+\varepsilon}} f = 0$. De esto y la Ecuación (7.3) obtenemos que $\overline{\int_a^c} f = \alpha(c-a)$. Así, $\overline{\int_a^b} f = \alpha(c-a)+\beta(b-c)$. Por otra parte, la igualdad $\underline{\int_a^b} f = \alpha(c-a)+\beta(b-c)$ se sigue de la Observación 7.7.

Note que el razonamiento anterior demuestra que si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es dada por

$$f(x) = \begin{cases} A, & x = a; \\ \alpha, & a < x < c; \\ \beta, & c \le x \le b; \\ B, & x = b, \end{cases}$$

entonces $\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f = \alpha(c-a)+\beta(b-c)$.

Definición 7.14 (Función escalonada)**.** Diremos que $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una *función escalonada* si existe una partición $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, llamada *partición asociada a* α, tal que $\alpha|_{(x_{k-1},x_k)}$ es constante para cada $k = 1, \ldots, n$.

El resultado del Ejemplo 7.13 y la aditividad respecto al intervalo de integración demuestran que:

Proposición 7.15. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función escalonada con partición asociada $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$. Si $f(x) = c_k$ para cada $x \in (x_{k-1}, x_k)$ y cada $k = 1, \ldots, n$, entonces

$$\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f = \sum_{k=1}^n c_k(x_k - x_{k-1}).$$

Finalizamos esta sección enunciando propiedades de sublinealidad de las integrales superior e inferior. La prueba de estas se deja como ejercicio (vea la Observación 7.7 y el Ejercicio 10 de la Sección 1.3).

Teorema 7.16. Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dadas y $c \in \mathbb{R}$.

1. $\underline{\int_a^b} f + \underline{\int_a^b} g \leq \underline{\int_a^b} f+g$ y $\overline{\int_a^b} f+g \leq \overline{\int_a^b} f + \overline{\int_a^b} g$.
2. $\overline{\int_a^b} cf = c\overline{\int_a^b} f$ y $\underline{\int_a^b} cf = c\underline{\int_a^b} f$, siempre que $c > 0$.
3. $\overline{\int_a^b} cf = c\underline{\int_a^b} f$ y $\underline{\int_a^b} cf = c\overline{\int_a^b} f$, siempre que $c < 0$.
4. Si $f(x) \leq g(x)$ para cada $x \in [a,b]$, entonces $\underline{\int_a^b} f \leq \underline{\int_a^b} g$ y $\overline{\int_a^b} f \leq \overline{\int_a^b} g$. En particular, si $f(x) \geq 0$ para cada $x \in [a,b]$, entonces $0 \leq \underline{\int_a^b} f \leq \overline{\int_a^b} f$.

7.1.2 Funciones integrables a la Riemann

Definición 7.17. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada. Diremos que f es *integrable según Riemann en* $[a,b]$ o *Riemann-integrable en* $[a,b]$ (o simplemente *integrable*) si $\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f$. El valor común $\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f$ es llamado *integral de* f *en* $[a,b]$ y se denota como $\int_a^b f = \int_a^b f(x)\,dx$. El conjunto de funciones Riemann-integrables en $[a,b]$ se denota como $\mathcal{R}[a,b]$.

Ejemplo 7.18.

1. Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ la función constante de valor $c \in \mathbb{R}$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx = c(b-a)$ (vea el Ejemplo 7.8).
2. La Proposición 7.15 demuestra que si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función escalonada con partición asociada $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ y $f(x) = c_k$ para cada $x \in (x_{k-1}, x_k)$ y cada $k = 1, \ldots, n$, entonces
$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{k=1}^{n} c_k(x_k - x_{k-1}).$$

3. La función $\chi_{[a,b]\cap\mathbb{Q}}$ del Ejemplo 7.8 no es integrable en ningún intervalo no degenerado.

A continuación establecemos un criterio de integrabilidad.

Definición 7.19. Sean $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ y $T\subseteq[a,b]$. La *oscilación de f en T* es definida por

$$\operatorname{osc}(f,T)=\sup\{|f(x)-f(y)|:\ x,y\in T\}.$$

Observación 7.20. Sean $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ y $T\subseteq[a,b]$. Por el Ejercicio 22 de la Sección 1.3 tenemos que

$$\operatorname{osc}(f,T)=\sup f(T)-\operatorname{ínf} f(T).$$

Definición 7.21 (Condición de Riemann)**.** Diremos que $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ satisface *la condición de Riemann en* $[a,b]$ si dado $\varepsilon>0$, existe $P_\varepsilon\in\mathcal{P}[a,b]$ tal que $U(f,P_\varepsilon)-L(f,P_\varepsilon)<\varepsilon$.

Teorema 7.22. Dada $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $f\in\mathcal{R}[a,b]$;
2. f satisface la condición de Riemann en $[a,b]$;
3. Dado $\varepsilon>0$, existen $Q_\varepsilon,P_\varepsilon\in\mathcal{P}[a,b]$ tal que $U(f,Q_\varepsilon)-L(f,P_\varepsilon)<\varepsilon$.
4. Dado $\varepsilon>0$, existe $P_\varepsilon=\{x_0,\dots,x_n\}\in\mathcal{P}[a,b]$ tal que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\operatorname{osc}(f,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k<\varepsilon$.

Demostración. Probemos que 1 implica 3. Supongamos que $f\in\mathcal{R}[a,b]$. Por la definición de integral superior e inferior, dado $\varepsilon>0$, existen $P_\varepsilon,Q_\varepsilon\in\mathcal{P}[a,b]$ tales que

$$\underline{\int_a^b} f-\varepsilon<L(f,P_\varepsilon)\quad\text{y}\quad U(f,Q_\varepsilon)<\overline{\int_a^b} f+\varepsilon. \tag{7.4}$$

Por hipótesis, $\underline{\int_a^b} f=\overline{\int_a^b} f$. De las Desigualdades (7.4) se sigue que $U(f,Q_\varepsilon)-L(f,P_\varepsilon)<\varepsilon$. Ahora bien, si $R_\varepsilon=\overline{Q_\varepsilon}\cup P_\varepsilon$, por la Proposición 7.5, tenemos que

$$U(f,R_\varepsilon)-L(f,R_\varepsilon)\leq U(f,Q_\varepsilon)-L(f,P_\varepsilon)<\varepsilon.$$

Esto prueba que 3 implica 2. Veamos que 2 implica 1.

Dado $\varepsilon > 0$, existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que $U(f,P_\varepsilon) - L(f,P_\varepsilon) < \varepsilon$. Como

$$L(f,P_\varepsilon) \leq \underline{\int_a^b} f \leq \overline{\int_a^b} f \leq U(f,P_\varepsilon).$$

Consecuentemente, $0 \leq \overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f < \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ fue arbitrario, concluimos que $\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f$.

Finalmente, 4 es equivalente a 2 ya que para cualquier $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ se tiene que

$$\begin{aligned} U(f,P) - L(f,P) &= \sum_{k=1}^n M_k(f)\Delta x_k - \sum_{k=1}^n m_k(f)\Delta x_k \\ &= \sum_{k=1}^n [M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k \\ &= \sum_{k=1}^n \operatorname{osc}(f, [x_{k-1}, x_k])\Delta x_k. \end{aligned}$$

A continuación presentamos las propiedades básicas de la integral de Riemann.

Teorema 7.23. Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ integrables y $c \in \mathbb{R}$.

1. $\int_a^b f + g = \int_a^b f + \int_a^b g$.
2. $\int_a^b cf = c\int_a^b f$.
3. Si $f(x) \leq g(x)$ para cada $x \in [a,b]$, entonces $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. En particular, si $f(x) \geq 0$ para cada $x \in [a,b]$, entonces $\int_a^b f \geq 0$.
4. Si $a < c < b$, entonces $f \restriction [a,c]$ y $f \restriction [c,b]$ son integrables y $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$. Recíprocamente, si $f \restriction [a,c]$ y $f \restriction [c,b]$ son integrables, entonces f es integrable en $[a,b]$ y vale la igualdad anterior.
5. La función $|f|\colon x \in [a,b] \to |f(x)| \in \mathbb{R}$ es integrable y
$$\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|.$$

6. La función $f \cdot g$ es integrable.

Demostración. Las propiedades 1, 2 y 3 se siguen de la Proposición 7.16. Para ver 4, note que

$$\int_a^b f = \underline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^c} f + \underline{\int_c^b} f \quad \text{y} \quad \int_a^b f = \overline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^c} f + \overline{\int_c^b} f.$$

En consecuencia, $0 \leq \overline{\int_c^b} f - \underline{\int_c^b} f = \underline{\int_a^c} f - \overline{\int_a^c} f \leq 0$. Se sigue que $f \restriction [a,c]$ y $f \restriction [c,b]$ son integrables. Recíprocamente, supongamos que $f \restriction [a,c]$ y $f \restriction [c,b]$ son integrables. Entonces, $\underline{\int_c^b} f = \overline{\int_c^b} f$ y $\underline{\int_a^c} f = \overline{\int_a^c} f$. De la Proposición 7.11 encontramos que

$$\overline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^c} f + \overline{\int_c^b} f = \underline{\int_a^c} f + \underline{\int_c^b} f = \underline{\int_a^b} f.$$

Luego, $f \in \mathcal{R}[a,b]$.

Veamos el inciso 5. Probamos que $|f|$ es integrable. Dado $\varepsilon > 0$, existe $P_\varepsilon = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que $\sum_{k=1}^{n} \operatorname{osc}(f, [x_{k-1}, x_k])\Delta x_k < \varepsilon$. Note que $\operatorname{osc}(|f|, [x_{k-1}, x_k]) \leq \operatorname{osc}(f, [x_{k-1}, x_k])$ para cada $k = 1, \ldots, n$. Así, $\sum_{k=1}^{n} \operatorname{osc}(|f|, [x_{k-1}, x_k])\Delta x_k < \varepsilon$. Esto prueba que $|f| \in \mathcal{R}[a,b]$.

Ahora bien, $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ para cada $x \in [a,b]$. Por el inciso 3, se sigue que $-\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|$, es decir, $\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$.

Por último, probemos 6. Sean $C, D \in \mathbb{R}$ tales que $C = \sup f$ y $D = \sup g$. Si $T \subseteq [a,b]$, entonces

$$\begin{aligned}
\operatorname{osc}(f \cdot g, T) &= \sup_{x,y \in T} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| \\
&= \sup_{x,y \in T} |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \\
&\leq \sup_{x,y \in T} |f(x)g(x) - f(x)g(y)| + \sup_{x,y \in T} |f(x)g(y) - f(y)g(y)| \\
&\leq C \sup_{x,y \in T} |g(x) - g(y)| + D \sup_{x,y \in T} |f(x) - f(y)| \\
&\leq C\operatorname{osc}(g, T) + D\operatorname{osc}(f, T).
\end{aligned}$$

Por el Teorema 7.22, dado $\varepsilon > 0$, existe $P \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que $\sum_{k=1}^{n} \operatorname{osc}(f,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k < \varepsilon$ y $\sum_{k=1}^{n} \operatorname{osc}(g,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k < \varepsilon$. Por la desigualdad ya probada, tenemos que

$$\sum_{k=1}^{n} \operatorname{osc}(f\cdot g,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k \leq C\sum_{k=1}^{n} \operatorname{osc}(g,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k + D\sum_{k=1}^{n} \operatorname{osc}(f,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k < (C+D)\varepsilon.$$

Esto prueba que $f\cdot g$ es integrable.

Observación 7.24. Por convención, $\displaystyle\int_a^b f = -\int_b^a f$. En algunos textos se toma por convención también que $\displaystyle\int_a^a f = 0$. Sin embargo, esto se deduce de las definiciones de integral superior e inferior.

Mostraremos ahora que todas las funciones que se estudian en cálculo son integrables.

Teorema 7.25. Toda función continua definida en un intervalo compacto es Riemann-integrable.

Demostración. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Mostraremos que f cumple la condición de Riemann en $[a,b]$. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Por la continuidad uniforme de f (vea Teorema 4.90), existe $\delta > 0$ tal que si $x,y \in [a,b]$ y $|x-y| < \delta$, entonces $|f(x)-f(y)| < \varepsilon$. Sea $N \in \mathbb{N}$ tal que $\dfrac{b-a}{N} < \delta$. Para cada $k = 0,\ldots,N$, sea $x_k = a + \dfrac{b-a}{N}k$. Entonces, $P = \{x_k : k = 0,\ldots,N\} \in \mathcal{P}[a,b]$. Veamos que la oscilación en cada subintervalo de P es menor que ε. Sea $k \in \{1,\ldots,N\}$ dado. Si $x,y \in [x_{k-1},x_k]$, tenemos que $|x-y| \leq x_k - x_{k-1} = \dfrac{b-a}{N} < \delta$. Así, $|f(x)-f(y)| < \varepsilon$ siempre que $x,y \in [x_{k-1},x_k]$ y $k \in \{1,\ldots,N\}$. Por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^{N} \operatorname{osc}(f,[x_{k-1},x_k)]\Delta x_k \leq \varepsilon\sum_{k=1}^{N} \Delta x_k = \varepsilon(b-a).$$

Proposición 7.26. Sea $f \in [a,b] \to \mathbb{R}$. Si f es integrable en $[c,b]$ para cada $c \in [a,b)$, entonces f es integrable en $[a,b]$.

Demostración. Sean $\varepsilon > 0$ dado y $c \in \mathbb{R}$ tal que $a < b-\varepsilon < c < b$. Por hipótesis, existe $P_\varepsilon = \{x_0,\ldots,x_n\} \in \mathcal{P}[a,c]$ tal que $\sum_{k=1}^{n} \operatorname{osc}(f,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k < \varepsilon$. Sean $Q_\varepsilon = P_\varepsilon \cup \{b\}$ y

$K = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)|$. Entonces, $\operatorname{osc}(f,[c,b]) \le 2K$. Si $x_{n+1} = b$, entonces

$$\sum_{k=1}^{n+1} \operatorname{osc}(f,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{osc}(f,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k + \operatorname{osc}(f,[c,b])(b-c) < (1+2K)\varepsilon. \qquad \text{✌}$$

Observación 7.27. El mismo resultado vale si suponemos que f es integrable en $[c,b]$ para cada $c \in (a,b]$.

Corolario 7.28. Sea $f \in [a,b] \to \mathbb{R}$. Si f es integrable en $[c,d]$ para cada $c,d \in (a,b)$ con $c < d$, entonces f es integrable en $[a,b]$.

Demostración. Sea $p \in (a,b)$ fijo. Entonces, f es integrable en $[c,p]$ para todo $c \in (a,p]$. Por el teorema anterior, $f \in \mathcal{R}[a,p]$. De igual forma se tiene que $f \in \mathcal{R}[p,b]$. Por el Teorema 7.23, $f \in \mathcal{R}[a,b]$. ✌

Corolario 7.29. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si f tiene solo un número finito de discontinuidades, entonces $f \in \mathcal{R}[a,b]$.

Demostración. Supongamos que $\{t_0,\dots,t_n\} \subset [a,b]$ es el conjunto de discontinuidades de f, y que $t_0 < t_1 < \dots < t_n$. Para cada $i = 1,\dots,n$, $f \upharpoonright [c,d]$ es continua en $[c,d]$ para cada $c,d \in (t_{i-1},t_i)$, y por lo tanto integrable por el Teorema 7.25. Por el corolario anterior, $f \upharpoonright [t_{i-1},t_i]$ es integrable para todo $i = 1,\dots,n$. Por el Teorema 7.23, f es integrable en $[a,b]$. ✌

Una función puede tener un número infinito de discontinuidades y aún seguir siendo integrable. Esto lo veremos en el próximo ejemplo.

Ejemplo 7.30 (Función de Thomae)**.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [a,b] \setminus \mathbb{Q}; \\ \dfrac{1}{q}, & \text{si } x = \dfrac{p}{q} \in [a,b] \text{ con } m.c.d(p,q) = 1. \end{cases}$$

En el Ejercicio 26 del Capítulo 4 pedimos probar que f es continua en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Afirmamos que $f \in \mathcal{R}[a,b]$ y que $\displaystyle\int_a^b f = 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ dado. El conjunto $F = \{x \in [a,b] : f(x) \ge \varepsilon/(b-a)\}$ es finito: si $x = \dfrac{p}{q} \in F$ y

$m.c.d(p,q) = 1$, entonces $\frac{1}{q} \geq \frac{\varepsilon}{b-a}$, i.e., $q \leq \frac{b-a}{\varepsilon}$.

Tome una partición $P = \{t_0, \ldots, t_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que la suma de los subintervalos que contienen algún punto de F sea menor a ε. Sean $A = \{i \in \{1,\ldots,n : F \cap [t_{i-1}, t_i] \neq \emptyset\}$ y $B = \{1,\ldots,n\} \setminus A$. Si $i \in A$, entonces $F \cap [t_{i-1}, t_i] = \emptyset$, y por lo tanto, $0 \leq f(x) < \frac{\varepsilon}{b-a}$ para todo $x \in [t_{i-1}, t_i]$. Así, $M_i(f) \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$. Además, por la propiedad de la partición escogida, tenemos que $\sum_{i\in B} M_i(f)\Delta t_i \leq \sum_{i\in B} \Delta t_i < \varepsilon$. Consecuentemente,

$$U(f,P) = \sum_{i\in A} M_i(f)\Delta t_i + \sum_{i\in B} M_i(f)\Delta t_i < \sum_{i\in A} \frac{\varepsilon}{b-a}\Delta t_i + \sum_{i\in B} \Delta t_i < 2\varepsilon.$$

De lo anterior, tenemos que $0 \leq \underline{\int_a^b} f \leq \overline{\int_a^b} f \leq U(f,P) < 2\varepsilon$. De esto se obtiene que $f \in \mathcal{R}[a,b]$ y $\int_a^b f = 0$.

De este ejemplo surge la pregunta: ¿cuántas discontinuidades puede tener una función y aún seguir siendo integrable? En la Sección 7.3 responderemos esta pregunta.

Ejercicio 7.31. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ integrable. Pruebe que $\lim_{y\to b^-} \int_a^y f(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt$ y $\lim_{y\to a^+} \int_y^b f(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt$.

7.1.3 El Teorema fundamental del Cálculo

El objetivo de esta sección es establecer dos resultados de gran importancia en el cálculo, a saber *el Teorema Fundamental del Cálculo*. Groso modo, este teorema establece una relación entre los procesos de derivar e integrar una función.

Observación 7.32. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ integrable. Por el Teorema 7.23, la función $f \restriction [a,x]$ es integrable. Esto muestra que la función $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, $a \leq x \leq b$. Afirmamos que F es Lipschitz, y por tanto uniformemente continua. En efecto, sea $M =$

$\sup_{x\in[a,b]} |f(x)|$. Si $x, y \in [a,b]$ y $x < y$, entonces

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_x^y f(t)\,dt \right| \leq \int_x^y |f(t)|\,dt \leq \int_x^y M\,dt = M(y-x).$$

Consecuentemente, $|F(y) - F(x)| \leq M|y - x|$ para cada $x, y \in [a,b]$.

El próximo resultado muestra que si la función f es continua, la nueva función F será derivable.

Proposición 7.33. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ integrable. Si f es continua en $c \in [a,b]$, entonces

$$\begin{aligned} F\colon [a,b] &\to \mathbb{R} \\ x \in [a,b] &\mapsto \int_a^x f(t)\,dt \end{aligned}$$

es derivable en c y $F'(c) = f(c)$.

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in [a,b]$ y $|x-c| < \delta$, tenemos que $|f(x)-f(c)| < \varepsilon$. Si $0 < h < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(c+h) - F(c)}{h} - f(c) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_c^{c+h} f(x)\,dx - f(c) \right| \\ &= \left| \frac{1}{h} \int_c^{c+h} [f(x) - f(c)]\,dx \right| \\ &\leq \frac{1}{h} \int_c^{c+h} |f(x) - f(c)|\,dx \\ &\leq \frac{1}{h} \int_c^{c+h} \varepsilon\,dx = \varepsilon. \end{aligned}$$

Así, $F'_+(c) = f(c)$. De igual forma se demuestra que $F'_-(c) = f(c)$. Esto prueba que F es derivable en c y $F'(c) = f(c)$.

Corolario 7.34. Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es continua, entonces existe $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ derivable tal que $F'(x) = f(x)$ para cada $x \in [a,b]$.

Demostración. Por la proposición anterior, la función $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, $a \leq x \leq b$, cumple con lo requerido.

Este corolario motiva la siguiente definición.

Definición 7.35. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada. Diremos que $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una *primitiva* o *antiderivada* de f si F es derivable y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

Observación 7.36.

1. El Corolario 7.34 dice que toda función continua admite primitiva. Sin embargo, no toda función integrable admite primitiva. Esto se ve teniendo en cuenta que si f es derivable, entonces toda discontinuidad de f' es de segunda especie. En particular, la función signo no admite primitiva (ya que su única discontinuidad es de primera especie).

2. Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tiene primitiva F y K es una constante, entonces $H\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $H(x) = F(x) + K$ también es una primitiva de f. Más aún, toda primitiva de f tiene esta forma. En efecto, si $G\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es otra primitiva de f, entonces $G'(x) = F'(x)$ para cada $x \in [a,b]$. Por el teorema de la derivada nula, $G - F$ es constante. Así, existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $G(x) = F(x) + C$ para todo $x \in [a,b]$.

3. Una notación común para una primitiva de una función f es $\displaystyle\int f(x)\,dx$. Este símbolo se conoce con el nombre de *integral indefinida de la funcón* f.

Ejemplo 7.37. Construiremos una primitiva para la función $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/t), & 0 < t \leq 1; \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

Considere la función $G\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por $G(x) = x^2 \cos(1/x)$ si $x \neq 0$ y $g(0) = 0$. Entonces, $G'(x) = 2x\cos(1/x) + \sin(1/x)$ si $x \neq 0$ y $G'(0) = 0$. Sea $h\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ definida como

$$h(x) = \begin{cases} 2x\cos(1/x), & 0 < x \leq 1; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Puesto que h es continua en $[0,1]$, por el Corolario 7.34 existe $H\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ tal que $H'(x) = h(x)$ para cada $x \in [0,1]$. Observe que $G'(x) = H'(x) + f(x)$ para cada $x \in [0,1]$. En consecuencia, la función $F\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por $F(x) = G(x) - H(x)$, $x \in [0,1]$, cumple con lo que buscamos.

El lector hábil se preguntará cómo fue que llegamos a la función G. He aquí una idea: en la integral indefinida $\displaystyle\int \sin(1/t)\,dt$ haga el cambio de variable $u = 1/t$ y aplique la fórmula de integración por

partes. Entonces,

$$\int \sin(1/t)\,dt = -\int \frac{\sin(u)}{u^2}\,du = \frac{\cos u}{u^2} + \int 2\frac{\cos u}{u^3}\,du = t^2\cos(1/t) - \int 2t\cos(1/t)\,dt.$$

Teorema 7.38 (Teorema fundamental del Cálculo)**.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ integrable. Si $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una primitiva de f, entonces

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a).$$

En otras palabras, si $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es derivable y $F' \in \mathcal{R}[a,b]$, entonces

$$\int_a^b F'(t)\,dt = F(b) - F(a).$$

Demostración. Si $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, por el teorema del valor medio tenemos que

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^{n} F(x_k) - F(x_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} F'(c_k)\Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k,$$

donde $c_k \in (x_{k-1}, x_k)$ para todo $k = 1, \ldots, n$. Así, $L(f,P) \leq F(b) - F(a) \leq U(f,P)$ para toda $P \in \mathcal{P}[a,b]$. Luego,

$$\underline{\int_a^b} f(t)\,dt \leq F(b) - F(a) \leq \overline{\int_a^b} f(t)\,dt.$$

Como $f \in \mathcal{R}[a,b]$, concluimos lo deseado.

Los siguientes resultados son aplicaciones del teorema fundamental del cálculo.

Proposición 7.39 (Cambio de variable)**.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua, $g\colon [c,d] \to \mathbb{R}$ derivable y tal que $g' \in \mathcal{R}[c,d]$. Supongamos que $g([c,d]) \subseteq [a,b]$. Entonces,

$$\int_{g(c)}^{g(d)} f(t)\,dt = \int_c^d f(g(x))g'(x)\,dx.$$

Demostración. Por el Corolario 7.34, existe $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ primitiva de f. Ahora, el teorema fundamental del cálculo nos asegura que $\int_{g(c)}^{g(d)} f(t)\,dt = F(g(d)) - F(g(c))$. Por otra parte, note que $(F \circ g)'(x) = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x)$ para cada $x \in [a,b]$. Observe que $f \circ g$ es integrable, pues es una función continua. De nuevo podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo para obtener

$$\int_c^d f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(d)) - F(g(c)) = \int_{g(c)}^{g(d)} f(t)\,dt.$$

Observación 7.40. Más adelante presentaremos un teorema de cambio de variable más general.

Proposición 7.41 (Integracion por partes)**.** Si $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tienen derivadas integrables, entonces

$$\int_a^b f(t)g'(t)\,dt = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(t)g(t)\,dt.$$

Demostración. La función $f \cdot g$ es una primitiva de $f' \cdot g + f \cdot g'$. Como las funciones f' y g' son integrables, del teorema fundamental del cálculo se sigue que

$$\int_a^b f' \cdot g + f \cdot g' = f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

Para finalizar esta sección, mostraremos que la integral de Riemann puede calcularse como un límite de sumas (lo que es precisamente la definición que se da en los cursos de cálculo).

Definición 7.42. Si $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, la norma de P es definida por

$$\|P\| = \text{máx}\{x_j - x_{j-1} : 1 \leq j \leq n\}.$$

Ejercicio 7.43. Si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ y P es un refinamiento de Q, demuestre que $\|P\| \leq \|Q\|$. Muestre que el recíproco no es cierto.

Lema 7.44. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $\varepsilon > 0$ es dado, entonces existe $\delta > 0$ tal que

$$U(f,P) < \overline{\int_a^b} f(x)\,dx + \varepsilon, \quad \text{siempre que } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ con } \|P\| < \delta.$$

Demostración. Supongamos que $f(x) \geq 0$ para cada $x \in [a,b]$ y sea $\varepsilon > 0$ dado. Por definición de integral superior, existe $P_0 = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que

$$U(f,P_0) < \overline{\int_a^b} f(x)\,dx + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sean $M > 0$ tal que $f(x) \leq M$ para cada $x \in [a,b]$ y $0 < \delta < \dfrac{\varepsilon}{2Mn}$. Dados $P = \{y_0, \ldots, y_m\} \in \mathcal{P}[a,b]$

con $\|P\| < \delta$ y $i \in \{1, \ldots, n\}$, sean

$$A_i = \{j \in \{1, \ldots, m\} : \ [y_{j-1}, y_j] \subseteq [x_{i-1}, x_i]\}, \quad A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i,$$

y $B = \{1, \ldots, m\} \setminus A$. Notemos que si $i_1, i_2 \in \{1, \ldots, n\}$ son distintos, entonces $A_{i_1} \cap A_{i_2} = \emptyset$. Además, si $j \in A_i$, entonces

$$M_j(f) = \sup\{f(x) : \ x \in [y_{j-1}, y_j]\} \leq M_i(f) = \sup\{f(x) : \ x \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

Más aún, para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$ tenemos que $\sum_{j \in A_i} (y_j - y_{j-1}) \leq x_i - x_{i-1}$. Las afirmaciones anteriores implican que

$$\sum_{j \in A_i} M_j(f)(y_j - y_{j-1}) \leq M_i(f)(x_i - x_{i-1}), \quad \text{si } i \in \{1, \ldots, n\}. \tag{7.5}$$

Por otra parte, observe que $|B| \leq n$ puesto que si $j \in B$, existe $p \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $x_p \in [y_{j-1}, y_j]$ (esto significa que el intervalo $[y_{j-1}, y_j]$ contiene puntos de P_0 en su interior). Como $\|P\| < \delta$, se sigue que

$$M_j(f)(y_j - y_{j-1}) \leq M\delta, \quad \text{si } j \in B. \tag{7.6}$$

De las Desigualdades (7.5) y (7.6) obtenemos

$$\begin{aligned} U(f, P) &= \sum_{j=1}^{m} M_j(f)(y_j - y_{j-1}) = \sum_{j \in A} M_j(f)(y_j - y_{j-1}) + \sum_{j \in B} M_j(f)(y_j - y_{j-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \sum_{j \in A_i} M_j(f)(y_j - y_{j-1}) + nM\delta \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} M_i(f)(x_i - x_{i-1}) + \frac{\varepsilon}{2} = U(f, P_0) + \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \overline{\int_a^b} f(x)\, dx + \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto prueba la afirmación para funciones no negativas.

Para el caso general, dada $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, basta escoger $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) + c \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$ y aplicar lo demostrado a la función $g : x \in [a, b] \mapsto f(x) + c$.

Observación 7.45. El lema anterior puede ser enunciado de la siguiente manera: para cualquier $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, tenemos que

$$\lim_{\|P\|\to 0} U(f,P) = \overline{\int_a^b} f(x)\,dx,$$

donde la expresión del límite se interpreta así: dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$U(f,P) - \overline{\int_a^b} f(x)\,dx = \left|\overline{\int_a^b} f(x)\,dx - U(f,P)\right| < \varepsilon, \quad \text{para cualquier } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ con } \|P\| < \delta.$$

Corolario 7.46. Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, entonces $\lim_{\|P\|\to 0} L(f,P) = \underline{\int_a^b} f(x)\,dx$, donde la expresión del límite se interpreta de la siguiente manera: dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\left|\underline{\int_a^b} f(x)\,dx - L(f,P)\right| < \varepsilon, \quad \text{para cualquier } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ con } \|P\| < \delta.$$

Demostración. Aplique el Lema 7.44 a la función $g = -f$.

Introduciremos ahora lo que llaman en cálculo la *suma de Riemann*.

Definición 7.47. Si $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ es dada, definimos

$$E(P) = \{(t_1, t_2, \ldots, t_n) \in \mathbb{R}^n : x_{k-1} \le t_k \le x_k \text{ para cada } k = 1, \ldots, n\}.$$

Observación 7.48. Si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ y $t \in E(P)$, el par (P,t) es llamado *partición punteada de* $[a,b]$.

Definición 7.49. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada. Si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ y $t = (t_1, \ldots, t_n) \in E(P)$, *la suma de Riemann de f respecto a P y t*, es definida por

$$S(f,P,t) = \sum_{k=1}^{n} f(t_k)\Delta x_k.$$

Ejercicio 7.50. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada. Verifique que

$$\sup_{t\in E(P)} S(f,P,t) = U(f,P), \quad \text{y} \quad \inf_{t\in E(P)} S(f,P,t) = L(f,P).$$

Teorema 7.51 (La integral de Riemann como límite de sumas)**.** Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $A \in \mathbb{R}$. Entonces, $f \in \mathcal{R}[a,b]$ y $A = \int_a^b f(x)\,dx$ si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|S(f,P,t) - A| < \varepsilon, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ con } \|P\| < \delta \text{ y } t \in E(P).$$

Demostración. Supongamos que $f \in \mathcal{R}[a,b]$. Por el Lema 7.44 y el Corolario 7.46, tenemos que

$$\lim_{\|P\|\to 0} U(f,P) = \lim_{\|P\|\to 0} L(f,P) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Sea $\varepsilon > 0$ dado. Entonces existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que

$$\int_a^b f(x)\,dx < L(f,P) + \varepsilon, \quad \text{para cualquier } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ con } \|P\| < \delta_1, \text{ y}$$
$$U(f,P) < \int_a^b f(x)\,dx + \varepsilon, \quad \text{para cualquier } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ con } \|P\| < \delta_2.$$

Sea $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ con $\|P\| < \delta$ y $t \in E(P)$, se tiene por lo anterior que

$$\int_a^b f(x)\,dx - \varepsilon < L(f,P) \le S(f,P,t) \le U(f,P) < \int_a^b f(x)\,dx + \varepsilon.$$

Así,

$$\left| S(f,P,t) - \int_a^b f(x)\,dx \right| < \varepsilon, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ con } \|P\| < \delta \text{ y } t \in E(P).$$

Recíprocamente, supongamos que dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|S(f,P,t) - A| < \varepsilon, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ con } \|P\| < \delta \text{ y } t \in E(P). \tag{7.7}$$

Fijemos $P_0 \in \mathcal{P}[a,b]$ con $\|P_0\| < \delta$. De (7.7), se sigue que

$$A - \varepsilon < S(f,P_0,t) < A + \varepsilon, \quad \text{para cada } t \in E(P).$$

El Ejercicio 7.50 implica que

$$A - \varepsilon \le L(f,P_0) \le U(f,P_0) \le A + \varepsilon.$$

Así, $U(f,P_0) - L(f,P_0) < 2\varepsilon$. Por el Teorema 7.22, concluimos que $f \in \mathcal{R}[a,b]$. Más aún, la desigualdad

anterior implica que

$$A - \varepsilon \leq L(f, P_0) \leq \underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f \leq U(f, P_0) \leq A + \varepsilon.$$

En consecuencia, $\int_a^b f = A$.

El teorema anterior nos dice que si las sumas de Riemann se aproximan tanto como queramos *uniformemente* a un número real dado, la función será integrable y el valor de la integral coincidirá con el número dado.

Corolario 7.52. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con $f \in \mathcal{R}[a,b]$ y (P_n) una sucesión en $\mathcal{P}[a,b]$ tal que $\lim_{n\to\infty} \|P_n\| = 0$. Si $t_n \in E(P_n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} S(f, P_n, t_n).$$

El siguiente resultado sustenta la definición de la integral de Riemann dada en los cursos de cálculo.

Corolario 7.53. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a,b]$. Entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{j=1}^{n} f\left(a + \frac{b-a}{n} j\right)$$

7.2 La integral de Riemann-Stieltjes

La integral de Riemann es motivada por el problema de encontrar el área bajo la curva de una función f continua no negativa. Este enfoque da origen a la suma de Riemann $\sum f(t_k)\Delta x_k$. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando cambiamos la variación Δx_k por la variación $\Delta g_k = g(x_k) - g(x_{k-1})$, donde g es una función? Esto da origen a sumas de la forma $\sum f(t_k)\Delta g_k$, y a su vez da origen a una expresión de la forma $\int f\,dg$. En física, por ejemplo, aparece este fenómeno cuando se estudia el trabajo de una fuerza cuando esta depende una variable que tiene saltos.

El propósito de esta sección es introducir la integral de Riemann-Stieltjes como una generalización natural de la integral de Riemann.

7.2.1 Definiciones y propiedades básicas

Definición 7.54. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ y $t = (t_1, \ldots, t_n) \in E(P)$, *la suma de Riemann-Stieltjes de f respecto a α, P y t*, es definida por

$$S(f, \alpha, P, t) = \sum_{k=1}^{n} f(t_k)\Delta\alpha_k.$$

Definición 7.55. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Diremos que f es *Riemann-Stieltjes integrable en $[a,b]$ respecto a α* y se escribe $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ si existe $A \in \mathbb{R}$ con la siguiente propiedad: dado $\varepsilon > 0$, existe una partición $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que

$$|S(f, \alpha, P, t) - A| < \varepsilon, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } P_\varepsilon \text{ y } t \in E(P).$$

Observación 7.56. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. El número $A \in \mathbb{R}$ que cumple la Definición 7.55 es único. En efecto, supongamos que $A, B \in \mathbb{R}$ cumplen que para cada $\varepsilon > 0$ existen $P_\varepsilon, Q_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tales que

$$|S(f, \alpha, P, t) - A| < \varepsilon/2, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } P_\varepsilon \text{ y } t \in E(P), \text{ y}$$
$$|S(f, \alpha, Q, s) - B| < \varepsilon/2, \quad \text{si } Q \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } Q_\varepsilon \text{ y } s \in E(Q).$$

Si $R = P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon$, entonces R es un refinamiento de P_ε y Q_ε. Por tanto, para $t \in E(R)$, tenemos que

$$|S(f, \alpha, R, t) - A| < \varepsilon/2, \quad \text{y} \quad |S(f, \alpha, R, t) - B| < \varepsilon/2.$$

Combinando las desigualdades anteriores, obtenemos $0 \leq |A - B| < \varepsilon$. Puesto que $\varepsilon > 0$ fue arbitrario, concluimos que $A = B$.

Notación 7.57. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si f es Riemann-Stieltjes integrable en $[a,b]$ respecto a α, el número A de la Definición 7.55 es llamado *integral de f respecto a α en $[a,b]$* y se denota por

$$\int_a^b f(x)\, d\alpha(x), \quad \text{o simplemente,} \quad \int_a^b f\, d\alpha.$$

Las funciones f y α son llamadas integrando e integrador, respectivamente.

Observación 7.58. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada. Cuando $\alpha(x) = x$ para cada $x \in [a,b]$, el número A coincide con $\int_a^b f(x)\,dx$. En efecto, supongamos que A verifica la Definición 7.55. Dado $\varepsilon > 0$, existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que $|S(f,\alpha,P_\varepsilon,t) - A| < \varepsilon$ para cada $t \in E(P)$. Se sigue como en la prueba del Teorema 7.51 que $f \in \mathcal{R}[a,b]$ y $A = \int_a^b f(x)\,dx$.

A continuación probaremos algunas propiedades de esta integral.

Proposición 7.59 (Linealidad respecto al integrando)**.** Sean $f,g,\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $c_1,c_2 \in \mathbb{R}$. Si $f,g \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces $c_1f + c_2g \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y

$$\int_a^b c_1f + c_2g\,d\alpha = c_1\int_a^b f\,d\alpha + c_2\int_a^b g\,d\alpha.$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Por la Definición 7.55, existen $P_\varepsilon, Q_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tales que

$$\left|S(f,\alpha,P,t) - \int_a^b f\,d\alpha\right| < \frac{\varepsilon}{|c_1| + |c_2| + 1}, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } P_\varepsilon \text{ y } t \in E(P), \text{ y}$$
$$\left|S(g,\alpha,Q,s) - \int_a^b g\,d\alpha\right| < \frac{\varepsilon}{|c_1| + |c_2| + 1}, \quad \text{si } Q \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } Q_\varepsilon \text{ y } s \in E(Q).$$

Sea $R_\varepsilon = P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$. Observemos que para cualquier $D \in \mathcal{P}[a,b]$ y $u \in E(D)$ tenemos que

$$S(c_1f + c_2g,\alpha,D,u) = c_1S(f,\alpha,D,u) + c_2S(g,\alpha,D,u).$$

Luego, si $R \in \mathcal{P}[a,b]$ refina a R_ε y $u \in E(R)$, la ecuación anterior implica que

$$\begin{aligned}
&\left|S(c_1f + c_2g,\alpha,R,u) - \left(c_1\int_a^b f\,d\alpha + c_2\int_a^b g\,d\alpha\right)\right| \\
&= \left|c_1\left(S(f,\alpha,R,u) - \int_a^b f\,d\alpha\right) + c_2\left(S(g,\alpha,R,u) - \int_a^b g\,d\alpha\right)\right| \\
&\le |c_1|\left|S(f,\alpha,R,u) - \int_a^b f\,d\alpha\right| + |c_2|\left|S(g,\alpha,R,u) - \int_a^b g\,d\alpha\right| < \varepsilon.
\end{aligned}$$

La prueba del siguiente resultado se deja como ejercicio.

Proposición 7.60 (Linealidad respecto al integrador)**.** Sean $f,\alpha,\beta\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $c_1,c_2 \in \mathbb{R}$. Si

$f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b] \cap \mathcal{R}_\beta[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_{c_1\alpha+c_2\beta}[a,b]$ y

$$\int_a^b f\, d(c_1\alpha + c_2\beta) = c_1 \int_a^b f\, d\alpha + c_2 \int_a^b f\, d\beta.$$

Proposición 7.61 (Aditividad respecto al intervalo de integración)**.** Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $c \in (a,b)$. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,c]$ y $f \in \mathcal{R}_\alpha[c,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y

$$\int_a^c f\, d\alpha + \int_c^b f\, d\alpha = \int_a^b f\, d\alpha.$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Entonces existen $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,c]$ y $Q_\varepsilon \in \mathcal{P}[c,b]$ tales que si $P \in [a,c]$ refina a P_ε y $Q \in [c,b]$ refina a Q_ε, tenemos que

$$\left|S(f,\alpha,P,t) - \int_a^c f\, d\alpha\right| < \varepsilon/2, \quad \text{y} \quad \left|S(f,\alpha,Q,s) - \int_c^b f\, d\alpha\right| < \varepsilon/2,$$

siempre que $t \in E(P)$ y $s \in E(Q)$. Observe que $R_\varepsilon = P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ y si $R \in \mathcal{P}[a,b]$ es un refinamiento de R_ε, entonces $R' = R \cap [a,c] \in \mathcal{P}[a,c]$ es un refinamiento de P_ε y $R'' = R \cap [c,b] \in \mathcal{P}[c,b]$ es un refinamiento de Q_ε. Ahora, dada $t \in E(R)$, podemos escribir $t = (t', t'')$, donde $t' \in E(R')$ y $t'' \in E(R'')$. Note también que

$$S(f,\alpha,R,t) = S(f,\alpha,R',t') + S(f,\alpha,R'',t).$$

Luego,

$$\begin{aligned}
&\left|S(f,\alpha,R,t) - \int_a^c f\, d\alpha - \int_c^b f\, d\alpha\right| \\
&= \left|S(f,\alpha,R',t') - \int_a^c f\, d\alpha + S(f,\alpha,R'',t'') - \int_c^b f\, d\alpha\right| \\
&\leq \left|S(f,\alpha,R',t') - \int_a^c f\, d\alpha\right| + \left|S(f,\alpha,R'',t'') - \int_c^b f\, d\alpha\right| < \varepsilon.
\end{aligned}$$

Esto demuestra que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y además,

$$\int_a^c f\, d\alpha + \int_c^b f\, d\alpha = \int_a^b f\, d\alpha.$$

El próximo objetivo es demostrar que si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[c,d]$ siempre que $a \leq c \leq d \leq$

b. Para esto, daremos un criterio para la existencia de la integral de Riemann-Stieltjes una función dada.

Teorema 7.62 (Criterio de integrabilidad de Cauchy)**.** Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Entonces, $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$ existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ refinan a P_ε y si $t \in E(P)$ y $s \in E(Q)$, entonces $|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,Q,s)| < \varepsilon$.

Demostración. Supongamos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ es un refinamiento de P_ε y $t \in E(P)$, entonces

$$\left| S(f,\alpha,P,t) - \int_a^b f\, d\alpha \right| < \varepsilon/2.$$

Si $Q \in \mathcal{P}[a,b]$ es un refinamiento de P_ε y $s \in E(Q)$, tenemos que

$$\left| S(f,\alpha,P,t) - \int_a^b f\, d\alpha \right| < \varepsilon/2.$$

De las desigualdades anteriores, concluimos que $|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,Q,s)| < \varepsilon$ siempre que $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ sean refinamientos de P_ε, $t \in E(P)$ y $s \in E(Q)$.

Recíprocamente, supongamos que dado $\varepsilon > 0$ existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ refinan a P_ε y si $t \in E(P)$ y $s \in E(Q)$, entonces $|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,Q,s)| < \varepsilon$. Construiremos inductivamente una sucesión $\{P_n : n \in \mathbb{N}\}$ en $\mathcal{P}[a,b]$ tal que para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

I) P_{n+1} es un refinamiento de P_n, y

II) para cualesquiera $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ refinamientos de P_n y $(t,s) \in E(P) \times E(Q)$, tenemos que $|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,Q,s)| < 1/n$.

Si $n = 1$, existe $P_1 \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ son refinamientos de P_1 y si $t \in E(P)$ y $s \in E(Q)$, entonces $|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,Q,s)| < 1$. Supongamos que hemos definido $P_1, \ldots, P_n \in \mathcal{P}[a,b]$ de modo que si $1 \leq j \leq n-1$, tenemos

1. P_{j+1} es un refinamiento de P_j, y
2. para cada $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ refinamientos de P_j y $(t,s) \in E(P) \times E(Q)$, se tiene que $|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,Q,s)| < 1/j$.

Por hipótesis, existe $P_n' \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ son refinamientos de P_n' y si $t \in E(P)$ y $s \in E(Q)$, entonces $|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,Q,s)| < 1/(n+1)$. Note que $P_{n+1} = P_n \cup P_n'$ es un

refinamiento de P_n y P'_n. Luego, si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ refinan a P_{n+1} y si $t \in E(P)$ y $s \in E(Q)$, tenemos que $|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,Q,s)| < 1/(n+1)$. Esto completa la construcción de la sucesión $\{P_n : n \in \mathbb{N}\}$ sujeta a las condiciones I y II.

Dado $n \in \mathbb{N}$, fijemos $t_n \in E(P_n)$ y consideremos la sucesión $(S(f,\alpha,P_n,t_n))$. Afirmamos que esta sucesión es de Cauchy. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \varepsilon$. Si $m,n \in \mathbb{N}$ y $m,n \geq N$, entonces P_m, P_n son refinamientos de P_N y así

$$|S(f,\alpha,P_n,t_n) - S(f,\alpha,P_m,t_m)| < 1/N < \varepsilon.$$

Por el Criterio de Cauchy para sucesiones (Teorema 2.47), existe $L = \lim_{n\to\infty} S(f,\alpha,P_n,t_n)$.

Afirmación 7.63. para cada $\varepsilon > 0$, existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a.b]$ tal que si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ refina a P_ε y $t \in E(P)$, entonces $|L - S(f,\alpha,P,t)| < \varepsilon$.

En efecto, si $\varepsilon > 0$ es dado, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|L - S(f,\alpha,P_n,t_n)| < \varepsilon/2, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N} \text{ y } n \geq N_1. \tag{7.8}$$

Sea $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ con $N(\varepsilon) > N_1$ tal que $1/N(\varepsilon) < \varepsilon/2$. Si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ es un refinamiento de $P_\varepsilon := P_{N(\varepsilon)}$ y $t \in E(P)$, la condición II implica que

$$|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,P_{N(\varepsilon)},t_{N(\varepsilon)})| < 1/N(\varepsilon) < \varepsilon/2. \tag{7.9}$$

De las Desigualdades (7.8) y (7.9) obtenemos que

$$|L - S(f,\alpha,P,t)| < \varepsilon, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } P_\varepsilon \text{ y } t \in E(P).$$

Esto prueba la Afirmación 7.63. Esto muestra que, de acuerdo con la Definición 7.55, $L = \int_a^b f\,d\alpha$.

Proposición 7.64. Sean $f,\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $c \in (a,b)$. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,c]$ y $f \in \mathcal{R}_\alpha[c,b]$.

Demostración. Verificaremos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,c]$ usando el teorema anterior. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Entonces existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ refinan a P_ε y $(t,s) \in E(P) \times E(Q)$, tenemos que $|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,Q,s)| < \varepsilon$. Podemos suponer que $c \in P_\varepsilon$ (si no, tome la partición $Q_\varepsilon = P_\varepsilon \cup \{c\}$). Sean $P'_\varepsilon = P_\varepsilon \cap [a,c] \in \mathcal{P}[a,c]$ y $P''_\varepsilon = P_\varepsilon \cap [c,b] \in \mathcal{P}[c,b]$. Note que:

(a) si $R \in \mathcal{P}[a,c]$ es un refinamiento de P'_ε, entonces $R \cup P''_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ es un refinamiento de P_ε;

(b) dado $t'' \in E(P''_\varepsilon)$, si $R \in \mathcal{P}[a,c]$ y $r \in E(R)$, tenemos que $r_0 = (r,t'') \in E(R \cup P''_\varepsilon)$.

Fijemos $t'' \in E(P''_\varepsilon)$. Las afirmaciones (a) y (b) implican que

$$S(f,\alpha,R \cup P''_\varepsilon, r_0) = S(f,\alpha,R,r) + S(f,\alpha,P''_\varepsilon,t''), \quad \text{y}$$
$$S(f,\alpha,T \cup P''_\varepsilon, t_0) = S(f,\alpha,T,t) + S(f,\alpha,P''_\varepsilon,t''),$$

si $R,T \in \mathcal{P}[a,c]$, $r_0 = (r,t'') \in E(R \cup P''_\varepsilon)$ y $t_0 = (t,t'') \in E(T \cup P''_\varepsilon)$. Por tanto,

$$|S(f,\alpha,R,r) - S(f,\alpha,T,t)| = |S(f,\alpha,R \cup P''_\varepsilon, r_0) - S(f,\alpha,T \cup P''_\varepsilon, t_0)| < \varepsilon,$$

siempre que $R,T \in \mathcal{P}[a,c]$ refinen a P'_ε y $(r,t) \in E(R) \times E(T)$. Usando el Teorema 7.62 concluimos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,c]$. La demostración de la afirmación $f \in \mathcal{R}_\alpha[c,b]$ es semejante. ✌

Corolario 7.65. Sean $f,\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $a \le c \le d \le b$. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[c,d]$.

Demostración. Por la Proposición 7.64 tenemos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[c,b]$. Una vez más usando la Proposición 7.64, concluimos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[c,d]$. ✌

Observación 7.66. Es fácil ver que $\int_a^a f\,d\alpha = 0$. Si $a < b$, por convención se define $\int_b^a f\,d\alpha = -\int_a^b f\,d\alpha$.

Ejercicio 7.67. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ constante. Demuestre que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ $\int_a^b f\,d\alpha = 0$. Más generalmente, supongamos que α es constante en $J = [c,d]$ con $a \le c \le d \le b$. Si f es nula en $[a,b] \setminus J$, demuestre que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y $\int_a^b f\,d\alpha = 0$.

Ejercicio 7.68. Sea $\alpha = \chi_{\mathbb{Q}\cap[a,b]}$, como en el Ejemplo 7.8. ¿Es cierto que la función identidad no está en $\mathcal{R}_\alpha[a,b]$? Dada $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ no nula, ¿existe una condición sobre f que garantice la existencia de la integral $\int_a^b f\,d\alpha$?

Proposición 7.69 (Integración por partes)**.** Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces $\alpha \in \mathcal{R}_f[a,b]$ y se verifica la ecuación:

$$\int_a^b f\,d\alpha + \int_a^b \alpha\,df = f(b)\alpha(b) - f(a)\alpha(a). \tag{7.10}$$

Demostración. Si $\varepsilon > 0$ es dado, entonces existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ es un refinamiento de P_ε y $t \in E(P)$, tenemos

$$\left| S(f,\alpha,P,t) - \int_a^b f\,d\alpha \right| < \varepsilon.$$

Sea $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ un refinamiento de P_ε y $t = (t_1, \ldots, t_n) \in E(P)$. Tenemos que

$$\begin{aligned} S(\alpha,f,P,t) &= \sum_{k=1}^n \alpha(t_k)\Delta f_k \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha(t_k)(f(x_k) - f(x_{k-1})) \end{aligned}$$

Puesto que $f(b)\alpha(b) - f(a)\alpha(a) = \sum_{k=1}^n f(x_k)\alpha(x_k) - f(x_{k-1})\alpha(x_{k-1})$, tenemos que

$$\begin{aligned} f(b)\alpha(b) - f(a)\alpha(a) - S(\alpha,f,P,t) \\ = \sum_{k=1}^n f(x_k)(\alpha(x_k) - \alpha(t_k)) + f(x_{k-1})(\alpha(t_k) - \alpha(x_{k-1})). \end{aligned} \tag{7.11}$$

Para cada $j \in \{1, \ldots, 2n\}$, sean

$$\xi_j = \begin{cases} x_m, & \text{si } j = 2m \text{ para algún } m = 0, \ldots, n; \\ t_m, & \text{si } j = 2m-1 \text{ para algún } m = 1, \ldots, n, \end{cases}$$

y si $j \in \{1, \ldots, 2n\}$,

$$\xi_j^* = \begin{cases} x_{(j-1)/2}, & \text{si } j \text{ es impar;} \\ x_{j/2}, & \text{si } j \text{ es par.} \end{cases}$$

Con la notación anterior, podemos expresar la Ecuación (7.11) de la siguiente manera:

$$f(b)\alpha(b) - f(a)\alpha(a) - S(\alpha, f, P, t) = \sum_{j=1}^{2n} f(\xi_j^*)(\alpha(\xi_j) - \alpha(\xi_{j-1})) = S(f, \alpha, R_P, \xi_P),$$

donde $R_P = \{\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_{2n-1}, \xi_{2n}\} \in \mathcal{P}[a, b]$ y $\xi_P = (\xi_1^*, \xi_2^*, \ldots, \xi_{2n}^*) \in E(R_P)$. Observe que R_P es un refinamiento de P y por tanto, refina a P_ε. Luego, si $P \in \mathcal{P}[a, b]$ es un refinamiento de P_ε y $t \in E(P)$, entonces

$$\left| f(b)\alpha(b) - f(a)\alpha(a) - \int_a^b f\, d\alpha - S(\alpha, f, P, t) \right| = \left| S(f, \alpha, R_P, \xi_P) - \int_a^b f\, d\alpha \right| < \varepsilon.$$

Sigue que $\alpha \in \mathcal{R}_f[a, b]$ y vale la Ecuación (7.10). ✌

Teorema 7.70 (Cambio de variable para integradores estrictamente monótonos)**.** Sean $f, \alpha\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ y $g\colon [c, d] \to [a, b]$ continua y estrictamente monótona en $[c, d]$. Supongamos que $g(c) = a$ y $g(d) = b$. Definamos $h, \beta\colon [c, d] \to \mathbb{R}$ por

$$h(y) = f(g(y)), \quad \text{y} \quad \beta(y) = \alpha(g(y)), \quad \text{si } y \in [c, d].$$

Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a, b]$, entonces $h \in \mathcal{R}_\beta[c, d]$ y

$$\int_a^b f\, d\alpha = \int_c^d h\, d\beta.$$

Demostración. Supongamos que g es estrictamente creciente. Por el Teorema del valor intermedio (Teorema 4.73), g es sobreyectiva. Como $g^{-1}\colon [a, b] \to [c, d]$ es estrictamente creciente y $g^{-1}([a, b]) = [c, d]$, el Corolario 4.71 garantiza la continuidad de g^{-1}. Las afirmaciones anteriores implican los siguientes hechos:

1. si $P = \{y_0, y_1, \ldots, y_n\} \in \mathcal{P}[c, d]$, existe una única $P' = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a, b]$ tal que $g(y_k) = x_k$ para cada $k = 0, 1, \ldots, n$. Observe que $P' = g(P)$ y $P = g^{-1}(P')$;

2. si $P \in \mathcal{P}[c, d]$ y $s = (s_1, s_2 \ldots, s_n) \in E(P)$, entonces $(g(s_1), g(s_2), \ldots, g(s_n)) \in E(g(P))$;

3. si $P, Q \in \mathcal{P}[c, d]$, entonces P es un refinamiento de Q si, y solo si, $g(P)$ es un refinamiento de $g(Q)$.

Dado $\varepsilon > 0$, existe $P'_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que

$$\left|S(f,\alpha,P',t') - \int_a^b f\,d\alpha\right| < \varepsilon, \quad \text{si } P' \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } P'_\varepsilon \text{ y } t' \in E(P'). \tag{7.12}$$

Sean $P_\varepsilon = g^{-1}(P'_\varepsilon)$, $P = \{y_0, y_1, \ldots, y_n\} \in \mathcal{P}[c,d]$ un refinamiento de P_ε y $s = (s_1, \ldots, s_n) \in E(P)$. Si $t_k = g(s_k)$ y $g(y_k) = x_k$ para cada $k = 1, \ldots, n$, entonces

$$\begin{aligned} S(h,\beta,P,s) &= \sum_{k=1}^n h(s_k)\Delta\beta_k \\ &= \sum_{k=1}^n f(g(s_k))(\alpha(g(y_k)) - \alpha(g(y_{k-1}))) \\ &= \sum_{k=1}^n f(t_k)(\alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1})) \\ &= S(f,\alpha,P',t), \end{aligned}$$

donde $P' = g(P)$. Sigue de los incisos 1 y 2 que P' es un refinamiento de P'_ε y $t \in E(P')$. De (7.12), concluimos que

$$\left|S(h,\beta,P,s) - \int_a^b f\,d\alpha\right| = \left|S(f,\alpha,P',t) - \int_a^b f\,d\alpha\right| < \varepsilon.$$

Esto demuestra que $h \in \mathcal{R}_\beta[c,d]$ y $\displaystyle\int_a^b f\,d\alpha = \int_c^d h\,d\beta$. El caso en que g es estrictamente decreciente se demuestra de manera similar.

Teorema 7.71 (Reducción a una integral de Riemann)**.** Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $\alpha \in C^1[a,b]$. Considere la función $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = f(x)\alpha'(x)$, $x \in [a,b]$. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces $g \in \mathcal{R}[a,b]$ y además,

$$\int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\alpha'(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,d\alpha(x).$$

Demostración. Sean $\varepsilon > 0$ dado y $M > 0$ tal que $|f(x)| \le M$ para cada $x \in [a,b]$. Por la continuidad uniforme de α' en $[a,b]$, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in [a,b]$ y $|x - y| < \delta$, entonces $|\alpha'(x) - \alpha'(y)| < \dfrac{\varepsilon}{2M(b-a)}$.

Sean $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ y $t \in E(P)$. Puesto que $\alpha \in C^1[a,b]$, el Teorema del valor medio (Teorema 5.38) garantiza que para cada $k = 1, \ldots, n$ existe $u_k \in (x_{k-1}, x_k)$ tal que $\Delta\alpha_k =$

$\alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1}) = \alpha'(u_k)(x_k - x_{k-1})$. Así,

$$\begin{aligned} S(f,\alpha,P,t) - S(g,P,t) &= \sum_{k=1}^{n} f(t_k)\Delta\alpha_k - \sum_{k=1}^{n} g(t_k)\Delta x_k \\ &= \sum_{k=1}^{n} f(t_k)[\alpha'(u_k) - \alpha'(t_k)]\Delta x_k. \end{aligned} \tag{7.13}$$

Sea $P'_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que $\|P'_\varepsilon\| < \delta$. Si $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ es más fina que P'_ε y $t \in E(P)$, el Ejercicio 7.43 implica que

$$\max_{1\le k\le n} |u_k - t_k| \le \|P\| \le \|P'_\varepsilon\| < \delta,$$

donde $u_k \in (x_{k-1}, x_k)$ es tal que $\Delta\alpha_k = \alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1}) = \alpha'(u_k)(x_k - x_{k-1})$, para cada $k = 1, \ldots, n$. Luego, $|\alpha'(u_k) - \alpha'(t_k)| < \dfrac{\varepsilon}{2M(b-a)}$ siempre que $k = 1, \ldots, n$. De la Ecuación (7.13) concluimos que

$$|S(f,\alpha,P,t) - S(g,P,t)| < \varepsilon/2, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } P'_\varepsilon. \tag{7.14}$$

Ahora bien, como $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, existe $P''_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que

$$\left| S(f,\alpha,P,t) - \int_a^b f\,d\alpha \right| < \varepsilon/2, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } P''_\varepsilon. \tag{7.15}$$

Si $P_\varepsilon = P'_\varepsilon \cup P''_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ y $P \in \mathcal{P}[a,b]$ es un refinamiento de P_ε, por las Desigualdades (7.14) y (7.15) tenemos que

$$\left| S(g,P,t) - \int_a^b f\,d\alpha \right| < \varepsilon.$$

Esto demuestra el teorema. 

A continuación, presentamos una aplicación de los teoremas fundamentales del cálculo a la fórmula de Taylor (véase Teorema 5.69).

Lema 7.72. Sea $\phi\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ $(n+1)$-veces derivable en $[0,1]$ tal que $\phi^{n+1} \in \mathcal{R}[0,1]$. Entonces,

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \frac{\phi''(0)}{2!} + \cdots + \frac{\phi^{(n)}(0)}{n!} + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!}\phi^{(n+1)}(t)\,dt.$$

Demostración. Dado $j = 0, \ldots, n$, defina $a_j = \displaystyle\int_0^1 \frac{(1-t)^j}{j!}\phi^{(j+1)}(t)\,dt$. Sea $1 \le j \le n$ dado. Por la

Proposición 7.41, tenemos que

$$a_j = \int_0^1 \frac{(1-t)^j}{j!}\phi^{(j+1)}(t)\,dt = \frac{(1-t)^j}{j!}\phi^{(j)}(t)\Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{(1-t)^{j-1}}{(j-1)!}\phi^{(j)}(t)\,dt$$
$$= -\frac{\phi^{(j)}(0)}{j!} + a_{j-1}.$$

Luego, $a_n - a_0 = \sum_{j=1}^{n} a_j - a_{j-1} = -\sum_{j=1}^{n} \frac{\phi^{(j)}(0)}{j!}$. En consecuencia,

$$a_0 = \sum_{j=1}^{n} \frac{\phi^{(j)}(0)}{j!} + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!}\phi^{(n+1)}(t)\,dt.$$

Para terminar la prueba, basta observar que $a_0 = \int_0^1 \phi'(t)\,dt = \phi(1) - \phi(0)$.

Teorema 7.73 (Fórmula de Taylor con resto integral)**.** Sean $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ $(n+1)$-veces derivable en I. Si $a, b \in I$ con $a < b$ y $f^{(n+1)} \in \mathcal{R}[a,b]$, entonces

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(b-a)^2 + \cdots$$
$$+ \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(x)\,dx.$$

Demostración. Sean $h = b - a > 0$ y $\phi\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por $\phi(t) = f(a+th)$, $t \in [0,1]$. Puesto que f es $(n+1)$-veces derivable en I, ϕ es $(n+1)$-veces derivable en $[0,1]$, y por la regla de la cadena, $\phi^{(j)}(t) = f^{(j)}(a+th)h^j$ para cada $t \in [0,1]$ y $j = 0, 1, \ldots, n+1$. Por el Lema 7.72 tenemos que

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \frac{\phi''(0)}{2!} + \cdots + \frac{\phi^{(n)}(0)}{n!} + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!}\phi^{(n+1)}(t)\,dt.$$

La ecuación anterior equivale a

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(b-a)^2$$
$$+ \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(a+th)h^{n+1}\,dt.$$

Sea $\alpha\colon [0,1] \to [a,b]$ dada por $\alpha(t) = a + th$, $t \in [0,1]$. Observe que g es estrictamente creciente y de

clase C^1 en $[0,1]$. De los Teoremas 7.70 y 7.71 sigue que

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(a+th)h^{n+1}\,dt &= \int_0^1 \frac{(b-\alpha(t))^n}{n!} f^{(n+1)}(\alpha(t))\,d\alpha \\ &= \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(x)\,dx.\end{aligned}$$

De las dos ecuaciones anteriores deducimos la afirmación del teorema.

Ahora estudiaremos condiciones para garantizar que dadas $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, se tenga que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ cuando α es una función escalonada.

Ejemplo 7.74. Fijemos $c \in (a,b)$ y sea $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0, & a \le x \le c; \\ 1, & c < x \le b. \end{cases}$$

Dada $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, veamos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y $\int_a^b f\,d\alpha = f(c)$ si, y solo si, $f(c+) = f(c)$.

Supongamos que $f(c+) = f(c)$. Sea $P = \{a = x_0, \ldots, x_{k-1}, c, x_{k+1}, \ldots, x_n = b\} \in \mathcal{P}[a,b]$. Si $t = (t_1, \ldots, t_n) \in E(P)$, entonces

$$S(f,\alpha,P,t) = f(t_k)(\alpha(c) - \alpha(x_{k-1})) + f(t_{k+1})(\alpha(x_{k+1}) - \alpha(c)) = f(t_{k+1}).$$

Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta > 0$ tal que si $c \le t < c + \delta$, entonces $|f(t) - f(c)| < \varepsilon$. Si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ es tal que $\|P\| < \delta$ y $t \in E(P)$, de la igualdad anterior se obtiene que

$$|S(f,\alpha,P,t) - f(c)| = |f(t_{k+1}) - f(c)| < \varepsilon.$$

Recíprocamente, supongamos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y $\int_a^b f\,d\alpha = f(c)$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ refina a P_ε y $t \in E(P)$, entonces $|S(f,\alpha,P,t) - f(c)| < \varepsilon$. Podemos suponer que $c \in P_\varepsilon$ (si no, tome $P'_\varepsilon = P_\varepsilon \cup \{c\}$). Si $P_\varepsilon = \{a = x_0, \ldots, x_{j-1}, c, x_{j+1}, \ldots, x_n = b\}$ y $u \in (c, x_{j+1})$, sea $\delta = x_{j+1} - c > 0$. Si $u \in (c, c+\delta)$, tomando $\hat{u} = (a, \ldots, c, u, \ldots, b)$ encontramos que $|f(u) - f(c)| = |S(f,\alpha,P,\hat{u}) - f(c)| < \varepsilon$. En consecuencia, $f(c+) = f(c)$.

Por supuesto que un resultado análogo para la función $\beta\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$\beta(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } a \leq x < c; \\ 1, & \text{si } c \leq x \leq b. \end{cases}$$

Proposición 7.75. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $c \in (a,b)$. Definamos $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$\alpha(x) = \begin{cases} A, & \text{si } a \leq x < c; \\ B, & \text{si } c < x \leq b; \\ C, & \text{si } x = c. \end{cases}$$

Supongamos que $f(c-) = f(c)$ o $\alpha(c-) = \alpha(c)$ y que $f(c+) = f(c)$ o $\alpha(c+) = \alpha(c)$. Entonces, $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y

$$\int_a^b f\, d\alpha = f(c)(\alpha(c+) - \alpha(c-)).$$

Demostración. Sean $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_{k-1}, c, x_{k+1}, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ y $t = (t_1, \ldots, t_n) \in E(P)$. Por definición de α tenemos que

$$S(f,\alpha,P,t) = f(t_{k-1})(\alpha(c) - A) + f(t_k)(B - \alpha(c)),$$

ya que $t_{k-1} \leq c \leq t_k$. Luego,

$$S(f,\alpha,P,t) - f(c)(B-A) = [f(t_{k-1}) - f(c)][\alpha(c) - A] + [f(t_k) - f(c)][B - \alpha(c)].$$

Sigue que

$$|S(f,\alpha,P,t) - f(c)(B-A)| \leq |f(t_{k-1}) - f(c)||\alpha(c) - A| + |f(t_k) - f(c)||B - \alpha(c)|, \tag{7.16}$$

para cada $P \in \mathcal{P}[a,b]$ y $t \in E(P)$. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Consideremos los siguientes casos:

1. f continua en c. La hipótesis sobre f implica que existe $\delta > 0$ tal que si $x \in [a,b]$ y $|x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Sean $P \in \mathcal{P}[a,b]$ con $\|P\| < \delta$ y $t \in E(P)$. Tenemos que $|f(t_{k-1}) - f(c)| < \varepsilon$ y $|f(t_k) - f(c)| < \varepsilon$. De la Desigualdad (7.16) obtenemos

$$|S(f,\alpha,P,t) - f(c)(B-A)| \leq \varepsilon|\alpha(c) - A| + \varepsilon|B - \alpha(c)|.$$

2. α continua en c. En este caso α es constante y el resultado sigue del Ejercicio 7.78.

3. $f(c-) = f(c)$ y $B = \alpha(c+) = \alpha(c)$. Sea $\delta > 0$ tal que si $x \in [a,b]$ y $0 < c - x < \delta$, entonces $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ con $\|P\| < \delta$ y $t \in E(P)$, tenemos $|f(t_{k-1}) - f(c)| < \varepsilon$. Deducimos de la Desigualdad (7.16) que

$$|S(f,\alpha,P,t) - f(c)(B-A)| \leq \varepsilon|\alpha(c) - A|.$$

4. $f(c+) = f(c)$ y $A = \alpha(c-) = \alpha(c)$. Es análogo al caso anterior.

En cualquiera de los cuatro casos concluimos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y $\int_a^b f\,d\alpha = f(c)(B-A) = f(c)(\alpha(c+) - \alpha(c-))$.

Siguiendo el argumento de la prueba del resultado anterior pueden mostrarse la próximos resultados.

Proposición 7.76. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y definamos $\alpha, \beta\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$\alpha(x) = \begin{cases} A, & \text{si } a < x \leq b; \\ B, & \text{si } x = a, \end{cases} \quad \text{y} \quad \beta(x) = \begin{cases} C, & \text{si } a \leq x < b; \\ D, & \text{si } x = b. \end{cases}$$

1. Si $f(a+) = f(a)$ o $\alpha(a+) = \alpha(a)$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y que
$$\int_a^b f\,d\alpha = f(a)(\alpha(a+) - \alpha(a)) = f(a)(A-B).$$
2. Si $f(b) = f(b-)$ o $\beta(b) = \beta(b-)$, entonces $f \in \mathcal{R}_\beta[a,b]$ y que
$$\int_a^b f\,d\beta = f(b)(\beta(b) - \beta(b-)) = f(b)(D-C).$$

Corolario 7.77. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$\alpha(x) = \begin{cases} A, & \text{si } x = a; \\ B, & \text{si } a < x < b; \\ C, & \text{si } x = b. \end{cases}$$

Si $f(a+) = f(a)$ o $\alpha(a+) = \alpha(a)$ y $f(b) = f(b-)$ o $\alpha(b) = \alpha(b-)$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y

$$\int_a^b f\,d\alpha = f(a)(\alpha(a+) - \alpha(a)) + f(b)(\alpha(b) - \alpha(b-)).$$

Ejercicio 7.78. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada. Considere la función $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = a; \\ 1, & \text{si } a < x \leq b. \end{cases}$$

Demuestre que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y $\int_a^b f\,d\alpha = f(a)$ si, y solo si, f es continua en a.

Con el siguiente ejemplo, mostramos que las hipótesis de la Proposición 7.75 son necesarias.

Ejemplo 7.79. Sean $f, \alpha\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \begin{cases} 2, & \text{si } x = 0; \\ 1, & \text{si } x \neq 0, \end{cases} \quad \text{y} \quad \alpha(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x = 0; \\ 0, & \text{si } x \neq 0. \end{cases}$$

Observe que f y α tienen una discontinuidad en $x = 0$. Veamos que $f \notin \mathcal{R}_\alpha[-1,1]$. Si $P = \{x_0, \ldots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[-1,1]$ y $t = (t_1, \ldots, t_n) \in E(P)$, entonces

$$S(f, \alpha, P, t) = f(t_k)(\alpha(0) - \alpha(x_{k-1})) + f(t_{k+1})(\alpha(x_{k+1}) - \alpha(0)) = f(t_{k+1}) - f(t_k).$$

El valor de la última expresión en la igualdad anterior es -1, 0 o 1, dependiendo de $t \in E(P)$. De modo que $\int_{-1}^1 f\,d\alpha$ no puede existir.

Definición 7.80. Sea $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una *función escalonada* con partición asociada $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$. El *salto* de α en x_k, denotado por $S\alpha(x_k)$ es definido por

$$S\alpha(x_k) = \begin{cases} \alpha(x_0+) - \alpha(x_0), & \text{si } k = 0; \\ \alpha(x_k+) - \alpha(x_k-), & \text{si } k = 1, \ldots, n-1; \\ \alpha(x_n) - \alpha(x_n-), & \text{si } k = n. \end{cases}$$

Teorema 7.81 (Reducción de una integral de Riemann-Stieltjes a una suma finita)**.** Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función escalonada con partición asociada $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$. Si para cada $k = 0, 1, \ldots, n$ tenemos que $f(x_k+) = f(x_k)$ o $\alpha(x_k+) = \alpha(x_k)$ y $f(x_k-) = f(x_k)$ o $\alpha(x_k-) = \alpha(x_k)$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y

$$\int_a^b f\,d\alpha = \sum_{k=0}^{n} f(x_k)S\alpha(x_k).$$

Demostración. Usaremos el resultado del Corolario 7.77. Para cada $k = 1, 2, \ldots, n$, tenemos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[x_{k-1}, x_k]$ y

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f\,d\alpha = f(x_{k-1})(\alpha(x_{k-1}+) - \alpha(x_{k-1})) + f(x_k)((\alpha(x_k) - \alpha(x_k-)).$$

Por la Proposición 7.11 tenemos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y

$$\int_a^b f\,d\alpha = \sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} f\,d\alpha = \sum_{k=1}^{n} f(x_{k-1})(\alpha(x_{k-1}+) - \alpha(x_{k-1})) + f(x_k)((\alpha(x_k) - \alpha(x_k-)).$$

Por otro lado, usando propiedades del símbolo sumatorio obtenemos

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{n} f(x_{k-1})(\alpha(x_{k-1}+) - \alpha(x_{k-1})) + f(x_k)((\alpha(x_k) - \alpha(x_k-)) \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)(\alpha(x_k+) - \alpha(x_k)) + \sum_{k=1}^{n} f(x_k)((\alpha(x_k) - \alpha(x_k-)) \\
&= f(x_0)S\alpha(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)(\alpha(x_k+) - \alpha(x_k)) + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)(\alpha(x_k) - \alpha(x_k-)) + f(x_n)S\alpha(x_n) \\
&= \sum_{k=0}^{n} f(x_n)S\alpha(x_n).
\end{aligned}$$

Así, $\displaystyle\int_a^b f\,d\alpha = \sum_{k=0}^{n} f(x_k)S\alpha(x_k).$

7.2.2 Integrales superior e inferior de Riemann-Stieltjes

En esta sección extendemos la idea de integral superior e inferior para la integral de Riemann-Stieltjes.

Recordemos que si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, entonces

$$M_k(f) = \sup\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad \text{y} \quad m_k(f) = \text{ínf}\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad k = 1, \ldots, n.$$

Definición 7.82. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ creciente y $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$. Dado $k = 1, \ldots, n$, definimos *La suma superior de Darboux-Stieltjes de f respecto a α y P*, denotada por $U(f, \alpha, P)$, se define por

$$U(f, \alpha, P) = \sum_{k=1}^{n} M_k(f)\Delta\alpha_k.$$

Análogamente, *la suma inferior de Darboux-Stieltjes de f respecto a α y P*, denotada por $L(f, \alpha, P)$, es definida como

$$L(f, \alpha, P) = \sum_{k=1}^{n} m_k(f)\Delta\alpha_k.$$

Observación 7.83. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con α creciente. Entonces,

$$L(f, \alpha, P) \leq S(f, \alpha, P, t) \leq U(f, \alpha, P), \quad \text{para cualquier } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ y } t \in E(P).$$

En efecto, si $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ y $t = (t_1, \ldots, t_n) \in E(P)$, tenemos que

$$m_k(f) \leq f(t_k) \leq M_k(f), \quad \text{para cada } k = 1, \ldots, n.$$

Como $\Delta\alpha_k \geq 0$ si $k = 1, \ldots, n$, sigue que $m_k(f)\Delta\alpha_k \leq f(t_k)\Delta\alpha_k \leq M_k(f)\Delta\alpha_k$ para todo $k = 1, \ldots, n$. Sumando estas desigualdades desde 1 hasta n obtenemos el resultado.

Más aún, no es difícil verificar que

$$\inf_{t \in E(P)} S(f, \alpha, P, t) = L(f, \alpha, P) \quad \text{y} \quad \sup_{t \in E(P)} S(f, \alpha, P, t) = U(f, \alpha, P).$$

Vea el Ejercicio 7.50.

Proposición 7.84. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que α es creciente.

1. Si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$ y Q es un refinamiento de P, entonces

$$L(f,\alpha,P) \leq L(f,\alpha,Q), \quad \text{y} \quad U(f,\alpha,Q) \leq U(f,\alpha,P).$$

2. Si $P, Q \in \mathcal{P}[a,b]$, entonces

$$m_f(\alpha(b)-\alpha(a)) \leq L(f,\alpha,P) \leq U(f,\alpha,Q) \leq M_f(\alpha(b)-\alpha(a)),$$

donde $m_f = \inf_{x\in[a,b]} f(x)$ y $M_f = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$.

Demostración. Vea la prueba de la Proposición 7.5.

Definición 7.85. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con α creciente. La *integral superior de Darboux-Stieltjes* (o simplemente *integral superior*) de f respecto a α en $[a,b]$ es definida como

$$\overline{\int_a^b} f\, d\alpha = \inf\{U(f,\alpha,P) :\ P \in \mathcal{P}[a,b]\}.$$

Similarmente, la *integral inferior de Darboux-Stieltjes* (*integral inferior*) de f respecto a α en $[a,b]$ se define por

$$\underline{\int_a^b} f\, d\alpha = \sup\{L(f,\alpha,P) :\ P \in \mathcal{P}[a,b]\}.$$

Notación 7.86. En el caso en que $\alpha(x) = x$ para cada $x \in [a,b]$, las integrales superior e inferior de f respecto a α en $[a,b]$ coinciden con $\overline{\int_a^b} f(x)\, dx$ y $\underline{\int_a^b} f(x)\, dx$, respectivamente.

Observación 7.87. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que α es creciente. La Proposición 7.84 garantiza que las integrales superior e inferior de f respecto a α siempre existen, y además por el Ejercicio 17 del Capítulo 1, tenemos que

$$L(f,\alpha,P) \leq \underline{\int_a^b} f\, d\alpha \leq \overline{\int_a^b} f\, d\alpha \leq U(f,\alpha,P), \quad \text{para cada } P \in \mathcal{P}[a,b]. \tag{7.17}$$

Con el siguiente ejemplo, mostramos que la desigualdad del medio (7.17) puede ser estricta.

Ejemplo 7.88. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $f = \chi_{\mathbb{Q}\cap[a,b]}$ (vea Ejemplo 7.8). Si $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es creciente, es fácil verificar que

$$\underline{\int_a^b} f\,d\alpha = 0, \quad \text{y} \quad \overline{\int_a^b} f\,d\alpha = \alpha(b) - \alpha(a).$$

Así, si α no es constante, las integrales superior e inferior de f respecto a α no coinciden.

Las integrales superior e inferior respecto a una función creciente gozan de las mismas propiedades de las integrales superior e inferior enunciadas en la Sección 7.1.1. La prueba de estas se deja como ejercicio instructivo al lector.

Teorema 7.89. Sean $f, g, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dadas con α creciente y $c \in \mathbb{R}$.

1. $\underline{\int_a^b} f\,d\alpha + \underline{\int_a^b} g\,d\alpha \leq \underline{\int_a^b} f+g\,d\alpha$ y $\overline{\int_a^b} f+g\,d\alpha \leq \overline{\int_a^b} f\,d\alpha + \overline{\int_a^b} g\,d\alpha$.
2. $\overline{\int_a^b} cf\,d\alpha = c\overline{\int_a^b} f\,d\alpha$ y $\underline{\int_a^b} cf\,d\alpha = c\underline{\int_a^b} f\,d\alpha$, siempre que $c > 0$.
3. $\overline{\int_a^b} cf\,d\alpha = c\underline{\int_a^b} f\,d\alpha$ y $\underline{\int_a^b} cf\,d\alpha = c\overline{\int_a^b} f\,d\alpha$, siempre que $c < 0$.
4. Si $f(x) \leq g(x)$ para cada $x \in [a,b]$, entonces $\underline{\int_a^b} f\,d\alpha \leq \underline{\int_a^b} g\,d\alpha$ y $\overline{\int_a^b} f\,d\alpha \leq \overline{\int_a^b} g\,d\alpha$.

   En particular, si $f(x) \geq 0$ para cada $x \in [a,b]$, entonces $0 \leq \underline{\int_a^b} f\,d\alpha \leq \overline{\int_a^b} f\,d\alpha$.
5. (Aditividad respecto al intervalo de integración) Si $d \in (a,b)$, entonces

$$\overline{\int_a^b} f\,d\alpha = \overline{\int_a^d} f\,d\alpha + \overline{\int_d^b} f\,d\alpha, \quad \text{y} \quad \underline{\int_a^b} f\,d\alpha = \underline{\int_a^d} f\,d\alpha + \underline{\int_d^b} f\,d\alpha.$$

A continuación establecemos un criterio para la existencia de la integral de Riemann-Stieltjes cuando el integrado es creciente.

Definición 7.90 (Condición de Riemann-Stieltjes)**.** Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con α creciente. Diremos que f satisface *la condición de Riemann-Stieltjes respecto a α en* $[a,b]$ si dado $\varepsilon > 0$, existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que $U(f,\alpha,P_\varepsilon) - L(f,\alpha,P_\varepsilon) < \varepsilon$.

Teorema 7.91. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con α creciente. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$;
2. f satisface la condición de Riemann-Stieltjes respecto a α en $[a,b]$;
3. $\underline{\int_a^b} f\,d\alpha = \overline{\int_a^b} f\,d\alpha$. En tal caso, $\int_a^b f\,d\alpha = \underline{\int_a^b} f\,d\alpha = \overline{\int_a^b} f\,d\alpha$.

Demostración. Probemos que 1 implica 2. Sin perder la generalidad, podemos asumir que α no es constante. Supongamos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. Por la Definición 7.55, dado $\varepsilon > 0$, existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$

$$\left| S(f,\alpha,P_\varepsilon,t) - \int_a^b f\,d\alpha \right| < \varepsilon, \quad \text{si } t \in E(P_\varepsilon).$$

Sea $P = \{x_0,\dots,x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ un refinamiento de P_ε. De la Observación 7.83, se sigue que

$$\int_a^b f\,d\alpha - \varepsilon \le L(f,\alpha,P_\varepsilon) \le U(f,\alpha,P_\varepsilon) \le \int_a^b f\,d\alpha + \varepsilon.$$

Luego, $U(f,\alpha,P_\varepsilon) - L(f,\alpha,P_\varepsilon) < \varepsilon$. Esto demuestra que f satisface la condición de Riemann-Stieltjes respecto a α en $[a,b]$. La implicación de 2 a 3 sigue del Ejercicio 21 de la Sección 1.3.

Finalmente, veamos que 3 implica 1. Sean $A = \underline{\int_a^b} f\,d\alpha = \overline{\int_a^b} f\,d\alpha$ y $\varepsilon > 0$ dado. Por definición de supremo e ínfimo, existen particiones $P'_\varepsilon, P''_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tales que $A - \varepsilon/2 < L(f,\alpha,P'_\varepsilon)$ y $U(f,\alpha,P''_\varepsilon) < A + \varepsilon/2$. Si $P_\varepsilon = P'_\varepsilon \cup P''_\varepsilon$ y $P \in \mathcal{P}[a,b]$ es un refinamiento de P_ε y $t \in E(P)$, por la Observación 7.83 y la Proposición 7.84, tenemos que

$$A - \varepsilon/2 < L(f,\alpha,P'_\varepsilon) \le L(f,\alpha,P) \le S(f,\alpha,P,t) \le U(f,\alpha,P) \le U(f,\alpha,P''_\varepsilon) < A + \varepsilon/2.$$

Así, $|S(f,\alpha,P,t) - A| < \varepsilon$ si $P \in \mathcal{P}[a,b]$ refina a P_ε y $t \in E(P)$. Esto prueba que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y $A = \int_a^b f\,d\alpha$.

Con ayuda de los resultados vistos hasta ahora, presentamos una desigualdad útil.

Proposición 7.92. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con α creciente. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces $|f| \in$

$\mathcal{R}_\alpha[a,b]$, y además

$$\left|\int_a^b f\,d\alpha\right| \leq \int_a^b |f|\,d\alpha.$$

Demostración. Usando el Teorema 7.91 y siguiendo la prueba del Teorema 7.16 se establece que $|f| \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. Para probar la desigualdad, observemos que si $P \in \mathcal{P}[a,b]$, entonces $U(-|f|,\alpha,P) \leq U(f,\alpha,P) \leq U(|f|,\alpha,P)$. Teniendo en cuenta que $f, |f| \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y tomando ínfimos sobre $P \in \mathcal{P}[a,b]$, se sigue que

$$-\int_a^b |f|\,d\alpha = \int_a^b -|f|\,d\alpha \leq \int_a^b f\,d\alpha \leq \int_a^b |f|\,d\alpha.$$

Esto prueba el resultado.

Ejercicio 7.93. Sean $f,g,\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con α creciente. Si $f,g \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y $f(x) \leq g(x)$ para cada $x \in [a,b]$, demuestre que $\int_a^b f\,d\alpha \leq \int_a^b g\,d\alpha$. ¿El resultado sigue siendo valido si α no es creciente?

Ejercicio 7.94. Sean $f,g,\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con α creciente.

1. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, demuestre que $f^2 \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. ¿El recíproco es valido?
2. Use el inciso anterior para demostrar que si $f,g \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces $f \cdot g \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$.

Teorema 7.95. Sean $f,\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $\alpha \in BV[a,b]$. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_{V_\alpha}[a,b]$.

Demostración. Si $V_\alpha(b) = V_\alpha(a) = 0$, V_α es constante y el resultado es inmediato. Supongamos que $V_\alpha(b) > 0$. Mostraremos que f satisface la condición de Riemann respecto a V_α en $[a,b]$.

Sean $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$ para cada $x \in [a,b]$ y $\varepsilon > 0$ dado. Puesto que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, por el Teorema 7.62, existe $P'_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que

$$|S(f,\alpha,P,t) - S(f,\alpha,P,s)| < \frac{\varepsilon}{4}, \text{ si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } P_\varepsilon \text{ y } t,s \in E(P). \tag{7.18}$$

Por otra parte, por definición de variación total, existe $P''_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que

$$V_\alpha(b) - \sum(\alpha,P) < \frac{\varepsilon}{4M}, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ es un refinamiento de } P''_\varepsilon. \tag{7.19}$$

Sea $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ un refinamiento de $P_\varepsilon := P'_\varepsilon \cup P''_\varepsilon$. Observe que

$$\begin{aligned} U(f, V_\alpha, P) - L(f, V_\alpha, P) &= \sum_{k=1}^{n} [M_k(f) - m_k(f)][V_\alpha(x_k) - V_\alpha(x_{k-1})] \\ &= \sum_{k=1}^{n} [M_k(f) - m_k(f)]|\Delta\alpha_k| + \sum_{k=1}^{n} [M_k(f) - m_k(f)][V_\alpha(x_k) - V_\alpha(x_{k-1}) - |\Delta\alpha_k|] \end{aligned} \tag{7.20}$$

Por la Desigualdad (7.19) tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} [M_k(f) - m_k(f)][V_\alpha(x_k) - V_\alpha(x_{k-1}) - |\Delta\alpha_k|] & \\ \leq 2M \sum_{k=1}^{n} [V_\alpha(x_k) - V_\alpha(x_{k-1}) - |\Delta\alpha_k|] & \\ = 2M(V_\alpha(b) - \sum(\alpha, P)) < \frac{\varepsilon}{2}. & \end{aligned} \tag{7.21}$$

Ahora bien, por el Ejercicio 22 de la Sección 1.3, para cada $k = 1, \ldots, n$, existen $t_k, s_k \in [x_{k-1}, x_k]$ tales que

$$[M_k(f) - m_k(f)]|\Delta\alpha_k| < [f(t_k) - f(s_k)]\Delta\alpha_k + \frac{\varepsilon|\Delta\alpha_k|}{4V_\alpha(b)}.$$

De lo anterior y usando (7.18) obtenemos

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} [M_k(f) - m_k(f)]|\Delta\alpha_k| &< \sum_{k=1}^{n} [f(t_k) - f(s_k)]\Delta\alpha_k + \frac{\varepsilon}{4} \sum_{k=1}^{n} \frac{|\Delta\alpha_k|}{V_\alpha(b)} \\ &\leq S(f, \alpha, P, t) - S(f, \alpha, P, s) + \frac{\varepsilon}{4} < \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned} \tag{7.22}$$

donde $t = (t_1, \ldots, t_n) \in E(P)$ y $s = (s_1, \ldots, s_n) \in E(P)$. Finalmente, combinando las Desigualdades (7.19) y (7.22) junto con la Ecuación (7.20), encontramos que

$$U(f, V_\alpha, P) - L(f, V_\alpha, P) < \varepsilon, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ es un refinamiento de } P_\varepsilon.$$

Esto demuestra el teorema.

Ejercicio 7.96. Sean $f, \alpha \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $\alpha \in BV[a,b]$. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, demuestre

que $|f| \in \mathcal{R}_{V_\alpha}[a,b]$ y

$$\left|\int_a^b f\,d\alpha\right| \leq \int_a^b |f|\,dV_\alpha.$$

Por otro lado, muestre que la integrabilidad de $|f|$ no implica la integrabilidad de f.

Ejercicio 7.97. Sean $f, g, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $\alpha \in BV[a,b]$. Si $f, g \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, demuestre que $f \cdot g \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$.

Ejercicio 7.98. Sean $f, g, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos $f, g \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y que α es creciente. Definamos $F, G\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$F(x) = \int_a^x f\,d\alpha, \quad \text{y} \quad G(x) = \int_a^x g\,d\alpha, \quad \text{si } x \in [a,b].$$

Demuestre que $f \in \mathcal{R}_G[a,b]$, $g \in \mathcal{R}_F[a,b]$, y además

$$\int_a^b fg\,d\alpha = \int_a^b f\,dG = \int_a^b g\,dF.$$

Pruebe también que el resultado sigue siendo valido si suponemos que $\alpha \in BV[a,b]$.

A continuación, establecemos algunas condiciones para la existencia de la integral de Riemann-Stieltjes. Comenzamos presentando un resultado que es de amplia utilidad en el cálculo.

Teorema 7.99. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que α es creciente. Si f es continua en $[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$.

Demostración. Sin perder la generalidad, podemos suponer que α no es constante. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Por la continuidad uniforme de f en $[a,b]$, existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in [a,b]$ y $|x-y| < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \dfrac{\varepsilon}{2(\alpha(b)-\alpha(a))}$. Sea $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que $\|P_\varepsilon\| < \delta$. Si $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$ es un refinamiento de P_ε, entonces $M_k(f) - m_k(f) \leq \dfrac{\varepsilon}{2(\alpha(b)-\alpha(a))}$ para cada $k = 1, \ldots, n$. Luego,

$$U(f,\alpha,P) - L(f,\alpha,P) = \sum_{k=1}^n [M_k(f) - m_k(f)]\Delta\alpha_k \leq \frac{\varepsilon}{2(\alpha(b)-\alpha(a))} \sum_{k=1}^n \Delta\alpha_k < \varepsilon.$$

Por el Teorema 7.91, concluimos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. ✌

Corolario 7.100. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $\alpha \in BV[a,b]$. Si f es continua en $[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$.

Demostración. Por el Corolario 6.15, existen funciones crecientes $\alpha_1, \alpha_2\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tales que $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$. El teorema anterior implica que $f \in \mathcal{R}_{\alpha_1}[a,b] \cap \mathcal{R}_{\alpha_2}[a,b]$. Sigue de la Proposición 7.60 que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$.

El siguiente resultado nos da una condición para la existencia de la integral de Riemann de una función dada.

Corolario 7.101. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Si $f \in BV[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}[a,b]$.

Demostración. Por el corolario anterior, $\displaystyle\int_a^b x\, df(x)$ existe. Por la fórmula de integración por partes (Proposición 7.69), concluimos que $f \in \mathcal{R}[a,b]$.

Como consecuencia de los resultados anteriores, mostraremos un resultado muy útil para estimar valores de integrales a través de sumas finitas o viceversa.

Notación 7.102. Si $x \in \mathbb{R}$, el número real $((x)) := x - [x]$ es llamado *parte fraccionaria de* x.

Notación 7.103. El símbolo $\sum_{a<n\leq b}$ indica la suma desde $n = [a] + 1$ hasta $n = [b]$.

Teorema 7.104 (Fórmula de Sumación de Euler)**.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $f \in C^1[a,b]$. Entonces

$$\sum_{a<n\leq b} f(n) = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b f'(x)((x))\,dx + f(a)((a)) - f(b)((b)).$$

Demostración. Por el Teorema 7.99 tenemos que $f \in \mathcal{R}[a,b]$. Por otra parte, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,d[x]$ existe por el Teorema 7.81. La Proposición 7.60 implica que $\displaystyle\int_a^b f(x)\,d((x))$ existe. Usando la fórmula de integración por partes (Proposición 7.69) tenemos que

$$\int_a^b f(x)\,d((x)) + \int_a^b ((x))\,df(x) = f(b)((b)) - f(a)((a)).$$

Ahora bien,

$$\int_a^b f(x)\, d((x)) = \int_a^b f(x)\, dx - \int_a^b f(x)\, d[x],$$

y por el Teorema 7.71 tenemos que

$$\int_a^b ((x))\, df(x) = \int_a^b f'(x)((x))\, dx.$$

Sigue de las ecuaciones anteriores que

$$\int_a^b f(x)\, d[x] = \int_a^b f(x)\, dx + \int_a^b f'(x)((x))\, dx + f(a)((a)) - f(b)((b)).$$

Observemos que la función parte entera tiene salto cero en $x = a$. En los valores $x = [a]+1, [a]+2, \ldots, b$, el valor del salto es 1. Del Teorema 7.81 obtenemos

$$\int_a^b f(x)\, d[x] = \sum_{a<n\leq b} f(n).$$

La última ecuación implica la afirmación del teorema.

Teorema 7.105 (Teorema del valor medio para integrales de Riemann-Stieltjes)**.** Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que α es creciente. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, entonces existe $c \in [m_f, M_f]$, donde $M_f = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$ y $m_f = \text{ínf}\{f(x) : x \in [a,b]\}$, tal que

$$\int_a^b f\, d\alpha = c(\alpha(b) - \alpha(a)).$$

Demostración. Si α es constante, el resultado es claro. Supongamos que $\alpha(a) < \alpha(b)$. Por la Observación 7.17 tenemos que

$$m_f(\alpha(b) - \alpha(a)) \leq L(f,\alpha,P) \leq \int_a^b f\, d\alpha \leq U(f,\alpha,P) \leq M_f(\alpha(b) - \alpha(a)).$$

La afirmación del teorema se cumple para $c = \dfrac{1}{\alpha(b) - \alpha(a)} \displaystyle\int_a^b f\, d\alpha$.

Corolario 7.106. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que α es creciente. Si f es continua en

$[a, b]$, entonces existe $x_0 \in [a, b]$ tal que

$$\int_a^b f \, d\alpha = f(x_0)(\alpha(b) - \alpha(a)).$$

Demostración. Por el Teorema 7.99, tenemos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a, b]$. Sigue del teorema anterior que

$$\int_a^b f \, d\alpha = c(\alpha(b) - \alpha(a)),$$

para algún $c \in [m_f, M_f]$. Como f es continua, el Teorema del valor medio para funciones continuas (Teorema 4.73) garantiza que existe $x_0 \in [a, b]$ tal que $c = f(x_0)$.

Sean $f, \alpha \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a, b]$. Por la Proposición 7.64, tenemos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a, x]$ para cada $x \in [a, b]$. Lo anterior implica que la función $F \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$F(x) = \int_a^x f \, d\alpha, \quad \text{si } x \in [a, b],$$

está bien definida. El próximo resultado establecerá propiedades de esta función (vea el Lema 7.33).

Lema 7.107. Sean $f, \alpha \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a, b]$ y $\alpha \in BV[a, b]$. Defina $F \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ por $F(x) = \int_a^x f \, d\alpha$, si $x \in [a, b]$. Entonces

1. $F \in BV[a, b]$.
2. Si α es continua en $c \in [a, b]$, entonces F es continua en c.
3. Supongamos que α es creciente en $[a, b]$ y sea $c \in [a, b]$. Si f es continua en c y $\alpha'(c)$ existe, entonces $F'(c)$ existe y $F'(c) = f(c)\alpha'(c)$.

Demostración. Probemos el inciso 1. Sea $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$ para cada $x \in [a, b]$. Si $x, y \in [a, b]$ y $x < y$, por los Ejercicios 7.93 y 7.96 tenemos que

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_x^y f \, d\alpha \right| \leq M \int_x^y dV_\alpha = M[V_\alpha(y) - V_\alpha(x)]. \tag{7.23}$$

De lo anterior concluimos que $F \in BV[a, b]$. Para demostrar 2, sea $c \in [a, b]$ y supongamos que α es continua en c. Por la Proposición 6.16, V_α es continua en c. De la Desigualdad (7.23) deducimos que F es continua en c.

Veamos ahora el inciso 3. En este caso, del Teorema 7.105 deducimos que si $a \leq c < x \leq b$, entonces

$F(x) - F(c) = d(x)(\alpha(x) - \alpha(c))$ para algún $d(x) \in [m_f(x), M_f(x)]$, donde

$$m_f(x) = \text{ínf}\{f(t) : t \in [c,x]\}, \quad \text{y} \quad M_f(x) = \sup\{f(t) : t \in [c,x]\}.$$

La continuidad de f en c implica $m_f(x) \to f(c)$ y $M_f(x) \to f(c)$ cuando $x \to c^+$. En consecuencia, $\lim_{x\to c^+} d(x) = f(c)$ y así,

$$\lim_{x\to c^+} \frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \lim_{x\to c^+} d(x) \frac{\alpha(x) - \alpha(c)}{x - c} = f(c)\alpha'(c).$$

Luego, $F'_+(c) = f(c)\alpha'(c)$. De modo análogo se demuestra que $F'_-(c) = f(c)\alpha'(c)$. Por tanto, F es derivable en c y además $F'(c) = f(c)\alpha'(c)$.

Como consecuencia del lema anterior, obtenemos nuevamente el Teorema Fundamental del Cálculo (vea el Teorema 7.38). Presentamos aquí una versión extendida de este resultado, y daremos una prueba usando sumas de Riemann.

Teorema 7.108. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con $f \in \mathcal{R}[a,b]$ y $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ derivable en (a,b) tal que $g'(x) = f(x)$ para cada $x \in (a,b)$. Supongamos que $g(a+)$ y $g(b-)$ existen y verifican la ecuación $g(a) - g(a+) = g(b) - g(b-)$. Entonces,

$$\int_a^b f(x)\,dx = g(b) - g(a).$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Como $f \in \mathcal{R}[a,b]$, existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$ tal que

$$\left| S(f,P,t) - \int_a^b f(x)\,dx \right| < \varepsilon, \quad \text{si } P \in \mathcal{P}[a,b] \text{ refina a } P_\varepsilon.$$

Sea $P \in \mathcal{P}[a,b]$ un refinamiento de P_ε. Por el Ejercicio 5.54 tenemos que

$$g(b-) - g(a+) = g(b) - g(a) = \sum_{k=1}^n \Delta g_k = \sum_{k=1}^n f'(t_k)\Delta x_k = S(f,P,t),$$

donde $t = (t_1, \ldots, t_n) \in E(P)$ y $t_k \in (x_{k-1}, x_k)$ para cada $k = 1, \ldots, n$. Sigue que $\int_a^b f(x)\,dx = g(b) - g(a)$. Esto demuestra el resultado.

El próximo resultado es una generalización del Teorema 7.71.

Teorema 7.109. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $f \in \mathcal{R}[a,b]$ y que α es continua en $[a,b]$. Si α' existe y $\alpha' \in \mathcal{R}[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y $f \cdot \alpha' \in \mathcal{R}[a,b]$, y además

$$\int_a^b f\,d\alpha = \int_a^b f(t)\alpha'(t)\,dt.$$

Demostración. Primero note que el Ejercicio 7.97 implica que $f \cdot \alpha' \in \mathcal{R}[a,b]$. Sea $G\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$G(x) = \int_a^x \alpha'(t)\,dt, \quad \text{si } x \in [a,b].$$

Del Teorema 7.108 sigue que $G(x) = \alpha(x) - \alpha(a)$ para cada $x \in [a,b]$. Por el Ejercicio 7.98 tenemos que $f \in \mathcal{R}_G[a,b] = \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y

$$\int_a^b f(t)\alpha'(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dG(t) = \int_a^b f\,d\alpha.$$

Ejercicio 7.110. Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que f es creciente. Sean $A, B \in \mathbb{R}$ tales que $A \le f(a+)$ y $B \ge f(b-)$.

1. Demuestre que existe $c \in [a,b]$ tal que

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = A\int_a^c g(x)\,dx + B\int_c^b g(x)\,dx;$$

2. si f es no negativa en $[a,b]$, demuestre que existe $c \in [a,b]$ tal que

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = B\int_c^b g(x)\,dx.$$

7.3 Criterio de integrabilidad de Lebesgue

Para que una función $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ esté en $\mathcal{R}[a,b]$ debemos asegurar existe una partición P_0 de $[a,b]$ de modo que la diferencia $U(f,P) - L(f,P)$ sea arbitrariamente pequeña para toda partición P más fina

que P_0 (véase Teorema 7.22). Ahora bien, si $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, podemos escribir

$$U(f,P) - L(f,P) = \sum_{k\in A}[M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k + \sum_{k\in B}[M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k,$$

donde $A = \{k \in \{1,\ldots,n\} : \ f \text{ es continua en } [x_{k-1}, x_k]\}$ y $B = \{1,\ldots,n\}\setminus A$. La continuidad uniforme de f en los subintervalos determinados por el conjunto A garantiza que la primera suma en la izquierda de la ecuación anterior puede hacerse arbitrariamente pequeña. Por otra parte, para la segunda suma tenemos

$$\sum_{k\in B}[M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k \leq 2M \sum_{k\in B}\Delta x_k,$$

donde $M = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)|$. De tal suerte que la segunda suma del miembro izquierdo de la ecuación será pequeña siempre y cuando la suma total de las longitudes de los intervalos determinados por B sea pequeña. Esta es la idea del criterio de integrabilidad de Lebesgue, y a continuación, formalizaremos la discusión anterior.

Notación 7.111. Si I es un intervalo con extremos $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \leq b$, denotamos $|I| = b - a$.

Definición 7.112. Sea $X \subset \mathbb{R}$. Diremos que X tiene *medida nula*, si dado $\varepsilon > 0$, existe una colección de intervalos abiertos $\{I_n : \ n \in \mathbb{N}\}$ tales que $X \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \varepsilon$.

Observación 7.113. De la definición anterior se desprenden dos consecuencias:

1. todo conjunto finito tiene medida nula;
2. si $X, Y \subset \mathbb{R}$ con $Y \subset X$ y X tiene medida nula, entonces Y también tiene medida nula.

Ejemplo 7.114. Probemos que $X = \mathbb{Q}$ tiene medida nula. Sea $\varepsilon > 0$ dado y escribamos $X = \{r_1, \ldots, r_n, \ldots\}$. Si $I_j = (r_j - \varepsilon/2^{j+2}, r_j + \varepsilon/2^{j+2})$ para cada $j \in \mathbb{N}$, entonces $X \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$ y

$$\sum_{j=1}^{\infty} |I_j| = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

El resultado del ejemplo anterior puede verse como un caso particular de la siguiente proposición.

Proposición 7.115. Si $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$ con medida nula, entonces $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n$ también tiene medida nula.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ dado. Para cada $n \in \mathbb{N}$, existe una familia de intervalos abiertos $\{I_k^n : k \in \mathbb{N}\}$ tales que $X_n \subset \bigcup_{k\in\mathbb{N}} I_k^n$ y $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k^n| < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$. De esta manera, $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n \subset \bigcup_{k,n\in\mathbb{N}} I_k^n$ y la convergencia absoluta de la serie doble implica que

$$\sum_{k,n\in\mathbb{N}} |I_k^n| = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} |I_k^n| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} < \varepsilon.$$

Definición 7.116. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. La *oscilación de f en $x \in [a,b]$* es definida por

$$w_f(x) = \lim_{h\to 0^+} \operatorname{osc}(f, (x-h, x+h) \cap [a,b]).$$

Observación 7.117. Es claro que si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $A, B \subset [a,b]$ con $A \subset B$, entonces $\operatorname{osc}(f,A) \leq \operatorname{osc}(f,B)$. De modo que la función $h > 0 \longmapsto \operatorname{osc}(f, (x-h, x+h) \cap [a,b]) \in \mathbb{R}$ es creciente. Por la Proposición 4.32, el límite

$$\lim_{h\to 0^+} \operatorname{osc}(f, (x-h, x+h) \cap [a,b])$$

existe. Así, el número $w_f(x)$ está bien definido.

Ejercicio 7.118. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $x \in [a,b]$. Demuestre que f es continua en x si, y solo si, $w_f(x) = 0$.

A continuación introducimos una herramienta de utilidad en Análisis y Topología.

Definición 7.119. Sean $F \subseteq \mathbb{R}$ y C una cobertura abierta de F. Diremos que $\delta > 0$ es un *número de Lebesgue para C*, si dado $S \subset F$ con

$$\operatorname{diam}(S) := \sup\{|a-b| : a, b \in S\} < \delta,$$

existe $U \in C$ tal que $S \subset U$.

Teorema 7.120. Sean $F \subset \mathbb{R}$ compacto y C una cobertura abierta de F. Entonces existe un número de Lebesgue para C.

Demostración. Si C no tuviese un número de Lebesgue, para cada $n \in \mathbb{N}$ existiría $S_n \subset F$ con $\operatorname{diam}(S_n) < 1/n$ tal que S_n no está contenido en ningún elemento de C. Observe que $S_n \neq \emptyset$ para cada $n \in \mathbb{N}$, con lo cual podemos tomar $x_n \in S_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Puesto que F es compacto, existen $a \in F$ y una subsucesión (x_{n_k}) de (x_n) tal que $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a$. Sea $C \in C$ tal que $a \in C$. Como C es abierto, existe $\delta > 0$ tal que $(a-\delta, a+\delta) \subset C$. Por la propiedad arquimediana existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $1/n_{k_0} < \delta/2$ y $|x_{n_{k_0}} - a| < \delta/2$. Si $y \in S_{n_{k_0}}$, entonces

$$|y-a| \leq |y - x_{n_{k_0}}| + |x_{n_{k_0}} - a| < 1/n_{k_0} + \delta/2 < \delta.$$

La arbitrariedad de $y \in S_{n_{k_0}}$ implica que $S_{n_{k_0}} \subseteq C$, que es absurdo.

Lema 7.121. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$ dado. Supongamos que $w_f(x) < \varepsilon$ para cada $x \in [a,b]$. Entonces existe $\delta > 0$ tal que para cada subintervalo $T \subset [a,b]$ con $|T| < \delta$, tenemos que $\operatorname{osc}(f,T) < \varepsilon$.

Demostración. De la hipótesis se sigue que dado $x \in [a,b]$, existe $\delta_x > 0$ tal que $\operatorname{osc}(f, (x-\delta_x, x+\delta_x) \cap [a,b]) < \varepsilon$. La familia $C = \{(x-\delta_x, x+\delta_x) : x \in [a,b]\}$ es una cobertura abierta de $[a,b]$. Por el Teorema 7.120, existe un número de Lebesgue $\delta > 0$ para la cobertura C. Si $T \subset [a,b]$ es un intervalo con $|T| < \delta$, por definición de número de Lebesgue, existe $x \in [a,b]$ tal que $T \subseteq (x-\delta_x, x+\delta_x)$. De la Observación 7.117 deducimos que

$$\operatorname{osc}(f,T) \leq \operatorname{osc}(f, (x-\delta_x, x+\delta_x) \cap [a,b]) < \varepsilon.$$

Lema 7.122. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$ dado. Entonces,

$$J_\varepsilon = \{x \in [a,b] : w_f(x) \geq \varepsilon\}$$

es cerrado.

Demostración. Supongamos que $\overline{J_\varepsilon} \setminus J_\varepsilon \neq \emptyset$ y sea $x_0 \in \overline{J_\varepsilon} \setminus J_\varepsilon$. Entonces, $w_f(x_0) < \varepsilon$. Por tanto, existe $\delta > 0$ tal que $\operatorname{osc}(f, (x_0-\delta, x_0+\delta) \cap [a,b]) < \varepsilon$. Note que si $y \in (x_0-\delta, x_0+\delta)$, se tiene que

$$w_f(y) = \inf_{h>0} \operatorname{osc}(f, (y-h, y+h) \cap [a,b]) \leq \operatorname{osc}(f, (x_0-\delta, x_0+\delta) \cap [a,b]) < \varepsilon.$$

Sigue que $x_0 \notin \overline{J_\varepsilon}$, una contradicción. Por tanto, J_ε es cerrado.

Teorema 7.123 (Criterio de integrabilidad de Lebesgue)**.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Entonces $f \in \mathcal{R}[a,b]$ si, y solo si, el conjunto de puntos de discontinuidad de f tiene medida nula.

Demostración. Sea $J \subset [a,b]$ el conjunto de puntos de discontinuidad de f y supongamos que J no tiene medida nula. El Ejercicio 7.118 nos permite escribir

$$J = \{x \in [a,b] : w_f(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} J_{1/n}.$$

Como J no tiene medida nula, por la Proposición 7.115 existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que J_{1/n_0} tampoco tendrá medida nula. Si $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, entonces

$$\begin{aligned} U(f,P) - L(f,P) &= \sum_{k\in A} [M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k + \sum_{k\in B} [M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k \\ &\geq \sum_{k\in A} [M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k, \end{aligned} \tag{7.24}$$

donde $A = \{k \in \{1,\ldots,n\} : (x_{k-1}, x_k) \cap J_{1/n_0} \neq \emptyset\}$ y $B = \{1,\ldots,n\} \setminus A$. Note que $J_{1/n_0} \setminus P \subset \bigcup_{k\in A}(x_{k-1}, x_k)$, y que $J_{1/n_0} \setminus F$ también no puede tener medida nula. De tal suerte que para algún $\varepsilon_0 > 0$ y para cualquier colección de intervalos abiertos $\{I_n : n \in \mathbb{N}\}$ tales que $J_{1/n_0} \setminus F \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$ tenemos que $\sum_{n\in\mathbb{N}} |I_n| \geq \varepsilon_0$. En consecuencia, $\sum_{k\in A} \Delta x_k \geq \varepsilon_0$. Ahora bien, si $k \in A$, entonces

$$\begin{aligned} M_k(f) - m_k(f) &= \sup\{f(x) - f(y) : x, y \in [x_{k-1}, x_k]\} \\ &\geq \operatorname{osc}(f, (x_{k-1}, x_k)) \geq 1/n_0. \end{aligned}$$

De la Desigualdad (7.24) y las afirmaciones anteriores implican que $U(f,P) - L(f,P) \geq \varepsilon_0/n_0$. Luego, $f \notin \mathcal{R}[a,b]$. Esto demuestra que si $f \in \mathcal{R}[a,b]$, el conjunto de puntos de discontinuidad de f tiene medida nula.

Recíprocamente, supongamos ahora que el conjunto de puntos de discontinuidad de f tiene medida nula. Entonces $J_{1/n}$ tiene medida nula para cada $n \in \mathbb{N}$. Sea $n \in \mathbb{N}$ dado. Entonces existe una colección de intervalos abiertos $\{I_k^n : k \in \mathbb{N}\}$ tales que $J_{1/n} \subset \bigcup_{k\in\mathbb{N}} I_k^n$ y $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k^n| < 1/n$. Por el Lema 7.122, $J_{1/n}$ es compacto. Así, $J_{1/n} \subset \bigcup_{j=1}^{m_n} I_{k_j}^n := A_n$. El conjunto $B_n = [a,b] \setminus A_n$ es una unión finita de intervalos cerrados, digamos $\{I_1, \ldots, I_p\}$. Sea $j \in \{1,\ldots,p\}$ dado. Si $x \in I_j$, entonces $w_f(x) < 1/n$. Por el Lema

7.121, existe $\delta_j > 0$ tal que si $T \subseteq I_j$ es un intervalo con $|T| < \delta_j$, entonces $\operatorname{osc}(f, T) < 1/n$. Sean $\delta = \min_{1 \le j \le p} \delta_j$ y para cada $j \in \{1, \ldots, p\}$ tome una partición P_j de I_j tal que $|P_j| < \delta$. Finalmente, sea $P_n = (\bigcup_{1 \le j \le p} P_j) \cup Q$, donde Q son los extremos de los subintervalos determinados por los intervalos componentes de A_n. Escribamos

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \sum_{k \in A} [M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k + \sum_{k \in B} [M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k, \tag{7.25}$$

donde A es el conjunto de índices determinado por los subintervalos de P_n cuyos extremos son los subintervalos de Q y B es el conjunto de índices que determinan los subintervalos de cada P_j, para $j = 1, \ldots, p$.

La idea es ahora estimar cada una de las sumas. Para la primera suma de (7.25), del Ejercicio 17 de la Sección 3.5 tenemos que $\sum_{k \in A} \Delta x_k \le \sum_{j=1}^{m_n} |I_{k_j}^n| < 1/n$. En consecuencia,

$$\sum_{k \in A} [M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k \le \frac{2M}{n}, \quad \text{donde } M = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|.$$

Por otra parte, para la segunda suma de (7.25), recordemos que la oscilación en cada subintervalo determinado por el conjunto B es menor que $1/n$. Por lo tanto,

$$\sum_{k \in B} [M_k(f) - m_k(f)]\Delta x_k \le \frac{b-a}{n}.$$

Las anteriores desigualdades junto con la Ecuación (7.25) implican que $U(f, P_n) - L(f, P_n) < \dfrac{2M + b - a}{n}$. Puesto que $n \in \mathbb{N}$ fue arbitrario, concluimos que la condición de Riemann se verifica en $[a, b]$, esto es, $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

7.4 Ejercicios

1. Pruebe o refute: sean $f, \alpha \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que α es creciente en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, y $f(x_0) > 0$ para algún $x_0 \in [a, b]$, ¿puede afirmarse que $\displaystyle\int_a^b f \, d\alpha > 0$?

2. Sea $f \colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ no negativa tal que $f \in \mathcal{R}[0, 1]$. Suponga que $\alpha = \displaystyle\int_0^1 f(x) \, dx > 0$. Demuestre que el conjunto $E = \{x \in [0, 1] \, : \, f(x) \ge \alpha/3\}$ contiene un número finito de intervalos de modo que la suma de las longitudes de estos es mayor que $\alpha/3\|f\|$, donde $\|f\| = \max_{x \in [0,1]} |f(x)|$.

3. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ no negativa tal que $f \in \mathcal{R}[a,b]$. Si f es continua en $c \in [a,b]$ y $f(c) > 0$, demuestre que $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx > 0$.

4. Sea $g\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = 0$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $g(x) = 1/x$ si $x \notin \mathbb{Q}$. ¿Existe $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,dx$? Muestre que existe una sucesion (P_n) en $\mathcal{P}[0,1]$ tal que $\|P_n\| \to 0$ y $\lim_{n\to\infty} S(g,P_n)$ existe.

5. Sean $f,\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con α creciente en $[a,b]$. Si $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$, pruebe que $|f|^p \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ para cualquier $1 < p < \infty$.

6. Sean $f,g,\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con α creciente en $[a,b]$. Si $f,g \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ y $p,q \in (1,\infty)$ son tales que $1/p + 1/q = 1$, demuestre que

$$\left|\int_a^b fg\,d\alpha\right| \le \left(\int_a^b |f|^p\,d\alpha\right)^{1/p} \left(\int_a^b |g|^q\,d\alpha\right)^{1/q}.$$

7. Sea $f\colon [0,2\pi] \to \mathbb{R}$ con $f \in BV[0,2\pi]$. Demuestre que

$$\left|\int_0^{2\pi} f(x)\cos nx\,dx\right| \le V_f(0,2\pi)/n.$$

8. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Demuestre que si $f \in C^1([a,b])$, entonces

$$V_f(x) = \int_a^x |f'(t)|\,dt, \quad \text{para cada } x \in [a,b].$$

9. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Demuestre que $f \in \mathcal{R}[a,b]$ si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, existen $\alpha_\varepsilon, \beta_\varepsilon \in \mathcal{R}[a,b]$ tales que $\alpha_\varepsilon(x) \le f(x) \le \beta_\varepsilon(x)$ para cada $x \in [a,b]$ y

$$\int_a^b \beta_\varepsilon(x) - \alpha_\varepsilon(x)\,dx < \varepsilon.$$

10. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Demuestre que

$$\lim_{p\to\infty} \left(\int_a^b |f(x)|^p\,dx\right)^{1/p} = \max\{|f(x)| : x \in [a,b]\}.$$

11. Defina $S_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} (\sin x)^n\,dx$.

    - Si $n > 2$, pruebe que $S_n = \left(\dfrac{n-1}{n}\right) S_{n-2}$.

- Pruebe que

$$S_{2n} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \frac{\pi}{2}, \quad \text{y}$$
$$S_{2n+1} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}.$$

- Pruebe que la sucesión (S_n) es decreciente.

- Defina

$$W_n = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdots (2n) \cdot (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n-1)(2n+1)}.$$

  Muestre que $\lim_{n\to\infty} W_n = \pi/2$.

- Demuestre la *fórmula de Wallis*:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}} = \sqrt{\pi}.$$

12. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y supongamos que $f \in BV[a,b]$. Definamos $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ por $g(a) = 0$ y

$$g(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)\, dt, \quad \text{si } a < x \leq b.$$

- Demuestre que g es de variación acotada en $[a,b]$.

- Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua y creciente. Demuestre que para cada $x \in (a,b)$ tenemos

$$\frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)\, dt \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)\, dt \leq \frac{1}{b-x} \int_x^b f(t)\, dt.$$

13. Sea $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua y supongamos que $\alpha \in BV[a,b]$. Supongamos que para cada $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a,b]$ tenemos

$$\int_a^b f\, d\alpha = 0.$$

Pruebe que α es constante en $[a,b]$.

14. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\dfrac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0; \\ c, & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

donde $c \in [-1, 1]$. ¿Para cuáles valores de c existe una antiderivada de f?

15. Para $x > 0$ definamos $F(x) = \displaystyle\int_x^{x+1} \sin(t^2)\, dt$. Demuestre que $|F(x)| \leq 1/x$ para cada $x > 0$.

16. Mostrar que si $f, \alpha_1, \alpha_2\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ son funciones continuas y de variación acotada en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f\, d(\alpha_1\alpha_2) = \int_a^b f\alpha_1\, d\alpha_2 + \int_a^b f\alpha_2\, d\alpha_1.$$

17. Sea $f\colon [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ continua y definamos

$$a_n = \int_0^1 f(n + x)\, dx, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Si $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, encontrar $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^1 f(nx)\, dx$.

18. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua y periódica con período $T > 0$.

- Probar que para cada $a \in \mathbb{R}$ tenemos

$$\int_a^{a+T} f(x)\, dx = \int_0^T f(x)\, dx.$$

- Probar que si $a, b \in \mathbb{R}$ y $a < b$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f(nx)\, dx = \frac{b - a}{T} \int_0^T f(x)\, dx.$$

19. Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continua y tal que

$$\int_a^b f(x)g(x)\, dx = 0$$

para toda $g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continua con $g(a) = g(b) = 0$. Pruebe que f es nula en $[a, b]$.

20. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua, $a > 0$ y suponga que

$$\int_a^b f(x)\,dx = 0.$$

Mostrar que existe $\eta \in (a,b)$ tal que

$$\int_a^\eta f(x)\,dx = \eta f(\eta).$$

21. Suponga que $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua. Mostrar que

- si $\int_{-x}^{x} f(t)\,dt = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces f es impar;
- dado $T > 0$, si $\int_x^{x+T} f(t)\,dt = \int_0^T f(t)\,dt$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces f es periódica con período T.

22. Supongamos que $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son continuas.

- Muestre que existe $\eta \in (a,b)$ tal que

$$g(\eta)\int_a^b f(x)\,dx = f(\eta)\int_a^b g(x)\,dx.$$

- Muestre que existe $\eta \in (a,b)$ tal que

$$g(\eta)\int_a^\eta f(x)\,dx = f(\eta)\int_\eta^b g(x)\,dx.$$

23. Supongamos que $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son continuas y positivas. Muestre que existe $\eta \in (a,b)$ tal que

$$\frac{f(\eta)}{\displaystyle\int_a^\eta f(x)\,dx} - \frac{g(\eta)}{\displaystyle\int_\eta^b g(x)\,dx} = 1.$$

24. Sea $f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ continua tal que

$$\lim_{x\to\infty}\left(f(x) + \int_0^x f(t)\,dt\right)$$

existe y es finito. Muestre que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.

25. Encontrar

$$\min_{f\in\mathcal{A}} \int_0^1 (1+x^2) f^2(x)\,dx,$$

donde

$$\mathcal{A} = \left\{ f\colon [0,1] \to \mathbb{R} :\ f \text{ es continua y } \int_0^1 f(x)\,dx = 1 \right\}$$

y encuentre una función para la cual el mínimo es alcanzado.

26. Sea $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ continua en $[0,1]$, derivable en $(0,1)$ con $f(0) = 0$, y $0 < f'(x) \leq 1$ en $(0,1)$. Muestre que

$$\left(\int_0^1 f(x)\,dx \right)^2 \geq \int_0^1 (f(x))^3\,dx.$$

Muestre también que la igualdad ocurre si, y solo si, $f(x) = x$ para cada $x \in [0,1]$.

27. Supongamos que $f \in C^1([0,c])$, $c > 0$, es estrictamente creciente en $[0,c]$ y $f(0) = 0$.

- Mostrar que para cada $x \in [0,c]$ tenemos

$$\int_0^x f(t)\,dt + \int_0^{f(x)} f^{-1}(t)\,dt = x f(x),$$

donde f^{-1} es la inversa de f.

- Mostrar que para cualquier $a \in [0,c]$, $b \in [0, f(c)]$ tenemos

$$\int_0^a f(t)\,dt + \int_0^b f^{-1}(t)\,dt \geq ab.$$

Mas aún, la igualdad se da si, y solo si, $b = f(a)$.

28. Sea

$$\mathcal{A} = \left\{ f \in \mathcal{R}[0,1] :\ \int_0^1 f(x)\,dx = 3,\ \int_0^1 x f(x)\,dx = 2 \right\}.$$

Encontrar

$$\min_{f\in\mathcal{A}} \int_0^1 f^2(x)\,dx$$

y encuentre una función para la cual el mínimo es alcanzado.

29. Sea $f \in C^1([a,b])$ con $f(a) = f(b) = 0$. Mostrar que

$$\max_{x\in[a,b]} |f'(x)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)|\, dx.$$

30. Mostrar que si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es continua, positiva y estrictamente cóncava en $[a,b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\, dx > \frac{1}{2}(b-a) \max_{x\in[a,b]} f(x).$$

31. Sea

$$\mathcal{A} = \{f \in C^2([0,1]) :\ f(0) = f(1) = 0, f'(0) = a\},$$

donde $a \in \mathbb{R}$. Encontrar

$$\min_{f\in\mathcal{A}} \int_0^1 (f''(x))^2\, dx$$

y encuentre una función para la cual el mínimo es alcanzado.

32. Sean $g_1, g_2 \in \mathcal{R}[a,b]$ tal que

$$\int_a^x g_1(t)\, dt \geq \int_a^x g_2(t)\, dt, \quad \text{para cada } x \in [a,b]$$

y

$$\int_a^b g_1(t)\, dt = \int_a^b g_2(t)\, dt.$$

Mostrar que si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es creciente, entonces

$$\int_a^b f(t)g_1(t)\, dt \leq \int_a^b f(t)g_2(t)\, dt.$$

33. ¿Existe una función f de clase C^1 en $[0,2]$ tal que $f(0) = f(2) = 1$, $|f'(x)| \leq 1$ para cada $x \in [0,2]$ y $\left|\int_0^2 f(x)\, dx\right| \leq 1$?

34. Dada una función $\alpha \in BV[0,1]$, mostrar que

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 x^n \, d\alpha = \alpha(1) - \alpha(1-).$$

35. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ Riemann-integrable y tal que $m \leq f(x) \leq M$ para cada $x \in [a,b]$. Probar que si $\phi\colon [m,M] \to \mathbb{R}$ es convexa y continua en $[m,M]$, entonces

$$\phi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b \phi(f(x))\,dx.$$

36. Mostrar que si $f \in C^1([0,1])$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(k/n) - \int_0^1 f(x)\,dx\right) = \frac{f(1)-f(0)}{2}.$$

37. Sea $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ continua. Encontrar

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f(x^n)\,dx.$$

38. Sea $f \in \mathcal{R}[a,b]$. Muestre que existe $\theta \in [a,b]$ tal que

$$\int_a^\theta f(x)\,dx = \int_\theta^b f(x)\,dx.$$

39. Sea $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ continua y positiva.

    - Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $u_n \in [0,1]$ tal que

$$\frac{1}{n}\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^{u_n} f(x)\,dx + \int_{1-u_n}^1 f(x)\,dx.$$

    - Encontrar $\lim_{n\to\infty} nu_n$.

CAPÍTULO 8

Convergencia uniforme

El objetivo de este capítulo es estudiar el concepto de convergencia uniforme. Este noción es de gran importancia en Análisis puesto que abre la puerta al estudio de los espacios funciones, tópico fundamental en Matemáticas.

8.1 Sucesiones de funciones

Recordemos que una sucesión en un conjunto A es una función de $\mathbb{N}$ en A (ver Definición 2.1). De acuerdo con esta terminología, introducimos la siguiente definición:

Definición 8.1. Sea A un conjunto de funciones con dominio X y recorrido Y. Una *sucesión de funciones en* A es una función F que asigna a cada $n \in \mathbb{N}$, una función $F(n) \in A$.

Notación 8.2. Si $F\colon \mathbb{N} \to A$ es una sucesión de funciones, denotamos $F = (f_n)$ para indicar la sucesión F, donde $F(n) := f_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. También, diremos que (f_n) es una sucesión de funciones definidas en X.

En este capítulo estudiaremos sucesiones de funciones definidas en subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}$ y con valores en $\mathbb{R}$. Presentamos ahora algunos ejemplos.

Ejemplo 8.3. 1. $F = (f_n)$, donde $f_n(x) = x^n$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $x \in [0, 1]$;

2. $G = (g_n)$, donde $f_n(x) = \operatorname{sin}(nx)$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $x \in [0, \pi]$;

3. $H = (h_n)$, donde $h_n(x) = \dfrac{x^{2n}}{1 + x^{2n}}$, para cada $n \in \mathbb{N}$ y $x \in \mathbb{R}$.

Note que si (f_n) es una sucesión de funciones en $X \subseteq \mathbb{R}$, para cada $x \in X$ podemos analizar el comportamiento de la sucesión de números reales $(f_n(x))$. Más aún, si $(f_n(x))$ es convergente para cada $x \in X$, podemos estudiar las propiedades de la *función límite* $f\colon X \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 8.4 (Convergencia puntual)**.** Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Diremos que (f_n) *converge puntualmente a f en X* y escribimos

$$f_n \to f, \quad \text{puntualmente en } X,$$

si para cada $x \in X$ tenemos que $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Cuando exista una función $f\colon X \to \mathbb{R}$ tal que $f_n \to f$ puntualmente en X, diremos que (f_n) es *puntualmente convergente en X* o que (f_n) converge puntualmente en X.

Ejemplo 8.5. Analizemos la convergencia puntual de las sucesiones de funciones presentadas en el Ejemplo 8.3.

1. Para la primera sucesión del Ejemplo 8.3 tenemos que si $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ es dada por $f(x) = 0$, para $x \neq 1$, y $f(1) = 1$, entonces $f_n \to f$ puntualmente en $[0, 1]$. Esto es consecuencia del Ejemplo 2.20.

2. La segunda sucesión no converge puntualmente en $[0, \pi]$. En efecto, si existiese $g\colon [0, \pi] \to \mathbb{R}$ tal que $g_n \to g$ puntualmente en $[0, \pi]$, tendríamos que $g_n(\pi/2) \to g(\pi/2)$. Sin embargo, la sucesión $(g_n(\pi/2))$ no es convergente ya que

$$g_n(\pi/2) = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2}, & \text{si } n \text{ es impar;} \\ 0, & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

3. Finalmente, si $h\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es dada por

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } |x| < 1; \\ 1/2, & \text{si } |x| = 1; \\ 1, & \text{si } |x| > 1, \end{cases}$$

entonces se muestra fácilmente que $h_n \to h$ puntualmente en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 8.6. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, (a_n) una sucesión en $\mathbb{R}$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ no nula. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $F_n\colon X \to \mathbb{R}$ definida por $F_n(x) = a_n f(x)$, si $x \in X$. Afirmamos que (F_n) es puntualmente convergente en X si, y solo si, (a_n) es convergente.
Supongamos que (a_n) es convergente y sea $a \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \to a$. Definamos $F\colon X \to \mathbb{R}$ por $F(x) = af(x)$. Veamos que $F_n \to F$ puntualmente en X. Dados $x \in X$ y $\varepsilon > 0$, existe $N_x \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N_x$, entonces $|a_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{1 + |f(x)|}$. Luego,

$$|F_n(x) - F(x)| = |a_n f(x) - af(x)| < \frac{|f(x)|\varepsilon}{1 + |f(x)|} < \varepsilon, \quad \text{si } n \geq N_x.$$

Así, $F(x) = \lim\limits_{n\to\infty} F_n(x)$ para cada $x \in X$, esto es, $F_n \to F$ puntualmente en X.
Recíprocamente, si (F_n) converge puntualmente, sea $F\colon X \to \mathbb{R}$ tal que $F_n \to F$ puntualmente. Si $x_0 \in X$ es tal que $f(x_0) \neq 0$, entonces $F_n(x_0) \to F(x_0)$. Por tanto, $a_n \to F(x_0)/f(x_0)$, y así (a_n) es convergente.

Desmenucemos la definición de convergencia puntual. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, (f_n) una sucesión de funciones y $f\colon X \to \mathbb{R}$. La afirmación $f_n \to f$ puntualmente en X significa que para cada $x \in X$, se tiene que $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$. De tal suerte que $f_n \to f$ puntualmente en X es equivalente a decir que

$$\begin{aligned} &\text{Para cada } x \in X \text{ y } \varepsilon > 0, \text{ existe } N(x,\varepsilon) := N \in \mathbb{N} \text{ tal que} \\ &\text{si } n \in \mathbb{N} \text{ y } n \geq N, \text{ entonces } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \end{aligned} \tag{8.1}$$

El punto aquí es que el valor N depende no solo de ε sino también de cada $x \in X$. Esto se evidencia en el Ejemplo 8.6. A continuación otro ejemplo que ilustra también este fenómeno.

Ejemplo 8.7. Sea (f_n) la sucesión de funciones definidas en $[0,1]$ dada por $f_n(x) = n^2 x(1-x)^n$, para todo $n \in \mathbb{N}$ y $x \in [0,1]$. Observe que $f_n(1) = f_n(0) = 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Si $x \in (0,1)$,

podemos escribir $1 - x = 1/u$, donde $u > 1$. Ahora bien,

$$u^n = (1 + u - 1)^n \geq 1 + n(u-1) + \frac{n(n-1)}{2}(u-1)^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{6}(u-1)^3$$
$$\geq \frac{n(n-1)(n-2)}{6}(u-1)^3,$$

y en consecuencia

$$0 < n^2 x(1-x)^n \leq \frac{6n}{(n-1)(n-2)u(u-1)^2}$$
$$\leq \left(\frac{12}{u(u-1)^2}\right)\frac{1}{n-2}, \quad \text{siempre que } n > 2.$$

Dado $\varepsilon > 0$, existe $N(x, \varepsilon) := N \in \mathbb{N}$ con $N > 2$ tal que $\frac{1}{N-2} < \frac{u(u-1)^2}{12}\varepsilon$. De esta manera, $0 < n^2 x(1-x)^n < \varepsilon$ si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$. De modo que la sucesión de funciones (f_n) converge puntualmente a la función constante nula.

Continuando con la discusión, es natural por tanto preguntarse si el valor de $N \in \mathbb{N}$ depende únicamente de ε. Esto no siempre ocurre como veremos a continuación.

Ejemplo 8.8. Considere la sucesión de funciones (f_n) del inciso 1 del Ejemplo 8.3. Como comentamos en el Ejemplo 8.5, la sucesión (f_n) converge puntualmente a la función $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 0$, si $x \neq 0$, y $f(1) = 1$. Por otra parte, fijado $0 < \varepsilon < 1$, no existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces para cualquier $x \in [0,1]$ tenemos que $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Si no, sea $N \in \mathbb{N}$ dado. Puesto que $\lim_{x \to 1^-} x^N = 1$, existe $\delta > 0$ tal que si $1 - \delta < x < 1$, tenemos que $x^N > \varepsilon$. Así,

$$|f_N(x) - f(x)| = x^N > \varepsilon, \quad \text{si } 1 - \delta < x < 1.$$

Ejercicio 8.9. Si (f_n) es la sucesión de funciones del Ejemplo 8.7, demuestre que fijado $\varepsilon > 0$, no existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para cada $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 8.10. Sea (f_n) la sucesión de funciones definidas en $[0, \pi]$ dada por $f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n}$, si $n \in \mathbb{N}$ y $x \in [0, \pi]$. Puesto que $|\sin u| \leq 1$ para cada $u \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$\sup_{x \in [0,\pi]} \left|\frac{\sin(nx)}{n}\right| \leq \frac{1}{n}, \quad \text{para cualquier } n \in \mathbb{N}.$$

De lo anterior podemos afirmar que:

$$\text{dado } \varepsilon > 0, \text{ existe } N(\varepsilon) := N \in \mathbb{N} \text{ tal que}$$
$$\text{si } n \in \mathbb{N} \text{ y } n \geq N, \text{ entonces } \left|\frac{\sin(nx)}{n}\right| < \varepsilon \text{ para cada } x \in [0, \pi].$$

Esto último es equivalente a la aserción $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[0,\pi]} \left|\frac{\sin(nx)}{n}\right| = 0.$

El ejemplo anterior ilustra un concepto fortísimo: la convergencia uniforme. Como vimos en los Ejemplos 8.6 y 8.7, y también como comentamos en (8.1), la convergencia puntual de una sucesión de funciones depende de cada punto del dominio de las funciones involucradas. Sin embargo, en el ejemplo anterior una afirmación más fuerte que la convergencia puntual puesto que el valor de N depende únicamente de $\varepsilon > 0$. Esto es justamente la convergencia uniforme. Veremos la importancia teórica y práctica de este concepto.

Definición 8.11 (Convergencia uniforme)**.** Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Diremos que (f_n) *converge uniformemente a* f *en* X y denotamos

$$f_n \to f, \quad \text{uniformemente en } X,$$

si dado $\varepsilon > 0$, existe $N(\varepsilon) := N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces para cualquier $x \in X$ se tiene que $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Cuando exista una función $f\colon X \to \mathbb{R}$ tal que $f_n \to f$ uniformemente en X, diremos que (f_n) es *uniformemente convergente en* X o que (f_n) converge uniformemente en X.

Observación 8.12. Es claro que si (f_n) converge uniformemente en X, entonces (f_n) converge puntualmente en X. El Ejemplo 8.8 muestra que recíproco de esta afirmación no es cierto.

Observación 8.13. Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. De la definición de convergencia uniforme es claro que

$$f_n \to f, \text{ uniformemente en } X \quad \text{si, y solo si,} \quad \lim_{n\to\infty} \left(\sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)|\right) = 0.$$

En particular, si (f_n) es la sucesión de funciones definida en el Ejemplo 8.10, entonces (f_n) converge uniformemente a la función nula en $[0, \pi]$.

Ejemplo 8.14. Para la sucesión de funciones (h_n) definida en el inciso 3 del Ejemplo 8.3, tenemos que (h_n) converge uniformemente en $(-\infty, -a] \cup [a, \infty)$ a la función constante de valor 1, donde $a > 1$. En efecto, si $x \in \mathbb{R}$ y $|x| \geq a$, entonces

$$|h_n(x) - 1| = \left| \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n}} - 1 \right| = \frac{1}{1 + x^{2n}} \leq \frac{1}{1 + a^{2n}}.$$

Puesto que $a > 1$, tenemos que $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{1 + a^{2n}} = 0$ (ver Ejemplo 2.50). Así, dado $\varepsilon > 0$, existe $N(\varepsilon) := N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{1 + a^{2N}} < \varepsilon$. En consecuencia,

$$|h_n(x) - 1| < \varepsilon, \quad \text{para cualesquiera } n \in \mathbb{N} \text{ con } n \geq N \text{ y } |x| \geq a.$$

Esto prueba la afirmación. Ahora bien, (h_n) no converge uniformemente en $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$. Sabemos que $h_n \to h$ puntualmente en $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$, donde h es la función definida en el Ejemplo 8.5. Supongamos que $h_n \to h$ uniformemente en $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$. Por definición de convergencia uniforme, para $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}$ tenemos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $|h_n(x) - h(x)| < 1/4$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$ con $|x| > 1$. Si $x_N = 2^{1/2N}$, entonces $x_N > 1$ y $|h_N(x_N) - h(x_N)| = 1/3$, lo cual es imposible.

Ejemplo 8.15. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $g_n \colon (0, 1) \to \mathbb{R}$ definida por $g_n(x) = \frac{x}{1 + nx}$, $x \in (0, 1)$. Afirmamos que (g_n) converge uniformemente en $(0, 1)$ a la función constante nula. Si $x \in (0, 1)$, entonces

$$0 < n g_n(x) = \frac{nx}{1 + nx} = 1 - \frac{1}{1 + nx} < \frac{n}{n + 1}.$$

En consecuencia, $0 < g_n(x) < \frac{1}{n + 1}$ para todo $x \in (0, 1)$. De esta desigualdad sigue el resultado.

Ejemplo 8.16. Dado $n \in \mathbb{N}$, sea $f_n \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida como $f_n(x) = \frac{t}{1 + n^2 t^2}$, $t \in \mathbb{R}$. Probemos que (f_n) converge uniformemente a la función nula. Tenemos

$$|f_n(t)| = \frac{|t|}{1 + n^2 t^2} = \frac{1}{2n} \frac{2n|t|}{1 + n^2 t^2} \leq \frac{1}{2n}, \quad \text{para cualesquiera } n \in \mathbb{N} \text{ y } t \in \mathbb{R}.$$

De lo anterior se deduce la afirmación.

Para finalizar, presentamos un criterio para determinar cuándo una sucesión de funciones es uniforme-

mente convergente.

Teorema 8.17 (Criterio de Cauchy para la convergencia uniforme de sucesiones de funciones)**.** Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Entonces, (f_n) es uniformemente convergente en X si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $\min\{m, n\} \geq N$, tenemos que para cada $x \in X$, $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$.

Demostración. Supongamos que dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $\min\{m, n\} \geq N$, entonces para cada $x \in X$, $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$. Observe que lo anterior implica que $(f_n(x))$ es una sucesión de Cauchy para cada $x \in X$, y por tanto es convergente (Teorema 2.47). Definamos $f\colon X \to \mathbb{R}$ por $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$, si $x \in X$. Probemos que $f_n \to f$ uniformemente en X.
Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $\min\{m, n\} \geq N$, tenemos $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$ para cualquier $x \in X$. Fijemos $x \in X$ y $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$. Por la convergencia puntual, existe $m_x \geq N$ tal que $|f_{m_x}(x) - f(x)| < \varepsilon/2$. Por tanto, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para cada $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$. Como $x \in X$ fue arbitrario, concluimos que $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para cualesquiera $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$ y $x \in X$. Esto demuestra que la afirmación. El recíproco sigue directamente de las definiciones.

Ejercicio 8.18. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y (a_n) una sucesión en $\mathbb{R}$. Si (f_n) es la sucesión de funciones definida en el Ejemplo 8.6 y (a_n) no es eventualmente constante, demuestre que (f_n) es uniformemente convergente en X si, y solo si, f es acotada y (a_n) es convergente.

Ejercicio 8.19. Sean (f_n) la sucesión de funciones definida en inciso 1 del Ejemplo 8.3 y $g\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada con $g(1) = 0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definamos $g_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ por $g_n(x) = g(x) f_n(x)$, $x \in [0,1]$. Si g es acotada y continua en $x = 1$, demuestre que (g_n) converge uniformemente en $[0,1]$ a la función nula.

Ejercicio 8.20. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, y (f_n) y (g_n) sucesiones de funciones definidas en X. Si (f_n) y (g_n) convergen uniformemente en X, demuestre que $(f_n + g_n)$ converge uniformemente en X.

Ejercicio 8.21. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Diremos que (f_n) es *uniformemente acotada* si existe $M > 0$ tal que $|f_n(x)| \leq M$ para cualesquiera $x \in X$ y $n \in \mathbb{N}$.

1. Supongamos que $f_n \to f$ uniformemente en X. Demuestre que (f_n) es uniformemente acotada si, y solo si, f es acotada.

2. Supongamos que (f_n) y (g_n) son sucesiones de funciones definidas en X uniformemente acotadas. Si (f_n) y (g_n) convergen uniformemente en X, entonces $(f_n \cdot g_n)$ converge uniformemente

en X. Muestre también que la hipótesis de acotación uniforme es esencial.

8.2 Propiedades de la convergencia uniforme

Un problema clásico del Análisis es el siguiente: sea (f_n) una sucesión de funciones definidas en $X \neq \emptyset$ y supongamos que $f_n \to f$ en algún sentido de convergencia, donde $f\colon X \to \mathbb{R}$. ¿Si (f_n) tiene una propiedad $\mathcal{S}$, la función límite f también tendrá la propiedad $\mathcal{S}$? En esta sección responderemos esta pregunta cuando el sentido de convergencia es alguno de los que hemos estudiado hasta el momento.

Comenzamos mostrando que la continuidad es preservada por la convergencia uniforme. Para ello, usaremos el próximo lema.

Lema 8.22. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Si $f_n \to f$ uniformemente en X y $\lim_{x\to c} f_n(x) := b_n$ existe para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{x\to c} f(x)$ y $\lim_{n\to\infty} b_n$ existen, y además $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{n\to\infty} b_n$.

Demostración. La prueba se hará probando dos afirmaciones.

Afirmación 8.23. El límite $\lim_{x\to c} f(x)$ existe.

Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ para cualquier $x \in X$. En particular, $|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ si $x \in X$. Como $b_N = \lim_{x\to c} f_N(x)$ existe, del Teorema 4.21 sigue que existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in X$, $0 < |x - c| < \delta$ y $0 < |y - c| < \delta$, entonces $|f_N(x) - f_N(y)| < \varepsilon/3$. Luego,

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(y) - f(y)| + |f_N(x) - f_N(y)| < \varepsilon,$$

siempre que $x, y \in X$, $0 < |x - c| < \delta$ y $0 < |y - c| < \delta$. Esto prueba lo afirmado.

Afirmación 8.24. La sucesión (b_n) es convergente.

Sea $\varepsilon > 0$ dado. Por el Teorema 8.17, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $\min\{m, n\} \geq N$, se tiene que $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/3$ para todo $x \in X$. Sean $m, n \in \mathbb{N}$ con $\min\{m, n\} \geq N$ dados. Puesto que $b_n = \lim_{x\to c} f_n(x)$ y $b_m = \lim_{x\to c} f_m(x)$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces

$|b_n - f_n(x)| < \varepsilon/3$ y $|b_m - f_m(x)| < \varepsilon/3$. Fijando $x_0 \in X$ con $0 < |x_0 - c| < \delta$, obtenemos

$$|b_n - b_m| \leq |b_n - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f_m(x_0)| + |f_m(x_0) - b_m| < \varepsilon.$$

Como $m, n \in \mathbb{N}$, mín$\{m, n\} \geq N$, fueron escogidos de manera arbitraria, vemos que (b_n) es una sucesión de Cauchy. Esto garantiza la convergencia de (b_n).

Finalmente mostraremos que $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{n\to\infty} b_n$. Si $\varepsilon > 0$ es dado, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ para cualquier $x \in X$. Sean $b = \lim_{n\to\infty} b_n$ y $m \in \mathbb{N}$ con $m \geq N$ tal que $|b_m - b| < \varepsilon/3$. Usando el hecho de que $b_m = \lim_{x\to c} f_m(x)$, encontramos que existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|b_m - f_m(x)| < \varepsilon/3$. Sigue que

$$|f(x) - b| \leq |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - b_m| + |b_m - b| < \varepsilon,$$

si $x \in X$ y $0 < |x - c| < \delta$. Esto termina la prueba del teorema. ✌

Observación 8.25. El Lema 8.22 no es valido si suponemos convergencia puntual en lugar de uniforme (ver el inciso 1 del Ejemplo 8.5).

Corolario 8.26. Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$, $c \in X$, $f : X \to \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Si $f_n \to f$ uniformemente en X y f_n es continua en c para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces f es continua en c.

Demostración. Si $c \in X \setminus X'$, entonces f es continua en c (vea Observación 4.56). Supongamos que $c \in X \cap X'$. Por hipótesis tenemos que $\lim_{x\to c} f_n(x) = f_n(c)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Del Lema 8.22 obtenemos $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(c) = f(c)$. ✌

Como consecuencia inmediata del resultado anterior tenemos que el límite uniforme de funciones continuas es una función continua.

Corolario 8.27. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, $c \in X$, $f : X \to \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Si $f_n \to f$ uniformemente en X y f_n es continua para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces f es continua.

Ejercicio 8.28. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ no acotado superiormente, $f : X \to \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Si $f_n \to f$ uniformemente en X y $\lim_{x\to\infty} f_n(x) := b_n$ existe para cada $n \in \mathbb{N}$, demuestre que $\lim_{x\to\infty} f(x)$ existe, y además $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{n\to\infty} b_n$.

A continuación, veremos que las condiciones $f_n \to f$ puntualmente en $[a, b]$ y $f_n \in \mathcal{R}[a, b]$, no implican

que $f \in \mathcal{R}[a,b]$. Más aún, no podemos afirmar que $\int_a^b f_n(t)\,dt \to \int_a^b f(t)\,dt$, aún si $f_n \in \mathcal{R}[a,b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{R}[a,b]$.

Ejemplo 8.29. Sea $\{r_1, \ldots, r_n, \ldots\}$ una enumeración de $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ y definamos $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ por

$$f_n(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } t \in \{r_1, \ldots, r_n\}; \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

Es fácil ver que $f_n \to f$ puntualmente en $[0,1]$, donde $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ es la función característica del conjunto $[0,1] \cap \mathbb{Q}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto de discontinuidades de f_n es finito, y por tanto tiene medida nula. Sigue del Teorema 7.123 que $f_n \in \mathcal{R}[a,b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por otra parte, $f \notin \mathcal{R}[0,1]$ (ver Ejemplo 7.8).

Ejemplo 8.30. Para la sucesión de funciones (f_n) del Ejemplo 8.7 sabemos que $f_n \to f$ puntualmente en $[0,1]$, donde f es la función constante nula definida en $[0,1]$. Sin embargo,

$$\int_0^1 f_n(t)\,dt = n^2 \int_0^1 t(1-t)^n\,dt = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \to 1 \neq 0 = \int_0^1 f(t)\,dt.$$

El próximo resultado demostrará que la convergencia uniforme garantiza no solo la integrabilidad de la función límite sino también la convergencia de la sucesión de integrales correspondiente.

Teorema 8.31. Sean $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ creciente, (f_n) una sucesión de funciones definidas en $[a,b]$ y $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Supongamos que $f_n \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y definamos $g_n\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$g_n(x) = \int_a^x f_n(t)\,d\alpha(t),$$

para cualesquiera $x \in [a,b]$ y $n \in \mathbb{N}$. Si $f_n \to f$ uniformemente en $[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. Más aún, si $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es dada por

$$g(x) = \int_a^x f(t)\,d\alpha(t), \quad x \in [a,b],$$

entonces $g_n \to g$ uniformemente en $[a,b]$.

Demostración. Sin perder la generalidad, podemos suponer que $\alpha(a) < \alpha(b)$. Probemos inicialmente que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. Por el Teorema 7.22, es suficiente ver que f satisface la condición de Riemann respecto a α en $[a,b]$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos que $|f_n(x) - f(x)| <$

$\dfrac{\varepsilon}{4(\alpha(b)-\alpha(a))}$ para cada $x \in [a,b]$. Si $P = \{x_0, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}[a,b]$, entonces

$$M_k(f_N) - \frac{\varepsilon}{4(\alpha(b)-\alpha(a))} \leq M_k(f) \leq M_k(f_N) + \frac{\varepsilon}{4(\alpha(b)-\alpha(a))}, \quad \text{y}$$
$$m_k(f_N) - \frac{\varepsilon}{4(\alpha(b)-\alpha(a))} \leq m_k(f) \leq m_k(f_N) + \frac{\varepsilon}{4(\alpha(b)-\alpha(a))}, \quad \text{para cada } k = 1, \ldots, n.$$

Multiplicando cada una de las desigualdades anteriores por $\Delta\alpha_k$, $k = 1, \ldots, n$, y sumándolas, encontramos que

$$U(f_N, \alpha, P) - \varepsilon/4 \leq U(f, \alpha, P) \leq U(f_N, \alpha, P) + \varepsilon/4, \quad \text{y}$$
$$L(f_N, \alpha, P) - \varepsilon/4 \leq L(f, \alpha, P) \leq L(f_N, \alpha, P) + \varepsilon/4.$$

En consecuencia, $U(f,\alpha,P) - L(f,\alpha,P) \leq U(f_N,\alpha,P) - L(f_N,\alpha,P) + \varepsilon/2$. Como $P \in \mathcal{P}[a,b]$ fue arbitraria concluimos que

$$U(f,\alpha,P) - L(f,\alpha,P) \leq U(f_N,\alpha,P) - L(f_N,\alpha,P) + \varepsilon/2, \quad \text{para cada } P \in \mathcal{P}[a,b]. \tag{8.2}$$

Como $f_N \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$,el Teorema 7.22 implica que $U(f_N,\alpha,P_\varepsilon) - L(f_N,\alpha,P_\varepsilon) < \varepsilon/2$ para alguna $P_\varepsilon \in \mathcal{P}[a,b]$. De la Desigualdad (8.2) concluimos que $U(f,\alpha,P_\varepsilon) - L(f,\alpha,P_\varepsilon) < \varepsilon$. De nuevo por el Teorema 7.22, $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$.

Veamos ahora que $g_n \to g$ uniformemente en $[a,b]$. De la Proposición 7.92 y usando el hecho de que α es creciente, tenemos

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[a,b]} |g_n(x) - g(x)| &\leq \sup_{x\in[a,b]} \int_a^x |f_n(t) - f(t)|\, d\alpha(t) \\ &\leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)|\, d\alpha(t) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{4(\alpha(b)-\alpha(a))} \int_a^b d\alpha(t) < \varepsilon,\end{aligned}$$

siempre que $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$. Esto prueba el resultado.

Cuando $\alpha(x) = x$ para cada $x \in [a,b]$ se obtiene el siguiente resultado para la integral de Riemann.

Corolario 8.32. Sean (f_n) una sucesión de funciones definidas en $[a,b]$ y $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Supon-

gamos que $f_n \in \mathcal{R}[a,b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y definamos $g_n\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$g_n(x) = \int_a^x f_n(t)\,dt,$$

para cualesquiera $x \in [a,b]$ y $n \in \mathbb{N}$. Si $f_n \to f$ uniformemente en $[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}[a,b]$. Más aún, si $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es dada por

$$g(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \quad x \in [a,b],$$

entonces $g_n \to g$ uniformemente en $[a,b]$.

Corolario 8.33. Sean $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con $\alpha \in BV[a,b]$, (f_n) una sucesión de funciones definidas en $[a,b]$ y $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Supongamos que $f_n \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y definamos $g_n\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$g_n(x) = \int_a^x f_n(t)\,d\alpha(t),$$

para cualesquiera $x \in [a,b]$ y $n \in \mathbb{N}$. Si $f_n \to f$ uniformemente en $[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. Más aún, si $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es dada por

$$g(x) = \int_a^x f(t)\,d\alpha(t), \quad x \in [a,b],$$

entonces $g_n \to g$ uniformemente en $[a,b]$.

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$, la Proposición 7.95 implica que $f_n \in \mathcal{R}_{V_\alpha}[a,b]$, y a su vez $f_n \in \mathcal{R}_{V_\alpha - \alpha}[a,b]$, ya que $f_n \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. Definamos $g_n^1, g_n^2\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$g_n^1(x) = \int_a^x f_n(t)\,dV_\alpha(t), \quad \text{y} \quad g_n^2(x) = \int_a^x f_n(t)\,d(V_\alpha(t) - \alpha(t)),$$

para cada $x \in [a,b]$ y $n \in \mathbb{N}$. Como $V_\alpha, V_\alpha - \alpha$ son crecientes y $f_n \to f$ uniformemente en $[a,b]$, por el teorema anterior tenemos que $f \in \mathcal{R}_{V_\alpha}[a,b]$ y $f \in \mathcal{R}_{V_\alpha - \alpha}[a,b]$. Sigue de la Proposición 7.60 que $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. Además, si $g^1, g^2\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son dadas por

$$g^1(x) = \int_a^x f(t)\,dV_\alpha(t), \quad \text{y} \quad g^2(x) = \int_a^x f(t)\,d(V_\alpha(t) - \alpha(t)), \quad x \in [a,b],$$

entonces $g_n^1 \to g^1$ y $g_n^2 \to g^2$ uniformemente en $[a,b]$. Así, $g_n = g_n^1 - g_n^2 \to g^1 - g^2 = g$ uniformemente

en $[a, b]$.

Los resultados que hemos mostrado hasta ahora motivan la siguiente pregunta: si (f_n) es una sucesión de funciones definidas en $[a, b]$ tal que $f_n \to f$ uniformemente en $[a, b]$, donde $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$, y cada f_n es derivable en $[a, b]$, ¿podemos afirmar que f es derivable en $[a, b]$, y que además $f_n' \to f'$ uniformemente en $[a, b]$? En general, la respuesta es no. Sin embargo, probaremos que esto se da agregando hipótesis adicionales.

Ejemplo 8.34. Si (f_n) es la sucesión de funciones del Ejemplo 8.10, entonces $f_n'(x) = \cos nx$ para todo $x \in [0, \pi]$ y $n \in \mathbb{N}$. Observe que (f_n') no es puntualmente convergente, ya que la sucesión $(f_n'(\pi/2))$ no es convergente.

Teorema 8.35. Sea (f_n) una sucesión de funciones definidas en $[a, b]$. Supongamos que f_n es derivable en $[a, b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Si existe $c \in [a, b]$ tal que $(f_n(c))$ es convergente y si (f_n') converge uniformemente en $[a, b]$ a $g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$, entonces existe $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ derivable en $[a, b]$ tal que $f_n \to f$ uniformemente en $[a, b]$ y además $f'(x) = g(x)$ para cada $x \in [a, b]$.

Demostración. Si $\varepsilon > 0$ es dado, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $\min\{m, n\} \geq N$, entonces $|f_n'(x) - f_m'(x)| < \varepsilon$ para cada $x \in [a, b]$. Sean $m, n \in \mathbb{N}$ con $\min\{m, n\} \geq N$. Dado $x \in [a, b]$, el Teorema 5.38 implica que existe d en un intervalo abierto de extremos c y x tal que

$$\Big|[f_n(x) - f_m(x)] - [f_n(c) - f_m(c)]\Big| = |f_n'(d) - f_m'(d)||x - c|.$$

De la convergencia de la sucesión $(f_n(c))$, la igualdad anterior y el Teorema 8.17 concluimos que (f_n) es uniformemente convergente en $[a, b]$ a una función $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$.

Demostremos ahora que $f'(x) = g(x)$ para cada $x \in [a, b]$. Dado $x \in [a, b]$, sean $q_n\colon [a, b] \setminus \{x\} \to \mathbb{R}$ y $q\colon [a, b] \setminus \{x\} \to \mathbb{R}$ definidas por

$$q_n(y) = \frac{f_n(y) - f_n(x)}{y - x}, \quad \text{y} \quad q(y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}, \quad y \in [a, b] \setminus \{x\},$$

para cada $n \in \mathbb{N}$. Si $m, n \in \mathbb{N}$ y $y \in [a, b] \setminus \{x\}$, del Teorema 5.38 obtenemos

$$\begin{aligned} q_n(y) - q_m(y) &= \frac{f_n(y) - f_n(x)}{y - x} - \frac{f_m(y) - f_m(x)}{y - x} \\ &= \frac{f_n(y) - f_m(y) - (f_n(x) - f_m(x))}{y - x} \\ &= f_n'(u) - f_m'(u), \end{aligned}$$

donde u es algún punto en un intervalo abierto con extremos y y x. Como (f_n') es uniformemente convergente en $[a,b]$, se sigue del Teorema 8.17 que (q_n) es uniformemente convergente en $[a,b]\setminus\{x\}$. En consecuencia, $q_n \to q$ uniformemente en $[a,b]\setminus\{x\}$. Ahora bien, $\lim_{y\to x} q_n(y) = f_n'(x)$. Por el Lema 8.22, tenemos que $\lim_{y\to x} q(x)$ existe y además

$$f'(x) = \lim_{y\to x} q(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x) = g(x).$$

Ejercicio 8.36. Sea (f_n) la sucesión de funciones dada por $f_n(x) = \frac{1}{n}e^{-n^2x^2}$, si $x \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$.

1. Pruebe que (f_n) converge uniformemente a la función constante nula en $\mathbb{R}$.
2. Demuestre que (f_n') converge puntualmente a la función constante nula en $\mathbb{R}$. Determine en cuáles intervalos la convergencia no es uniforme y en cuáles sí lo es.

8.3 Series de funciones

Como en el caso de series de números reales, para una sucesión de funciones (f_n) definidas en X, podemos definir una nueva sucesión de funciones (s_n) de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
s_1(x) &= f_1(x),\\
s_2(x) &= f_1(x) + f_2(x),\\
s_3(x) &= f_1(x) + f_2(x) + f_3(x),\\
&\vdots\\
s_n(x) &= f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x),\\
&\vdots
\end{aligned}$$

siempre que $x \in X$. Esta nueva sucesión de funciones es llamada *serie de funciones de la sucesión* (f_n) y la denotamos por $\sum f_n$ o $\sum_n f_n$. La sucesión (s_n) es llamada sucesión de sumas parciales de la serie de funciones $\sum_n f_n$. De acuerdo con esta terminología, tiene sentido hablar de convergencia puntual o uniforme de una serie de funciones.

Definición 8.37. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, (f_n) una sucesión de funciones definidas en X y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Diremos que la serie de funciones $\sum_n f_n$ converge puntualmente (uniformemente) a f en X y escribimos

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f(x), \quad \text{o} \quad \sum_n f_n = f, \quad \text{puntualmente (uniformemente) en } X,$$

si la sucesión de sumas parciales de $\sum_n f_n$ converge puntualmente (uniformemente) a f en X.

Ejemplo 8.38. Considere la serie de funciones $\sum_n \frac{x^n}{n!}$. En virtud del Ejemplo 5.75 se tiene que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x, \quad \text{puntualmente en } \mathbb{R}.$$

Afirmamos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x, \quad \text{uniformemente en cada subconjunto compacto de } \mathbb{R}.$$

Es suficiente probar el resultado para un intervalo de la forma $[-A, A]$ con $A > 0$. Dado $x \in \mathbb{R}$, tenemos

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\xi_{n,x}},$$

donde $\xi_{n,x} \in \mathbb{R}$ es tal que $0 < |\xi_{n,x}| < |x|$. Si $x \in [-A, A]$, entonces

$$\left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\xi_{n,x}} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} e^{|x|} \leq \frac{A^{n+1}}{(n+1)!} e^A \to 0, \quad \text{cuando } n \to \infty.$$

El límite anterior es consecuencia de lo probado en el Ejemplo 5.75. Esto prueba la afirmación.

A continuación presentamos los resultados de la secciones anteriores para series de funciones.

Teorema 8.39 (Criterio de Cauchy para la convergencia uniforme de series)**.** Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Entonces $\sum_n f_n$ es uniformemente convergente en X si, y

solo si, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \text{para cualesquiera } x \in X \text{ y } p \in \mathbb{N}.$$

Demostración. Sea $s_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$ para cada $x \in X$ y $n \in \mathbb{N}$. La hipótesis implica que para cada $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$, se tiene que $|s_{n+p}(x) - s_n(x)| < \varepsilon$ si $p \in \mathbb{N}$ y $x \in X$. De lo anterior sigue que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $\min\{m, n\} \geq N$, entonces $|s_m(x) - s_n(x)| < \varepsilon$ si $x \in X$. Por el Teorema 8.17 concluimos que $\sum_n f_n$ es uniformemente convergente en X.

Proposición 8.40. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, $c \in X'$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Si $\sum_n f_n = f$ uniformemente en X y $\lim_{x\to c} f_n(x) := b_n$ existe para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces $\sum_n b_n$ es convergente, y además $\lim_{x\to c} f(x) = \sum_n b_n$.

Demostración. Si (s_n) es la sucesión de sumas parciales de $\sum_n f_n$, tenemos que $\lim_{x\to c} s_n(x) = \sum_{k=1}^{n} b_k := B_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Como $s_n \to f$ uniformemente en X, sigue que $\lim_{x\to c} f(x)$ y $\lim_{n\to\infty} B_n$ existen, y $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{n\to\infty} B_n = \sum_m b_m$.

El próximo resultado se deduce inmediatamente de la proposición anterior.

Teorema 8.41. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, $c \in X$, $f\colon X \to \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Si $\sum_n f_n = f$ uniformemente en X y f_n es continua para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces f es continua.

Teorema 8.42. Sean $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con $\alpha \in BV[a,b]$, (f_n) una sucesión de funciones definidas en $[a,b]$ y $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Supongamos que $f_n \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Si $\sum_n f_n = f$ uniformemente en $[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}_\alpha[a,b]$. Más aún, si $G_n\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $G\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son dadas por

$$G_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \int_a^x f_k(t)\, d\alpha(t), \quad G(x) = \int_a^x f(t)\, d\alpha(t),$$

para cualesquiera $x \in [a,b]$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces $G_n \to G$ uniformemente en $[a,b]$.

Demostración. Basta aplicar el Corolario 8.33 a la sucesión de sumas parciales.

Corolario 8.43. Sean (f_n) una sucesión de funciones definidas en $[a,b]$ y $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Supongamos que $f_n \in \mathcal{R}[a,b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Si $\sum_n f_n = f$ uniformemente en $[a,b]$, entonces $f \in \mathcal{R}[a,b]$. Más aún, si $G_n\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $G\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son dadas por

$$G_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \int_a^x f_k(t)\,dt, \quad G(x) = \int_a^x f(t)\,dt,$$

para cualesquiera $x \in [a,b]$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces $G_n \to G$ uniformemente en $[a,b]$.

Teorema 8.44. Sean (f_n) una sucesión de funciones definidas en $[a,b]$ y $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Supongamos que f_n es derivable en $[a,b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Si existe $c \in [a,b]$ tal que $\sum_n f_n(c)$ es convergente y si $\sum_n f_n' = g$ uniformemente en $[a,b]$, entonces existe $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ derivable en $[a,b]$ tal que $\sum_n f_n = f$ uniformemente en $[a,b]$ y además $f'(x) = g(x)$ para cada $x \in [a,b]$.

Demostración. Sigue del Teorema 8.35.

Finalizamos esta sección con dos teoremas útiles que permiten establecer convergencia uniforme.

Teorema 8.45 (Test M de Weierstrass)**.** Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Supongamos que existe una sucesión (M_n) en $[0,\infty)$ tal que $0 \leq |f_n(x)| \leq M_n$ para cualesquiera $x \in X$ y $n \in \mathbb{N}$. Si $\sum_n M_n$ es convergente, entonces $\sum_n f_n$ es uniformemente convergente en X.

Demostración. La convergencia de la serie $\sum_n M_n$ implica que dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos $\sum_{k=n+1}^{n+p} M_k < \varepsilon$ para todo $p \in \mathbb{N}$. Luego si $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$, entonces

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |f_k(x)| < \varepsilon, \quad \text{siempre que } x \in X \text{ y } p \in \mathbb{N}.$$

La conclusión sigue del Teorema 8.39.

Como ya hemos enfatizado a lo largo de este capítulo, la convergencia puntual no implica la convergencia uniforme, aun si todas las funciones involucradas son continuas. Sin embargo, el próximo resultado nos dice que el resultado es cierto para sucesiones de funciones monótonas. Precisamos este concepto a

seguir:

Definición 8.46. Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$ y $(f_n : X \to \mathbb{R})$ una sucesión de funciones.

1. (f_n) es *creciente* (*decreciente*) si para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ para cualquier $x \in X$ ($f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$ para cualquier $x \in X$, respectivamente).

2. (f_n) es *estrictamente creciente* (*estrictamente decreciente*) si para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $f_n(x) < f_{n+1}(x)$ para cualquier $x \in X$ ($f_n(x) > f_{n+1}(x)$ para cualquier $x \in X$, respectivamente).

Si una sucesión de funciones (f_n) cumple alguna de las cuatro condiciones anteriores, decimos que (f_n) es *monótona*.

Teorema 8.47 (Teorema de Dini)**.** Sean $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$ compacto, (f_n) una sucesión de funciones definidas en X y $f : X \to \mathbb{R}$ continua. Supongamos que f_n es continua para cada $n \in \mathbb{N}$ y que (f_n) es monótona. Si $f_n \to f$ puntualmente en X, entonces $f_n \to f$ uniformemente en X.

Demostración. Supongamos que (f_n) es creciente para todo $x \in X$. En este caso, tenemos $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) = \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ para cada $x \in X$. Sean $\varepsilon > 0$ y $n \in \mathbb{N}$ dados, y consideremos el conjunto

$$K_n = \{x \in X : \ |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} = \{x \in X : \ f(x) - f_n(x) \geq \varepsilon\}.$$

Observe que $K_{n+1} \subseteq K_n$ y que $K_n \subseteq X$ es cerrado, para cada $n \in \mathbb{N}$. La convergencia puntual de (f_n) a f en X implica que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n = \emptyset$. Como X es compacto, sigue que $K_N = \emptyset$ para algún $N \in \mathbb{N}$. Luego, si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para cada $x \in X$, esto es, $f_n \to f$ uniformemente en X. Similarmente se muestra el resultado en el caso en que (f_n) es decreciente. ✌

8.4 Ejercicios

1. Estudiar la convergencia uniforme de las siguientes sucesiones de funciones:

   a) $f_n(x) = \arctan\left(\dfrac{2x}{x^2 + n^3}\right)$ en $\mathbb{R}$;

   b) $f_n(x) = n \ln\left(1 + \dfrac{x^2}{n}\right)$ en $\mathbb{R}$;

   c) $f_n(x) = \sqrt[n]{1 + x^{2n}}$ en $\mathbb{R}$;

d) $f_n(x) = \sqrt[n]{2^n + |x|^n}$ en $\mathbb{R}$;

e) $f_n(x) = \sqrt{n+1}\,\sin^n x \cos x$ en $\mathbb{R}$;

f) $f_n(x) = \cos^n x(1 - \cos^n(x))$ en $[\pi/4, \pi/2]$;

g) $f_n(x) = n(\sqrt[n]{x} - 1)$, en $[1, a]$ con $a > 1$;

h) $f_n(x) = n\sin(\sqrt{4\pi^2 n^2 + x^2})$ en $\mathbb{R}$.

2. Estudiar la convergencia uniforme de las siguientes series de funciones:

a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n^2(1+x^2)\right)$, en $\mathbb{R}$;

b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+nx)}{nx^n}$, en $[2, \infty)$;

c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^2 e^{-n^2|x|}$, en $\mathbb{R}$;

d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} x^2(1-x^2)^{n-1}$, en $[-1, 1]$;

e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})$, en $\{x \in \mathbb{R} : 1/2 \leq |x| \leq 2\}$;

f) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\left(\frac{1}{3^n x}\right)$, en $(0, \infty)$;

g) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{x^2}{n\ln^2 n}\right)$, en $(-a, a)$ con $a > 0$.

3. Sean $f, \alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con f continua y $\alpha \in BV[a,b]$. Sea (α_n) una sucesión de funciones definidas en $[a,b]$ tales que $\alpha_n \in BV[a,b]$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y supongamos que (V_{α_n}) es uniformemente acotada en $[a,b]$. Si existe $D \subset [a,b]$ denso con $a, b \in D$ y $f_n \to f$ puntualmente en D, entonces

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f(x)\, d\alpha_n(x) = \int_a^b f(x)\, d\alpha(x).$$

4. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, (f_n) una sucesión de funciones definidas en X y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Decimos que (f_n) converge continuamente a f en X si dados $x \in X$ y una sucesión (x_n) en X tal que $x_n \to x$, tenemos que $(f_n(x_n))$ converge a $f(x)$. Probar que si (f_n) converge continuamente a f en X, entonces dadas una sucesión (x_n) en X convergente a $x \in X$ y una subsucesión (f_{n_k}) de (f_n) tenemos $f_{n_k}(x_k) \to f(x)$.

5. Sea (f_n) una sucesión de funciones definidas sobre un conjunto compacto $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

   a) (f_n) converge continuamente a f en X;

   b) (f_n) converge uniformemente a f en X.

   Muestre que la hipótesis de compacidad es esencial.

6. Mostrar que la sucesión de polinomios (P_n) definida recursivamente como $P_0(x) = 0$ y $P_{n+1}(x) = P_n(x) + \frac{1}{2}(x - P_n^2(x))$ converge uniformemente a la función $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 1]$.

7. Supongamos que $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es derivable y que f' es uniformemente continua en $\mathbb{R}$. Probar que

$$n\left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)\right) \to f'(x)$$

   uniformemente en $\mathbb{R}$. Mostrar que la hipótesis de continuidad uniforme es esencial.

8. Sea (f_n) una sucesión de funciones crecientes definidas en $[a, b]$ tales que $f_n \to f$ puntualmente en $[a, b]$, donde $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ es continua. Muestre que (f_n) es uniformemente convergente en $[a, b]$.

9. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ y (f_n) una sucesión de funciones definidas en X. Supongamos que $\sum_n f_n^2$ es puntualmente convergente en X y que

$$\sup_{x \in X}\left(\sum_{n=1}^{\infty} f^2(x)\right) < \infty.$$

   Si $\sum_n c_n^2$ es convergente, muestre que $\sum_n c_n f_n$ converge uniformemente en X.

10. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, (f_n) y (g_n) dos sucesiones de funciones definidas en X tales que:

    - la serie $\sum_n |f_{n+1} - f_n|$ es uniformemente convergente en X;
    - (f_n) converge uniformemente a la función constante nula en X;
    - la sucesión de funciones (G_n) dada por $G_n(x) = \sum_{k=1}^{n} g_k(x)$, $x \in X$, es uniformemente acotada.

    Muestre que la serie $\sum_n f_n g_n$ es uniformemente convergente en X.

11. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, (f_n) y (g_n) dos sucesiones de funciones definidas en X tales que:

- la función f_1 es acotada;
- la serie $\sum_n |f_{n+1} - f_n|$ converge puntualmente en X y

$$\sup_{x\in X}\left(\sum_{n=1}^{\infty}|f_{n+1}(x) - f_n(x)|\right) < \infty;$$

- la serie $\sum_n g_n$ es uniformemente convergente en X.

Muestre que la serie $\sum_n f_n g_n$ es uniformemente convergente en X.

12. Mostrar que la función límite de una sucesión de polinomios uniformemente convergente en $\mathbb{R}$ es un polinomio.

13. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, (f_n) una sucesión de funciones definidas en X y no negativas tales que $(f_n(x))$ es decreciente para cada $x \in X$. Si (f_n) converge uniformemente a la función constante nula en X, pruebe que $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1} f_n(x)$ converge uniformemente en X.

14. Sean $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ y supongamos que la serie $\sum_n f_n$ converge uniformemente en X y sea $f\colon X \to \mathbb{R}$ acotada. Mostrar que $\sum_n f \cdot f_n$ converge uniformemente en X. Mostrar que la hipótesis sobre f es esencial. Enuncie y demuestre una condición que permita concluir la convergencia uniforme de $\sum_n f_n$ en X suponiendo que $\sum_n f \cdot f_n$ es uniformemente convergente en X.

15. Probar que las siguientes series son uniformemente convergentes en $\mathbb{R}$

    a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n+x^2}$;

    b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt[3]{n+x^2}+x^2}$;

    c) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}+\cos x}$

16. Supongamos que $\sum_n \frac{1}{|a_n|}$ es convergente. Muestre que la serie $\sum_n \frac{1}{x-a_n}$ converge uniformemente sobre cada conjunto acotado $X \subset \mathbb{R}$ con $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \cap X = \emptyset$.

17. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $f_n \colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = \cos nx$. ¿Existe una sucesión de índices (n_k) tal que $(f_{n_k}(x))$ es convergente para cada $x \in [0, 2\pi]$?

18. Demostrar que:

    a) $\lim\limits_{R\to\infty} \int_0^{\pi/2} e^{-R\sin t}\, dt = 0$;

    b) $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^{\pi} \sqrt[n]{x} \sin x\, dx = 2$;

    c) $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^{\pi/2} \dfrac{\sin^n x}{\sqrt{1+x}}\, dx = 0$.

19. Sean $X = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ y $f \colon X \to \mathbb{R}$. Definimos

$$S(f) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

    Sea (f_n) una sucesión de funciones definidas en X tales que $(S(f_n))$ existe para cada $n \in \mathbb{N}$ y $f_n \to f$ uniformemente en X. Probar que $(S(f_n))$ es convergente, $S(f)$ existe y además $S(f_n) \to S(f)$.

20. Muestre que $\sum\limits_n a_n \cos nx$ es uniformemente convergente en $\mathbb{R}$ si $\sum\limits_n |a_n|$ es convergente. ¿Es válido el recíproco?

21. Sea (a_n) una sucesión decreciente de términos positivos. Probar que $\sum\limits_n a_n \sin nx$ converge uniformemente en $\mathbb{R}$ si, y solo si, $na_n \to 0$.

22. Sea (λ_n) una sucesión convergente a cero. ¿La serie $\sum\limits_n \lambda_n e^{-|x-n|}$ converge uniformemente en $\mathbb{R}$? Demuestre que si $|\lambda_n| \leq 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} \left| \sum_n \lambda_n e^{-|x-n|} \right| \leq \frac{e+1}{e-1}.$$

23. Sea (a_n) una sucesión de términos no negativos tales que $\sum\limits_n a_n < \infty$. Definamos $f(x) = \sum\limits_n a_n |\sin nx|$, para cada $x \in \mathbb{R}$. Probar que f es Lipschitz en $\mathbb{R}$ si, y solo si, $\sum na_n < \infty$.

CAPÍTULO 9

El plano complejo

Entre dos verdades del dominio real, el camino más fácil y corto muchas veces pasa a través del dominio complejo.

Paul Painlevé

En este capítulo presentamos los requisitos para entender los conceptos clásicos del Análisis Complejo. Muchas de las definiciones y resultados que hemos visto en $\mathbb{R}$ se extenderán aquí al caso complejo.

9.1 El cuerpo de los números complejos

Recordemos que un cuerpo es una quintupla $(K, +, \cdot, 0, 1)$ donde $+$ y $\cdot$ son operaciones binarias (llamadas suma y producto, respectivamente) tales que

1. $(K, +, 0)$ es un *grupo abeliano*, donde $0 \in K$ es el módulo para la suma.
2. Si $K^* = K \setminus \{0\}$, la tripla $(K^*, \cdot, 1)$ es un *grupo abeliano*, donde $1 \in K$ es el módulo para el producto.

3. Dados $a, b, c \in K$ tenemos $a(b+c) = ab + ac$.

En $\mathbb{R}^2$ definimos dos operaciones, suma y producto, como sigue:

$$(a,b) + (c,d) := (a+c, b+d)$$
$$(a,b) \cdot (c,d) := (ac - bd, ad + bc).$$

Ejercicio 9.1. Verificar que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot, 0, 1)$ es un cuerpo. Aquí $1 := (1,0)$ y $0 := (0,0)$.

En adelante, escribiremos $\mathbb{C}$ en lugar de $\mathbb{R}^2$ y si $z, w \in \mathbb{C}$ su producto será denotado simplemente por zw en lugar de $z \cdot w$. El cuerpo $(\mathbb{C}, +, \cdot, 0, 1)$ es llamado **cuerpo de los números complejos**. Es claro de las definiciones que si $x, y \in \mathbb{R}$ entonces

$$(x,0) + (y,0) = (x+y, 0), \quad \text{y} \quad (x,0)(y,0) = (xy, 0).$$

Por esta razón es común escribir $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ identificando el par $(x,0)$ con el número real x. Bajo esta identificación si $z = (x,y)$ entonces

$$z = x + iy$$

donde $i := (0,1)$ es la *unidad imaginaria*. Nótese que $i^2 = -1$.

Definición 9.2. Un polinomio con coeficientes en $\mathbb{C}$ es una función $p : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ de la forma

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0,$$

donde $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$. El conjunto de polinomios con coeficientes en $\mathbb{C}$ será denotado por $\mathbb{C}[z]$.

La observación anterior demuestra que la ecuación polinomial $z^2 + 1 = 0$ tiene solución en $\mathbb{C}$. El **teorema fundamental del álgebra** nos dice que si $p : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es un polinomio, la ecuación polinomial $p(z) = 0$ tiene solución. Nuestro primer objetivo en estas notas es dar al menos dos pruebas distintas de este resultado.

Definición 9.3. Si $z = x + iy \in \mathbb{C}$, definimos la parte real e imaginaria de z por $\mathfrak{Re}(z) = x$ y $\mathfrak{Im}(z) = y$, respectivamente.

Definición 9.4. Si $z = x + iy \in \mathbb{C}$, el conjugado de z es por definición $\overline{z} := x - iy$.

Observamos que el conjugado de un número complejo z se obtiene reflejando el punto (x, y) con respecto al eje horizontal.

Ejercicio 9.5. Demuestre que

- Si $z \in \mathbb{C}$, entonces
$$\mathfrak{Re}(z) = \frac{z+\overline{z}}{2} \quad \text{y} \quad \mathfrak{Im}(z) = \frac{z-\overline{z}}{2i};$$
- Si $z, w \in \mathbb{C}$, entonces $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$ y $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$;
- $\mathfrak{Re}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ y $\mathfrak{Im}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ son linealmente independientes como elementos del espacio vectorial $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}, \mathbb{R})$.

Ejercicio 9.6. Demuestre que $\mathbb{C}$ no tiene estructura de cuerpo ordenado.

Definición 9.7. Dado $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, el *módulo, longitud o valor absoluto de* z es definido por
$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Geométricamente, el número $|z|$ representa la distancia del punto $z = (x, y)$ al origen en $\mathbb{R}^2$.

Proposición 9.8. Son válidas las siguientes propiedades:

1. Para todo $z \in \mathbb{C}$ tenemos que
   - $|z| \geq 0$;
   - $|z| = 0$ si, y solo si, $z = 0$;
   - $|z|^2 = z\overline{z}$;
   - $\max\{|\mathfrak{Re}(z)|, |\mathfrak{Im}(z)|\} \leq |z| \leq \sqrt{2}\max\{|\mathfrak{Re}(z)|, |\mathfrak{Im}(z)|\}$.
2. Dados $z, w \in \mathbb{C}$ se tiene que
   - $|z + w| \leq |z| + |w|$;
   - $||z| - |w|| \leq |z - w|$;
   - $|zw| = |z||w|$.

Demostración. Ejercicio.

Ejercicio 9.9. Demuestre que si $z \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, entonces $z^{-1} = \overline{z}/|z|^2$.

9.1.1 La motivación de Hamilton

Recordemos que el conjunto $\mathbb{R}^2$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ junto con las operaciones de suma y multiplicación por escalar dadas por

$$(u, v) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longmapsto u + v := (u_1 + v_1, u_2 + v_2), \quad \text{si } u = (u_1, u_2),\ v = (v_1, v_2).$$
$$(\lambda, v) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \longmapsto \lambda u := (\lambda u_1, \lambda u_2), \quad \text{si } u = (u_1, u_2).$$

El objetivo ahora es introducir una operación producto $\cdot$ en $\mathbb{R}^2$ con las siguientes propiedades:

1. Asociatividad: dados $u, v, w \in \mathbb{R}^2$ tenemos $u \cdot (v \cdot w) = (u \cdot v) \cdot w$.
2. Modulatividad: existe un elemento, denotado por $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^2$, tal que $u \cdot \mathbf{1} = \mathbf{1} \cdot u = u$.
3. Existencia de inversos: dado $u \in \mathbb{R}^2$ con $u \neq \mathbf{0}$, existe $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $u \cdot v = v \cdot u = \mathbf{1}$.
4. Conmutatividad: si $u, v \in \mathbb{R}^2$, entonces $u \cdot v = v \cdot u$.
5. Distributividad: si $u, v, w \in \mathbb{R}^2$, entonces $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$.
6. Compatibilidad: si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $u, v \in \mathbb{R}^2$ tenemos $\lambda(u \cdot v) = (\lambda u) \cdot v = u \cdot (\lambda v)$.

Supongamos que hemos definido un producto en $\mathbb{R}^2$ satisfaciendo los axiomas 1-6. Por simplicidad escribiremos uv en lugar de $u \cdot v$. Sabemos que el conjunto $\{e_1, e_2\}$, donde $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$, es una base para $\mathbb{R}^2$. Si suponemos que $e_1 = \mathbf{1}$ es el elemento neutro para tal producto y $(x, y), (a, b) \in \mathbb{R}^2$ entonces

$$(x, y) \cdot (a, b) = xa\mathbf{1} + (xb + ya)e_2 + yb e_2^2.$$

La multiplicación quedará completamente determinada por el vector e_2^2 el cual se escribe en la forma $e_2^2 = p\mathbf{1} + qe_2$, donde $p, q \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 9.10. Verificar que existen infinitos pares $p, q \in \mathbb{R}$ de modo que en el producto resultante, todo elemento de $\mathbb{R}^2$ distinto de cero posee único inverso.

Hamilton entonces introduce el siguiente postulado para el producto: *el módulo del producto de dos factores es igual al producto de los módulos de los factores*. Con esto en mente tenemos que

$$|e_2^2| = |e_2|^2 = 1 = \sqrt{p^2 + q^2}. \tag{9.1}$$

Por otro lado, $\mathbf{1} - e_2^2 = (1-p)\mathbf{1} + qe_2$ y

$$|\mathbf{1} - e_2^2| = |\mathbf{1} - e_2||\mathbf{1} + e_2| = 2 = \sqrt{(1-p)^2 + q^2}. \tag{9.2}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones (9.1) y (9.2) encontramos que $p = -1$ y $q = 0$. De esto deducimos que

$$(x, y) \cdot (a, b) = xa\mathbf{1} + (xb + ya)e_2 + yb(-\mathbf{1}) = (xa - yb)\mathbf{1} + (xb + ya)e_2.$$

Ejercicio 9.11. Demuestre que el conjunto $\{z, w\}$ es una base para $\mathbb{C}$ (como $\mathbb{R}$-espacio vectorial) si, y solo si, $w\overline{z} \notin \mathbb{R}$.

Ejercicio 9.12. Sea

$$\mathbb{M} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

1. Demuestre que $\mathbb{M}$ con las operaciones usuales de suma y producto de matrices es un cuerpo.
2. Demuestre que la aplicación $A: \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{M} \mapsto a + bi \in \mathbb{C}$ es un isomorfismo de cuerpos.

Ejercicio 9.13. Sean $L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una transformación $\mathbb{R}$-lineal. Demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. L es $\mathbb{C}$-lineal, esto es, $L(\lambda z + w) = \lambda L(z) + L(w)$ para todo $\lambda, z, w \in \mathbb{C}$;
2. $L(i) = iL(1)$;
3. Si $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ es la matriz de transformación de L respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^2$, entonces $\alpha = \delta$ y $\beta = -\gamma$.

9.1.2 Forma polar de un número complejo

Dado $z \in \mathbb{C}^*$, el número complejo $u = z/|z|$ tiene módulo 1. Si $u = p + iq$, entonces $p^2 + q^2 = 1$. Por tanto existe un ángulo θ tal que $p = \cos\theta$ y $q = \operatorname{sen}\theta$. Así

$$z = |z|(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta). \tag{9.3}$$

La igualdad (9.3) es conocida como **forma polar del número complejo** z. Es claro que si θ satisface la igualdad (9.3) también la satisface $\theta + 2\pi k$ para cualquier $k \in \mathbb{Z}$.

Definición 9.14. Sea $z = x + iy \in \mathbb{C}^*$. El único número real $\theta \in (-\pi, \pi]$ tal que

$$x = |z|\cos\theta \quad \text{y} \quad y = |z|\operatorname{sen}\theta,$$

es llamado *argumento principal* de z y escribimos $\theta = \arg z$.

Proposición 9.15. Si $z, w \in \mathbb{C}^*$, entonces $\arg zw = \arg z + \arg w + 2\pi n(z, w)$, donde

$$n(z,w) = \begin{cases} 0, & \text{si } -\pi < \arg z + \arg w \leq \pi, \\ 1, & \text{si } -2\pi < \arg z + \arg w \leq -\pi, \\ -1, & \text{si } \pi < \arg z + \arg w \leq 2\pi. \end{cases}$$

Demostración. Si $z = |z|(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)$ y $w = |w|(\cos\phi + i\operatorname{sen}\phi)$, donde $\theta = \arg z$ y $\phi = \arg w$, entonces $zw = |zw|(\cos(\theta+\phi) + i\operatorname{sen}(\theta+\phi))$. Note que $-2\pi < \theta + \phi \leq 2\pi$. Considere el conjunto $A = \{n \in \mathbb{Z} : \theta + \phi + 2\pi n > -\pi\}$. Este conjunto es no vacío y acotado inferiormente. Por el principio del buen orden, existe $n_0 = \text{mín } A$. Veamos que $\pi \geq \theta + \phi + 2\pi n_0$. Si no, $\theta + \phi + 2\pi(n_0 - 1) > \pi - 2\pi = -\pi$ lo cual es absurdo por la minimalidad de n_0. Además tenemos que

$$\frac{-\pi - \theta - \phi}{2\pi} < n_0 \leq \frac{\pi - \theta - \phi}{2\pi}. \tag{9.4}$$

Observe además que n_0 es el único entero que satisface las desigualdades (9.4). Ahora bien, $n_0 \in (-3/2, 3/2) \cap \mathbb{Z}$ y por lo tanto $n_0 \in \{-1, 0, 1\}$. Si $-\pi < \theta + \phi \leq \pi$, entonces la desigualdad (9.4) implica que $-1 < n_0 < 1$, de donde $n_0 = 0$. Ahora, si $-2\pi < \theta + \phi \leq -\pi$, tenemos que $0 < n_0 < 3/2$, o sea $n_0 = 1$. De modo semejante $n_0 = -1$ cuando $\pi < \arg z + \arg w \leq 2\pi$. Así, por definición de argumento tenemos que

$$\arg zw = \arg z + \arg w + 2\pi n_0 = \arg z + \arg w + 2\pi n(z, w).$$

9.1.3 Soluciones de la ecuación $z^n = a$

El próximo resultado ayudará en la solución de la ecuación $z^n = a$, donde $a \in \mathbb{C}$ es dado.

Teorema 9.16 (Fórmula de Moivre)**.** Si $n \in \mathbb{Z}$ y $z \in \mathbb{C}^*$, entonces

$$z^n = |z|^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta),$$

donde $\theta = \arg z$.

Demostración. Ejercicio.

Si $a = 0$, la ecuación $z^n = a$ posee una única solución a saber $z = 0$. Sea $a \in \mathbb{C}^*$ y consideremos la ecuación $z^n = a$, donde $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$. Si $a = |a|(\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta)$ es la forma polar de a, definamos

$$z_k = |a|^{1/n}\left(\cos\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right)\right),$$

donde $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Usando la formúla de Moivre vemos que $z_k^n = a$ para cada $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Probaremos que estas son las únicas soluciones.

Si $z = |z|(\cos\phi + i \operatorname{sen}\phi)$, donde $\phi = \arg z$, entonces $z^n = |z|^n(\cos n\phi + i \operatorname{sen} n\phi)$. Luego $|z|^n = a$, $\cos n\phi = \cos\theta$ y $\operatorname{sen} n\phi = \operatorname{sen}\theta$. Deducimos que $|z| = |a|^{1/n}$ y $n\phi = \theta + 2\pi k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Sigue que $\phi = \frac{\theta+2\pi k}{n}$ y concluimos que $z = z_k$ para algún $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$.

Observación 9.17. Si $a = 1$, entonces la ecuación $z^n = 1$ posee exactamente n-soluciones en $\mathbb{C}$, las cuales vienen dadas por

$$\{\xi^k \ : \ k = 0, 1, \ldots, n-1\},$$

donde $\xi = \cos\frac{2\pi}{n} + i \operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$. A este conjunto se le conoce como *las raíces $n-$ésimas de la unidad*.

Ejercicio 9.18. Sea $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \ : \ |z| = 1\}$. Muestre que dado $z \in S^1$, existe $w \in \{1, -1, i, -i\}$ tal que $|z - w| < 1$.

9.1.4 Transformaciones lineales que preservan ángulos

Dada $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ $\mathbb{R}$-lineal, es natural preguntar si T preserva ángulos. ¿Qué significa esto? A continuación lo precisamos.

Definición 9.19. Si $T\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es $\mathbb{R}$-lineal, diremos que T *preserva ángulos* si

$$|w||z|\langle Tw, Tz\rangle = |Tw||Tz|\langle w, z\rangle, \quad \text{para cualesquiera } z, w \in \mathbb{C}.$$

Observación 9.20. Recordemos que si $z, w \in \mathbb{C}^*$, el ángulo entre w y z es el único $\varphi \in [0, \pi]$ tal que $\cos\varphi = \dfrac{\langle w, z\rangle}{|w||z|}$. El valor φ se denota como $\measuredangle(w, z)$. Teniendo esto en mente y la definición anterior, vemos que $T\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ preserva ángulos si, y solo si, $\measuredangle(Tw, Tz) = \measuredangle(w, z)$ para cualesquiera $w, z \in \mathbb{C}^*$.

El próximo resultado nos da una caracterización de este concepto.

Proposición 9.21. Sea $T\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ una transformación $\mathbb{R}$-lineal. Entonces, las siguientes afirmaciones con equivalentes:

1. T preserva ángulos;
2. Existe $a \in \mathbb{C}^*$ tal que $Tz = az$ o $Tz = a\overline{z}$ para todo $z \in \mathbb{C}$;
3. Existe $s > 0$ tal que $\langle Tw, Tz\rangle = s\langle w, z\rangle$ para todo $w, z \in \mathbb{C}$.

Demostración. Las implicaciones $3 \Rightarrow 1$ y $2 \Rightarrow 3$ son directas. Veamos que $1 \Rightarrow 2$. Supongamos que T preserva ángulos. Afirmamos que existe $s > 0$ tal que $\langle Tw, Tz\rangle = s^2\langle w, z\rangle$ para cada $w, z \in \mathbb{C}$. De la Definición 9.19 encontramos que $\langle T(1), T(i)\rangle = 0$. Nuevamente, por la Definición 9.19 tenemos que $\langle T(a+ib), T(-b+ia)\rangle = 0$ si $ab \neq 0$. De esto se sigue que $|T(1)| = |T(i)| := s$. Note que $s > 0$ ya que $T \neq \mathbf{0}$. Si $w = s + ti$ y $z = u + vi$, de lo anterior se deduce que $\langle Tw, Tz\rangle = s^2\langle w, z\rangle$. Escribamos $S = \frac{1}{s}T$. Observe que $\langle Sw, Sz\rangle = \langle w, z\rangle$ para cada $w, z \in \mathbb{C}$.

Trabajemos ahora con el operador S. Sean $S1 = a + bi$ y $Si = c + di$. Note que $a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = 1$. Por otra parte, $S1\overline{Si} = i(-ad + bc)$, de donde se sigue que $1 = |ad - bc|$. Así, $ad - bc = \pm 1$. Supongamos que $ad - bc = 1$. Como $ac = -bd$, vemos que $a = d$ y $c = -b$.

Ahora, si $w = w_1 + iw_2 \in \mathbb{C}$ y $Sw = x + iy \in \mathbb{C}$, como $\langle Sw, S1\rangle = w_1$ y $\langle Sw, Si\rangle = w_2$, vemos que $xa + yb = w_1$ y $xc + yd = w_2$, o lo que es lo mismo,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo este sistema encontramos que

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = (a+bi)(w_1+iw_2).$$

Lo anterior demuestra que $Sw = S1w$ para todo $w \in \mathbb{C}$, esto es, $Tw = T1w$ para todo $w \in \mathbb{C}$. En el caso en que $ad - bc = -1$, siguiendo el argumento anterior se deduce que $Tw = T1\overline{w}$ para todo $w \in \mathbb{C}$.

9.2 Sucesiones en $\mathbb{C}$

En esta sección introducimos la noción de convergencia de una sucesión en $\mathbb{C}$.

Observación 9.22. De acuerdo con la Definición 2.1, una sucesión en $\mathbb{C}$ es una función $z\colon \mathbb{N} \to \mathbb{C}$, cuyo valor en $n \in \mathbb{N}$ es denotado por z_n. Se escribe $z = (z_1, z_2, \ldots, z_n, \ldots)$ o simplemente $z = (z_n)$ para indicar la sucesión $z\colon \mathbb{N} \to \mathbb{C}$. Además, si $f\colon k \in \mathbb{N} \mapsto n_k \in \mathbb{N}$ es una función estrictamente creciente y $z = (z_n)$ es una sucesión en $\mathbb{C}$, la función compuesta $z \circ f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ es llamada *subsucesión de* (z_n) y se denota por (z_{n_k}).

Observación 9.23. Toda sucesión en $\mathbb{C}$ determina dos sucesiones en $\mathbb{R}$. Más precisamente, si (z_n) es una sucesión en $\mathbb{C}$, entonces $z_n = x_n + iy_n$, donde $x_n = \mathfrak{Re}(z_n)$ y $y_n = \mathfrak{Im}(z_n)$, para cada $n \in \mathbb{N}$.

Muchos de los resultados probados para sucesiones en $\mathbb{C}$ son obtenidos a partir del comportamiento de las sucesiones de partes real e imaginaria correspondientes. La siguiente proposición es un ejemplo de esto.

Definición 9.24. Sea (z_n) una sucesión en $\mathbb{C}$. Diremos que (z_n) es acotada si existe $M > 0$ tal que $|z_n| \leq M$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

De la definición anterior, es claro que una sucesión (z_n) en $\mathbb{C}$ es acotada si, y solo si, la sucesión $(|z_n|)$ en $\mathbb{R}$ también lo es.

Proposición 9.25. Sea (z_n) una sucesión en $\mathbb{C}$. Entonces, (z_n) es acotada si, y solo si, las sucesiones $(\mathfrak{Re}(z_n))$ y $(\mathfrak{Im}(z_n))$ son acotadas.

Demostración. Es consecuencia de la Proposición 9.8.

A continuación presentamos la noción de convergencia de una sucesión en $\mathbb{C}$.

Definición 9.26. Sea (z_n) una sucesión en $\mathbb{C}$. Diremos que (z_n) es *convergente* si existe $z \in \mathbb{C}$ tal que para cada $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $|z_n - z| < \varepsilon$. En este caso, decimos también que (z_n) *converge* al valor $z \in \mathbb{C}$.

Observación 9.27. Como en el Teorema 2.12 puede establecerse que si (z_n) converge a alguún valor $z \in \mathbb{C}$, entonces z es único. Por tanto, si (z_n) converge a $z \in \mathbb{C}$, escribimos $\lim_{n\to\infty} z_n = z$ o $z_n \to z$. De acuerdo a esto, diremos que (z_n) *converge* cuando existe $z \in \mathbb{C}$ tal que $z_n \to z$.

Los próximos teoremas establecen una caracterización de la convergencia de sucesiones en $\mathbb{C}$. A partir de estos podremos extender algunos resultados probados para sucesiones en $\mathbb{R}$.

Teorema 9.28. Sean (z_n) una sucesión en $\mathbb{C}$. Entonces, (z_n) es convergente si, y solo si, las sucesiones $(\mathfrak{Re}(z_n))$ y $(\mathfrak{Im}(z_n))$ son convergentes. Más aún, $\lim_{n\to\infty} \mathfrak{Re}(z_n) = x$ y $\lim_{n\to\infty} \mathfrak{Im}(z_n) = y$ si, y solo si, $\lim_{n\to\infty} z_n = z$, donde $z = x + iy$.

Demostración. Supongamos que (z_n) es convergente y sea $z = x + iy \in \mathbb{C}$ tal que $z_n \to z$. Escribamos $x_n = \mathfrak{Re}(z_n)$ y $y_n = \mathfrak{Im}(z_n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por la Proposición 9.8, $\max\{|x_n - x|, |y_n - y|\} \leq |z_n - z|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Así, las sucesiones $(\mathfrak{Re}(z_n))$ y $(\mathfrak{Im}(z_n))$ son convergentes y $\lim_{n\to\infty} \mathfrak{Re}(z_n) = x$ y $\lim_{n\to\infty} \mathfrak{Im}(z_n) = y$.
Recíprocamente, supongamos que (x_n) y (y_n) son convergentes y sean $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ y $\lim_{n\to\infty} y_n = y$. De nuevo por la Proposición 9.8, $|z_n - z| \leq \sqrt{2}\max\{|x_n - x|, |y_n - y|\}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, donde $z = x + iy$. Consecuentemente, $z_n \to z$. ✌

Ejercicio 9.29. Sean (z_n) una sucesión en $\mathbb{C}$.

1. Pruebe que $\lim_{n\to\infty} z_n = z$ si, y solo si, $\lim_{n\to\infty} |z_n - z| = 0$.
2. Si (z_n) es convergente, pruebe que (z_n) es acotada.
3. Si (z_n) es convergente, pruebe que toda subsucesión de (z_n) es convergente. Más aún, si $z_n \to z$ y (z_{n_k}) es una subsucesión de (z_n), entonces $z_{n_k} \to z$.

El próximo resultado establece las propiedades básicas de los límites de sucesiones en $\mathbb{C}$. Una manera de probarlo es de forma directa usando las definiciones. Otra forma es a través del Teorema 9.28. Invitamos al lector a pensar en estas dos formas de prueba.

Proposición 9.30. Sean (z_n) y (w_n) sucesiones en $\mathbb{C}$. Si $\lim_{n\to\infty} z_n = z$ y $\lim_{n\to\infty} w_n = w$, entonces

1. $\lim_{n\to\infty} z_n + w_n = z + w$;
2. $\lim_{n\to\infty} z_n w_n = zw$;
3. $\lim_{n\to\infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{z}{w}$, si $w \neq 0$.

A continuación, probamos el Teorema de Bolzano-Weierstrass para sucesiones en $\mathbb{C}$.

Teorema 9.31 (Teorema de Bolzano-Weierstrass para sucesiones en $\mathbb{C}$)**.** Toda sucesión acotada en $\mathbb{C}$ posee una subsucesión convergente.

Demostración. Si (z_n) es acotada, por la Proposición 9.25, las sucesiones $(\mathfrak{Re}(z_n))$ y $(\mathfrak{Im}(z_n))$ son acotadas en $\mathbb{R}$. Por el Teorema de Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}$ (Teorema 2.36), la sucesión $(\mathfrak{Re}(z_n))$ posee una subsucesión convergente, digamos $(\mathfrak{Re}(z_{n_k}))$. Una vez más por el Teorema de Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}$, la sucesión $(\mathfrak{Im}(z_{n_k}))$ posee una subsucesión convergente, llamémosla $(\mathfrak{Im}(z_{n_{k_m}}))$. Por el Teorema 9.28, $(z_{n_{k_m}})$ es una subsucesión convergente de (z_n). ✌

Ahora daremos un criterio de Cauchy para la convergencia de sucesiones en $\mathbb{C}$.

Definición 9.32. Sea (z_n) una sucesión en $\mathbb{C}$. Diremos que (z_n) es de *Cauchy* si dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m, n \geq N$, entonces $|z_n - z_m| < \varepsilon$.

Lema 9.33. Sea (z_n) una sucesión en $\mathbb{C}$. Entonces, (z_n) es de Cauchy si, y solo si, $(\mathfrak{Re}(z_n))$ y $(\mathfrak{Im}(z_n))$ son sucesiones de Cauchy.

Demostración. Replique la idea de la prueba del Teorema 9.28. ✌

Teorema 9.34 (Criterio de Cauchy para convergencia de sucesiones en $\mathbb{C}$)**.** Una sucesión en $\mathbb{C}$ es convergente si, y solo si, es de Cauchy.

Demostración. Si (z_n) es convergente, es fácil ver que (z_n) es de Cauchy. Recíprocamente, si (z_n) es de Cauchy, por el Lema 9.33, $(\mathfrak{Re}(z_n))$ y $(\mathfrak{Im}(z_n))$ son sucesiones de Cauchy, y por tanto convergentes, por el Teorema 2.47. Concluimos por el Teorema 9.28 que (z_n) es convergente. ✌

9.2.1 Series de números complejos

En esta parte estudiamos la convergencia de series de números complejos. Muchos de los resultados demostrados para series en $\mathbb{R}$ se extienden al caso complejo de manera natural.

Definición 9.35. Sea (z_n) una sucesión en $\mathbb{C}$. La sucesión (s_n), donde $s_n = z_1 + \cdots + z_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$, es llamada *serie de los términos* (z_n) y se denota como $\sum_n z_n$.

Observación 9.36. Sea $\sum_n z_n$ una serie. Como en el caso real, el término $s_n = z_1 + \cdots + z_n$ es llamado *n-ésima suma parcial de* $\sum_n z_n$.

Definición 9.37. Sea $\sum_n z_n$ una serie. Si la sucesión de sumas parciales de $\sum_n z_n$, (s_n), tiene límite, diremos que la serie converge o que la serie es convergente y escribimos $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ o $\sum_n z_n$ para indicar el límite de (s_n). Finalmente si (s_n) no es convergente, diremos que la serie diverge o que es divergente.

Observación 9.38. Es común denotar la serie y su límite por los símbolos $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ o $\sum_n z_n$.

La demostración de los próximos resultados es igual al caso real. Por tanto, dejamos su verificación al lector.

Teorema 9.39. Si $\sum_n z_n$ es convergente, entonces $\lim_{n\to\infty} z_n = 0$.

Proposición 9.40 (Criterio de Cauchy para series complejas)**.** Una serie $\sum_n z_n$ es convergente si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos que

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k \right| < \varepsilon, \quad \text{para cada } p \in \mathbb{N}.$$

Definición 9.41. Diremos que una serie $\sum_n z_n$ es *absolutamente convergente* si $\sum_n |z_n|$ es convergente. Si $\sum_n z_n$ es convergente y no es absolutamente convergente, diremos que $\sum_n z_n$ es condicionalmente convergente.

Proposición 9.42. Toda serie absolutamente convergente es convergente.

Ejercicio 9.43. Demostrar que la serie $\sum_n z_n$ es (absolutamente) convergente si, y solo si, las series $\sum_n \mathfrak{Re}(z_n)$ y $\sum_n \mathfrak{Im}(z_n)$ son (absolutamente) convergentes.

Proposición 9.44 (Criterio de la raíz)**.** Sean $\sum_n z_n$ una serie.

1. Si $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} < 1$, entonces $\sum_n z_n$ es absolutamente convergente.
2. Si $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} > 1$, entonces la serie es divergente.
3. Si $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} = 1$, el criterio no decide.

Ejercicio 9.45. Sea (z_n) una sucesión en $\mathbb{C}^*$. Demuestre que

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} \leq \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} \leq \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} \leq \limsup_{n\to\infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|}.$$

Corolario 9.46 (Criterio de la razón)**.** Sean $\sum_n z_n$ una serie de números complejos no nulos.

1. Si $\limsup_{n\to\infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} < 1$, entonces la serie es absolutamente convergente.
2. Si $\liminf_{n\to\infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} > 1$, la serie es divergente.
3. Si $\liminf_{n\to\infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} \leq 1 \leq \limsup_{n\to\infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|}$, el criterio no decide.

El producto de Cauchy de dos series de números complejos se define exactamente como en el caso real, esto es, si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ son series en $\mathbb{C}$, entonces el producto de Cauchy de las series es por definición la serie $\sum_n c_n$, donde

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Proposición 9.47. Si $\sum_n a_n$ y $\sum_n b_n$ son absolutamente convergentes, entonces el producto de

Cauchy de las series $\sum_n c_n$ es absolutamente convergente y además

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right).$$

EL teorema de Mertens continúa valiendo para series en $\mathbb{C}$:

Teorema 9.48 (Mertens)**.** Si $\sum_n a_n$ es absolutamente convergente y $\sum_n b_n$ es convergente, el producto de Cauchy es convergente y además

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right).$$

9.2.2 Series dobles de números complejos

Introducimos ahora las series dobles de números complejos. Como es de esperarse, todos los resultados que probamos para series dobles de números reales también valen en el contexto complejo.

De acuerdo con la Definición 2.96, una sucesión doble en $\mathbb{C}$ es una función $s\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to \mathbb{C}$. Los conceptos de límite de una sucesión doble, el de serie doble, y el de convergencia absoluta de una serie doble son los mismos que presentamos en el Capítulo 2. Por lo tanto, no los mencionaremos aquí. Únicamente nos concentraremos en los resultados, cuya prueba dejamos al lector para verificar (no hay nada nuevo).

Teorema 9.49. Sea $\sum_{m,n} s(m,n)$ una serie doble de números complejos. Entonces

1) $\sum_{m,n} s(m,n)$ es absolutamente convergente si, y solo si, la familia $(|s(m,n)|)_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ es sumable.

   Supongamos que $\sum_{m,n} s(m,n)$ es absolutamente convergente y tiene suma S y sea $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ una biyección. Tenemos que

2) $\sum_{n=1}^{\infty} s(\varphi(n)) = S$.

3) Las series $A_n = \sum_{m=1}^{\infty} s(m,n)$ y $B_m = \sum_{n=1}^{\infty} s(m,n)$ convergen absolutamente para cada $m, n \in \mathbb{N}$. Más aún $\sum_n A_n$ y $\sum_m B_m$ convergen absolutamente y tienen suma S, esto es,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} s(m,n) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} s(m,n) = S.$$

Corolario 9.50. Sea $\sum_{m,n} s(m,n)$ una serie doble de números complejos. Si $\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty}|s(m,n)|$ es convergente, entonces

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} s(m,n) = \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty} s(m,n).$$

9.3 Topología de $\mathbb{C}$

La Proposición 9.8 implica que la función $d\colon \mathbb{C}\times\mathbb{C}\to\mathbb{R}$ dada por $d(z,w)=|z-w|$, $z,w\in\mathbb{C}$, verifica las siguientes propiedades

1. $d(z,w)=0$ si, y solo si, $z=w$;
2. $d(z,w)=d(w,z)$ para cualesquiera $z,w\in\mathbb{C}$;
3. $d(z,u)\leq d(z,w)+d(w,u)$ para cualesquiera $z,w,u\in\mathbb{C}$.

En el lenguaje del Capítulo 13, la función d es una métrica para $\mathbb{C}$. A partir de esta función podemos hablar de las nociones topológicas que introducimos en el Capítulo 3 para $\mathbb{R}$.

Definición 9.51. Si $z\in\mathbb{C}$ y $r>0$, la *bola abierta con centro en z y radio $r>0$*, denotada por $B(z,r)$, es el conjunto

$$B(z,r) := \{w\in\mathbb{C}:\ |z-w|<r\} = \{w\in\mathbb{C}:\ d(z,w)<r\}.$$

La *bola cerrada con centro en z y radio r*, denotada por $B[z,r]$, es por definición el conjunto $\{w\in\mathbb{C}:\ |z-w|\leq r\}$.

Definición 9.52. Sean $A\subseteq\mathbb{C}$ y $a\in A$.

1. Diremos que a es *punto interior de A* si existe $r>0$ tal que $B(a,r)\subseteq A$. El conjunto de puntos interiores de A se denota por $\mathrm{Int}_{\mathbb{C}}(A)$.
2. Un conjunto es llamado *abierto en* $\mathbb{C}$ (o simplemente *abierto*) si $\mathrm{Int}_{\mathbb{C}}(A)=A$.
3. Diremos que $F\subseteq\mathbb{C}$ es *cerrado en* $\mathbb{C}$ (o brevemente *cerrado*) si el conjunto $U=\mathbb{C}\setminus F$ es abierto.

El próximo resultado establece las propiedades fundamentales de los conjuntos abiertos. Su prueba es directa de las definiciones (vea la Proposición 3.8).

Proposición 9.53. Sea $\tau_d = \{U \subseteq \mathbb{C} : \ U \text{ es abierto}\}$. Entonces,

- $\emptyset, \mathbb{C} \in \tau_d$;
- Si $\mathcal{U}$ es una colección de abiertos, entonces $\bigcup \mathcal{U}$ es abierto;
- Si $\mathcal{L}$ es una colección finita de abiertos, entonces $\bigcap \mathcal{L}$ es abierto.

Nota 9.54. La colección τ_d es llamada la *topología generada por d*.

Observación 9.55. A partir de la definición de conjunto cerrado se prueban las siguientes propiedades:

- $\emptyset, \mathbb{C}$ son cerrados;
- Si $\mathcal{F}$ es una colección de conjuntos cerrados, entonces $\bigcap \mathcal{F}$ es un conjunto cerrado;
- Si $\mathcal{F}$ es una colección finita de conjuntos cerrados, entonces $\bigcup \mathcal{F}$ es un conjunto cerrado.

A continuación introducimos la noción de abierto (cerrado) relativo a un subconjunto de $\mathbb{C}$.

Definición 9.56. Sean $A \subseteq \mathbb{C}$ y $v \in V \subseteq A$.

1. Diremos que v es *punto interior de V relativo a A* si existe $r > 0$ tal que $B(v, r) \cap A \subseteq V$. El conjunto de puntos interiores de V relativos a A se denota por $\text{Int}_A(V)$.
2. Un conjunto V es llamado *abierto en A* si $\text{Int}_A(V) = V$.
3. Diremos que $F \subseteq A$ es *cerrado en A* si el conjunto $V = A \setminus F$ es abierto en A.

Observación 9.57. Sea $A \subseteq \mathbb{C}$. Invitamos al lector a verificar que la colección de subconjuntos abiertos (cerrados) en A goza de las mismas propiedades establecidas en la Proposición 9.53 (Observación 9.55, respectivamente).

Ejercicio 9.58. Sean $A \subseteq \mathbb{C}$ y $V \subseteq A$. Pruebe que $\text{Int}_A(V) = \text{Int}_{\mathbb{C}}(V) \cap A$. Deduzca que V es *abierto en A* si, y solo si, existe $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto tal que $V = U \cap A$. Enuncie y demuestre un resultado semejante para conjuntos cerrados en A.

A continuación introducimos la noción de compacidad.

Definición 9.59.
- Diremos que $A \subset \mathbb{C}$ es *acotado* si existe $r > 0$ tal que $A \subseteq B(0, r)$.
- Un subconjunto K de $\mathbb{C}$ es llamado *compacto* si es cerrado y acotado.

Proposición 9.60. Un subconjunto K de $\mathbb{C}$ es compacto si, y solo si, toda sucesión en K admite una subsucesión convergente en K.

Demostración. Ejercicio. ✌

Ejercicio 9.61. Supongamos que $K \subset \mathbb{C}$ es compacto. Si $f\colon K \to \mathbb{C}$ es continua, pruebe que $f(K)$ es compacto. Si $g\colon K \to \mathbb{R}$ es continua, demuestre que g alcanza sus valores máximo y mínimo.

Definición 9.62. Un conjunto $X \subseteq \mathbb{C}$ es llamado *disconexo* si existen abiertos no vacíos A y B de X tales que $X = A \cup B$ y $A \cap B = \emptyset$. Si X no es disconexo, diremos que X es *conexo.*

Definición 9.63. Sea $X \subseteq \mathbb{C}$. Si $a, b \in X$, un camino de a a b en X es una función continua $\gamma\colon [0,1] \to X$ tal que $\gamma(0) = a$ y $\gamma(1) = b$. Un camino en X es una función continua de $[0,1]$ en X. Diremos que X es conexo por caminos si dados $a, b \in X$ existe un camino de a a b en X.

Notación 9.64. Si $z, w \in \mathbb{C}$, el segmento de recta de z a w es definido como

$$[z, w] = \{(1-t)z + tw \ : \ t \in [0,1]\}.$$

Definición 9.65. Diremos que $X \subseteq \mathbb{C}$ es *convexo* si para cualesquiera $z, w \in X$ tenemos que $[z, w] \subseteq X$.

Ejercicio 9.66. Demuestre que todo conjunto convexo es conexo por caminos. Mostrar que el recíproco de este resultado no es cierto.

Ejercicio 9.67. Demostrar que si C es una familia de subconjuntos conexos de $\mathbb{C}$ tal que $\bigcap C \neq \emptyset$, entonces $\bigcup C$ es conexo. Usar este resultado para concluir que todo conjunto conexo por caminos es conexo. Mostrar que el recíproco de este último resultado no es cierto.

Proposición 9.68. Si $U \subseteq \mathbb{C}$ es abierto y conexo, entonces U es conexo por caminos.

Demostración. Supongamos que U es conexo y no vacío (el caso $U = \emptyset$ es trivial). Sea $a \in U$ y definamos

$$A = \{z \in U \,:\, \text{existe un camino de } a \text{ a } z \text{ en } U\}.$$

Observe que A es no vacío pues $a \in A$. Veamos que A es abierto y cerrado en U. Sea $z \in A$, entonces existe $r > 0$ tal que $B(z,r) \subset U$. Si $w \in B(z,r)$, entonces $[w,z] \subset B(z,r)$. Sigue que $[w,z] \subset U$ y así $B(z,r) \subset A$. Esto demuestra que A es abierto. Veamos ahora que $\overline{A} \subseteq A$. Sea $z \in \overline{A}$ dado. Fijado $\varepsilon > 0$, tenemos $B(z,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. Si $w_\varepsilon \in B(z,\varepsilon) \cap A$, entonces existe un camino $\gamma\colon [0,1] \to U$ tal que $\gamma(0) = w_\varepsilon$ y $\gamma(1) = a$. Considere la función $f\colon [0,1] \to U$ dada por

$$f(t) = \begin{cases} (1-2t)z + 2tw_\varepsilon & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2; \\ \gamma(2t-1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

No es difícil ver que f es un camino de a a z en U. Por lo anterior $z \in A$. Como U es abierto conexo y $A \neq \emptyset$ concluimos que $A = U$. Esto demuestra que U es conexo por caminos. ✌

Ejercicio 9.69. Sean $K \subset \mathbb{C}$ compacto y $a \in \mathbb{C}$ dado. Verifique que dado $N \in \mathbb{N}$, existe $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$ tal que $K \cap (K + an) = \emptyset$.

9.3.1 Límites y Continuidad

Como en el caso de la recta, para hablar de límites necesitamos saber qué se entiende por "acercarnos" a un punto dado por puntos de un conjunto.

Definición 9.70. Sean $A \subseteq \mathbb{C}$ y $z \in \mathbb{C}$. Diremos que z *es punto de acumulación de* A si para cada $\varepsilon > 0$, tenemos que $B(z,\varepsilon) \cap A \setminus \{z\} \neq \emptyset$.

Definición 9.71. Sean $X \subseteq \mathbb{C}$, $f\colon X \to \mathbb{C}$ y z_0 un punto de acumulación de X. Diremos que $L \in \mathbb{C}$ es un límite de f cuando z tiende a z_0 si dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $z \in X$ y $0 < |z - z_0| < \delta$, tenemos que $|f(z) - L| < \varepsilon$.

Observación 9.72. Es fácil ver que si L es un límite de $f(z)$ cuando z tiende a z_0, entonces L es único. Por esta razón se escribe $L = \lim\limits_{z \to z_0} f(z)$, para indicar que

$$\forall\, \varepsilon > 0 :\ \exists\, \delta > 0 \,|\, \forall\, z \in X :\ (0 < |z - z_0| < \delta \Longrightarrow |f(z) - L| < \varepsilon).$$

Proposición 9.73. Sean $X \subseteq \mathbb{C}$, $f, g\colon X \to \mathbb{C}$ y z_0 un punto de acumulación de X. Si $L = \lim_{z\to z_0} f(z)$ y $M = \lim_{z\to z_0} g(z)$, entonces

1. para cualquier $\lambda \in \mathbb{C}$ tenemos $\lambda L + M = \lim_{z\to z_0} \lambda f(z) + g(z)$;
2. $\lim_{z\to z_0} f(z)g(z) = LM$;
3. si $M \neq 0$, entonces $\lim_{z\to z_0} f(z)/g(z) = L/M$.

Demostración. Ejercicio.

Definición 9.74. Diremos que f tiene límite igual a infinito y se escribe

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty,$$

si la siguiente condición se satisface:

$$\forall\, M > 0 :\ \exists\, \delta > 0 \,|\, \forall\, z \in X :\ (0 < |z - z_0| < \delta \Longrightarrow |f(z)| > M).$$

Ejercicio 9.75. Sea $X \subseteq \mathbb{C}$, $f\colon X \to \mathbb{C}$ y z_0 un punto de acumulación de X. Supongamos que existe $\delta_1 > 0$ tal que si $z \in X$ y $0 < |z - z_0| < \delta_1$ entonces $f(z) \neq 0$. Demostrar que

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty \quad \text{si, y solo si,} \quad \lim_{z\to z_0} \frac{1}{f(z)} = 0.$$

Ejercicio 9.76. Sea $X \subseteq \mathbb{C}$, $f\colon X \to \mathbb{C}$ y z_0 un punto de acumulación de X. Si $\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty$ y $\lim_{z\to z_0} g(z) = M$, entonces $\lim_{z\to z_0} \lambda f(z) + g(z) = \infty$ para cualquier $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

Definición 9.77. Sea $X \subseteq \mathbb{C}$ no acotado y $f\colon X \to \mathbb{C}$. Diremos que L es límite de f cuando z tiende a infinito si dado $\varepsilon > 0$, existe $A > 0$ tal que si $z \in X$ y $|z| > A$, tenemos que $|f(z) - L| < \varepsilon$.

Observación 9.78. Como en el caso de los límites finitos, puede mostrarse que si L es un límite de f cuando z tiende a infinito, entonces L es único. De modo que cuando L existe, escribimos $L = \lim_{z\to\infty} f(z)$ siempre que

$$\forall\, \varepsilon > 0 :\ \exists\, A > 0 \,|\, \forall\, z \in X :\ (|z| > A \Longrightarrow |f(z) - L| < \varepsilon).$$

Proposición 9.79. Sean $X \subseteq \mathbb{C}$ no acotado $f, g\colon X \to \mathbb{C}$. Si $L = \lim_{z\to\infty} f(z)$ y $M = \lim_{z\to\infty} g(z)$, entonces

1. para cualquier $\lambda \in \mathbb{C}$ tenemos $\lambda L + M = \lim_{z\to\infty} \lambda f(z) + g(z)$;
2. $\lim_{z\to\infty} f(z)g(z) = LM$;
3. si $M \neq 0$, entonces $\lim_{z\to\infty} f(z)/g(z) = L/M$.

Demostración. Ejercicio.

Definición 9.80. Sea $X \subseteq \mathbb{C}$ no acotado y $f\colon X \to \mathbb{C}$. Diremos que f tiene límite infinito cuando z tiende a infinito y se escribe

$$\lim_{z\to\infty} f(z) = \infty$$

si se cumple que

$$\forall M > 0 :\ \exists A > 0 \,|\, \forall z \in X :\ (|z| > A \implies |f(z)| > M).$$

El siguiente ejemplo nos será útil para establecer uno de los resultados importantes de la próxima sección.

Ejemplo 9.81. Veamos que si $p\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es un polinomio no constante, entonces $\lim_{z\to\infty} p(z) = \infty$. Sea $p(z) = a_n z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \ldots + a_1 z + a_0$ con $a_n \neq 0$. Entonces

$$p(z) = z^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_0}{z^n}\right).$$

Como $\lim_{z\to\infty} \frac{a_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_0}{z^n} = 0$, existe $A_1 > 0$ tal que si $|z| > A_1$, entonces

$$\left|\frac{a_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_0}{z^n}\right| < \frac{|a_n|}{2}.$$

Luego si $|z| > A_1$ tenemos que

$$\begin{aligned} |p(z)| &\geq |z|^n \left(|a_n| - \left|\frac{a_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_0}{z^n}\right|\right) \\ &\geq \frac{|a_n|}{2}|z|^n. \end{aligned} \tag{9.5}$$

Si $M > 0$ es dado y $A = \max\{A_1, \frac{2^{1/n}}{|a_n|^{1/n}} M^{1/n}\}$, entonces para cada $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| > A$ se tiene por la Desigualdad (9.5) que $|p(z)| > M$. De esto concluimos el resultado.

A seguir, introducimos la noción fundamental de continuidad.

Definición 9.82. Sean $X \subseteq \mathbb{C}$, $f\colon X \to \mathbb{C}$ y $z_0 \in X$. Diremos que f es *continua en* z_0 si dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $|z - z_0| < \delta$, entonces $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$. Una función $f\colon X \to \mathbb{C}$ es llamada *continua* si es continua en cada punto de X.

Proposición 9.83. Sean $X \subseteq \mathbb{C}$, $f, g\colon X \to \mathbb{C}$, $z_0 \in X$. Si f y g son continuas en z_0 y $\lambda \in \mathbb{C}$ es dado, entonces las funciones $\lambda f + g$, fg son continuas en z_0. Si $Y = \{z \in X : g(z) \neq 0\}$ y $z_0 \in Y$, la función $f/g\colon Y \to \mathbb{C}$ es continua en z_0.

Demostración. Ejercicio.

Corolario 9.84. Sean $X \subseteq \mathbb{C}$, $f, g\colon X \to \mathbb{C}$. Si f y g son continuas y $\lambda \in \mathbb{C}$, entonces las funciones $\lambda f + g$, fg son continuas. Si $Y = \{z \in X : g(z) \neq 0\}$, entonces la función $f/g\colon Y \to \mathbb{C}$ es continua.

Ejercicio 9.85. Si $p\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es un polinomio, demuestre que p es continua.

Proposición 9.86. Sean $X, Y \subseteq \mathbb{C}$, $f\colon X \to \mathbb{C}$, $g\colon Y \to \mathbb{C}$ con $f(X) \subset Y$. Si f es continua en $z_0 \in X$ y g es continua en $f(z_0)$, entonces $g \circ f\colon X \to \mathbb{C}$ es continua en z_0.

Demostración. Ejercicio.

Corolario 9.87. Sean $X, Y \subseteq \mathbb{C}$, $f\colon X \to \mathbb{C}$, $g\colon Y \to \mathbb{C}$ con $f(X) \subset Y$. Si f es continua y g es continua, entonces $g \circ f\colon X \to \mathbb{C}$ es continua.

Ejercicio 9.88. Si $A \subseteq \mathbb{C}$ y $z \in \mathbb{C}$, definimos la distancia de z a A por

$$d(z, A) = \text{ínf}\{|z - a| : a \in A\}.$$

La *clausura de* A se define por

$$\overline{A} = \{z \in \mathbb{C} : d(z, A) = 0\}.$$

Pruebe que

1. Si $z, w \in \mathbb{C}$, entonces $|d(z, A) - d(w, A)| \leq |z - w|$. Deduzca que la función $d(\cdot, A)\colon z \in \mathbb{C} \mapsto$

$d(z, A) \in \mathbb{R}$ es continua.

2. Pruebe que A es cerrado si, y solo si, $A = \overline{A}$.

Ejercicio 9.89. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $a \in U$ y $r > 0$.

1. Muestre que $d(a, \mathbb{C} \setminus U) \geq r$ si, y solo si, $B(a, r) \subset U$.
2. Muestre que $d(a, \mathbb{C} \setminus U) > r$ si, y solo si, $B[a, r] \subset U$.
3. Muestre que si U es convexo, entonces el conjunto

$$\{a \in U : |a| < r \text{ y } d(a, \mathbb{C} \setminus U) > 1/r\}$$

es abierto y convexo.

9.4 Teorema fundamental del Álgebra

El objetivo de esta sección es presentar una prueba del Teorema fundamental de Álgebra. La prueba mostrada aquí es debida al matemático Jean-Robert Argand (1768-1822).

Teorema 9.90 (Teorema del mínimo de Cauchy)**.** Si $p : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es un polinomio, entonces existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tal que $|p(z_0)| = \inf_{z \in \mathbb{C}} |p(z)|$.

Demostración. Si p es constante, el resultado es inmediato. Supongamos entonces que

$$p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1} + a_n z^n,$$

con $a_n \neq 0$. Si $a_0 = 0$, entonces $0 = |p(0)| = \inf_{z \in \mathbb{C}} |p(z)|$. Si $a_0 \neq 0$, por el resultado del Ejemplo 9.81, existe $A > 0$ tal que si $|z| > A$ entonces $|p(z)| > |a_0| = |p(0)|$. Sea $K = B[0, A]$. Por el Ejercicio 9.61, existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tal que $|p(z_0)| = \inf_{z \in K} |p(z)|$. Observe también que $\inf_{z \in \mathbb{C} \setminus K} |p(z)| \geq |p(0)| \geq |p(z_0)|$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \inf_{z \in \mathbb{C}} |p(z)| &= \min\{\inf_{z \in \mathbb{C} \setminus K} |p(z)|, \inf_{z \in K} |p(z)|\} \\ &= \min\{\inf_{z \in \mathbb{C} \setminus K} |p(z)|, |p(z_0)|\} = |p(z_0)|. \end{aligned}$$



Lema 9.91. Sean $k \in \mathbb{N}$ y $g\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ continua tal que $g(0) = 0$. Sea $b \in \mathbb{C}^*$ y $h\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dada por $h(z) = 1 + bz^k + z^k g(z)$ para cada $z \in \mathbb{C}$. Entonces existe $u \in \mathbb{C}$ tal que $|h(u)| < 1$.

Demostración. Sea $d \in \mathbb{C}^*$ tal que $d^k = -1/b$. Si $t \in (0, 1)$, tenemos que

$$\begin{aligned} |h(td)| &= |1 + bd^k t^k + d^k t^k g(td)| \\ &= |1 - t^k + d^k t^k g(td)| \\ &\leq |1 - t^k| + t^k |d^k g(td)| \\ &= 1 - t^k + t^k \left| \frac{g(td)}{b} \right|. \end{aligned}$$

Como $g(0) = 0$ y g es continua, existe $\delta > 0$ tal que si $|z| < \delta$, entonces $|g(z)| < |b|/2$. Sea $t_0 \in (0, 1)$ tal que $|t_0 d| < \delta$, entonces $|g(t_0 d)| < |b|/2$. Así

$$\begin{aligned} |h(t_0 d)| &\leq 1 - t_0^k + t_0^k \left| \frac{g(t_0 d)}{b} \right| \\ &< 1 - t_0^k + t_0^k/2 = 1 - t_0^k/2 < 1. \end{aligned}$$

Esto demuestra el resultado. ✌

Lema 9.92 (Desigualdad de Argand)**.** Sea $p\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ un polinomio no constante. Si $p(z_0) \neq 0$, entonces existe $z_1 \in \mathbb{C}$ tal que $|p(z_1)| < |p(z_0)|$.

Demostración. Supongamos que el grado de p es n. Sea $Q\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dada por $Q(z) = p(z + z_0)/p(z_0)$. Entonces Q es un polinomio de grado n tal que $Q(0) = 1$. Podemos escribir entonces $Q(z) = 1 + M(z)$, donde $M\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es un polinomio de grado n con $M(0) = 0$. Sea $1 \leq k \leq n$ tal que $M(z) = b_k z^k + b_{k+1} z^{k+1} + \cdots + b_{n-1} z^{n-1} + b_n z^n$, donde $b_k \neq 0$ y $b_n \neq 0$. Entonces $Q(z) = 1 + b_k z^k + z^k g(z)$, donde $g\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es la función dada por $g(z) = b_{k+1} z + \cdots + b_{n-1} z^{n-1-k} + b_n z^{n-k}$ (si $n = k$, escogemos g la función idénticamente nula). La función g es continua y verifica que $g(0) = 0$. Por el Lema 9.91 tenemos que existe $u_0 \in \mathbb{C}$ tal que $|Q(u_0)| < 1$. Si $z_1 = u_0 + z_0$, sigue que

$$|p(z_1)| = |p(z_0)| \left| \frac{p(u_0 + z_0)}{p(z_0)} \right| = |p(z_0)||Q(u_0)| < |p(z_0)|.$$ ✌

Teorema 9.93 (Teorema fundamental del Álgebra)**.** Todo polinomio no constante $p\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ tiene al menos una raíz.

Demostración. Es consecuencia del Teorema 9.90 y el Lema 9.92. ✌

9.5 Sucesiones de funciones en $\mathbb{C}$

En esta sección consideraremos sucesiones cuyos términos son funciones con el mismo dominio sobre $\mathbb{C}$. Así pues, si $X \subseteq \mathbb{C}$, *una sucesión de funciones en* X es una correspondencia que asigna a cada $n \in \mathbb{N}$ una función $f_n \colon X \to \mathbb{C}$. Si $z \in X$, podemos considerar la sucesión $(f_n(z))_{n\in\mathbb{N}}$. Si la sucesión $(f_n(z))_{n\in\mathbb{N}}$ converge para cada $z \in X$, diremos que (f_n) *converge puntualmente en* X. La función $f \colon X \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \lim_{n\to\infty} f_n(z)$, $z \in X$, es llamada *función límite de la sucesión.* Si (f_n) es una sucesión de funciones en X y $f \colon X \to \mathbb{C}$, escribimos $f_n \to f$ *puntualmente en* X siempre que $\lim_{n\to\infty} f_n(z) = f(z)$ para cualquier $z \in X$.

Definición 9.94. Sea (f_n) una sucesión de funciones en X y $f \colon X \to \mathbb{C}$. Diremos que (f_n) *converge uniformemente a* f *en* X, y escribimos $f_n \to f$ *uniformemente en* X, si dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces para todo $z \in X$, $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$, es decir,

$$\sup\{|f_n(z) - f(z)| : z \in X\} < \varepsilon.$$

Como en el caso de las sucesiones de funciones definidas en subconjuntos de $\mathbb{R}$ y con valores en $\mathbb{R}$, se tiene que:

Ejercicio 9.95. Sean $X \subseteq \mathbb{C}$ y (f_n) una sucesión de funciones en X. Si $f_n \to f$ uniformemente en X y f_n es continua para cada $n \in \mathbb{N}$, demostrar que f es continua.

Sea (f_n) una sucesión de funciones en X. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos $S_n \colon X \to \mathbb{C}$ por $S_n(z) = \sum_{k=1}^{n} f_k(z)$ para cada $z \in X$. La sucesión de funciones (S_n) es llamada *serie de funciones de* (f_n) o simplemente series de funciones en X. Usaremos las notaciones $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$, $\sum_n f_n$ o $\sum f_n$ para indicar la series de funciones de (f_n).

Si $\sum_n f_n$ es una serie de funciones en X y $f \colon X \to \mathbb{C}$ es una función, diremos que la serie $\sum_n f_n$ converge puntualmente a f si $\lim_{n\to\infty} S_n(z) = f(z)$ para cada $z \in X$. En tal caso escribimos

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n = f, \quad \text{puntualmente en } X.$$

Si $S_n \to f$ uniformemente en X, escribimos

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n = f, \quad \text{uniformemente en } X.$$

Finalmente, decimos que una serie de funciones $\sum_n f_n$ converge uniformemente en X si existe una función $f\colon X \to \mathbb{C}$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n = f$ uniformemente en X.

El siguiente resultado nos da un criterio para la convergencia uniforme de una serie de funciones.

Proposición 9.96 (Criterio de Cauchy para convergencia uniforme de series)**.** Sean $X \subseteq \mathbb{C}$ y $\sum_n f_n$ una serie de funciones en X. La serie $\sum_n f_n$ converge uniformemente en X si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$ tenemos

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} f_k(z) \right| < \varepsilon, \quad \text{para cada } p \in \mathbb{N} \text{ y } z \in X.$$

Demostración. Ejercicio.

Como consecuencia del Ejercicio 9.95 tenemos el siguiente resultado.

Proposición 9.97. Sean $X \subseteq \mathbb{C}$ y $\sum_n f_n$ una serie de funciones en X. Si f_n es continua para $n \in \mathbb{N}$ y

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n = f, \quad \text{uniformemente en } X,$$

entonces f es continua.

Proposición 9.98 (Test M de Weierstrass)**.** Sean $X \subseteq \mathbb{C}$ y $\sum_n f_n$ una serie de funciones en X. Supongamos que existe una una sucesión (M_n) en $\mathbb{R}$ tal que

$$0 \leq |f_n(z)| \leq M_n, \quad \text{para cada } z \in X \text{ y } n \in \mathbb{N}.$$

Si $\sum_n M_n$ es convergente, entonces $\sum_n f_n$ converge uniformemente en X.

Demostración. Ejercicio.

9.6 Ejercicios

1. Si $|\alpha| < 1$, demostrar que $|z| \leq 1$ si, y solo si, $\left|\dfrac{z-\alpha}{1-\overline{\alpha}z}\right| \leq 1$.
2. Encuentre el argumento principal de $\dfrac{z-1}{z+1}$, donde $|z| = 1$, $z \notin \{-1, 1\}$.
3. Supongamos que $\mathfrak{Im}(z) > 0$. Muestre que $\mathfrak{Im}\left(\dfrac{z}{z^2+1}\right) > 0$ si, y solo si, $|z| < 1$.
4. Si $w = \dfrac{2-i}{2+i}$, demostrar que $w^n \neq 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
5. Describir los siguientes subconjuntos del plano complejo:
   - $R = \left\{z \in \mathbb{C} : \mathfrak{Im}\left(\dfrac{z-a}{b}\right) = 0\right\}$, $a, b \in \mathbb{C}$;
   - $H = \{z \in \mathbb{C} : |z-a| = \rho|z-b|\}$, $a, b \in \mathbb{C}$, $\rho > 0$.
6. Demuestre que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^2}{n^2 - z^2}$ converge uniformemente sobre los subconjuntos compactos de $B(0,1)$.
7. Demuestre que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{1+z^{2n}}$ converge uniformemente sobre los subconjuntos compactos de $\{z \in \mathbb{C} : |z| \neq 1\}$.
8. Probar que
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nz^n}{1-z^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{(1-z^n)^2},$$
para cada $|z| < 1$.
9. Muestre que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+nz}$, $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, es divergente.
10. Resuelva la ecuación cuadrática
$$z^2 + (\alpha + i\beta)z + \gamma + i\delta = 0.$$
11. Sean $a, b \in \mathbb{C}$ tales que $|a| = |b| > 1$. Pruebe que si la sucesión $(a^n - b^n)_{n\in\mathbb{N}}$ es acotada, entonces $a = b$.

12. Muestre que dado cualquier $t \in \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$, existe una sucesión (z_n) en $\mathbb{C}$ tal que $\lim_{n\to\infty} z_n = \infty$ y $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Re}(z_n^2 + z_n) = t$.

13. Pruebe que los siguientes conjuntos son abiertos en $\mathbb{C}$:

    - $\{z \in \mathbb{C} : a(\mathfrak{Re}(z))^2 + b(\mathfrak{Im}(z))^2 < r^2\}$, donde $a, b, r \in (0, \infty)$.
    - $\{z \in \mathbb{C} : |z|^2 < \frac{a^2}{2}(|z| - \mathfrak{Re}(z))\}$, donde $a > 0$.

CAPÍTULO 10

Funciones Analíticas

El objetivo de este capítulo es introducir el concepto de derivada de funciones definidas en $X \subseteq \mathbb{C}$ y con valores en $\mathbb{C}$. También, introduciremos algunas funciones elementales de variable compleja.

10.1 Caminos diferenciables

Definición 10.1. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo. Un *camino* es una función continua de I en $\mathbb{C}$.

Definición 10.2. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto. Diremos que un camino $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$ es *derivable en* $t \in I$ si existe el límite

$$\lim_{h\to 0} \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} := \gamma'(t).$$

Diremos que un camino $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es *derivable* si lo es en cada punto del intervalo (a,b) y

existen los límites laterales

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{\gamma(a+h)-\gamma(a)}{h} := \gamma'_+(a) \quad \text{y} \quad \lim_{h\to 0^-} \frac{\gamma(b+h)-\gamma(b)}{h} := \gamma'_-(b).$$

Los resultados que enunciamos a continuación se extienden de manera natural para intervalos abiertos.

Proposición 10.3. Un camino $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es derivable si, y solo si, las funciones $u\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $v\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dadas por $u(t) = (\mathfrak{Re} \circ \gamma)(t)$ y $v(t) = (\mathfrak{Im} \circ \gamma)(t)$ son derivables. En tal caso, se tiene que $\gamma'(t) = u'(t) + iv'(t)$ para cada $t \in [a,b]$.

Demostración. Ejercicio.

Proposición 10.4. Sean $\gamma_1, \gamma_2\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ caminos derivables y $\lambda \in \mathbb{C}$. Entonces $\lambda\gamma_1+\gamma_2\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ y $\gamma_1\gamma_2\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ son derivables y, se tiene que $(\lambda\gamma_1 + \gamma_2)'(t) = \lambda\gamma_1'(t) + \gamma_2'(t)$ y $(\gamma_1\gamma_2)'(t) = \gamma_1'(t)\gamma_2(t) + \gamma_1(t)\gamma_2'(t)$ para cada $t \in [a,b]$.

Demostración. Ejercicio.

Proposición 10.5. Sean $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ derivable y $\gamma\colon [c,d] \to \mathbb{C}$ un camino derivable. Supongamos que $f([a,b]) \subset [c,d]$. El camino $\gamma \circ f\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es derivable y además $(\gamma \circ f)'(t) = \gamma'(f(t))f'(t)$ para cada $t \in [a,b]$.

Demostración. Sean $u, v\colon [c,d] \to \mathbb{R}$ las partes real e imaginaria del camino γ. Por la Proposición 10.3, las funciones $u \circ f$ y $v \circ f$ son derivables y verifican que

$$(u \circ f)'(t) = u'(f(t))f'(t) \quad \text{y} \quad (v \circ f)'(t) = v'(f(t))f'(t),$$

para cada $t \in [a,b]$. Sigue que

$$\begin{aligned}(\gamma \circ f)'(t) &= (u \circ f)'(t) + i(v \circ f)'(t)\\ &= u'(f(t))f'(t) + iv'(f(t))f'(t) = \gamma'(f(t))f'(t).\end{aligned}$$

Proposición 10.6 (Teorema de la derivada nula para caminos)**.** Si $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es un camino derivable y $\gamma'(t) = 0$ para cada $t \in [a,b]$, entonces γ es constante.

Demostración. Sean $u\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y $v\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tales que $\gamma(t) = u(t) + iv(t)$ para cada $t \in [a,b]$.

Por la Proposición 10.3 tenemos $\gamma'(t) = u'(t) + iv'(t) = 0$ para todo $t \in [a, b]$. Por el teorema de la derivada nula para funciones reales, tenemos que u y v son constantes, y así γ es constante.

10.2 Diferenciabilidad en $\mathbb{R}^2$

Estudiaremos algunos resultados de diferenciabilidad de funciones definidas en subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$, visto $\mathbb{R}^2$ como espacio vectorial. Recordemos que $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ denota el espacio vectorial de las matrices de orden 2×2 con entradas en $\mathbb{R}$.

Definición 10.7. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ un abierto y $f : U \to \mathbb{R}^2$. Diremos que f es diferenciable en $a \in U$ si existe una matriz $A \in \mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ tal que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a) - Ah}{|h|} = 0. \tag{10.1}$$

Observación 10.8. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^2$ un abierto. La definición anterior también puede ser dada para funciones con valores en $\mathbb{R}$. En tal caso, decimos que $f : U \to \mathbb{R}$ es diferenciable en $a \in U$ si existe $v \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a) - v \cdot h}{|h|} = 0. \tag{10.2}$$

Observación 10.9. Si A y B son matrices que verifican la condición (10.1), entonces $A = B$. En efecto, se tiene que

$$\frac{f(a+h) - f(a) - Ah}{|h|} \to 0, \quad \text{y} \quad \frac{f(a+h) - f(a) - Bh}{|h|} \to 0,$$

cuando $h \to 0$. Restando, encontramos que $(B - A)h/|h| \to 0$ si $h \to 0$. Sea $u \in \mathbb{R}^2$, $u \neq 0$, y considere $h = tu$. Si $t \to 0^+$, entonces $h \to 0$. Así $(B - A)u = 0$ y concluimos que $B = A$. También se puede ver que si $v \in \mathbb{R}^2$ satisface (10.2), entonces v es único.

Notación 10.10. La matriz A de la Definición 10.7 es llamada *derivada de f en a* y se denota $Df(a)$.

Ejercicio 10.11. Sean $v \in \mathbb{R}^2$ y $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x) = Bx + v$ para cada $x \in \mathbb{R}^2$. Verifique que T es diferenciable en todo punto de $\mathbb{R}^2$ y que $DT(a) = B$ para todo $a \in \mathbb{R}^2$.

Ejercicio 10.12. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $f: U \to \mathbb{R}^2$. Verificar que si f es diferenciable en a, entonces las derivadas direcionales $\dfrac{\partial f}{\partial u}(a)$ existen para todo $u \in \mathbb{R}^2$ y vale la relación

$$\frac{\partial f}{\partial u}(a) = Df(a)u, \quad \text{para cada } u \in \mathbb{R}^2.$$

Ejercicio 10.13. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $f: U \to \mathbb{R}^2$. Demuestre que si f es diferenciable en a, entonces f es continua en a.

Proposición 10.14. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $f: U \to \mathbb{R}$. Si f es diferenciable en $a \in U$ y v satisface (10.2), entonces $v = \nabla f(a)$.

Demostración. Sea $v = (v_1, v_2)$. Como f es diferenciable en a, escribiendo $h = te_j$, para $j \in \{1, 2\}$, por definición de diferenciabilidad tenemos que

$$\frac{f(a + te_j) - f(a) - tv \cdot e_j}{t} \to 0, \quad \text{cuando } t \to 0.$$

De lo anterior sigue que $v_1 = \dfrac{\partial f}{\partial x}(a)$ y $v_2 = \dfrac{\partial f}{\partial y}(a)$.

Proposición 10.15. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $f: U \to \mathbb{R}^2$. Sean $f_1, f_2: U \to \mathbb{R}$ las funciones componentes de f, esto es, $f(x) = (f_1(x), f_2(x))$ para cada $x \in U$. Entonces f es diferenciable en a si, y solo si, f_1 y f_2 son diferenciables en a. En tal caso se tiene que

$$Df(a) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x}(a) & \dfrac{\partial f_1}{\partial y}(a) \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x}(a) & \dfrac{\partial f_2}{\partial y}(a) \end{pmatrix}$$

Demostración. Supongamos que f es diferenciable en a, entonces dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |h| < \delta$ se tiene que

$$\left| \frac{f(a + h) - f(a) - Df(a) \cdot h}{|h|} \right| < \varepsilon.$$

De esto deducimos que si $0 < |h| < \delta$, entonces

$$\left| \frac{f_i(a + h) - f_i(a) - v_i \cdot h}{|h|} \right| < \varepsilon, \quad \text{para cada } i = 1, 2.$$

Aquí v_i denota la $i-$fila de la matriz $Df(a)$. Por lo tanto f_i es diferenciable en a para $i = 1, 2$ y por la Proposición 10.14 tenemos que $v_i = \nabla f_i(a)$, $i = 1, 2$. El recíproco se demuestra de forma similar.

Teorema 10.16. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $f\colon U \to \mathbb{R}$. Supongamos que las derivadas parciales de f existen y son continuas en U. Entonces, f es diferenciable en cada punto de U.

Demostración. Sean $a \in U$ y $\delta > 0$ tal que $B(a, \delta) \subset U$. Sea $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ con $0 < |h| < \delta$. Tenemos que

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= [f(a + h_1e_1 + h_2e_2) - f(a + h_1e_1)] + [f(a + h_1e_1) - f(a)] \\ &= [f(p_2) - f(p_1)] + [f(p_1) - f(p_0)], \end{aligned}$$

donde $p_0 = a$, $p_1 = a + h_1e_1$ y $p_2 = a + h = a + h_1e_1 + h_2e_2$. Supongamos inicialmente que $h_1 \neq 0$. Sea I el intervalo cerrado con puntos extremos 0 y h_1 y considere la función $\phi\colon I \to \mathbb{R}$ dada por $\phi(t) = f(a + te_1)$ donde $t \in I$. Observe que

$$\begin{aligned} \lim_{t\to 0} \frac{\phi(t_0 + t) - \phi(t_0)}{t} &= \lim_{t\to 0} \frac{f(a + t_0e_1 + te_1) - f(a + t_0e_1)}{t} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(a + t_0e_1), \quad \text{para todo } t_0 \in I. \end{aligned}$$

Esto demuestra que la función ϕ es derivable en I. Por el teorema del valor medio para funciones reales tenemos que

$$f(p_1) - f(a) = \phi(h_1) - \phi(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(a + c_1e_1)h_1,$$

para algún punto $c_1 \in \text{Int}(I)$. Si $h_1 = 0$ la igualdad anterior se verifica también. De modo análogo se demuestra que existe c_2 entre 0 y h_2 tal que

$$f(p_2) - f(p_1) = \frac{\partial f}{\partial y}(a + h_1e_1 + c_2e_2)h_2.$$

De esto sigue que

$$\begin{aligned} &f(a+h) - f(a) - \frac{\partial f}{\partial x}(a)h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(a)h_2 \\ &\qquad = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(q_1) - \frac{\partial f}{\partial x}(a)\right] h_1 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(q_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(a)\right] h_2, \end{aligned}$$

donde $q_1 = a + c_1 e_1$ y $q_2 = a + h_1 e_1 + c_2 e_2$. Por tanto

$$\begin{aligned}\frac{1}{|h|} \mid f(a+h) - f(a) - \frac{\partial f}{\partial x}(a)h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(a)h_2 \mid \\ &\leq \left|\frac{\partial f}{\partial x}(q_1) - \frac{\partial f}{\partial x}(a)\right| \frac{|h_1|}{|h|} + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(q_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(a)\right| \frac{|h_2|}{|h|} \\ &\leq \left|\frac{\partial f}{\partial x}(q_1) - \frac{\partial f}{\partial x}(a)\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(q_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(a)\right|.\end{aligned}$$

Como $q_1 \to a$ y $q_2 \to a$ cuando $h \to 0$, la continuidad de las derivadas parciales junto con las desigualdades anteriores implican que

$$\frac{f(a+h) - f(a) - \frac{\partial f}{\partial x}(a)h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(a)h_2}{|h|} \to 0.$$

Esto demuestra la diferenciabilidad de f.

Corolario 10.17. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $f : U \to \mathbb{R}^2$. Sean $f_1, f_2 : U \to \mathbb{R}$ las funciones componentes de f. Si cada una de las derivadas parciales de las funciones componentes existen y son continuas en U, entonces f es diferenciable en cada punto de U.

Ejercicio 10.18. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto conexo. Si $f : U \to \mathbb{R}$ es diferenciable y $\nabla f(x) = 0$ para cada $x \in U$, demuestre que f es constante.

10.3 Funciones holomorfas

Como el estudiante quizá haya visto en sus cursos de cálculo multivariado, el concepto de derivada para funciones de $X \subseteq \mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ involucra transformaciones lineales. Veremos que la derivada de funciones $f : X \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ se comporta de forma análoga a la derivada de funciones reales. Este hecho marca una diferencia notable entre la diferenciabilidad compleja y la diferenciabilidad real.

Definición 10.19. Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ un abierto, $z_0 \in U$, $f : U \to \mathbb{C}$. Diremos que f es *holomorfa* en z_0 si existe el límite

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Cuando tal límite existe, lo denotaremos por $f'(z_0)$. Diremos que $f: U \to \mathbb{C}$ es *holomorfa en* U si lo es en cada punto de U.

Notación 10.20. Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ un abierto. El conjunto de funciones $f: U \to \mathbb{C}$ holomorfas en U se denotará por $\mathcal{H}(U)$.

Proposición 10.21. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ un abierto y $f \in \mathcal{H}(U)$. Entonces, f es continua.

Demostración. Si $z_0 \in U$ es dado, entonces

$$\lim_{z\to z_0} f(z) - f(z_0) = \lim_{z\to z_0} \left(\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}\right)(z - z_0) = f'(z_0)0 = 0.$$

Proposición 10.22. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ un abierto, $f, g \in \mathcal{H}(U)$ y $\lambda \in \mathbb{C}$. Entonces

1. $\lambda f + g \in \mathcal{H}(U)$ y $(\lambda f + g)'(z) = \lambda f'(z) + g'(z)$ para todo $z \in U$;
2. $fg \in \mathcal{H}(U)$ y $(fg)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$ para todo $z \in U$;
3. si $g(z) \neq 0$ para cada $z \in U$, entonces $f/g \in \mathcal{H}(U)$ y

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z) = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{(g(z))^2}$$

para todo $z \in U$.

Demostración. Ejercicio.

Proposición 10.23 (Regla de la cadena)**.** Sean $U, V \subseteq \mathbb{C}$ abiertos, $f: U \to \mathbb{C}$, $g: V \to \mathbb{C}$ tales que $f(U) \subseteq V$. Si $f \in \mathcal{H}(U)$ y $g \in \mathcal{H}(V)$, entonces $g \circ f \in \mathcal{H}(U)$ y $(g \circ f)'(z) = g'(f(z))f'(z)$ para cualquier $z \in U$.

Demostración. Sea $z_0 \in U$ dado y definamos $\phi: U \to \mathbb{C}$ por

$$\phi(z) = \begin{cases} \dfrac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0), & \text{si } z \neq z_0, \\ 0 & \text{si } z = z_0. \end{cases}$$

Como f es holomorfa en z_0, la función ϕ es continua en z_0. Sea $w_0 = f(z_0)$ y consideremos la función

$\psi : V \to \mathbb{C}$ dada por

$$\psi(w) = \begin{cases} \dfrac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} - g'(w_0), & \text{si } w \neq w_0, \\ 0 & \text{si } w = w_0. \end{cases}$$

Entonces ψ es continua en w_0 puesto que g es holomorfa en w_0. Más aún tenemos las siguientes ecuaciones

$$\begin{aligned} f(z) &= f(z_0) + (z - z_0)(\phi(z) + f'(z_0)), \quad \text{para todo } z \in U, \text{ y} \\ g(w) &= g(w_0) + (w - w_0)(\psi(w) + g'(w_0)), \quad \text{para todo } w \in V. \end{aligned}$$

Usando estas ecuaciones, obtenemos para cada $z \in U$

$$\begin{aligned} g(f(z)) - g(f(z_0)) &= (f(z) - f(z_0))(\psi(f(z)) + g'(w_0)) \\ &= (z - z_0)(\phi(z) + f'(z_0))(\psi(f(z)) + g'(w_0)). \end{aligned}$$

Así, para cada $z \in U \setminus \{z_0\}$ tenemos que

$$\frac{g(f(z)) - g(f(z_0))}{z - z_0} = (\phi(z) + f'(z_0))(\psi(f(z)) + g'(w_0)). \tag{10.3}$$

Si $z \to z_0$, tenemos que $\phi(z) \to 0$ y $f(z) \to f(z_0)$. Como ψ es continua en $f(z_0)$ tenemos que $\psi(f(z)) \to \psi(f(z_0)) = 0$. Deducimos que el lado izquierdo de (10.3) tiende a $g'(f(z_0))f'(z_0)$. Esto demuestra que $g \circ f$ es holomorfa en z_0 y además $(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0))f'(z_0)$.

El siguiente resultado se prueba de manera semejante a la proposición anterior.

Proposición 10.24. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y $\gamma\colon [a, b] \to \mathbb{C}$ un camino derivable con $\gamma([a, b]) \subset U$. Si $f \in \mathcal{H}(U)$, entonces $f \circ \gamma\colon [a, b] \to \mathbb{C}$ es derivable y $(f \circ \gamma)'(t) = f'(\gamma(t))\gamma'(t)$ para todo $t \in [a, b]$.

Proposición 10.25 (Teorema de la derivada nula para funciones holomorfas)**.** Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo. Si $f \in \mathcal{H}(U)$ y $f'(z) = 0$ para cada $z \in U$, entonces f es constante.

Demostración. Sea $a \in U$ fijo y consideremos el conjunto

$$A = \{z \in U \,:\, f(z) = f(a)\}.$$

Note que $A \neq \emptyset$ ya que $a \in A$. Mostraremos que A es abierto y cerrado en U. Si (z_n) es una sucesión en

A y $z_n \to z$, donde $z \in U$, la continuidad de f implica que $f(z_n) \to f(z)$. Como $f(z_n) = f(a)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $f(a) = f(z)$, esto es, $z \in A$ y concluimos que A es cerrado.

Veamos que A es abierto. Si $z \in A$, entonces existe $r > 0$ tal que $B(z,r) \subset U$. Dado $w \in B(z,r)$, considere el camino $\gamma\colon [0,1] \to B(z,r)$ dado por $\gamma(t) = (1-t)z + tw$. Entonces γ es derivable y por la Proposición 10.24 tenemos

$$(f \circ \gamma)'(t) = f'(\gamma(t))\gamma'(t) = 0, \quad \text{si } t \in [0,1].$$

Por el Teorema de la derivada nula para caminos deducimos que $f \circ \gamma$ es constante. Así $f(w) = (f \circ \gamma)(1) = (f \circ \gamma)(0) = f(z) = f(a)$. Esto prueba que $w \in A$, y se deduce que $B(z,r) \subset A$. Por lo tanto A es abierto en U. La conexidad de U implica que $A = U$.

10.4 Las Ecuaciones de Cauchy-Riemann

En esta sección damos una condición necesaria y suficiente para que una función definida en un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y con valores en $\mathbb{C}$ sea holomorfa. Este resultado se conoce como *Condiciones de Cauchy-Riemann* o *Ecuaciones de Cauchy-Riemann*.

Proposición 10.26. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $z_0 = (x_0, y_0) \in U$ y $f\colon U \to \mathbb{C}$. Supongamos que $f(x,y) = u(x,y) + iv(x,y)$ para cada $(x,y) \in U$. Entonces f es holomorfa en z_0 si, y solo si, u y v son diferenciables en (x_0, y_0) y se verifican las ecuaciones

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0).$$

Demostración. Supongamos que f es holomorfa en z_0. Entonces

$$f'(z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h}.$$

Si h es real, entonces

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h\to 0} \frac{u(x_0+h, y_0) - u(x_0,y_0)}{h} + i \lim_{h \to 0} \frac{v(x_0+h,y_0) - v(x_0,y_0)}{h} \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0). \end{aligned} \tag{10.4}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+ih)-f(z_0)}{ih} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x_0,y_0+h)-v(x_0,y_0)}{h} - i\lim_{h\to 0} \frac{u(x_0,y_0+h)-u(x_0,y_0)}{h} \\ &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) - i\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0). \end{aligned}$$

Igualando las expresiones para $f'(z_0)$ encontramos que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0). \tag{10.5}$$

Ahora bien, como

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)-f'(z_0)h}{h} = 0,$$

sigue de las Ecuaciones (10.4) y (10.5) que

$$\begin{aligned} &\lim_{h\to 0} \frac{u(x_0+h_1,y_0+h_2)-u(x_0,y_0)-\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)h_1-\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)h_2}{|h|} = 0, \quad \text{y} \\ &\lim_{h\to 0} \frac{v(x_0+h_1,y_0+h_2)-v(x_0,y_0)-\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)h_1-\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0)h_2}{|h|} = 0. \end{aligned} \tag{10.6}$$

Esto demuestra que u y v son diferenciables en (x_0,y_0).

Recíprocamente, supongamos que u y v son diferenciables en (x_0,y_0) y que además se verifican las Ecuaciones (10.5). De las Ecuaciones (10.6) encontramos que

$$\begin{aligned} &\lim_{h\to 0} \frac{u(x_0+h_1,y_0+h_2)-u(x_0,y_0)-\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)h_1-\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)h_2}{|h|} \\ &+ i\lim_{h\to 0} \frac{v(x_0+h_1,y_0+h_2)-v(x_0,y_0)-\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)h_1-\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0)h_2}{|h|} = 0. \end{aligned}$$

Puede verificarse que la igualdad anterior es equivalente a

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)-w_0h}{|h|} = 0,$$

donde $w_0 = \dfrac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i\dfrac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$. Como el cociente $h/|h|$ tiene módulo 1, vemos que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - w_0 h}{h} = 0,$$

es decir, f es holomorfa en z_0. Esto prueba el resultado.

Corolario 10.27. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $z_0 = (x_0, y_0) \in U$ y $f\colon U \to \mathbb{C}$. Sea $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $F(x, y) = (\mathfrak{Re}(f(x, y)), \mathfrak{Im}(f(x, y))) = (u(x, y), v(x, y))$ para cada $(x, y) \in U$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. f es holomorfa en z_0.
2. F es diferenciable en (x_0, y_0) y $DF(x_0, y_0)\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$-lineal.
3. u y v son diferenciables en (x_0, y_0) y se verifican las ecuaciones

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Demostración. Ya sabemos que 1 y 3 son equivalentes. Ahora, la equivalencia entre 2 y 3 es consecuencia de la Proposición 10.15 y el Ejercicio 9.13.

Ejercicio 10.28. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo, y $f \in \mathcal{H}(U)$. Si alguna de las funciones $\mathfrak{Re}(f)$, $\mathfrak{Im}(f)$, $|f|$ es constante en U, demuestre que f es constante.

Corolario 10.29. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto y $f\colon U \to \mathbb{C}$. Supongamos que $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ para cada $(x, y) \in U$. Si $u, v\colon U \to \mathbb{R}$ tienen derivadas parciales continuas en U y se verifican las ecuaciones

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

en U, entonces $f \in \mathcal{H}(U)$.

Demostración. Es consecuencia de la proposición anterior y el Teorema 10.16.

Nota 10.30. Demostraremos más adelante que el recíproco de este corolario también es cierto.

Como aplicación de los resultados vistos, mostraremos que las funciones holomorfas con derivada no nula preservan ángulos y orientación. Precisamos esto en la siguiente definición.

Definición 10.31. Sean $U \subset \mathbb{R}^2$ un abierto y $f\colon U \to \mathbb{R}^2$ diferenciable en $a \in U$. Diremos que

1. *f preserva ángulos en a* si la aplicación $Df(a)\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ preserva ángulos.
2. *f preserva orientación en a* si la aplicación $Df(a)\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ preserva orientación, es decir, $\det Df(a) > 0$.

Diremos que f preserva ángulos (orientación) en U si preserva ángulos (orientación) en cada punto de U.

De la Proposición 9.21 se sigue lo siguiente:

Proposición 10.32. Sean $U \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f\colon U \to \mathbb{C}$, y $F\colon U \to \mathbb{R}^2$ definida por $F(x,y) = (\mathfrak{Re}(f(x,y)), \mathfrak{Im}(f(x,y))$ si $(x,y) \in U$. Si f (o $\overline{f}$) es holomorfa en a y $f'(a) \neq 0$ ($\overline{f}'(a) \neq 0$, respectivamente), entonces F preserva ángulos en a.

Observación 10.33. Sean $U \subset \mathbb{C}$, $f\colon U \to \mathbb{C}$ y $a \in U$. Se dice que f es *antiholomorfa* en a si $\overline{f}$ es holomorfa en a. Si f es antiholomorfa en cada punto de U, se dice que f es antiholomorfa en U. Con este lenguaje en mente, la proposición anterior dice que las funciones holomorfas y antiholomorfas con derivada no nula preservan ángulos.

El próximo resultado caracteriza las funciones holomorfas que preservan ángulo y orientación.

Teorema 10.34. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f\colon U \to \mathbb{C}$, y $F\colon U \to \mathbb{R}^2$ definida por $F(x,y) = (\mathfrak{Re}(f(x,y)), \mathfrak{Im}(f(x,y))) = (u(x,y), v(x,y))$ si $(x,y) \in U$. Supongamos que F es diferenciable en a. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. f es holomorfa en a y $f'(a) \neq 0$;
2. F preserva ángulos y orientación en a.

Demostración. Supongamos que f es holomorfa en a y que $f'(a) \neq 0$. Por la Proposición 10.32, F preserva ángulos en a. Veamos ahora que $\det DF(a) > 0$. Usando el Corolario 10.27 vemos que

$$\det DF(a) = \det \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x}(a) & -\dfrac{\partial v}{\partial x}(a) \\ \dfrac{\partial v}{\partial x}(a) & \dfrac{\partial u}{\partial x}(a) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}(a)\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}(a)\right)^2 = |f'(a)|^2 > 0.$$

Recíprocamente, supongamos que F preserva ángulos y orientación en a. Por la Proposición 9.21, existe

$\lambda \in \mathbb{C}^*$ tal que $DF(a)(w) = \lambda w$ o $DF(a)(w) = \lambda \overline{w}$ para todo $w \in \mathbb{C}$. Supongamos que $DF(a)(w) = \lambda \overline{w}$ para todo $w \in \mathbb{C}$. Si $\lambda = c + di$, entonces

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(a) & \frac{\partial u}{\partial y}(a) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(a) & \frac{\partial v}{\partial y}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}, \quad \text{si } x, y \in \mathbb{R}.$$

De esta igualdad se deduce que $c = \frac{\partial u}{\partial x}(a) = -\frac{\partial v}{\partial y}(a)$ y $d = \frac{\partial v}{\partial x}(a) = \frac{\partial u}{\partial y}(a)$. En consecuencia,

$$\det DF(a) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(a) & \frac{\partial v}{\partial x}(a) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(a) & -\frac{\partial u}{\partial x}(a) \end{pmatrix} = -\left(\frac{\partial u}{\partial x}(a)\right)^2 - \left(\frac{\partial v}{\partial x}(a)\right)^2 < 0,$$

una contradicción puesto que F preserva orientación, es decir, $\det DF(a) > 0$. Por lo tanto, $DF(a)(w) = \lambda w$ para todo $w \in \mathbb{C}$. Por el Corolario 10.27, concluimos que f es holomorfa en a y $f'(a) = \lambda \neq 0$. ✌

Ahora precisamos el significado de ángulo entre curvas.

Definición 10.35. Sean $\gamma_1, \gamma_2 \colon [a, b] \to \mathbb{C}$ caminos derivables, y $c \in [a, b]$ tal que $\gamma_1(c) = \gamma_2(c) = z_0$. El *ángulo* entre γ_1 y γ_2 en z_0 es definido como el ángulo que forman los vectores $\gamma_1'(c)$ y $\gamma_2'(c)$.

Proposición 10.36. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \colon U \to \mathbb{C}$ y $z_0 \in U$. Si $\gamma_1, \gamma_2 \colon [a, b] \to U$ son derivables, y f es holomorfa en z_0 con $f'(z_0) \neq 0$, entonces el ángulo entre γ_1 y γ_2 en z_0 es el mismo ángulo entre $f \circ \gamma_1$ y $f \circ \gamma_2$ en $f(z_0)$.

Demostración. Sea $\lambda_0 = f'(z_0) \in \mathbb{C}^*$. Por la Proposición 10.24, $w_1 := (f \circ \gamma_1)'(c) = \lambda_0 \gamma_1'(c)$ y $w_2 := (f \circ \gamma_2)'(c) = \lambda_0 \gamma_2'(c)$. De la Proposición 9.21, la aplicación $z \in \mathbb{C} \mapsto \lambda_0 z \in \mathbb{C}$ preserva ángulos. Así, el ángulo entre $f \circ \gamma_1$ y $f \circ \gamma_2$ en $f(z_0)$ es el mismo entre γ_1 y γ_2 en z_0. ✌

10.5 Series de Potencias

Sea (c_n) una sucesión en $\mathbb{C}$. Una serie infinita de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots + c_n(z - z_0)^n + \cdots \tag{10.7}$$

es llamada *serie de potencias en torno a* z_0. El problema central aquí es determinar el conjunto de puntos $z \in \mathbb{C}$ para los cuales la serie (10.7) es convergente. Debido a su papel importante en la teoría de funciones de variable compleja, estudiaremos las propiedades de las series de potencias como funciones definidas en subconjuntos de $\mathbb{C}$. Veremos también que, bajo ciertas condiciones, toda función holomorfa admite representación en serie de potencias. Es por esta razón que las funciones holomorfas suelen llamarse también analíticas.

Nota 10.37. Usando la transformación $z - z_0 = w$ en (10.7), podemos considerar sin perder la generalidad series de potencias en torno al origen, es decir, cuando $z_0 = 0$.

Observación 10.38. Si $r > 0$ es tal que $\sum_n |c_n| r^n$ es convergente, entonces $\sum_n c_n z^n$ es (absolutamente) convergente para cada $z \in \mathbb{C}$ con $|z| \leq r$. En efecto, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m > n \geq N$, entonces

$$\sum_{k=n+1}^{m} |c_k| r^k < \varepsilon.$$

Luego, si $|z| \leq r$ tenemos que

$$\sum_{k=n+1}^{m} |c_k z^k| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |c_k| r^k < \varepsilon.$$

Así $\sum_n c_n z^n$ es (absolutamente) convergente.

Definición 10.39. Sea $S(z) = \sum_n c_n z^n$ una serie de potencias. El radio de convergencia de la serie $S(z)$ es por definición el número real extendido

$$\rho(S) := \sup\{r \geq 0 \,:\, \textstyle\sum_n |c_n| r^n \text{ es convergente}\}.$$

Observación 10.40. Veamos que

$$\rho(S) = \sup\{|z| \,:\, \textstyle\sum c_n z^n \text{ es convergente}\}.$$

Sean $\alpha := \sup\{|z| \,:\, \sum c_n z^n \text{ es convergente}\}$ y $z \in \mathbb{C}$ tal que $\sum a_n z^n$ es convergente. Sea $M > 0$ tal que $|c_n z^n| \leq M$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Si $0 < r < |z|$, entonces $|c_n| r^n \leq |c_n z^n| s^n \leq M s^n$, donde $s = r/|z| < 1$. Así, $\sum |c_n| r^n$ es convergente pues $\sum s^n$ converge. De esto se sigue que $\alpha \leq \rho(S)$. Por otra parte, no es difícil ver que $\rho(S) \leq \alpha$.

Proposición 10.41. Sea $S(z)$ una serie de potencias con radio de convergencia $\rho(S)$. Entonces una, y solo una, de las siguientes alternativas ocurre:

1. $\rho(S) = 0$. En este caso, la serie $S(z)$ solo converge cuando $z = 0$.
2. $\rho(S) = \infty$. La serie $S(z)$ converge absolutamente para todo $z \in \mathbb{C}$.
3. $0 < \rho(S) < \infty$. La serie $S(z)$ converge absolutamente para cada $z \in \mathbb{C}$ con $|z| < \rho(S)$ y diverge si $|z| > \rho(S)$.

Demostración. Es consecuencia de la definición de $\rho(S)$ y las Observaciones 10.38 y 10.40. ✌

El siguiente resultado nos da una fórmula explícita para el cálculo del radio de convergencia de una serie dada.

Teorema 10.42 (Fórmula de Cauchy-Hadamard)**.** Sea $S(z)$ una serie de potencias con radio de convergencia $\rho(S)$. Entonces

$$\frac{1}{\rho(S)} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|}.$$

Demostración. Sea $\alpha = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|}$. Si $\rho(S) = 0$, la serie $\sum_n |c_n| r^n$ solo es convergente cuando $r = 0$. Dado $r > 0$, por el criterio de la raíz debemos tener que

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n r^n|} = \alpha r > 1.$$

Haciendo $r \to 0^+$ deducimos que $\alpha = \infty = 1/\rho(S)$. Por otra parte si $\rho(S) = \infty$, entonces $\alpha r < 1$ para cada $r > 0$. Por lo tanto $\alpha = 0 = 1/\rho(S)$. Supongamos que $0 < \rho(S) < \infty$. Si $\alpha r < 1$, por el criterio de la raíz tenemos que $\sum_n |c_n| r^n$ es convergente. Luego

$$1/\alpha \leq \rho(S).$$

Si $r_0 > 0$ es tal que $1/\alpha < r_0 < \rho(S)$, de nuevo por el criterio de la raíz, la serie $\sum_n |c_n| r_0^n$ es divergente. Por otro lado, existe $r_0 < r_1 \leq \rho(S)$ tal que $\sum_n |c_n| r_1^n$ es convergente. Por comparación concluimos que $\sum_n |c_n| r_0^n$ es convergente, pero esto es absurdo. Así $\alpha = 1/\rho(S)$. ✌

Ejercicio 10.43. Sean $(x_n), (y_n)$ sucesiones en $\mathbb{R}$ con $\lim_{n\to\infty} x_n = x \neq 0$ y (y_n) positiva. Pruebe

que

$$\limsup_{n\to\infty} x_n y_n = x \limsup_{n\to\infty} y_n.$$

Proposición 10.44. Sea $S(z) = \sum_n c_n z^n$ una serie de potencias con $\rho(S) > 0$. Entonces la serie converge absoluta y uniformemente en cada subconjunto compacto K de $B(0, \rho(S))$.

Demostración. Si $K \subset B(0,\rho(S))$ es compacto, entonces existe $0 < r < \rho(S)$ tal que $K \subset B[0,r]$. Luego es suficiente probar que la convergencia es uniforme en cada $B[0,r]$ con $r < \rho(S)$. Si $r < s < \rho(S)$, entonces

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 1/\rho(S) < 1/s.$$

Por definición de límite superior, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\sup_{n\geq N} \sqrt[n]{|c_n|} < 1/s$. Por tanto, si $z \in B[0,r]$ y $n \geq N$ tenemos que $|c_n z^n| \leq |c_n| r^n < (r/s)^n$. Por el Test M de Weierstrass concluimos que $\sum_n c_n z^n$ converge absoluta y uniformemente en $B[0,r]$.

Definición 10.45. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto y $f\colon U \to \mathbb{C}$. Diremos que f es *analítica en U* o que *admite desarrollo en serie de potencias en U* si dado $a \in U$, existen $r > 0$ y una serie de potencias $\sum_n c_n(z-a)^n$ tal que $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ para cada $z \in B(a,r) \subset U$.

El próximo resultado es consecuencia inmediata de la Proposición 10.44.

Proposición 10.46. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto. Si $f\colon U \to \mathbb{C}$ es analítica en U, entonces f es continua.

A continuación mostraremos que toda función analítica es holomorfa. El recíproco de esta afirmación también es cierto, como se verá más adelante.

Proposición 10.47. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto. Supongamos que $f\colon U \to \mathbb{C}$ es analítica en U, entonces $f \in \mathcal{H}(U)$ y $f'\colon U \to \mathbb{C}$ también es analítica en U. Más aún, si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ para cada $z \in B(a,r)$, entonces $f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n c_n (z-a)^{n-1}$ para todo $z \in B(a,r)$ y ambas series tienen el mismo radio de convergencia.

Demostración. El hecho de que las series $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} n c_n (z-a)^{n-1}$ tengan el mismo radio de convergencia es consecuencia de la Fórmula de Cauchy-Hadamard y del Ejercicio 10.43. Veamos que $f \in \mathcal{H}(U)$. Dado $a \in U$, existe $r > 0$ tal que $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ para cada $z \in B(a,r) \subset U$. Podemos suponer que r es menor que el radio de convergencia de la serie $\sum c_n(z-a)^n$. Si $z \in B(a,r)$,

entonces

$$f(z+h) - f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n[(w+h)^n - w^n],$$

donde $w = z - a$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos

$$R_n(w,h) := \frac{(w+h)^n - w^n}{h} = \sum_{j=0}^{n-1} (w+h)^{n-1-j} w^j.$$

Si $0 < |h| < \delta = r - |w|$, entonces

$$\begin{aligned} |R_n(w,h)| &\leq \sum_{j=0}^{n-1} |w+h|^{n-1-j} |w|^j \\ &< \sum_{j=0}^{n-1} r^{n-1-j} r^j = nr^{n-1}, \quad \text{si } n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Por tanto

$$|R_n(w,h) - nw^{n-1}| \leq 2nr^{n-1}, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}. \tag{10.8}$$

Por otra parte, si $\varepsilon > 0$ es dado, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{n=N+1}^{\infty} 2n|c_n|r^{n-1} < \varepsilon/2$. Ahora, sea $g\colon B(a,r) \to \mathbb{C}$ dada por $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} nc_n(z-a)^{n-1}$ para cada $z \in B(a,r)$, entonces por la Desigualdad (10.8) tenemos que

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(z+h) - f(z)}{h} - g(z) \right| &= \left| \sum_{n=0}^{\infty} c_n [R_n(w,h) - nw^{n-1}] \right| \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} |c_n| |R_n(w,h) - nw^{n-1}| \\ &< \sum_{n=0}^{N} |c_n| |R_n(w,h) - nw^{n-1}| + \varepsilon/2. \end{aligned}$$

Como $\lim_{h\to 0} R_n(w,h) - nw^{n-1} = 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$, concluimos que

$$\lim_{h\to 0} \sum_{n=0}^{N} |c_n| |R_n(w,h) - nw^{n-1}| = 0.$$

De lo anterior deducimos que $f'(z) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(z+h)-f(z)}{h} = g(z)$.

Corolario 10.48. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto. Supongamos que $f\colon U \to \mathbb{C}$ es analítica en U. Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ para cada $z \in B(a,r)$, entonces

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)c_n(z-a)^{n-k},$$

para cada $z \in B(a,r)$ y cada $k \in \mathbb{N}$.

Corolario 10.49. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto. Supongamos que $f\colon U \to \mathbb{C}$ es analítica en U. Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ para cada $z \in B(a,r)$, entonces $c_n = \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

A continuación mostraremos que una función definida por medio de una serie de potencias en una bola admite desarrollo en serie de potencias en torno a cada punto de ésta.

Proposición 10.50. Sea $S(w) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n w^n$ una serie de potencias con $\rho(S) > 0$. Sea $0 < r < \rho(S)$ y defina $f\colon B(a,r) \to \mathbb{C}$ por $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ para cada $z \in B(a,r)$. Dado $z_0 \in B(a,r)$, existen $r^* > 0$ y una sucesión (b_k) en $\mathbb{C}$ tales que $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(z-z_0)^k$ para cada $z \in B(z_0,r^*) \subset B(a,r)$. Más aún, para cada $k \in \mathbb{N}$ tenemos

$$b_k = \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} a_n(z_0-a)^{n-k}.$$

Demostración. Sea $z_0 \in B(a,r)$ y definamos $r^* = r - |z_0 - a| > 0$. Es fácil ver que $B(z_0,r^*) \subset B(a,r)$. Si $z \in B(z_0,r^*)$ entonces

$$\begin{aligned} f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0+z_0-a)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_n(z-z_0)^k(z_0-a)^{n-k}. \end{aligned}$$

Como $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$, tenemos que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} a_n(z-z_0)^k(z_0-a)^{n-k}. \tag{10.9}$$

El siguiente paso es demostrar que podemos cambiar los índices de sumación en (10.9). Para esto, mostraremos que

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}|a_n||z-z_0|^k|z_0-a|^{n-k}$$

es convergente. Note que $|z-z_0|+|z_0-a|<r^*+|z_0-a|=r$. Luego si $t=|z-z_0|+|z_0-a|>0$ tenemos que

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}|a_n||z-z_0|^k|z_0-a|^{n-k} &= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}|a_n||z-z_0|^k|z_0-a|^{n-k}\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}|a_n|(|z-z_0|+|z_0-a|)^n\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}|a_n|t^n,\end{aligned}$$

y como $t<r$, concluimos que $\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|t^n$ es convergente. Aplicando el Corolario 2.102 a la serie (10.9) encontramos que

$$\begin{aligned}f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}a_n(z-z_0)^k(z_0-a)^{n-k}\\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n}{k}a_n(z-z_0)^k(z_0-a)^{n-k}\\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{n=k}^{\infty}\binom{n}{k}a_n(z_0-a)^{n-k}\right)(z-z_0)^k\\ &= \sum_{k=0}^{\infty}b_k(z-z_0)^k,\end{aligned}$$

para cada $z\in B(z_0,r^*)$. Esto termina la demostración.

Definición 10.51. Dadas dos series de potencias $S(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ y $T(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n$, el *producto formal* de S y T denotado por $S\cdot T$, es por definición la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$, donde $\displaystyle c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ para todo $n\in\mathbb{N}$.

El siguiente resultado muestra que el producto formal de dos series de potencias coincide con el producto de Cauchy de las series cuando ambas son absolutamente convergentes.

Proposición 10.52. Sean $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ y $T(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ dos series de potencias con radios $\rho(S)$ y $\rho(T)$, respectivamente. Si $|z| < \min\{\rho(S), \rho(T)\}$, entonces $(S \cdot T)(z) = S(z)T(z)$. Más aún, $\rho(S \cdot T) \geq \min\{\rho(S), \rho(T)\}$.

Demostración. Si $\rho(S)\rho(T) = 0$, entonces es claro que $\rho(S \cdot T) \geq \min\{\rho(S), \rho(T)\}$. Supongamos que $\min\{\rho(S), \rho(T)\} > 0$ y sean $0 < r < t < \min\{\rho(S), \rho(T)\}$. Como $\sum_n |a_n|t^n$ y $\sum_n |b_n|t^n$ son convergentes, existen $M_1 > 0$ y $M_2 > 0$ tales que $|a_n|t^n \leq M_1$ y $|b_n|t^n \leq M_2$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Luego

$$\begin{aligned} |c_n|r^n &= \left|\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right| r^n \\ &\leq \left(\sum_{k=0}^{n} |a_k|t^k |b_{n-k}|t^{n-k}\right) \lambda^n \\ &\leq \sum_{k=0}^{n} M_1 M_2 \lambda^n = M_1 M_2 (n+1)\lambda^n, \end{aligned}$$

donde $\lambda = r/t < 1$. Por comparación con $\sum_n (n+1)\lambda^n$ sigue que $\sum_n |c_n|r^n$ es convergente. Esto demuestra que $r < \rho(S \cdot T)$ y como $r < \min\{\rho(S), \rho(T)\}$ fue arbitrario, concluimos que $\min\{\rho(S), \rho(T)\} \leq \rho(S \cdot T)$. Ahora bien, si $|z| < \min\{\rho(S), \rho(T)\}$, existe $|z| < r < \min\{\rho(S), \rho(T)\}$. Por lo tanto las series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ son absolutamente convergentes. Por la Proposición 2.104 sigue que

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z),$$

donde $c_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_n z^k b_{n-k} z^{n-k} = c_n z^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 10.53. Sean $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ y $T(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ series de potencias. La *suma formal* de S y T, denotada como $S+T$, es por definición la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) z^n$. Demostrar que $\rho(S+T) \geq \min\{\rho(S), \rho(T)\}$ y que si $|z| < \min\{\rho(S), \rho(T)\}$, entonces $(S+T)(z) = S(z) + T(z)$.

Ejercicio 10.54. Sea $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ una serie de potencias con $a_0 \neq 0$ y $\rho(S) > 0$. Demostrar que existe una serie de potencias $T(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ tal que $\rho(T) > 0$ y $S(z) \cdot T(z) = 1$ para cada $|z| < \min\{\rho(S), \rho(T)\}$.

10.6 Algunas funciones elementales de variable compleja

En esta sección introducimos la función exponencial natural compleja, el logaritmo complejo, la función potencia compleja, y las funciones trigonométricas, y probamos algunas propiedades de éstas.

10.6.1 Función exponencial natural compleja

Definición 10.55. La función exponencial natural compleja exp es por definición

$$e^z = \exp(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n, \quad \text{para cada } z \in \mathbb{C}.$$

El criterio de la razón demuestra que la función exp está definida en todo $\mathbb{C}$.

Proposición 10.56. La función $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es holomorfa y además

$$\frac{d}{dz}(\exp(z)) = \exp(z), \quad \text{para cualquier } z \in \mathbb{C}.$$

Demostración. Por la Proposición 10.50, la función exp es representable en serie de potencias en $\mathbb{C}$ y por lo tanto $\exp \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$. Ahora por la Proposición 10.47 se tiene que para todo $z \in \mathbb{C}$ tenemos

$$\frac{d}{dz}(\exp(z)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} z^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} z^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n = \exp(z).$$

Proposición 10.57. Dados $z, w \in \mathbb{C}$ tenemos $\exp(z+w) = \exp(z)\exp(w)$.

Demostración. Sean $a_n = \frac{1}{n!} z^n$ y $b_n = \frac{1}{n!} w^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ son absolutamente convergentes sigue de la Proposición 2.104 que

$$\exp(z)\exp(w) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n, \tag{10.10}$$

donde $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Ahora bien

$$\begin{aligned} c_n &= \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} z^k \frac{1}{(n-k)!} w^{n-k} \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} z^k w^{n-k} = \frac{1}{n!}(z+w)^n, \end{aligned}$$

Combinando lo anterior junto con (10.10) deducimos el resultado. ✌

Teorema 10.58 (Fórmula de Euler)**.** Si $t \in \mathbb{R}$, entonces

$$\exp(it) = e^{it} = \cos t + i \operatorname{sen} t.$$

Demostración. Escribamos $e^{it} = f(t) + ig(t)$, donde $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Como exp es holomorfa en $\mathbb{C}$ y el camino $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dado por $\gamma(t) = it$ es derivable en $\mathbb{R}$, por la Proposición 10.24 vemos que el camino $\exp \circ \gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ es derivable y

$$(\exp \circ \gamma)'(t) = \exp(\gamma(t))\gamma'(t), \quad \text{para cualquier } t \in \mathbb{R}. \tag{10.11}$$

Por la Proposición 10.3 tenemos que f, g son derivables en $\mathbb{R}$ y además

$$(\exp \circ \gamma)'(t) = f'(t) + ig'(t), \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}. \tag{10.12}$$

Como $\gamma'(t) = i$ si $t \in \mathbb{R}$, sigue de las ecuaciones (10.11) y (10.12) que

$$f'(t) = -g(t) \quad \text{y} \quad g'(t) = f(t), \quad \text{si } t \in \mathbb{R}.$$

Las ecuaciones anteriores implican que f y g tienen segunda derivada en $\mathbb{R}$ y

$$f''(t) = -f(t) \quad \text{y} \quad g''(t) = -g(t), \quad \text{para } t \in \mathbb{R}.$$

Notemos que $f(0) = 1$ y $f'(0) = 0$. Por un resultado clásico de existencia y unicidad para E.D.O. concluimos que $f(t) = \cos t$ y $g(t) = \operatorname{sen} t$ para todo $t \in \mathbb{R}$. ✌

Observación 10.59. Si $z \in \mathbb{C}^*$ y $\arg(z) = \theta$, entonces por el Teorema 10.58 tenemos que

$$z = |z|(\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta) = |z|e^{i\theta}.$$

Esta es la **forma exponencial del número complejo** z.

Ejercicio 10.60. Demostrar que $e^z = e^w$ si, y solo si, $z = w + 2\pi ki$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.

10.6.2 Función logaritmo natural complejo

La Observación 10.59 demuestra que dado $z \in \mathbb{C}^*$ existe $w \in \mathbb{C}$ tal que $z = e^w$ y así $\exp(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$. El Ejercicio 10.60 demuestra que la función exponencial no es inyectiva. Sin embargo, en algunos subconjuntos abiertos de $\mathbb{C}^*$ es posible definir una inversa para la función exponencial.

Definición 10.61. Sea $U \subset \mathbb{C}^*$ abierto. Diremos que una función continua $f\colon U \to \mathbb{R}$ es un *ramo del argumento* en U si

$$\frac{z}{|z|} = e^{if(z)}, \quad \text{para cada } z \in U.$$

Observe que si $f\colon U \to \mathbb{R}$ es un ramo del argumento en U, entonces $f + 2\pi k$ también lo es para cada $k \in \mathbb{Z}$.

Definición 10.62. Sea $U \subset \mathbb{C}^*$ abierto. Diremos que una función continua $f\colon U \to \mathbb{C}$ es un *ramo del logaritmo* en U si

$$\exp(g(z)) = e^{g(z)} = z, \quad \text{para cada } z \in U.$$

Note si $g\colon U \to \mathbb{C}$ es un ramo del logaritmo en U, entonces $g + 2\pi ki$ también lo es para cada $k \in \mathbb{Z}$. Mostraremos que las definiciones 10.61 y 10.62 son en cierto sentido equivalentes.

Proposición 10.63. Sea $U \subset \mathbb{C}^*$ abierto. Entonces existe un ramo del argumento en U si, y solo si, existe un ramo del logaritmo en U.

Demostración. Sea $g\colon U \to \mathbb{C}$ un ramo del logaritmo en U. Sean $x, y\colon U \to \mathbb{R}$ dadas por $x(z) = \mathfrak{Re}(g(z))$ y $y(z) = \mathfrak{Im}(g(z))$ si $z \in U$. Como g es continua en U, sigue que x e y son funciones continuas en U. Ahora

$$z = \exp(g(z)) = \exp(x(z))\exp(iy(z)), \quad \text{si } z \in U. \tag{10.13}$$

Luego $|z| = \exp(x(z))$ para todo $z \in U$. De (10.13) deducimos que

$$\exp(iy(z)) = \frac{z}{|z|}, \quad \text{para todo } z \in U.$$

Así la función $f\colon U \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = y(z)$, si $z \in U$, es un ramo del argumento en U. Recíprocamente sea $f\colon U \to \mathbb{R}$ un ramo del argumento en U, entonces

$$\frac{z}{|z|} = e^{if(z)}, \quad \text{para cada } z \in U. \tag{10.14}$$

Si $g\colon U \to \mathbb{C}$ es definida por $g(z) = \ln|z| + if(z)$, si $z \in U$, tenemos por (10.14) que

$$\exp(g(z)) = \exp(\ln|z| + if(z)) = |z|e^{if(z)} = z,$$

para cualquier $z \in U$. Así g es un ramo del logaritmo en U.

Como consecuencia de la prueba anterior tenemos:

Corolario 10.64. Sea $U \subset \mathbb{C}^*$ abierto. Si $g\colon U \to \mathbb{C}$ es un ramo del logaritmo en U, entonces $g(z) = \ln|z| + if(z)$ para todo $z \in U$, donde $f\colon U \to \mathbb{R}$ es un ramo del argumento en U.

Proposición 10.65. Sea $U \subset \mathbb{C}^*$ abierto conexo y $g_1, g_2\colon U \to \mathbb{C}$ dos ramos del logaritmo en U. Entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $g_1(z) = g_2(z) + 2\pi ki$ para cada $z \in U$. En particular si $g_1(z_0) = g_2(z_0)$ para algún $z_0 \in U$, entonces $g_1 = g_2$ en U.

Demostración. Ejercicio.

Ejercicio 10.66. Sea $U \subset \mathbb{C}^*$ abierto conexo y $f_1, f_2\colon U \to \mathbb{R}$ dos ramos del argumento en U. Demuestre que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $f_1(z) = f_2(z) + 2\pi k$ para cada $z \in U$. En particular si $f_1(z_0) = f_2(z_0)$ para algún $z_0 \in U$, entonces $f_1 = f_2$ en U.

Lema 10.67. Sean $U, V \subset \mathbb{C}$ abiertos, $f\colon U \to \mathbb{C}$ y $g\colon V \to \mathbb{C}$ continuas tales que $f(U) \subset V$. Supongamos que $g(f(z)) = z$ para cada $z \in U$. Si $g \in \mathcal{H}(V)$ y $g'(w) \neq 0$ para cada $w \in V$, entonces $f \in \mathcal{H}(U)$ y

$$f'(z) = \frac{1}{g'(f(z))}, \quad \text{para todo } z \in U.$$

Demostración. Como $g(f(z)) = z$ para cada $z \in U$, tenemos que f es inyectiva. Sea $a \in U$ dado, entonces existe $\delta > 0$ tal que $B(a, \delta) \subset U$. Considere la función $w\colon B(0, \delta) \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$ definida por

$w(h) = f(a+h) - f(a)$. Observe que $w(h) \neq 0$ para cada $h \in B(0,\delta) \setminus \{0\}$. Luego

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{g(f(a+h)) - g(f(a))}{h} \\ &= \frac{g(f(a)+w(h)) - g(f(a))}{w(h)} \cdot \frac{f(a+h)-f(a)}{h}. \end{aligned} \tag{10.15}$$

Por la continuidad de f en a tenemos que $\lim_{h\to 0} w(h) = 0$. Así

$$\lim_{h\to 0} \frac{g(f(a)+w(h)) - g(f(a))}{w(h)} = g'(f(a)) \neq 0. \tag{10.16}$$

Las ecuaciones (10.15) y (10.16) implican que $f'(a)$ existe y tiene valor $1/g'(f(a))$.

Corolario 10.68. Sea $U \subset \mathbb{C}^*$ abierto. Si $g\colon U \to \mathbb{C}$ es un ramo del logaritmo en U, entonces $g \in \mathcal{H}(U)$ y $g'(z) = 1/z$ para cada $z \in U$.

Demostración. Si $g\colon U \to \mathbb{C}$ es un ramo del logaritmo en U, entonces $\exp(g(z)) = z$ para cada $z \in U$. Como $\frac{d}{dz}(\exp(z)) = \exp(z) \neq 0$ si $z \in \mathbb{C}$, sigue del Lema 10.67 que $g \in \mathcal{H}(U)$ y

$$g'(z) = \frac{1}{\exp(g(z))} = \frac{1}{z}, \quad \text{para cualquier } z \in U.$$

En el próximo ejemplo mostramos una construcción de un ramo para el argumento en un abierto dado.

Ejemplo 10.69 (Construcción del ramo principal del argumento y del logaritmo). Sea $U_0 = \mathbb{C} \setminus \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\}$. Definamos $\alpha\colon (-\pi,\pi) \to S^1 \setminus \{-1\}$ por $\alpha(t) = e^{it}$, $-\pi < t < \pi$. Veamos que α es inyectiva. Si $\alpha(t_1) = \alpha(t_2)$, entonces $t_1 - t_2 = 2\pi k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Como $|t_1 - t_2| < 2\pi$, concluimos que $k = 0$ y así $t_1 = t_2$. Ahora $z \in S^1 \setminus \{-1\}$ y $t = \arg(z) \in (-\pi,\pi)$ entonces $\alpha(t) = z$. Esto demuestra que α es una biyección. Observe que α es continua.
Para probar la continuidad de $\beta := \alpha^{-1}\colon S^1 \setminus \{-1\} \to (-\pi,\pi)$, es suficiente mostrar que α es abierta. Sean $t_0 \in (-\pi,\pi)$ y $r > 0$ dados. Si $t \in (-\pi,\pi)$, el Ejercicio 1 de esta sección nos da que

$$|e^{it} - e^{it_0}| = |e^{i(t-t_0)} - 1| \leq e^{|t-t_0|} - 1.$$

Como $\lim_{t\to t_0} e^{|t-t_0|} - 1 = 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $|t - t_0| < \delta$, tenemos que $t \in (-\pi,\pi)$ y $e^{|t-t_0|} - 1 < r$. Así, $\alpha((t_0-\delta, t_0+\delta)) \subset B(e^{it_0}, r) \cap S^1 \setminus \{-1\}$. Esto prueba lo afirmado.
Definamos $\mathrm{Arg}\colon U_0 \to (-\pi,\pi)$ por $\mathrm{Arg}(z) = \beta(z/|z|)$ si $z \in U_0$. Observe que la función Arg está

bien definida y

$$\exp\left(i\beta\left(\frac{z}{|z|}\right)\right) = \alpha\left(\beta\left(\frac{z}{|z|}\right)\right) = \frac{z}{|z|}, \quad \text{si } z \in U_0.$$

De tal suerte que Arg es un ramo del argumento en U_0. Este ramo es llamado **ramo principal del argumento**. El ramo del logaritmo en U_0 asociado a Arg es la función $\mathrm{Lg}\colon U_0 \to \mathbb{C}$ definida por $\mathrm{Lg}(z) = \ln|z| + i\mathrm{Arg}(z)$, $z \in U_0$. Este ramo del logaritmo será llamado **ramo principal del logaritmo.**

Observación 10.70. Los ramos principales del argumento y logaritmo tienen las siguientes propiedades:

1. $\mathrm{Arg}(x) = 0$ si $x > 0$;
2. si $x > 0$, entonces $\mathrm{Lg}(x) = \ln x$;
3. si $z_1, z_2 \in U_0$ son tales que $|\mathrm{Arg}(z_1)| < \pi/2$ y $|\mathrm{Arg}(z_2)| < \pi/2$, entonces

$$\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = \mathrm{Arg}(z_1) + \mathrm{Arg}(z_2) \quad \text{y} \quad \mathrm{Lg}(z_1 z_2) = \mathrm{Lg}(z_1) + \mathrm{Lg}(z_2);$$

4. si $z = x + iy \in \mathbb{C}$ y $|y| < \pi$, entonces $\mathrm{Lg}(e^z) = z$.

La prueba de éstas se deja como ejercicio.

Nota 10.71. Sea $V_0 = \{z \in \mathbb{C} : |\Im\mathfrak{m}(z)| < \pi\}$. La observación anterior nos dice que $\mathrm{Lg}\colon U_0 \to V_0$ es una bijección holomorfa cuya inversa es la función holomorfa $\exp \restriction V_0 \colon V_0 \to U_0$.

Ejercicio 10.72. Dado $\phi \in \mathbb{R}$, defina $U_\phi = \mathbb{C} \setminus \{-re^{i\phi} : r \geq 0\}$ y $V_\phi = \{z \in \mathbb{C} : \phi - \pi < \Im\mathfrak{m}(z) < \phi + \pi\}$.

1. Demuestre que la aplicación $\mathrm{Arg}_\phi \colon U_\phi \to (\phi - \pi, \phi + \pi)$ dada por $\mathrm{Arg}_\phi(z) = \mathrm{Arg}(ze^{-i\phi}) + \phi$ es un ramo del argumento en U_ϕ.
2. Demuestre que

$$\begin{aligned} \mathrm{Lg}_\phi &\colon U_\phi \to V_\phi \\ z \in U_\phi &\mapsto \mathrm{Lg}_\phi(z) = \ln|z| + i\mathrm{Arg}_\phi(z) \end{aligned}$$

es una bijección holomorfa cuya inversa es la aplicación $\exp \restriction V_\phi : V_\phi \to U_\phi$.

A continuación damos una representación en serie de potencias para el ramo principal del logaritmo.

Proposición 10.73. Si $|z| < 1$, entonces

$$\operatorname{Lg}(1-z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n.$$

Demostración. Afirmamos que si $z \in B(0,1)$, entonces $1 - z \in U_0$. Si tuviésemos que $1 - z_0 \notin U_0$ para algún $z_0 \in B(0,1)$, entonces $1 - z_0 \in \mathbb{R}$ y $1 - z_0 \leq 0$. Luego $1 \leq z_0 \leq |z_0| < 1$, lo cual es imposible. Esto prueba la afirmación.

Ahora, el criterio de la raíz implica que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n$ converge absolutamente si $|z| < 1$. Sea $g : B(0,1) \to \mathbb{C}$ definida por $g(z) = -\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n$. Usando la regla de la cadena y la Proposición 10.47 se obtiene que

$$g'(z) = -\sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1} = -\frac{1}{1-z} = \frac{d}{dz}(\operatorname{Lg}(1-z)).$$

Por lo tanto la función $h : B(0,1) \to \mathbb{C}$ dada por $h(z) = \operatorname{Lg}(1-z) - g(z)$, $z \in B(0,1)$, tiene derivada nula en $B(0,1)$. Por el teorema de la derivada nula para funciones holomorfas concluimos que h es constante. Como $h(0) = 0$ tenemos que $h(z) = 0$ para cada $z \in B(0,1)$. Esto prueba el resultado. ✌

10.6.3 Función potencia compleja

Definición 10.74. Sean $U \subset \mathbb{C}^*$ abierto y $\lambda \in \mathbb{C}$. Si $g : U \to \mathbb{C}$ es un ramo del logaritmo en U, diremos que $f : U \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \exp(\lambda g(z))$ es el *ramo de la potencia λ asociado a g en U*.

Nota 10.75. Cuando $g = \operatorname{Lg}$, diremos que f es el ramo principal de la potencia λ. En este caso se usa la notación z^λ para indicar el valor $f(z)$, $z \in U_0$.

Proposición 10.76. Sean $U \subset \mathbb{C}^*$ abierto, $g : U \to \mathbb{C}$ un ramo del logaritmo en U, $\lambda \in \mathbb{C}$ y $f : U \to \mathbb{C}$ un ramo de la potencia λ asociado a g en U. Son validas las siguientes afirmaciones:

1. si $\lambda \in \mathbb{Z}$, entonces $f(z) = z^\lambda$ para cada $z \in U$;

2. $f(z) \neq 0$ para cada $z \in U$ y $1/f(z)$ es un ramo de la potencia $-\lambda$ en U;
3. si h es un ramo de la potencia μ asociado a g en U, entonces $f \cdot h$ es un ramo de la potencia $\lambda + \mu$ en U.
4. $f \in \mathcal{H}(U)$ y $f'(z) = \lambda h(z)$ para cada $z \in U$, donde h es un ramo de la potencia $\lambda - 1$ en U;
5. si U es conexo y h es otro ramo de la potencia λ en U, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $h(z) = e^{2\pi i k\lambda} f(z)$ para cada $z \in U$.

Demostración. Ejercicio.

Observación 10.77. En el caso de los ramos principales tenemos para cada $z \in U_0$:

1. si $n \in \mathbb{Z}$, $\exp(n\mathrm{Lg}(z)) = z^n$;
2. $1/z^\lambda = z^{-\lambda}$;
3. $z^{\lambda+\mu} = z^\lambda z^\mu$;
4. $\dfrac{d}{dz}(z^\lambda) = \lambda z^{\lambda-1}$.

Más aún, si $f : U_0 \to \mathbb{C}$ es un ramo de la potencia λ, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $f(z) = e^{2\pi i k\lambda} z^\lambda$ siempre que $z \in U_0$.

El próximo resultado nos dará una expansión en serie de potencias para el ramo principal de la potencia en el abierto $B(0,1)$. Antes de presentarlo, recordemos que si $\lambda \in \mathbb{C}$, entonces

$$\binom{\lambda}{n} := \frac{\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1)}{n!},$$

si $n \geq 1$ y $\binom{\lambda}{0} := 1$; $\binom{\lambda}{n}$ es llamado *coeficiente binomial*.

Proposición 10.78. Si $|z| < 1$, entonces

$$(1+z)^\lambda = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\lambda}{n} z^n.$$

Demostración. Note que si $|z| < 1$, entonces $1 + z \in U_0$. Ahora, el criterio de la razón demuestra que la

serie $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\lambda}{n} z^n$ es convergente si $|z| < 1$. En efecto,

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\binom{\lambda}{n+1}}{\binom{\lambda}{n}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\lambda - n}{n+1} \right| = 1.$$

Sea $h\colon B(0,1) \to \mathbb{C}$ dada por $h(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\lambda}{n} z^n$ si $z \in B(0,1)$. Entonces $h(0) = 1$ y

$$\begin{aligned} h'(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\lambda}{n} n z^{n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1)}{(n-1)!} z^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n)}{n!} z^n, \end{aligned} \tag{10.17}$$

si $|z| < 1$. Por las ecuaciones (10.17) tenemos que

$$\begin{aligned} (1+z)h'(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n)}{n!} z^n \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1)}{(n-1)!} z^n \\ &= \lambda + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1)}{(n-1)!} \left(\frac{\lambda-n}{n} + 1 \right) z^n \\ &= \lambda h(z), \quad \text{siempre que } |z| < 1. \end{aligned} \tag{10.18}$$

Note que si $|z| < 1$, entonces $1 + z \in U_0$. Por lo anterior la función $z \in B(0,1) \longmapsto (1+z)^{\lambda} \in \mathbb{C}$ está bien definida. Sea $\varphi\colon B(0,1) \to \mathbb{C}$ dada por $\varphi(z) = \dfrac{h(z)}{(1+z)^{\lambda}}$, $z \in B(0,1)$. Entonces $\varphi(0) = 1$ y $\varphi \in \mathcal{H}(B(0,1))$. Ahora, (10.18) implica que

$$\begin{aligned} \varphi'(z) &= \frac{h'(z)(1+z)^{\lambda} - \lambda h(z)(1+z)^{\lambda-1}}{(1+z)^{2\lambda}} \\ &= \frac{(1+z)^{\lambda-1}}{(1+z)^{2\lambda}} ((1+z)h'(z) - \lambda h(z)) = 0. \end{aligned}$$

Como $B(0,1)$ es conexo, por el teorema de la derivada nula se sigue que φ es constante. Puesto que $\varphi(0) = 1$, concluimos que $h(z) = (1+z)^{\lambda}$ para cada $|z| < 1$.

10.6.4 Funciones trigonométricas complejas

La fórmula de Euler implica las siguientes ecuaciones

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i},$$

para cada $t \in \mathbb{R}$. Este resultado motiva la siguiente definición:

Definición 10.79. Las funciones $\cos\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ y $\operatorname{sen}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ son definidas por

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \text{si } z \in \mathbb{C},$$

respectivamente.

Observación 10.80. Como $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$ si $z \in \mathbb{C}$, sigue que

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, \quad \text{para cualquier } z \in \mathbb{C}.$$

Proposición 10.81. Las funciones trigonométricas satisfacen las siguientes propiedades:

1. $\frac{d}{dz}(\cos z) = -\operatorname{sen} z$ y $\frac{d}{dz}(\operatorname{sen} z) = \cos z$, $z \in \mathbb{C}$;
2. $(\cos z)^2 + (\operatorname{sen} z)^2 = 1$, si $z \in \mathbb{C}$;
3. $\cos(z+w) = \cos z \cos w - \operatorname{sen} z \operatorname{sen} w$ y $\operatorname{sen}(z+w) = \operatorname{sen} z \cos w + \operatorname{sen} w \cos z$, para cualesquiera $z, w \in \mathbb{C}$;
4. $\cos(-z) = \cos z$ y $\operatorname{sen}(-z) = -\operatorname{sen} z$ para todo $z \in \mathbb{C}$;
5. cos y sen tienen periodo 2π;
6. $\cos^{-1}(0) = \{\frac{\pi}{2} + k\pi \,:\, k \in \mathbb{Z}\}$ y $\operatorname{sen}^{-1}(0) = \{k\pi \,:\, k \in \mathbb{Z}\}$.

Demostración. Ejercicio.

Observación 10.82. Como en el caso real, las funciones tan, sec, csc y cot son definidas a partir de las funciones cos y sen por las fórmulas

$$\tan z := \frac{\operatorname{sen} z}{\cos z}, \quad \sec z := \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z := \frac{1}{\operatorname{sen} z}, \quad \cot z := \frac{1}{\tan z}.$$

Observación 10.83. Recordemos que si $x \in \mathbb{R}$, entonces $|\cos x| \leq 1$ y $|\operatorname{sen} x| \leq 1$. Sin embargo, las funciones cos, sen: $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ no son acotadas. Por ejemplo, si $z \in \mathbb{C}$, entonces

$$|\cos z|^2 = \frac{1}{2}(\cosh(2\mathfrak{Im}(z)) + \cos(2\mathfrak{Re}(z))).$$

10.7 Ejercicios

1. Mostrar que para todo $z \in \mathbb{C}$ tenemos

$$|\exp(z) - 1| \leq \exp(|z|) - 1 \leq |z| \exp(|z|).$$

2. Mostrar que para cada $z \in B[0,1]$ tenemos

$$(3-e)|z| \leq |\exp(z) - 1| \leq (e-1)|z|.$$

3. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f \in \mathcal{H}(U)$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$. Demuestre que cada una de las siguientes condiciones implica que f es constante.

   - $\alpha\mathfrak{Re}(f) + \beta\mathfrak{Im}(f)$ es constante;
   - $\overline{f} \in \mathcal{H}(U)$;
   - $|f| \in \mathcal{H}(U)$;
   - $|f|$ es constante;
   - $\mathfrak{Im}(f) = \mathfrak{Re}(f)^2$.

4. Muestre que $\arctan t = \dfrac{1}{2i}\operatorname{Lg}\left(\dfrac{i-t}{i+t}\right)$ para cada $t \in \mathbb{R}$.

5. Muestre que la función $\tan z$ es inyectiva en el conjunto $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : |\mathfrak{Re}(z)| < \pi/4\}$.

6. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto y $f \in \mathcal{H}(U)$ tal que $|f(z) - 1| < 1$ para cada $z \in U$. Muestre que la función $g\colon U \to \mathbb{C}$ definida por $g(z) = \mathrm{Lg}(f(z))$, $z \in U$, es holomorfa en U y además

$$g'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}, \quad \text{para cada } z \in U.$$

7. Probar que $|\mathrm{Lg}(z)| \leq \dfrac{\rho}{1-\rho}$, si $|z-1| \leq \rho < 1$.

8. Demuestre que si la serie $\sum_n a_n z^n$ converge uniformemente sobre $E \subset S^1$, entonces converge uniformemente sobre $H = \{tz : t \in [0,1], z \in E\}$.

9. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $U = \mathbb{C} \setminus [a,b]$ con $0 \notin [a,b]$. Demuestre que existe una única función $f \in \mathcal{H}(U)$ tal que

$$\exp(f(z)) = \frac{z-a}{z-b}, \quad \text{para cada } z \in U \text{ y } \lim_{z\to\infty} f(z) = 0.$$

10. Sean

$$U = \{z \in \mathbb{C} : |\mathfrak{Im}(z)| < \pi\}$$
$$V = \{w \in \mathbb{C} : w = r\exp(i\theta) \text{ con } r > 0 \text{ y } -\pi < \theta < \pi\}.$$

Defina $f\colon U \to \mathbb{C}$, $g\colon V \to \mathbb{C}$ por

$$f(z) = \exp(z), \quad \text{si } z \in U, \text{ y}$$
$$g(w) = \log r + i\theta, \quad \text{si } w = r\exp(i\theta) \in V.$$

- Muestre que U y V son conjuntos abiertos.
- Muestre que $f(U) \subset V$ y $g(f(z)) = z$ para cada $z \in U$.
- Muestre que $g(V) \subset U$ y $f(g(w)) = w$ para cada $w \in V$.
- Muestre que $g \in \mathcal{H}(V)$ y $g(w) = \mathrm{Lg}(w)$ para cada $w \in B(1,1)$.

11. Sea

$$D = \{z \in \mathbb{C} : -\frac{\pi}{2} < \mathfrak{Re}(z) < \frac{\pi}{2}\}.$$

Muestre que

- Si $f(z) = \operatorname{sen} z$, entonces $f(D) = \mathbb{C} \setminus \{t \in \mathbb{R} : |t| \geq 1\}$.

- Si $g(z) = \tan z$, entonces $g(D) = \mathbb{C} \setminus \{ti \,:\, |t| \geq 1\}$.

CAPÍTULO 11

Integración en el plano complejo

11.1 Preliminares

Si $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es un camino, la imagen de γ, $\gamma([a,b])$, será denotada como γ^*. Un camino $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es cerrado si $\gamma(a) = \gamma(b)$.

Definición 11.1. Si $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es un camino, el opuesto de γ, denotado por $-\gamma$, es el camino $-\gamma\colon [-b,-a] \to \mathbb{C}$ dado por $(-\gamma)(t) = \gamma(-t)$.

Es claro que si $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es un camino, entonces $\gamma^* = (-\gamma)^*$. Podemos pensar al $-\gamma$ como el camino γ recorrido en sentido opuesto.

Definición 11.2. Sean $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ y $\lambda\colon [c,d] \to \mathbb{C}$ dos caminos tales que $\gamma(b) = \lambda(c)$. El producto γ y λ es por definición el camino $\gamma \otimes \lambda\colon [a, b+d-c] \to \mathbb{C}$ dado por

$$(\gamma \otimes \lambda)(t) = \begin{cases} \gamma(t), & \text{si } a \leq t \leq b; \\ \lambda(t-b+c), & \text{si } b \leq t \leq b+d-c. \end{cases}$$

Por un resultado clásico de topología, la función $\gamma \otimes \lambda$ es continua. Note que $(\gamma \otimes \lambda)^* = \gamma^* \cup \lambda^*$. Esto puede ser interpretado diciendo que el camino $\gamma \otimes \lambda$ se obtiene al recorrer primero γ y en seguida λ.

11.1.1 Integración de caminos

Definición 11.3. Dado un camino $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$, definimos

$$\int_a^b \gamma(t)\,dt = \int_a^b \mathfrak{Re}(\gamma(t))\,dt + i\int_a^b \mathfrak{Im}(\gamma(t))\,dt,$$

donde las integrales anteriores son en el sentido de Riemann.

Nota 11.4. La continuidad de γ asegura que esta integral siempre existe.

El siguiente resultado establece las propiedades de esta noción de integral.

Proposición 11.5. Las siguientes afirmaciones son validas:

1. si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $\gamma_1, \gamma_2\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ son caminos, entonces

$$\int_a^b (\alpha\gamma_1(t) + \beta\gamma_2(t))\,dt = \alpha\int_a^b \gamma_1(t)\,dt + \beta\int_a^b \gamma_2(t)\,dt.$$

   Si $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es un camino, entonces

2. $\displaystyle\int_a^b \gamma(t)\,dt = \int_a^c \gamma(t)\,dt + \int_c^b \gamma(t)\,dt$, para todo $c \in [a,b]$;
3. dada $\rho\colon [c,d] \to [a,b]$ es una biyección clase C^1 tal que $\rho(c) = a$ y $\rho(d) = b$, tenemos que

$$\int_c^d \gamma(\rho(s))\rho'(s)\,ds = \int_a^b \gamma(t)\,dt;$$

4. $\displaystyle\left|\int_a^b \gamma(t)\,dt\right| \le \int_a^b |\gamma(t)|\,dt.$

Demostración. Ejercicio.

11.1.2 Longitud de caminos

Definición 11.6. Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ un camino. Si γ es derivable en $[a,b]$ y $\gamma'\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es continua, diremos que γ es *suave*. Diremos que γ es *suave a trozos* si existe una partición $P = \{t_0, t_1, \ldots, t_n\}$ de $[a,b]$ tal que $\gamma|_{[t_{j-1},t_j]}$ es suave para cada $j = 1, \ldots, n$.

Definición 11.7. Si $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es un camino y $P = \{t_0, t_1, \ldots, t_n\}$ es una paritición de $[a,b]$, definimos

$$\Lambda_\gamma(P) = \sum_{k=1}^{n} |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})|.$$

Diremos que γ es *rectificable* si el conjunto $\{\Lambda_\gamma(P) \ : \ P \in \mathcal{P}([a,b])\}$ es acotado superiormente. En tal caso, la longitud de γ es definida por

$$\Lambda(\gamma) = \sup\{\Lambda_\gamma(P) \ : \ P \in \mathcal{P}([a,b])\}.$$

Ejercicio 11.8. Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ un camino. Demostrar que γ es rectificable si, y solo si, las funciones $\mathfrak{Re} \circ \gamma, \mathfrak{Im} \circ \gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son funciones de variación acotada en $[a,b]$.

Ejercicio 11.9. Sea $\gamma[a,b] \to \mathbb{C}$ un camino rectificable y $c \in (a,b)$. Sean $\gamma_1\colon [a,c] \to \mathbb{C}$ y $\gamma_2\colon [c,b] \to \mathbb{C}$ definidos por $\gamma_1 = \gamma|_{[a,c]}$ y $\gamma_2 = \gamma|_{[c,b]}$, respectivamente. Probar que γ_1 y γ_2 son caminos rectificables y además $\Lambda(\gamma) = \Lambda(\gamma_1) + \Lambda(\gamma_2)$.

Ejercicio 11.10. Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ un camino suave a trozos. Demostrar que

$$\int_a^b \gamma'(t)\, dt = \gamma(b) - \gamma(a).$$

Teorema 11.11. Todo camino suave a trozos $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es rectificable y

$$\Lambda(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\, dt.$$

Demostración. Supongamos primero que γ es suave. Sea $P = \{t_0, \ldots, t_n\}$ una partición de $[a,b]$. Por

el Ejercicio 11.10 tenemos que

$$\begin{aligned}\Lambda_\gamma(P) &= \sum_{j=1}^{n} |\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})| \\ &= \sum_{j=1}^{n} \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \gamma'(t)\, dt \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} |\gamma'(t)|\, dt = \int_a^b |\gamma'(t)|\, dt.\end{aligned}$$

Luego γ es rectificable y $\Lambda(\gamma) \leq \displaystyle\int_a^b |\gamma'(t)|\, dt$. Para demostrar la igualdad, sea $\varepsilon > 0$ dado, entonces existe $\delta_1 > 0$ tal que si $P = \{t_0, \ldots, t_n\}$ es una partición de $[a, b]$ con $\text{máx}\{t_j - t_{j-1} : j = 1, \ldots, n\} < \delta_1$ tenemos que

$$\left| \int_a^b |\gamma'(t)|\, dt - \sum_{j=1}^{n} |\gamma'(s_j)|(t_j - t_{j-1}) \right| < \varepsilon, \tag{11.1}$$

para cualquier escogencia de puntos $s_1, \ldots, s_n \in [a, b]$ con $s_j \in [t_{j-1}, t_j]$ para cada $j = 1, \ldots, n$. Por la continuidad uniforme de γ', existe $\delta_2 > 0$ tal que si $|s - t| < \delta_2$, entonces $|\gamma'(s) - \gamma'(t)| < \varepsilon$. De modo que si $P = \{t_0, \ldots, t_n\}$ es una partición de $[a, b]$ con $\text{máx}\{t_j - t_{j-1} : j = 1, \ldots, n\} < \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$ se tiene que $|\gamma'(s) - \gamma'(t)| < \varepsilon$ para cualesquiera $s, t \in [t_{j-1}, t_j]$ y cada $j = 1, \ldots, n$. Si $s_1, \ldots, s_n \in [a, b]$ es una escogencia de puntos tales que $s_j \in [t_{j-1}, t_j]$ para cada $j = 1, \ldots, n$, por (11.1) se tiene que

$$\begin{aligned}\int_a^b |\gamma'(t)|\, dt &< \varepsilon + \sum_{j=1}^{n} |\gamma'(s_j)|(t_j - t_{j-1}) \\ &= \varepsilon + \sum_{j=1}^{n} \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \gamma'(s_j)\, dt \right| \\ &\leq \varepsilon + \sum_{j=1}^{n} \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \gamma'(s_j) - \gamma'(t)\, dt \right| + \sum_{j=1}^{n} \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \gamma'(t)\, dt \right| \\ &\leq \varepsilon + \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} |\gamma'(s_j) - \gamma'(t)|\, dt + \sum_{j=1}^{n} |\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})| \\ &= \varepsilon(1 + b - a) + \Lambda_\gamma(P) \\ &\leq \varepsilon(1 + b - a) + \Lambda(\gamma).\end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ fue arbitrario, concluimos que $\int_a^b |\gamma'(t)|\,dt \leq \Lambda(\gamma)$. Esto demuestra que el resultado.

Ahora supongamos que γ es suave a trozos, entonces existe una partición $\{s_0, \ldots, s_n\}$ de $[a, b]$ tal que $\gamma_j := \gamma|_{[s_{j-1}, s_j]}$ es suave para cada $j \in \{1, \ldots, n\}$. Como en el caso anterior puede verse que γ es rectificable. Para cada $j \in \{1, \ldots, n\}$, el camino γ_j es suave y por lo que probamos anteriormente tenemos

$$\Lambda(\gamma_j) = \int_{s_{j-1}}^{s_j} |\gamma'(t)|\,dt,$$

donde $j = 1, \ldots, n$. Así por el Ejercicio 11.9 sigue que

$$\begin{aligned}\Lambda(\gamma) &= \sum_{j=1}^{n} \Lambda(\gamma_j) \\ &= \sum_{j=1}^{n} \int_{s_{j-1}}^{s_j} |\gamma_j'(t)|\,dt \\ &= \sum_{j=1}^{n} \int_{s_{j-1}}^{s_j} |\gamma'(t)|\,dt = \int_a^b |\gamma'(t)|\,dt.\end{aligned}$$

11.2 Integración sobre curvas

Definición 11.12. Sea $\gamma\colon [a, b] \to \mathbb{C}$ un camino suave a trozos y $f\colon \gamma^* \to \mathbb{C}$ continua. Definimos *la integral de f sobre γ* por

$$\int_\gamma f(z)\,dz := \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt.$$

Nota 11.13. La integral definida anteriormente siempre existe.

A continuación enunciamos las propiedades de esta integral.

Proposición 11.14. Sea $\gamma\colon [a, b] \to \mathbb{C}$ un camino suave a trozos. Son validas las siguientes afirmaciones:

1. si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $f, g\colon \gamma^* \to \mathbb{C}$ son continuas, entonces
$$\int_\gamma (\alpha f(z) + \beta g(z))\, dz = \alpha \int_\gamma f(z)\, dz + \beta \int_\gamma g(z)\, dz;$$
2. si $f\colon \gamma^* \to \mathbb{C}$ es continua, entonces
$$\int_{-\gamma} f(z)\, dz = -\int_\gamma f(z)\, dz;$$
3. si $\lambda\colon [c,d] \to \mathbb{C}$ es un camino suave a trozos tal que $\gamma \oplus \lambda$ está definido y $f\colon \gamma^* \cup \lambda^* \to \mathbb{C}$ es continua, entonces
$$\int_{\gamma\oplus\lambda} f(z)\, dz = \int_\gamma f(z)\, dz + \int_\lambda f(z)\, dz;$$
4. si $f\colon \gamma^* \to \mathbb{C}$ es continua, entonces
$$\left|\int_\gamma f(z)\, dz\right| \leq \Lambda(\gamma) \sup\{|f(z)| \,:\, z \in \gamma^*\}.$$

Demostración. Solo demostraremos el inciso 4. No hay pérdida de generalidad si suponemos que γ es suave. Por la Proposición 11.5 y el Teorema 11.11 tenemos que

$$\begin{aligned}\left|\int_\gamma f(z)\, dz\right| &= \left|\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\, dt\right| \\ &\leq \int_a^b |f(\gamma(t))||\gamma'(t)|\, dt \\ &\leq \Lambda(\gamma) \sup\{|f(z)| \,:\, z \in \gamma^*\}.\end{aligned}$$



Ejercicio 11.15. Sean $a, b \in \mathbb{C}$, $\gamma\colon [0,1] \to [a,b]$ el camino dado por $\gamma(t) = a(1-t) + tb$ y $f\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ continua.

1. Si $c \in [a,b]$, demostrar que
$$\int_{[a,b]} f(z)\, dz = \int_{[a,c]} f(z)\, dz + \int_{[c,b]} f(z)\, dz.$$

2. Probar que

$$\int_{[a,b]} f(z)\,dz = -\int_{[b,a]} f(z)\,dz.$$

Corolario 11.16. Si $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es un camino suave a trozos y (f_n) es una sucesión de funciones continuas definidas en γ^* y $f_n \to f$ uniformemente en γ^*, entonces

$$\lim_{n\to\infty} \int_\gamma f_n(z)\,dz = \int_\gamma f(z)\,dz.$$

Demostración. Como $f_n \to f$ uniformemente en γ^*, f es continua. Esto demuestra que $\int_\gamma f(z)\,dz$ existe. Por otro lado, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos que

$$\sup\{|f_n(z) - f(z)| : z \in \gamma^*\} < \frac{\varepsilon}{\Lambda(\gamma)+1}.$$

Por la Proposición 11.14 y la desigualdad anterior, sigue que

$$\begin{aligned}\left|\int_\gamma f_n(z) - \int_\gamma f(z)\,dz\right| &= \left|\int_\gamma f_n(z) - f(z)\,dz\right| \\ &\leq \Lambda(\gamma)\sup\{|f_n(z) - f(z)| : z \in \gamma^*\} < \varepsilon.\end{aligned}$$

Corolario 11.17. Si $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es un camino suave a trozos y $\sum_n f_n$ es una serie de funciones en γ^* tales que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n = f$ uniformemente en γ^*, entonces

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_\gamma f_n(z)\,dz.$$

Proposición 11.18. Sea $\gamma\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{C}$ un camino suave a trozos y $\phi\colon \gamma^* \to \mathbb{C}$ continua. Sean $U = \mathbb{C} \setminus \gamma^*$ y $f\colon U \to \mathbb{C}$ definida por

$$f(z) = \int_\gamma \frac{\phi(\xi)}{\xi - z}\,d\xi, \quad \text{si } z \in U.$$

Entonces f admite desarrollo en serie de potencias en U y por tanto $f \in \mathcal{H}(U)$. Más aún, si $a \in U$

y $r > 0$ es tal que $B(a,r) \subset U$, entonces

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad \text{para cada } z \in B(a,r),$$

donde

$$c_n = \int_\gamma \frac{\phi(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}}\, d\xi, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Demostración. Sean $a \in U$ y $r > 0$ tal que $B(a,r) \subset U$. Observemos que $r \leq d(a,\gamma^*) := d$. Si no, para algún $\xi_0 \in \gamma^*$ tendríamos que $|\xi_0 - a| < r$, esto es, $\xi_0 \in B(a,r)$ y así $\xi_0 \in U$, lo cual es imposible. Ahora si $z \in B(a,r)$, tenemos

$$\left|\frac{z-a}{\xi-a}\right| \leq \frac{|z-a|}{d} = s < \frac{r}{d} \leq 1, \quad \text{para cualquier } \xi \in \gamma^*. \tag{11.2}$$

Ahora bien, si $\xi \in \gamma^*$, entonces

$$\begin{aligned}
\frac{\phi(\xi)}{\xi - z} &= \frac{\phi(\xi)}{\xi-a}\left[\frac{1}{1-\left(\frac{z-a}{\xi-a}\right)}\right] \\
&= \frac{\phi(\xi)}{\xi-a}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z-a}{\xi-a}\right)^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\phi(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}}(z-a)^n.
\end{aligned}$$

Dado $n \in \mathbb{N}$, sea $g_n \colon \gamma^* \to \mathbb{C}$ dada por $g_n(\xi) = \dfrac{\phi(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}}(z-a)^n$, si $\xi \in \gamma^*$. Por la continuidad de ϕ en γ^*, $A = \sup_{\xi\in\gamma^*}|\phi(\xi)|$ existe. Por la desigualdad (11.2) tenemos que

$$\begin{aligned}
|g_n(\xi)| &= \left|\frac{\phi(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}}(z-a)^n\right| \\
&= \left|\frac{\phi(\xi)}{\xi-a}\right|\left|\frac{z-a}{\xi-a}\right|^n \\
&\leq \frac{A}{d}s^n, \quad \text{para cada } \xi \in \gamma^* \text{ y } n \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

Como $0 < s < 1$, la serie $\displaystyle\sum_n \frac{A}{d}s^n$ es convergente. Sigue del Test M de Weierstrass que $\sum_n g_n$ converge

uniformemente en γ^*. Por el Corolario 11.17 concluimos que

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_\gamma \frac{\phi(\xi)}{\xi - z}\, d\xi \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_\gamma \frac{\phi(\xi)}{(\xi - a)^{n+1}}\, d\xi \right) (z-a)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n. \end{aligned}$$

Por la arbitrariedad de $z \in B(a,r)$, concluimos el resultado.

Ejercicio 11.19. Bajo las hipótesis de la proposición anterior, demostrar que el radio de convergencia de la serie $\sum_n c_n (z-a)^n$ es mayor o igual a $d(a, \gamma^*)$. Además, probar que la función f satisface que $\lim_{z\to\infty} f(z) = 0$.

Definición 11.20. Sea $\gamma\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{C}$ un camino cerrado suave a trozos y $U = \mathbb{C} \setminus \gamma^*$. Para cada $a \in U$, el *índice de a en relación a* γ es definido por

$$\operatorname{Ind}(a,\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{dz}{z-a}.$$

Proposición 11.21. Sea $\gamma\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{C}$ un camino cerrado suave a trozos y $U = \mathbb{C} \setminus \gamma^*$. Entonces:

1. La función $a \in U \longmapsto \operatorname{Ind}(a,\gamma)$ es holomorfa;
2. $\operatorname{Ind}(\cdot,\gamma)$ toma valores en $\mathbb{Z}$ y es constante en cada componente conexa de U; Más aún $\operatorname{Ind}(\cdot,\gamma)$ es cero en la componente no acotada de U.

Demostración. El inciso 1) es consecuencia de la Proposición 11.18. Si $z \in U$, entonces

$$\begin{aligned} \operatorname{Ind}(z,\gamma) &= \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{d\xi}{\xi - z} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_\alpha^\beta \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z}\, dt. \end{aligned}$$

Definamos $\phi\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{C}$ por

$$\phi(u) = \frac{1}{2\pi i} \int_\alpha^u \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z}\, dt, \quad \alpha \le u \le \beta.$$

Note que $\phi(\beta) = \operatorname{Ind}(z,\gamma)$ y $\operatorname{Ind}(z,\gamma) \in \mathbb{Z}$ si, y solo si, $\exp(2\pi i\phi(\beta)) = 1$ (ver Ejercicio 10.60). Sea $\psi\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{C}$ dada por $\psi(u) = \exp(2\pi i\phi(u))$. Por la Proposición 10.24 y el teorema fundamental del Cálculo tenemos que

$$\psi'(u) = \psi(u)\frac{\gamma'(u)}{\gamma(u)-z},$$

para cada $u \in [\alpha,\beta] \setminus F$, donde $F \subset [\alpha,\beta]$ es finito. Sigue que

$$\frac{d}{du}\left(\frac{\psi(u)}{\gamma(u)-z}\right) = \frac{\psi'(u)(\gamma(u)-z) - \psi(u)\gamma'(u)}{(\gamma(u)-z)^2} = 0,$$

para cada $u \in [\alpha,\beta] \setminus F$. Así la función $u \in [\alpha,\beta] \mapsto \dfrac{\psi(u)}{\gamma(u)-z}$ es constante en cada componente de $[\alpha,\beta] \setminus F$. Por la continuidad concluimos que $u \in [\alpha,\beta] \mapsto \dfrac{\psi(u)}{\gamma(u)-z}$ es constante en $[\alpha,\beta]$. Ahora como $\psi(\alpha) = 1$, tenemos que

$$\frac{\psi(u)}{\gamma(u)-z} = \frac{\psi(\alpha)}{\gamma(\alpha)-z} = \frac{1}{\gamma(\alpha)-z}, \quad \alpha \le u \le \beta.$$

Esto prueba que $\dfrac{\psi(\beta)}{\gamma(\beta)-z} = \dfrac{1}{\gamma(\alpha)-z}$, de donde $\psi(\beta) = 1$ ya que γ es cerrada. Luego $\operatorname{Ind}(\cdot,\gamma)$ toma valores en $\mathbb{Z}$ y como $\operatorname{Ind}(\cdot,\gamma) \in \mathcal{H}(U)$, se tiene que $\operatorname{Ind}(\cdot,\gamma)$ es constante en cada componente conexa de U. Finalmente del Ejercicio 11.19 se deduce que $\operatorname{Ind}(\cdot,\gamma)$ es cero en la componente no acotada de U.

11.3 Teorema de Cauchy en abiertos convexos

El objetivo de esta sección es establecer uno de los resultados fundamentales del análisis complejo, el teorema de Cauchy. Empezaremos primero estudiando el caso en que el abierto en cuestión es convexo.

Proposición 11.22. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto y $\gamma\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{C}$ un camino suave a trozos con $\gamma^* \subset U$. Si $F \in \mathcal{H}(U)$ y $F'\colon U \to \mathbb{C}$ es continua, entonces

$$\int_\gamma F'(z)\,dz = F(\gamma(\beta)) - F(\gamma(\alpha)).$$

En particular si γ es cerrada, entonces

$$\int_\gamma F'(z)\,dz = 0.$$

Demostración. Ejercicio.

Definición 11.23. Sean $a, b, c \in \mathbb{C}$. *El triángulo* $[a, b, c]$ *de vértices* a, b, c es por definición el camino cerrado $[a, b] \otimes [b, c] \otimes [c, a]$. Si Δ es un triángulo con vértices a, b, c, definimos

$$[\Delta] = \{ra + sb + tc \,:\, r, s, t \in [0, 1],\ r + s + t = 1\}.$$

Observe que si Δ es un triángulo, entonces $\Delta \subset [\Delta]$. Geométricamente $[\Delta]$ representa el conjunto de puntos del plano rodeados por Δ.

Lema 11.24. Sea Δ un triángulo. Entonces:

1) $[\Delta]$ es compacto y convexo;

2) si X es convexo y los vértices de Δ están en X, entonces $[\Delta] \subset X$;

3) $\operatorname{diam}([\Delta]) \leq \Lambda(\Delta)$.

Demostración. Los incisos 1) y 2) se dejan como ejercicio. Para la prueba de 3), observe que

$$\Lambda(\Delta) = |b - a| + |c - b| + |a - c|.$$

Si $z, w \in [\Delta]$, entonces existen $r_1, s_1, t_1, r_2, s_2, t_2 \in [0, 1]$ tales que

$$\begin{aligned} z &= r_1 a + s_1 b + t_1 c, \quad \text{y} \\ w &= r_2 a + s_2 b + t_2 c, \end{aligned}$$

donde $r_1 + s_1 + t_1 = 1$ y $r_2 + s_2 + t_2 = 1$. Note que $t_1 - t_2 = -(r_1 - r_2) - (s_1 - s_2)$ y por tanto

$$\begin{aligned} |z - w| &= |(r_1 - r_2)a + (s_1 - s_2)b + (t_1 - t_2)c| \\ &= |(r_1 - r_2)(a - c) + (s_1 - s_2)(b - c)| \\ &\leq |r_1 - r_2||a - c| + |s_1 - s_2||b - c| \\ &\leq |b - a| + |c - b| + |a - c| = \Lambda(\Delta). \end{aligned}$$

Sigue que $\operatorname{diam}([\Delta]) = \sup\{|z - w| \,:\, z, w \in [\Delta]\} \leq \Lambda(\Delta)$.

Lema 11.25. Sean $a, b, c \in \mathbb{C}$ no colineales, y a', b', c' los puntos medios de los segmentos $[b, c]$, $[c, a]$ y $[a, b]$ respectivamente, y considere los triángulos $\Delta^1 = [a, c', b']$, $\Delta^2 = [c', b, a']$, $\Delta^3 = [a', c, b']$ y $\Delta^4 = [b', c', a']$. Si $\Delta = [a, b] \otimes [b, c] \otimes [c, a]$ y $f : \Delta \to \mathbb{C}$ es continua, entonces

$$\int_{\Delta} f(z)\,dz = \sum_{j=1}^{4} \int_{\Delta^j} f(z)\,dz.$$

Demostración. Por la parte 1 del Ejercicio 11.15 y agrupando términos (de acuerdo al respectivo color) tenemos

$$\begin{aligned}\int_{\Delta} f(z)\,dz &= \int_{[a,b]} f(z)\,dz + \int_{[b,c]} f(z)\,dz + \int_{[c,a]} f(z)\,dz \qquad (11.3)\\ &= \left[\int_{[a,c']} f(z)\,dz + \int_{[c',b]} f(z)\,dz\right] + \left[\int_{[b,a']} f(z)\,dz + \int_{[a',c]} f(z)\,dz\right] + \left[\int_{[c,b']} f(z)\,dz + \int_{[b',a]} f(z)\,dz\right]\\ &= \left[\int_{[a,c']} f(z)\,dz + \int_{[b',a]} f(z)\,dz\right] + \left[\int_{[c',b]} f(z)\,dz + \int_{[b,a']} f(z)\,dz\right] + \left[\int_{[a',c]} f(z)\,dz + \int_{[c,b']} f(z)\,dz\right].\end{aligned}$$

Por la parte 2 del Ejercicio 11.15 sigue que

$$\begin{aligned}\int_{[a,c']} f(z)\,dz + \int_{[b',a]} f(z)\,dz &= \int_{[a,c']} f(z)\,dz + \int_{[b',a]} f(z)\,dz\\ &\quad + \int_{[c',b']} f(z)\,dz + \int_{[b',c']} f(z)\,dz\\ &= \int_{\Delta^1} f(z)\,dz + \int_{[b',c']} f(z)\,dz. \qquad (11.4)\end{aligned}$$

De modo semejante se obtiene que

$$\int_{[c',b]} f(z)\,dz + \int_{[b,a']} f(z)\,dz = \int_{\Delta^2} f(z)\,dz + \int_{[c',a']} f(z)\,dz, \quad \text{y} \qquad (11.5)$$

$$\int_{[a',c]} f(z)\,dz + \int_{[c,b']} f(z)\,dz = \int_{\Delta^3} f(z)\,dz + \int_{[a',b']} f(z)\,dz. \qquad (11.6)$$

Combinando las ecuaciones (11.3), (11.4) y (11.5) encontramos que

$$\begin{aligned}\int_{\Delta} f(z)\,dz &= \int_{\Delta^1} f(z)\,dz + \int_{\Delta^2} f(z)\,dz + \int_{\Delta^3} f(z)\,dz \\ &\quad + \int_{[b',c']} f(z)\,dz + \int_{[c',a']} f(z)\,dz + \int_{[a',b']} f(z)\,dz \\ &= \sum_{j=1}^{4} \int_{\Delta^j} f(z)\,dz,\end{aligned}$$

ya que $\int_{\Delta^4} f(z)\,dz = \int_{[b',c']} f(z)\,dz + \int_{[c',a']} f(z)\,dz + \int_{[a',b']} f(z)\,dz.$

Teorema 11.26 (Teorema de Cauchy para triángulos)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto y $p \in U$. Sea $f : U \to \mathbb{C}$ continua tal que $f \in \mathcal{H}(U \setminus \{p\})$. Entonces $\int_{\Delta} f(z)\,dz = 0$ para cada triángulo Δ con $[\Delta] \subset U$.

Demostración. Sea $\Delta = [a, b, c]$ un triángulo con $[\Delta] \subset U$. Si a, b, c son colineales, el resultado es inmediato ya que si, por ejemplo, c es combinación convexa de a y b, por definición de Δ y por el Ejercicio 11.15 tenemos que

$$\begin{aligned}\int_{\Delta} f(z)\,dz &= \int_{[a,b]} f(z)\,dz + \int_{[b,c]} f(z)\,dz + \int_{[c,a]} f(z)\,dz \\ &= \int_{[a,c]} f(z)\,dz + \int_{[c,b]} f(z)\,dz + \int_{[b,c]} f(z)\,dz + \int_{[c,a]} f(z)\,dz = 0.\end{aligned}$$

De modo semejante se muestra el resultado en los casos restantes.

Supongamos que a, b, c no son colineales. La prueba se dividirá en tres casos:

1. $p \notin [\Delta]$;
2. $p \in \{a, b, c\}$;
3. $p \in [\Delta] \setminus \{a, b, c\}$.

Caso 1. $p \notin [\Delta]$**.** Probaremos que existe una sucesión de triángulos $\{\Delta_n : n \in \mathbb{N}\}$ con $\Delta_0 = \Delta$ tales que para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos:

a) $[\Delta_{n+1}] \subset [\Delta_n] \subset U$;

b) $\Lambda(\Delta_{n+1}) = \dfrac{\Lambda(\Delta_n)}{2}$;

c) $\left|\int_{\Delta_n} f(z)\,dz\right| \leq 4\left|\int_{\Delta_{n+1}} f(z)\,dz\right|$.

Sean a', b', c' los puntos medios de los segmentos $[b,c]$, $[c,a]$ y $[a,b]$, respectivamente, y considere los triángulos $\Delta^1 = [a,c',b']$, $\Delta^2 = [c',b,a']$, $\Delta^3 = [a',c,b']$ y $\Delta^4 = [b',c',a']$. Del Lema 11.25 tenemos que

$$\left|\int_{\Delta} f(z)\,dz\right| \leq \sum_{j=1}^{4}\left|\int_{\Delta^j} f(z)\,dz\right|.$$

De donde,

$$\left|\int_{\Delta} f(z)\,dz\right| \leq 4\left|\int_{\Delta^{j_0}} f(z)\,dz\right|, \quad \text{para algún } j_0 \in \{1,2,3,4\}.$$

Sea $\Delta_1 := \Delta^{j_0}$. La convexidad de $[\Delta]$ garantiza que $[\Delta_1] \subset [\Delta] \subset U$. Por la construcción es claro que se satisfacen a), b) y c).

Para completar la inducción, supongamos que hemos definido los triángulos $\Delta_1, \ldots, \Delta_n$ de modo que

- $[\Delta_{k+1}] \subset [\Delta_k] \subset U$;
- $\Lambda(\Delta_{k+1}) = \dfrac{\Lambda(\Delta_k)}{2}$;
- $\left|\int_{\Delta_k} f(z)\,dz\right| \leq 4\left|\int_{\Delta_{k+1}} f(z)\,dz\right|$,

para cada $1 \leq k \leq n$. Los puntos medios de cada uno de los lados del triángulo Δ_n determinan cuatro triángulos Δ_n^1, Δ_n^2, Δ_n^3 y Δ_n^4. La parte 2) del Lema 11.24 implica que $[\Delta_n^j] \subset [\Delta_n]$, para $j = 1,2,3,4$. Por el Lema 11.25 tenemos

$$\left|\int_{\Delta_n} f(z)\,dz\right| \leq \sum_{j=1}^{4}\left|\int_{\Delta_n^j} f(z)\,dz\right|.$$

Luego

$$\left|\int_{\Delta_n} f(z)\,dz\right| \leq 4\left|\int_{\Delta_n^{i_0}} f(z)\,dz\right|, \quad \text{para algún } i_0 \in \{1,2,3,4\}.$$

Sea $\Delta_{n+1} := \Delta_n^{i_0}$, entonces

$$\left|\int_{\Delta_n} f(z)\,dz\right| \leq 4\left|\int_{\Delta_{n+1}} f(z)\,dz\right|.$$

Es claro que $[\Delta_{n+1}] \subset [\Delta_n]$ y $\Lambda(\Delta_{n+1}) = \dfrac{\Lambda(\Delta_n)}{2}$. De esta manera completamos la construcción de la sucesión de triángulos $\{\Delta_n : n \in \mathbb{N}\}$ tales que a), b) y c) se cumplen. Observe que c) implica que

$$\left|\int_{\Delta} f(z)\,dz\right| \leq 4^n \left|\int_{\Delta_n} f(z)\,dz\right|, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}. \tag{11.7}$$

Ahora bien, $\Lambda(\Delta_n) = \Lambda(\Delta)/2^n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por la parte 3) del Lema 11.24 tenemos que $\operatorname{diam}([\Delta_n]) \leq \Lambda(\Delta_n) = \Lambda(\Delta)/2^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Del teorema del encaje de Cantor deducimos que $\bigcap_{n=1}^{\infty}[\Delta_n] = \{q\}$ para algún $q \in [\Delta] \subset U$. Note que $q \neq p$ y como $f \in \mathcal{H}(U \setminus \{p\})$, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $z \in U \setminus \{p\}$ y $0 < |z - q| < \delta$ tenemos

$$\left|\frac{f(z) - f(q)}{z - q} - f'(q)\right| < \varepsilon.$$

Sea $N \in \mathbb{N}$ tal que $\Lambda(\Delta_N) < \delta$. Si $z \in [\Delta_N]$, entonces $|z - q| \leq \operatorname{diam}([\Delta_N]) \leq \Lambda(\Delta_N) < \delta$. Ahora, por la Proposición 11.22 tenemos

$$\int_{\Delta_N} dz = 0, \quad \text{y} \quad \int_{\Delta_N} (z - q)\,dz = 0.$$

Por la ecuación anterior y la Proposición 11.14 sigue que

$$\begin{aligned}
\left|\int_{\Delta_N} f(z)\,dz\right| &= \left|\int_{\Delta_N} f(z) - f(q) - f'(q)(z - q)\,dz\right| \\
&\leq \Lambda(\Delta_N)\sup\{|f(z) - f(q) - f'(q)(z - q)| : z \in \Delta_N\} \\
&\leq \varepsilon\Lambda(\Delta_N)\sup\{|z - q| : z \in \Delta_N\} \\
&\leq \varepsilon\Lambda(\Delta_N)^2 = \varepsilon\Lambda(\Delta)^2/4^N.
\end{aligned}$$

De la desigualdad anterior y la ecuación (11.7) deducimos que

$$\left|\int_{\Delta} f(z)\,dz\right| \leq \varepsilon\Lambda(\Delta)^2.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, concluimos que $\displaystyle\int_{\Delta} f(z)\,dz = 0$.

Caso 2. $p \in \{a, b, c\}$**.** Supongamos que $p = a$ (los demás casos se tratan de la misma forma). Mostraremos que existe una sucesión de triángulos $\{\Delta_n : n \in \mathbb{N}\}$ con $\Delta_0 := \Delta$ tales que para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que:

a) p es un vértice de Δ_n;

b) $[\Delta_{n+1}] \subset [\Delta_n] \subset U$;

c) $\Lambda(\Delta_{n+1}) = \dfrac{\Lambda(\Delta_n)}{2}$;

d) $\displaystyle\int_{\Delta_n} f(z)\,dz = \int_{\Delta_{n+1}} f(z)\,dz$.

Sean $x = \dfrac{a+b}{2}$ y $y = \dfrac{a+c}{2}$. Los puntos x, y determinan los triángulos $\Delta^1 = [a, x, y]$, $\Delta^2 = [x, b, y]$ y $\Delta^3 = [b, c, y]$. Argumentando como en el Lema 11.25 tenemos que

$$\int_{\Delta} f(z)\,dz = \int_{\Delta^1} f(z)\,dz + \int_{\Delta^2} f(z)\,dz + \int_{\Delta^3} f(z)\,dz.$$

Note que $p \notin [\Delta^2] \cup [\Delta^3]$. Luego $\displaystyle\int_{\Delta^2} f(z)\,dz = \int_{\Delta^3} f(z)\,dz = 0$ por el caso 1, y así $\displaystyle\int_{\Delta} f(z)\,dz = \int_{\Delta^1} f(z)\,dz$. Si $\Delta_1 := \Delta^1$, entonces $p \in \Delta_1$, $[\Delta_1] \subset [\Delta] \subset U$ y $\Lambda(\Delta_1) = \Lambda(\Delta)/2$.

Dado $n \in \mathbb{N}$, supongamos que hemos definido $\Delta_1, \ldots, \Delta_n$ de modo que las condiciones a), b), c) y d) son satisfechas. Si $\Delta_n = [p, u, v]$, sean u' y v' los puntos medios de $[p, u]$ y $[v, p]$, respectivamente. Así obtenemos los triángulos $\Delta_n^1 = [p, u', v']$, $\Delta_n^2 = [u', u, v']$ y $\Delta_n^3 = [u, v, v']$. Ahora,

$$\int_{\Delta_n} f(z)\,dz = \int_{\Delta_n^1} f(z)\,dz + \int_{\Delta_n^2} f(z)\,dz + \int_{\Delta_n^3} f(z)\,dz.$$

Como $p \notin [\Delta_n^2] \cup [\Delta_n^3]$ se tiene por el caso 1 que $\displaystyle\int_{\Delta_n^2} f(z)\,dz = \int_{\Delta_n^3} f(z)\,dz = 0$. De esta manera, $\displaystyle\int_{\Delta_n} f(z)\,dz = \int_{\Delta_n^1} f(z)\,dz$. Sea $\Delta_{n+1} := \Delta_n^1$, entonces $p \in \Delta_{n+1}$, $[\Delta_{n+1}] \subset [\Delta_n]$ y $\Lambda(\Delta_{n+1}) = \Lambda(\Delta_n)/2$. Esto completa la definición inductiva de la sucesión $\{\Delta_n : n \in \mathbb{N}\}$. Las condiciones c) y d) junto con la Proposición 11.14 implican que

$$\begin{aligned}\left|\int_{\Delta} f(z)\,dz\right| &= \left|\int_{\Delta_n} f(z)\,dz\right| \\ &\leq \Lambda(\Delta_n) \sup_{z\in\Delta_n} |f(z)| \\ &\leq \frac{\Lambda(\Delta)}{2^n} \sup_{z\in[\Delta]} |f(z)|, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.\end{aligned}$$

Así $\displaystyle\int_{\Delta} f(z)\,dz = 0$, ya que $\Lambda(\Delta_n) = \Lambda(\Delta)/2^n \to 0$ cuando $n \to \infty$.

Caso 3. $p \in [\Delta] \setminus \{a, b, c\}$**.** Si $p \notin \Delta$, dividimos el triángulo Δ en tres triángulos con un vértice en p. Por

el caso 2 tenemos que $\int_\Delta f(z)\,dz = 0$. El caso $p \in \Delta$ es similar.

Lema 11.27. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto convexo, $f\colon U \to \mathbb{C}$ continua. Supongamos que $\int_\Delta f(\xi)\,d\xi = 0$ para cada triángulo $\Delta \subset U$. Si $p \in U$, sea $F\colon U \to \mathbb{C}$ dada por $F(z) = \int_{[p,z]} f(\xi)\,d\xi$, $z \in U$. Entonces $F \in \mathcal{H}(U)$ y $F' = f$.

Demostración. Sea $a \in U$ y probemos que $F'(a) = f(a)$. Si $z \in U \setminus \{a\}$, considere el triángulo $\Delta = [p, a, z] \subset U$. Por la hipótesis tenemos que

$$0 = \int_\Delta f(\xi)\,d\xi = \int_{[p,a]} f(\xi)\,d\xi + \int_{[a,z]} f(\xi)\,d\xi + \int_{[z,p]} f(\xi)\,d\xi.$$

De la definición de F y la ecuación anterior concluimos que $F(z) - F(a) = \int_{[a,z]} f(\xi)\,d\xi$. Así

$$\frac{F(z) - F(a)}{z - a} - f(a) = \frac{1}{z-a}\int_{[a,z]} f(\xi) - f(a)\,d\xi, \quad \text{para todo } z \in U \setminus \{a\}.$$

Por la continuidad de f, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $w \in U$ y $|w-a| < \delta$, entonces $|f(w)-f(a)| < \varepsilon$. Luego si $z \in U \setminus \{a\}$ y $|z - a| < \delta$, por la Proposición 11.14 tenemos

$$\begin{aligned}\left|\frac{F(z) - F(a)}{z - a} - f(a)\right| &= \frac{1}{|z-a|}\left|\int_{[a,z]} f(\xi) - f(a)\,d\xi\right| \\ &\leq \sup\{|f(\xi) - f(a)| : \xi \in [a,z]\} \leq \varepsilon.\end{aligned}$$

Esto prueba que $F'(a)$ existe y vale $f(a)$. Se concluye que $F \in \mathcal{H}(U)$ y $F' = f$.

Como consecuencia de los dos resultados anteriores tenemos:

Corolario 11.28. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto convexo y $p \in U$. Sea $f\colon U \to \mathbb{C}$ continua tal que $f \in \mathcal{H}(U \setminus \{p\})$. Entonces existe $F\colon U \to \mathbb{C}$ tal que $F \in \mathcal{H}(U)$ y $F' = f$.

Demostración. Por el Teorema 11.26 tenemos que $\int_\Delta f(\xi)\,d\xi = 0$ para cada triángulo $\Delta \subset U$. La conclusión sigue del Lema 11.27.

Corolario 11.29 (Teorema de Cauchy para caminos cerrados)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto convexo y $p \in U$. Sea $f\colon U \to \mathbb{C}$ continua tal que $f \in \mathcal{H}(U \setminus \{p\})$. Entonces $\int_\gamma f(\xi)\,d\xi = 0$ para cada camino

cerrado suave a trozos γ tal que $\gamma^* \subset U$.

Demostración. Por el Corolario 11.28 existe $F: U \to \mathbb{C}$ tal que $F \in \mathcal{H}(U)$ y $F' = f$. Sea $\gamma: [\alpha, \beta] \to \mathbb{C}$ un camino cerrado suave a trozos tal que $\gamma^* \subset U$. Por la Proposición 11.22 sigue que

$$\int_\gamma f(\xi)\, d\xi = \int_\gamma F'(\xi)\, d\xi = 0.$$

Teorema 11.30 (Fórmula integral de Cauchy en abiertos convexos)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto convexo, $f \in \mathcal{H}(U)$ y γ un camino cerrado suave a trozos tal que $\gamma^* \subset U$. Si $z \in U \setminus \gamma^*$, entonces

$$f(z)\mathrm{Ind}(z, \gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\xi)}{\xi - z}\, d\xi.$$

Demostración. Sea $g: U \to \mathbb{C}$ dada por

$$g(\xi) = \begin{cases} \dfrac{f(\xi) - f(z)}{\xi - z}, & \text{si } \xi \in U \setminus \{z\}; \\ f'(z), & \text{si } \xi = z. \end{cases}$$

Como $f \in \mathcal{H}(U)$, sigue que g es continua en U y de la definición es claro que $g \in \mathcal{H}(U \setminus \{z\})$. Del Teorema de Cauchy para caminos cerrados (Corolario 11.29) se deduce que $\int_\gamma g(\xi)\, d\xi = 0$, esto es, $\int_\gamma \dfrac{f(\xi) - f(z)}{\xi - z}\, d\xi = 0$. De donde

$$\int_\gamma \frac{f(\xi)}{\xi - z}\, d\xi = \int_\gamma \frac{f(z)}{\xi - z}\, d\xi = 2\pi i \mathrm{Ind}(z, \gamma) f(z).$$

Esto prueba el teorema.

Teorema 11.31. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f: U \to \mathbb{C}$. Si $f \in \mathcal{H}(U)$, entonces f es analítica en U.

Demostración. Sean $a \in U$ y $R > 0$ tal que $B(a, R) \subset U$. Sea $0 < r < R$ tal que $B[a, r] \subset B(a, R)$. Defina $\gamma: [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$ por $\gamma(t) = a + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Como el abierto $B(a, R)$ es convexo y $\gamma^* \subset B(a, R)$, podemos aplicar la Fórmula de Cauchy en $B(a, R)$. Luego, para cada $z \in B(a, r)$ tenemos

que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\xi)}{\xi - z}\, d\xi, \quad \text{ya que } \operatorname{Ind}(z, \gamma) = 1.$$

Por la Proposición 11.18 concluimos que f admite desarrollo en serie de potencias.

Corolario 11.32. Sean $U \subset \mathbb{C}$, $f\colon U \to \mathbb{C}$. Si $f \in \mathcal{H}(U)$, entonces $f^{(n)} \in \mathcal{H}(U)$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Más aún, si $B[a, r] \subset U$ y $\gamma\colon [0, 2\pi] \to U$ es dada por $\gamma(t) = a + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, entonces

$$\frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\xi)}{(\xi - a)^{n+1}}\, d\xi, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Demostración. Por el Teorema 11.31, f admite desarrollo en serie de potencias en U. Sigue de la Proposición 10.47 que $f' \in \mathcal{H}(U)$, y por inducción $f^{(n)} \in \mathcal{H}(U)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Para la segunda parte, es fácil ver existe $R > 0$ tal que $B[a, r] \subset B(a, R) \subset U$. La prueba del Teorema 11.31 y la Proposición 11.18 implican que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n, \quad \text{para cualquier } z \in B(a, r),$$

donde

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}}\, d\xi, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

La conclusión sigue del Corolario 10.49.

Observación 11.33. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f\colon U \to \mathbb{C}$ con $f \in \mathcal{H}(U)$. El Teorema 11.31 y su corolario muestran que si $a \in U$ y $0 < r < d(a, \mathbb{C} \setminus U)$, entonces $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$ para cada $z \in B(a, r)$. Por tanto, el radio de convergencia de la serie $\sum_n c_n (z - a)^n$ es mayor o igual a $d(a, \mathbb{C} \setminus U)$.

A continuación probamos el recíproco del Corolario 10.29.

Corolario 11.34. Sea $U \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f\colon U \to \mathbb{C}$. Supongamos que $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ para cada $(x, y) \in U$. Entonces $f \in \mathcal{H}(U)$ si, y solo si, $u, v\colon U \to \mathbb{R}$ tienen derivadas parciales

continuas en U y se verifican las ecuaciones

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

En este caso,

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x, y), \quad \text{para cada } z = (x, y) \in U.$$

Demostración. Una implicación ya se probó en el Corolario 10.29. Veamos que si $f \in \mathcal{H}(U)$, entonces u y v tienen derivadas parciales continuas. Por la ecuación (10.4) tenemos

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x, y), \quad \text{para todo } z = (x, y) \in U.$$

Como $f' \in \mathcal{H}(U)$ sigue que u y v tienen derivadas parciales continuas. Más aún, por la Proposición 10.26 tenemos que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y),$$

para todo $z = (x, y) \in U$.

Corolario 11.35 (Teorema de Morera)**.** Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f\colon U \to \mathbb{C}$ continua. Si $\int_\Delta f(\xi)\, d\xi = 0$ para cada triángulo $\Delta \subset U$, entonces $f \in \mathcal{H}(U)$.

Demostración. Sea $V \subset U$ abierto y convexo. Dado un triángulo $\Delta \subset V$ tenemos por hipótesis que $\int_\Delta f(\xi)\, d\xi = 0$. Por el Lema 11.27 existe $F \in \mathcal{H}(V)$ tal que $F' = f$ en V. Por el Corolario 11.32 sigue que $F' = f \in \mathcal{H}(V)$. Así $f \in \mathcal{H}(U)$ ya que U es unión de abiertos convexos.

Corolario 11.36. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $p \in U$, $f\colon U \to \mathbb{C}$ continua. Si $f \in \mathcal{H}(U \setminus \{p\})$, entonces $f \in \mathcal{H}(U)$.

Demostración. Sea $V \subset U$ convexo tal que $p \in V$. Por hipótesis $f \in \mathcal{H}(V \setminus \{p\})$. Por el teorema de Cauchy para caminos cerrados (Corolario 11.29) tenemos que $\int_\Delta f(\xi)\, d\xi = 0$ para cada triángulo $\Delta \subset V$. Por el teorema de Morera, $f \in H(V)$ y por tanto $f \in \mathcal{H}(U)$.

Teorema 11.37 (Desigualdad de Cauchy)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f\colon U \to \mathbb{C}$ con $f \in \mathcal{H}(U)$. Si $B[a,r] \subset U$, entonces

$$\frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} \leq \frac{1}{r^n} \sup\{|f(z)| \,:\, |z-a| = r\}, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Demostración. Por el Corolario 11.32 y la Proposición 11.14, si $\gamma\colon [0,2\pi] \to U$ es dada por $\gamma(t) = a + re^{it}$, $t \in [0,2\pi]$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} &= \frac{1}{2\pi}\left|\int_\gamma \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}}\,d\xi\right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi}\Lambda(\gamma)\sup\left\{\left|\frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}}\right| \,:\, z \in \gamma^*\right\} \\ &= \frac{1}{r^n}\sup\{|f(\xi)| \,:\, |\xi-a| = r\}, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.\end{aligned}$$

Teorema 11.38 (Liouville)**.** Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ es acotada, entonces f es constante.

Demostración. Sea $M > 0$ tal que $|f(z)| \leq M$ para cada $z \in \mathbb{C}$. Dado $r > 0$ y $a \in \mathbb{C}$, por la desigualdad de Cauchy tenemos

$$|f'(a)| \leq \frac{1}{r}\sup\{|f(z)| \,:\, |z-a| = r\} \leq \frac{M}{r},$$

La arbitrariedad de $r > 0$ implica que $f'(a) = 0$. Como $a \in \mathbb{C}$ también fue escogido de forma arbitraria, se sigue del teorema de la derivada nula que f es constante.

Observación 11.39. Como consecuencia del Teorema de Liouville daremos una segunda prueba del Teorema Fundamental del Álgebra (Teorema 9.93). En efecto, si existiese un polinomio no constante $P\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ tal que $P(z) \neq 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$, la función $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = 1/P(z)$, $z \in \mathbb{C}$, sería holomorfa en $\mathbb{C}$. Por el Ejemplo 9.81 tenemos que $\lim_{z\to\infty} g(z) = 0$, lo cual implica que g es acotada. El teorema de Liouville implica que g es constante, una contradicción.

Lema 11.40 (Regla de Leibniz)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto y γ un camino suave a trozos en $\mathbb{C}$. Supongamos que $\phi\colon \gamma^* \times U \to \mathbb{C}$ es continua y defina $g\colon U \to \mathbb{C}$ por

$$g(z) = \int_\gamma \phi(w,z)\,dw, \quad \text{si } z \in U.$$

Entonces g es continua. Más aún, si $z \in U \mapsto \phi(w,z)$ es holomorfa para cada $w \in \gamma^*$ y $(w,z) \in \gamma^* \times U \mapsto \phi'(w,z)$ es continua, entonces $g \in \mathcal{H}(U)$ y

$$g'(z) = \int_\gamma \phi'(w,z)\,dw, \quad \text{para todo } z \in U.$$

Demostración. Veamos primero que g es continua. Sea $a \in U$ y $\delta_0 > 0$ tales que $B[a,\delta_0] \subset U$. Note que $\gamma^* \times B[a,\delta_0]$ es compacto y así ϕ es uniformemente continua en $\gamma^* \times B[a,\delta_0]$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $(w',z'), (w,z) \in \gamma^* \times B[a,\delta_0]$ y $\max\{|w-w'|, |z'-z|\} < \delta$, entonces $|\phi(w',z') - \phi(w,z)| < \varepsilon$. En particular si $|z-a| < \min\{\delta,\delta_0\}$, tenemos $|\phi(w,z) - \phi(w,a)| < \varepsilon$ para cada $w \in \gamma^*$. Luego por la Proposición 11.14 se tiene

$$\begin{aligned} |g(z) - g(a)| &= \left| \int_\gamma \phi(w,z) - \phi(w,a)\,dw \right| \\ &\leq \Lambda(\gamma) \sup\{|\phi(w,z) - \phi(w,a)| \,:\, w \in \gamma^*\} \leq \varepsilon\Lambda(\gamma). \end{aligned}$$

Como $a \in U$ fue arbitrario, concluimos que g es continua en U.

Probemos la segunda parte del lema. De nuevo, sean $a \in U$ y $\delta_0 > 0$ con $B[a,\delta_0] \subset U$. La función $h\colon \gamma^* \times U \to \mathbb{C}$ dada por $h(w,z) = \phi'(w,z)$, $(w,z) \in \gamma^* \times U$, es uniformemente continua en el conjunto $\gamma^* \times B[a,\delta_0]$. Así, existe $\delta > 0$ tal que si $(w',z'), (w,z) \in \gamma^* \times B[a,\delta_0]$ y $\max\{|w-w'|, |z'-z|\} < \delta$, entonces $|h(w',z') - h(w,z)| < \varepsilon$. De esta manera, $|h(w,z) - h(w,a)| < \varepsilon$ para cada $z \in B[a,\delta_0]$ con $|z-a| < \delta$ y cada $w \in \gamma^*$. Una vez más por la Proposición 11.14 tenemos

$$\left| \int_{[a,z]} h(w,\xi) - h(w,a)\,d\xi \right| \leq \varepsilon|z-a|, \tag{11.8}$$

para cada $w \in \gamma^*$ y $z \in B(a,\delta')$ donde $\delta' = \min\{\delta,\delta_0\}$. Si $w \in \gamma^*$ es fijo, la función $f\colon U \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \phi(w,z) - zh(w,a)$, $z \in U$, verifica la ecuación $f'(z) = h(w,z) - h(w,a)$ para todo $z \in U$. Como consecuencia de la desigualdad (11.8) y la Proposición 11.22 se tiene

$$|f(z) - f(a)| = \left| \int_{[a,z]} f'(\xi)\,d\xi \right| \leq \varepsilon|z-a|, \quad \text{si } z \in B(a,\delta'),$$

esto es, $|\phi(w,z) - zh(w,a) - \phi(w,a) + ah(w,a)| \leq \varepsilon|z-a|$ para todo $z \in B(a,\delta')$. Observe que $w \in \gamma^*$ fue escogido arbitrariamente, y así podemos escribir

$$|\phi(w,z) - zh(w,a) - \phi(w,a) + ah(w,a)| \leq \varepsilon|z-a|,$$

si $w \in \gamma^*$ y $z \in B(a, \delta')$. De esto deducimos que

$$\left| \frac{\phi(w,z) - \phi(w,a)}{z-a} - \phi'(w,a) \right| \leq \varepsilon, \quad \text{para cada } w \in \gamma^* \text{ y } 0 < |z-a| < \delta'. \tag{11.9}$$

Usando la definición de la función g, la desigualdad (11.9) y la Proposición 11.14 obtenemos que

$$\left| \frac{g(z) - g(a)}{z-a} - \int_\gamma \phi'(w,a)\, dw \right| \leq \varepsilon \Lambda(\gamma), \quad \text{si } 0 < |z-a| < \delta'.$$

Luego $g'(a)$ existe y $g'(a) = \displaystyle\int_\gamma \phi'(w,a)\, dw$. Puesto que $a \in U$ fue arbitrario, concluimos que $g \in \mathcal{H}(U)$.

Teorema 11.41 (Fórmula integral de Cauchy para derivadas)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto convexo, $f \in \mathcal{H}(U)$ y γ un camino cerrado suave a trozos con $\gamma^* \subset U$. Entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ y $z \in U \setminus \gamma^*$ tenemos

$$\frac{f^{(n)}(z)}{n!} \mathrm{Ind}(z,\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}}\, d\xi.$$

Demostración. Por la Fórmula integral de Cauchy para abiertos convexos (Teorema 11.30) se tiene para cada $z \in U \setminus \gamma^*$ que

$$f(z)\mathrm{Ind}(z,\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\xi)}{\xi - z}\, d\xi.$$

Sea $\phi\colon \gamma^* \times U \setminus \gamma^* \to \mathbb{C}$ dada por $\phi(w,z) = \dfrac{f(w)}{w-z}$, si $(w,z) \in \gamma^* \times U \setminus \gamma^*$. Note que ϕ es continua. Por otra parte si $w \in \gamma^*$ es dado, la función $z \in U \setminus \gamma^* \mapsto \phi(w,z)$ es homorfa en $U \setminus \gamma^*$ y $(w,z) \in \gamma^* \times U \setminus \gamma^* \mapsto \phi'(w,z) = \dfrac{f(w)}{(w-z)^2}$ es continua. Por el Lema 11.40 tenemos

$$f'(z)\mathrm{Ind}(z,\gamma) + f(z)\mathrm{Ind}'(z,\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2}\, d\xi,$$

para cada $z \in U \setminus \gamma^*$. La Proposición 11.21 muestra que $\mathrm{Ind}'(z,\gamma) = 0$ para todo $z \in U \setminus \gamma^*$. Sigue que

$$f'(z)\mathrm{Ind}(z,\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2}\, d\xi, \quad \text{si } z \in U \setminus \gamma^*.$$

Esto prueba el resultado para $n = 1$. El caso general se demuestra usando inducción sobre n.

Teorema 11.42 (Teorema de Weierstrass)**.** Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y (f_n) una sucesión de funciones en $\mathcal{H}(U)$. Supongamos que existe $f\colon U \to \mathbb{C}$ tal que $f_n \to f$ uniformemente en cada subconjunto compacto de U. Entonces

1. $f \in \mathcal{H}(U)$;
2. Para cada $k \in \mathbb{N}$, $f_n^{(k)} \to f^{(k)}$ uniformemente en cada subconjunto compacto de U.

Demostración.

1) Sea Δ un triángulo con $\Delta \subset U$. Por el Corolario 11.16 y el Teorema 11.26 tenemos

$$\int_\Delta f(\xi)\,d\xi = \lim_{n\to\infty} \int_\Delta f_n(\xi)\,d\xi = 0.$$

Por el Teorema de Morera concluimos que $f \in \mathcal{H}(U)$.

2) Es suficiente mostrar que $f_n' \to f'$ uniformemente en cada subconjunto compacto de U. A su vez, como cada subconjunto compacto de U está contenido en una unión finita de bolas $B(a,r)$ con $B[a,2r] \subset U$, basta probar el resultado para una bola de la forma $B[a,2r] \subset U$.

Sea $r > 0$ tal que $B[a,2r] \subset U$. Entonces $B[z,r] \subset B[a,2r]$ para cada $z \in B[a,r]$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $g_n\colon U \to \mathbb{C}$ dada por $g_n(z) = f_n(z) - f(z)$, $z \in U$. Por la desigualdad de Cauchy (aplicada a $B[z,r]$) tenemos para cada $z \in B[a,r]$ que

$$|g_n'(z)| \leq \frac{1}{r}\sup\{|g_n(w)| \,:\, |w-z| = r\} \leq \frac{1}{r}\sup\{|g_n(w)| \,:\, w \in B[a,2r]\}.$$

Como $z \in B[a,r]$ fue arbitrario, tenemos que

$$\sup\{|g_n'(z)| \,:\, z \in B[a,r]\} \leq \frac{1}{r}\sup\{|g_n(w)| \,:\, w \in B[a,2r]\}. \tag{11.10}$$

Como $g_n \to 0$ uniformemente sobre cada subconjunto compacto de U, dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$ tenemos que $\sup\{|g_n(w)| \,:\, w \in B[a,2r]\} < r\varepsilon$. Se sigue de la desigualdad (11.10) que

$$\sup\{|g_n'(z)| \,:\, z \in B[a,r]\} < \varepsilon,$$

siempre que $n \geq N$. Esto prueba el resultado. ✌

11.4 Ceros de funciones holomorfas

Teorema 11.43. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto conexo, $f \in \mathcal{H}(U)$ y

$$Z(f) = \{z \in U \,:\, f(z) = 0\}.$$

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) $Z(f) = U$;

b) $Z(f)$ tiene al menos un punto de acumulación en U;

c) Existe $a \in U$ tal que $f^{(k)}(a) = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Demostración. Claramente a) implica b). Probemos que b) implica c). Sea $a \in U$ un punto de acumulación de $Z(f)$. La continuidad de f implica que $f(a) = 0$. Supongamos que existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(k_0-1)}(a) = 0$ y $f^{(k_0)}(a) \neq 0$. Como $f \in \mathcal{H}(U)$, por el Corolario 11.32 existe $r > 0$ tal que $B[a, r] \subset U$ y

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad \text{para cualquier } z \in B(a, r),$$

donde $c_n = \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}$ para todo $n \geq 0$. Sea $h\colon B(a, r) \to \mathbb{C}$ dada por

$$h(z) = \sum_{n=k_0}^{\infty} c_n (z-a)^{n-k_0}, \quad \text{si } z \in B(a, r).$$

Observe que h está bien definida y por la Proposición 10.47 tenemos que $h \in \mathcal{H}(B(a, r))$. Más aún $h(a) = c_{k_0} = \dfrac{f^{(k_0)}(a)}{k_0!} \neq 0$ y $f(z) = (z-a)^{k_0} h(z)$ para todo $z \in B(a, r)$. Por la continuidad de h en a, existe $0 < s < r$ tal que $h(z) \neq 0$ para cada $z \in B(a, s)$. Como a es punto de acumulación de $Z(f)$, existe $b \in B(a, s) \setminus \{a\}$ tal que $f(b) = 0$. Así $0 = f(b) = (b-a)^{k_0} h(b)$, pero esto implica que $h(b) = 0$, un absurdo. De modo que $f^{(k)}(a) = 0$ para cualquier $k \in \mathbb{N}$.

Finalmente veamos que c) implica a). Sea

$$A = \{z \in U \,:\, f^{(k)}(z) = 0 \text{ para cada } k \geq 0\}.$$

Note que $A \neq \emptyset$, ya que $a \in A$. Como $f^{(k)} \in \mathcal{H}(U)$ para todo $k \geq 0$, vemos que A es cerrado. Probemos

que A es abierto. Sea $z \in A$ dado. Por el Corolario 11.32 existe $r > 0$ tal que $B(z,r) \subset U$ y

$$f(w) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n (w-z)^n, \quad \text{si } w \in B(z,r),$$

donde $d_n = \dfrac{f^{(n)}(z)}{n!}$ para todo $n \geq 0$. Sigue que $d_n = 0$ para todo $n \geq 0$, ya que $z \in A$. Por tanto, $f(w) = 0$ si $w \in B(z,r)$ y en consecuencia $f^{(n)}(w) = 0$ para cualquier $w \in B(z,r)$ y $n \geq 0$. Sigue que $B(z,r) \subset A$. Como A es abierto y cerrado, y $A \neq \emptyset$, concluimos que $A = U$ por la conexidad de U. Puesto que $A \subset Z(f) \subset U$, deducimos que $Z(f) = U$ y hemos terminado.

Los siguientes dos corolarios son consecuencia directa del teorema anterior.

Corolario 11.44 (Principio de identidad)**.** Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f, g \in \mathcal{H}(U)$. Si el conjunto

$$Z(f-g) = \{z \in U : f(z) = g(z)\}$$

tiene un punto de acumulación en U, entonces $f = g$.

Corolario 11.45. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f \in \mathcal{H}(U)$. Si f no es identicamente nula, entonces dado $a \in Z(f)$, existe $r > 0$ tal que $B(a,r) \subset U$ y $B(a,r) \cap Z(f) \setminus \{a\} = \emptyset$, esto es, los ceros de f son puntos aislados.

Corolario 11.46. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f \in \mathcal{H}(U)$. Si f no es idénticamente nula, entonces $Z(f)$ es finito o enumerable.

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea

$$K_n = \{z \in U : |z| \leq n \text{ y } d(z, \mathbb{C} \setminus U) \geq 1/n\}.$$

No es difícil ver $\{K_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una sucesión de subconjuntos compactos de U tal que $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$. De modo que $Z(f) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (Z(f) \cap K_n)$. Por el Teorema 11.43, el conjunto $Z(f)$ no tiene puntos de acumulación en U. Luego para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto $Z(f) \cap K_n$ es finito, ya que $Z(f) \cap K_n$ es compacto. Sigue que $Z(f)$ es finito o enumerable.

Corolario 11.47. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f \in \mathcal{H}(U)$. Si f no es idénticamente nula, entonces para cada $a \in Z(f)$ existen $k \in \mathbb{N}$ y $g \in \mathcal{H}(U)$ con $g(a) \neq 0$ tales que $f(z) = (z-a)^k g(z)$ para cada $z \in U$.

Demostración. Sea $a \in Z(f)$ dado. Como f no es idénticamente nula, por el Teorema 11.43, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $f(a) = f'(a) = \ldots = f^{(k-1)}(a) = 0$ y $f^{(k)}(a) \neq 0$. Sea $r > 0$ tal que $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ si $z \in B(a,r)$, donde $c_n = \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}$ para cada $n \geq 0$. Sea $\tilde{g}\colon B(a,r) \to \mathbb{C}$ dada por $\tilde{g}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} c_n(z-a)^{n-k}$, $z \in B(a,r)$. Observe que $\tilde{g} \in \mathcal{H}(B(a,r))$ y $\tilde{g}(a) = c_k = \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!} \neq 0$. Es claro también que $f(z) = (z-a)^k \tilde{g}(z)$ si $z \in B(a,r)$. Sea $g\colon U \to \mathbb{C}$ definida como

$$g(z) = \begin{cases} \dfrac{f(z)}{(z-a)^k}, & \text{si } z \in U \setminus \{a\}; \\ \tilde{g}(a), & \text{si } z = a. \end{cases}$$

La función g es continua (pues $g = \tilde{g}$ en $B(a,r)$), $g(a) \neq 0$ y además $g \in \mathcal{H}(U \setminus \{a\})$. Por el Corolario 11.36 se tiene que $g \in \mathcal{H}(U)$ y es claro que $f(z) = (z-a)^k g(z)$ para cada $z \in U$. ✌

Definición 11.48. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(U)$. Diremos que $a \in U$ es un cero de orden k o multiplicidad k de f si existe $g \in \mathcal{H}(U)$ tal que $g(a) \neq 0$ y $f(z) = (z-a)^k g(z)$ para cada $z \in U$.

De la prueba del teorema anterior tenemos el siguiente resultado.

Corolario 11.49. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(U)$ y $a \in U$. Entonces $a \in U$ es un cero de orden k de f si, y solo si, $f^{(m)}(a) = 0$ para todo $0 \leq m \leq k-1$ y $f^{(k)}(a) \neq 0$.

Definición 11.50. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(U)$. Diremos que $a \in U$ es un cero simple de f si $f(a) = 0$ y $f'(a) \neq 0$.

Proposición 11.51. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y convexo, $f \in \mathcal{H}(U)$ y supongamos que f no es idénticamente nula. Sea γ un camino cerrado suave a trozos tal que $\gamma^* \subset U \setminus Z(f)$. Entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = \sum_{a \in Z(f)} k_a(f) \mathrm{Ind}(a,\gamma),$$

donde $k_a(f)$ es el orden de $a \in Z(f)$. La suma anterior es finita, esto es, $\mathrm{Ind}(a,f) = 0$ para cada $a \in Z(f)$ salvo para un número finito de índices.

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos

$$U_n = \{z \in U : |z| < n \text{ y } d(z, \mathbb{C} \setminus U) > 1/n\}.$$

Observe que U_n es abierto y $U_n \subset U_{n+1}$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$. Como γ^* es compacto, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\gamma^* \subset U_n$. Por el Corolario 11.46 el conjunto $Z(f) \cap U_n$ es finito para todo $n \in \mathbb{N}$. Sea $Z(f) \cap U_{n_0} = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Por el Corolario 11.47, existe $g_1 \in \mathcal{H}(U)$ tal que $g_1(a_1) \neq 0$ y

$$f(z) = (z - a_1)^{k_1(f)} g_1(z), \quad \text{para cualquier } z \in U.$$

Como $g_1(a_2) = 0$, sigue del Corolario 11.47 que existen $m \in \mathbb{N}$ y $g^* \in \mathcal{H}(U)$ con $g^*(a_2) \neq 0$ tales que $g_1(z) = (z - a_2)^m g^*(z)$ para cada $z \in U$. De la ecuación anterior obtenemos

$$f(z) = (z - a_1)^{k_1(f)} (z - a_2)^m g^*(z), \quad \text{para cualquier } z \in U. \tag{11.11}$$

Ahora aplicando el Corolario 11.47 para la función f, existe $h \in \mathcal{H}(U)$ con $h(a_2) \neq 0$ tal que $f(z) = (z - a_2)^{k_2(f)} h(z)$ para todo $z \in U$. Afirmamos que $m = k_2(f)$. Observe que

$$(z - a_1)^{k_1(f)} (z - a_2)^m g^*(z) = (z - a_2)^{k_2(f)} h(z), \quad \text{siempre que } z \in U.$$

Si tuviésemos que $k_2(f) < m$, de la ecuación anterior encontramos que

$$h(z) = (z - a_1)^{k_1(f)} (z - a_2)^{m - k_2(f)} g^*(z),$$

para todo $z \in U$. Esto implica que $h(a_2) = 0$, un absurdo. De modo semejante se demuestra que la posibilidad $m < k_2(f)$ es imposible. Por tanto, la ecuación (11.11) puede ser escrita como

$$f(z) = (z - a_1)^{k_1(f)} (z - a_2)^{k_2(f)} g^*(z), \quad \text{para cualquier } z \in U,$$

donde $g^* \in \mathcal{H}(U)$ y $g^*(a_i) \neq 0$ para $i = 1, 2$. Siguiendo un argumento inductivo encontramos que

$$f(z) = (z - a_1)^{k_1(f)} \cdots (z - a_n)^{k_n(f)} t(z), \quad \text{si } z \in U, \tag{11.12}$$

donde $t \in \mathcal{H}(U)$ es tal que $t(a_i) \neq 0$ para todo $i = 1, \ldots, n$. Es claro que la función t no admite ceros en U_{n_0}. Por el Ejercicio 9.89, el conjunto U_{n_0} es abierto y convexo. Derivando la ecuación (11.12) encontramos que

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{j=1}^{n} \frac{k_j(f)}{z - a_j} + \frac{t'(z)}{t(z)}, \quad \text{para cualquier } z \in U_{n_0} \setminus \{a_1, \ldots, a_n\}.$$

Como $t'/t \in \mathcal{H}(U_{n_0})$, por el Corolario 11.29 tenemos $\displaystyle\int_\gamma \frac{t'(z)}{t(z)}\,dz = 0$. Así

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \sum_{j=1}^{n} k_j(f)\mathrm{Ind}(a_j,\gamma).$$

Ahora bien si $a \in Z(f)\setminus\{a_1,\dots,a_n\}$, entonces $a \in \mathbb{C}\setminus U_{n_0} \subset \mathbb{C}\setminus\gamma^*$. Note que $\mathbb{C}\setminus U_{n_0}$ es conexo y no acotado. Sigue que a está en la componente no acotada de $\mathbb{C}\setminus\gamma^*$ y por la Proposición 11.21 concluimos que $\mathrm{Ind}(a,\gamma) = 0$.

Observación 11.52. Si γ es un círculo orientado con centro en a y radio r, la expresión

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz$$

cuenta el número de ceros de f, incluyendo sus multiplicidades, en $B(a,r)$.

Corolario 11.53. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto convexo, $f \in \mathcal{H}(U)$ y $b \in \mathbb{C}$. Supongamos que f no sea constante igual a b. Sea γ un camino cerrado cuave a trozos con $\gamma^* \subset U\setminus Z(f-b)$ y $\Gamma := f\circ\gamma$. Entonces

$$\mathrm{Ind}(b,\Gamma) = \sum_{a\in Z(f-b)} k_a(f-b)\mathrm{Ind}(a,\gamma),$$

Demostración. Basta usar las definiciones.

Teorema 11.54 (Teorema de Hurwitz)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo y (f_n) una sucesión de funciones en $\mathcal{H}(U)$ tal que $f_n \to f$ uniformemente sobre cada subconjunto compacto de U. Si $f_n(z) \neq 0$ para cada $z \in U$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces f es idénticamente nula o $f(z) \neq 0$ para cada $z \in U$.

Demostración. Por el Teorema de Weierstrass (Teorema 11.42), $f \in \mathcal{H}(U)$ y $f_n' \to f'$ uniformemente sobre cada subconjunto compacto de U. Supongamos que f no es idénticamente nula y $f(a) = 0$ para algún $a \in U$. Por el Corolario 11.45 existe $R > 0$ tal que $B(a,R) \subset U$ y $B(a,R)\cap Z(f)\setminus\{a\} = \emptyset$. Sea $0 < r < R$ y considere el camino $\gamma\colon [0,2\pi] \to \mathbb{C}$ dado por $\gamma(t) = a + re^{it}$, $t \in [0,2\pi]$. Como $0 \notin f_n(\gamma^*)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, $0 \notin f(\gamma^*)$ y $f_n \to f$ uniformemente sobre γ^*, sigue que $1/f_n \to 1/f$ uniformemente en γ^*. Así $f_n'/f_n \to f'/f$ uniformemente sobre γ^*. Por el Corolario 11.16 tenemos

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f_n'(z)}{f_n(z)}\,dz.$$

Aplicando la Proposición 11.51 y la Observación 11.52 en $B(a,R)$, vemos que la sucesión de integrales del lado derecho es nula. Sigue de nuevo de la Proposición 11.51 y la Observación 11.52 que $f(z) \neq 0$ para cada $z \in B(a,r)$, pero esto es imposible.

11.5 Dos teoremas fundamentales

El objetivo de esta sección es establecer dos resultados importantes del análisis, a saber, el teorema de la aplicación abierta y el teorema del módulo máximo.

Lema 11.55. Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y $f \in \mathcal{H}(U)$. Si $B[a,r] \subset U$ y

$$\text{mín}\{|f(z)| \,:\, |z-a| = r\} > |f(a)|, \tag{11.13}$$

entonces existe $c \in B(a,r)$ tal que $f(c) = 0$.

Demostración. Note que f no es idénticamente nula. Supongamos que $f(z) \neq 0$ para cada $z \in B(a,r)$. Veamos que existe una bola abierta $B \subset U$ con $B[a,r] \subset B$ tal que $f(z) \neq 0$ para cada $z \in B$. Caso contrario, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $z_n \in U$ tal que $r < |z_n - a| < r + 1/n$ y $f(z_n) = 0$. Por compacidad, existe $z_0 \in \mathbb{C}$ con $|z_0 - a| = r$ tal que $f(z_0) = 0$, pero esto es imposible por (11.13).

Sea $g\colon B \to \mathbb{C}$ definida por $g(z) = 1/f(z)$. Entonces $g \in \mathcal{H}(B)$ y por la desigualdad de Cauchy (Teorema 11.37) tenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{|f(a)|} = |g(a)| &\leq \text{máx}\{|g(z)| \,:\, |z-a| = r\} \\ &= \frac{1}{\text{mín}\{|f(z)| \,:\, |z-a| = r\}},\end{aligned}$$

lo que contradice (11.13). Así hemos probado el lema.

Corolario 11.56. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(U)$. Si $B[a,r] \subset U$ y

$$\delta := \frac{1}{2}\,\text{mín}\{|f(z) - f(a)| \,:\, |z-a| = r\} > 0,$$

entonces $B(f(a),\delta) \subset f(B(a,r))$.

Demostración. Sea $w \in B(f(a),\delta)$, entonces

$$|f(z) - w| \geq |f(z) - f(a)| - |w - f(a)| > \delta,$$

para cada $z \in U$ con $|z-a| = r$. Sigue que

$$\text{mín}\{|f(z)-w| \,:\, |z-a|=r\} \geq \delta > |f(a)-w|.$$

Por el Lema 11.55, concluimos que existe $c \in B(a,r)$ tal que $f(c) = w$. ✌

Teorema 11.57 (Teorema de la aplicación abierta)**.** Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo, y $f \in \mathcal{H}(U)$. Si f es no constante, entonces f es abierta.

Demostración. Sean $V \subset U$ abierto y $a \in V$. Veamos que existe una bola cerrada $B[a,r] \subset V$ tal que $f(a) \notin f(\{z \in V \,:\, |z-a| = r\})$. Si no fuese así, para cada $n \in \mathbb{N}$ existiría $z_n \in V$ tal que $|z_n - a| = 1/n$ y $f(a) = f(z_n)$. Sigue que $a \in U$ es un punto de acumulación de $Z(f - f(a))$. Por el Teorema 11.46, concluimos que f es constante igual a $f(a)$, lo cual es absurdo. Sea

$$\delta := \frac{1}{2}\,\text{mín}\{|f(z)-f(a)| \,:\, |z-a|=r\} > 0.$$

Sigue del Corolario 11.56 que $B(f(a),\delta) \subset f(B(a,r)) \subset f(V)$. Esto demuestra que $f(V)$ es un conjunto abierto. ✌

Lema 11.58. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f \in \mathcal{H}(U)$, $a \in U$ y $b = f(a)$. Supongamos que a es un cero de orden k de la función $f - b$. Entonces existe un abierto $U_a \subset U$ con $a \in U_a$ tal que:

1. $V_b = f(U_a)$ es abierto;
2. para cada $w \in V_b \setminus \{b\}$, la función $f - w$ tiene exactamente k ceros simples en U_a.

Demostración. Observemos que $f - b$ y f' no son idénticamente nulas. Por el Corolario 11.45, existe $R > 0$ tal que $B(a,R) \subset U$ y

$$\begin{aligned} f(z) &\neq b \quad \text{si } 0 < |z-a| < R, \text{ y} \\ f'(z) &\neq 0 \quad \text{si } 0 < |z-a| < R. \end{aligned} \tag{11.14}$$

Sean $0 < r < R$ y $\gamma\colon [0,2\pi] \to \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = a + re^{it}$, $t \in [0,2\pi]$, y considere la curva $\Gamma = f \circ \gamma$. Por (11.14) tenemos que $b \notin \Gamma^*$. Sean V_b la componente conexa de $\mathbb{C} \setminus \Gamma^*$ que contiene a b. Como $\mathbb{C}$ es localmente conexo, el conjunto V_b es abierto. Sea $U_a = B(a,r) \cap f^{-1}(V_b)$. De nuevo por (11.14) se tiene que $\{z \in B(a,R) \,:\, f(z) = b\} = \{a\}$ y a es un cero de orden k de la función $g\colon B(a,R) \to \mathbb{C}$ dada por $g(z) = f(z) - b$, $z \in B(a,R)$. Por el Corolario 11.53 tenemos que $\text{Ind}(b,\Gamma) = k\text{Ind}(a,\gamma) = k$.

Mostremos que $f(U_a) = V_b$. Si $w \in V_b$ entonces por la Proposición 11.21 tenemos

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)-w}dz = \mathrm{Ind}(w,\Gamma) = \mathrm{Ind}(b,\Gamma) = k \neq 0.$$

Por la Observación 11.52, existe $z \in B(a,r)$ tal que $f(z) = w$. Finalmente, si $w \in V_b \setminus \{b\}$ y $z_1, \ldots, z_n$ son los ceros de $f - w$ en $B(a,r)$, el Corolario 11.53 implica que

$$\mathrm{Ind}(w,\Gamma) = \sum_{j=1}^{n} k_j \mathrm{Ind}(z_j,\gamma) = \sum_{j=1}^{n} k_j.$$

Por la Proposición 11.21 tenemos que $\mathrm{Ind}(b,\Gamma) = \mathrm{Ind}(w,\Gamma)$ y en consecuencia $\sum_{j=1}^{n} k_j = k$. Como $f'(z_j) \neq 0$ para cada $j = 1, \ldots, n$, sigue que $k_j = 1$ para $j = 1, \ldots, n$ y $n = k$. Esto prueba el lema.

Como consecuencia de este resultado tenemos los siguientes corolarios cuyas pruebas se dejan como ejercicio.

Corolario 11.59. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto y $f \in \mathcal{H}(U)$. Si f es inyectiva, entonces $f'(z) \neq 0$ para cada $z \in U$.

Corolario 11.60. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f \in \mathcal{H}(U)$ inyectiva y $V = f(U)$. Si $g\colon V \to U$ es la inversa de f, entonces $g \in \mathcal{H}(V)$ y $g'(w) = 1/f'(g(w))$ para cada $w \in V$.

Corolario 11.61 (Teorema de la función inversa)**.** Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(U)$. Sean $a \in U$, $b = f(a)$ y suponga que $f'(a) \neq 0$. Entonces existe un abierto $U_a \subset U$ con $a \in U_a$ tal que $f|_{U_a}$ es biyectiva y $g = (f|_{U_a})^{-1}$ es holomorfa.

Teorema 11.62 (Teorema del módulo máximo)**.** Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f \in \mathcal{H}(U)$. Si existe $B(a,r) \subset U$ tal que

$$|f(z)| \leq |f(a)|, \quad \text{para cada } z \in B(a,r),$$

entonces f es constante.

Demostración. Veamos que f es constante en $B(a,r)$. Si no, por el Teorema de la aplicación abierta, $f(B(a,r))$ es abierto. Sean $\delta > 0$ tal que $B(f(a),\delta) \subset f(B(a,r))$ y $1 < t < 1 + \frac{\delta}{1+|f(a)|}$. Entonces $w = tf(a) \in B(f(a),\delta)$ y $|w| > |f(a)|$. Sea $z \in B(a,r)$ tal que $f(z) = w$. Usando la hipótesis sobre f

encontramos que

$$|f(a)| \geq |f(z)| = |w| > |f(a)|.$$

Esta contradicción prueba que f es constante en $B(a,r)$ y por el Corolario 11.44 concluimos que f es constante en U.

Corolario 11.63. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto acotado, $f\colon \overline{U} \to \mathbb{C}$ continua y $f \in \mathcal{H}(U)$. Entonces

$$\text{máx}\{|f(z)| \,:\, z \in \overline{U}\} = \text{máx}\{|f(z)| \,:\, z \in \partial U\}.$$

Demostración. Como $\overline{U}$ es compacto, existe $a \in \overline{U}$ tal que

$$|f(z)| \leq |f(a)|, \quad \text{para cada } z \in \overline{U}.$$

Si $a \in \partial U$, terminamos. Si no, $a \in U$ y por el Teorema del módulo máximo, f es constante en la componente conexa $U_a \subset U$ que contiene al valor a. Sea $b \in \partial U_a$, entonces $b \in \partial U$. En efecto, si $b \in U$, entonces existe $r > 0$ tal que $B(b,r) \subset U$. Como $b \in \partial U_a$, $B(b,r) \cap U_a \neq \emptyset$ y por tanto $B(b,r) \cup U_a = U_a$. Así $B(b,r) \subset U_a$, pero esto es absurdo ya que $B(b,r) \cap \mathbb{C} \setminus U_a \neq \emptyset$. De esta manera,

$$|f(z)| \leq |f(a)| = |f(b)|, \quad \text{para todo } z \in \overline{U}.$$

Para terminar esta sección probaremos el teorema de Rouché.

Lema 11.64. Sean $\gamma_1, \gamma_2\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{C}$ dos caminos cerrados suaves a trozos tales que

$$|\gamma_1(t) + \gamma_2(t)| < |\gamma_1(t)| + |\gamma_2(t)|, \quad \text{para } \alpha \leq t \leq \beta. \tag{11.15}$$

Entonces $\text{Ind}(0,\gamma_1) = \text{Ind}(0,\gamma_2)$.

Demostración. Por (11.15) tenemos $0 \notin \gamma_1^* \cap \gamma_2^*$. Defina $\gamma\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{C}$ por $\gamma(t) = \gamma_1(t)/\gamma_2(t)$, $t \in [\alpha,\beta]$. Entonces

$$\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} = \frac{\gamma_1'(t)}{\gamma_1(t)} - \frac{\gamma_2'(t)}{\gamma_2(t)}, \quad t \in [\alpha,\beta].$$

La desigualdad (11.15) implica también que $|\gamma(t) + 1| < |\gamma(t)| + 1$, si $\alpha \leq t \leq \beta$. Esto prueba que $\gamma^* \cap [0,\infty) = \emptyset$. Sigue que $0 \in [0,\infty) \subset \mathbb{C} \setminus \gamma^*$ y por tanto, 0 está en la componente no acotada de $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$.

Por la Proposición 11.21 tenemos que $\operatorname{Ind}(0,\gamma) = 0$. Así

$$\begin{aligned} 0 = \operatorname{Ind}(0,\gamma) &= \frac{1}{2\pi i}\int_\alpha^\beta \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)}\,dt \\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_\alpha^\beta \frac{\gamma_1'(t)}{\gamma_1(t)}\,dt - \frac{1}{2\pi i}\int_\alpha^\beta \frac{\gamma_2'(t)}{\gamma_2(t)}\,dt \\ &= \operatorname{Ind}(0,\gamma_1) - \operatorname{Ind}(0,\gamma_2). \end{aligned}$$

Teorema 11.65 (Teorema de Rouché)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto y $f, g \in \mathcal{H}(U)$. Si $B[a,r] \subset U$ y

$$|f(z) + g(z)| < |f(z)| + |g(z)|, \quad \text{si } |z-a| = r, \tag{11.16}$$

entonces f y g tienen el mismo número de ceros en $B(a,r)$ contando multiplicidades.

Demostración. Sea $\gamma\colon [0,2\pi] \to \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = a + re^{it}$, $t \in [0,2\pi]$. Por (11.16), f y g no tienen ceros en γ^*. Sea $R > r$ tal que $B(a,R) \subset U$ y considere los caminos $\Gamma_1 := f \circ \gamma$ y $\Gamma_2 = g \circ \gamma$. Una vez más por (11.16) tenemos

$$|\Gamma_1(t) + \Gamma_2(t)| < |\Gamma_1(t)| + |\Gamma_2(t)|, \quad \text{si } t \in [0,2\pi].$$

Por el Lema 11.64 concluimos que $\operatorname{Ind}(0,\Gamma_1) = \operatorname{Ind}(0,\Gamma_2)$. Note que

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \operatorname{Ind}(0,\Gamma_1) = \operatorname{Ind}(0,\Gamma_2) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{g'(z)}{g(z)}\,dz.$$

La conclusión sigue de la Observación 11.52.

Como una consecuencia inmediata del Teorema de Rouché tenemos:

Corolario 11.66. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto y $f, g \in \mathcal{H}(U)$. Si $B[a,r] \subset U$ y

$$|f(z) + g(z)| < |f(z)|, \quad \text{si } |z-a| = r,$$

entonces f y g tienen el mismo número de ceros en $B(a,r)$ contando multiplicidades.

11.6 Ejercicios

1. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(U)$. Demuestre o refute: el límite

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z+h)-f(z)}{h} = f'(z)$$

es uniforme, en relación a z, para cada $K \subset U$ compacto.

2. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto $f \in \mathcal{H}(U)$. Si γ es un camino rectificable con $\gamma^* \subset U$, demuestre que $f \circ \gamma$ también es rectificable.

3. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto. Si existe $r > 0$ tal que $\{z \in \mathbb{C} : |z| = r\} \subset U$, demuestre que no existe un ramo del logaritmo en U.

4. ¿Existe $f \in \mathcal{H}(B(0,1))$ tal que $f^{(n)}(1/3) = n!\sqrt{n}2^n$ para cada $n \in \mathbb{N}$?

5. Sea $\rho > 0$ el radio de convergencia de la serie $\sum_n a_n z^n$. Demuestre que la serie $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n$ converge en todo $\mathbb{C}$. También demuestre que

$$(\star) \text{ existen } A > 0 \text{ y } a > 1/\rho \text{ tales que } |g(z)| \leq Ae^{|z|} \text{ para cada } z \in \mathbb{C}.$$

Recíprocamente si $g(z) = \sum_n b_n z^n$ es una serie convergente en $\mathbb{C}$ que cumple $(\star)$ y si $a_n = n!b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, demuestre que la serie de potencias $\sum_n a_n z^n$ tiene radio de convergencia mayor o igual a $1/a$.

6. En cada caso justifique que no existe $f \in \mathcal{H}(B(0,2))$ con la propiedad indicada.

   - $\sup\{|f(z)| : |z| = r\} = r^{7/2}$, si $0 < r < 2$;
   - $\lim_{z\to 0} \frac{f(z)}{\sqrt{|z|}} = 1$;
   - $f(1/n) = f(-1/n) = 1/n^3$, para todo $n \in \mathbb{N}$;
   - $(-1)^n/n + e^{f(1/n)} = 1$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

7. Demuestre que existe $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $f(0) = 1$ y $f(1/2^{n+1}) = f'(1/2^n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

8. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto convexo, $f \in \mathcal{H}(U)$ tal que $f(z) \neq 0$ para cada $z \in U$. Demuestre que existe $g \in \mathcal{H}(U)$ tal que $f(z) = \exp(g(z))$ para cada $z \in U$.

9. Sean (a_n) y (b_n) dos sucesiones en $\mathbb{C}$ que convergen a a y b, respectivamente. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto tal que $[a,b] \subset U$ y $f : U \to \mathbb{C}$ continua. Muestre que:

- existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $[a_n, b_n] \subset U$ siempre que $n \geq N$,
- $\lim\limits_{n\to\infty} \int_{[a_n,b_n]} f(z)\,dz = \int_{[a,b]} f(z)\,dz$.

10. Use el teorema de la aplicación abierta para demostrar el teorema fundamental del álgebra.

11. Demuestre que la serie de potencias $\sum_n a_n z^n$ converge uniformemente en cada conjunto donde la serie $\sum_n n a_n z^{n-1}$ converge uniformemente.

12. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto y (f_n) una sucesión de funciones inyectivas en $\mathcal{H}(U)$ tal que $f_n \to f$ uniformemente sobre cada subconjunto compacto de U. Demuestre que f es constante o f es inyectiva.

13. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f \in \mathcal{H}(U)$. Si $\mathfrak{Re}(f)$ tiene un máximo (mínimo) local en U, demuestre que f es constante.

14. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto acotado y (f_n) una sucesión de funciones continuas $\overline{U}$ y holomorfas en U. Si (f_n) converge uniformemente en ∂U, demuestre que (f_n) converge uniformemente en $\overline{U}$.

15. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ y supongamos que existen constantes positivas A, B, k tales que $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Probar que f es un polinomio.

16. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $\mathfrak{Re}(f(z)) \leq 0$ para cada $z \in \mathbb{C}$. Demuestre que f es constante.

17. Si $f \in \mathcal{H}(B(0,3))$ y $\gamma\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$ es dada por $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, demuestre que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z) \mathrm{Lg}\left(\frac{z+1}{z-1}\right) dz = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx.$$

18. Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto y $\sum_n f_n$ una serie de funciones en $\mathcal{H}(U)$. Supongamos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n = f \quad \text{uniformemente en cada subconjunto compacto de } U.$$

Si existe $r > 0$ tal que $f_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k^n (z-a)^k$ para cada $z \in B(a,r) \subset U$ y $n \in \mathbb{N}$, demuestre que $\sum_k a_k^n$ es convergente para cada $n \in \mathbb{N}$. Más aún, si $\sum_k a_k^n = a_n$, pruebe que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n \quad \text{para cada } z \in B(a,r).$$

CAPÍTULO 12

Singularidades

12.1 Singularidades aisladas

Definición 12.1. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $a \in U$ y $f : U \to \mathbb{C}$. Diremos que a es una *singularidad aislada* de f si $f \in \mathcal{H}(U \setminus \{a\})$.

Clasificamos las singularidades de una función $f : U \to \mathbb{C}$ en tres tipos:

1. *singularidades removibles*: $a \in U$ es una singularidad removible si existe $F \in \mathcal{H}(U)$ tal que $F(z) = f(z)$ para todo $z \in U \setminus \{a\}$;

2. *polos*: diremos que a es un *polo* de f si a no es una singularidad removible de f y a es una singularidad removible de $(z-a)^k f(z)$, para algún $k \in \mathbb{N}$. El menor $k \in \mathbb{N}$ con esta propiedad es llamado *orden del polo*. Diremos también que $a \in U$ es un *polo simple* de f si a es un polo de f de orden 1;

3. *singularidades esenciales*: diremos que a es un singularidad esencial de f si a no es una singularidad removible de $(z-a)^{k-1} f(z)$ para ningún $k \in \mathbb{N}$.

Estableceremos criterios para determinar el tipo de singularidad de un punto dado.

Proposición 12.2. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f: U \to \mathbb{C}$ y $a \in U$ un singularidad aislada de f. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. a es una singularidad removible de f;
2. existen $r > 0$ y $C > 0$ tales que $|f(z)| \leq C$ para cada $z \in B(a,r) \setminus \{a\}$.
3. $\lim_{z\to a}(z-a)f(z) = 0$.

Demostración. Supongamos que a es una singularidad removible de f, entonces existe $F \in \mathcal{H}(U)$ tal que $F(z) = f(z)$ para cada $z \in U \setminus \{a\}$. Como F es continua en a, existen $r > 0$ y $C > 0$ tales que $|F(z)| \leq C$ para cada $z \in B(a,r) \subset U$. Así $|f(z)| \leq C$ para cada $z \in B(a,r) \setminus \{a\}$. Esto muestra que 1) implica 2).

Si existen $r > 0$ y $C > 0$ tales que $|f(z)| \leq C$ para cada $z \in B(a,r) \setminus \{a\}$, entonces

$$\lim_{z\to a}|(z-a)f(z)| \leq C \lim_{z\to a}|z-a| = 0.$$

Finalmente, supongamos que $\lim_{z\to a}(z-a)f(z) = 0$. Sea $g: U \to \mathbb{C}$ definida por $g(z) = (z-a)f(z)$ si $z \in U \setminus \{a\}$ y $g(a) = 0$. Observe que g es continua en U y $g \in \mathcal{H}(U \setminus \{a\})$. Por el Corolario 11.36 sigue que $g \in \mathcal{H}(U)$. Si g es idénticamente nula, entonces a es una singularidad removible, por definición. Si g no es idénticamente nula, por el Corolario 11.47 existe $F \in \mathcal{H}(U)$ tal que $g(z) = (z-a)F(z)$ para cada $z \in U$ y $F(a) \neq 0$. Luego $F(z) = f(z)$ si $z \in U \setminus \{a\}$. De esto concluimos el resultado.

Proposición 12.3. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f: U \to \mathbb{C}$ y $a \in U$ un singularidad aislada de f. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. a es un polo de f;
2. existen $g \in \mathcal{H}(U)$ y $k \in \mathbb{N}$ tales que $g(a) \neq 0$ y

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^k} \quad \text{si } z \in U \setminus \{a\}. \tag{12.1}$$

En estas condiciones a es un polo de orden k.

3. existen $h \in \mathcal{H}(U)$ y $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{C}$ tales que $b_k \neq 0$ y

$$f(z) = h(z) + \sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{(z-a)^j} \quad \text{si } z \in U \setminus \{a\}.$$

   En estas condiciones a es un polo de orden k.

4. $\lim_{z\to a} f(z) = +\infty$.

Demostración. 1) $\Rightarrow$ 2). Como a es un polo, por la Proposición 12.2 existen $n \in \mathbb{N}$ y $\phi \in \mathcal{H}(U)$ tales que $(z-a)^n f(z) = \phi(z)$ para cada $z \in U \setminus \{a\}$. Si $\phi(a) \neq 0$, ya hemos terminado. Supongamos que $\phi(a) = 0$. Observe que ϕ no es idénticamente nula, pues caso contrario, f sería idénticamente nula en $U \setminus \{a\}$ y en consecuencia, a sería una singularidad removible de f, pero esto es absurdo. Por el Corolario 11.47, existen $j \in \mathbb{N}$ y $g \in \mathcal{H}(U)$ con $g(a) \neq 0$ tales que $\phi(z) = (z-a)^j g(z)$ para cada $z \in U$. Así

$$(z-a)^n f(z) = (z-a)^j g(z) \quad \text{si } z \in U \setminus \{a\}.$$

Como a no es una singularidad removible de f, se tiene que $n > j$ y de esta manera,

$$(z-a)^{n-j} f(z) = g(z) \quad \text{si } z \in U \setminus \{a\}.$$

Esto demuestra (12.1) con $k = n - j > 0$. Veamos que k es el orden del polo a. Sean $k_1 < k$ y $h \in \mathcal{H}(U)$ tales que $(z-a)^{k_1} f(z) = h(z)$ para cada $z \in U \setminus \{a\}$ y $h(a) \neq 0$, entonces

$$0 = \lim_{z\to a} (z-a)^{k-k_1} = \lim_{z\to a} \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{g(a)}{h(a)} \neq 0,$$

lo cual es absurdo. Sigue que $k \leq k_1$ y así k es el orden del polo a.

2) $\Rightarrow$ 3). Sean $k \in \mathbb{N}$ y $g \in \mathcal{H}(U)$ con $g(a) \neq 0$ tales que $(z-a)^k f(z) = g(z)$ para cada $z \in U \setminus \{a\}$. Por el Teorema 11.31, existe $r > 0$ tal que $B(a,r) \subset U$ y

$$g(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m (z-a)^m \quad \text{si } z \in B(a,r).$$

Por lo tanto,

$$f(z) = \sum_{m=0}^{k-1} c_m (z-a)^{m-k} + \sum_{m=k}^{\infty} c_m (z-a)^{m-k} \quad \text{si } z \in B(a,r) \setminus \{a\}. \tag{12.2}$$

Definamos $h\colon U \to \mathbb{C}$ por

$$h(z) = \begin{cases} f(z) - \sum_{m=0}^{k-1} c_m (z-a)^{m-k} & \text{si } z \in U \setminus \{a\}, \\ \sum_{m=k}^{\infty} c_m (z-a)^{m-k} & \text{si } z \in B(a,r). \end{cases}$$

La ecuación (12.2) muestra que h está bien definida. Es claro que $h \in \mathcal{H}(U)$. Escribiendo $j = k - m$ con $m = 0, \ldots, k-1$ y $b_j = c_{k-j}$, tenemos

$$\sum_{m=0}^{k-1} c_m (z-a)^{m-k} = \sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{(z-a)^j} \quad \text{para } z \neq a, \text{ y}$$

$$f(z) = h(z) + \sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{(z-a)^j} \quad \text{si } z \in U \setminus \{a\}.$$

Más aún, $b_k = c_0 = g(a) \neq 0$. Note que si 3) se tiene, entonces k es el orden del polo a.

3) $\Rightarrow$ 4). Sean $h \in \mathcal{H}(U)$ y $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{C}$ tales que $b_k \neq 0$ y

$$f(z) = h(z) + \sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{(z-a)^j} \quad \text{si } z \in U \setminus \{a\}.$$

Como $h \in \mathcal{H}(U)$, existen $C > 0$ y $r > 0$ tal que $B(a,r) \subset U$ y $|h(z)| \leq C$ para cada $z \in B(a,r)$. Por otro lado, como $b_k \neq 0$, sigue que

$$\lim_{z \to a} \sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{(z-a)^j} = +\infty.$$

En consecuencia $\lim_{z\to\infty} f(z) = +\infty$.

4) $\Rightarrow$ 1). Por hipótesis $\lim_{z\to a} f(z) = +\infty$, por lo que existe $\delta > 0$ tal que $B(a,\delta) \subset U$ y si $z \in B(a,\delta) \setminus \{a\}$, entonces $|f(z)| > 1$. Luego $|1/f(z)| < 1$ para cada $z \in B(a,\delta) \setminus \{a\}$. Como la función $1/f$ es holomorfa en $B(a,\delta) \setminus \{a\}$, por la Proposición 12.2, a es una singularidad removible de $1/f$. Así, existe $\phi \in \mathcal{H}(B(a,\delta))$ tal que

$$\phi(z) = \frac{1}{f(z)} \quad \text{si } z \in B(a,\delta) \setminus \{a\}.$$

Por el Ejercicio 9.75 tenemos que $\lim_{z\to a} \dfrac{1}{f(z)} = 0$, por lo que $\phi(a) = 0$. Ahora bien, $\phi(z) \neq 0$ siempre

que $z \in B(a,\delta) \setminus \{a\}$. Por el Corolario 11.47, existen $k \in \mathbb{N}$ y $\psi \in \mathcal{H}(B(a,\delta))$ con $\psi(a) \neq 0$ tal que $\phi(z) = (z-a)^k \psi(z)$ para cada $z \in B(a,\delta)$. Observe que $\psi(z) \neq 0$ para cada $z \in B(a,\delta)$. Definamos $g\colon U \to \mathbb{C}$ por

$$g(z) = \begin{cases} (z-a)^k f(z) & \text{si } z \in U \setminus \{a\}, \\ \dfrac{1}{\psi(z)} & \text{si } z \in B(a,\delta). \end{cases}$$

Note que g está bien definida y $g \in \mathcal{H}(U)$. Más aún, $(z-a)^k f(z) = g(z)$ si $z \in U \setminus \{a\}$. Como $g(a) \neq 0$, sigue que a no es una singularidad removible de f. Así, a es un polo de f.

Observación 12.4. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $a \in U$ y $f\colon U \to \mathbb{C}$. Si a es un polo de f, por la proposición anterior, existen $h \in \mathcal{H}(U)$ y $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{C}$ tales que $b_k \neq 0$ y

$$f(z) = h(z) + \sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{(z-a)^j} \quad \text{si } z \in U \setminus \{a\}.$$

La función $z \in U \setminus \{a\} \mapsto \displaystyle\sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{(z-a)^j}$ es llamada *parte singular de f en a*. Note que tanto los coeficientes $b_1, \ldots, b_k$ como la función $h \in \mathcal{H}(U)$ son determinados de manera única.

El siguiente resultado da una caracterización de la singularidades esenciales de una función holomorfa.

Teorema 12.5 (Teorema de Casorati-Weierstrass)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f\colon U \to \mathbb{C}$ y $a \in U$ un singularidad aislada de f. Entonces a es una singularidad esencial de f si, y solo si, para cada $B(a,r) \subset U$, el conjunto $f(B(a,r) \setminus \{a\})$ es denso en $\mathbb{C}$.

Demostración. Supongamos que existe $B(a,r) \subset U$ tal que $f(B(a,r) \setminus \{a\})$ no es denso en $\mathbb{C}$. Por tanto, existen $w_0 \in \mathbb{C}$ y $\varepsilon_0 > 0$ tales que $B(w_0, \varepsilon_0) \cap f(B(a,r) \setminus \{a\}) = \emptyset$, esto es,

$$|f(z) - w_0| \geq \varepsilon_0 \quad \text{para cada } z \in B(a,r) \setminus \{a\}.$$

De lo anterior concluimos que $\displaystyle\lim_{z \to a} \frac{f(z) - w_0}{z-a} = +\infty$ y de la Proposición 12.3 deducimos que a es un polo de la función $z \in U \setminus \{a\} \mapsto \dfrac{f(z) - w_0}{z-a}$. Luego existe $k \in \mathbb{N}$ tal que a es una singularidad removible de la función $z \in U \setminus \{a\} \mapsto (z-a)^k \dfrac{f(z) - w_0}{z-a}$. Si $k = 1$, entonces a es una singularidad removible de $z \in U \mapsto f(z) - w_0$ y en consecuencia, a es una singularidad removible de f.

Si $k > 1$, por la Proposición 12.2 tenemos que

$$\lim_{z\to a}(z-a)^k(f(z)-w_0)=0.$$

Sigue que $\lim_{z\to a}(z-a)^k f(z)=0$ y de la Proposición 12.2 concluimos que a es una singularidad removible de $z\in U\setminus\{a\}\mapsto(z-a)^{k-1}f(z)$, o sea, a es un polo de f. En ambos casos, a no es una singularidad esencial de f.

Recíprocamente, supongamos que a es una singularidad removible de f. Sea $F\in\mathcal{H}(U)$ tal que $F(z)=f(z)$ para cada $z\in U\setminus\{a\}$. Entonces $\lim_{z\to a} f(z)=F(a)$. Dado $\varepsilon>0$, existe $B(a,\delta)\subset U$ tal que $f(B(a,\delta)\setminus\{a\})\subset B(F(a),\varepsilon)$. Luego $f(B(a,\delta)\setminus\{a\})$ no es denso en $\mathbb{C}$.

Si a es un polo, entonces $\lim_{z\to a} f(z)=+\infty$. Dado $A>0$, existe $\delta>0$ tal que si $z\in U$ y $0<|z-a|<\delta$ tenemos $|f(z)|>A$, esto es, $f(B(a,\delta)\setminus\{a\})\subset\mathbb{C}\setminus B(0,A)$. Así $f(B(a,\delta)\setminus\{a\})$ no es denso en $\mathbb{C}$. ✌

12.2 Residuos

El objetivo de esta sección es dar una prueba del Teorema de Residuos, un resultado clave en la Teoría de Funciones de Variable Compleja.

Definición 12.6. Sean $U\subset\mathbb{C}$ abierto conexo, $f:U\to\mathbb{C}$, $a\in U$ un polo de orden k de f y

$$Q(z)=\sum_{j=1}^{k}\frac{b_j}{(z-a)^j}$$

la parte singular de f en a. El coeficiente b_1 es llamado *residuo de f en a* y se denota por $\operatorname{Res}(f,a)$.

Proposición 12.7. Sean $U\subset\mathbb{C}$ abierto conexo, $f:U\to\mathbb{C}$ y $a\in U$ un polo de orden k de f. Entonces

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{g^{(k-1)}(a)}{(k-1)!}.$$

Demostración. Por la Proposición 12.3 existe $g\in\mathcal{H}(U)$ tal que $g(a)\neq 0$ y

$$f(z)=\frac{g(z)}{(z-a)^k}\quad\text{si } z\in U\setminus\{a\}.$$

El argumento de la prueba de la Proposición 12.3 muestra que existe $r > 0$ tal que $B(a,r) \subset U$ y

$$f(z) = \sum_{m=0}^{k-1} c_m (z-a)^{m-k} + \sum_{m=k}^{\infty} c_m (z-a)^{m-k} \quad \text{si } z \in B(a,r) \setminus \{a\},$$

donde $c_m = \dfrac{g^{(m)}(a)}{m!}$ para cada $m \geq 0$. Sigue de la definición de residuo que

$$\operatorname{Res}(f,a) = c_{k-1} = \frac{g^{(k-1)}(a)}{(k-1)!}.$$

Corolario 12.8. Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $f\colon U \to \mathbb{C}$ y $a \in U$ un polo simple de f. Entonces

$$\operatorname{Res}(f,a) = \lim_{z \to a} (z-a) f(z).$$

Demostración. Sea $g \in \mathcal{H}(U)$ tal que $g(a) \neq 0$ y

$$f(z) = \frac{g(z)}{z-a} \quad \text{para cualquier } z \in U \setminus \{a\}.$$

De la Proposición 12.7 sigue que

$$\operatorname{Res}(f,a) = g(a) = \lim_{z \to a} (z-a) f(z).$$

Teorema 12.9 (Teorema de los Residuos)**.** Sean $U \subset \mathbb{C}$ abierto convexo, $a_1, \ldots, a_m \in U$ y $f \in \mathcal{H}(U \setminus \{a_1, \ldots, a_m\})$. Supongamos que a_j es un polo de f para cada $j = 1, \ldots, m$. Si γ es un camino cerrado suave a trozos tal que $\gamma^* \subset U \setminus \{a_1, \ldots, a_m\}$, entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)\, dz = \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Res}(f, a_j) \operatorname{Ind}(a_j, \gamma).$$

Demostración. Para cada $1 \leq j \leq m$, sea Q_j la parte singular de f en a_j. Por la Proposición 12.3 existe $h_1 \in \mathcal{H}(U \setminus \{a_2, \ldots, a_m\})$ tal que

$$f(z) = Q_1(z) + h_1(z) \quad \text{si } z \in U \setminus \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}. \tag{12.3}$$

Como $Q_1 \in \mathcal{H}(U \setminus \{a_1\})$, $\lim_{z\to a_2} Q_1(z)$ existe. Por la Proposición 12.3 tenemos que

$$+\infty = \lim_{z\to a_2} f(z) = \lim_{z\to a_2} Q_1(z) + h_1(z) = \lim_{z\to a_2} h_1(z).$$

Esto prueba que h_1 tiene un polo en a_2. De nuevo por la Proposición 12.3 existe $h^* \in \mathcal{H}(U\setminus\{a_3,\ldots,a_m\})$ tal que

$$h_1(z) = Q^*(z) + h^*(z) \quad \text{para todo } z \in U \setminus \{a_2, a_3, \ldots, a_m\}, \tag{12.4}$$

donde Q^* es la parte singular de h_1 en a_2. Por otro lado, podemos escribir

$$f(z) = Q_2(z) + h^{**}(z) \quad \text{siempre que } z \in U \setminus \{a_1, \ldots, a_m\}, \tag{12.5}$$

donde $h^{**} \in \mathcal{H}(U \setminus \{a_1, a_3, \ldots, a_m\})$. Combinando las ecuaciones (12.3), (12.4) y (12.5) encontramos que

$$Q_1(z) + Q^*(z) + h^*(z) = Q_2(z) + h^{**}(z) \quad \text{si } z \in U \setminus \{a_1, \ldots, a_m\}.$$

Sigue que

$$Q^*(z) - Q_2(z) = h^{**}(z) - h^*(z) - Q_1(z) \quad \text{para cada } z \in U \setminus \{a_1, \ldots, a_m\}.$$

Como $h^{**} - h^* - Q_1 \in \mathcal{H}(U \setminus \{a_1, a_3, \ldots, a_m\})$, $\lim_{z\to a_2} h^{**}(z) - h^*(z) - Q_1(z)$ existe. De esta manera, los coeficientes de la función racional $Q^*(z) - Q_2(z)$ deben ser cero, esto es, $Q^*(z) = Q(z)$ para cada $z \in U \setminus \{a_2\}$. Así

$$f(z) = Q_1(z) + Q_2(z) + h_2(z), \quad \text{para cualquier } z \in U \setminus \{a_1, \ldots, a_m\},$$

donde $h_2 := h^* \in \mathcal{H}(U \setminus \{a_3, \ldots, a_m\})$. Sigue usando inducción que existe $h_m \in \mathcal{H}(U)$ tal que

$$f(z) = \sum_{j=1}^{m} Q_j(z) + h_m(z), \quad \text{siempre que } z \in U \setminus \{a_1, \ldots, a_m\}.$$

Por el Teorema de Cauchy para caminos cerrados (Corolario 11.29) tenemos que $\int_\gamma h_m(z)\,dz = 0$. Luego,

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \sum_{j=1}^{m} \int_\gamma Q_j(z)\,dz.$$

Por otra parte, la Proposición 11.22 implica que $\displaystyle\int_\gamma \frac{dz}{(z-a_j)^i} = 0$ para cualesquiera $j = 1, \ldots, m$ y $i > 1$. Por tanto,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma Q_j(z)\,dz = \operatorname{Res}(f, a_j)\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{dz}{z-a_j} = \operatorname{Res}(f, a_j)\operatorname{Ind}(a_j, \gamma), \quad j = 1, \ldots, m.$$

Esto termina la demostración.

12.3 Aplicaciones

Mostraremos ahora aplicaciones del Teorema de los Residuos al cálculo de integrales. Comenzamos con un lema.

Lema 12.10. Sean $R > 0$,

$$\gamma_1 : t \in [0, \pi] \mapsto Re^{it}, \quad \text{y} \quad \gamma_2 : t \in [-1, 1] \to Rt.$$

Si $\gamma_R = \gamma_1 \oplus \gamma_2$, entonces

$$\operatorname{Ind}(z, \gamma_R) = \begin{cases} 1, & \text{si } |z| < R \text{ y } \mathfrak{Im}(z) > 0; \\ 0, & \text{si } |z| > R \text{ o } \mathfrak{Im}(z) < 0. \end{cases}$$

Demostración. La Proposición 11.21 implica que $\operatorname{Ind}(z, \gamma_R) = 0$ si $|z| > R$ o $\mathfrak{Im}(z) < 0$. Consideremos los caminos $\Gamma_R\colon [-\pi, \pi] \to \mathbb{C}$ y $\tilde{\gamma}_R\colon [-\pi, 1] \to \mathbb{C}$ definidos como:

$$\Gamma_R(t) = Re^{it}, \quad -\pi \le t \le \pi, \quad \text{y} \quad \tilde{\gamma}_R(t) = \begin{cases} Re^{it}, & -\pi \le t \le 0, \\ R(1-2t), & 0 \le t \le 1. \end{cases}$$

Geométricamente, γ_R representa la frontera de la mitad superior de $B(0, R)$ recorrida en sentido antihorario, mientras que $\tilde{\gamma}_R$ es la frontera de la mitad inferior de $B(0, R)$ también recorrida en sentido antihorario. Por la Definición 11.20 tenemos

$$\begin{aligned} \operatorname{Ind}(z, \gamma_R) &= \frac{1}{2\pi i}\int_0^\pi \frac{iRe^{it}}{Re^{it}-z}\,dt + \frac{1}{2\pi i}\int_{-1}^1 \frac{R}{Rt-z}\,dt, \quad \text{y} \\ \operatorname{Ind}(z, \tilde{\gamma}_R) &= \frac{1}{2\pi i}\int_{-\pi}^0 \frac{iRe^{it}}{Re^{it}-z}\,dt + \frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \frac{-2R}{R(1-2t)-z}\,dt, \end{aligned} \tag{12.6}$$

siempre que $z \in \mathbb{C} \setminus (\gamma_R^* \cup \tilde{\gamma}_R^*)$. No es difícil ver que

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{-1}^{1} \frac{R}{Rt - z}\, dt = -\frac{1}{2\pi i}\int_{0}^{1} \frac{-2R}{R(1-2t) - z}\, dt. \tag{12.7}$$

Sumando las igualdades en(12.6) y usando la Definición 11.20 y (12.7) encontramos que

$$\mathrm{Ind}(z, \Gamma_R) = \mathrm{Ind}(z, \gamma_R) + \mathrm{Ind}(z, \tilde{\gamma}_R), \quad z \in \mathbb{C} \setminus (\gamma_R^* \cup \tilde{\gamma}_R^*).$$

Si $z \in \mathbb{C}$ es tal que $|z| < R$ y $\mathfrak{Im}(z) > 0$, entonces $\mathrm{Ind}(z, \tilde{\gamma}_R) = 0$. De esta manera, por la Proposición 11.21 tenemos que

$$1 = \mathrm{Ind}(z, \Gamma_R) = \mathrm{Ind}(z, \gamma_R).$$

Ejemplo 12.11. Calcule la integral impropia

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1}\, dx.$$

Solución: Sea $F = \{e^{i\theta_k} \ : \ \theta_k = \dfrac{\pi + 2\pi k}{4}, k = 0, 1, 2, 3\}$ y definamos $f : \mathbb{C} \setminus F \to \mathbb{C}$ por $f(z) = \dfrac{z^2}{z^4 + 1}$, $z \in \mathbb{C} \setminus F$. Observe que los polos de f son los elementos de F, a saber:

$$a_0 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \quad a_1 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \quad a_2 = \frac{-1-i}{\sqrt{2}}, \quad a_3 = \frac{1-i}{\sqrt{2}}.$$

Veamos que a_0 es un polo simple de f. Observe que los elementos de F son las soluciones de la ecuación $z^4 = -1$. Sigue que $z^4 + 1 = (z - a_0)(z - a_1)(z - a_2)(z - a_3)$ y por tanto

$$(z - a_0) f(z) = \frac{z^2}{(z - a_1)(z - a_2)(z - a_3)},$$

para cada $z \in \mathbb{C} \setminus \{a_1, a_2, a_3\}$. Esto prueba que a_0 es una singularidad removible de $(z - a_0)f(z)$ y así a_0 es un polo simple de f. De modo semejante se verifica que a_1, a_2 y a_3 son polos simples de

f. Por el Corolario 12.8 tenemos

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, a_0) &= \lim_{z \to a_0} (z - a_0) f(z) = \frac{1 - i}{4\sqrt{2}}, \quad \text{y} \\ \operatorname{Res}(f, a_1) &= \lim_{z \to a_1} (z - a_1) f(z) = \frac{-1 - i}{4\sqrt{2}}. \end{aligned} \tag{12.8}$$

Sea $R > 1$ y consideremos el camino cerrado γ_R definido en el Lema 12.10. Por el Teorema de los Residuos tenemos

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} f(z)\, dz = \sum_{j=0}^{3} \operatorname{Res}(f, a_j) \operatorname{Ind}(a_j, \gamma_R).$$

Ahora el Lema 12.10 implica que $\operatorname{Ind}(a_2, \gamma_R) = \operatorname{Ind}(a_3, \gamma_R) = 0$ y $\operatorname{Ind}(a_0, \gamma_R) = \operatorname{Ind}(a_1, \gamma_R) = 1$. Luego

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} f(z)\, dz = \operatorname{Res}(f, a_0) \operatorname{Ind}(a_0, \gamma_R) + \operatorname{Res}(f, a_1) \operatorname{Ind}(a_1, \gamma_R) = \frac{-i}{2\sqrt{2}}. \tag{12.9}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_R} f(z)\, dz &= \int_{-1}^{1} Rf(Rt)\, dt + \int_{0}^{\pi} iRf(Re^{it}) e^{it}\, dt \\ &= \int_{-R}^{R} \frac{x^2}{x^4 + 1}\, dx + \int_{0}^{\pi} \frac{iR^3 e^{3it}}{R^4 e^{4it} + 1}\, dt. \end{aligned}$$

Sigue de la ecuación (12.9) y la igualdad anterior que

$$\int_{-R}^{R} \frac{x^2}{x^4 + 1}\, dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \int_{0}^{\pi} \frac{iR^3 e^{3it}}{R^4 e^{4it} + 1}\, dt. \tag{12.10}$$

Como $|R^4 e^{4it} + 1| \geq R^4 - 1$, tenemos que

$$\left| \int_{0}^{\pi} \frac{iR^3 e^{3it}}{R^4 e^{4it} + 1}\, dt \right| \leq \int_{0}^{\pi} \frac{R^3}{R^4 - 1}\, dt = \frac{R^3 \pi}{R^4 - 1} \to 0 \quad \text{si } R \to \infty.$$

Como consecuencia de lo anterior y la ecuación (12.10) obtenemos que

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4+1}\,dx &= \lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} \frac{x^2}{x^4+1}\,dx \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \lim_{R\to\infty}\int_0^{\pi} \frac{iR^3e^{3it}}{R^4e^{4it}+1}\,dt \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Puesto que la función $x \in \mathbb{R} \mapsto \dfrac{x^2}{x^4+1}$ es par, concluimos que

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^4+1}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4+1}\,dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Ejemplo 12.12. Calcule la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+1}\,dx.$$

Solución: Sea $f\colon \mathbb{C}\setminus\{-i,i\} \to \mathbb{C}$ la función dada por $f(z) = \dfrac{e^{iz}}{z^2+1}$, $z \in \mathbb{C}\setminus\{-i,i\}$. Como en el ejemplo anterior, es fácil ver que i y $-i$ son polos simples de f. Usando el Corolario 12.8 obtenemos

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,i) &= \lim_{z\to i}(z-i)f(z) = \frac{1}{2ei} \quad \text{y} \\ \operatorname{Res}(f,-i) &= \lim_{z\to -i}(z+i)f(z) = \frac{e}{2i}.\end{aligned}$$

Si $R > 1$ y γ_R es el camino cerrado definido en el Lema 12.10, entonces por el Teorema de los Residuos tenemos

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_R} f(z)\,dz = \operatorname{Res}(f,i)\operatorname{Ind}(i,\gamma_R) + \operatorname{Res}(f,-i)\operatorname{Ind}(-i,\gamma_R).$$

Por el Lema 12.10, $\operatorname{Ind}(-i,\gamma_R) = 0$. Así

$$\int_{\gamma_R} f(z)\,dz = \frac{\pi}{e}. \tag{12.11}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_R} f(z)\,dz &= \int_{-1}^{1} Rf(Rt)\,dt + \int_0^{\pi} iRf(Re^{it})e^{it}\,dt \\ &= \int_{-R}^{R} \frac{e^{ix}}{x^2+1}\,dx + \int_0^{\pi} \frac{iRe^{iRe^{it}}e^{it}}{R^2e^{2it}+1}\,dt.\end{aligned}$$

De (12.11) sigue que

$$\int_{-R}^{R} \frac{e^{ix}}{x^2+1}\,dx = \frac{\pi}{e} - \int_0^{\pi} \frac{iRe^{iRe^{it}}e^{it}}{R^2e^{2it}+1}\,dt. \tag{12.12}$$

Como la función seno es no negativa en el intervalo $[0,\pi]$, tenemos que $e^{-R\sin t} \leq 1$ para $0 \leq t \leq \pi$. Luego

$$\left|\int_0^{\pi} \frac{iRe^{iRe^{it}}e^{it}}{R^2e^{2it}+1}\,dt\right| \leq \int_0^{\pi} \frac{Re^{-R\sin t}}{R^2-1}\,dt \leq \frac{R\pi}{R^2-1} \to 0 \quad \text{si } R \to \infty.$$

De (12.12) concluimos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+1}\,dx = \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} \frac{e^{ix}}{x^2+1}\,dx = \frac{\pi}{e}.$$

Usando el hecho de que $e^{ix} = \cos x + i\sin x$, encontramos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+1}\,dx = \frac{\pi}{e}.$$

Finalmente, la pariedad de la función $x \in \mathbb{R} \mapsto \dfrac{\cos x}{x^2+1}$ implica que

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+1}\,dx = \frac{\pi}{2e}.$$

Ejemplo 12.13. Calcule la integral

$$\int_0^{\pi} \frac{dt}{2+\cos t}.$$

Solución: Si $z = e^{it}$, entonces

$$2 + \cos t = 2 + \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{4e^{it} + e^{2it} + 1}{2e^{it}}.$$

Sea $f(z) = \dfrac{1}{z^2 + 4z + 1} = \dfrac{1}{(z + 2 - \sqrt{3})(z + 2 + \sqrt{3})}$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{r_1, r_2\}$, donde $r_1 = -2 + \sqrt{3}$ y $r_2 = -2 - \sqrt{3}$. Consideremos el camino cerrado $\gamma(t) = e^{it}$, $-\pi \leq t \leq \pi$. Entonces

$$\int_\gamma f(z)\, dz = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{ie^{it}}{4e^{it} + e^{2it} + 1}\, dt = \frac{i}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{2 + \cos t} = i \int_0^{\pi} \frac{dt}{2 + \cos t},$$

ya que $t \in \mathbb{R} \mapsto \dfrac{1}{2 + \cos t}$ es par. No es difícil verificar que la función f tiene polos simples en r_1 y r_2. Por el Corolario 12.8 tenemos

$$\operatorname{Res}(f, r_1) = \lim_{z \to r_1} (z - r_1) f(z) = \frac{1}{r_1 - r_2} = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad \text{y}$$
$$\operatorname{Res}(f, r_2) = \lim_{z \to r_2} (z - r_2) f(z) = \frac{1}{r_2 - r_1} = -\frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

Usando el Teorema de los Residuos se obtiene

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)\, dz = \operatorname{Res}(f, r_1)\operatorname{Ind}(r_1, \gamma) + \operatorname{Res}(f, r_2)\operatorname{Ind}(r_2, \gamma).$$

Observe que $\operatorname{Ind}(r_2, \gamma) = 0$, pues $|r_2| > 1$, y $\operatorname{Ind}(r_1, \gamma) = 1$. Así

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)\, dz = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

Luego

$$\int_0^{\pi} \frac{dt}{2 + \cos t} = \frac{1}{i} \int_\gamma f(z)\, dz = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

Ejemplo 12.14. Calcule la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx.$$

Solución: Sea $f\colon \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \dfrac{e^{iz}}{z}$. Note que 0 es un polo simple de f. Sea

$0 < r < R$ y consideremos el camino γ definido de la siguiente forma:

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_R(t) = Re^{it} & 0 \le t \le \pi, \\ t & -R \le t \le -r, \\ \gamma_r(t) = re^{i(\pi - t)} & 0 \le t \le \pi, \\ t & r \le t \le R. \end{cases}$$

El camino γ se muestra en la siguiente figura:

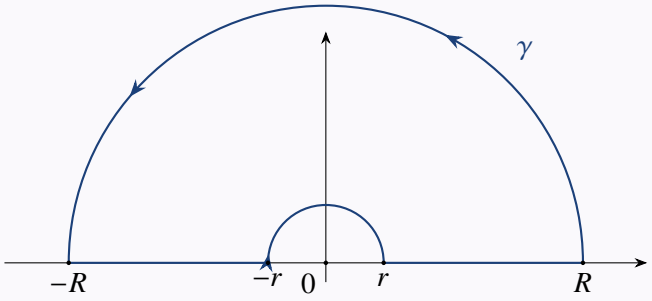


Figura 12.1: *Camino γ: semicircunferencia indentada en el origen.*

Sigue de la Proposición 11.21 que $\mathrm{Ind}(0, \gamma) = 0$. Luego por el Teorema de los Residuos

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)\, dz = \mathrm{Res}(f, 0)\mathrm{Ind}(0, \gamma) = 0.$$

De modo que

$$\int_{\gamma_R} f(z)\, dz + \int_{-R}^{-r} f(t)\, dt + \int_{\gamma_r} f(z)\, dz + \int_r^R f(t)\, dt = 0. \tag{12.13}$$

Ahora bien,

$$\int_r^R \frac{\sin x}{x}\, dx = \int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2ix}\, dx = \frac{1}{2i} \int_r^R f(t)\, dt + \frac{1}{2i} \int_{-R}^{-r} f(t)\, dt. \tag{12.14}$$

La ecuaciones (12.13) y (12.14) implican que

$$\int_r^R \frac{\sin x}{x}\, dx = -\frac{1}{2i} \int_{\gamma_R} f(z)\, dz - \frac{1}{2i} \int_{\gamma_r} f(z)\, dz. \tag{12.15}$$

Note que

$$\left|\int_{\gamma_R} f(z)\,dz\right| = \left|\int_0^{\pi} \frac{e^{iRe^{it}} iRe^{it}}{Re^{it}}\,dt\right| \leq \int_0^{\pi} e^{-R\sin t}\,dt.$$

Observe que $e^{-R\sin t} \leq 1$ para cada $t \in [0,\pi]$. Luego si $0 < \delta < \pi/2$, entonces

$$\int_0^{\pi} e^{-R\sin t}\,dt = \int_0^{\delta} e^{-R\sin t}\,dt + \int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{-R\sin t}\,dt + \int_{\pi-\delta}^{\pi} e^{-R\sin t}\,dt \leq 2\delta + \int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{-R\sin t}\,dt.$$

Como la función seno es creciente en $[0,\pi/2]$ y decreciente en $[\pi/2,\pi]$, sigue que $e^{-R\sin t} \leq e^{-R\sin\delta}$. Luego

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} e^{-R\sin t}\,dt &\leq 2\delta + \int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{-R\sin t}\,dt \\ &\leq 2\delta + \int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{-R\sin\delta}\,dt \\ &= 2\delta + (\pi - 2\delta)e^{-R\sin\delta} \\ &< 2\delta + \pi e^{-R\sin\delta}.\end{aligned}$$

En consecuencia $\lim_{R\to\infty}\int_0^{\pi} e^{-R\sin t}\,dt = 0$ y así $\lim_{R\to\infty}\int_{\gamma_R} f(z)\,dz = 0$. Por otro lado,

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_r} f(z)\,dz &= \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}-1}{z}\,dz + \int_{\gamma_r}\frac{dz}{z} \\ &= \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}-1}{z}\,dz - \pi i,\end{aligned}$$

ya que $\int_{\gamma_r}\frac{dz}{z} = -\pi i$. La función $z \in \mathbb{C}\setminus\{0\} \mapsto \frac{e^{iz}-1}{z}$ tiene una singularidad removible en 0. Por lo tanto, existe $c > 0$ tal que

$$\left|\frac{e^{iz}-1}{z}\right| \leq c, \quad 0 < |z| \leq 1.$$

De la Proposición 11.14 sigue que

$$\left|\int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}-1}{z}\,dz\right| \leq \Lambda(\gamma_r)\,\sup\left\{\left|\frac{e^{iz}-1}{z}\right| : z \in \gamma_r^*\right\} \leq c\pi r.$$

Luego $\lim_{r\to 0}\int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}-1}{z}\,dz = 0$ y así $\lim_{r\to 0}\int_{\gamma_r} f(z)\,dz = -\pi i$. Concluimos de la ecuación (12.15) que

$$\begin{aligned}\int_0^R \frac{\sin x}{x}\,dx &= \lim_{r\to 0}\int_r^R \frac{\sin x}{x}\,dx \\ &= \lim_{r\to 0} -\frac{1}{2i}\int_{\gamma_R} f(z)\,dz - \frac{1}{2i}\int_{\gamma_r} f(z)\,dz \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2i}\int_{\gamma_R} f(z)\,dz\end{aligned}$$

Finalmente, haciendo $R \to \infty$ y teniendo en cuenta que $\lim_{R\to\infty}\int_{\gamma_R} f(z)\,dz = 0$, encontramos que

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

12.4 Ejercicios

Usando el Teorema de los Residuos, demuestre los siguientes resultados:

1. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sin 2x}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{e^2}.$
2. $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^3}\,dx = \frac{7\pi}{16e}.$
3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{x^4+10x^2+9}\,dx = \frac{\pi}{8}(e^{-2} - \frac{1}{3}e^{-6}).$
4. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2+a^2}\,dx = \frac{\pi}{2a}(1-e^{-2a}).$
5. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2+x+1}{x^4+5x^2+4}\,dx = \frac{5\pi}{6}.$
6. $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a+\sin\theta} = \frac{2\pi a}{|a|\sqrt{a^2-1}}$, si $|a| > 1$.

7. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{a+\sin^2\theta} = \frac{\pi}{2\sqrt{a(a+1)}}$, si $a > 0$.

8. $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 3t}{1-2a\cos t+a^2}\,dt = \frac{\pi(a^2-a+1)}{1-a}$, si $0 < a < 1$.

Usando el Teorema de los Residuos, calcule las siguientes integrales:

1. $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^4+x^2+1}\,dx$.
2. $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\cos x - 1}{x^2}\,dx$.
3. $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\cos 2\theta}{1-2a\cos\theta+a^2}\,d\theta$, donde $a^2 < 1$.
4. $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{(a+\cos\theta)^2}$, donde $a > 1$.

CAPÍTULO 13

Espacios métricos

> La mejor obra del matemático es arte, un arte sublime y perfecto, tan audaz como los sueños más secretos de la imaginación, claro y límpido. El genio matemático y el genio artístico se entrelazan.
>
> *Gösta Mittag-Leffler*

En el Capítulo 3 introducimos una noción de cercanía en la recta. Esta noción se introdujo también en el Capítulo 9. Tanto en el análisis matemático como en la topología es necesario especificar la noción de cercanía puesto que así, podemos entender la convergencia. El propósito de este capítulo es dar una introducción a los espacios métricos. Los espacios métricos aparecieron por primera vez en la tesis de doctorado del matemático francés *Maurice Fréchet* (1878-1973) en 1906. Groso modo, un espacio métrico es un conjunto donde podemos medir distancias entre sus elementos. Con la noción de distancia definida, podemos hablar de límites y continuidad, conceptos que juegan un papel fundamental en Análisis.

13.1 Definiciones y ejemplos

Definición 13.1. Sea X un conjunto no vacío. Una función $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ es una *métrica para* X si para cualesquier $x, y, z \in X$ se cumplen las siguientes propiedades:

1. $d(x, y) = 0$ si, y solo si, $x = y$;
2. (Desigualdad triangular) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$.

Un *espacio métrico* es un par (X, d), donde $X \neq \emptyset$ y d es una métrica para X.

Observación 13.2. Para un espacio métrico (X, d) dado, las siguientes propiedades son validas:

a) (Simetría) Si $x, y \in X$, entonces $d(x, y) = d(y, x)$.

b) (Positividad) Si $x, y \in X$, entonces $d(x, y) \geq 0$.

En efecto, sean $x, y \in X$ dados. La desigualdad triangular implica que $d(x, y) \leq d(x, x) + d(y, x) = d(y, x)$. Cambiando los papeles de x, y, encontramos que $d(y, x) \leq d(x, y)$. Luego, $d(x, y) = d(y, x)$ para cada $x, y \in X$. Ahora bien, si $x, y \in X$, entonces $0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(x, y) = 2d(x, y)$, con lo cual concluimos la positividad de d.

Observación 13.3. Sean (X, d) un espacio métrico y $\emptyset \neq M \subseteq X$. De la definición de métrica es inmediato que la función $d_M := d|_{M\times M}\colon M \times M \to \mathbb{R}$, dada por $d|_{M\times M}(x, y) = d(x, y)$ para $x, y \in M$, es una métrica para M. Cuando no haya confusión, esta métrica se denotará simplemente como d. El par (M, d) es llamado subespacio de (X, d).

A continuación presentamos ejemplos de espacios métricos. La verificación de estos se deja como ejercicio.

Ejemplo 13.4. Dado $X \neq \emptyset$, sea $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ dada por

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = y; \\ 1, & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

Es fácil verificar que d es una métrica para X. La función d se conoce como *métrica discreta*. El par (X, d) es llamado *espacio métrico discreto*, o simplemente *espacio discreto*.

Ejemplo 13.5. Sea $d_u : \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $d_u(x, y) = |x - y|$, $x, y \in \mathbb{R}$. De la propiedades del valor absoluto se deduce que d_u es una métrica para $\mathbb{R}$, y la llamaremos *métrica usual para* $\mathbb{R}$. Por supuesto que esta no es la única métrica que puede definirse en $\mathbb{R}$. Puede verse que la función $\tilde{d}: \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida como $\tilde{d}(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$, si $x, y \in \mathbb{R}$, también es una métrica para $\mathbb{R}$.

Ejemplo 13.6. Sea $d: \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $d(x, y) = |x^2 - y^2|$. Note que d no es una métrica: la condición $d(x, y) = 0$ implica que $x = \pm y$. Sin embargo, la función $d \upharpoonright [0,\infty)^2$ sí es una métrica.

Ejemplo 13.7. Sean $X = \mathbb{R}^n$ y $p \in [1,\infty]$. Definamos $d_p : X \times X \to \mathbb{R}$ por

$$d_p(x, y) = \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k - y_k|^p\right)^{1/p}, & 1 \le p < \infty; \\ \max\limits_{1\le k\le n} |x_k - y_k|, & p = \infty. \end{cases}$$

La función d_p es una métrica para X. Este hecho se sigue de una desigualdad clásica atribuida al matemático alemán Hermann Minkowski (1864–1909) (vea el Ejercicio 13.12). La métrica d_2 es llamada *métrica euclidiana para* $\mathbb{R}^n$.
Como caso particular, identifiquemos $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ como lo hicimos en el Capítulo 9. Así, tenemos las siguientes métricas para $\mathbb{C}$:

$$d_p(z, w) = \begin{cases} (|x_1 - y_1|^p + |x_2 - y_2|^p)^{1/p}, & 1 \le p < \infty; \\ \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}, & p = \infty, \end{cases}$$

si $z = (x_1, x_2), w = (y_1, y_2) \in \mathbb{C}$.

A continuación presentamos una generalización del Ejemplo 13.7.

Ejemplo 13.8. Sean $(X_1, d_1), \ldots, (X_n, d_n)$ espacios métricos y $1 < p < \infty$. Si $X = X_1 \times \cdots X_n$, las

funciones $d_a, d_b, d_c : X \times X \to \mathbb{R}$ dadas por

$$d_a(x,y) = \max_{1\le j\le n} d_j(x_j, y_j),$$
$$d_b(x,y) = \sum_{k=1}^{n} d_k(x_k, y_k), \quad \text{y}$$
$$d_c(x,y) = \left(\sum_{k=1}^{n} d_k(x_k, y_k)^p\right)^{1/p},$$

si $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in X$, son métricas para X.

Ejemplo 13.9. Sea $\{(X_n, d_n) : n \in \mathbb{N}\}$ una familia de espacios métricos que es *uniformemente acotada*, esto es, existe $M > 0$ tal que para cada $n \in \mathbb{N}$, $d_n(x,y) \le M$ siempre que $x, y \in X_n$. Fijemos una sucesión (c_n) de reales positivos tal que $\sum_{n=1}^{\infty} c_n < \infty$. Si $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$, entonces

$$d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$((x_n),(y_n)) \longmapsto d((x_n),(y_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n d_n(x_n, y_n).$$

es una métrica para X.

Notación 13.10. El símbolo $\mathbb{K}$ denotará alguno de los campos $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

El próximo ejemplo es muy importante en análisis.

Ejemplo 13.11 (Espacios normados)**.** Sea $(V, +, \mathbf{0}, \cdot)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Una *norma en V* es una función $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ que cumple las siguientes propiedades:

- $\|v\| = 0$ si, y solo si, $v = \mathbf{0}$;
- para cada $\lambda \in \mathbb{K}$ y $v \in V$, tenemos que $\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$;
- si $v, w \in V$, entonces $\|v + w\| \le \|v\| + \|w\|$.

Un *espacio normado* es un par $(V, \|\cdot\|)$, donde V es un espacio vectorial y $\|\cdot\|$ es una norma en V. Es fácil mostrar que la función $d_{\|\cdot\|} : V \times V \to \mathbb{R}$ dada por $d_{\|\cdot\|}(v,w) = \|v - w\|$, si $v, w \in V$, es una métrica, la cual se conoce como la *métrica inducida por la norma* $\|\cdot\|$. Cuando queramos enfatizar el cuerpo $\mathbb{K}$, diremos que $(V, \|\cdot\|)$ es un $\mathbb{K}$*-espacio normado*.

Un ejemplo concreto de norma es la función $\|\cdot\|_p : \mathbb{K}^n \to \mathbb{R}$ dada por

$$x = (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \|x\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p \right)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty; \\ \max\limits_{1 \leq k \leq n} |x_k| & p = \infty. \end{cases}$$

es una norma en $\mathbb{K}^n$ (vea el Ejercicio 13.12). La métrica inducida por esta norma corresponde a la que presentamos en el Ejemplo 13.7 para $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Observe que si $z = x + iy = (x, y) \in \mathbb{C}$, entonces el número $\|z\|_2$ coincide con el módulo de z, $|z|$.

Finalmente, hay ejemplos de métricas que no son inducidas por normas. Un ejemplo de esta situación es la métrica discreta. Invitamos al lector a que piense en otros ejemplos.

Ejercicio 13.12 (Desigualdad de Minkowski)**.** Sea $1 \leq p < \infty$. Si $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{K}^n$, demuestre que

$$\left(\sum_{k=1}^{n} |x_k + y_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^{n} |y_k|^p \right)^{1/p}.$$

Concluya que la función $\|\cdot\|_p : \mathbb{K}^n \to \mathbb{R}$ del Ejemplo 13.11 es una norma.
Indicación: use de manera inteligente la Desigualdad de Young (Ejercicio 5.50).

Ejemplo 13.13. Dada $f \in \mathcal{R}[a, b]$, definamos

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)|\, dx.$$

No es difícil ver que la función $\|\cdot\|_1 : \mathcal{R}[a, b] \to \mathbb{R}$ cumple que

- para cada $\lambda \in \mathbb{R}$ y $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $\|\lambda f\|_1 = |\lambda| \|f\|_1$;
- si $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, entonces $\|f + g\|_1 \leq \|f\|_1 + \|g\|_1$.

Sin embargo, $\|\cdot\|_1$ no es una norma: existen funciones no nulas tales que $\|f\|_1 = 0$ (vea el Ejemplo 7.30). Observe que si $\|\cdot\|_1$ se restringe al conjunto de funciones continuas en $[a, b]$, entonces $\|\cdot\|_1$ sí es una norma (¿Por qué?).

Antes de presentar el próximo ejemplo, introducimos una definición.

Definición 13.14. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. El *diámetro de* A se define por

$$\operatorname{diam}(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}.$$

Diremos que A es *acotado* si $\operatorname{diam}(A) < \infty$.

Ejemplo 13.15. Sean $X \neq \emptyset$ y (Y, d_Y) un espacio métrico. Diremos que $f : X \to Y$ es *acotada* si el conjunto $f(X)$ es acotado. El conjunto de funciones acotadas de X a Y será denotado por $\mathcal{B}(X, Y)$. Dadas $f, g \in \mathcal{B}(X, Y)$, sea

$$D(f, g) = \sup\{d_Y(f(x), g(x)) : x \in X\}.$$

Note que D está bien definida puesto que f, g son acotadas. Invitamos al lector a que se convenza que la función D es una métrica para $\mathcal{B}(X, Y)$. Esta métrica es llamada *métrica uniforme para* $\mathcal{B}(X, Y)$.

Un caso particular de este ejemplo es el siguiente: sean $X = [a, b]$ y $Y = \mathbb{R}$. Entonces,

$$D(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in [a, b]\}, \quad f, g \in \mathcal{B}([a, b], \mathbb{R}).$$

Si $\|\cdot\|_\infty : \mathcal{B}([a, b], \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ dada por $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|$, entonces $\|\cdot\|_\infty$ es una norma para el espacio vectorial $\mathcal{B}([a, b], \mathbb{R})$, y $D(f, g) = \|f - g\|_\infty$ para cada $f, g \in \mathcal{B}([a, b], \mathbb{R})$. Así, D es inducida por la norma $\|\cdot\|_\infty$. Piense por qué esta métrica está relacionada con la convergencia uniforme introducida en el Capítulo 8.

Ejercicio 13.16. Sean $X, Y \neq \emptyset$ y $f : X \to Y$ inyectiva. Si d_Y es una métrica para Y, demuestre que la función $d_f : X \times X \to \mathbb{R}$ dada por $d_f(x, y) = d_Y(f(x), f(y))$, si $x, y \in X$, es una métrica para X.

Ejercicio 13.17. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos y $f : X \to Y$ dada. Verifique que

$$\begin{aligned} d_f : X \times X &\to \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto d_f(x, y) = d_X(x, y) + d_Y(f(x), f(y)), \end{aligned}$$

es una métrica para X.

Ejercicio 13.18. Si (X, d) es un espacio métrico, demuestre que las funciones $d_1, d_2 : X \times X \to \mathbb{R}$

definidas por

$$d_1(x,y) = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}, \quad \text{y} \quad d_2(x,y) = \text{mín}\{1, d(x,y)\}, \quad \text{si } x, y \in X,$$

son métricas para X.

Definición 13.19. Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto, y d_1 y d_2 métricas definidas en X. Diremos que d_1 y d_2 son *equivalentes* si existen $A, B > 0$ tales que

$$Ad_1(x,y) \leq d_2(x,y) \leq Bd_1(x,y), \quad \text{para cada } x, y \in X.$$

Ejemplo 13.20.

1. Las métricas en $\mathbb{C}$ mostradas en el Ejemplo 13.7 son equivalentes. Invitamos al lector a convencerse de esto.
2. Sean $(X_1, d_1), \ldots, (X_n, d_n)$ espacios métricos. Las métricas d_a, d_b y d_c del Ejemplo 13.9 son equivalentes.
3. En $\mathbb{R}$ considere la métrica $d\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $d(x,y) = |x^3 - y^3|$. Esta métrica no es equivalente a métrica usual de $\mathbb{R}$. En efecto, supongamos que d es equivalente a la métrica usual d_u. Entonces existe $A > 0$ tal que $d(x,y) \leq Ad_u(x,y)$ para cada $x, y \in \mathbb{R}$. Se sigue que la función $a \in \mathbb{R} \mapsto a^3 \in \mathbb{R}$ es uniformemente continua, un absurdo (¿por qué?).

Definición 13.21. Si X es un conjunto no vacío, una *pseudométrica* en X es una función $\rho\colon X\times X \to \mathbb{R}$ tal que:

1. Para cada $x \in X$, $\rho(x,x) = 0$.
2. Si $x, y, z \in X$, entonces $\rho(x,y) \leq \rho(x,z) + \rho(y,z)$.

El par (X, ρ) es llamado *espacio pseudométrico*.

Nótese que si ρ es una pseudométrica en X, puede ocurrir que $\rho(x,y) = 0$ con $x \neq y$. Esto es justamente la diferencia entre métrica y pseudométrica.

Ejemplo 13.22. Sea $d\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $d(x,y) = |x^2 - y^2|$. Es fácil ver que d es una pseudométrica en $\mathbb{R}$ que no es una métrica.

El próximo resultado que planteamos como ejercicio nos dice que todo espacio pseudométrico puede ser

convertido en un espacio métrico.

Ejercicio 13.23. Sea (X, ρ) un espacio pseudométrico. Considere la siguiente relación en X:

$$x \sim y \quad \text{si, y solo si,} \quad \rho(x, y) = 0.$$

1. Pruebe que $\sim$ es una relación de equivalencia, y describa la clase de equivalencia $[x]$ de $x \in X$.
2. Sean $X_\sim = \{[x] : x \in X\}$ y

$$\begin{aligned} \tilde{\rho} \colon X_\sim \times X_\sim &\to \mathbb{R} \\ ([x], [y]) &\mapsto \tilde{\rho}([x], [y]) = \rho(x, y). \end{aligned}$$

   Pruebe que $(X_\sim, \tilde{\rho})$ es un espacio métrico.
3. Caracterice las bolas abiertas del espacio métrico $(X_\sim, \tilde{\rho})$.

Ejercicio 13.24. Sea (X, ρ) un espacio pseudométrico. Si $x, y, z, w \in X$, demuestre que

$$|\rho(x, y) - \rho(z, w)| \leq \rho(x, z) + \rho(y, w).$$

Ejercicio 13.25. Sea $(V, +, \mathbf{0}, \cdot)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Una *seminorma en* V es una función $\|\cdot\| \colon V \to \mathbb{R}$ tal que

- Si $v = \mathbf{0}$, entonces $\|v\| = 0$;
- Si $v \in V$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$;
- Si $v, u \in V$, entonces $\|v + u\| \leq \|v\| + \|u\|$.

El par $(V, \|\cdot\|)$ es llamado *espacio seminormado*.

Una seminorma es casi una norma salvo que puede haber elementos no nulos con norma igual a cero. Un ejemplo de seminorma es dado en el Ejemplo 13.13. Invitamos al lector a pensar en otros ejemplos.

1. Verifique que la función $\rho_{\|\cdot\|} \colon V \times V \to \mathbb{R}$ dada por $\rho_{\|\cdot\|}(v, u) = \|v - u\|$, $v, u \in V$, es una pseudométrica.
2. Pruebe que $M = \{v \in V : \|v\| = 0\}$ es un subespacio de V.

13.2 Nociones topológicas en espacios métricos

13.2.1 Convergencia

En esta sección estudiamos la noción de límite de una sucesión en un espacio métrico.

Definición 13.26. Sean (X, d) un espacio métrico y (x_n) una sucesión en X. Diremos que (x_n) es converge a $y \in X$ si para cada $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $d(x_n, y) < \varepsilon$.

Observación 13.27. Sean (X, d) un espacio métrico y (x_n) una sucesión en X. Si (x_n) converge a $y \in X$, entonces y es único. Supongamos que (x_n) converge a $z \in X$. Dado $\varepsilon > 0$, podemos encontrar $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_N, y) < \varepsilon/2$ y $d(x_N, z) < \varepsilon/2$. Por tanto, $d(y, z) < \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ fue arbitrario, se sigue que $d(y, z) = 0$, esto es, $y = z$.

Notación 13.28. Sean (X, d) un espacio métrico y (x_n) una sucesión en X. Si (x_n) converge a $y \in X$, escribimos $x_n \to y$ o $\lim x_n = y$, o $x_n \to_d y$ si queremos hacer énfasis en la métrica d. Si la métrica d es inducida por una norma en el sentido del Ejemplo 13.11, escribiremos también $x_n \to_{\|\cdot\|} x$. Diremos también que (x_n) *converge* o que es *convergente* si existe $y \in X$ tal que $x_n \to y$.

Observación 13.29. Sean (X, d) un espacio métrico, (x_n) una sucesión en X y $y \in X$. Es directo verificar que $x_n \to_d y$ si, y solo si, $\lim_{n\to\infty} d(x_n, y) = 0$.

Ejemplo 13.30.

1. Sea $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta en X. Entonces (x_n) es convergente si, y solo si, (x_n) es eventualmente constante.
2. En el espacio métrico $(\mathbb{C}, d_2)$, una sucesión (z_n) es convergente si, y solo si, las sucesiones $(\mathfrak{Re}(z_n))$ y $(\mathfrak{Im}(z_n))$ son convergentes (vea el Teorema 9.28).

Definición 13.31. Sean (X, d) un espacio métrico y (x_n) una sucesión en X. Diremos que (x_n) es *acotada* si el conjunto $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ es acotado.

Proposición 13.32. Sean (X, d) un espacio métrico y (x_n) una sucesión en X. Si (x_n) es convergente, entonces (x_n) es acotada.

Demostración. Sea $y \in X$ tal que $x_n \to y$. Por definición, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $d(x_n, y) < 1$. Por tanto, $d(x_n, x_m) < 2$ para cada $m, n \in \mathbb{N}$ con $\min\{m, n\} \geq N$. Si $M =$

$2 + \max_{1 \le i,j \le N-1} d(x_i, x_j)$, tenemos que $d(x_n, x_m) \le M$ para cada $n, m \in \mathbb{N}$. Esto prueba el resultado.

Observación 13.33. Como ocurre en la recta, una sucesión acotada no necesariamente es convergente.

Ejercicio 13.34. Sean $\{(X_n, d_n) : n \in \mathbb{N}\}$ una familia de espacios métricos uniformemente acotada y (c_n) una sucesión en $(0, \infty)$ tal que $\sum_n c_n < \infty$. Si $X = \prod_n X_n$ y d es la métrica en X definida en el Ejemplo 13.9, pruebe que una sucesión $((x_n^k))_{n \in \mathbb{N}}$ en X converge a $x = (x_k) \in X$ si, y solo si, $x_n^k \to_{d_k} x_k$ para cada $k \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 13.35. Sea $\emptyset \neq U \subseteq \mathbb{C}$ abierto. Denotemos por $C(U)$ el conjunto de funciones continuas de U en $\mathbb{C}$. Sea (K_n) una sucesión de compactos de $\mathbb{C}$ tales que $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$ y $K_n \subset \mathrm{Int}_{\mathbb{C}}(K_{n+1})$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Definamos

$$\begin{aligned} d : C(U) \times C(U) &\to \mathbb{R} \\ (f, g) &\mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\|f - g\|_{K_n}}{1 + \|f - g\|_{K_n}}. \end{aligned}$$

Pruebe que

1. d es una métrica.
2. Si (f_n) es una sucesión en $C(U)$ y $f \in C(U)$, entonces $f_n \to_d f$ si, y solo si, $f_n \to f$ uniformemente en cada subconjunto compacto de U.

13.2.2 La topología de un espacio métrico

En esta sección se estudian el concepto de cercanía en un espacio métrico. Este concepto es fundamental para el análisis en un espacio métrico.

Definición 13.36. Sean (X, d) un espacio métrico, $a \in X$ y $r > 0$.

1. La *bola abierta con centro en a y radio r*, $B_d(a, r)$, es por definición el conjunto

$$B_d(a, r) := \{x \in X : d(a, x) < r\}.$$

2. La *bola cerrada con centro en a y radio r*, $B_d[a,r]$, se define por

$$B_d[a,r] := \{x \in X : \ d(a,x) \leq r\}.$$

3. La *esfera con centro en a y radio r*, $S_d[a,r]$, es definida como

$$S_d[a,r] := \{x \in X : \ d(a,x) = r\}.$$

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 13.37. 1. Sean $X \neq \emptyset$, $a \in X$ y d la métrica discreta para X. Entonces

$$B_d(a,r) = \begin{cases} \{a\}, & \text{si } r \leq 1; \\ X, & \text{si } r > 1. \end{cases}$$

Por otra parte, $B_d[a,r] = \{a\}$ si $r < 1$, y $B_d[a,r] = X$ si $r \geq 1$.

2. En $(\mathbb{R}, d_u)$, si $a \in \mathbb{R}$ y $r > 0$, tenemos

$$B_{d_u}(a,r) = (a-r, a+r), \quad B_{d_u}[a,r] = [a-r, a+r], \quad \text{y} \quad S_{d_u}(a,r) = \{a-r, a+r\}.$$

Más aún, es fácil ver que si $a < b$, entonces $(a,b) = B_{d_u}((a+b)/2, (b-a)/2)$.

3. Para el espacio métrico $(\mathbb{C}, d_2)$, si $a = a_1 + ia_2$ y $r > 0$, entonces

$$\begin{aligned} B_{d_2}(a,r) &= \{z \in \mathbb{C} : \ |z-a| < r\}, \\ B_{d_2}[a,r] &= \{z \in \mathbb{C} : \ |z-a| \leq r^2\}, \quad \text{y} \\ S_{d_2}(a,r) &= \{z \in \mathbb{C} : \ |z-a| = r\}. \end{aligned}$$

Todos estamos familiarizados con los lugares geométricos que representan estos tres conjuntos.

4. Considere el espacio métrico $(C[a,b], d)$, donde d es definida como en el Ejemplo 13.15. Si $f \in C[a,b]$ y $r > 0$, entonces

$$\begin{aligned} B_d(f,r) &= \{g \in C[a,b] : \ f(x) - r < g(x) < f(x) + r \text{ para cada } x \in [a,b]\}, \\ B_d[f,r] &= \{g \in C[a,b] : \ f(x) - r \leq g(x) \leq f(x) + r \text{ para cada } x \in [a,b]\}, \quad \text{y} \\ S_d(f,r) &= \{g \in C[a,b] : \ \max_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)| = r\}. \end{aligned}$$

Definición 13.38. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Diremos que $a \in A$ es un *punto interior de* A si existe $r > 0$ tal que $B(a, r) \subseteq A$. El conjunto de puntos interiores de A se denotará por $\mathrm{Int}_X(A)$.

Observación 13.39. En el espacio métrico $(\mathbb{R}, d_u)$, la noción de punto interior coincide con la que estudiamos en el Capítulo 3.

Ejemplo 13.40. En $(\mathbb{C}, d_2)$, sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$. Vemos que $(3/4, 1/2) \in \mathrm{Int}_{\mathbb{C}}(R)$ ya que para $r = 1/4$, tenemos $B((3/4, 1/2), 1/4) \subset R$. De hecho, $\mathrm{Int}_{\mathbb{C}}(R) = (0, 1) \times (0, 1)$.

Observación 13.41. Sean (X, d) un espacio métrico, $a \in X$ y $r > 0$. Veamos que todo punto de $B_d(a, r)$ es un punto interior. En efecto, dado $x \in B_d(a, r)$, tenemos $\delta = r - d(x, a) > 0$. Si $y \in B_d(x, \delta)$, entonces

$$d(y, a) \leq d(y, x) + d(x, a) < \delta + d(x, a) = r,$$

es decir, $y \in B_d(a, r)$. Así, $B_d(x, \delta) \subset B_d(a, r)$ y esto prueba la afirmación puesto que $x \in B(a, r)$ fue arbitrario.

Ejercicio 13.42. Sean $(V, \|\cdot\|)$ un espacio normado, $v \in V$ y $r > 0$. Si $d = d_{\|\cdot\|}$ es la métrica inducida por $\|\cdot\|$, pruebe que $\mathrm{Int}_X(B_d[v, r]) = B_d(v, r)$. Note que este hecho no ocurre en general en todo espacio métrico (X, d). Por ejemplo, si d es la métrica discreta, $|X| \geq 2$ y $a \in X$, entonces $\mathrm{Int}_X(B_d[a, 1]) = X \neq \{a\} = B(a, 1)$.

La noción de punto interior nos permite ahora introducir el concepto de conjunto abierto.

Definición 13.43. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Diremos que A es abierto (en X) si $\mathrm{Int}_X(A) = A$.

Ejemplo 13.44.

1. La Observación 13.41 nos dice que toda bola abierta en un espacio métrico es un conjunto abierto.
2. Sean $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta. Es fácil ver que todo subconjunto de X es abierto.
3. En $(\mathbb{C}, d_2)$, el conjunto $B_{d_2}[(0, 0), 1]$ no es abierto. Esto se deduce del Ejercicio 13.42.

Observación 13.45. Sean (X, d_X) un espacio métrico y $M \subseteq X$. Recordemos que la función $d_M := d|_{M\times M}$ es una métrica en M. Por lo tanto, la noción de bola (abierta o cerrada), esfera, punto interior, conjunto abierto, etc. tienen sentido en M. Así podemos hablar de punto interior relativo a M, abierto relativo en M, etc.

En el próximo resultado, establecemos las propiedades básicas de la familia de subconjuntos abiertos de un espacio métrico.

Proposición 13.46. Sea (X, d) un espacio métrico. Las siguientes propiedades se verifican:

1. $\emptyset$ y X son abiertos;
2. si $\mathcal{A}$ es una familia de subconjuntos abiertos de X, entonces $\bigcup \mathcal{A}$ es abierto;
3. si A_1, A_2 son abiertos, entonces $A_1 \cap A_2$ es abierto.

Demostración. Ejercicio.

Definición 13.47. Sea (X, d) un espacio métrico. La colección de subconjuntos abiertos de X es llamada *topología generada por la métrica d* y se denota por τ_d.

La proposición anterior nos dice que la familia τ_d es cerrada bajo uniones arbitrarias e intersecciones finitas.

Observación 13.48. Sea (X, d) un espacio métrico. Verifiquemos que todo subconjunto abierto de X es unión de bolas abiertas. Sea $\emptyset \neq A \subset X$ abierto dado. Si $a \in A$, entonces existe $r_a > 0$ tal que $B_d(a, r_a) \subset A$. Por tanto,

$$A = \bigcup_{a\in A} \{a\} \subset \bigcup_{a\in A} B_d(a, r_a) \subset A.$$

Observación 13.49. Es fácil dar ejemplos de familias infinitas de conjuntos abiertas cuya intersección no sea un conjunto abierto (ver por ejemplo el Ejercicio 3.11).

No es difícil ver que si d_1 y d_2 son métricas equivalentes, entonces las topologías generadas por d_1 y d_2 son iguales. Sin embargo, el recíproco no es cierto: Esto motiva la próxima definición:

Definición 13.50. Sean X un conjunto no vacío, y d_1 y d_2 métricas en X. Diremos que d_1 es *topológicamente equivalente* a d_2 si las topologías generadas τ_{d_1} y τ_{d_2} son iguales.

Ejercicio 13.51. Sean X un conjunto no vacío, y d_1 y d_2 métricas en X. Demuestre que $\tau_{d_1} \subseteq \tau_{d_2}$ si, y solo si, dados $a \in X$ y $r > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $B_{d_2}(a, \delta) \subseteq B_{d_1}(a, r)$. Deduzca que d_1 y d_2 son topológicamente equivalentes si, y solo si, toda d_1-bola abierta contiene una d_2-bola abierta y viceversa.

Ejercicio 13.52. Sean X un conjunto y d, ρ métricas en X. Demuestre que $\tau_d \subseteq \tau_\rho$ si, y solo si, dados $x \in X$ y una sucesión (x_n) en X tal que $x_n \to_\rho x$, tenemos que $x_n \to_d x$. Deduzca que d y ρ son topológicamente equivalentes si, y solo si, dados $x \in X$ y una sucesión (x_n) en X, se tiene que $x_n \to_d x$ si, y solo si, $x_n \to_\rho x$.

Ejemplo 13.53. Verifiquemos que la métrica $d\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $d(x, y) = |x^3 - y^3|$, $x, y \in \mathbb{R}$, es topológicamente equivalente a la métrica usual de $\mathbb{R}$.

Dados $x \in X$ y una sucesión (x_n) en X tal que $x_n \to_{d_u} x$, la continuidad de la función $x \in \mathbb{R} \mapsto x^3 \in \mathbb{R}$ implica que $x_n^3 \to_{d_u} x^3$. Por lo tanto, $x_n \to_d x$. Recíprocamente, si $x_n \to_d x$, entonces $x_n^3 \to_{d_u} x^3$. Como $x \in \mathbb{R} \mapsto \sqrt[3]{x} \in \mathbb{R}$ es continua, se sigue que $x_n \to_{d_u} x$. Por el Ejercicio 13.52, concluimos que d y d_u son topológicamente equivalentes.

Definición 13.54. Sean X un espacio vectorial, $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ normas en X. Pruebe que $\tau_{d_{\|\cdot\|_1}} \subseteq \tau_{d_{\|\cdot\|_2}}$ si, y solo si, existe $C > 0$ tal que para todo $x \in X$, $\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$. Deduzca que las métricas inducidas por $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son topológicamente equivalentes si, y solo si, existen $A, B > 0$ tales que para cualquier $x \in X$, tenemos que $A\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq B\|x\|_1$.

Definición 13.55. Sean (X, d) un espacio métrico, $A \subseteq X$ y $x \in X$. Diremos que x es *punto de adherencia de* A si para cada $\varepsilon > 0$, tenemos que $B_d(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. El conjunto de puntos de adherencia de A se denotará por $\overline{A}$.

Observación 13.56. Para el espacio métrico $(\mathbb{R}, d_u)$, la noción de punto de adherencia coincide con la que estudiamos en el Capítulo 3.

Ejemplo 13.57. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$. Es claro que si $a \in A$, entonces $a \in \overline{A}$. El recíproco de esta afirmación no es cierto como se puede ver fácilmente con ejemplos.

Ejemplo 13.58. Sean (X, d) un espacio métrico, $a \in X$ y $r > 0$. Probemos que si $z \notin B_d[a, r]$, entonces $z \notin \overline{B_d[a, r]}$. Como $z \notin B_d[a, r]$, tenemos que $\delta := d(z, a) - r > 0$. Supongamos que

$B_d(z,\delta) \cap B_d(a,r) \neq \emptyset$ y sea $w \in B_d(z,\delta) \cap B_d(a,r)$. Las desigualdades $d(z,w) < \delta$ y $d(w,a) < r$ implican que $d(z,a) < r + \delta = d(z,a)$, lo cual es absurdo. Esto muestra que $B_d(z,\delta) \cap B_d(a,r) = \emptyset$ y con esto deducimos la afirmación.

Ejercicio 13.59. Sean $(V, \|\cdot\|)$ un espacio normado, $v \in V$ y $r > 0$. Para la métrica inducida por la norma d, pruebe que $\overline{B_d(v,r)} = B_d[v,r]$. Pruebe también que si $u \in S_d[v,r]$, entonces $u \in \overline{B_d(v,r)}$. Como en el Ejercicio 13.42, este resultado no se verifica en todo espacio métrico (X,d): para la métrica discreta d, $|X| \geq 2$ y $a \in X$, tiene que $\overline{B_d(a,1)} = \{a\} \neq X = B[a,1]$.

Definición 13.60. Sean (X,d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Diremos que A es cerrado (en X) si $\overline{A} = A$.

Ejemplo 13.61.

1. La Observación 13.58 nos dice que toda bola cerrada en un espacio métrico es un conjunto cerrado.
2. Sean $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta. Es fácil ver que todo subconjunto de X es cerrado.
3. En $(\mathbb{C}, d_2)$, el conjunto $B_{d_2}((0,0),1)$ no es cerrado. Esto es consecuencia del Ejercicio 13.59.

A continuación damos dos caracterizaciones de los conjuntos cerrados.

Proposición 13.62. Sean (X,d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Entonces, $x \in \overline{A}$ si, y solo si, existe una sucesión (a_n) en A tal que $a_n \to x$. Consecuentemente, A es cerrado si, y solo si, para cada sucesión (a_n) en A tal que $a_n \to x$, tenemos que $x \in A$.

Demostración. Se deja como ejercicio instructivo al lector.

Proposición 13.63. Sean (X,d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Entonces A es cerrado si, y solo si, $X \setminus A$ es abierto.

Demostración. Si $A \in \{\emptyset, X\}$, el resultado es claro. Supongamos que $A \notin \{\emptyset, X\}$. Supongamos que A es cerrado y sea $x \in X \setminus A$. Como $A = \overline{A}$ y $x \notin A$, existe $\delta > 0$ tal que $B_d(a,\delta) \cap A = \emptyset$, esto es, $B_d(a,\delta) \subset X \setminus A$. Por tanto, todo punto de $X \setminus A$ es punto interior, lo cual demuestra que $X \setminus A$ es abierto.

Recíprocamente, supongamos que $X \setminus A$ es abierto y sea $x \in \overline{A}$. Si $x \notin A$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $B_d(a,\delta) \subset X \setminus A$, esto es, $B_d(a,\delta) \cap A = \emptyset$, pero esto es imposible puesto que $x \in \overline{A}$. Así, $x \in A$ y concluimos que A es cerrado.

Corolario 13.64. Sea (X, d) un espacio métrico. Las siguientes propiedades se verifican:

1. $\emptyset$ y X son cerrados;
2. si $\mathcal{F}$ es una familia de subconjuntos cerrados de X, entonces $\bigcap \mathcal{F}$ es cerrado;
3. si A_1, A_2 son cerrados, entonces $A_1 \cup A_2$ es cerrado.

Demostración. Es consecuencia de las Proposiciones 13.46 y 13.63. ✌

Este corolario nos dice que la familia de conjuntos cerrados de un espacio métrico es cerrada bajo uniones finitas e intersecciones arbitrarias.

Observación 13.65. Sean (X, d) un espacio métrico y $a \in X$. El conjunto $\{a\}$ es cerrado. En efecto, si $x \in X \setminus \{a\}$ y $r = d(x, a) > 0$, entonces $B_d(x, r) \subset X \setminus \{a\}$. Por tanto, $X \setminus \{a\}$ es abierto. De este resultado y el inciso 3 del Corolario 13.64 deducimos que todo conjunto finito en un espacio métrico es cerrado. Con la afirmación anterior podemos dar ejemplos de familias infinitas de conjuntos cerrados cuya unión no es un conjunto cerrado.

Como vimos en el Capítulo 3, el concepto de punto de adherencia está relacionado con la idea de acumulación. En este sentido, introducimos la siguiente definición:

Definición 13.66. Sean (X, d) un espacio métrico, $A \subseteq X$ y $x \in X$. Diremos que x es *punto de acumulación* de A si para cualquier $\varepsilon > 0$, tenemos que $B_d(x, \varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$. El conjunto de puntos de acumulación de A se denota por A'.

Ejemplo 13.67.
1. En $(\mathbb{R}, d_u)$, la noción de punto de acumulación introducida aquí coincide con la que introducimos en el Capítulo 3. Esto nos da una amplia gama de ejemplos.
2. Si (X, d) es un espacio discreto y $A \subset X$, entonces $A' = \emptyset$. Por lo tanto, todo punto de X es aislado.

El próximo resultado establece una caracterización de los conjuntos cerrados en términos del concepto de punto de acumulación.

Proposición 13.68. Sea (X, d) un espacio métrico. Si $A \subseteq X$, entonces $\overline{A} = A \cup A'$. En consecuencia, A es cerrado si, y solo si, $A' \subseteq A$.

Demostración. El resultado es claro si $A = \emptyset$. Supongamos que $A \neq \emptyset$. Claramente $A \cup A' \subset \overline{A}$.

Si $x \in \overline{A} \setminus A$, entonces dado $\varepsilon > 0$, tenemos que $B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$. Como $x \notin A$, se sigue que $B(x,\varepsilon) \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset$ si $\varepsilon > 0$. Así $x \in A'$. La segunda afirmación de la proposición es inmediata.

Proposición 13.69. Sean (X,d) un espacio métrico, $A \subset X$ y $x \in X$. Entonces $x \in A'$ si, y solo si, toda bola abierta con centro en x contiene infinitos puntos de A.

Demostración. Si toda bola con centro en x contiene infinitos puntos de A, es claro que $x \in A'$. Supongamos ahora que $x \in A'$. Afirmamos que existe una sucesión (a_n) en A tal que $a_n \to x$ y $d(a_n,a_m) > 0$ para cada $m,n \in \mathbb{N}$ con $m \neq n$. Para $\varepsilon = 1$, existe $a_1 \in A$ tal que $0 < d(a_1,x) < 1$. Supongamos que hemos definido $a_2,\ldots,a_n \in A$ de modo que $0 < d(a_j,x) < \min\{d(a_{j-1},x), \frac{1}{j}\}$ para todo $j = 2,\ldots,n$. Por definición de punto de acumulación existe $a_{n+1} \in A$ tal que $0 < d(a_{n+1},x) < \min\{d(a_n,x), \frac{1}{n+1}\}$. Así, $0 < d(a_n,x) < 1/n$ y $d(a_{n+1},x) < d(a_n,x)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto prueba la afirmación.

Finalmente, dado $\varepsilon > 0$, por definición de límite de sucesión, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(a_n,x) < \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$. Como todos los términos de la sucesión (a_n) son distintos y están en A, se sigue que la bola $B_d(x,\varepsilon)$ contiene infinitos puntos de A.

Definición 13.70. Sea (X,d) un espacio métrico. Dados $A \subseteq X$ y $a \in A$, diremos que a es un *punto aislado* de A si $a \in A \setminus A'$.

Por supuesto que esta noción de punto aislado es la misma que se da en el caso de la topología de la recta (ver Definición 3.39). Invitamos al lector a que presente ejemplos en otros espacios métricos.

Ejercicio 13.71. Sean (X,d) un espacio métrico y $\emptyset \neq A \subseteq X$. Demuestre que $\operatorname{diam}(A) = \operatorname{diam}(\overline{A})$.

Ejercicio 13.72. Sea (X,d) un espacio métrico. Si $A \subseteq X$ y $x \in X$, la *distancia de x a A* es definida como

$$d(x,A) = \text{ínf}\{d(x,a) : a \in A\}.$$

Como su nombre lo indica, esta función "mide" la distancia de x al conjunto A.

1. Muestre que si $x,y \in X$, entonces $|d(x,A) - d(y,A)| \leq d(x,y)$.
2. Muestre que $d(x,A) = d(x,\overline{A})$.
3. Pruebe que $x \in \overline{A}$ si, y solo si, $d(x,A) = 0$.

Ejercicio 13.73. Sean (X, d) un espacio métrico. Verifique las siguientes fórmulas:

- $\text{Int}_X(X \setminus A) = X \setminus \overline{A}$ para todo $A \subseteq X$;
- $\overline{X \setminus A} = X \setminus \text{Int}_X(A)$ para todo $A \subseteq X$;
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ si $A, B \subseteq X$;
- $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$ si $A, B \subseteq X$. **Nota:** Recuerde que esta contenencia puede ser estricta;
- $\text{Int}_X(A \cap B) = \text{Int}_X(A) \cap \text{Int}_X(B)$ si $A, B \subseteq X$;
- $\text{Int}_X(A \cup B) \supset \text{Int}_X(A) \cup \text{Int}_X(B)$ si $A, B \subseteq X$. **Nota:** Recuerde que esta contenencia puede ser estricta.

Nota: En estas pruebas lo único que hay que hacer es revisar el Ejercicio 4 de la Sección 3.5 y reemplazar la métrica d_u por una métrica arbitraria.

Ejercicio 13.74. Sean (X, d) un espacio métrico y $S \subseteq X$. La *frontera de S en X* es por definición el conjunto

$$\text{Fr}_X(S) = \{x \in X : \text{ para cada } \varepsilon > 0, B_d(x, \varepsilon) \cap S \neq \emptyset \text{ y } B_d(x, \varepsilon) \cap (X \setminus S) \neq \emptyset\}.$$

Pruebe las siguientes afirmaciones:

1. $\text{Fr}_X(S) = \text{Fr}_X(X \setminus S)$;
2. $\overline{S} = \text{Int}_X(S) \cup \text{Fr}_X(S)$. Concluya que S es cerrado si, y solo si, $\text{Fr}_X(S) \subseteq S$.

Ejercicio 13.75. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Diremos que A es G_δ si existe una sucesión (U_n) de abiertos de X tal que $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$. El complemento de un conjunto G_δ es llamado F_σ.

1. Muestre que todo subconjunto cerrado de un espacio métrico es G_δ.
2. En $(\mathbb{R}, d_u)$, pruebe que dados $a, b \in \mathbb{R}$, el conjunto $[a, b)$ es G_δ.

A continuación introducimos la noción de separabilidad. Este concepto permite establecer propiedades globales de los espacios involucrados mirando la propiedad en apenas un conjunto apropiado.

Definición 13.76. Un espacio métrico M es *separable* si contiene un subconjunto D numerable tal que $\overline{D} = M$.

Ejemplo 13.77.
1. El espacio métrico $(\mathbb{R}, d_u)$ es separable: $\mathbb{Q}$ es denso, como lo mostramos en el Teorema 1.40.
2. El espacio métrico $(\mathbb{K}^n, d_p)$ es separable: es fácil convencerse que el conjunto $\{(x_1, \ldots, x_n) : x_i \in \mathbb{Q}, 1 \leq i \leq n\}$ es denso (y por supuesto que es numerable). En particular, $(\mathbb{C}, d_2)$ es separable.

Observación 13.78. Sean (M, d) un espacio métrico separable. Si $X \subseteq M$, entonces (X, d) también es separable.

Proposición 13.79. Sea (M, d) un espacio métrico. Entonces, M es separable si, y solo si, existe $\mathcal{B} \subseteq \tau_d$ numerable tal que para todo $U \in \tau_d$, existe $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$ tal que $U = \bigcup \mathcal{B}'$.

Demostración. Supongamos que existe $\mathcal{B} = \{U_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \tau_d$ tal que para todo $U \in \tau_d$, existe $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$ tal que $U = \bigcup \mathcal{B}'$. Debemos mostrar que existe $D \subseteq M$ numerable tal que $\overline{D} = M$. Podemos suponer que todos los elementos de $\mathcal{B}$ son no vacíos. Dado $n \in \mathbb{N}$, fijemos $x_n \in U_n$. Sea $D = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Afirmamos que $\overline{D} = M$. Si $U \in \tau_d \setminus \{\emptyset\}$, entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $U_N \subseteq U$. Así, $x_N \in U_N \subseteq U$. Esto prueba que $D \cap U \neq \emptyset$. Se sigue que $\overline{D} = M$.

Recíprocamente, supongamos que M es separable y sea $D \subseteq M$ numerable tal que $\overline{D} = M$. Definamos $\mathcal{B} = \{B_d(b, r) : b \in D, r \in \mathbb{Q}\}$. Probemos que para todo $U \in \tau_d$, existe $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$ tal que $U = \bigcup \mathcal{B}'$.

Fijemos $\emptyset \neq U \in \tau_d$. Si $x \in U$, existe $s > 0$ tal que $B_d(x, s) \subseteq U$. Como $\overline{D} = X$, existe $b_x \in D$ tal que $b_x \in B_d(x, s)$. Sea $r \in \mathbb{Q}$ tal que $d(x, b_x) < a_x < r$. Entonces, $x \in B_d(b_x, a_x)$ ✌

13.2.3 Continuidad y límite de funciones en espacios métricos

En esta sección introducimos el concepto de continuidad de una función definida entre espacios métricos. También exploraremos el concepto de límite en espacios métricos.

Definición 13.80. Sean (X, d) y (Y, d') espacios métricos, $f : X \to Y$ y $a \in X$. Diremos que f es *continua en* a si dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta(a, \varepsilon) := \delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $d(x, a) < \delta$, entonces $d'(f(x), f(a)) < \varepsilon$. Diremos también que f es continua si lo es en cada $a \in X$.

Naturalmente, la noción de función continua para funciones definidas en subconjuntos de $\mathbb{R}$ y con valores

en $\mathbb{R}$ coincide con la que introducimos en el Capítulo 4.2.

Ejemplo 13.81.

1. Sean (X, d) es un espacio métrico y $a \in X$ un punto aislado. Entonces, toda función $f\colon X \to Y$ es continua en a. De lo anterior se deduce que si (X, d) es un espacio discreto y (Y, d') es un espacio métrico arbitrario, entonces toda función $f\colon X \to Y$ es continua.

2. Sea d la métrica en $[0, \infty)$ del Ejemplo 13.6. Verifiquemos que la función $f\colon [0, \infty) \to \mathbb{R}$ es continua. Fijemos $a \geq 0$. Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta := \delta(a, \varepsilon) = \min\{1, \frac{\varepsilon}{a+\sqrt{1+a^2}}\}$. Si $x \geq 0$ y $d(x, a) < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| = |x^3 - a^3| &= |x^2 - a^2| \left| \frac{x^2 + ax + a^2}{x + a} \right| \\ &= |x^2 - a^2| \left| x + \frac{a^2}{x + a} \right| \\ &\leq (|x| + a)|x^2 - a^2| \\ &\leq (a + \sqrt{1 + a^2}) d(x, a) < \varepsilon. \end{aligned}$$

3. Sean X un conjunto no vacío, y d_1 y d_2 son métricas en X. Es fácil ver que d_1 y d_2 son topológicamente equivalentes si, y solo si, la función identidad de (X, d_1) a (X, d_2) es continua.

Note que la definición de continuidad puede ser escrita en términos de bolas abiertas como sigue: Sean (X, d) y (Y, d') espacios métricos, $f\colon X \to Y$ y $a \in X$. Entonces, f es continua en a si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f(B_d(a, \delta)) \subset B_{d'}(f(a), \varepsilon)$. Con esta observación, el siguiente resultado se deduce inmediatamente:

Proposición 13.82. Sean (X, d) y (Y, d') espacios métricos, $f\colon X \to Y$ y $a \in X$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. f es continua en a.
2. Si $V \subset Y$ es abierto y $f(a) \in V$, existe $U \subset X$ abierto con $a \in U$ tal que $f(U) \subset V$.
3. Si $B \subset Y$ es tal que $f(a) \in \mathrm{Int}_Y(B)$, existe $A \subset X$ con $a \in \mathrm{Int}_X(A)$ tal que $f(A) \subset B$.
4. Si $A \subset X$ y $a \in \overline{A}$, entonces $f(a) \in \overline{f(A)}$.

Demostración. La equivalencia entre 1, 2 y 3 se sigue de la observación previa a la proposición. Veamos

que 1 y 4 son equivalentes. Supongamos que f es continua en a y sea $A \subset X$ tal que $a \in \overline{A}$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f(B_d(a,\delta)) \subset B_{d'}(f(a),\varepsilon)$. Como $a \in \overline{A}$, existe $x \in A$ tal que $x \in B_d(a,\delta)$. De modo que $f(x) \in B_{d'}(f(a),\varepsilon) \cap f(A)$. Así, $f(a) \in \overline{f(A)}$.

Recíprocamente, supongamos que f no es continua en a. Entonces existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que para cada $\delta > 0$, existe $x_\delta \in X$ con $d(x_\delta, a) < \delta$ y $d'(f(x_\delta), f(a)) \geq \varepsilon_0$. Por lo anterior, existe una sucesión (x_n) en X tal que $d(x_n, a) < 1/n$ y $d'(f(x_n), f(a)) \geq \varepsilon_0$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Si $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, entonces $a \in \overline{A}$ y $f(a) \notin \overline{f(A)}$ puesto que $B_{d'}(f(a),\varepsilon_0) \cap f(A) = \emptyset$.

Corolario 13.83. Sean (X,d) y (Y,d') espacios métricos, $f: X \to Y$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. f es continua.
2. Si $V \subseteq Y$ es abierto, entonces $f^{-1}(V) \subseteq X$ es abierto.
3. Si $A \subseteq X$, entonces $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.
4. Si $F \subseteq Y$ es cerrado, entonces $f^{-1}(F) \subseteq X$ es cerrado.

Demostración. Por la Proposición 13.82, las afirmaciones 1, 2 y 3 son equivalentes. Nótese que via complementos (vea la Proposición 13.63), 2 y 4 son equivalentes.

El siguiente resultado nos recuerda la continuidad en $\mathbb{R}$ por sucesiones. La prueba la dejamos como ejercicio.

Corolario 13.84. Sean (X,d) y (Y,d') espacios métricos, $f: X \to Y$ y $a \in X$. Entonces f es continua en a si, y solo si, dada una sucesión en X con $\lim x_n = a$, tenemos que $\lim f(x_n) = f(a)$.

El siguiente resultado es consecuencia directa de las definiciones.

Proposición 13.85. Sean (X,d) y (Y,d) espacios métricos, y $M \subseteq X$. Si $a \in M$ y $f: X \to Y$ es continua en a, entonces $f \restriction M: M \to Y$ también es continua en a.

Observación 13.86. Sean (X,d) y (Y,d) espacios métricos, $M \subseteq X$ y $f: X \to Y$. Sabemos que si $a \in M$ y $f \restriction: M \to Y$ es continua en a, no necesariamente podemos afirmar que $f: X \to Y$ es continua en a. Sin embargo, si $a \in \mathrm{Int}_X(M)$ y $f \restriction M: M \to Y$ es continua en a, entonces $f: X \to Y$ es continua en a.

Observación 13.87. Sea (X, d) un espacio métrico, si consideramos a $X \times X$ junto con la métrica $d'((x, y), (a, b)) := d(x, a) + d(y, b)$ (vea el Ejemplo 13.8), entonces la función métrica $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ es continua. En efecto, dado $(a, b) \in X \times X$, se sigue del Ejercicio 13.24 que

$$|d(x, y) - d(a, b)| \leq d(x, a) + d(y, b) = d'((x, y), (a, b)).$$

Lo anterior demuestra lo afirmado.

Proposición 13.88. Sea (X, d) un espacio métrico. Si $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ son continuas en a, entonces las funciones $f + g$ y $f \cdot g$ son continuas en a. Más aún, si $g(a) \neq 0$ y $M = \{x \in X : g(x) \neq 0\}$, entonces $f/g\colon M \to \mathbb{R}$ es continua en a.

Ejercicio 13.89. Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ espacios normados y $T\colon X \to Y$ una transformación lineal. Pruebe que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- T es continua en $\mathbf{0}$;
- Existe $a \in X$ tal que T es continua en a;
- Existe $C > 0$ tal que para todo $x \in X$, $\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X$.

Nota 13.90. Un operador lineal $T\colon X \to Y$ que cumple alguna (y por lo tanto todas) de las condiciones del ejercicio anterior es llamado *acotado*.

A seguir presentamos el concepto de límite.

Definición 13.91. Sean (X, d) y (Y, d') espacios métricos, $f\colon X \to Y$, $a \in X'$ y $b \in Y$. Diremos que $f(x)$ tiene límite b cuando x tienda al punto a si para cada $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $0 < d(x, a) < \delta$, tenemos que $d'(f(x), b) < \varepsilon$.

Observación 13.92.

1. Como siempre, el concepto de límite es una extensión a los espacios métricos del concepto de límite visto en el Capítulo 4.
2. Si b es límite de f cuando x tiende al punto a, se puede probar que b es único (verifíquelo). Por esta razón, escribimos $\lim_{x \to a} f(x) = b$.
3. Si $a \in X \cap X'$, entonces $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ si, y solo si, f es continua en a.

Proposición 13.93. Sean (X, d) y (Y, d') espacios métricos, $f\colon X \to Y$, $a \in X'$ y $b \in Y$. Entonces, $\lim_{x\to a} f(x) = b$ si, y solo si, para cada sucesión (x_n) en $X \setminus \{a\}$ tal que $x_n \to_d a$, tenemos que $f(x_n) \to_{d'} b$.

Demostración. Imite la prueba de la Proposición 4.16. ✌

Corolario 13.94. Sean (X, d) y (Y, d') espacios métricos, $f\colon X \to Y$, $a \in X'$. Entonces, $\lim_{x\to a} f(x)$ existe si, y solo si, dada una sucesión (x_n) en $X \setminus \{a\}$ tal que $x_n \to_d a$, la sucesión $(f(x_n))$ es convergente.

Como aplicación del concepto de límite, veamos:

Proposición 13.95. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos, $M \subseteq X$ y $f\colon M \to Y$ continua. Supongamos que para cada $a \in M'$, $\lim_{x\to a} f(x)$ existe. Entonces, la función

$$\begin{aligned} \hat{f}\colon \overline{M} &\to Y \\ a \mapsto \hat{f}(a) &= \begin{cases} f(a), & a \in M; \\ \lim_{x\to a} f(x), & a \in \overline{M} \setminus M, \end{cases} \end{aligned}$$

es una extensión continua de f.

Demostración. Es claro que $\hat{f}$ extiende a f y que $\hat{f}$ es continua en M. Por ello, es suficiente ver que $\hat{f}$ es continua en cada punto de $\overline{M} \setminus M$. Sean $a \in \overline{M} \setminus M$ y $\varepsilon > 0$ dados. Por definición de límite, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in M$ y $0 < d_X(x, a) < \delta$, entonces $d_Y(f(x), \hat{f}(a)) < \varepsilon$. Sea $y \in \overline{M} \setminus M$ tal que $0 < d_X(y, a) < \delta$. Si (y_n) es una sucesión en M tal que $y_n \to_{d_X} y$, entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $0 < d_X(y_n, a) < \delta$. Por lo tanto, $d_Y(f(y_n), \hat{f}(a)) < \varepsilon$. Se sigue que $d_Y(\hat{f}(y), \hat{f}(a)) \leq \varepsilon$. Consecuentemente, si $d_X(y, a) < \delta$, entonces $d_Y(\hat{f}(y), \hat{f}(a)) < \varepsilon$. Esto demuestra la continuidad de $\hat{f}$. ✌

13.2.4 Continuidad uniforme

A continuación introducimos la noción de continuidad uniforme.

Definición 13.96. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos, y $f\colon X \to Y$. Diremos que f es *uniformemente continua* si dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta := \delta(\varepsilon) > 0$ tal que si $x, y \in X$ y $d_X(x, y) < \delta$, entonces $d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Como siempre, si $X \subseteq \mathbb{R}$ y $Y = \mathbb{R}$, la noción de continuidad uniforme dada aquí coincide con la que ya se estudió en el Capítulo 4.2.

Naturalmente, toda función uniformemente continua es continua. También la definición nos dice que la continuidad uniforme depende de la métrica. De hecho, el próximo resultado nos muestra que cualquier función continua resulta ser uniformemente continua respecto a una métrica conveniente.

Proposición 13.97. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos, y $f\colon X \to Y$ una función. Entonces, la aplicación $d_f\colon X \times X \to \mathbb{R}$ dada por

$$d_f(x, y) = d_X(x, y) + d_Y(f(x), f(y)), \quad x, y \in X.$$

es una métrica. Más aún, d es topológicamente equivalente a d_f si, y solo si, $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ es continua. En tal caso, $f\colon (X, d_f) \to (Y, d_Y)$ es uniformemente continua.

Demostración. En el Ejercicio 13.17 se pidió probar que d_f es una métrica en X. Si no lo hizo, es momento que lo haga. Mostraremos que d es equivalente a d_f si, y solo si, $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ es continua.

Supongamos que d es topológicamente equivalente a d_f. Sean $a \in X$ y (x_n) una sucesión en X tal que $x_n \to_{d_X} a$. Entonces, $x_n \to_{d_f} a$, esto es, $\lim d_X(x, a) + d_Y(f(x_n), f(a)) = 0$. Como $\lim d_X(x_n, a) = 0$, concluimos que $\lim d_Y(f(x_n), f(a)) = 0$. Consecuentemente, f es continua en a. Así, $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ es continua.

Recíprocamente, supongamos que $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ es continua. Como $d_X \leq d_f$, vemos que $\tau_{d_X} \subseteq \tau_{d_f}$. Para probar que $\tau_{d_f} \subseteq \tau_{d_X}$, usaremos el resultado del Ejercicio 13.52. Si $a \in X$ y (x_n) es una sucesión en X tal que $x_n \to_{d_X} a$, entonces $d_f(x_n, a) = d_X(x_n, a) + d_Y(f(x_n), f(a)) \to 0$, ya que f es continua. Así, $\tau_{d_X} = \tau_{d_f}$.

Finalmente, supongamos que $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ es continua, y probemos que $f\colon (X, d_f) \to (Y, d_Y)$ es uniformemente continua. Dado $\varepsilon > 0$, si $x, y \in X$ y $d_f(x, y) < \delta = \varepsilon$, entonces $d_Y(f(x), f(y)) \leq d_f(x, y) < \varepsilon$.

Ejemplo 13.98. Sabemos que $f\colon (\mathbb{R}, d_u) \mapsto ([0, \infty), d_u)$ dada por $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$, es continua y no es uniformemente continua. Sin embargo, por el resultado anterior, si consideremos la métrica d_f definida en la proposición anterior, vemos que $f\colon (\mathbb{R}, d_f) \mapsto ([0, \infty), d_u)$ resulta ser uniformemente continua.

Ejercicio 13.99. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos, $M \subseteq X$ y $f\colon M \to Y$ uniformemente continua.

1. Demuestre que para cada $a \in \overline{M} \setminus M$, el límite $\lim_{x\to a} f(x)$ existe.
2. Sea $\hat{f}\colon \overline{M} \to Y$ la extensión de f definida en la Proposición 13.95. Pruebe que $\hat{f}$ es uniformemente continua. Más aún, $\hat{f}$ es única.

Ejercicio 13.100. Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ espacios normados, $M \subseteq X$ un subespacio y $T\colon M \to Y$ lineal y continua.

1. Compruebe que T es uniformemente continua (vea el Ejercicio 13.89).
2. Verifique que la extensión de T, $\hat{T}\colon \overline{M} \to Y$, es lineal.
3. Si T es una isometría, pruebe que $\hat{T}$ también lo es.

13.2.5 Homeomorfismos

Decir que dos espacios topológicos son homeomorfos significa que tienen la misma "forma". Otra forma de verlo es pensar en que podemos ir de un espacio por una aplicación con buenas propiedades y llegar al otro. Precisamos esta idea a continuación.

Definición 13.101. Sean (X, d) y (Y, ρ) espacios métricos. Diremos que X y Y son *homeomorfos* si existe una función biyectiva $f\colon X \to Y$ tal que f y f^{-1} son continuas. La función f es llamada *homeomorfismo*.

El objetivo de esta sección es presentar ejemplos de espacios métricos que son homeomorfos.

Ejemplo 13.102. La función $\tan\colon (-\pi/2, \pi/2) \to \mathbb{R}$, $x \in (-\pi/2, \pi/2) \mapsto \tan x \in \mathbb{R}$, es un homeomorfismo.

Ejemplo 13.103 (Proyección estereográfica)**.** Sea

$$S^n = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 1\}.$$

Fijemos $p = (0, \ldots, 0, 1)$. Mostraremos que los espacios métricos $(S^{n+1} \setminus \{p\}, d_2)$ y $(\mathbb{R}^n, d_2)$ son homeomorfos.

Definamos

$$\begin{aligned}\Phi\colon (S^{n+1}\setminus\{p\}, d_2) &\to (\mathbb{R}^n, d_2)\\ x=(x_1,\dots,x_{n+1}) &\mapsto \left(\frac{x_1}{1-x_{n+1}},\dots,\frac{x_n}{1-x_{n+1}}\right).\end{aligned}$$

- Es fácil ver que Φ está bien definida.
- Inyectividad de Φ. Si $x=(x_1,\dots,x_{n+1}), y=(y_1,\dots,y_{n+1})\in S^{n+1}\setminus\{p\}$ y $\Phi(x)=\Phi(y)$, entonces $\dfrac{x_i}{1-x_{n+1}}=\dfrac{y_i}{1-y_{n+1}}$ para cada $i\in\{1,\dots,n\}$. Se sigue que

$$\frac{1+x_{n+1}}{1-x_{n+1}}=\frac{1-x_{n+1}^2}{(1-x_{n+1})^2}=\frac{x_1^2+\cdots+x_n^2}{(1-x_{n+1})^2}=\frac{y_1^2+\cdots+y_n^2}{(1-y_{n+1})^2}=\frac{1-y_{n+1}^2}{(1-y_{n+1})^2}=\frac{1+y_{n+1}}{1-y_{n+1}}.$$

  Luego, $x_{n+1}=y_{n+1}$. En consecuencia, $x_i=y_i$ para cada $i\in\{1,\dots,n\}$.
- Sobreyectividad de Φ. Dado $y=(y_1,\dots,y_n)\in\mathbb{R}^n$, sean $r^2=y_1^2+\cdots+y_n^2$ y

$$x=\left(\frac{2y_1}{1+r^2},\dots\frac{2y_n}{1+r^2},\frac{r^2-1}{1+r^2}\right).$$

  Observe que $x\neq p$ y $x\in S^{n+1}$. Una cuenta directa nos da que $\Phi(x)=y$.
- La continuidad de Φ y Φ^{-1} se puede verificar directamente a través de sucesiones.

¿Cómo interpretar este homeomorfismo? Piense en $S^1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: x^2+y^2=1\}$. Dado un punto $Q=(x_0,y_0)\in S^1$, $(\Phi(x_0,y_0),0)=\left(\dfrac{x_0}{1-y_0},0\right)$ es el punto de corte con el eje X de la recta que une a Q con el punto $p=(0,1)$. En este sentido, estamos *proyectando* a $S^1\setminus\{p\}$ sobre $\mathbb{R}$. El homemorfismo Φ es llamado *proyección estereográfica*, y como su nombre lo indica sirve para representar objetos tridimensionales en planos (usada en cartografía por ejemplo).

Ejemplo 13.104. Los espacios $S^n\times\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$ son homeomorfos. En efecto, veamos que la aplicación

$$\begin{aligned}\Psi\colon (S^n\times\mathbb{R}, d_2) &\to (\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}, d_2)\\ \mathbf{x}=(x,t) &\mapsto e^t x\end{aligned}$$

es un homemorfismo.

- Ψ está bien definida.
- Inyectividad de Ψ. Sean $\mathbf{x} = (x,t), \mathbf{y} = (y,u) \in S^n \times \mathbb{R}$ tales que $\Psi(\mathbf{x}) = \Psi(\mathbf{y})$, esto es, $e^t x = e^u y$. Como $x, y \in S^n$, tenemos que $1 = \|x\|_2 = \|y\|_2$. Luego, $e^t = e^u$. Esto se sigue que $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.
- Sobreyectividad de Ψ. Si $y \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, entonces $\|y\|_2 > 0$. Sean $x = \dfrac{y}{\|y\|_2} \in S^n$ y $t = \ln \|y\|_2$. Entonces $\Psi(x,t) = e^t x = y$.
- La continuidad de Ψ y Ψ^{-1} es directa a través de sucesiones.

Definición 13.105. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos. Diremos que $f\colon X \to Y$ es una isometría si $d_Y(f(x), f(y)) = d_X(x,y)$ para cada $x, y \in X$. Dos espacios métricos son llamados isométricos si existe una isometría sobreyectiva entre estos.

13.3 Espacios métricos completos

Recordemos que en la recta, las sucesiones convergentes son exactamente aquellas que son de Cauchy. Esta propiedad es compartida por muchos espacios que aparecen en diversos lugares de la matemática. Los espacios métricos que gozan de esta propiedad son llamados *completos*. Tales espacios son de grande importancia en análisis no solamente desde el punto de vista teórico sino también en la práctica. Inspirados por la recta real, introducimos el concepto de completitud en un espacio métrico.

Definición 13.106. Una sucesión (x_n) en un espacio métrico (X, d) es llamada *de Cauchy* o *sucesión de Cauchy* si para cada $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y mín$\{m, n\} \geq N$, tenemos que $d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Ejercicio 13.107. Convénzase de las siguientes afirmaciones:

1. En un espacio métrico toda sucesión de Cauchy es acotada.
2. Toda sucesión convergente en un espacio métrico es una sucesión de Cauchy. El recíproco no es cierto.

Ejercicio 13.108. Sean (X, d) un espacio métrico. Si una sucesión de Cauchy admite una subsucesión convergente en X, pruebe que la sucesión es convergente en X.

Definición 13.109. Un espacio métrico (X, d) es llamado *completo* si toda sucesión de Cauchy es convergente en X.

La recta es el primer ejemplo que pensamos cuando nos hablan de completitud. De hecho, el criterio de Cauchy nos dice que una sucesión en $\mathbb{R}$ es convergente si, y solo si, es de Cauchy. Más adelante, veremos que existen otros espacios métricos donde vale también criterio de Cauchy.

El próximo resultado nos da un criterio para saber cuándo un subespacio de un espacio métrico completo es completo.

Proposición 13.110. Sean (X, d) un espacio métrico y $M \subseteq X$.

1. Si (M, d) es completo, entonces M es cerrado.
2. Si (X, d) es completo y M es cerrado, entonces (M, d) es completo.

Demostración.

1. Sea (x_n) una sucesión en M tal que $\lim x_n = x \in X$. Como (x_n) es de Cauchy, la completitud de (M, d) implica que existe $a \in M$ tal que $\lim x_n = a$. En consecuencia, $a = x \in M$. Esto prueba que M es cerrado.
2. Sea (x_n) una sucesión de Cauchy en (M, d). Como (X, d) es completo, existe $x \in X$ tal que $\lim x_n = x$. Por lo tanto, $x \in M$ ya que M es cerrado.

Ejercicio 13.111. Sean $\{(X_n, d_n) : n \in \mathbb{N}\}$ una colección de espacios métricos completos y (c_n) una sucesión en $(0, \infty)$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} c_n < \infty$. Supongamos que la sucesión (d_n) es uniformemente acotada, esto es, $\sup\{d_n(x, y) : n \in \mathbb{N}, x, y \in X_n\} < \infty$. Pruebe que la métrica

$$\begin{aligned} d \colon X \times X &\to \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \sum_{n=1}^{\infty} c_n d(x_n, y_n), \quad x = (x_n),\ y = (y_n), \end{aligned}$$

es completa.

Ejercicio 13.112. Sea $\emptyset \neq U \subseteq \mathbb{C}$ abierto.

1. Pruebe que el espacio métrico $(C(U), d)$ es completo (vea el Ejercicio 13.35).

2. Pruebe que el espacio de funciones holomorfas sobre U, $\mathcal{H}(U)$, es un subespacio cerrado de $C(U)$.

El Ejemplo 13.110 muestra que un subconjunto abierto de un espacio métrico completo no siempre es completo. Sin embargo, el próximo resultado nos muestra que todo subespacio abierto de un espacio métrico completo se puede "volver" completo con una métrica conveniente.

Observación 13.113. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) un espacio métrico y $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ continua. Considere la métrica d_f en X definida en la Proposición 13.97. Veamos que (X, d_f) es completo si (X, d_X) lo es. En efecto, sea (x_n) una sucesión de Cauchy en (X, d_f). Por definición de d_f, (x_n) es de Cauchy en (X, d_X). Sea $x \in X$ tal que $x_n \to_{d_X} x$. Entonces, $x_n \to_{d_f} x$. Consecuentemente, (X, d_f) es completo.

Por otra parte, si $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ envía sucesiones de Cauchy en sucesiones de Cauchy, entonces (X, d_X) es completo si (X, d_f) lo es. Sea (x_n) una sucesión de Cauchy en (X, d_X). Por la suposición sobre la función f, $(f(x_n))$ es de Cauchy en Y. Así, (x_n) es de Cauchy en (X, d_f). Si $x \in X$ y $x_n \to_{d_f} x$, entonces $x_n \to_d x$. Esto prueba que (X, d_X) es completo.

Ejemplo 13.114. Un subespacio de un espacio métrico completo no tiene por qué ser completo. Por ejemplo, en $(\mathbb{R}, d_u)$, el subespacio $((0, 1), d)$ no es completo, pues la sucesión $(1/n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y no es convergente en $(0, 1)$.

Lema 13.115. Sean (X, d) un espacio métrico completo y $\emptyset \neq U \subseteq X$ un abierto. Entonces existe una métrica d_U en U topológicamente equivalente a d tal que (U, d_U) es completo.

Demostración. Por el Ejercicio 13.72 y la Proposición 13.88, la función $f_U\colon (U, d) \to (\mathbb{R}, d_u)$ dada por $x \in U \mapsto f_U(x) = \dfrac{1}{d(x, X \setminus U)}$ es continua. Se sigue de la Proposición 13.97 que la función $d_U\colon U \times U \to \mathbb{R}$ dada por

$$\begin{aligned} d_U(x, y) &= d(x, y) + |f_U(x) - f_U(y)| \\ &= d(x, y) + \left| \frac{1}{d(x, X \setminus U)} - \frac{1}{d(y, X \setminus U)} \right|, \quad x, y \in U. \end{aligned}$$

es una métrica en U topológicamente equivalente a d. Finalmente, la Observación 13.113 nos dice que la métrica d_U es completa. ✌

Antes de presentar el próximo resultado, recordamos la siguiente definición.

Definición 13.116. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Diremos que A es G_δ *en* X si A es una intersección numerable de subconjuntos abiertos de X.

Ejercicio 13.117. Demuestre que todo subconjunto cerrado de un espacio métrico es G_δ. Muestre también que existen conjuntos no cerrados que son G_δ.

Teorema 13.118 (Teorema de Alexandrov)**.** Sean (X, d) un espacio métrico completo y $\emptyset \neq A \subseteq X$ un G_δ. Entonces, existe una métrica d_A en A topológicamente equivalente a d tal que (A, d_A) es completo.

Demostración. Sea $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ una colección de subconjuntos abiertos de X tal que $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$. Por el Lema 13.115, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe una métrica d_n en U_n topológicamente equivalente a d tal que (U_n, d_n) es completo. Podemos suponer que la colección $\{(U_n, d_n) : n \in \mathbb{N}\}$ es uniformemente acotada (si no, considere la métrica $\tilde{d}_n = \min\{1, d_n\}$). Por el Ejercicio 13.111, el espacio $P := \prod_{n\in\mathbb{N}} U_n$ junto con la métrica

$$((x_n), (y_n)) \in P \times P \mapsto d_P(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} d_n(x_n, y_n)$$

es completo. Sea $\Delta = \{p = (p_n) \in P : p_n = y \in A \text{ para cada } n \in \mathbb{N}\}$. Afirmamos que la función $f : (A, d) \to (\Delta, d_P)$ dada por $f(y) = (p_n)$, donde $p_n = y$ para todo $n \in \mathbb{N}$, es continua.

En efecto, si (y_k) es una sucesión en A tal que $y_k \to y \in A$, entonces $\lim_k d_n(y_k, y) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por el Ejercicio 13.34, $\lim_k d_P(f(y_k), f(y)) = 0$. De la Proposición 13.97, la métrica $d_f : A \times A \to \mathbb{R}$ dada por

$$d_f(x, y) = d(x, y) + d_P(f(x), f(y)), \quad x, y \in A,$$

es completa y $\tau_d = \tau_{d_f}$. ✌

Teorema 13.119. Sean (X, d) un espacio métrico y $\emptyset \neq A \subseteq X$. Si A es homeomorfo a un espacio métrico completo, entonces A es un subconjunto G_δ de X.

Demostración. Sean (Y, ρ) un espacio métrico completo y $f : (A, d) \to (Y, \rho)$ un homeomorfismo. Dados $x \in A$ y $n \in \mathbb{N}$, existe $0 < r_{x,n} < 1/n$ tal que si $z \in A$ y $d(x, z) < r_{x,n}$, entonces $\rho(f(x), f(z)) < 1/n$. Sea $H_n = \bigcup\{B_d(x, r_{x,n}/2) : x \in A\}$. Mostraremos que $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} H_n$. Es claro que $A \subseteq H_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Veamos la otra inclusión. Si $z \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} H_n$, entonces para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $x_n \in A$ tal que $d(z, x_n) < \dfrac{r_{x_n,n}}{2}$. Afirmamos que la sucesión $(f(x_n))$ es de Cauchy. En efecto,

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, z) + d(x_m, z) < \frac{r_{x_n,n}}{2} + \frac{r_{x_m,m}}{2} \leq \max\{r_{x_n,n}, r_{x_m,m}\}.$$

Así, $d(x_n, x_m) < r_{x_n,n}$ o $d(x_n, x_m) < r_{x_m,m}$. En cualquiera de estos casos, $\rho(f(x_n), f(x_m)) <$ máx$\{1/n, 1/m\}$. Esto prueba lo afirmado.

Sea $y \in Y$ tal que $f(x_n) \to y$. Si $x \in A$ es tal que $f(x) = y$, entonces $x_n \to x$, pues f es un homeomorfismo. Luego, $z = x \in A$. Esto completa la demostración.

Del teorema de Alexandrov y el resultado anterior se deduce:

Corolario 13.120. Sean (X, d) un espacio métrico completo y $\emptyset \neq A \subseteq X$. Entonces, A es homeomorfo a un espacio métrico completo si, y solo si, A es un subconjunto G_δ de X.

La prueba del siguiente teorema es un argumento estándar utilizado para mostrar completitud de muchos espacios de funciones.

Teorema 13.121. Sean X un conjunto no vacío y (Y, d_Y) un espacio métrico. Si Y es completo, entonces $\mathcal{B}(X, Y)$ junto con la métrica uniforme también es completo.

Demostración. Sea (f_n) una sucesión de Cauchy en $\mathcal{B}(X, Y)$. Veamos que para cada $x \in X$, la sucesión $(f_n(x))$ es de Cauchy en Y. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m, n \geq N$, entonces $D(f_n, f_m) < \varepsilon$. Entonces

$$d_Y(f_n(x), f_m(x)) \leq D(f_n, f_m) < \varepsilon, \quad \text{si } m, n \in \mathbb{N} \text{ y } m, n \geq N.$$

Por la completitud de Y, existe $\lim f_n(x)$ para todo $x \in X$. Defina

$$\begin{aligned} f : X &\to Y \\ x &\mapsto f(x) := \lim f_n(x). \end{aligned}$$

Afirmamos que $f \in \mathcal{B}(X, Y)$ y que $\lim f_n = f$. Si $\varepsilon > 0$ es dado, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m, n \geq N$, entonces $D(f_n, f_m) < \varepsilon$. Sean $x \in X$ y $m \in \mathbb{N}$ con $m \geq N$ fijos. Tenemos que $d(f_n(x), f_m(x)) < \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$. Por la continuidad de d (ver Observación 13.87) encontramos que $d(f(x), f_m(x)) \leq \varepsilon$. En consecuencia, $D(f, f_m) < \varepsilon$ si $m \in \mathbb{N}$ y $m \geq N$. Lo anterior demuestra que $f \in \mathcal{B}(X, Y)$ y $\lim f_n = f$.

Proposición 13.122. Si (X, d_X) y (Y, d_Y) son espacios métricos, entonces

$$C(X, Y) = \{f \in \mathcal{B}(X, Y) : \ f \text{ es continua}\}$$

es un subespacio cerrado de $\mathcal{B}(X,Y)$. Por lo tanto, si (Y,d_Y) es completo, entonces $(C(X,Y),D)$ también es completo.

Demostración. Sea (f_n) una sucesión en $C(X,Y)$ tal que $f_n \to_D f \in \mathcal{B}(X,Y)$. Debemos probar que $f \in C(X,Y)$. Sean $a \in X$ y $\varepsilon > 0$ dados. Por definición de convergencia, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $D(f_N, f) < \varepsilon$. Como f_N es continua, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in X$ y $d_X(x,a) < \delta$, entonces $d_Y(f_N(x), f_N(a)) < \varepsilon$. Si $x \in X$ y $d_X(x,a) < \delta$, se tiene que

$$\begin{aligned} d_Y(f(x), f(a)) &\leq d_Y(f(x), f_N(x)) + d_Y(f_N(x), f(a)) \\ &\leq d_Y(f(x), f_N(x)) + d_Y(f_N(x), f_N(a)) + d_Y(f_N(a), f(a)) \\ &\leq 2D(f, f_N) + d_Y(f_N(x), f_N(a)) \\ &< 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Así, f es continua en a. La segunda parte se sigue de la Proposición 13.110 y el Teorema 13.121. ✌

Probaremos ahora una caracterización de los espacios métricos completos.

Definición 13.123. Sean X un conjunto y $\mathcal{A}$ una colección de subconjuntos de X. Decimos que $\mathcal{A}$ tiene la *propiedad de intersección finita* (brevemente p.i.f.) si para cada subconjunto finito C de $\mathcal{A}$ tenemos que $\bigcap C \neq \emptyset$.

Teorema 13.124. Sea (X,d) un espacio métrico. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) X es completo;

(2) Si $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una colección de subconjuntos de X no vaciós cerrados con la p.i.f. y $\operatorname{diam}(F_n) \to 0$, entonces $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$.

Demostración. (2) $\Rightarrow$ (1). Sea (x_n) una sucesión de Cauchy. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sean $A_n = \{x_m : m \geq n\}$ y $F_n = \overline{A_n}$. Es claro que $F_{n+1} \subseteq F_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto la colección $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ tiene la p.i.f. Afirmamos que $\operatorname{diam}(F_n) \to 0$. En virtud de la Definición 13.106, dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $p,q \in \mathbb{N}$ y $p,q \geq N$, entonces $d(x_p, x_q) < \varepsilon$. Se sigue que $\operatorname{diam}(A_n) < \varepsilon$ siempre que $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$. Por el Ejercicio 13.71, concluimos que $\operatorname{diam}(F_n) < \varepsilon$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$. Por la hipótesis, $\emptyset \neq \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n$.

Afirmación 13.125. Si (A_n) es una sucesión de subconjuntos de X tal que $\operatorname{diam}(A_n) \to 0$ y $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \neq \emptyset$, entonces $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$ consta de un único punto.

En efecto, sean $x, y \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos que $0 \leq d(x,y) \leq \operatorname{diam}(A_n)$. Así, $d(x,y) = 0$ por el Teorema del emparedado (vea Ejercicio 2.28). Consecuentemente, $x = y$.

Por la Afirmación 13.125, existe $x \in X$ tal que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n = \{x\}$. Mostraremos ahora que existe una subsucesión (x_{n_k}) de (x_n) que converge a x. Sea $n_1 > 1$ tal que $d(x, x_{n_1}) < 1$. Como $x \in F_{n_1+1}$, existe $n_2 \geq n_1 + 1$ tal que $d(x, x_{n_2}) < 1/2$. Supongamos que hemos definido $n_1 < n_2 < \cdots < n_p$ de modo que $d(x, x_{n_i}) < 1/i$ para cada $i = 1, \ldots, p$. Como $x \in F_{n_p+1}$, existe $x_q \in X$ con $q \geq n_p + 1$ tal que $d(x, x_q) < 1/(p+1)$. Tomamos $n_{p+1} \coloneqq q$. Esto completa la definición de la subsucesión (x_{n_k}). De la construcción de (x_{n_k}) se sigue que $d(x, x_{n_k}) < 1/k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Así, $x_{n_k} \to x$. Como (x_n) es de Cauchy, por el Ejercicio 13.108 concluimos que $x_n \to x$.

(1) $\Rightarrow$ (2). Sea $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ una colección de conjuntos no vaciós cerrados con la p.i.f. tal que $\operatorname{diam}(F_n) \to 0$. Dado $n \in \mathbb{N}$, defina $\tilde{F}_n = \bigcap_{1\leq k\leq n} F_k$. Nótese que cada $\tilde{F}_n$ es cerrado y no vacío. Más aún, como $0 \leq \operatorname{diam}(\tilde{F}_n) \leq \operatorname{diam}(F_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se sigue que $\operatorname{diam}(\tilde{F}_n) \to 0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ fijemos $x_n \in \tilde{F}_n$. Probemos que la sucesión (x_n) es de Cauchy. Dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\operatorname{diam}(\tilde{F}_N) < \varepsilon$. Si $m, n \in \mathbb{N}$ son tal que $m > n \geq N$, entonces $d(x_n, x_m) \leq \operatorname{diam}(\tilde{F}_N) < \varepsilon$, ya que $F_n, F_m \subseteq F_N$. Esto prueba lo afirmado. De la completitud de X tenemos que existe $x \in X$ tal que $x_n \to x$. Veamos que $x \in \tilde{F}_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Fijemos $n \in \mathbb{N}$. Para cada $m \geq n$ tenemos que $x_m \in \tilde{F}_m \subseteq \tilde{F}_n$. Como $\tilde{F}_n$ es cerrado y $x_p \to x$, concluimos que $x \in \tilde{F}_n$. Finalmente, como $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \tilde{F}_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n$, se sigue que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$. Esto completa la demostración. ✌

Corolario 13.126 (Teorema de la intersección de Cantor)**.** Sea (X, d) un espacio métrico completo. Si (F_n) es una sucesión de subconjuntos de X no vacíos y cerrados tal que $F_{n+1} \subseteq F_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $\operatorname{diam}(F_n) \to 0$, entonces $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n$ es no vacío y consta de un único punto.

El próximo teorema nos dice que los espacios métricos siempre se pueden "sumergir" en espacios completos. Precisamos esto en la siguiente definición.

Definición 13.127. Sea (X, d) un espacio métrico. Diremos que $(\hat{X}, \hat{d})$ es un *completamiento* de X si existe una isometría $i_X \colon (X, d) \to (\hat{X}, \hat{d})$ tal que $i_X(X)$ es denso en $\hat{X}$.

Teorema 13.128. Si (X, d) es un espacio métrico, entonces existen un espacio métrico completo $(\hat{X}, \hat{d})$ y una función $i_X \colon X \to \hat{X}$ tales que

1. i_X es una isometría.
2. $i_X(X)$ es denso en $\hat{X}$.

Más aún, si (X_1, d_1) y (X_2, d_2) son espacios métricos completos, y $i_1 \colon X \to X_1$ y $i_2 \colon X \to X_2$ son isometrías que verifican la condición 2, entonces (X_1, d_1) y (X_2, d_2) son isométricos.

Demostración. Fijemos $a \in X$. Para cada $x \in X$, defina $d_x \colon X \to \mathbb{R}$ por $d_x(y) = d(x, y)$ si $y \in X$. Considere la aplicación $\phi_X \colon X \to \mathcal{B}(X, \mathbb{R})$ dada por $\phi_X(x) = d_x - d_a$, $x \in X$. Por el Ejercicio 13.24 tenemos que $|d_x(y) - d_a(y)| \leq d(x, a)$ para todo $y \in X$. Así, $d_x - d_a \in \mathcal{B}(X, \mathbb{R})$ para todo $x \in X$, esto es, ϕ_X está bien definida. Probemos que ϕ_X es una isometría. Si $x, z \in X$ son dados, de nuevo por el Ejercicio 13.24 sabemos que

$$\rho(\phi_X(x), \phi_X(z)) = \rho(d_x - d_a, d_z - d_a) = \sup_{y \in X} |d_x(y) - d_z(y)| \leq d(x, z).$$

Por otro lado, es claro que $d(x, z) \leq \rho(d_x - d_a, d_z - d_a)$. Así, $\rho(\phi_X(x), \phi_X(z)) = d(x, z)$ para cada $x, z \in X$, y en consecuencia, ϕ_X es una isometría.

Sean $\hat{X} \coloneqq \overline{\phi_X(X)} \subseteq \mathcal{B}(X, \mathbb{R})$ y $i_X \colon X \to \hat{X}$ dada por $i_X(x) = \phi_X(x)$, $x \in X$. Note que $\tilde{X}$ es completo por la Proposición 13.110. Observemos que i_X es una isometría y que $i_X(X)$ es denso en $\tilde{X}$ (por la misma definición), o sea, las condiciones 1 y 2 del teorema se verifican.

Finalmente, sean (X_1, d_1) y (X_2, d_2) espacios métricos completos, y $i_1 \colon X \to X_1$ y $i_2 \colon X \to X_2$ isometrías que verifican la condición 2 del teorema. Probemos que (X_1, d_1) y (X_2, d_2) son isométricos. Por el Ejercicio 13.99, para la función $i_2 \colon X \to X_2$, existe una única $\tilde{i}_2 \colon X_1 \to X_2$ uniformemente continua tal que $\tilde{i}_2 \restriction i_1(X) = i_2 \circ i_1^{-1}$, es decir, $\tilde{i}_2 \circ i_1 = i_2$. Del mismo modo, para la función $i_1 \colon X \to X_1$ existe una única función uniformemente continua $\tilde{i}_1 \colon X_2 \to X_1$ tal que $\tilde{i}_1 \circ i_2 = i_1$. Veamos que $\tilde{i}_2$ es una isometría. Sean $\tilde{x}, \tilde{y} \in X_1$ dados. Por la densidad de $i_1(X)$ en X_1, existen dos sucesiones (x_n) y (y_n) en

X tales que $\tilde{x} = \lim i_1(x_n)$ y $\tilde{y} = \lim i_1(y_n)$. Luego,

$$\begin{aligned} d_2(\tilde{i}_2(\tilde{x}), \tilde{i}_2(\tilde{y})) &= \lim d_2(\tilde{i}_2(i_1(x_n)), \tilde{i}_2(i_1(y_n))) \\ &= \lim d_2(i_2(x_n), i_2(y_n)) \\ &= \lim d(x_n, y_n) \\ &= \lim d_1(i_1(x_n), i_1(y_n)) \\ &= d_1(\tilde{x}, \tilde{y}). \end{aligned}$$

El mismo argumento muestra que $\tilde{i}_1$ es una isometría. Probemos ahora que $\tilde{i}_1 \circ \tilde{i}_2 = \mathrm{Id}_{X_1}$. Observe que $(\tilde{i}_1 \circ \tilde{i}_2) \circ i_1 = i_1$. Si $\tilde{x} \in X_1$ es dado, existe una sucesión (x_n) en X tal que $\tilde{x} = \lim i_1(x_n)$. Por lo tanto,

$$(\tilde{i}_1 \circ \tilde{i}_2)(\tilde{x}) = \lim(\tilde{i}_1 \circ \tilde{i}_2)(i_1(x_n)) = \lim i_1(x_n) = \tilde{x}.$$

De igual forma se muestra que $\tilde{i}_2 \circ \tilde{i}_1 = \mathrm{Id}_{X_2}$. Consecuentemente, los espacios (X_1, d_1) y (X_2, d_2) son isométricos.

13.3.1 Espacios de Banach

A seguir, introducimos una clase de espacios completos de gran importancia teórica y práctica en matemáticas: ***Los espacios de Banach.*** Esta idea fue concebida por el matemático polaco Stefan Banach (1892-1945). En la actualidad, la teoría de espacios de Banach es una área bastante activa del Análisis Funcional.

Definición 13.129. Un *espacio de Banach* es un espacio normado que es completo con la métrica inducida por su norma.

Ejemplo 13.130. Sea $1 \leq p \leq \infty$. El espacio $\mathbb{K}^n$ junto con la norma $\|\cdot\|_p$ introducida en el Ejemplo 13.11 es un espacio de Banach.

En efecto, sea (x_m) una sucesión de Cauchy en $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, escribamos $x_m = (x_1^m, \ldots, x_n^m)$. Afirmamos que $(x_i^m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}$ para todo $i = 1, \ldots, n$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m, n \geq N$, entonces $\|x_n - x_m\|_p < \varepsilon$. Observe que $|x_i^m - x_i^n| \leq \|x_n - x_m\|_p < \varepsilon$ si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m, n \geq N$. Esto muestra lo afirmado.

Dado $i \in \{1, \dots, n\}$, sean $\lim_{m\to\infty} x_i^m = a_i$ y $a = (a_1, \dots, a_n)$. Entonces,

$$\|x_m - a\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^{n} |x_i^m - a_i|^p\right)^{1/p}, & 1 \le p < \infty; \\ \max_{1\le i\le n} |x_i^m - a_i|, & p = \infty \end{cases} \xrightarrow{m\to\infty} 0.$$

Como caso particular de este ejemplo, vemos que los espacios $(\mathbb{R}^n, d_p)$ y $(\mathbb{C}, d_p)$ son espacios de Banach (en particular, son espacios métricos completos).

Ejemplo 13.131 (Espacios de funciones acotadas)**.** Dado $X \neq \emptyset$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ un espacio de Banach, el Teorema 13.121 nos dice que el espacio $\mathcal{B}(X,Y)$ es completo con la métrica uniforme D dada por $D(f,g) = \sup_{x\in X} \|f(x) - g(x)\|$, $f, g \in \mathcal{B}(X,Y)$. Por otra parte, el conjunto $\mathcal{B}(X,Y)$ admite estructura de espacio vectorial con las siguientes operaciones:

$$(f+g)(x) \coloneqq f(x) + g(x), \quad \text{y}$$
$$(cf)(x) \coloneqq cf(x),$$

si $f, g \in \mathcal{B}(X,Y)$ y $x \in X$. Más aún, se puede probar que la métrica D es inducida por la norma $\|\cdot\|_\infty \colon \mathcal{B}(X,Y) \to \mathbb{R}$ dada por $\|f\|_\infty = \sup_{x\in X} \|f(x)\|$, $f \in \mathcal{B}(X,Y)$. De esto se sigue que $\mathcal{B}(X,Y)$ junto con la norma $\|\cdot\|_\infty$ es un espacio de Banach.

Es importante destacar de este ejemplo los siguientes espacios:

1. El espacio de funciones acotadas definidas en un conjunto $X \neq \emptyset$ y con valores en $\mathbb{K}$: $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$.
2. El espacio de sucesiones acotadas de escalares: $\ell_\infty = \mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$.

Ejemplo 13.132 (Espacios de funciones continuas)**.** Dados un espacio métrico (X, d_X) y un espacio normado $(Y, \|\cdot\|_Y)$, recordemos que $C(X,Y)$ denota el espacio de funciones de X a Y que son continuas y acotadas. Es fácil mostrar que $C(X,Y)$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{B}(X,Y)$. Del ejemplo anterior sabemos que la función $\|\cdot\|_\infty \colon C(X,Y) \to \mathbb{R}$ dada por $\|f\|_\infty = \sup_{x\in X} \|f(x)\|$, $f \in C(X,Y)$ es una norma. Por la Proposición 13.122, $(C(X,Y), \|\cdot\|_\infty)$ es un subespacio cerrado de $(\mathcal{B}(X,Y), \|\cdot\|_\infty)$. Más aún, si $(Y, \|\cdot\|_Y)$ es Banach, entonces $(C(X,Y), \|\cdot\|_\infty)$ también es Banach.

Ejemplo 13.133 (Espacios de funciones de variación acotada)**.** La Proposición 6.8 muestra que $BV[a,b]$ es un espacio vectorial. Mostraremos que el espacio $BV[a,b]$ junto con la norma $\|\cdot\|_{BV}\colon BV[a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $\|f\|_{BV} = |f(a)| + V_f(a,b)$, $f \in BV[a,b]$, es un espacio de Banach.

Veamos primero que $\|\cdot\|_{BV}\colon f \in BV[a,b] \mapsto \|f\|_{BV} = |f(a)| + V_f(a,b) \in \mathbb{R}$ es una norma.

1. Sea $f \in BV[a,b]$ tal que $\|f\|_{BV} = |f(a)| + V_f(a,b) = 0$. De la Proposición 6.7 se sigue que f es constante. Como $f(a) = 0$, concluimos que f es la función nula.

2. Si $f \in BV[a,b]$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, por la Proposición 6.8 tenemos que $\lambda f \in BV[a,b]$ y $\|\lambda f\|_{BV} = |\lambda f(a)| + V_{\lambda f}(a,b) = |\lambda|\|f\|_{BV}$, ya que $V_{\lambda f}(a,b) = |\lambda| V_f(a,b)$.

3. Si $f, g \in BV[a,b]$, entonces $f+g \in BV[a,b]$, y una vez más la Proposición 6.8 nos dice que $V_{f+g}(a,b) \leq V_f(a,b) + V_g(a,b)$. En consecuencia, $\|f+g\|_{BV} \leq \|f\|_{BV} + \|g\|_{BV}$.

Probaremos ahora que $(BV[a,b], \|\cdot\|_{BV})$ es un espacio de Banach. Sea (f_n) una sucesión de Cauchy en $BV[a,b]$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m,n \in \mathbb{N}$ y $m,n \geq N$, entonces $\|f_n - f_m\|_{BV} < \varepsilon$. Dado $x \in (a,b)$, considere la partición $P = \{a,x,b\} \in \mathcal{P}[a,b]$. Entonces,

$$|f_n(x) - f_m(x) - (f_n(a) - f_m(a))| \leq \sum(f_n - f_m, P) \leq V_{f_n - f_m}(a,b).$$

Luego, $|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(a) - f_m(a)| + V_{f_n - f_m}(a,b) = \|f_n - f_m\|_{BV} < \varepsilon$ si $m,n \in \mathbb{N}$ y $m,n \geq N$. Por el Teorema 8.17, existe $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tal que $f_n \to f$ uniformemente en $[a,b]$. Veamos que $\|f_n - f\|_{BV} \to 0$.

Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m,n \in \mathbb{N}$ y $m,n \geq N$, entonces $\|f_n - f_m\|_{BV} < \varepsilon$. Sea $P = \{a = x_0, x_1, \ldots, x_{k-1}, x_k\} \in \mathcal{P}[a,b]$ fija. Entonces,

$$\sum(f_n - f_m, P) = \sum_{j=1}^{k} |f_n(x_j) - f_m(x_{j-1}) - (f_n(x_j) - f_m(x_{j-1}))| < \varepsilon.$$

Tomando $m \to \infty$, encontramos que

$$\sum(f_n - f, P) = \sum_{j=1}^{k} |f_n(x_j) - f(x_j) - (f_n(x_j) - f(x_{j-1}))| \leq \varepsilon, \quad n \in \mathbb{N},\ n \geq N.$$

Así, $f \in BV[a,b]$ y $\|f_n - f\|_{BV} \to 0$ (recuerde que $f_n(a) \to f(a)$).

Ejemplo 13.134 (Espacios de funciones continuamente diferenciables)**.** Sean $n \in \mathbb{N}$ y $1 \leq p \leq \infty$ fijos. Recordemos que f es de clase $C^{(n)}$ en $[a,b]$ si f es n-veces derivable en $[a,b]$, y además $f^{(n)}\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es continua.

$$C^{(n)}([a,b]) = \{f\colon [a,b] \to \mathbb{R} :\ f \text{ es de clase } C^{(n)} \text{ en } [a,b]\}.$$

Mostraremos que

$$\begin{aligned} \|\cdot\|_{C^{(n)}}\colon C^{(n)}([a,b]) &\to \mathbb{R} \\ f &\mapsto \|(\|f\|_\infty, \|f^{(1)}\|_\infty, \dots, \|f^{(n)}\|_\infty)\|_p, \end{aligned}$$

donde $\|\cdot\|_p$ es la norma del Ejemplo 13.11, es una norma, y que $C^{(n)}([a,b])$ junto con esta norma es un espacio de Banach.

Probemos que $\|\cdot\|_{C^{(n)}}$ es una norma.

1. Si $f \in C^{(n)}([a,b])$ y $\|f\|_{C^{(n)}} = 0$, entonces $\|f\|_\infty = 0$. Luego, $f = \mathbf{0}$.
2. Si $f \in C^{(n)}([a,b])$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$\begin{aligned} \|\lambda f\|_{C^{(n)}} &= \|(\|\lambda f\|_\infty, \|\lambda f^{(1)}\|_\infty, \dots, \|\lambda f^{(n)}\|_\infty)\|_p \\ &= \|(|\lambda|\|f\|_\infty, |\lambda|\|f^{(1)}\|_\infty, \dots, |\lambda|\|f^{(n)}\|_\infty)\|_p \\ &= |\lambda|\|f\|_{C^{(n)}}. \end{aligned}$$

3. Si $f, g \in C^{(n)}([a,b])$, entonces $\|f^{(j)} + g^{(j)}\|_\infty \leq \|f^{(j)}\|_\infty + \|g^{(j)}\|_\infty$ para cada $j = 0, \dots, n$. Así,

$$\begin{aligned} \|f+g\|_{C^{(n)}} &= \|(\|f+g\|_\infty, \|f^{(1)} + g^{(1)}\|_\infty, \dots, \|f^{(n)} + g^{(n)}\|_\infty)\|_p \\ &\leq \|(\|f\|_\infty + \|g\|_\infty, \|f^{(1)}\|_\infty + \|g^{(1)}\|_\infty, \dots, \|f^{(n)}\|_\infty + \|g^{(n)}\|)\|_p \\ &\leq \|(\|f\|_\infty, \|f^{(1)}\|_\infty, \dots, \|f^{(n)}\|_\infty)\|_p + \|(\|g\|_\infty, \|g^{(1)}\|_\infty, \dots, \|g^{(n)}\|_\infty)\|_p \\ &= \|f\|_{C^{(n)}} + \|g\|_{C^{(n)}}. \end{aligned}$$

Veamos ahora que la norma $\|\cdot\|_{C^{(n)}}$ es completa.

Sea (f_m) una sucesión de Cauchy en $(C^{(n)}([a,b]), \|\cdot\|_{C^{(n)}})$. Entonces, para cada $j = 0, \dots, n$, la sucesión $(f_m^{(j)})$ es de Cauchy en $C_\mathbb{R}[a,b]$. Por el Teorema 8.17, para cada $j = 0, \dots, n$, existe $f_j \in C_\mathbb{R}[a,b]$ tal que $f_m^{(j)} \to f_j$ uniformemente en $[a,b]$. El Teorema 8.35 implica que f_j es

derivable y $f_j' = f_{j+1}$ para cada $j = 0, \dots, n-1$. Si $f := f_0$, entonces $f^{(j)} = f_j$ para cada $j = 0, \dots, n$. Observe que $f^{(n)}$ es continua por ser límite uniforme de una sucesión de funciones continuas. Esto demuestra que $f \in C^{(n)}([a,b])$. Como $f_m^{(j)} \to f^{(j)}$ uniformemente en $[a,b]$ para cada $j = 0, \dots, n$, se sigue que $\|f_m - f\|_{C^{(n)}} \to 0$.

De la Proposición 13.110 se deduce el siguiente resultado.

Proposición 13.135. Sean $(X, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach y $M \subseteq X$ un subespacio. Entonces, $(M, \|\cdot\|)$ es Banach si, y solo si, M es $\|\cdot\|$-cerrado.

Ejercicio 13.136. Sean $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado y $M \subseteq X$ un subespacio de X. Si $\mathrm{Int}_X(M) \neq \emptyset$, pruebe que $M = X$.

Ejemplo 13.137 (Espacios de sucesiones convergentes)**.** Sea

$$c_0 = \{(x_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_{n\to\infty} x_n = 0\}.$$

De lo que hemos visto en los Capítulos 2 y 9 sabemos que $c_0 \subset \ell_\infty$. Afirmamos que $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach. La Proposición 13.135 nos dice es suficiente probar que c_0 es $\|\cdot\|_\infty$-cerrado en ℓ_∞.

Sea (x_n) una sucesión en c_0 y supongamos que $x_n \to x \in \ell_\infty$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, entonces $\|x_n - x\|_\infty = \sup_{m\in\mathbb{N}} |x_n(m) - x(m)| < \varepsilon$. En particular, $\sup_{m\in\mathbb{N}} |x_N(m) - x(m)| < \varepsilon$. Como $x_N \in c_0$, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $m \in \mathbb{N}$ y $m \geq N_0$, tenemos que $|x_N(m)| < \varepsilon$. Se sigue que $|x(m)| < 2\varepsilon$ siempre que $m \in \mathbb{N}$ y $m \geq N_0$. Esto prueba que $x \in c_0$.

Un argumento similar demuestra que el espacio

$$c = \{(x_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_{n\to\infty} x_n \text{ existe}\}.$$

es un subespacio cerrado de $(\ell_\infty, \|\cdot\|)$, y por lo tanto es un espacio de Banach.

Notación 13.138. Si $(X, \|\cdot\|)$ es un espacio normado, la bola y la esfera unitaria de X se denotan por B_X y S_X, respectivamente.

Ejemplo 13.139 (Espacios de operadores lineales)**.** Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ espacios normados,

y

$$\mathcal{L}(X,Y) = \{T\colon X \to Y :\ T \text{ es lineal y continua}\}.$$

Del Álgebra Lineal sabemos que $\mathcal{L}(X,Y)$ junto con la suma y multiplicación por escalares naturales es un espacio vectorial. Por el Ejercicio 13.89, T es continua si, y solo si, el conjunto $T(S_X)$ es acotado. En consecuencia, $\mathcal{L}(X,Y) \subseteq C(S_X,Y)$. Si $(Y, \|\cdot\|_Y)$ es Banach, el Ejemplo 13.131 nos dice que $C(S_X,Y)$ junto con la norma dada por

$$\|F\| = \sup_{x\in S_X} \|F(x)\|, \quad F \in C(S_X,Y),$$

es un espacio de Banach. Veamos que $\mathcal{L}(X,Y)$ es un subespacio $\|\cdot\|$-cerrado de $C(S_X,Y)$.
Sean (T_n) una sucesión en $\mathcal{L}(X,Y)$ y $F \in C(S_X,Y)$ tal que $T_n \to_{\|\cdot\|} F$. Definamos $\tilde{F}\colon X \to Y$ por $\tilde{F}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ y si $x \in X \setminus \{\mathbf{0}\}$, $\tilde{F}(x) = \|x\| F(\frac{x}{\|x\|})$. Afirmamos que $\tilde{F} \in \mathcal{L}(X,Y)$.

Fijemos $x \in X \setminus \{\mathbf{0}\}$ y $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$. Como $T_n \to_{\|\cdot\|} F$, tenemos que $T_n(w) \to F(w)$ para cada $w \in S_X$. Luego,

$$\begin{aligned}
\tilde{F}(\lambda x) = |\lambda|\|x\| F\left(\frac{\lambda x}{\|\lambda x\|}\right) &= |\lambda|\|x\| \lim_{n\to\infty} T_n\left(\frac{\lambda x}{\|\lambda x\|}\right) \\
&= |\lambda|\|x\| \lim_{n\to\infty} \frac{\lambda}{|\lambda|} T_n\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = \lambda\|x\| \lim_{n\to\infty} T_n\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \\
&= \lambda\|x\| F\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = \lambda \tilde{F}(x).
\end{aligned}$$

Fijemos ahora $x, y \in X \setminus \{\mathbf{0}\}$ con $x + y \neq 0$. Entonces,

$$\begin{aligned}
\tilde{F}(x+y) = \|x+y\| F\left(\frac{x+y}{\|x+y\|}\right) &= \lim_{n\to\infty} T_n(x+y) \\
&= \lim_{n\to\infty} T_n(x) + T_n(y) = \lim_{n\to\infty} \|x\| T_n\left(\frac{x}{\|x\|}\right) + \|y\| T_n\left(\frac{y}{\|y\|}\right) \\
&= \|x\| F\left(\frac{x}{\|x\|}\right) + \|y\| F\left(\frac{y}{\|y\|}\right) \\
&= \tilde{F}(x) + \tilde{F}(y).
\end{aligned}$$

Como $\tilde{F} \restriction S_X = F$, concluimos que $T_n \to \tilde{F}$.
Para finalizar, veamos que $\tilde{F}$ es continua. Por el Ejercicio 13.89, es suficiente mostrar que $\tilde{F}$ es continua en $a \in X \setminus \{\mathbf{0}\}$. Sea (a_n) una sucesión en X tal que $a_n \to a$. Por la convergencia, podemos

suponer que $a_n \neq \mathbf{0}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Note que $\frac{a_n}{\|a_n\|} \to \frac{a}{\|a\|}$. Así,

$$\tilde{F}(a_n) = \|a_n\| F\left(\frac{a_n}{\|a_n\|}\right) \to \|a\| F\left(\frac{a}{\|a\|}\right) = \tilde{F}(a).$$

Hemos mostrado que $\mathcal{L}(X,Y)$ es un subespacio $\|\cdot\|$-cerrado de $C(S_X, Y)$, y por lo tanto $(\mathcal{L}(X,Y), \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach.

Ejercicio 13.140 (Espacios cociente)**.** Sean $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado y $M \subseteq X$ un subespacio de X.

1. Dado $x \in X$, definamos $x + M \coloneqq \{y \in X : y - x \in M\}$. Verifique que el conjunto $X/M \coloneqq \{x + M : x \in X\}$ es un espacio vectorial junto con las operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas así:

$$(x + M) + (y + M) \coloneqq (x + y) + M, \qquad x, y \in X;$$
$$\alpha(x + M) \coloneqq (\alpha x) + M, \qquad \alpha \in \mathbb{K},\ x \in X.$$

2. Verifique que la función $\|\cdot\| : X/M \to \mathbb{R}$ dada por $\|x + M\| = \text{ínf}_{y \in M} \|y - x\|$, $x \in X$, es una seminorma. Más aún, pruebe que $\|\cdot\|$ es una norma si, y solo si, M es un subespacio cerrado de X.

3. Pruebe que si $(X, \|\cdot\|)$ es Banach y M es cerrado en X, entonces $(X/M, \|\cdot\|)$ es Banach.

4. Pruebe que si $(M, \|\cdot\|)$ y $(X/M, \|\cdot\|)$ son Banach, entonces $(X, \|\cdot\|)$ es Banach.

5. Si $(X, \|\cdot\|)$ es un espacio seminormado y $M = \{x \in X : \|x\| = 0\}$, entonces la función $\|\cdot\| : x + M \in X/M \mapsto \|x + M\| = \|x\|$ es una norma (de hecho, $\|x\| = \text{ínf}_{y \in M} \|x - y\|$).

El Teorema 13.128 nos dice que todo espacio métrico se puede "completar". Así, los espacios normados también admiten completamientos. Es natural preguntarse si existe un completamiento que admita estructura de espacio normado también. Veremos que la respuesta a esta pregunta es positiva. Más precisamente, mostraremos que todo espacio normado admite un completamiento que resulta ser un espacio de Banach. Tanto el próximo teorema como el Teorema 13.128 son base para la construcción de ejemplos de importancia práctica y teórica en Análisis.

Teorema 13.141. Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio normado. Entonces, existen un espacio de Banach $(\hat{X}, \|\cdot\|_{\hat{X}})$ y una función $i_X\colon X \to \hat{X}$ tales que

1. i_X es una isometría lineal.
2. $i_X(X)$ es denso en $\hat{X}$.

Más aún, si $(X_1, \|\cdot\|_1)$ y $(X_2, \|\cdot\|_2)$ son espacios de Banach, y $i_1\colon X \to X_1$ y $i_2\colon X \to X_2$ son isometrías lineales que verifican la condición 2, entonces $(X_1, \|\cdot\|_1)$ y $(X_2, \|\cdot\|_2)$ son linealmente isométricos.

Demostración. Sea $CS(X) = \{(x_n) \in X^{\mathbb{N}} : (x_n) \text{ es Cauchy}\}$. Es fácil convencerse de que $CS(X)$ junto con las operaciones de suma y multiplicación por escalar usuales es un espacio vectorial. Más aún, la función $\|\cdot\|\colon (x_n) \in CS(X) \mapsto \|(x_n)\| = \lim_{n\to\infty} \|x_n\|$ es una seminorma. Por el Ejercicio 13.25, $M = \{(x_n) \in CS(X) : \|(x_n)\| = 0\}$ es un subespacio de $CS(X)$. Del Ejercicio 13.140, se sigue que $\|\cdot\|\colon (x_n) + M \in CS(X)/M \mapsto \|(x_n) + M\| = \lim_{n\to\infty} \|x_n\|$ una norma, o sea que $(CS(X)/M, \|\cdot\|)$ es un espacio normado.

Si $x \in X$, denotamos por (x) la sucesión constante de valor x. Considere la aplicación $i_X\colon X \to CS(X)/M$ dada por $i_X(x) = (x) + M$, $x \in X$. Note que i_X es una isometría lineal. Definamos $\hat{X} := \overline{i_X(X)}$ y $\|\cdot\|_{\hat{X}} := \|\cdot\|_{CS(X)/M}$.

Veamos que $\hat{X}$ es denso en $CS(X)/M$. Sean $\mathbf{x} = (x_n) \in CS(X)$ fijo. Para cada $n \in \mathbb{N}$, considere $\mathbf{y}_n = i_X(x_n) = (x_n) + M$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m, n \geq N$, entonces $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$. Si $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$ es fijo, tenemos que

$$\|(\mathbf{x} + M) - \mathbf{y}_n\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}_n\| = \lim_{j\to\infty} \|x_j - x_n\| \leq \varepsilon.$$

Ahora mostraremos que $(\hat{X}, \|\cdot\|_{\hat{X}})$ es un espacio de Banach. Sea $(\mathbf{x}^j + M)$ una sucesión de Cauchy en $(\hat{X}, \|\cdot\|_{\hat{X}})$. Como $\hat{X}$ es denso en $CS(X)/M$, dado $n \in \mathbb{N}$, existe $x_n \in X$ tal que $\|(\mathbf{x}^n + M) - i_X(x_n)\| \leq 1/n$. Probemos que $(x_n) \in CS(X)$. En efecto, si $n, m \in \mathbb{N}$ son dados, entonces

$$\begin{aligned}
\|x_n - x_m\| &= \|i_X(x_n) - i_X(x_m)\| \\
&= \|i_X(x_n) - \mathbf{x}^n + \mathbf{x}^n - \mathbf{x}^m + \mathbf{x}^m - i_X(x_m)\| \\
&\leq \|i_X(x_n) - \mathbf{x}^n\| + \|\mathbf{x}^n - \mathbf{x}^m\| + \|\mathbf{x}^m - i_X(x_m)\| \\
&\leq \frac{1}{n} + \|\mathbf{x}^n - \mathbf{x}^m\| + \frac{1}{m}.
\end{aligned}$$

Así, $\mathbf{x} = (x_n)$ es Cauchy. Para finalizar la prueba de la completitud, probaremos que $\mathbf{x}^n \to \mathbf{x}$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq N$, tenemos que $\|i_X(x_n) - (\mathbf{x} + M)\| < \varepsilon$. Podemos suponer que $1/N < \varepsilon$. Luego,

$$\|(\mathbf{x}^n + M) - (\mathbf{x} + M)\| \leq \|(\mathbf{x}^n + M) - i_X(x_n) + i_X(x_n) - (\mathbf{x} + M)\| \leq \frac{1}{n} + \varepsilon < 2\varepsilon.$$

Veremos que el completamiento es único. Sean $(X_1, \|\cdot\|_1)$ y $(X_2, \|\cdot\|_2)$ espacios de Banach, $i_1 \colon X \to X_1$ y $i_2 \colon X \to X_2$ isometrías lineales tales que $i_j(X)$ es denso en X_j para $j = 1, 2$. Por la Proposición 13.95 y el Ejercicio 13.99, las aplicaciones $\psi_1 \coloneqq i_2 \circ i_1^{-1} \colon i_1(X) \to X_2$ y $\psi_2 \coloneqq i_1 \circ i_2^{-1} \colon i_2(X) \to X_1$ admiten extensiones continuas $\hat{\psi}_1 \colon X_1 \to X_2$ y $\hat{\psi}_2 \colon X_2 \to X_1$, respectivamente. El mismo argumento que se usó en la prueba del Teorema 13.128 muestra que $\hat{\psi}_1 \circ \hat{\psi}_2 = \mathrm{Id}_{X_2}$ y $\hat{\psi}_2 \circ \hat{\psi}_1 = \mathrm{Id}_{X_1}$. Finalmente, del Ejercicio 13.100 se concluye que ψ_1 y ψ_2 son isometrías.

Ejemplo 13.142. Sea

$$c_{00} = \{(x_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \text{ existe } N \in \mathbb{N} \text{ tal que para todo } n \in \mathbb{N} \text{ con } n \geq N,\ x_n = 0\}.$$

Es fácil verificar que c_{00} junto con la suma y multiplicación por escalar componente a componente es un espacio vectorial. Dado $1 \leq p \leq \infty$, la función $\|\cdot\| \colon c_{00} \to \mathbb{R}$ definida por

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_n|^p\right)^{1/p}, & \text{si } 1 \leq p < \infty; \\ \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|, & p = \infty, \end{cases} \qquad x = (x_n) \in c_{00},$$

es una norma (convénzase de esto usando la Desigualdad de Minkowski). El lector entusiasmado puede comprobar que el completamiento de $(c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$ es el espacio de Banach $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ presentado en el Ejemplo 13.137. Por otro lado, el completamiento de $(c_{00}, \|\cdot\|_p)$ es el espacio

$$\ell_p = \left\{(x_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty\right\},$$

junto con la norma

$$\|\cdot\|_p : x = (x_n) \in \ell_p \mapsto \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_n|^p\right)^{1/p}.$$

13.4 Espacios métricos compactos

El concepto de compacidad es de gran importancia en matemáticas no solamente por su contenido teórico sino también por las diversas aplicaciones que posee. En este sección exploraremos este concepto en el caso de los espacios métricos.

Definición 13.143. Sea M un conjunto. Una colección $\mathcal{U}$ de subconjuntos de M se llama *cobertura de* M si $M = \bigcup \mathcal{U}$. Una *subcobertura* de $\mathcal{U}$ es una colección $\mathcal{U}' \subseteq \mathcal{U}$ tal que $M = \bigcup \mathcal{U}'$.

La noción anterior ya había sido introducida en el Capítulo 3 para subconjuntos de $\mathbb{R}$.

Definición 13.144. Sea (M, d) un espacio métrico. Diremos que M es *compacto* si para cualquier cobertura $\mathcal{U} \subseteq \tau_d$ de M, existe una subcobertura finita $\mathcal{U}'$ de $\mathcal{U}$ tal $M \subseteq \bigcup \mathcal{U}'$. Si $X \subseteq M$, diremos que X es compacto si toda cobertura $\mathcal{U}$ por abiertos de X admite una subcobertura finita $\mathcal{U}' \subseteq \mathcal{U}$.

Observación 13.145. Sean (M, d) un espacio métrico y $X \subseteq M$. Entonces, X es compacto si, y solo si dada una colección de abiertos $\mathcal{U}$ de M tales que $X \subseteq \bigcup \mathcal{U}$, existe $\mathcal{U}' \subseteq \mathcal{U}$ finito tal $X \subseteq \bigcup \mathcal{U}'$.

El próximo resultado caracteriza la compacidad en términos de conjuntos cerrados.

Proposición 13.146. Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces, X es compacto si, y solo si, toda familia de cerrados con la p.i.f. tiene intersección no vacía.

Demostración. Sea $\mathcal{A}$ una familia de cerrados tal que $\bigcap \mathcal{A} = \emptyset$. Entonces, $X = \bigcup \{X \setminus F : F \in \mathcal{A}\}$. Como X es compacto, existen $F_1, \ldots, F_n \in \mathcal{A}$ tales que $X = \bigcup_{1 \leq i \leq n} X \setminus F_i$. Por lo tanto, $\mathcal{A}$ no tiene la p.i.f. Esto demuestra que toda familia con la p.i.f. tiene intersección no vacía.

Recíprocamente, supongamos que cada familia de cerrados con la p.i.f. tiene intersección no vacía. Sea $\mathcal{U}$ una cobertura abierta de X. Entonces, $\bigcap \{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\} = \emptyset$. Por lo tanto, $\mathcal{A} = \{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\}$ es una colección de cerrados con intersección vacía. Por hipótesis, esta colección no tiene la p.i.f., es decir, existen $U_1, \ldots, U_k \in \mathcal{U}$ tales que $\bigcap_{1 \leq j \leq k} X \setminus U_j = \emptyset$, esto es, $X = \bigcup_{1 \leq j \leq k} U_j$. Se sigue que la cobertura $\mathcal{U}$ admite una subcobertura finita. De lo anterior concluimos que X es compacto. ✌

Proposición 13.147. Sean (M, d) un espacio métrico y $X \subseteq M$.

1. Si X es compacto, entonces X es cerrado y acotado.
2. Si M es compacto y X es cerrado, entonces X es compacto.

Demostración.

1. Probemos primero que X es acotado. Considere la cobertura $\mathcal{U} = \{B_d(x,1) : x \in X\}$. La compacidad de X nos dice que existen $x_1, \ldots, x_n \in X$ tales que $X \subseteq \bigcup_{1\leq j\leq n} B_d(x_j, 1)$. Por lo tanto, dados $x, y \in X$, existen $i_0, j_0 \in \{1, \ldots, n\}$ satisfaciendo $d(x, x_{i_0}) \leq 1$ y $d(y, x_{j_0}) \leq 1$. Así,

$$d(x,y) \leq d(x,x_{i_0}) + d(x_{i_0},y) \leq d(x,x_{i_0}) + d(x_{i_0},x_{j_0}) + d(x_{j_0},y) \leq 2 + d(x_{i_0},y_{j_0}).$$

   Esto prueba que $\operatorname{diam}(X) \leq 2 + \max_{1\leq j\leq n} d(x_i, x_j)$. Se sigue que X es acotado.

   Veamos ahora que X es cerrado. No hay nada que probar si $M = X$. Supongamos que $M \neq X$ y sea $x \in M \setminus X$. Para cada $y \in X$, existe $r_{x,y} > 0$ tal que $B(x, r_{x,y}) \cap B(y, r_{x,y}) = \emptyset$. La colección $U = \{B_d(y, r_{x,y}) : y \in X\}$ es una cobertura abierta de X. Por lo tanto, existen $y_1, \ldots, y_k \in X$ tales que $X \subseteq \bigcup_{1\leq i\leq k} B_d(y_i, r_{x,y_i})$. Sea $V = \bigcap_{1\leq i\leq k} B_d(x, r_{x,y_i})$. Observe que V es abierto, $x \in V$ y $V \cap X = \emptyset$. Por lo tanto, $M \setminus X$ es abierto.

2. Sea $\mathcal{U} \subseteq \tau_d$ una cobertura de X. Como X es cerrado, $\mathcal{U} \cup \{M \setminus X\}$ es una cobertura abierta de M. Consecuentemente, existe una subcobertura $\mathcal{U}' \subseteq \mathcal{U} \cup \{M \setminus X\}$ finita tal que $M \subseteq \bigcup \mathcal{U}'$. Por lo tanto, $X \subseteq \bigcup \mathcal{U}''$, donde $\mathcal{U}'' \subseteq \mathcal{U}$.



Proposición 13.148. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos y $f : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ continua. Si $M \subseteq X$ es compacto, entonces $f(M)$ es compacto.

Demostración. Dada una cobertura abierta $\mathcal{U}$ de $f(M)$, la continuidad de f implica que $f^{-1}(\mathcal{U}) = \{f^{-1}(U) : U \in \mathcal{U}\}$ es una cobertura abierta de M. Por lo tanto, existe $\mathcal{U}' = \{U_1, \ldots, U_n\} \subseteq \mathcal{U}$ tal que $M \subseteq f^{-1}(U_1) \cup \cdots \cup f^{-1}(U_n)$. Así, $f(M) \subseteq \bigcup \mathcal{U}'$. 

Corolario 13.149 (Weierstrass)**.** Sean (X, d_X) un espacios métrico y $f : X \to \mathbb{R}$ continua. Si $M \subseteq X$ es compacto, entonces $f(M) \subset \mathbb{R}$ es compacto. En particular, existen $\max f(M)$ y $\min f(M)$.

En $(\mathbb{R}, d_u)$, sabemos que los subconjuntos compactos son exactamente los que son cerrados y acotados. Este resultado no es válido en general en cualquier espacio métrico, como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 13.150. Sea $M = \mathbb{Q}$ con la métrica inducida por $(\mathbb{R}, d_u)$. El conjunto $X = [\sqrt{2}, \sqrt{3}] \cap \mathbb{Q}$ es cerrado y acotado. Por otro lado, la cobertura abierta $\mathcal{U} = \{(\sqrt{2} + 1/n, \sqrt{3} - 1/n) \cap \mathbb{Q} : n \in \mathbb{N}\}$ no admite una subcobertura finita.

A pesar del ejemplo anterior, le decimos al lector: ¡no se desepere! Veremos que $\mathbb{R}^n$, la compacidad es equivalente a ser cerrado y acotado.

Definición 13.151. Sea (X, d) un espacio métrico. Decimos que X es *totalmente acotado* si para cada $\varepsilon > 0$, existen $x_1, \ldots, x_n \in X$ tales que $X = B_d(x_1, \varepsilon) \cup \cdots \cup B_d(x_n, \varepsilon)$.

Ejercicio 13.152. Sea (X, d) un espacio métrico.

1. Pruebe que X es totalmente acotado si, y solo si, dado $\varepsilon > 0$, existe $F_\varepsilon \subseteq X$ finito tal que $d(x, F_\varepsilon) < \varepsilon$ para todo $x \in X$.
2. Use el inciso anterior para probar que si X es totalmente acotado, entonces X es separable.

Teorema 13.153. Sea (X, d) un espacio métrico. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) X es compacto;

(2) X es completo y totalmente acotado;

(3) Para cada sucesión (x_n) en X existen $x \in X$ y una subsucesión (x_{n_k}) de (x_n) tal que $x_{n_k} \to x$.

Demostración. (3) $\Rightarrow$ (2). Sea (x_n) una sucesión de Cauchy en X. Por hipótesis, existen $x \in X$ y una subsucesión (x_{n_k}) de (x_n) tal que $x_{n_k} \to x$. Por el Ejercicio 13.108, concluimos que $x_n \to x$. Como la sucesión (x_n) fue arbitraria, concluimos que X es completo.

Probemos que X es totalmente acotado. Si X no fuese totalmente acotado, existiría $\varepsilon_0 > 0$ tal que para cada $x_1, \ldots, x_n \in X$ tenemos que $\bigcup_{1 \leq k \leq n} B_d(x_k, \varepsilon_0) \subsetneq X$. El objetivo es mostrar que existe una sucesión en X que no admite subsucesiones convergentes.

Fijemos $x_1 \in X$. Por nuestra suposición, $X \setminus B_d(x_1, \varepsilon_0) \neq \emptyset$. Sea $x_2 \in X \setminus B_d(x_1, \varepsilon_0)$ fijo. Note que $d(x_1, x_2) \geq \varepsilon_0$. Supongamos que hemos definido $x_3, \ldots, x_n \in X$ de modo que $d(x_i, x_j) \geq \varepsilon_0$ para cualesquiera $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ con $i \neq j$. De nuevo por nuestra suposición inicial, $X \setminus (\bigcup_{1 \leq k \leq n} B_d(x_k, \varepsilon_0)) \neq \emptyset$. Fijemos $x := x_{n+1} \in X \setminus (\bigcup_{1 \leq k \leq n} B_d(x_k, \varepsilon_0))$. Entonces, $d(x_{n+1}, x_k) \geq \varepsilon_0$ para todo $k = 1, \ldots, n$. Esto completa la construcción por recursión de una sucesión (x_n) en X tal que $d(x_i, x_j) \geq \varepsilon_0$ para cada $i, j \in \mathbb{N}$ con $i \neq j$. Observe que esta sucesión no admite subsucesiones convergentes. Esto es falso por (3). Así, X es completamente acotado.

(2) $\Rightarrow$ (1). Sea $\mathcal{U}$ una cobertura abierta de X, y supongamos que X no puede ser cubierto por una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$. La idea de la demostración es construir una sucesión (F_n) de subconjuntos cerrados de X con las siguientes propiedades validas para todo $n \in \mathbb{N}$:

- $F_{n+1} \subseteq F_n$;
- $\operatorname{diam}(F_n) \leq 2/n$;
- F_n no puede ser cubierto por una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$.

Como X es totalmente acotado, existe $A_1 \subseteq X$ finito tal que $X = \bigcup_{x \in A_1} B_d(x, 1)$. Por tanto, existe $x_1 \in A_1$ tal que la bola $B_d(x_1, 1)$ no puede ser cubierta por una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$, y defina $F_1 := \overline{B_d(x_1, 1)}$. Observe que el conjunto F_1 no puede ser cubierto por una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$. Una vez más, nuestra hipótesis implica que existe $A_2 \subseteq X$ finito tal que $B_d(x_1, 1) = \bigcup_{x \in A_2} (B_d(x_1, 1) \cap B_d(x, 1/2))$. Por lo tanto, existe $x_2 \in A_2$ tal que el conjunto $B_d(x_1, 1) \cap B_d(x_2, 1/2)$ no puede ser cubierto por una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$. Sea entonces $F_2 := \overline{B_d(x_1, 1) \cap B_d(x_2, 1/2)}$. Supongamos que hemos definido $F_3 \ldots, F_k$ subconjuntos cerrados de X de modo que para cada $1 \leq n \leq k$ tenemos:

- $F_{n+1} \subseteq F_n$;
- $\operatorname{diam}(F_n) \leq 2/n$;
- F_n no puede ser cubierto por una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$.

El conjunto $B_d(x_1, 1) \cap B_d(x_2, 1/2) \cap \cdots \cap B_d(x_k, 1/k)$ no puede ser cubierto por una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$. Por el argumento anterior, existe $x_{k+1} \in X$ tal que

$$B_d(x_1, 1) \cap B_d(x_2, 1/2) \cap \cdots \cap B_d(x_k, 1/k) \cap B_d(x_{k+1}, 1/(k+1))$$

no puede ser cubierto por una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$. Definamos

$$F_{k+1} := \overline{B_d(x_1, 1) \cap B_d(x_2, 1/2) \cap \cdots \cap B_d(x_k, 1/k) \cap B_d(x_{k+1}, 1/(k+1))}.$$

Entonces, $F_{k+1} \subseteq F_k$, $\operatorname{diam}(F_{k+1}) \leq 2/(k+1)$ y F_{k+1} no puede ser cubierto por una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$. Esto completa la construcción de la sucesión (F_n).

Por el Teorema de la intersección de Cantor (Corolario 13.126), existe $x_0 \in X$ tal que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \{x_0\}$. Como $\mathcal{U}$ es una cobertura para X, existe $U_0 \in \mathcal{U}$ tal que $x_0 \in U_0$. Sea $r > 0$ tal que $B_d(x_0, r) \subseteq U_0$. Elijamos ahora $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{2}{N} < r$. Es claro que $F_N \subset B_d(x_0, r)$: si $y \in F_N$, entonces $d(x_0, y) \leq \operatorname{diam}(F_N) \leq 2/N < r$. De esto se sigue que F_N puede ser cubierto por $U_0 \in \mathcal{U}$, lo cual contradice la construcción. Esto prueba que existe una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$ que cubren a X. Puesto que $\mathcal{U}$ fue escogida arbitrariamente, concluimos que X es compacto.

(1) $\Rightarrow$ (3). Sea (x_n) una sucesión en X, y supongamos que ninguna subsucesión de (x_n) converge en X. Así, para cada $x \in X$, existe $r_x > 0$ tal que el conjunto $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in B_d(x, r_x)\}$ es finito. Sea $N_x \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \notin B_d(x, r_x)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n > N_x$. Es claro que la colección $\{B_d(x, r_x) : x \in X\}$ es una cobertura abierta de X. Por la hipótesis, existen $x_1, \ldots, x_k \in X$ tales que $X = \bigcup_{1 \leq i \leq k} B_d(x_i, r_{x_i})$. Si $n \in \mathbb{N}$ y $n > N := \max_{1 \leq i \leq k} N_{x_i}$, entonces $x_n \notin B_d(x_i, r_{x_i})$ para todo $1 \leq i \leq k$. Esto es una contradicción. De modo que (x_n) debe admitir una subsucesión convergente en X.

Corolario 13.154. Sea (X, d) un espacio métrico totalmente acotado. Si $(\tilde{X}, \tilde{d})$ es un completamiento de (X, d), entonces $(\tilde{X}, \tilde{d})$ es compacto.

Demostración. Por el teorema anterior, es suficiente ver que $(\tilde{X}, \tilde{d})$ es totalmente acotado. Sea, pues, $\varepsilon > 0$ dado. Como X es totalamente acotado, existen $x_1, \ldots, x_n \in X$ tales que $X = \bigcup_{1 \leq i \leq n} B_d(x_i, \varepsilon/2)$. Sea $i_X \colon X \to \tilde{X}$ una isometría tal que $i_X(X)$ es denso en $\tilde{X}$. Veamos que si $x \in X$ y $r > 0$, entonces $i_X(B_d(x, r)) \subseteq B_{\tilde{d}}(i_X(x), r)$. En efecto, si $y \in B_d(x, r)$, entonces $\tilde{d}(i_X(y), i_X(x)) = d(y, x) < r$. Luego,

$$\begin{aligned}
\tilde{X} = \overline{i_X(X)} &= \overline{i_X\left(\bigcup_{1 \leq i \leq n} B_d(x_i, \varepsilon/2)\right)} \\
&= \overline{\bigcup_{1 \leq i \leq n} i_X(B_d(x_i, \varepsilon/2))} \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} \overline{B_{\tilde{d}}(i_X(x_i), \varepsilon/2)} \\
&\subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} B_{\tilde{d}}(i_X(x_i), \varepsilon).
\end{aligned}$$

Consecuentemente, $\tilde{X} = \bigcup_{1 \leq i \leq n} B_{\tilde{d}}(i_X(x_i), \varepsilon)$. Como $\varepsilon > 0$ fue arbitrario, se sigue que $(\tilde{X}, \tilde{d})$ es totalmente acotado.

Ejercicio 13.155. Sea (M, d) un espacio métrico compacto. Denote por $C_{\mathbb{K}}(M)$ el espacio de funciones continuas de M en $\mathbb{K}$. Definamos

$$\|f\|_{M,\infty} = \sup_{k \in M} |f(k)|, \quad f \in C_{\mathbb{K}}(M).$$

Pruebe que $(C_{\mathbb{K}}(M), \|\cdot\|_{M,\infty})$ es un espacio de Banach.

13.4.1 Compacidad en espacios normados

En esta sección aplicamos los resultados que hemos visto hasta el momento para probar que la bola unitaria de un espacio normado es compacta en norma si, y solo si, el espacio en cuestión tiene dimensión finita.

Definición 13.156. Sean X un espacio vectorial, $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ normas en X. Diremos que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son *equivalentes* si existen constantes $A, B > 0$ tales que para cualquier $x \in X$, se cumple que $A\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq B\|x\|_2$.

Observación 13.157. Le recordamos al lector que el Ejercicio 13.54 establece que dos normas son equivalentes si, y solo si, la topologías generadas por ellas son equivalentes.

Lema 13.158 (Lema de Riesz)**.** Sean X un espacio normado y $Y \subsetneq X$ un subespacio cerrado de X. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $x \in S_X$ tal que $d(x, Y) > 1 - \varepsilon$.

Demostración. Fijemos $z \in X \setminus Y$ tal que $s = d(z, Y) > 0$. Dado $\varepsilon > 0$, sea $w = \frac{1}{s}\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) z$. Entonces,

$$\begin{aligned} d(w, Y) &= \inf_{y \in Y} \left\| \frac{1}{s}\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) z - y \right\| \\ &= \inf_{y \in Y} \left\| \frac{1}{s}\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) z - \frac{1}{s}\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) y \right\| \\ &= \frac{1}{s}\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) d(z, Y) = 1 - \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Para construir un vector de norma 1 tal que $d(x, Y) > 1 - \varepsilon$, escoja ahora $y \in Y$ tal que $1 > \|w + y\| > 1 - \varepsilon$ y definamos $x = \dfrac{1}{\|w + y\|}(w + y)$. Se tiene que $\|x\| = 1$ y

$$d(x, Y) = \frac{1}{\|w + y\|} d(w + y, Y) = \frac{1}{\|w + y\|} d(w, Y) > d(w, Y) > 1 - \varepsilon.$$

Observación 13.159. Sean $(X, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$-espacio normado y $1 \leq p \leq \infty$. Si $\dim X = k$ y $\{e_1, \ldots, e_k\}$ es una base de X, entonces como en el Ejemplo 13.11, la función $\|\cdot\|_p : X \to \mathbb{R}$ dada

por

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{j=1}^k |a_j|^p\right)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty; \\ \max_{1\leq j\leq k} |a_j|, & p = \infty, \end{cases} \qquad \text{si } x = \sum_{j=1}^k a_j e_j,$$

es una norma en X. De hecho, X junto con esta norma es isométricamente isomorfo a $(\mathbb{K}^k, \|\cdot\|_p)$.

Ejercicio 13.160. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$-espacio normado con $\dim X = k$. Pruebe que existe una norma $\|\cdot\|_X$ en $\mathbb{K}^k$ tal que $(X, \|\cdot\|)$ y $(\mathbb{K}^k, \|\cdot\|_X)$ son isométricamente isomorfos.

Ejercicio 13.161. Sea $1 \leq p \leq \infty$ dado. Pruebe que en $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)$ un subconjunto es compacto si, y solo si, es cerrado y acotado.

Teorema 13.162. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado de dimensión finita. Entonces, cualesquiera dos normas en X son equivalentes.

Demostración. Supongamos que $\dim X = k$ y que $\{e_1, \ldots, e_k\}$ es una base de X. Basta mostrar que la norma $\|\cdot\|$ es equivalente a $\|\cdot\|_1$. Si $B = \max_{1\leq j\leq k} \|e_k\|$ y $x = \sum_{j=1}^k a_j e_j$, entonces

$$\|x\| = \left\|\sum_{j=1}^k a_j e_j\right\| \leq \sum_{j=1}^k |a_j|\|e_j\| \leq B\|x\|_1.$$

Probemos ahora que existe $A > 0$ tal que si $y = \sum_{j=1}^k a_j e_j$ y $\sum_{j=1}^k |a_j| = 1$, entonces $\|y\| \geq A$.

Si no fuese así, para cada $n \in \mathbb{N}$, existiría $y_n = \sum_{j=1}^k a_j^n e_j$ con $\sum_{j=1}^k |a_j^n| = 1$ y $\|y_n\| < 1/n$. Podemos suponer que $\lim_{n\to\infty} a_j^n = a_j$ para cada $j = 1, \ldots, k$. Así, $\sum_{j=1}^k |a_j| = 1$. Si $w = \sum_{j=1}^k a_j e_j$, entonces $\|y_n - w\| \leq B \sum_{j=1}^k |a_j^n - a_j| \to 0$. Consecuentemente, $w = \mathbf{0}$, pero esto es imposible porque $\sum_{j=1}^k |a_j| = 1$. Esto demuestra que existe $A > 0$ tal que para todo $x \in X$, se tiene que $A\|x\|_1 \leq \|x\|$.

Teorema 13.163 (Heine-Borel)**.** Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Entonces, $\dim X < \infty$ si, y solo si, B_X es $\|\cdot\|$-compacta.

Demostración. Supongamos que X tiene dimensión infinita. Veamos que B_X no es $\|\cdot\|$-compacta. Fijemos $x_1 \in S_X$. Si $Y_1 = [x_1]$, entonces Y_1 es un subespacio cerrado de X y $X \neq Y_1$. Por el Lema de Riesz, existe $x_2 \in S_X$ tal que $d(x_2, Y_1) > 1/2$. De modo que $\|x_1 - x_2\| > 1/2$. Sea $Y_2 = [x_1, x_2]$. De nuevo, Y_2 es un subespacio propio y cerrado de X. El Lema de Riesz nos da $x_3 \in S_X$ tal que $d(x_3, Y_2) > 1/2$. Así, $\|x_1 - x_3\| > 1/2$ y $\|x_2 - x_3\| > 1/2$. Continuando de forma recursiva, construimos una sucesión (x_n)

en B_X tal que si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m \neq n$, entonces $\|x_n - x_m\| > 1/2$. El Teorema 13.153 implica que B_X no es $\|\cdot\|$-compacta, ya que la sucesión (x_n) no admite subsucesiones convergentes.

El recíproco se sigue porque los resultados establecidos en los Ejercicios 13.160 y 13.161 implican que $(B_X, \|\cdot\|_\infty)$ es compacta. Además, por el Teorema 13.162, la norma $\|\cdot\|$ es equivalente a la norma $\|\cdot\|_\infty$. Esto prueba que B_X es $\|\cdot\|$-compacta.

Teorema 13.164. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. X tiene dimensión finita;
2. Cualesquiera dos normas en X son equivalentes;
3. Todo operador lineal de X en un espacio normado $(Z, \|\cdot\|)$ con $Z \neq \{\mathbf{0}\}$ es continuo.

Demostración. Ya vimos que 1 y 2 son equivalentes. Veamos que 2 implica 3.

Sean $\{e_1, \ldots, e_k\}$ una base de X y $K > 0$ tal que para todo $x \in X$, $\|x\|_1 \leq K\|x\|$. Fijemos un espacio normado $(Z, \|\cdot\|)$ con $Z \neq \{\mathbf{0}\}$ y $T\colon X \to Z$ lineal. Por el Ejercicio 13.89, es suficiente verificar que existe $D > 0$ tal que para todo $x \in X$, $\|T(x)\| \leq D\|x\|$. Tome $D = K \max\{\|T(e_1)\|, \ldots, \|T(e_k)\|\}$. Si $x = \sum_{j=1}^k a_j e_j$, entonces

$$\|T(x)\| = \left\| T\left(\sum_{j=1}^k a_j e_j\right)\right\| \leq \sum_{j=1}^k |a_j| \|T(e_j)\| \leq D\|x\|.$$

Así, T es continua.

Finalmente, probemos que 3 implica 1. Sea $(Z, \|\cdot\|)$ un espacio normado con $Z \neq \{\mathbf{0}\}$ y supongamos que X tiene dimensión infinita. Sean $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ un subconjunto infinito de X linealmente independiente y Y el subespacio generado por $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$. Podemos suponer que $\|e_n\| = 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por un resultado del álgebra lineal, existe un subespacio W de X tal que $X = Y \oplus W$. Fijemos $z \in Z \setminus \{\mathbf{0}\}$ con $\|z\| = 1$. Definamos $f\colon Y \to Z$ por

$$f(y) = \sum_{k=1}^m k\alpha_k z, \quad \text{si } y = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k.$$

Note que f es discontinua ya que $f(e_n) = nz$ para todo $n \in \mathbb{N}$ (verifíquelo). Por lo tanto, el operador lineal $\hat{f}\colon y + w \in X = Y \oplus W \mapsto f(y) \in Z$ es discontinuo.

Hemos mostrado que si X tiene dimensión finita y $(Z, \|\cdot\|)$ es un espacio normado con $Z \neq \{\mathbf{0}\}$, entonces existe un operador lineal $f : X \to Z$ discontinuo. Consecuentemente, 3 implica 1.

13.5 El Teorema de Baire

En esta sección presentamos aplicaciones del gran teorema de Baire. Este teorema fue probado por René-Louis Baire (1874-1932) para $\mathbb{R}^n$ en 1899 en su tesis doctoral. En la recta, fue probado dos años antes por el matemático William Fogg Osgood (1864-1943). Podría decirse que el teorema de Baire es un "teorema de teoremas" debido a muchas de sus consecuencias. Por esta razón, presentaremos el teorema, su demostración y algunas aplicaciones.

Definición 13.165. Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Diremos que:

- A es *denso en* X si $\overline{A} = X$;
- A es *denso en ninguna parte en* X si $\mathrm{Int}_X(\overline{A}) = \emptyset$.
- A es *magro* (o *de primera categoría*) *en* X si es unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte (por supuesto en X). Un conjunto que no es magro en X es llamado *de segunda categoría en* X.
- A es *residual en* X si su complemento es magro en X.

Nota 13.166.

1. Los conjuntos magros son en cierto sentido "pequeños" o "flacos". Los conjuntos residuales son "grandes" o "gordos" (ya que su complemento es pequeño). Por otro lado, los conjuntos de segunda categoría no son necesariamente grandes (apenas podemos decir que no son pequeños).
2. Las nociones introducidas en la Definición 13.165 dependen del espacio ambiente considerado. Veremos que $\mathbb{R}$ como subespacio de sí mismo es de segunda categoría. Sin embargo, $\mathbb{R}$ como subespacio de $\mathbb{R}^2$ es magro (de hecho, $\mathbb{R}$ es denso en ninguna parte en $\mathbb{R}^2$). Otro ejemplo es $\mathbb{Z}$ como subespacio de $\mathbb{R}$: en sí mismo, $\mathbb{Z}$ es residual (porque su complemento es vacío) y de segunda categoría; en $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ es denso en ninguna parte, y por lo tanto, magro.

Ejercicio 13.167. Sea (X, d) un espacio métrico. Pruebe que $M \subseteq X$ es de primera categoría en X si, y solo si, existe una colección de conjuntos cerrados $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ de X con $\mathrm{Int}_X(F_n) = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $M \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$.

Para la prueba del siguiente teorema, conviene que el lector recuerde las fórmulas del Ejercicio 13.73.

Lema 13.168. Sea (X, d) un espacio métrico. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) Todo conjunto magro en X tiene interior vacío;

(2) Todo conjunto residual en X, esto es, el complemento de un conjunto magro en X, es denso en X;

(3) Toda intersección numerable de conjuntos abiertos y densos en X es densa en X.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2). Sea $A \subseteq X$ magro. Por (1), $\mathrm{Int}_X(A) = \emptyset$. Por lo tanto, $X \setminus A$ es denso en X.

(2) $\Rightarrow$ (3). Sea $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ una colección de conjuntos abiertos y densos en X. Si $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$, entonces $X \setminus A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}(X \setminus U_n)$ es magro en X puesto que cada $X \setminus U_n$ es denso en ninguna parte en X. Deducimos de (2) que el complemento de $X \setminus A$, esto es, A es denso en X.

(3) $\Rightarrow$ (1). Sea $A \subseteq X$ magro. Entonces existe una colección $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ de conjuntos densos en ninguna parte en X tal que $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Note que cada $X \setminus \overline{A_n}$ es abierto y denso en X. Por lo tanto, $\bigcap_{n\in\mathbb{N}}(X \setminus A_n) = X \setminus A$ es denso en X. Así, $\mathrm{Int}_X(A) = \emptyset$. ✌

Teorema 13.169 (Teorema de Baire)**.** Sea (X, d) un espacio métrico completo. Si (U_n) es una colección de abiertos densos en X, entonces $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$ es denso en X.

Demostración. Debemos probar que $A := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$ es denso en X.

Sea $\emptyset \neq U \subseteq X$ abierto. Construiremos una colección $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ de cerrados en X tales que:

1. $F_{n+1} \subseteq F_n \cap U_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$;
2. $\mathrm{diam}(F_n) \to 0$.

Por la densidad de U_1 en X, tenemos que $U_1 \cap U \neq \emptyset$. Tome $x_1 \in U_1 \cap U$. Como $U_1 \cap U$ es abierto, existe $a_1 > 0$ tal que $B_d(x_1, a_1) \subset U \cap U_1$. Sean $0 < r_1 < 1$ que $F_1 := \overline{B_d(x_1, r_1)} \subseteq B_d(x_1, a_1) \subseteq U \cap U_1$. Por la densidad de U_2 en X, $B(x_1, r_1) \cap U_2 \neq \emptyset$. Repitiendo el proceso anterior, sean $0 < r_2 < 1/2$ y $x_2 \in X$ tales que $F_2 := \overline{B_d(x_2, r_2)} \subseteq B(x_1, r_1) \cap U_2$. Supongamos que hemos definido $x_3, \ldots, x_n \in X$ y $r_3, \ldots, r_n \in \mathbb{R}$ de modo que $0 < r_i < 1/i$ y $F_i := \overline{B_d(x_i, r_i)} \subseteq B_d(x_{i-1}, r_{i-1}) \cap U_i$ para cada $i = 2, \ldots, n$. Observe que $B(x_n, r_n) \cap U_{n+1} \neq \emptyset$ por la densidad de U_{n+1}. Así, existen $x_{n+1} \in X$ y $0 < r_{n+1} < 1/(n+1)$ tales que $F_{n+1} := \overline{B_d(x_{n+1}, r_{n+1})} \subseteq B(x_n, r_n) \cap U_{n+1}$. Esto completa la construcción por recursión de la colección $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Ahora bien, por el Teorema de la intersección de Cantor, $\emptyset \neq \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n$. Para concluir, observemos que $F_{n+1} \subseteq F_n \cup U_n \subseteq F_1 \cap U_n \subseteq U \cap U_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} F_n \subseteq \bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} (U \cap U_n) = U \cap A$. Esto completa la demostración.

Corolario 13.170.
1. Si (X, d) es un espacio métrico completo y $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$, donde cada F_n es cerrado, entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\mathrm{Int}_X(F_N) \neq \emptyset$.
2. Todo espacio métrico completo es de segunda categoría en sí mismo.

A continuación presentamos ejemplos de aplicaciones del Teorema de Baire.

13.5.1 Números de Liouville

Recordemos que el Teorema 1.40 nos dice que todo número real se puede aproximar por números racionales. Sin embargo, ¿qué también se puede hacer esta aproximación? En esta sección analizamos esta pregunta. El objetivo es mostrar que en cualquier intervalo de la recta existen números que se pueden aproximar de una forma muy buena por números racionales. Primero debemos decir qué significa aproximar muy bien.

Definición 13.171. Decimos que $x \in \mathbb{R}$ es un *número de Liouville* si dado $n \in \mathbb{N}$, existen $p, q \in \mathbb{Z}$ con $q > 1$ tal que $0 < \left|x - \dfrac{p}{q}\right| < \dfrac{1}{q^n}$.

Sabemos que todo número real puede aproximarse tanto como queramos por números racionales. Sin embargo, un número de Liouville es un número real que se puede aproximar *muy bien*. El próximo resultado nos dice que esta clase de números realmente existe.

Lema 13.172. El conjunto $\mathcal{L}$ de números de Liouville es no vacío.

Demostración. Dado $b \in \mathbb{Z}$ con $b \geq 2$ y (a_k) una sucesión tal que $a_k \in \{0, 1, \ldots, b-1\}$ para cada $k \in \mathbb{N}$ y supongamos que $a_k \neq 0$ para infinitos valores de k. Afirmamos que $x = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{b^{k!}} \in \mathcal{L}$. En efecto, dado $n \in \mathbb{N}$, escribamos $p_n = q_n \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{b^{k!}}$ donde $q_n = b^{n!}$. La hipótesis de que $a_k \neq 0$ para infinitos valores de k asegura que $x \neq p_n/q_n$. Ahora bien,

$$0 < \left|x - \frac{p_n}{q_n}\right| = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{a_k}{b^{k!}} \leq \sum_{k=(n+1)!}^{\infty} \frac{a_k}{b^k} \leq \sum_{k=(n+1)!}^{\infty} \frac{b-1}{b^k} = \frac{b-1}{b^{(n+1)!}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{b}} = \frac{b}{b^{(n+1)!}} \leq \frac{1}{b^{n!n}} = \frac{1}{q_n^n}.$$

Esto prueba lo afirmado.

El objetivo es mostrar ahora que casi todos los números reales son de tipo Liouville. Es aquí donde entra el teorema de Baire.

Teorema 13.173. El conjunto $\mathcal{L}$ de números de Liouville es un G_δ-denso de $\mathbb{R}$.

Demostración. Dado $n \in \mathbb{N}$, sea $A_n = \bigcup \left\{ \left(\frac{p}{q} - \frac{1}{q^n}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^n} \right) : p, q \in \mathbb{Z}, q > 1 \right\}$.

Afirmación 13.174. Dado $n \in \mathbb{N}$, el conjunto A_n es denso en $\mathbb{R}$.

Prueba de la afirmación. Sean $n \in \mathbb{N}$ fijo y $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Veamos que $(a, b) \cap A_n \neq \emptyset$. Como se probó en el Teorema 1.40, si $q \in \mathbb{N}$ es tal que $\frac{2}{q} < b - a$ y $p = [qa] + 1$, entonces $a < \frac{p}{q} < b$. Por otra parte,

$$\frac{p}{q} + \frac{1}{q^n} = \frac{[qa] + 1}{q} + \frac{1}{q^n} \leq \frac{qa + 1}{q} + \frac{1}{q} = a + \frac{2}{q} < b.$$

Así, $\left(\frac{p}{q} - \frac{1}{q^n}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^n} \right) \cap (a, b) \neq \emptyset$. En consecuencia, $A_n \cap (a, b) \neq \emptyset$.

Como cada A_n es abierto y denso, el Teorema de Baire nos dice que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ es denso (y G_δ por su propia definición). Para terminar la prueba, observe que $\mathcal{L} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

Ahora bien, ¿habrá números reales que no se puedan aproximar muy bien? Observe que esto no vale para los números racionales, porque si $p/q, r/s \in \mathbb{Q}$ son distintos, entonces $\left| \frac{p}{q} - \frac{r}{s} \right| = \frac{|ps - rq|}{qs} \geq \frac{1}{qs}$, ya que $ps - rq \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. De hecho, mostraremos que a pesar de que todo número racional se puede aproximar por racionales, no siempre esto se puede hacer muy bien.

Definición 13.175. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Diremos que α es *algebraico* si existe un polinomio P con coeficientes en $\mathbb{Q}$ tal que $P(\alpha) = 0$. En tal caso, el *grado de* α se define como

$$n = \text{mín}\{m \in \mathbb{N} : \text{ existe } P \text{ de grado } m \text{ tal que } P(\alpha) = 0\}.$$

Observación 13.176. De la definición anterior se sigue que todo número racional es algebraico de grado 1. También, si $a, b \in \mathbb{Q}$ y $d \in \mathbb{N}$ no es un cuadrado perfecto, entonces $a + b\sqrt{d}$ es algebraico de grado 2. En efecto, el polinomio $p(x) = x^2 - 2ax + a^2 - b^2 d$ cumple que $p(\alpha) = 0$. Es claro que no puede haber un polinomio P de grado 1 tal que $P(\alpha) = 0$.

Teorema 13.177 (Teorema de aproximación de Liouville)**.** Sea $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ algebraico de grado n. Entonces, existe $c(\alpha) > 0$ tal que $\left|x - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{c(\alpha)}{q^n}$ para cada $p, q \in \mathbb{Z}$ con $q \geq 1$

Demostración. Primero mostraremos que existe un único polinomio $P(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^{n-j}$ de grado n tal que

1. $a_0 > 0$;
2. $a_i \in \mathbb{Z}$ para cada $i = 0, \ldots, n$;
3. $\text{m.c.d}(a_0, \ldots, a_n) = 1$;
4. $P(\alpha) = 0$.

En efecto, considere un polinomio $R(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{c_j}{d_j} x^{n-j}$ con coeficientes en $\mathbb{Q}$ y de grado n tal que $R(\alpha) = 0$ (este existe porque supusimos que α es algebraico de grado n). Multiplicando por ± 1, podemos asumir que el coeficiente c_0/d_0 es positivo. Sea $d = \text{m.c.m}(d_0, \ldots, d_n)$. Entonces, $dR(x) = R'(x) = \sum_{j=0}^{n} r_j x^{n-j}$ es un polinomio de grado n con coeficientes en $\mathbb{Z}$ tal que $R'(\alpha) = 0$. Observe que el coeficiente principal de R' es positivo. Ahora, si $s = \text{m.c.d}(r_0, \ldots, r_n)$, entonces los coeficientes de R'/s cumplen la condición 3. Es claro que este polinomio se anula en α también. Así, el polinomio en cuestión es $P = R'/s$. Para la unicidad, sean Q y Q' dos polinomios que satisfacen las cuatro condiciones requeridas. Si a_0 y a_0' son los coeficientes principales de Q y Q', tenemos que $A = a_0' P - a_0 P$ es un polinomio de grado menor a n tal que $A(\alpha) = 0$. Esto no ocurre por la definición de n.

Para probar el teorema, basta ver que existe $c(\alpha) > 0$ tal que si $p, q \in \mathbb{Z}$ con $q \geq 1$ y $\left|x - \frac{p}{q}\right| \leq 1$, entonces $\left|x - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{c(\alpha)}{q^n}$. En efecto, si $\left|x - \frac{p}{q}\right| > 1$ y $c'(\alpha) = \text{mín}\{1, c(\alpha)\}$, entonces $\left|x - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{c'(\alpha)}{q^n}$.

Sean $p, q \in \mathbb{Z}$ con $q \geq 1$ dados y supongamos que $\left|x - \frac{p}{q}\right| \leq 1$. Observe que $q^n P(a/q) \in \mathbb{Z}$. Afirmamos que $P(a/q) \neq 0$. Si no, podemos escribir $P(x) = (x - a/q)S(x)$, donde S es un polinomio de grado $n-1$ y con coeficientes en $\mathbb{Q}$. Como $\alpha \neq p/q$, tenemos que $S(\alpha) = 0$, lo que contradice la minimalidad de n. En consecuencia, $P(a/q) \neq 0$. Por el teorema del valor medio, tenemos que $P(\alpha) - P(a/q) = P'(c)\left(\alpha - \frac{p}{q}\right)$, donde $c \in \mathbb{R}$ está entre α y p/q. Si $M(\alpha) = \sup\{|P'(y)| : y \in [\alpha - 1, \alpha + 1]\}$, entonces

$$1 \leq q^n |P(a/q)| = q^n |P(\alpha) - P(a/q)| = q^n \left|P'(c)\left(\alpha - \frac{p}{q}\right)\right| \leq q^n M(\alpha) \left|\alpha - \frac{p}{q}\right|.$$

El resultado se sigue con $c(\alpha) = 1/M(\alpha)$.

13.5.2 Ecuación funcional de Cauchy

Una función $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ satisface la ecuación funcional de Cauchy si cumple que $f(x+y)=f(x)+f(y)$ para cada $x,y\in\mathbb{R}$. No es difícil ver que si f es continua en un punto y satisface la ecuación funcional de Cauchy, entonces existe $a\in\mathbb{R}$ tal que $f(x)=ax$ para todo $x\in\mathbb{R}$. Sin embargo, existen funciones discontinuas en toda la recta que satisfacen esta ecuación. El propósito de esta sección es aplicar el teorema de Baire para mostrar que una función con buenas propiedades de regularidad y satisfaciendo la ecuación funcional de Cauchy debe ser continua.

Definición 13.178. Decimos que $A\subseteq\mathbb{R}$ tiene la *propiedad de Baire* si existen $U\subseteq\mathbb{R}$ abierto y $M\subset\mathbb{R}$ magro en $\mathbb{R}$ tal que $A=U\triangle M$.

Teorema 13.179 (Teorema de Steinhauss)**.** Si A tiene la propiedad de Baire y es de segunda categoría en $\mathbb{R}$, entonces el conjunto $A-A=\{a-b:\ a,b\in A\}$ contiene un abierto de la forma $(-s,s)$ para algún $s>0$.

Demostración. Escribamos $U\subseteq\mathbb{R}$ abierto y $M\subset\mathbb{R}$ magro en $\mathbb{R}$ tal que $A=U\triangle M$. Observe que $U\neq\emptyset$ pues A es de segunda categoría.

Afirmación 13.180. Si A tiene la propiedad de Baire y es de segunda categoría en X, entonces $A\cap V$ es de segunda categoría en V para cualquier abierto $\emptyset\neq V\subseteq U$.

Prueba de la afirmación. Supongamos que existe $\emptyset\neq V\subseteq U$ abierto tal que $A\cap V$ es de primera categoriía en V. Entonces existe una sucesión $\{M_n:\ n\in\mathbb{N}\}$ de subconjuntos de V tal que $\mathrm{Int}_V(\overline{M_n}^V)=\emptyset$ (o sea, cada M_n es denso en ninguna parte en V) y $A\cap V=\bigcup_{n\in\mathbb{N}}M_n$. Note que

$$A\cap V=((U\setminus M)\cup(M\setminus U))\cap V=((U\setminus M)\cap V)\cup((M\setminus U)\cap V)=V\setminus M,$$

ya que $(M\setminus U)\cap V=\emptyset$. Luego, $V\setminus M=\bigcup_{n\in\mathbb{N}}M_n$. Por otra parte, como M es magro en X, el conjunto $V\cap M$ es magro en V. Así, $V=(V\setminus M)\cup(V\cap M)$ sería magro. Esto no es posible por el Lema 13.115. ✌

Continuamos con la prueba del teorema. Como $U\neq\emptyset$, sea (a,b) un intervalo abierto tal que $(a,b)\subseteq U$. Observe que si $|t|<b-a$, entonces $(a,b)\cap((a,b)+t)=(a,b)\cap(a+t,b+t)\neq\emptyset$. Si no fuese así, tendríamos que para cada $z\in(a,b)$, $z\leq a+t$ o $z\geq b+t$. En cualquiera de los dos casos se tiene que $|t|\geq b-a$, una contradicción.

Finalmente, fijemos $t\in\mathbb{R}$ tal que $|t|<b-a$ y considere el abierto $W_t=U\cap(U+t)\neq\emptyset$. Observe que $A\cap W_t\supseteq(U\setminus M)\cap W_t=W_t\setminus M$ y $(A+t)\cap W_t\supseteq((U+t)\setminus(M+t))\cap W_t=W_t\setminus(M+t)$. Los

conjuntos $W_t \setminus M$ y $W_t \setminus (M+t)$ son residuales en W_t. Así, $(W_t \setminus M) \cap (W_t \setminus (M+t))$ es denso en W_t. Consecuentemente, $(W_t \setminus M) \cap (W_t \setminus (M+t)) \neq \emptyset$. Luego, $A \cap (A+t) \neq \emptyset$. Como $|t| < b-a$ fue arbitrario, concluimos que $(-s, s) \subset A - A$, donde $s = b - a$.

Teorema 13.181. Supongamos que $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisface la ecuación funcional de Cauchy. Si para cada intervalo abierto $(a, b) \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}((a, b))$ tiene la propiedad de Baire, entonces f es continua.

Demostración. Veamos que f es acotada. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $M_n = f^{-1}((-n, n))$. Entonces, $\mathbb{R} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} M_n$. Por el Teorema de Baire, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que M_N es de segunda categoría. Por el Teorema de Steinhauss, existe $s > 0$ tal que $(-s, s) \subset M_N - M_N$ para algún $s > 0$. Ahora, $M_N - M_N = f^{-1}((-N, N)) - f^{-1}((-N, N)) \subseteq f^{-1}((-2N, 2N))$. De modo que si $|t| < \delta$, entonces $|f(t)| < 2N$. De aquí obtenemos la continuidad de f en 0: dado $\varepsilon > 0$, sea $p = p(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $\delta = \text{máx}\left\{\frac{s}{p}, \frac{2N}{p}\right\} < \varepsilon$. Si $|x| < \delta$, entonces $|px| < s$, y así $|f(px)| < 2N$. Se sigue que $|f(x)| < \varepsilon$.

13.5.3 Complejidad de algunos subespacios de $C[0, 1]$

En esta sección mostraremos el uso del Teorema de Baire para mostrar existencia de funciones con propiedades exóticas. Por ejemplo, veremos que el conjunto de funciones diferenciables es topológicamente pequeño dentro del espacio de funciones continuas. Más precisamente, el conjunto de funciones de $[a, b]$ en $\mathbb{R}$ que admiten derivada en todo punto de $[a, b]$ es de primera categoría en $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$. Este resultado se debe a los matemáticos polacos Banach y Stanisław Mazurkiewicz (1888-1945).

Por simplicidad, trabajaremos en el espacio $C[0, 1]$.

Teorema 13.182. El conjunto

$$\mathcal{FD}[0, 1] = \{f \in C[0, 1] : \ f \text{ tiene derivada finita a derecha en algún punto de } [0, 1]\}$$

es de primera categoría en $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$. Por lo tanto, $C[0, 1] \setminus \mathcal{FD}[0, 1]$ es residual en $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$.

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos

$$F_n = \left\{f \in C[0, 1] : \text{ existe } t \in [0, 1 - 1/n] \text{ tal que para todo } h \in (0, 1/n], \left|\frac{f(t+h) - f(t)}{h}\right| \leq n\right\}.$$

Demostremos que $\mathcal{FD}[0, 1] \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$. En efecto, si $f \in \mathcal{FD}[0, 1]$, existe $t_0 \in [0, 1)$ tal que $\lim_{h\to 0^+} \frac{f(t_0+h) - f(t_0)}{h} = f'_+(t_0) < \infty$ (la definición de $\mathcal{FN}[0, 1]$ obliga que $t_0 < 1$). Basta escoger

$N \in \mathbb{N}$ tal que si $0 < h \leq 1/N$, tenemos que $\left|\dfrac{f(t_0+h)-f(t_0)}{h}\right| \leq N$. Así, $f \in F_N$.

Para ver que $\mathcal{FD}[0,1]$ es magro en $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$, el Ejercicio 13.167 nos dice que es suficiente mostrar que cada F_n es cerrado y tiene interior vacío en $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$. Fijemos $n \in \mathbb{N}$.

1. F_n es cerrado. Sea (f_m) una sucesión de funciones en F_n tal que $f_m \to_{\|\cdot\|} f \in C[0,1]$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, existe $t_m \in [0, 1-1/n]$ tal que si $0 < h \leq 1/n$, entonces $\left|\dfrac{f_m(t_m+h)-f_m(t_m)}{h}\right| \leq n$. Sin perder la generalidad, podemos suponer que $t_m \to t_0 \in [0, 1-1/n]$. Como $f_m \to_{\|\cdot\|} f$ y f es continua, se sigue que para cada $0 < h \leq 1/n$, se tiene que $\left|\dfrac{f(t_0+h)-f(t_0)}{h}\right| \leq n$, es decir, $f \in F_n$.

2. $\mathrm{Int}_{\|\cdot\|}(F_n) = \emptyset$. Sean $f \in F_n$ y $\varepsilon > 0$ dados. Debemos mostrar que existe $g \in C[0,1]$ tal que $\|f-g\| \leq C\varepsilon$ y $g \notin F_n$, donde $C > 0$ es una constante. Por la continuidad uniforme de f, existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in [0,1]$ y $|x-y| < \delta$, entonces $|f(x)-f(y)| < \varepsilon/4$. Tome $q \in \mathbb{N}$ tal que $1/q \leq \min\{\delta, \varepsilon/n\}$ y defina $t_k = k/q$, $k = 0, 1, \ldots, q$. Considere la función $g\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$t \in [0,1] \mapsto g(t) = \begin{cases} \dfrac{3\varepsilon q}{2}(t-t_k) + f(t_k), & t_k \leq t \leq t_k + 1/2q; \\ 2q\left(f(t_{k+1}) - f(t_k) - \dfrac{3\varepsilon}{4}\right)(t-t_{k+1}) + f(t_{k+1}), & t_k + 1/2q \leq t \leq t_{k+1} \end{cases}$$

(la función g es simplemente un producto de caminos, en el sentido del Capítulo 11, donde cada uno de los factores son segmentos de recta). Veamos que $g \notin F_n$, es decir, que para cada $t \in [0, 1-1/n]$, existe $h \in [0, 1/n]$ tal que $\left|\dfrac{g(t+h)-g(t)}{h}\right| > n$. Dado $t \in [0, 1-1/n]$, fijemos $k \in \{0, \ldots, q\}$ tal que $t \in [t_k, t_{k+1}]$. Observemos que

$$\left|\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right| = \begin{cases} \dfrac{3\varepsilon q}{2}, & \text{si } t, t+h \in [t_k, t_k + 1/2q]; \\ 2q\left|f(t_{k+1} - f(t_k) - \dfrac{3\varepsilon}{4}\right|, & \text{si } t, t+h \in [t_k + 1/2q, t_{k+1}] \end{cases}$$

En el primer caso, $\left|\dfrac{g(t+h)-g(t)}{h}\right| \geq \dfrac{3}{2}n > n$, ya que $q\varepsilon \geq n$. En el segundo caso, se tiene que

$$\left|\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right| = 2q\left|f(t_{k+1} - f(t_k) - \frac{3\varepsilon}{4}\right| > 2q\left(\frac{3\varepsilon}{4} - |f(t_{k+1} - f(t_k)|\right) > q\varepsilon > n,$$

ya que $|f(t_{k+1} - f(t_k)| < \varepsilon/4$. En cualquiera de los dos casos, concluimos que $g \notin F_n$. Finalmente,

observe que

$$|f(t)-g(t)| = \begin{cases} \left|\dfrac{3\varepsilon q}{2}(t-t_k)+f(t_k)-f(t)\right| < \varepsilon, & \text{si } t_k \le t \le t_k + 1/2q; \\ \left|2q\left(f(t_{k+1})-f(t_k)-\dfrac{3\varepsilon}{4}\right)(t-t_{k+1})+f(t_{k+1})-f(t)\right| < 5\varepsilon/4, & \text{si } t_k+1/2q \le t \le t_{k+1}. \end{cases}$$

Luego, $\|f-g\| \le 5\varepsilon/4$. Esto completa la demostración.

La técnica que usamos en la demostración del teorema anterior se aplica a otros ejemplos, como veremos en el próximo resultado.

Teorema 13.183. El conjunto

$$\mathcal{BVS}[0,1] = \{f \in C[0,1] : \ f \text{ tiene variación acotada en algún intervalo } [a,b] \subseteq [0,1]\}$$

es de primera categoría en $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$. Por lo tanto, $C[0,1] \setminus \mathcal{BVS}[0,1]$ es residual en $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$.

Demostración. Debemos probar que $\mathcal{BVS}[0,1]$ es un conjunto magro en $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$, o sea, una unión numerable de conjuntos cerrados cada uno de los cuales tiene interior vacío. Dados $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{Q} \cap [0,1]$, sea $F_{n,a,b} = \{f \in C[0,1] : \ V_f(a,b) \le n\}$. Afirmamos que

$$\mathcal{BVS}[0,1] = \bigcup \left\{ F_{n,a,b} : \ n \in \mathbb{N}, a, b \in \mathbb{Q}, 0 \le a < b \le 1 \right\}.$$

Es claro que $F_{n,a,b} \subseteq \mathcal{BVS}[0,1]$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{Q}$ con $0 \le a < b \le 1$. Para la otra contenencia, fijemos $f \in \mathcal{BVS}[0,1]$. Entonces, existe un intervalo $[a,b] \subseteq [0,1]$ tal que $V_f(a,b) < \infty$. Si $a, b \in \mathbb{Q}$, ya acabamos. Si no, sean $r, s \in \mathbb{Q}$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que $a < r < s < b$ y $V_f(a,b) \le N$. Tenemos que $V_f(r,s) \le V_f(a,b) \le N$, es decir, $f \in F_{N,r,s}$. Esto prueba lo afirmado.

Mostraremos que cada conjunto $F_{n,a,b}$ es cerrado en $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$. Sea (f_n) una sucesión de funciones en $F_{n,a,b}$ tal que $f_n \to f \in C[0,1]$. Fijemos $P = \{a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{P}[a,b]$. Entonces,

$$\sum(f,P) = \sum_{k=1}^{n} |f(x_k) - f(x_{k-1})| = \lim_{m\to\infty} \sum_{k=1}^{n} |f_m(x_k) - f_m(x_{k-1})| \le \sup_{m\in\mathbb{N}} V_{f_m}(a,b) \le n.$$

Consecuentemente, $V_f(a,b) \le n$, y así $f \in F_{n,a,b}$.

Finalmente, veamos que cada conjunto $F_{n,a,b}$ tiene interior vacío en $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$. Fijemos $n \in \mathbb{N}$ y

$a, b \in \mathbb{Q} \cap [0,1]$ con $a < b$. Sean $f \in F_{n,a,b}$ y $\varepsilon > 0$ dados. Mostraremos que existe $g \in B_{\|\cdot\|}(f, \varepsilon)$ con $V_g(a,b) > n$. Sea $N \in \mathbb{N}$ tal que $N\varepsilon > 2n$. Sean $x_k = a + \frac{b-a}{N}k$ y $t_k \in (x_{k-1}, x_k)$ para cada $k = 0, \ldots, N$. Dado $k \in \{1, \ldots, N\}$, defina

$$s_k : t \in [0,1] \mapsto \begin{cases} \dfrac{1}{t_k - x_{k-1}}(x - x_{k-1}), & x_{k-1} \le t \le t_k; \\ \dfrac{-1}{x_k - t_k}(x - x_k), & t_k \le t \le x_k; \\ 0, & t \notin [x_{k-1}, x_k] \end{cases}$$

(la gráfica de s_k luce como un "diente de serrucho" con N puntas). De la definición de s_k es fácil ver que $V_{s_k}(x_{k-1}, x_k) = 2$ para cada $k = 1, \ldots, N$. Luego, si $s = \sum_{1 \le k \le N} s_k$, de la aditividad de la variación respecto al intervalo (vea la Proposición 6.10), se sigue que

$$V_s(a,b) = \sum_{k=1}^{N} V_{s_k}(x_{k-1}, x_k) = \sum_{k=1}^{N} V_{s_k}(x_{k-1}, x_k) = 2N.$$

De la definición de s, se tiene que $\|s\|_\infty = 1$. Consecuentemente, $g := f + \frac{\varepsilon}{2}s \in B_{\|\cdot\|}(f, \varepsilon)$. Note que

$$2n < N\varepsilon = V_{\frac{\varepsilon}{2}s}(a,b) \le V_g(0,1) + V_f(a,b) \le V_g(a,b) + n.$$

Así, $V_g(a,b) > n$. Esto muestra que $g \notin F_{n,a,b}$.

13.5.4 Teorema de transitividad de Birkhoff

Mostraremos una aplicación del Teorema de Baire en sistemas dinámicos.

Definición 13.184. Sea (X,d) un espacio métrico. Diremos que $f : X \to X$ es *topológicamente transitiva* si dados $U, V \subseteq X$ abiertos, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

La interpretación geométrica de esta definición es bien clara: dados dos abiertos, podemos llegar siempre de uno a otro a través de alguna iteración de f. Veamos esto con un ejemplo.

Ejemplo 13.185 (Función Tienda)**.** Sea $f : [0,1] \to [0,1]$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \le x \le 1/2; \\ 2(1-x), & 1/2 \le x \le 1. \end{cases}$$

Mostraremos que T es topológicamente transitiva. Para ello, veamos que dado $n \in \mathbb{N}$, la imagen de cada intervalo de la forma $[k/2^n, (k+1)/2^n]$ con $k = 0, \ldots, 2^n - 1$ bajo la función f^n es $[0,1]$.

Usaremos inducción sobre n. Esto se tiene para $n = 1$ justamente por la definición de f. Supongamos que el resultado vale para n. Fijemos $k \in \{0, \ldots, 2^{n+1} - 1\}$. Debemos ver que $f^{n+1}([k/2^{n+1}, (k+1)/2^{n+1}]) = [0,1]$. Si $k \in \{0, \ldots, 2^n - 1\}$, entonces $[k/2^{n+1}, (k+1)/2^{n+1}] \subset [0, 1/2]$. Luego,

$$f^{n+1}\left(\left[\frac{k}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}}\right]\right) = f^n\left(f\left(\left[\frac{k}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}}\right]\right)\right) = f^n\left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right]\right) = [0,1],$$

por hipótesis de inducción. Si $k \in \{2^n, \ldots, 2^{n+1} - 1\}$, entonces $[k/2^{n+1}, (k+1)/2^{n+1}] \subset [1/2, 1]$. Observe que $0 \leq 2^{n+1} - k - 1 < 2^{n+1} - k \leq 2^n$. Así,

$$f^{n+1}\left(\left[\frac{k}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}}\right]\right) = f^n\left(\left[\frac{2^{n+1} - k - 1}{2^n}, \frac{2^{n+1} - k}{2^n}\right]\right) = [0,1],$$

de nuevo por la hipótesis de inducción. Esto prueba lo afirmado.

Ahora bien, si $U \subseteq [0,1]$ es abierto, entonces U contiene un intervalo de la forma (a,b). Por el Ejercicio 7 de la Sección 1.3, existen $n \in \mathbb{N}$ y $k \in \{0, \ldots, 2^n - 1\}$ tales que $\left[\frac{k}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}}\right] \subset (a,b)$. En consecuencia, $f^n((a,b)) = [0,1]$. Esto prueba la transitividad topológica de f.

Definición 13.186. Sean (X,d) un espacio métrico y $f\colon X \to X$ continua. Diremos que:

1. $x \in X$ es *hipercíclico para* f si el conjunto

$$O(x,f) = \{f^n(x) : n \in \mathbb{N}_0\}$$

es denso en X.

2. f es *hipercíclico* si existe $x \in X$ hipercíclico para f.

Observación 13.187. Sean (X,d) un espacio métrico y $f\colon X \to X$ continua. Si $x \in X$ es hipercíclico para f, entonces f es topológicamente transitiva.

En efecto, sean $U, V \subseteq X$ abiertos dados. Como x es hipercíclico, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $f^{n_1}(x) \in U$. La continuidad de f^{n_1} nos garantiza que el conjunto $(f^{n_1})^{-1}(V)$ es abierto. De nuevo por la hiperciclidad de x, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $f^{n_2}(x) \in (f^{n_1})^{-1}(V)$. Así, $f^{n_2}(f^{n_1}(x)) \in f^{n_2}(U) \cap V$.

El teorema de Birkhoff nos dice que el recíproco de la observación anterior es cierto. De hecho, veremos

que el conjunto de puntos hipercíclicos para una función dada es "grande" en el sentido que explicamos en la Nota 13.166.

Teorema 13.188 (Teorema de transitividad de Birkhoff)**.** Sean (X, d) un espacio métrico completo y separable y $f\colon X \to X$ continua. Si f es topológicamente transitiva, entonces el conjunto

$$H(f) = \{x \in X : x \text{ es hipercíclico para } f\}$$

es un G_δ-denso.

Demostración. Sea $\{V_j : j \in \mathbb{N}\}$ una base numerable para X. Veamos que para cada $j \in \mathbb{N}$, el conjunto $D_j := \bigcup_{n\in\mathbb{N}_0} f^{-n}(V_j)$ es abierto y denso. En efecto, si $\emptyset \neq U \subseteq X$ es abierto, entonces, por la transitividad topológica de f, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(U) \cap V_j \neq \emptyset$. Consecuentemente, existe $x \in U$ tal que $f^n(x) \in V_j$. Luego, $U \cap D_j \neq \emptyset$. Por el Teorema de Baire, $\bigcap_{j\in\mathbb{N}} D_j$ es denso en X. Para concluir la demostración, mostraremos que $H(f) = \bigcap_{j\in\mathbb{N}} D_j$.

Sean $x \in H(f)$ y $j \in \mathbb{N}$ dados. Como el conjunto $O(x, f)$ es denso en X, existe $n_j \in \mathbb{N}$ tal que $f^{n_j}(x) \in V_j$. De modo que $x \in D_j$. La arbitrariedad de j implica que $x \in \bigcap_{j\in\mathbb{N}} D_j$.

Ahora, sean $x \in \bigcap_{j\in\mathbb{N}} D_j$ y $\emptyset \neq U \subseteq X$ abierto. Para cada $j \in \mathbb{N}$, existe $n_j \in \mathbb{N}$ tal que $f^{n_j}(x) \in V_j$. Tome $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que $V_{j_0} \subseteq U$. Entonces, $f^{n_{j_0}}(x) \in V_{j_0} \subseteq U$. Luego, $O(x, f) \cap U \neq \emptyset$. Así, $x \in H(f)$. ✌

Como consecuencia del Teorema de transitividad de Birkhoff, veremos el hecho sorprendente de que existe una función $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que cualquier función holomorfa en el plano complejo es límite uniforme sobre conjuntos compactos de una sucesión de iteraciones del operador de traslación aplicado a f. Este resultado se debe al matemático George David Birkhoff (1884-1944) [4].

Para establecer esto, recurriremos al Teorema de Runge, el cual no probaremos aquí. Invitamos al lector a ver el Capítulo 8 de [6] para una discusión detallada de este teorema.

Teorema 13.189. Sea $a \in \mathbb{C}$ dado. Entonces, el operador

$$\begin{aligned} T_a\colon \mathcal{H}(\mathbb{C}) &\to \mathcal{H}(\mathbb{C}) \\ f &\mapsto T_a f\colon \Big[z \in \mathbb{C} \mapsto f(z + a) \in \mathbb{C}\Big] \end{aligned}$$

es hipercíclico.

Demostración. Sea $X = \mathcal{H}(\mathbb{C})$. Mostraremos que T_a es topológicamente transitiva. Sean $U, V \subseteq X$ abiertos y $(f, g) \in U \times V$. Entonces, existe $\delta > 0$ tal que $B_d(f, \delta) \subseteq U$ y $B_d(g, \delta) \subseteq V$. Por el Ejercicio

13.35, existen $s > 0$ y una bola cerrada $K \subseteq \mathbb{C}$ tales que

$$\{h \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : \|f - h\|_{K,\infty} < s\} \subseteq B_d(f, \delta) \subseteq U, \quad \text{y}$$
$$\{h \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : \|g - h\|_{K,\infty} < s\} \subseteq B_d(g, \delta) \subseteq V.$$

La compacidad de K garantiza que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para cada $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$ tenemos que $K \cap (K + an) = \emptyset$ (vea Ejercicio 9.69). Sean $w \in \mathbb{C}$ y $r > 0$ tales que $K \subset B_d(w, r)$ y escojamos $p \in \mathbb{N}$ con $p > 2r/|a|$. Entonces, $B_d(w, r) \cap (B_d(w, r) + ap) = \emptyset$. Sean $W := B_d(w, r) \cup (B_d(w, r) + ap)$ y

$$H \colon W \to \mathbb{C}$$
$$z \mapsto \begin{cases} f(z), & z \in B_d(w, r); \\ g(z - ap), & z \in B_d(w, r) + ap. \end{cases}$$

Observe que $H \in \mathcal{H}(W)$ y que el complemento de W es conexo. Por el Teorema de Runge (vea [6, Corolario 1.15 del Capítulo 8]), existe un polinomio P tal que $\|H - P\|_{K \cup (K+ap),\infty} < \delta$. En consecuencia, $\|f - P\|_{K,\infty} < \delta$ y $\|g - T_a^p(P)\|_{K,\infty} < \delta$. Se sigue que $T_a^p(U) \cap V \neq \emptyset$, como queríamos probar.

Observación 13.190. Un resultado debido al matemático Gerald R. MacLane (1920–1972) establece que el operador derivada, es decir,

$$\frac{d}{dz} \colon \mathcal{H}(\mathbb{C}) \to \mathcal{H}(\mathbb{C})$$
$$f \mapsto \frac{d}{dz} f \colon \left[z \in \mathbb{C} \mapsto f'(z) \in \mathbb{C} \right]$$

también es hipercíclico [11]. Una cosa bastante interesante es que tanto Birkhoff como MacLane construyeron explícitamente vectores hipercíclicos para los operadores T_a y $\frac{d}{dz}$, respectivamente.

13.5.5 Normas en espacios de polinomios

Un ejercicio clásico que se encuentra en muchos libros de análisis funcional es el siguiente: Si X es un espacio de Banach infinito dimensional, entonces cualquier base de Hamel para X es no numerable. El próposito de esta subseccón es mostrar que este sorprendente resultado es consecuencia del Teorema de Baire. Recordemos que una base de Hamel de un espacio vectorial es un conjunto maximal (en el sentido de la inclusión) con la propiedad de que todo elemento del espacio se puede expresar de forma única como combinación lineal de elementos de tal conjunto. El axioma de elección nos dice que cualquier espacio vectorial admite una base de Hamel (de hecho, esta afirmación es equivalente).

Como consecuencia de este resultado, veremos que el espacio de polinomios en una cantidad finita de indeterminadas no admite estructura de espacio de Banach, otro resultado sorprendente.

Teorema 13.191. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach de dimensión infinita. Entonces, toda base de Hamel de X es no numerable.

Demostración. Sea $\mathcal{B}$ una base de Hamel de X y supongamos que $|\mathcal{B}| \leq \aleph_0$. Escribamos $\mathcal{B} = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$. Si $M_n = \text{gen}\{b_i : 1 \leq i \leq n\}$, entonces $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} M_n$. Ahora bien, la Proposición 13.135 nos dice que cada M_n es cerrado. Por el Teorema de Baire, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\text{Int}_X(M_N) \neq \emptyset$. Del Ejercicio 13.136 se sigue que $M_N = X$, es decir, X es de dimensión finita. ✌

Notación 13.192. Si $X_1, \ldots, X_k$ son indeterminadas, el espacio vectorial de polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$ se denota por $\mathbb{K}[X_1, \ldots, X_k]$.

Corolario 13.193. No existe una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}[X_1, \ldots, X_k]$ tal que $(\mathbb{K}[X_1, \ldots, X_k], \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach.

Demostración. Sea $\|\cdot\|$ una norma tal que $(\mathbb{K}[X_1, \ldots, X_k], \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach. Como $\mathbb{K}[X_1, \ldots, X_k]$ es de dimensión infinita, por el teorema anterior cualquier base de Hamel de $\mathbb{K}[X_1, \ldots, X_k]$ será no numerable. Sin embargo, el conjunto $\{X_1^{n_1} \cdots X_k^{n_k} : n_1, \ldots, n_k \in \mathbb{N}\}$ es una base numerable para $\mathbb{K}[X_1, \ldots, X_k]$. ✌

13.6 Ejercicios

1. Sea $\mathcal{X}$ la colección de intervalos cerrados de $[0, 1]$. Si $I = [a, b], J = [c, d] \in \mathcal{X}$, definamos

$$d(I, J) = \text{máx}\{|c - a|, |d - b|\}.$$

   Pruebe que d es una métrica en $\mathcal{X}$. ¿Qué espacio se le viene a la mente con este ejercicio?

2. Dados $\mathbf{x} = (x_n), \mathbf{y} = (y_n) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$,

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{cases} 0, & \text{si } \mathbf{x} = \mathbf{y}; \\ \dfrac{1}{2^n}, & \text{si } n = \text{mín}\{k \in \mathbb{N} : x_k \neq y_k\}. \end{cases}$$

   Pruebe que d es una métrica en $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Piense en la siguiente pregunta: ¿se podrá describir esta métrica como una métrica producto (vea el Ejemplo 13.9)?

3. Sean (X, d) un espacio métrico y $f\colon Z \to X$ una función. Definamos $d_f\colon Z \times Z \to \mathbb{R}$ por $d_f(z, w) = d(f(z), f(w))$ si $z, w \in Z$. ¿d_f es una métrica? Si no lo es, ¿qué condición garantizaría que d_f sí fuese una métrica?

4. En muchos textos se presenta la definición de métrica así: Una función $d\colon M \times M \to \mathbb{R}$ es una métrica si cumple las siguientes propiedades:

   - $d(x, y) \geq 0$ para todo $x, y \in M$;
   - $d(x, y) = 0$ si, y solo si, $x = y$;
   - $d(x, y) = d(y, x)$ si $x, y \in M$;
   - $d(x, z) \leq d(x, y) + d(z, y)$ para cualesquiera $x, y, z \in M$.

   Para cada una de las condiciones de esta definición, dé una función $d\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que no cumpla una, pero las otras tres sí.

5. Sea $0 < p < 1$ dado. En el conjunto $\mathcal{R}[0, 1]$ de funciones Riemann-integrables en $[0, 1]$, definamos

$$d_p(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)|^p \, dt, \quad f, g \in \mathcal{R}[0, 1].$$

   ¿d_p es una métrica? ¿Qué ocurre cuando restringimos d_p al conjunto de funciones continuas definidas en $[0, 1]$?

6. En $\mathbb{S}^1 = \{e^{2i\pi r} : r \in [0, 1]\}$ definamos

$$d(x, y) = \begin{cases} \text{mín}\{s - r, 1 - s + r\}, & \text{si } r \leq s; \\ \text{mín}\{r - s, 1 - r + s\}, & \text{si } s \leq r, \end{cases} \quad \text{si } x = e^{2i\pi r}, y = e^{2i\pi s} \in \mathbb{S}^1.$$

   Pruebe que d es una métrica. ¿Cómo luce una bola en este espacio métrico?

7. Sea X el conjunto de sucesiones de números reales. Si $(x_n) \in X$, definamos

$$\|(x_n)\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n|}{1 + |x_n|}.$$

   Verifique que la función $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ dada por $d(x, y) = \|x - y\|$ si $x, y \in X$ es una métrica. ¿La función $\|\cdot\|$ es una norma?

8. Sean X un conjunto no vacío y $Y = \mathsf{FIN}(\mathsf{X})$ la colección de subconjuntos finitos de X. Defina

$$\begin{aligned} d\colon Y \times Y &\to \mathbb{R} \\ (A, B) &\mapsto |A \Delta B|. \end{aligned}$$

Muestre que d es una métrica.

9. En $X = \mathbb{R}^2$, definamos

$$d(z, w) = \begin{cases} |z_2 - w_2|, & \text{si } z_1 = w_1; \\ |z_2| + |w_2| + |z_1 - w_1|, & \text{si } z_1 \neq w_1. \end{cases}$$

si $z = (z_1, z_2), w = (w_1, w_2) \in X$. Pruebe que d es una métrica. ¿Es equivalente a alguna de las métricas d_p que vimos en clase?

10. En $X = \mathbb{R}^+$, sea

$$d(x, y) = \left| \frac{x}{1+x} - \frac{y}{1+y} \right|, \quad x, y \in X.$$

Muestre que d es una métrica. ¿Cuál es la topología generada por esta métrica?

11. Pruebe que el conjunto

$$\mathcal{MS}[0,1] = \{f \in C[0,1] : \ f \text{ es monótona en algún } [a,b] \subseteq [0,1]\}$$

es de primera categoría en $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$.

Indicación: Muestre que $\mathcal{MS}[0,1] = \bigcup\{F_{a,b} : \ , b \in \mathbb{Q} \cap [0,1],\ a < b\}$, donde

$$F_{a,b} = \{f \in C[0,1] : \ f \text{ es monótona en algún } [a,b] \subseteq [0,1]\}, \quad a, b \in \mathbb{Q} \cap [0,1],\ a < b.$$

Use la idea del Teorema 13.183 para verificar que cada conjunto $F_{a,b}$ tiene interior vacío en $(C[0,1], \|\cdot\|)$.

12. Pruebe que el conjunto

$$\mathcal{LS}[0,1] = \{f \in C[0,1] : \ f \text{ es Lipschitz en algun intervalo } [a,b] \subseteq [0,1]\}$$

es de primera categoría en $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$.

Indicación: Dados $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{Q} \cap [0,1]$, sea

$$L_{n,a,b} = \{f \in C[0,1] : \ f \text{ es Lipschitz en } [a,b] \text{ y } \mathrm{Lip}(f) \leq n\}.$$

13. Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacio métricos. Diremos que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(X,Y)$ es *puntualmente acotada* si

$$\sup\{d_Y(f(x), g(x)) : \ f, g \in \mathcal{F}\} < \infty, \quad \text{para cada } x \in X.$$

Si (X, d_X) es completo y $\mathcal{F} \subseteq C(X,Y)$ es puntualmente acotada, pruebe que existe $\emptyset \neq U \subseteq X$ abierto tal que $\mathcal{F} \restriction U = \{f \restriction U : \ f \in \mathcal{F}\}$ es acotado. Deduzca el **principio de acotación uniforme** o **el Teorema de Banach-Steinhauss**: Sean $(X, \|\cdot\|)$ y $(Y, \|\cdot\|)$ espacios normados. Si $(X, \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X,Y)$ es una familia puntualmente acotada, entonces $\mathcal{F}$ es acotada.

Indicación: Para cada $n \in \mathbb{N}$, defina $M_n = \{x \in X : \ d_Y(f(x), g(x)) \leq n \text{ para cada } f, g \in \mathcal{F}\}$.

Nota 13.194. El Teorema de Banach-Steinhauss es uno de los cuatro principios básicos del Análisis Funcional. Este resultado, debido a los matemáticos polacos Banach y Hugo Steinhauss (1887-1972), tiene diversas aplicaciones dentro del mismo análisis. Si bien en muchos textos se presenta una prueba usando el Teorema de Baire, es posible probarlo de forma muy directa usando únicamente la completitud del dominio de las funciones involucradas (vea [14]). Más aún, el Teorema de la Aplicación Abierta y el Teorema del Gráfico Cerrado son ambos equivalentes al Teorema de Banach-Steinhauss (vea [16]).

14. Sea $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ continua. Supongamos que para cada $x > 0$, la sucesión $(f(nx))_{n \in \mathbb{N}}$ converge a cero. Pruebe que $\lim_{x \to \infty} f(x) = 0$.

Indicación: Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $K_n = \{x \in (0, \infty) : \ |f(mx)| \leq \varepsilon, \text{ si } m \geq n\}$. Pruebe que cada K_n es cerrado. Compruebe que $(0, \infty) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$. Use el Teorema de Baire para mostrar que existe un intervalo (a, b) tal que $(a, b) \subset K_n$. Finalmente, pruebe que si $y \in \bigcup_{p \geq N} (pa, pb)$, entonces $|f(y)| < \varepsilon$, y concluya.

Bibliografía

[1] L. Ahlfors, *Complex analysis. An introduction to the theory of analytic functions of one complex variable.* Third edition. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill Book Co., New York, 1978.

[2] T. M. Apostol, *Mathematical analysis.* Second edition. Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1974.

[3] R. G. Bartle, *The elements of real analysis.* Second edition. John Wiley & Sons, New York-London-Sydney, 1976.

[4] G.D. Birkhoff, *Démonstration d'un théoréme élémentaire sur les fonctions entiéres.* C. R. Acad. Sci. Paris 189 (1929), 473–475.

[5] H.-D. Ebbinghaus, H. Hermes, H., F. Hirzebruch, M. Koecher, K. Mainzer, J. Neukirch, A. Prestel, R. Remmert, *Numbers.* With an introduction by K. Lamotke. Translated from the second 1988 German edition by H. L. S. Orde. Translation edited and with a preface by J. H. Ewing. Graduate Texts in Mathematics, 123. Readings in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1991.

[6] J. B. Conway, *Functions of one complex variable.* Graduate Texts in Mathematics, 11. Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1973.

[7] M. Johansson, L. Persson, A. Wedestig, *Carleman's inequality-history, proofs and some new generalizations.* JIPAM. J. Inequal. Pure Appl. Math. 4 (2003), 3, Article 53, 19 pp.

[8] N. Levinson, Ray. Redheffer, *Complex variables.* Holden-Day, Inc., San Francisco, Calif.-Cambridge-Amsterdam 1970.

[9] E. L. Lima, *Curso de análise. Vol. 1.* Projeto Euclides, 1. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 1976.

[10] A. Lins Neto, *Funções de uma variável complexa.* Third edition. Projeto Euclides. Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, 2016.

[11] G.R. MacLane, *Sequences of derivatives and normal families.* J. Analyse Math. (1952), 72–87.

[12] R. Remmert, *Theory of complex functions.* Translated from the second German edition by Robert B. Burckel. Graduate Texts in Mathematics, 122. Readings in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1991.

[13] W. Rudin, *Principles of mathematical analysis.* Third edition. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill Book Co., New York-Auckland-Düsseldorf, 1976.

[14] A. D. Sokal, *A really simple elementary proof of the uniform boundedness theorem.* Amer. Math. Monthly 118 (2011), no. 5, 450–452.

[15] M. Spivak, *Calculus*. New York: W.A. Benjamin, 1967.

[16] M. V. Velasco, *On the pillars of functional analysis.* Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fís. Nat. Ser. A Mat. RACSAM 115 (2021), no. 4, Paper No. 173, 10 pp.